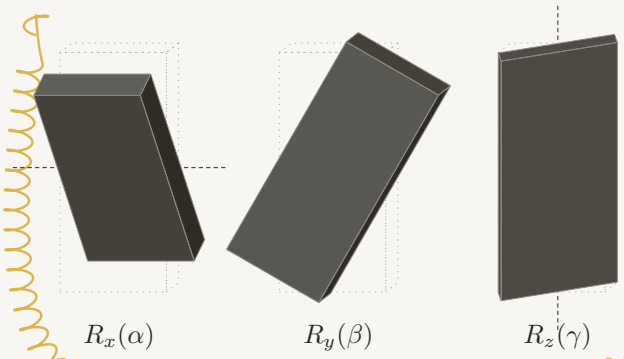
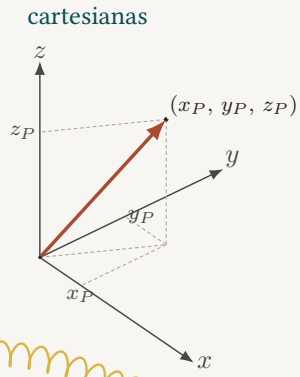
Sistemas de Coordenadas

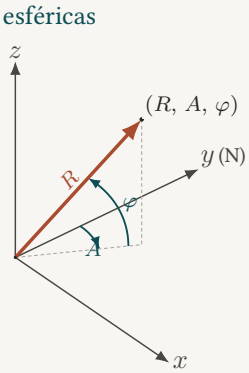
La geometría es álgebra

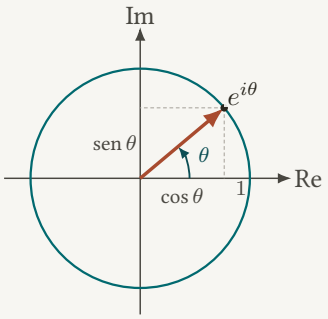
Agrimensura · FIUBA · 2026

Trabajo final de Sistemas de Coordenadas (CB104, FIUBA) · Gustavo Varela

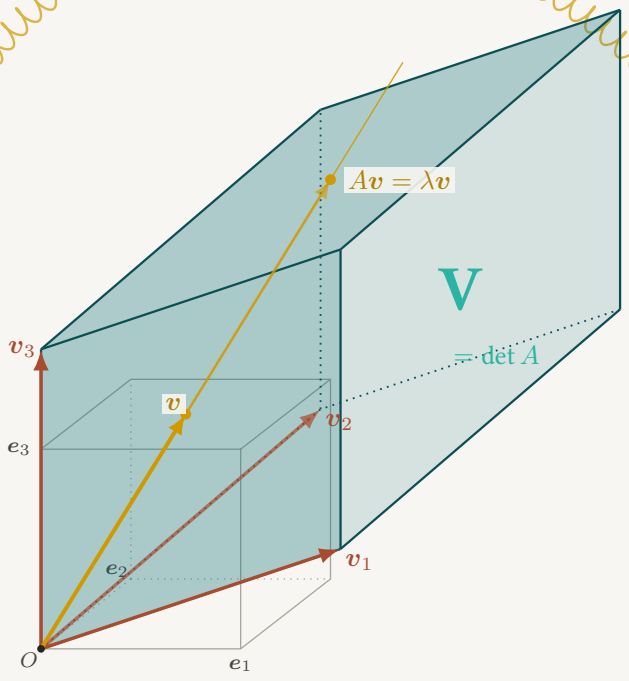


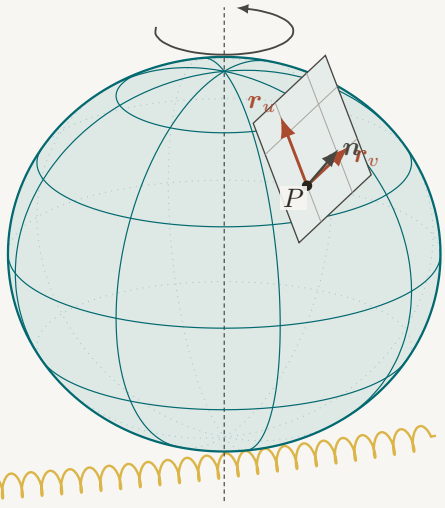






$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\ \operatorname{sen}\theta$$





Propósito

Reunir en un solo documento los contenidos de Sistemas de Coordenadas: las transformaciones del plano y del espacio, el álgebra que las describe y su uso para construir coordenadas, medir sobre superficies y proyectar, con ejemplos resueltos, figuras y enlaces a las unidades interactivas del sitio de la materia.

Sobre la estructura

Cada capítulo trata un tema del programa y se lee en tres niveles: «La idea», «Construcciones, cuentas y ejemplos» y «En profundidad», seguidos de ejercicios con solución. Los complementos tratan temas que extienden el programa (transformaciones proyectivas, el terreno como matriz, transformaciones conformes, marcos de referencia y grillas). Los apéndices reúnen demostraciones largas, la bibliografía y la lista de unidades interactivas. Todo número de un ejemplo proviene de un script del repositorio.

Carátula: el monolito que gira alrededor de cada eje (rotaciones y el orden de composición), el cubo unitario que A lleva a un paralelepípedo (determinante como volumen, autovector como dirección que cae sobre sí misma) y el elipsoide con su plano tangente (coordenadas locales y métrica). Es el recorrido de la materia en una página.

Texto, figuras y preguntas: CC BY-SA 4.0. Código: MIT. Ver LICENSE.
https://github.com/gusvarela-fiuba/Sistemas-de-Coordenadas/blob/main/LICENSE

Índice general

0. Antes de empezar **1**

0.1. Cómo usar este apunte . . . 1

0.1.1. Cómo usar las unidades interactivas . . . 2

0.2. Programa . . . 2

0.2.1. Los bloques del programa . . . 3

0.2.2. Tabla del programa . . . 3

0.3. El hilo conductor . . . 4

0.4. Repaso de álgebra lineal desde la geometría . . . 6

0.4.1. Lo que trajimos del CBC y qué le cambia la mirada . . . 6

0.4.2. Los cinco ladrillos y el idioma de la materia . . . 9

0.4.3. La mirada geométrica . . . 11

0.5. Notación y leyenda de símbolos . . . 13

0.6. Glosario . . . 15

1. Rotaciones: girar es multiplicar **18**

1.1. La idea . . . 18

1.1.1. El punto y sus coordenadas no son lo mismo . . . 18

1.1.2. Qué significa transformar una figura . . . 19

1.1.3. Rotar: conservar distancias alrededor de un centro . . . 20

1.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 21

1.2.1. Transformaciones del plano . . . 21

1.2.2. Rotaciones en el plano . . . 21

1.2.3. Orientar un instrumento: acimut y ángulo matemático . . . 23

1.2.4. Rotaciones y números complejos . . . 24

1.2.5. Rotaciones en tres dimensiones . . . 24

1.2.6. Aplicación topográfica: coordenadas a partir de un ángulo y una distancia . . . 25

1.2.7. En el CAD . . . 28

1.3. En profundidad . . . 30

1.3.1. Rotaciones pequeñas . . . 30

1.3.2. Eje de rotación, autovectores y exponencial . . . 30

1.3.3. Experimento: muchos giros pequeños alrededor de los tres ejes . . . 32

1.3.4. Producto interno: incidencia . . . 32

1.4. Ejercicios con solución . . . 33
1.5. Problemas . . . 33

2. Traslaciones y movimientos rígidos 34
2.1. La idea . . . 34
2.1.1. Componer transformaciones con centros distintos . . . 35
2.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 36
2.2.1. Una traslación seguida de una rotación: el círculo descentrado . . . 36
2.2.2. Puntos fijos . . . 37
2.2.3. Líneas coordenadas . . . 37
2.2.4. Composición de dos rotaciones de centros distintos . . . 38
2.2.5. Toda traslación y toda rotación es un producto de dos reflexiones . . . 40
2.2.6. En el CAD . . . 41
2.3. En profundidad . . . 42
2.3.1. El grupo de los movimientos rígidos . . . 42
2.3.2. Demostración de la composición de dos rotaciones . . . 43
2.3.3. Aplicación topográfica: llevar una poligonal del sistema del instrumento a un origen de obra . . . 43
2.4. Ejercicios con solución . . . 45
2.5. Problemas . . . 46

3. Reflexiones, isometrías y similaridades 47
3.1. La idea . . . 47
3.1.1. Reflejar y componer . . . 47
3.1.2. Escalar: homotecias y similaridades . . . 48
3.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 48
3.2.1. Reflejar en un punto es tomarlo como punto medio . . . 48
3.2.2. Dos reflexiones puntuales dan una traslación . . . 49
3.2.3. Tres reflexiones puntuales cierran un paralelogramo . . . 50
3.2.4. La reflexión respecto de una recta invierte la orientación . . . 50
3.2.5. Dos espejos paralelos dan una traslación . . . 52
3.2.6. Dos espejos que se cortan dan un giro . . . 52
3.2.7. Trasladar y girar: el orden cambia el centro . . . 54
3.2.8. Tres espejos alcanzan para cualquier isometría . . . 54
3.2.9. Las isometrías del plano son de cinco tipos . . . 55
3.2.10. La homotecia escala desde un centro . . . 56
3.2.11. Dos espejos y una homotecia dan una similaridad . . . 57
3.2.12. En el CAD . . . 58
3.3. En profundidad . . . 59
3.3.1. Ejemplo numérico de la descomposición . . . 59
3.3.2. El centro de una similaridad a partir de un triángulo y su imagen . . . 59

3.3.3. Aplicación topográfica: pasar un levantamiento local al sistema oficial . . . 60
3.3.4. Demostraciones de las reflexiones y las isometrías . . . 62
3.3.5. Demostraciones de la homotecia y la similaridad . . . 64
3.4. Resumen de resultados . . . 65
3.5. Ejercicios con solución . . . 66
3.6. Problemas . . . 67

4. Afinidades y coordenadas homogéneas 68
4.1. La idea . . . 68
4.1.1. Afinidades: conservar rectas y paralelismo . . . 68
4.1.2. Coordenadas homogéneas: puntos como rayos . . . 69
4.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 70
4.2.1. Afinidades: idea geométrica y forma algebraica . . . 70
4.2.2. Puntos que no se mueven y forma afín . . . 71
4.2.3. Coordenadas homogéneas . . . 72
4.2.4. Afinidades construidas geométricamente . . . 73
4.2.5. Rotación alrededor de un centro y escala alrededor de otro . . . 75
4.2.6. En el CAD . . . 76
4.3. En profundidad . . . 77
4.3.1. La recíproca y el apéndice de composición . . . 77
4.3.2. La misma idea en cada dimensión . . . 78
4.3.3. Aplicación topográfica: georreferenciar una ortofoto de dron por puntos de apoyo . . . 78
4.3.4. Demostraciones de las afinidades . . . 81
4.4. Mapa de las transformaciones . . . 82
4.5. Ejercicios con solución . . . 86
4.6. Problemas . . . 88

Complemento C1: Transformaciones proyectivas 89
C1.1. La idea . . . 89
C1.1.1. Transformaciones proyectivas: conservar rectas, nada más . . . 89
C1.1.2. Jerarquía de transformaciones del plano . . . 90
C1.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 91
C1.2.1. Homografías: forma algebraica . . . 91
C1.2.2. El conjugado armónico . . . 93
C1.2.3. Cuatro puntos determinan la homografía . . . 94
C1.2.4. Puntos fijos y rectas fijas de una homografía . . . 95
C1.2.5. Aplicación: enderezar la foto de una fachada . . . 96
C1.3. En profundidad . . . 99
C1.3.1. El ejercicio del pentágono regular . . . 99
C1.3.2. El pentágono . . . 101

C1.4. Ejercicios con solución . . . 103

5. Formas lineales: el gradiente no es un vector 105

5.1. La idea . . . 105
5.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 106
5.2.1. Producto vectorial: unir dos puntos, cortar dos rectas . . . 106
5.2.2. Formas lineales: la recta como máquina de medir . . . 107
5.2.3. Espacio dual y base dual . . . 109
5.2.4. El gradiente como forma lineal . . . 109
5.2.5. Cambio de base: la columna y la fila cambian al revés . . . 111
5.2.6. Cómo se transforman las mediciones . . . 111
5.3. En profundidad . . . 113
5.3.1. El producto interno identifica formas con vectores . . . 113
5.3.2. Curvas de nivel como núcleos de una forma afín . . . 114
5.3.3. Aplicación topográfica: la pendiente del terreno como forma lineal . . . 115
5.3.4. Demostraciones de la transpuesta y de las normales . . . 118
5.4. Ejercicios con solución . . . 118
5.5. Problemas . . . 119

6. Subespacios, producto cuña y determinante 121

6.1. La idea . . . 121
6.1.1. Del álgebra a la geometría: qué pregunta cada operación . . . 121
6.1.2. Subespacios lineales y afines . . . 122
6.1.3. El producto cuña en el plano: área con signo . . . 123
6.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 124
6.2.1. El cuña como detector de colinealidad . . . 124
6.2.2. El determinante como factor de área y de volumen . . . 125
6.2.3. El producto mixto . . . 127
6.2.4. Tres puntos alineados: el determinante . . . 129
6.2.5. Recta por dos puntos y punto de corte: cuñas en homogéneas . . . 129
6.2.6. Núcleo de una matriz y determinante nulo . . . 130
6.2.7. Simulaciones . . . 131
6.2.8. En el CAD . . . 131
6.3. En profundidad . . . 132
6.3.1. Producto exterior: la misma idea en cualquier dimensión . . . 132
6.3.2. Demostraciones del determinante y del producto mixto . . . 133
6.3.3. El área de un polígono es una suma de cuñas . . . 134
6.3.4. Aplicación topográfica: superficie de una parcela por coordenadas . . . 135
6.4. Ejercicios con solución . . . 137
6.5. Problemas . . . 138

7. Subespacios invariantes: autovalores y autovectores **139**
7.1. La idea . . . 139
7.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 140
7.2.1. Autovalores y autovectores . . . 140
7.2.2. En 2×2: el autovector se lee en una fila . . . 142
7.2.3. Los cuatro casos en 2×2 . . . 143
7.2.4. En 3×3: tres direcciones por cuña de filas . . . 144
7.2.5. Simulaciones . . . 144
7.3. En profundidad . . . 145
7.3.1. Autovalores y geometría de una transformación . . . 145
7.3.2. Traza y determinante: suma y producto de los autovalores . . . 145
7.3.3. La traza como derivada del determinante . . . 146
7.3.4. Subespacios invariantes de dimensión 2: el plano de una rotación . . . 148
7.3.5. Matrices simétricas: autovalores reales y direcciones perpendiculares . . . 148
7.3.6. Aplicación topográfica: deformación de una red de control entre dos épocas . . . 149
7.3.7. Las cuentas del capítulo en NumPy . . . 151
7.4. Ejercicios con solución . . . 151
7.5. Problemas . . . 153

8. La SVD: leer la forma de las curvas de nivel **154**
8.1. La idea . . . 154
8.1.1. Una pregunta de campo: el error que tiene dirección . . . 154
8.1.2. Formas cuadráticas y sus curvas de nivel . . . 155
8.1.3. La SVD como lectura de esas elipses . . . 156
8.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 157
8.2.1. Descomposición en valores singulares (SVD) . . . 157
8.2.2. La SVD a mano . . . 158
8.2.3. Del círculo a la elipse: la misma base vista desde la transformación . . . 159
8.2.4. Simulaciones . . . 160
8.3. En profundidad . . . 160
8.3.1. Plano ajustado a una nube de puntos . . . 160
8.3.2. Aplicación topográfica: la elipse de error de un punto medido con satélites . . . 161
8.3.3. Otras lecturas de la misma elipse . . . 161
8.3.4. Existencia de la SVD . . . 162
8.3.5. Alcance de la lectura . . . 162
8.4. Ejercicios con solución . . . 163
8.5. Problemas . . . 164

Complemento C3: El terreno como matriz **165**
C3.1. La idea . . . 165

C3.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 165
C3.2.1. Una planilla de alturas . . . 165
C3.2.2. Pendiente y orientación por diferencias . . . 167
C3.2.3. Volumen: una suma de prismas . . . 168
C3.2.4. Remuestrear: pasar las alturas a otra cuadrícula . . . 169
C3.2.5. Aplicación: un terreno de juguete y el volumen de un desmonte . . . 169
C3.3. En profundidad . . . 170
C3.3.1. Por qué funcionan las cuentas de la cuadrícula . . . 170
C3.3.2. La SVD de un terreno real: del modelo digital de elevación a las curvas de nivel . . . 171
C3.4. Ejercicios con solución . . . 178

9. Cambio de base: las coordenadas son etiquetas 179
9.1. La idea . . . 179
9.1.1. El mismo vector con dos cuadrículas . . . 179
9.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 180
9.2.1. La matriz de cambio de base . . . 180
9.2.2. La matriz de una transformación en otra base: conjugación . . . 181
9.2.3. Diagonalizar: elegir la base en la que la transformación solo estira . . . 183
9.2.4. Simulaciones . . . 185
9.2.5. En el CAD . . . 185
9.3. En profundidad . . . 186
9.3.1. Cambio de base y diagonalización . . . 186
9.3.2. Potencias reales y raíz cuadrada de una matriz . . . 188
9.3.3. Bases ortonormales: $C^{-1} = C^T$ . . . 189
9.3.4. Lectura activa y lectura pasiva . . . 189
9.3.5. Aplicación topográfica: coordenadas de obra . . . 190
9.3.6. Cada objeto cambia con su regla . . . 192
9.4. Ejercicios con solución . . . 194
9.5. Problemas . . . 195

10. La derivada como aproximación lineal: jacobiano, gradiente y hessiana 196
10.1. La idea . . . 196
10.1.1. Pasar del plano a una superficie . . . 197
10.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 198
10.2.1. El jacobiano: la matriz de la aproximación . . . 198
10.2.2. Regla de la cadena: componer es multiplicar . . . 199
10.2.3. La inversa local: el jacobiano de la inversa es la inversa del jacobiano . . . 199
10.2.4. Coordenadas curvilíneas y bases locales . . . 201
10.2.5. Variedades y espacio tangente . . . 201
10.2.6. Métrica y primera forma fundamental . . . 201

10.3. En profundidad . . . 202
10.3.1. Segundo orden: la hessiana como forma cuadrática . . . 202
10.3.2. Linealizar para resolver: el método de Newton . . . 203
10.3.3. La traza del jacobiano: divergencia de un campo de desplazamientos . . . 204
10.3.4. Aplicación topográfica: cuánto error hereda un punto medido . . . 205
10.4. Ejercicios con solución . . . 207
10.5. Problemas . . . 208

11. Inversas y pseudoinversa: los cuatro subespacios 209
11.1. La idea . . . 209
11.1.1. Sistemas de ecuaciones y aplicaciones . . . 210
11.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 210
11.2.1. Inversas, los cuatro subespacios y la pseudoinversa . . . 210
11.2.2. Sistemas sobredeterminados: las ecuaciones normales . . . 215
11.2.3. Sistemas subdeterminados: la solución de norma mínima . . . 216
11.2.4. Simulaciones . . . 218
11.3. En profundidad . . . 218
11.3.1. Demostración de la fórmula de la adjugada . . . 218
11.3.2. El caso general: pseudoinversa por SVD . . . 218
11.3.3. Proyectores: lo que se explica y lo que sobra . . . 219
11.3.4. Aplicación topográfica: las alturas de cuatro puntos . . . 219
11.4. Ejercicios con solución . . . 222
11.5. Problemas . . . 223

12. Cuatro problemas de ajuste 224
12.1. La idea . . . 224
12.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 225
12.2.1. Recta por mínimos cuadrados y regresión total . . . 225
12.2.2. Ajuste de un círculo . . . 228
12.2.3. Procrustes ortogonal . . . 229
12.2.4. Simulaciones . . . 231
12.3. En profundidad . . . 232
12.3.1. Una sola geometría . . . 232
12.3.2. Procrustes y Helmert . . . 232
12.3.3. Aplicación topográfica: eje de una medianera, una rotonda y dos levantamientos . . . 233
12.3.4. Demostraciones de la regresión total y de Procrustes . . . 236
12.4. Ejercicios con solución . . . 237
12.5. Problemas . . . 237

13. Curvatura como forma cuadrática 239
13.1. La idea . . . 239

13.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 240
13.2.1. Superficie, plano tangente y normal . . . 240
13.2.2. La segunda forma fundamental . . . 241
13.2.3. La curvatura normal . . . 242
13.2.4. Curvaturas principales, direcciones principales y fórmula de Euler . . . 243
13.2.5. El teorema de Meusnier: curvas oblicuas . . . 247
13.3. En profundidad . . . 248
13.3.1. Demostración de las curvaturas principales y de la fórmula de Euler . . . 248
13.3.2. Cambio de parámetros: II se transforma por congruencia . . . 249
13.3.3. Hacia el elipsoide: los radios M y N . . . 249
13.3.4. Aplicación topográfica: la curvatura de un terreno medido desde satélite . . . 250
13.4. Ejercicios con solución . . . 252
13.5. Problemas . . . 253

14. Geometría del elipsoide 254
14.1. La idea . . . 254
14.1.1. Una pregunta de campo: cuánto mide un segundo . . . 254
14.1.2. Todos los meridianos son la misma elipse . . . 255
14.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 255
14.2.1. El elipsoide de revolución y sus parámetros . . . 255
14.2.2. La normal, la latitud y el gran normal . . . 256
14.2.3. Tres latitudes: geodésica, geocéntrica y reducida . . . 257
14.2.4. Radios de curvatura M y N . . . 258
14.2.5. Radio medio de Gauss y curvatura media . . . 261
14.3. En profundidad . . . 262
14.3.1. Longitud del arco de meridiano . . . 262
14.3.2. Aplicación topográfica: un segundo y una base de 10 km en Buenos Aires . . . 263
14.3.3. Alcance . . . 264
14.4. Ejercicios con solución . . . 264
14.5. Problemas . . . 265

15. Coordenadas sobre la esfera y trigonometría esférica 266
15.1. La idea . . . 266
15.1.1. Coordenadas sobre la esfera . . . 266
15.1.2. Círculos máximos y triángulos esféricos . . . 267
15.1.3. Los ángulos suman más de $180°$ . . . 268
15.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 269
15.2.1. Teorema del coseno . . . 269
15.2.2. Teorema del seno . . . 269
15.2.3. El triángulo polar y el teorema del coseno para los ángulos . . . 270

15.2.4. Recorrer el triángulo es componer rotaciones . . . 271
15.2.5. Exceso esférico y teorema de Girard . . . 271
15.2.6. Simulaciones . . . 272
15.3. En profundidad . . . 273
15.3.1. Demostraciones del teorema del seno y del giro de la vuelta . . . 273
15.3.2. Triángulos chicos: exceso y teorema de Legendre . . . 273
15.3.3. Problema directo e inverso sobre la esfera . . . 274
15.3.4. Por qué cambia el acimut: Clairaut y la loxodromia . . . 275
15.3.5. Aplicación topográfica: de Buenos Aires a Mendoza, y el exceso de una red de control 277
15.4. Ejercicios con solución . . . 278
15.5. Problemas . . . 279

Complemento C2: Transformaciones conformes 280

C2.1. La idea . . . 280
C2.1.1. Variable compleja y conformidad . . . 280
C2.1.2. Proyecciones cartográficas . . . 281
C2.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 281
C2.2.1. Transformaciones conformes: del número complejo y el Jacobiano a la proyección del elipsoide . . . 281
C2.2.2. Aplicación topográfica: el factor de escala de Gauss-Krüger en la faja 5 . . . 286
C2.3. En profundidad . . . 288
C2.3.1. Las proyecciones del elipsoide con este lenguaje . . . 288
C2.3.2. De dónde sale $k \approx 1 + \Delta E^2/(2R^2)$ . . . 290
C2.4. Ejercicios con solución . . . 291

Complemento C4: Marcos de referencia, grillas y remuestreo 292

C4.1. La idea . . . 292
C4.1.1. Sistemas, marcos y grillas . . . 292
C4.2. Construcciones, cuentas y ejemplos . . . 293
C4.2.1. Las fajas: el primer dígito del Este dice cuál se usó . . . 293
C4.2.2. Marcos de referencia y transformaciones geodésicas . . . 294
C4.2.3. Discretización, grillas y remuestreo . . . 296
C4.2.4. Aplicación geodésica: cambiar de marco, de POSGAR 94 a POSGAR 2007 . . . 297
C4.3. En profundidad . . . 298
C4.3.1. La bilineal es la única de su forma . . . 298
C4.3.2. De un corrimiento en el espacio a metros hacia el este y el norte . . . 299
C4.3.3. Conexión con la práctica de Agrimensura . . . 300
C4.3.4. Bibliografía . . . 301
C4.4. Ejercicios con solución . . . 301

A. Apéndices 302

A.1. Construcción geométrica de las matrices de rotación 3D . . . 302
A.1.1. Convención utilizada . . . 302
A.1.2. Recordatorio: rotación en un plano . . . 302
A.1.3. Rotación alrededor del eje z . . . 302
A.1.4. Rotación alrededor del eje x . . . 303
A.1.5. Rotación alrededor del eje y . . . 303
A.1.6. Resumen geométrico . . . 304
A.1.7. Rotación alrededor de un eje arbitrario . . . 304
A.2. Rotaciones infinitesimales y orden de composición . . . 305
A.2.1. De dónde surge $R(\varepsilon) \approx I + \varepsilon A$ . . . 305
A.2.2. Generadores alrededor de los tres ejes . . . 305
A.2.3. Interpretación geométrica . . . 306
A.2.4. Por qué el orden no aparece a primer orden . . . 306
A.2.5. Interpretación geométrica del cambio de orden . . . 307
A.2.6. Relación con la exponencial matricial . . . 307
A.3. Composición afín práctica: rotación y escala . . . 307
A.3.1. Rotación alrededor de un centro . . . 307
A.3.2. Escala uniforme alrededor de otro centro . . . 308
A.3.3. Composición y orden . . . 308
A.3.4. Ejemplo numérico completo . . . 308
A.3.5. Punto fijo . . . 309
A.3.6. Autovalores y coordenadas homogéneas . . . 309
A.3.7. Implementación en Excel . . . 310
A.4. Bibliografía comentada . . . 310
A.5. Material de práctica y notebooks . . . 312
A.5.1. Unidades interactivas . . . 312
A.5.2. Índice general de problemas y ejercicios resueltos . . . 313
A.6. Respuestas de los problemas . . . 313

Capítulo 0

Antes de empezar

0.1. Cómo usar este apunte

El apunte tiene un capítulo por tema. Dentro de cada capítulo, tres secciones del mismo nombre y del mismo orden permiten volver sobre las ideas con una profundidad creciente:

Sección	Objetivo
La idea	Comprender qué representa el concepto, qué se mueve y qué permanece. Incluye una primera expresión algebraica, explicada término por término.
Construcciones, cuentas y ejemplos	Construir figuras, seguir puntos e imágenes, reconocer visualmente invariantes, centros, ejes y direcciones, resolver los ejercicios paso a paso y verificar numéricamente.
En profundidad	Reunir las demostraciones largas, las conexiones con el resto del programa y la relación con la práctica de Agrimensura.
Apéndices	Reunir matrices, demostraciones, desarrollos de Taylor, casos excepcionales y soluciones completas de los ejercicios.

Esa estructura habilita dos modos de lectura. *Por tema*: tomamos un capítulo y lo seguimos de punta a punta. *Por nivel*: leemos primero todas las secciones "La idea", en el orden de los capítulos, y recién después las de cuentas y las de profundidad.

Los diecinueve capítulos temáticos, quince numerados y cuatro complementos, figuran en la tabla de la sección 0.2; los numerados cierran con una sección de ejercicios con solución. Los apéndices A.4 y A.5 reúnen la bibliografía comentada y los notebooks.

Método de estudio: construir, escribir y verificar

Para cada definición o teorema, seguí este orden:

1. **Construcción**: dibujá el punto y su imagen; marcá qué se mueve y qué queda fijo.
2. **Movimiento**: describí la trayectoria y el sentido.
3. **Invariantes**: identificá qué no cambia (distancia, ángulo, paralelismo, orientación o punto fijo) y decilo en una frase.
4. **Composición**: seguí los pasos intermedios en el orden correcto.
5. **Traducción algebraica**: escribí la fórmula vectorial o la matriz que resume el dibujo.
6. **Verificación**: usá un ejemplo numérico para comprobar, no para sustituir, la comprensión geométrica.

Comprobaciones con código

Las proposiciones y los teoremas llevan, a continuación de la demostración, un recuadro marcado con ⚙: el fragmento central de un programa que pone a prueba el enunciado y el enlace al archivo completo, en la carpeta `apunte/demostraciones` del repositorio (por ejemplo, después de la proposición 2.7). Todos esos programas se ejecutan cada vez que se publica el sitio, y si alguno falla el sitio no se publica. Hay tres tipos:

- **Verificación simbólica**: el programa hace la cuenta con letras (biblioteca SymPy) y comprueba que una identidad algebraica vale para todos los valores de las variables. Demuestra esa identidad y solo esa: no comprueba las hipótesis del enunciado ni los pasos de la demostración que no son cuentas.
- **Comprobación numérica**: el programa genera al menos 200 casos al azar, con una semilla fija para que el resultado sea reproducible, y verifica el enunciado en cada uno con una tolerancia explícita. Una comprobación numérica *no es una demostración*: muestra que el enunciado vale en los casos probados y detecta errores de signo, de orden o de fórmula, pero no cubre todos los casos posibles.
- **Contraejemplo**: el programa exhibe un caso concreto en el que la afirmación, sin alguna de sus hipótesis o en su forma general, falla: muestra que "en general no vale".

Lo que justifica cada resultado es la demostración del texto; el código es un control independiente de las cuentas.

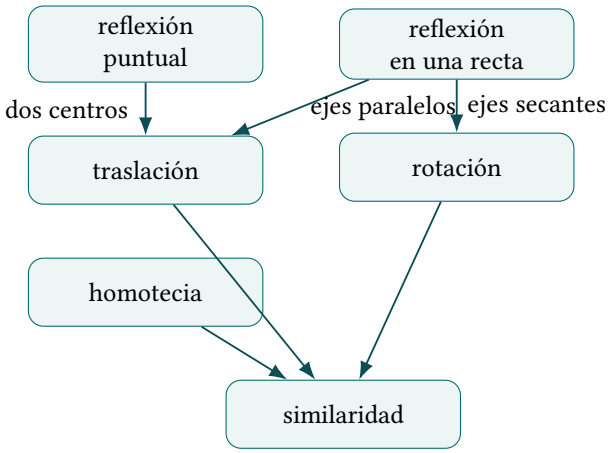
0.1.1. Cómo usar las unidades interactivas

Cómo leer los enlaces

- ▷ marca una *unidad interactiva*; ↻ marca una *animación*.
- El texto en `monoespaciado` es un identificador de archivo o una ruta del sitio, por ejemplo `unidades/01b_rotacion_plano`.

Las unidades interactivas son cuadernos de marimo (Python) exportados a páginas web que corren en el navegador, sin instalar nada. Abrilas desde el sitio `https://gusvarela-fiuba.github.io/Sistemas-de-Coordenadas/` o, en tu máquina, con `uv run marimo run unidades/<id>.py`.

0.1.1.1. Mapa conceptual



0.2. Programa

El programa va de las transformaciones lineales a los problemas geodésicos y cartográficos:

álgebra lineal ⟶ geometría diferencial ⟶ superficies y elipsoide ⟶ proyecciones y marcos

0.2.1. Los bloques del programa

Bloque	Contenido
Transformaciones	Rotaciones, reflexiones, traslaciones, homotecias, similaridades, afinidades y transformaciones proyectivas
Herramientas lineales	Matrices, composición, producto interno y vectorial, determinante, producto exterior, núcleo, formas lineales, puntos fijos, autovalores y autovectores, exponencial
Cambio de base y SVD	Bases de autovectores, potencias de una matriz, valores singulares, inversa y pseudoinversa
Coordenadas y variedades	Coordenadas curvilíneas, bases locales, espacios tangentes y derivadas
Superficies	Métrica, esfera, elipsoide, curvatura y geodésicas
Aplicaciones	Proyecciones conformes, marcos de referencia, Molodensky, grillas y remuestreo
Transformaciones conformes y proyecciones (cierre)	Cuatro caracterizaciones de la conformidad, Tissot, latitud isométrica, Mercator, autálica y planteo de Gauss–Krüger

La figura 1 muestra el mismo predio transformado por cada familia del bloque de transformaciones.

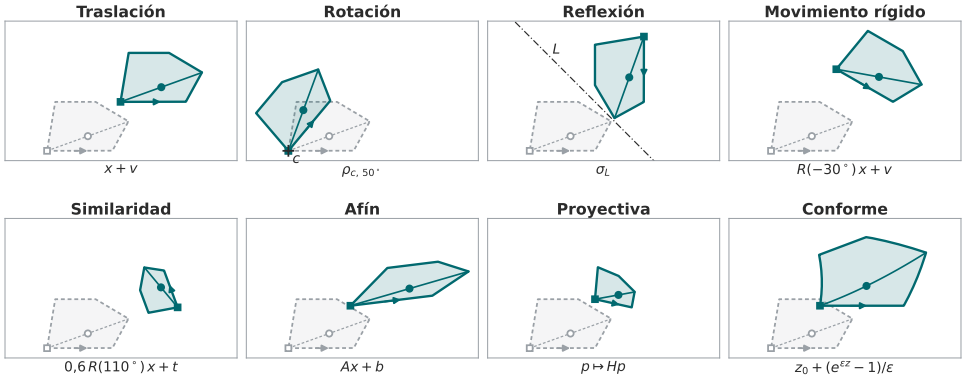


Figura 1: Hacia dónde vamos. Traslación, rotación y reflexión son piezas sueltas; en la cadena movimiento rígido, similaridad, afinidad, proyectiva, cada familia conserva menos que la anterior; la conforme es otra rama. El mismo predio (gris, punteado) y su imagen (teal, continuo) por las ocho familias que estudian los capítulos 1 a 4 y los complementos C1 y C2; el mapa completo está en la sección 4.4.

0.2.2. Tabla del programa

Los complementos (C1 a C4) tratan temas sin lugar propio en la secuencia.

N.º	Tema	Capítulo	Unidad interactiva	Observaciones
1	Rotaciones	1. Rotaciones: girar es multiplicar	**Fundamentos** ▷, **Rotaciones I** ▷, **Rotaciones II** ▷, **Rotaciones III** ▷, **Producto interno** ▷	
2	Más rotaciones, composición, líneas coordenadas	2. Traslaciones y movimientos rígidos	**Rotaciones III** ▷, **Reflexiones y similaridades** ▷	
3	Reflexiones, isometrías y similaridades	3. Reflexiones, isometrías y similaridades	**Reflexiones y similaridades** ▷	

N.º	Tema	Capítulo	Unidad interactiva	Observaciones
4	Afinidades y coordenadas homogéneas	4. Afinidades y coordenadas homogéneas	**Afinidades y homogéneas** ▷	
5	Espacios lineales y transformaciones lineales	5. Formas lineales: el gradiente no es un vector	**Fundamentos** ▷, **Formas lineales y dualidad** ▷	
6	Subespacios afines y lineales	6. Subespacios, producto cuña y determinante	**Cuña y determinante** ▷, **Núcleo y autovectores** ▷	
7	Subespacios invariantes	7. Subespacios invariantes: autovalores y autovectores	**Núcleo y autovectores** ▷, **Autovalores en 3D** ▷	
8	TL II: subespacios y la SVD	8. La SVD: leer la forma de las curvas de nivel	**Cambio de base, SVD e inversas** ▷	
9	Cambios de base	9. Cambio de base: las coordenadas son etiquetas	**Cambio de base y diagonalización** ▷	
10	Repaso de análisis	10. La derivada como aproximación lineal: jacobiano, gradiente y hessiana	**Fundamentos** ▷, **Jacobiano y primera forma** ▷	
11	Inversas	11. Inversas y pseudoinversa: los cuatro subespacios	**Cambio de base, SVD e inversas** ▷	
12	Cuatro problemas	12. Cuatro problemas de ajuste	**Cuatro problemas** ▷	
13	Curvatura	13. Curvatura como forma cuadrática	**Curvatura** ▷	
14	Geometría del elipsoide	14. Geometría del elipsoide	**Geometría del elipsoide** ▷, **Transformaciones conformes** ▷	
15	Trigonometría esférica	15. Coordenadas sobre la esfera y trigonometría esférica	**Trigonometría esférica** ▷, **Transformaciones conformes** ▷	
—	Transformaciones proyectivas	C1. Transformaciones proyectivas	**Proyectivas** ▷	Tema complementario
—	El terreno como matriz	C3. El terreno como matriz	**Cambio de base, SVD e inversas** ▷	
—	Transformaciones conformes	C2. Transformaciones conformes	**Transformaciones conformes** ▷	
—	Marcos de referencia, grillas y remuestreo	C4. Marcos de referencia, grillas y remuestreo	—	

0.3. El hilo conductor

La materia es un recorrido de diez bloques con tres ideas que vuelven una y otra vez. Cuando un bloque parece desconectado del anterior, casi siempre es porque cambió la *cara* desde la que miramos la misma idea.

Las tres ideas que se repiten

1. **Transformaciones, operaciones y coordenadas** son tres caras de lo mismo. Una transformación mueve puntos; una operación (componer, multiplicar matrices, hacer un producto interno) es la cuenta que la representa; una coordenada es lo que queda cuando se pregunta “hasta dónde llegué con esta transformación”.
2. **Ir a lo chico para volver a lo grande.** Una rotación grande es muchas rotaciones chiquitas; la derivada de una transformación da vectores tangentes a las trayectorias; la exponencial rearma el movimiento completo. La misma jugada reaparece con el gradiente, con las potencias de una matriz y

con la primera forma fundamental de una superficie.

3. **La composición es una operación entre transformaciones**, y una transformación se identifica con la trayectoria que genera al aplicarla repetidas veces. Por eso importa tanto que la composición no sea conmutativa: sin conmutatividad no se pueden armar líneas coordenadas.

Antes del bloque 1 va la Unidad 0 del sitio, "fundamentos y lenguaje" (subsección 0.4.2), que no es un bloque temático sino el encuadre con el que conviene entrar a la tabla. El sitio tiene tres capas: las 20 unidades interactivas en marimo, en el orden de la tabla; el mapa de conceptos, para repasar; y este apunte, con las demostraciones (apéndice A.5).

La tabla da, para cada bloque, su idea central, el hecho geométrico que está detrás de la fórmula y dónde se desarrolla. Regla del apunte: una fórmula sin su hecho geométrico es magia.

Bloque	Idea central	Hecho geométrico	En este apunte
1. Rotaciones	Rotar es dejar quieto un punto, mover otro y acomodar todos los demás a partir de esos dos; se puede porque algo se conserva: distancias y ángulos. Complejos, matrices ortogonales, rotaciones 3D, no conmutatividad, ángulos chicos, exponencial.	Rotación = conservar distancias alrededor de un punto fijo; cada punto recorre una circunferencia y multiplicar por i es girar un cuarto de vuelta.	§1.1.3, §1.2.2, §1.2.4, §1.2.5, §1.3.2, ap. A.1, ap. A.2
2. Más rotaciones, composición y líneas coordenadas	Para construir un sistema de coordenadas, los movimientos que generan cada coordenada tienen que conmutar. Rotaciones sobre la esfera hacia latitud y longitud.	Componer en distinto orden lleva a lugares distintos; las trayectorias de un movimiento repetido son las líneas coordenadas (meridianos y paralelos).	§1.2.5.2, §C4.1.1, §10.2.4
3. Transformaciones afines	Una afinidad mantiene paralelas las paralelas; con reflexiones se construyen rotaciones; la composición es una operación entre transformaciones. Dos escrituras: en $\mathbb{R}^2$ y en coordenadas homogéneas.	Afinidad = los paralelogramos siguen siendo paralelogramos; dos reflexiones en rectas secantes son una rotación; rotar y trasladar repetidamente dibuja círculos alrededor del punto fijo.	§4.1.1, §3.1.1, §2.1.1, §4.1.2, §3–§4.2.4
4. Espacios lineales, transformaciones lineales y formas lineales	Una forma lineal va de un espacio vectorial a los escalares y se comporta como la ecuación de una recta o de un plano; se transforma del lado contrario que un vector.	Forma lineal = una regla graduada tirada en el plano: sus curvas de nivel son rectas paralelas equiespaciadas; la matriz es una pila de reglas.	§1.2.1, §5.2.2
5. Subespacios y producto cuña	El producto cuña, emparentado con el determinante, sirve para armar formas lineales y transformaciones lineales con uno o varios vectores elegidos en el núcleo.	Producto cuña = área o volumen orientado; vale cero cuando los vectores están alineados; una transformación con núcleo aplasta una dirección entera a un punto.	§5.2.1, §6.2.4, §6.3.1, §6.2.6
6. Subespacios invariantes y autovectores	$(A - \lambda\, Id) \cdot \vec{v} = 0$: un vector en el núcleo de $A - \lambda\, Id$; los subespacios invariantes de una transformación lineal de $\mathbb{R}^3$ corresponden a los puntos fijos en $\mathbb{PR}^2$.	Autovector = dirección que cae sobre sí misma; en homogéneas es un punto fijo del plano; el cero siempre queda quieto.	§7.2.1, §7.3.1, §C1.2.4

Bloque	Idea central	Hecho geométrico	En este apunte
7. Transformaciones lineales II: subespacios y SVD	Buscamos una base privilegiada de la transformación: siempre hay una base ortogonal de entrada que sigue ortogonal a la salida. Polya y las estrategias para resolver problemas.	Diagonalizar = mirar la transformación desde sus direcciones fijas (estiramientos axiales); SVD = la circunferencia unidad se vuelve elipse, con ejes ortogonales antes y después.	§7.3.1, §8.2.1, ap. A.5
8. Cambios de base, autovectores y Marimo	El cambio de base es una matriz con los vectores de una base, escritos en la otra, en sus columnas; a priori no hay una base privilegiada. Potencias de una matriz y trayectorias.	Cambio de base = la misma flecha medida con otra grilla; potencia real de una matriz = trayectoria continua de un punto bajo la transformación.	§9.3.1, ap. A.5
9. Repaso de análisis (con álgebra de contrabando)	La derivada es la mejor aproximación lineal de una función en un punto, y el gradiente es una forma lineal, no un vector. Hessiana como forma cuadrática.	Derivada = el plano tangente; gradiente = forma lineal cuya recta de nivel cero es la tangente, perpendicular a la curva de nivel.	§10.1.1, §10.2.5, §10.2.6, §5.2.2
10. Inversas	La inversa se define respecto de una operación: operada con el elemento, da el neutro. Núcleo, imagen, coimagen y espacio inaccesible; pseudoinversa de Moore–Penrose.	Inversa = deshacer el movimiento; una transformación que pierde dimensiones aplasta y no se deshace del todo; la pseudoinversa elige el punto de la imagen más cercano.	§11.2.1, §12, §11.1.1

Otro orden, mismo hilo

El curso también admite otro orden: rotaciones → tema de reflexiones y similaridades → afinidades y coordenadas homogéneas → transformaciones proyectivas → productos, determinante y autovectores. Las tres ideas son las mismas y el apunte sirve para ambos recorridos: la tabla anterior dice dónde está cada tema.

0.4. Repaso de álgebra lineal desde la geometría

0.4.1. Lo que trajimos del CBC y qué le cambia la mirada

En Álgebra del CBC cada objeto llegaba con su regla de cálculo: el producto escalar se hacía multiplicando componente a componente y sumando, el determinante se desarrollaba por una fila, el sistema se triangulaba con Gauss, la inversa salía de pivotear contra la identidad. Todas esas reglas siguen valiendo. Lo que cambia es la pregunta que hacemos antes de calcular: qué se mueve, qué queda quieto, qué se conserva, con qué se mide. Cada cuenta del CBC tiene un significado en el terreno, y la materia consiste en leerlo.

La tabla recorre los temas del CBC y dice, en una línea, cómo los miramos acá y en qué capítulo vuelven.

Lo que sabíamos (CBC)	Cómo lo miramos acá	Capítulo
Vector y punto: una flecha o una terna de números	El punto no es su columna de números: el terreno es un espacio afín, hay mojones y desplazamientos entre mojones; la columna aparece recién cuando elegimos origen y ejes.	cap. 1, cap. 4
Producto escalar $u \cdot v$	Dos cosas pegadas: fila por columna es una forma lineal, una regla de medir que lee un punto sin necesidad de ángulos ($\ell^T p = 0$ es incidencia: el punto está sobre la recta); largos y ángulos son otra cosa, la métrica.	cap. 4, cap. 5
Producto vectorial; determinante 2×2 y 3×3	Área o volumen con signo; el producto cuña es un detector de colinealidad: vale cero exactamente cuando los vectores están alineados.	cap. 6
Recta y plano: $ax + by = c$, $ax + by + cz = d$	La implícita es una forma lineal $(a \;\; b)$ leída en el nivel c: una máquina de medir cuyas curvas de nivel son las rectas paralelas del mazo. La paramétrica $P + t\,v$ es otra cosa: la trayectoria de una traslación.	cap. C1, cap. 5
Sistema lineal y Gauss	Cada ecuación es una recta o un plano (el producto de matriz por vector está formado por ecuaciones de rectas); resolver $Ax = b$ es encontrar la preimagen de b bajo la transformación A.	cap. 6, cap. 11
Matriz y producto de matrices	Una matriz es una transformación, no una tabla: las matrices y las transformaciones lineales tienen una correspondencia 1 a 1, y cada transformación se identifica con las trayectorias que genera por aplicación repetida. El producto es la composición.	cap. 1, cap. 5
Inversa A^{-1}	Deshacer el movimiento. La inversa se dice respecto de una operación: le llamamos a algo "inversa con respecto a …". Es el opuesto para la suma, el recíproco para el producto, la transformación que devuelve cada punto a su lugar para la composición.	cap. 6, cap. 11
Cambio de base	La misma transformación vista con otra regla: cambiar la base de su matriz es componer esta transformación con las transformaciones de cambio de base que correspondan, $B^{-1}AB$.	cap. 9
Transformación lineal	Un movimiento del espacio que deja quieto el origen y respeta sumas y escalas; el molde para afinidades, proyectivas y, en lo chico, para cualquier transformación derivable.	cap. 4, cap. 5
Autovalores y autovectores	Dirección que cae sobre sí misma; en coordenadas homogéneas, punto fijo. Si la matriz tiene tantos subespacios unidimensionales invariantes como la dimensión, mirada desde ellos es diagonal.	cap. C1, cap. 7
Norma y distancia	La pone el producto interno, no el espacio: no existe una base vectorial privilegiada de $\mathbb{R}^n$ salvo la que la métrica elige; sobre una superficie la métrica cambia de punto a punto.	cap. 3, cap. 10

Los cuatro cambios de chip, en $\mathbb{R}$ y en $\mathbb{R}^2$

Las unidades llaman "cambios de chip" a cuatro maneras de soltar los reflejos del CBC; la sección 0.4.2 las desarrolla. Acá va un ejemplo mínimo de cada una, primero sobre la recta y después en el plano.

1. No hay flechas flotando: todo vector es un punto o un desplazamiento entre mojones. Sobre una traza, dos mojones están en las progresivas $P = 3$ y $Q = 7$, medidas desde el mojón O. Si medimos desde otro mojón O', ubicado en la progresiva 1, leemos $P' = 2$ y $Q' = 6$. La diferencia no cambia, $Q - P = Q' - P' = 4$: es un desplazamiento. La suma sí: $P + Q = 10$ señala la progresiva 10, y $P' + Q' = 8$ señala la progresiva $8 + 1 = 9$. Sumar puntos depende del origen; restarlos, o promediarlos, no ($\frac{P+Q}{2} = 5$ y $\frac{P'+Q'}{2} + 1 = 5$). En el plano pasa lo mismo: con $P = (1, 2)$, $Q = (4, 6)$ y el origen corrido a $O' = (1, 1)$,

$$Q - P = (3, 4) = Q' - P', \qquad P + Q = (5, 8) \neq (3, 6) + (1, 1) = (4, 7).$$

El hecho geométrico: la flecha $(3, 4)$ mide 5 desde cualquier origen; la columna $(5, 8)$ no es ningún lugar del terreno.

2. El gradiente no es una flecha, es una regla. Una forma lineal en $\mathbb{R}$ es $\omega(x) = 3x$. Si pasamos de metros a medios metros, la coordenada del punto se duplica, $x' = 2x$, y para que la lectura no cambie el coeficiente de la regla se divide por dos: $\omega'(x') = \frac{3}{2}\,x' = 3x$. Los puntos y las reglas se transforman al revés. En el plano, la recta $2x + y = 4$ es la regla $\omega = (2 \;\; 1)$ leída en el nivel 4; el punto $(1, 2)$ está sobre ella porque $2 \cdot 1 + 2 = 4$. Estiramos el eje x con $A = \mathrm{diag}(2, 1)$: el punto va a $(2, 2)$ y la regla va a $\omega A^{-1} = (1 \;\; 1)$, que lo sigue leyendo en 4. Si en cambio movemos $(2, 1)$ como si fuera una flecha, obtenemos $(4, 1)$, y la "recta" $4x + y$ lee 10 en el punto movido: ya no pasa por él. El hecho geométrico: una regla se dibuja como un mazo de rectas de nivel equiespaciadas, y si el plano se estira, las marcas se juntan.

3. Las coordenadas son etiquetas, no metros. Si en la recta cada unidad de la grilla son 2 metros, la métrica es $g = 4$ y un salto de 3 unidades mide $\sqrt{g} \cdot 3 = 6$ metros. En un plano dibujado con el Este a 2 metros por unidad y el Norte a 1, la métrica es $G = \mathrm{diag}(4, 1)$. Los vectores $u = (1, 1)$ y $v = (1, -1)$ son perpendiculares en el papel, $u^T v = 0$, pero en el terreno

$$u^T G v = 4 - 1 = 3, \qquad \|u\|_G = \|v\|_G = \sqrt{5}, \qquad \cos\alpha = \tfrac{3}{5}, \quad \alpha \approx 53{,}13^\circ.$$

El hecho geométrico: "perpendicular" y "largo" son preguntas a la métrica, no a la grilla.

4. Álgebra y análisis son la misma materia. En $\mathbb{R}$, cerca de $x = 3$, $f(x) = x^2$ se comporta como la multiplicación por 6: $f(3{,}01) = 9{,}0601 \approx 9 + 6 \cdot 0{,}01$. La derivada es una matriz de 1×1 que escala los pasitos. En el plano, las coordenadas polares $(r, \theta) \mapsto (r\cos\theta, r\sin\theta)$ tienen en $(2, 0)$ la jacobiana $J = \mathrm{diag}(1, 2)$: un pasito $d\theta = 0{,}01$ se vuelve un arco de 0,02 metros, y $J^T J = \mathrm{diag}(1, 4)$ es la métrica de esa grilla, la G del cambio anterior: ir a lo chico para volver a lo grande.

Un mismo objeto con las dos miradas: el cuarto de vuelta

En el CBC, girar 90° era multiplicar por una matriz:

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad R\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Ahí termina la cuenta del CBC. Ahora cada propiedad de R tiene su dibujo.

Es una operación de un grupo. Componerla consigo misma da media vuelta, $R^2 = -I$, y cuatro veces vuelve a la identidad, $R^4 = I$. Su inversa es girar en sentido contrario, $R^{-1} = R^3 = R^T = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, y basta transponer porque R conserva distancias. En el plano dos giros alrededor del mismo centro conmutan, porque los ángulos se suman en cualquier orden. Con una afinidad axial ya no: con $D = \mathrm{diag}(2, 1)$,

$$RD = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \neq DR = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se identifica con la trayectoria que genera. Aplicada repetidas veces, R lleva $(2, 1) \to (-1, 2) \to (-2, -1) \to (1, -2) \to (2, 1)$: cuatro puntos sobre la circunferencia de radio $\sqrt{5}$. Si en vez de saltar de a cuarto de vuelta giramos un ángulo t con $R_t = \left(\begin{smallmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{smallmatrix}\right)$ y derivamos en $t = 0$, aparece de nuevo R: la derivada de una rotación es i. En $(2, 1)$ la velocidad es $R(2, 1)^T = (-1, 2)^T$, perpendicular al radio porque $2 \cdot (-1) + 1 \cdot 2 = 0$: tangente a la circunferencia. El cuarto de vuelta es a la vez un salto y el campo de velocidades del giro continuo.

Tiene un único punto fijo. $Rx = x$ pide $(-y, x) = (x, y)$, es decir $x = -y$ e $y = x$, y eso solo lo cumple el origen. El centro es lo único que no se mueve; si giramos alrededor de otro centro c, con $x \mapsto c + R(x - c)$, el punto fijo pasa a ser c.

No tiene direcciones propias reales. El polinomio característico es

$$\det(R - \lambda I) = \lambda^2 + 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda = \pm i.$$

El hecho geométrico se ve sin el polinomio: para $v = (x, y) \neq 0$, $v \cdot Rv = -xy + yx = 0$, de modo que cada dirección termina perpendicular a sí misma, y la cuña $v \wedge Rv = \det(v \;\; Rv) = x^2 + y^2$ no se anula nunca: el

detector de colinealidad no encuentra ninguna dirección que caiga sobre sí misma. Los autovalores complejos son la manera algebraica de decir que no la hay.

Es el número i. Con $z = 2 + i$, $iz = 2i + i^2 = -1 + 2i$, que es el punto $(-1, 2)$ de antes; $i^2 = -1$ es $R^2 = -I$, y $1/i = -i$ es R^T. Multiplicar por i es rotar $\pi/2$, y la matriz R es el complejo i con otro ropaje.

La escalera. En $\mathbb{R}$ los únicos movimientos que conservan distancias y dejan quieto el 0 son $x \mapsto x$ y $x \mapsto -x$: un cuarto de vuelta pediría un número a con $a^2 = -1$, y no lo hay. En $\mathbb{R}^2$ aparece, y es R. En $\mathbb{R}^3$ el cuarto de vuelta alrededor del eje z agrega una dirección quieta, el eje: autovalor 1 junto a $\pm i$. En $\mathbb{R}^n$ el mismo dibujo se repite: planos que giran como este y direcciones que quedan quietas.

Qué conviene traer del CBC y qué conviene soltar

Traemos intactas las cuentas: Gauss, determinantes, inversas, polinomio característico. Soltamos tres reflejos: leer un punto como su columna de números, leer una matriz como una tabla y no como un movimiento, y creer que la distancia viene con el espacio. Cada cuenta vieja responde ahora a una pregunta del terreno: qué se mueve, qué queda quieto, con qué regla se mide.

Simulación interactiva: Unidad 0 — El idioma de la materia: puntos, flechas, reglas y distancias ▷

0.4.2. Los cinco ladrillos y el idioma de la materia

Del CBC traemos herramientas que funcionan bien en el papel. Acá los objetos tienen además un significado en el terreno, y eso obliga a mirar algunas de esas herramientas de otra manera. Alcanzan cinco ideas, que llamamos *ladrillos* porque cada una se apoya en las anteriores. La Unidad 0 del sitio (`00_fundamentos`, apéndice A.5) las trabaja con figuras y deja explorarlas con código.

Ladrillo 1: operaciones que se pueden deshacer. Pensá en todas las maneras de girar una hoja apoyada sobre la mesa, sin levantarla. Dos giros seguidos son otro giro; existe el giro que no hace nada; y todo giro se deshace girando lo mismo al revés. Un conjunto de operaciones con esas tres propiedades (más la asociatividad, que se cumple siempre que encadenamos operaciones) se llama *grupo*, y la materia está llena de ellos: rotaciones, traslaciones, similaridades, afinidades. La pregunta que más importa sobre un grupo es si el orden da lo mismo. Con la hoja sobre la mesa, sí: girar $30°$ y después $50°$ es lo mismo que al revés. Con un libro en el aire, no: un cuarto de vuelta hacia adelante y después uno hacia el costado no lo dejan igual que en el orden contrario; vale la pena probarlo con un libro de verdad. Que el grupo *conmute* o no es lo que separa el plano del espacio (sección 1.2.5.2).

Ladrillo 2: números que giran. Multiplicar por un número real estira o encoge la recta. Multiplicar por un número complejo hace algo más: en el plano estira y, además, gira. Si $z = a + bi$, multiplicar por z es lo mismo que aplicar la matriz

$$M(z) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix},$$

que gira el ángulo de z y estira por su módulo; sumar o multiplicar complejos es sumar o multiplicar estas matrices, y $\det M(z) = |z|^2$. La matriz de rotación del CBC y los números complejos son, entonces, la misma herramienta con distinta ropa (sección 1.2.4). En álgebra, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ se llaman *cuerpos*: conjuntos donde se puede sumar, restar, multiplicar y dividir, salvo por cero.

Ladrillo 3: lugares y flechas. En el terreno hay mojones, no flechas. Un mojón es un lugar, y sumar dos lugares no tiene sentido: ¿cuánto da Buenos Aires más Mendoza? Lo que sí tiene sentido es la diferencia entre dos lugares, el desplazamiento que lleva de uno al otro, y eso es una flecha. Los lugares forman un *espacio afín*; las flechas, un *espacio vectorial*, que en el apunte llamamos V. En V se puede sumar, que es encadenar desplazamientos, y multiplicar por un número, que es hacer el mismo desplazamiento más largo o más corto; de ahí salen la combinación lineal, la base y la dimensión del CBC. Para pasar de lugares a flechas hay que elegir

un origen: fijado un mojón O, cada mojón P queda representado por la flecha $P - O$. Esa elección es nuestra, no del terreno. Por eso una transformación lineal deja fijo el origen, y las que lo mueven, como las traslaciones, necesitan el recurso de las coordenadas homogéneas (sección 1.2.2.2).

Ladrillo 4: reglas que miden flechas, el espacio dual V^*. Imaginá un terreno con una pendiente suave y pareja, y una regla que, para cada desplazamiento que hacés, te dice cuánto subiste. Si caminás el doble, subís el doble; si encadenás dos desplazamientos, subís la suma de las dos subidas. Esa regla no es una flecha: es una manera de *medir* flechas que respeta sumas y escalas. Se llama *forma lineal*, y el conjunto de todas las formas lineales sobre V es el *espacio dual*, V^*. Le damos nombre propio porque se comporta distinto que las flechas: cuando cambiamos los ejes, las coordenadas de una flecha cambian de una manera y las de una regla cambian de la manera inversa, para que la medición, cuánto subiste, siga dando lo mismo. En coordenadas, una flecha se escribe como columna y una regla como fila, y medir es multiplicar fila por columna. Se dibuja como un mazo de rectas paralelas equiespaciadas, como las curvas de nivel de una ladera pareja: medir una flecha es contar cuántas curvas cruza. La pendiente de un terreno, el diferencial dh, es una regla de este tipo (capítulo 5).

Ladrillo 5: la cinta métrica. Hasta acá no hablamos de largos ni de ángulos. Para eso hace falta algo más, un *producto interno*, que funciona como la cinta métrica del espacio: con él se mide el largo de una flecha y el ángulo entre dos. El producto escalar del CBC, $u \cdot v$, es uno en particular: el que corresponde a ejes perpendiculares con la misma unidad. Si la grilla está estirada o inclinada, la cinta se escribe con una matriz simétrica G: $\langle u, v \rangle_G = u^{\mathsf{T}} G v$. El producto interno es, además, el puente entre los ladrillos 3 y 4: convierte una flecha en una regla ($w = Gv$) y una regla en una flecha ($v = G^{-1}w$). Es lo que permite dibujar la pendiente como una flecha, el *gradiente*, que apunta hacia donde el terreno sube más rápido (sección 5.3.1). Sobre una superficie curva, como el elipsoide terrestre, la cinta cambia de un punto a otro; esa cinta variable es la primera forma fundamental (sección 10.2.6).

Las tres ecuaciones maestras de la materia ($Ax = b$, $Ax = \lambda x$, $Ax \approx b$)

Con los cinco ladrillos, casi todas las cuentas lineales del curso responden a una de tres preguntas (las que quedan afuera son las de medir con la métrica, J y $J^T J$, en las unidades 02, 10, 13 y 14):

Ecuación	Pregunta de campo	Dónde la desarrollamos
$Ax = b$	**Transformar o deshacer.** Evaluar Ax es transformar: conocemos A y calculamos a dónde va un mojón. Resolver $Ax = b$ es la pregunta inversa: conocemos A y el resultado b y buscamos de dónde vino, $x = A^{-1}b$; leer un punto en otra base es eso mismo (las coordenadas nuevas son la x que cumple $Cx = b$). Hay problemas del mismo tipo en los que la incógnita es la propia matriz (véase el capítulo C1).	**01a** ▷, **01b** ▷, **01c** ▷, **03** ▷, **04** ▷, **05** ▷, **06** ▷, **08** ▷
$Ax = \lambda x$ y $Av_i = \sigma_i u_i$	**Buscar direcciones privilegiadas.** Las que no giran (autovectores): el eje de giro en $\mathbb{R}^3$, los puntos fijos de una afinidad o proyectiva, las direcciones principales de curvatura del elipsoide, cuyas curvaturas principales $1/M$ y $1/N$ son los autovalores de $I^{-1}II$ (el operador de forma). Y el par de bases perpendiculares que sigue perpendicular después de transformar (véase el capítulo 8; su lectura sobre la cartografía está en el capítulo C2).	preparación: **07a** ▷; **07b** ▷, **07c** ▷, **08** ▷, **09** ▷, **12** ▷, **13** ▷, **15** ▷
$Ax \approx b$	**Aproximar cuando sobran mediciones y hay error de campaña.** Hay más ecuaciones que incógnitas y el vector medido b cae fuera de la imagen de A; buscamos $\hat{x} = A^{+}b$, cuya imagen $A\hat{x}$ es la proyección perpendicular de b sobre el subespacio columna $\mathrm{im}(A)$: regresión e intersección de círculos por distancias. Procrustes y regresión total también son mínimos cuadrados, con otra geometría (restricción ortogonal; distancia perpendicular), y se resuelven con una descomposición de una matriz armada con los datos (véase el capítulo 8).	**02** ▷, **09** ▷, **11** ▷

Los cinco ladrillos son el idioma de la materia, y estas tres ecuaciones son las tres frases que se dicen con él: transformamos o deshacemos, buscamos direcciones privilegiadas, o proyectamos lo medido sobre lo que el modelo puede explicar. Cada vez que aparece una cuenta nueva, nos preguntamos cuál de las tres es.

0.4.3. La mirada geométrica

Más que memorizar matrices, se trata de *ver* qué transformación describe cada fórmula. Antes de calcular, interrogamos la figura.

Pregunta geométrica	Qué revela
¿Qué queda fijo?	centro, eje, recta o dirección privilegiada
¿Cómo se mueve un punto?	trayectoria recta, circular o curva
¿Qué se conserva?	distancia, ángulo, paralelismo, razón, área u orientación
¿Qué cambia?	escala, dirección, forma, curvatura o sistema de referencia
¿Qué pasa con una figura simple?	la imagen de un segmento, triángulo o paralelogramo determina la transformación
¿Qué hace la composición?	permite construir transformaciones complejas a partir de operaciones simples

La matriz como geometría comprimida

Las columnas de una matriz A son las imágenes de los vectores de la base:

$$A = \begin{pmatrix} | & | \\ Ae_1 & Ae_2 \\ | & | \end{pmatrix}.$$

Por eso, para interpretar geométricamente una transformación lineal basta observar qué hace con dos direcciones independientes y con el paralelogramo que generan.

0.4.3.1. Los tres objetos que no hay que confundir: puntos, reglas de medir y grillas

Animación: puntos con A, reglas de medir con A^{-1} ↻

En la materia circulan tres objetos que se escriben con números parecidos y son cosas distintas; toda matriz mueve el espacio o cambia la grilla con que se lo mide:

Objeto	Cómo se escribe, dónde vive	Qué es geométricamente	Cómo se transforma
Punto / vector	columna v; vive en el espacio V	una flecha: un mojón (desde el origen) o un desplazamiento entre dos mojones	con la matriz, por la izquierda: $v \mapsto Av$
Forma lineal / gradiente	fila ω; vive en el dual V^*	un mazo de rectas (en $\mathbb{R}^3$, planos) de nivel equiespaciadas: una regla graduada tirada en el plano; evalúa un vector *sin* producto interno, mirando qué recta del mazo pasa por él	del lado contrario: $\omega \mapsto \omega A^{-1}$, para que ωv no cambie
Producto interno / métrica	matriz simétrica G (en una superficie, la primera forma fundamental E, F, G)	la grilla con que se mide: permite largos y ángulos, $\|v\|^2 = v^T G v$; es el único puente entre una forma lineal y una dirección perpendicular ("el gradiente es perpendicular a la curva de nivel" necesita a G)	como forma cuadrática: $G \mapsto J^T G J$ (sección 10.2.6)

Sin producto interno no hay "vector perpendicular a una recta": hay la recta (forma) y los puntos (vectores). Con G, la forma ω se "disfraza" del vector $G^{-1}\omega^T$, la dirección normal. En la base canónica el disfraz es transponer la fila y la confusión no cuesta nada; en una superficie, donde E, F, G cambian de punto a punto, cuesta metros.

Por qué el gradiente no es un vector

$df = \nabla f\, dx$ es una forma lineal: toma un desplazamiento dx y devuelve cuánto cambia f; sus curvas de nivel son el plano tangente a la gráfica, y su recta de nivel cero es la tangente a la curva de nivel de f. Prueba de que no es un vector: si estiramos el eje x al doble, los puntos duplican su primera coordenada, pero las marcas de la regla ∇f a lo largo de x se separan a la mitad (hay que avanzar el doble para que f suba lo mismo), es decir la componente se divide por dos: se transforma al revés que un vector. Es un error frecuente, por ejemplo al armar el plano normal a una curva intersección de dos superficies: el gradiente de una función es una forma lineal, no un vector, porque permite hacer una aproximación lineal de la función. Lo que sí es un vector es la normal, que se obtiene con el producto vectorial de dos tangentes, o levantando el gradiente con la métrica.

El puente al cálculo en superficies

Los cinco ladrillos de la subsección 0.4.2 son también el idioma de los capítulos 10 a 15. Derivar una parametrización $r(u, v)$ es usar una matriz lineal, la jacobiana $J = (r_u \;\; r_v)$, en el espacio tangente: entra un pasito (du, dv) de la grilla, sale el pasito $J\,(du, dv)^T$ sobre la superficie (ladrillos 1 y 3, sección 10.2.5). El gradiente de una función escalar es una forma del dual, $df = \nabla f\, dx$ (ladrillo 4). La primera forma fundamental $J^T J = \left(\begin{smallmatrix} E & F \\ F & G \end{smallmatrix}\right)$ es la métrica del tangente, la única cinta con que se miden largos y ángulos en la grilla (u, v) (ladrillo 5, sección 10.2.6); por eso la perpendicular dibujada en (φ, λ) no es la del terreno, y el gradiente levantado con esa métrica, $G^{-1}\nabla f^T$, sí lo es. Y curvarse, la hessiana o la segunda forma fundamental, es una forma cuadrática: un número por cada dirección, cuya diagonalización da las direcciones principales (sección 13).

Ejemplo 0.1 (Una rotación de 90° conserva la norma). Sea $v = (3, 4)$ y $R(90°) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Entonces

$$R(90°)\, v = \begin{pmatrix} 0 \cdot 3 - 1 \cdot 4 \\ 1 \cdot 3 + 0 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad \|v\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5, \quad \|R(90°)v\| = \sqrt{(-4)^2 + 3^2} = 5.$$

El vector gira un cuarto de vuelta y conserva su largo; además $v \cdot R(90°)v = 3 \cdot (-4) + 4 \cdot 3 = 0$, de modo que el giro lo deja perpendicular a sí mismo.

Ejemplo 0.2 (Producto interno y ángulo entre dos vectores). Sean $u = (1, 2)$ y $w = (3, 1)$. El producto interno

es $u \cdot w = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 = 5$, y las normas son $\|u\| = \sqrt{5}$ y $\|w\| = \sqrt{10}$. Por lo tanto

$$\cos\alpha = \frac{u \cdot w}{\|u\|\,\|w\|} = \frac{5}{\sqrt{50}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \Longrightarrow \quad \alpha = 45^\circ.$$

0.5. Notación y leyenda de símbolos

Esta tabla fija las convenciones de todo el apunte; un capítulo que necesita un símbolo distinto lo declara donde lo introduce. Lo que se compone se aplica de derecha a izquierda, como cualquier función: FG significa "primero aplicar G y después F", $(FG)(x) = F\big(G(x)\big)$, y en general cambiar el orden cambia el resultado.

Objeto	Notación	Comentario
Puntos y vectores	$p,\ q,\ v$ (minúscula cursiva)	Un vector se identifica con su punto. En el texto, (x, y); en las cuentas, columna $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.
Origen	o	También el centro de la esfera en el capítulo 15.
Rectas y figuras	L, el triángulo ABC (mayúscula)	
Matrices	$A,\ R,\ M$ (mayúscula itálica)	Identidad I; transpuesta A^T; inversa A^{-1}; determinante $\det A$; traza $\operatorname{tr} A$, la suma de la diagonal.
Norma	$\|\cdot\|$	
Núcleo, imagen y rango	$\ker A$, $\operatorname{im} A$, rango A	A de $m \times n$ lleva la entrada $\mathbb{R}^n$ a la salida $\mathbb{R}^m$; $\dim \ker A + \text{rango } A = n$.
Producto vectorial y producto cuña	$u \times v$ en $\mathbb{R}^3$; $u \wedge v$	
Formas lineales y gradiente	$\omega,\ \ell$ y ∇f como fila	El covector se escribe como fila y actúa sobre el vector columna.
Rotación	$R(\theta)$ lineal; $\rho_{c,\theta}$ con centro c	
Reflexión	σ_L respecto de la recta L	
Homotecia	η_o^k de centro o y razón k	
Traslación	τ_v	
Afinidad	$f(x) = Ax + b$	En homogéneas, $(x, y, 1)^T$ con última fila $(0\ \ 0\ \ 1)$.
Coordenadas homogéneas	punto $(x, y) \mapsto (x, y, 1)$; recta $ax + by + c = 0 \mapsto (a, b, c)$	Un número $\mu \neq 0$ que multiplica una terna no cambia el punto (capítulo 4 y C1).
Composición	$g \circ f$ aplica primero f	Las matrices van a la izquierda del vector columna.
Ángulos	θ, antihorario positivo	Radianes por defecto; grados con $^\circ$; $1'' = \pi/648\,000$ rad.
Acimut	Az desde el norte, sentido horario	$\theta = 90^\circ - \text{Az}$. En el capítulo 15, α.
Cambio de base	$C = C_{b \to e}$	Base vieja e (la de partida), base nueva b (la que queremos usar); $[v]_b$ es la lista de coordenadas de v en la base b. Base nueva en columnas; lleva coordenadas en b a coordenadas en e: $[v]_e = C\,[v]_b$.
Conjugación y diagonalización	$C^{-1}AC$; $A = CDC^{-1}$	D diagonal, con los autovectores en las columnas de C.

Objeto	Notación	Comentario
Autovalores	λ en todo el apunte, salvo en el capítulo 10, donde se escriben μ porque ahí λ es la longitud	En los capítulos 13 a 15 y los complementos C2 y C4, λ es la longitud; en C4, μ es la variación de escala de la transformación de siete parámetros. En el capítulo 7, los autovalores del tensor de deformación se escriben e_1, e_2 (deformaciones principales), como es habitual en geodesia. En el capítulo 13, los autovalores que importan son las curvaturas principales y se escriben κ_1, κ_2.
Valores singulares	$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots$	Vectores singulares: derechos v_i (de la entrada) e izquierdos u_i (de la salida). En el capítulo 8, $Q(x) = x^T A^T A x = \|Ax\|^2$ es el cuadrado del largo con que sale x.
Nube de puntos	$p_i = (x_i, y_i)$, $i = 1, \ldots, n$; baricentro $\bar{p} = (\bar{x}, \bar{y})$	Sumas centradas $S_{xx} = \sum_i (x_i - \bar{x})^2$, $S_{yy} = \sum_i (y_i - \bar{y})^2$, $S_{xy} = \sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$; X_0, de $n \times 2$, tiene por filas los $p_i - \bar{p}$ (un punto por fila). En el capítulo 8 la cantidad de puntos es N.
Matriz de dispersión (de una nube o de los errores)	Σ con subíndice: Σ_{EN}, $\Sigma_0 = X_0^T X_0 = \left(\begin{smallmatrix} S_{xx} & S_{xy} \\ S_{xy} & S_{yy} \end{smallmatrix}\right)$	El subíndice dice de qué coordenadas o de qué nube es. Sin subíndice, Σ es la matriz de valores singulares de la SVD, salvo en el capítulo 10, que no usa la SVD y llama Σ a la de las mediciones.
Latitud y longitud	φ (solo latitud), λ (longitud)	φ es la latitud geodésica, positiva al norte; λ, positiva al este. En el capítulo 14, latitudes geocéntrica ψ y reducida β.
Elipsoide	semiejes $a > b$; radios M (meridiano) y N (primer vertical); $W = \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}$	Capítulo 14. En el plano meridiano, x' es la distancia al eje polar y z, la altura sobre el ecuador.
Elipsoide GRS80	$a = 6\,378\,137$ m, $1/f = 298{,}257222101$	
Superficie (capítulo 13)	$r(u, v) \in \mathbb{R}^3$, paso $d = (du, dv)$; I con E, F, G; II con L, M, N	Primera y segunda forma fundamental (forma o matriz).
Curvaturas (capítulo 13)	principales $\kappa_1 \geq \kappa_2$; de Gauss K; media H	Con signo respecto de la normal n, positivas si la superficie se dobla hacia n.
Triángulo esférico (capítulo 15)	vértices A, B, C con vectores unitarios u, v, w; lados opuestos a, b, c	Los lados son ángulos; los ángulos del triángulo también se llaman A, B, C. Esfera de radio R, casi siempre la unitaria.
Modelo digital de elevación (C3)	$Z = (z_{ij})$, paso Δ	x al este e y al norte, en metros; la fila $i = 0$ es la del norte y la columna $j = 0$, la del oeste.

Coordenadas (E, N) y planillas oficiales

En el apunte, las coordenadas Gauss-Krüger y POSGAR se escriben (E, N): primero el este y después el norte. En la cartografía oficial argentina el orden de los nombres es otro: X es el norte e Y es el este, y a Y se le antepone el número de faja (por ejemplo, $Y = 5\,4xx\,xxx$ en la faja 5). Al copiar coordenadas de una planilla oficial hay que cuidar qué columna es cuál: el valor que empieza con el número de faja es el este, aunque la planilla lo llame Y, y el otro es el norte, aunque la planilla lo llame X.

Qué mide cada operación

El cuadro 4 reúne la lectura geométrica de cada operación del álgebra que usa el apunte: qué mide, cuándo se anula o da la identidad, dónde se desarrolla y en qué aplicación topográfica aparece. Una raya en la última columna indica una herramienta de cálculo sin aplicación topográfica propia en el apunte.

0.6. Glosario

Cada entrada remite a su definición; varias separan términos que comparten la raíz sin compartir el significado.

Adjunta
Nombre geométrico de la transpuesta A^T: la única matriz con $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^T v\rangle$ (definición 5.7). No confundir con la adjugada.

Adjugada
adj A, transpuesta de la matriz de cofactores; cumple $A^{-1} = \operatorname{adj} A / \det A$ (definición 11.2 y proposición 11.3).

Afinidad
Transformación $f(x) = Ax + b$ con $\det A \neq 0$; conserva rectas y paralelismo (definición 4.1, capítulo 4).

Base dual
Formas $e^1, \ldots, e^n$ con $e^i(b_j) = \delta_{ij}$: la forma e^i lee la coordenada i-ésima en la base b (definición 5.2).

Conforme
Transformación que conserva los ángulos; en cada punto su jacobiano es una similaridad directa, $J = \rho\, R(\theta)$ (sección C2.2.1, complemento C2).

Congruencia
Relación $B = C^T AC$, la regla de cambio de base de una forma cuadrática; si C es ortogonal coincide con la conjugación (sección 9.3.6, proposición 9.12).

Conjugación
Relación $B = C^{-1}AC$ entre matrices: A y B son *conjugadas*, la misma transformación escrita en dos bases (definición 9.5, sección 9.2.2). No confundir con la similaridad, que es una transformación geométrica y no una relación entre matrices.

Conjugado armónico
Punto D que cumple $(A, B; C, D) = -1$ respecto de A, B, C alineados; se construye con el cuadrilátero completo (definición C1.5). No tiene relación con la conjugación de matrices.

Conjugado complejo
$\bar{z}$; su matriz es la de z transpuesta, $J(\bar{z}) = J(z)^T = SJ(z)S$, con S la reflexión en el eje real (proposición C2.2).

Forma lineal
Función lineal $\omega\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$; se escribe como fila y se dibuja como una pila de niveles (definición 5.1).

Homografía
Transformación proyectiva $p \mapsto p' \sim Hp$ con H de 3×3 invertible en coordenadas homogéneas (sección C1.2.1, complemento C1).

Isometría
Transformación que conserva las distancias; en el plano es composición de a lo sumo tres reflexiones (teorema 3.13, capítulo 3).

Métrica
Matriz G de los productos internos de una base, con la que se miden longitudes y ángulos; sobre una superficie, la primera forma fundamental (secciones 5.3.1 y 10.2.6).

Cuadro 4: Qué mide cada operación

Operación	Qué mide o hace geométricamente	Cuándo vale cero o la identidad	Sec.	Uso en topografía
Producto interno $u \cdot v$	Proyección de un vector sobre otro y, con las normas, el ángulo; en homogéneas, $\ell \cdot p = 0$: el punto está en la recta	$u \cdot v = 0$: u y v son perpendiculares	1.3.4	Componentes de obra $d_L = u_L \cdot d$
Norma $\|v\|$	Longitud del vector; las rotaciones y las isometrías la conservan	$\|v\| = 0$ solo para $v = 0$	1.2.2	Pendiente máxima $\sqrt{a^2+b^2}$; residuo de Helmert
Producto cuña $u \wedge v$ en 2D	Área con signo del paralelogramo de u y v; el signo dice de qué lado de u está v	$u \wedge v = 0$ si y solo si u y v son colineales	6.1.3	Superficie de una parcela por coordenadas
Producto vectorial $u \times v$	Vector perpendicular a ambos, de norma igual al área del paralelogramo; en homogéneas, recta por dos puntos y corte de dos rectas	Se anula para vectores paralelos ($p \times p = 0$); dos rectas paralelas se cortan en un punto impropio	5.2.1	—
Producto mixto $u \cdot (v \times w)$	Volumen con signo del paralelepípedo de u, v, w; es $\det[u\ v\ w]$	Cero si los tres vectores son linealmente dependientes (coplanares)	6.2.3	¿cuatro puntos de una losa son coplanares?
Determinante $\det A$	Factor de área o de volumen; el signo indica si conserva o invierte la orientación; $\det(AB) = \det A \det B$	$\det A = 0$: A aplasta el espacio (núcleo no trivial). $\det R = 1$ en las rotaciones	6.2.2	Ortofoto: $\det A < 0$, la georreferenciación invierte la orientación
Traza $\operatorname{tr} A$	Suma de los autovalores; cambio relativo de área: $\det(I + \varepsilon E) = 1 + \varepsilon \operatorname{tr} E + O(\varepsilon^2)$	$\operatorname{tr} E = 0$: la deformación infinitesimal conserva el área a primer orden	7.3.2, 7.3.3	Dilatación de una red de control
Transpuesta A^T	Adjunta geométrica: $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^T v\rangle$; las normales se transforman con A^{-T}	$A^T A = I$: A es ortogonal (rotación o reflexión) y $A^{-1} = A^T$	5.2.6	Nivelación: ecuaciones normales y residuo con $A^T v = 0$
Inversa A^{-1}	Deshace la transformación: $AA^{-1} = A^{-1}A = I$	Existe si y solo si $\det A \neq 0$, $\ker A = \{0\}$, rango $A = n$; $R(\theta)^{-1} = R(\theta)^T$	11.2.1	Nivelación con cota fija: $(A^T A)^{-1}$ da las cotas y su precisión
Adjugada $\operatorname{adj} A$	$A \operatorname{adj} A = (\det A)\, I$; en 3×3, sus columnas son cuñas de pares de filas	Si $\det A = 0$, $A \operatorname{adj} A = 0$ y no hay inversa; si no, $A^{-1} = \operatorname{adj} A / \det A$	11.2.1	—
Rango	Dimensión de la imagen; $\dim \ker A + \operatorname{rango} A = n$; cantidad de valores singulares no nulos	Rango n en una cuadrada: A es invertible	6.2.6	Red de nivelación libre: rango 3 con 4 cotas
Núcleo $\ker A$	Vectores que A manda a cero: las direcciones que aplasta	$\ker A \neq \{0\}$ si y solo si $\det A = 0$ (cuadrada)	6.2.6	Datum de la red libre; curva de nivel, núcleo de dh
Autovalores y autovectores	$Av = \lambda v$: direcciones que A deja sobre su recta, estiradas por λ	$\lambda = 0$: v está en el núcleo; $\lambda = 1$ en homogéneas: punto fijo	7.2.1	Direcciones principales de deformación de una red
Valores singulares σ_i	Semiejes de la elipse imagen del círculo unidad; $\sigma_1 = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|$; $\|\det A\| = \sigma_1 \cdots \sigma_n$	$\sigma_i = 0$: una dirección aplastada; el rango cuenta los $\sigma_i \neq 0$	8.3	Elipse de error de un punto GNSS
Pseudoinversa A^+	$A^+ = V\Sigma^+ U^T$: solución de mínimos cuadrados de norma mínima; AA^+ proyecta sobre la imagen	Coincide con A^{-1} cuando A es invertible; caracterizada por las cuatro condiciones de Moore–Penrose	11.3.2	Red de nivelación libre: cotas de norma mínima
Jacobiano J_F	Matriz de la aproximación lineal $F(p+v) \approx F(p) + Jv$; $\det J$ es el factor local de área	$\det J_F(p) \neq 0$: F es invertible cerca de p, con $J_{F^{-1}} = J_F^{-1}$	10.2.1	Errores de una radiación: $\Sigma_{EN} = J\Sigma J^T$
Hessiano H	Matriz de derivadas segundas; forma cuadrática $\frac{1}{2} v^T H v$ que da la forma de la función en un punto crítico	Algún autovalor nulo y los demás del mismo signo: el segundo orden no decide	10.3.1	Cima, cuenca o portezuelo del terreno
Conjugación $C^{-1}AC$	La misma transformación escrita en otra base; conserva determinante, traza y autovalores	Si C es ortogonal, coincide con la congruencia	9.2.2	Coordenadas de obra
Congruencia $C^T AC$	Regla con que cambia la matriz de una forma cuadrática al cambiar de base	Con C ortogonal, $C^T AC = C^{-1}AC$	9.3.6	Tolerancia en coordenadas de obra; covarianza propagada $\Sigma' = J\Sigma J^T$ (congruencia con $C = J^T$), sección 10.3.4

Producto mixto
$u \cdot (v \times w) = \det[u\ v\ w]$, volumen con signo del paralelepípedo de u, v, w (definición 6.8).

Similaridad
Transformación que multiplica todas las distancias por una misma razón $\lambda > 0$ (definición 3.18). Es una transformación geométrica; para matrices, la relación $B = C^{-1}AC$ se llama conjugación.

Traza
Suma de los elementos diagonales, igual a la suma de los autovalores; es la derivada del determinante en la identidad, $\det(I + \varepsilon E) = 1 + \varepsilon \operatorname{tr} E + O(\varepsilon^2)$ (proposición 7.10).

Capítulo 1

Rotaciones: girar es multiplicar

1.1. La idea

Imaginá que estás parado sobre una plataforma grande que gira despacio, sin sacudones. ¿Qué cambia y qué no? La distancia a cualquier persona que esté con vos sobre la plataforma no cambia. El centro no se mueve. Cada punto del piso recorre una circunferencia, y todos barren el mismo ángulo en el mismo tiempo. Y si mirás hacia afuera, ves que el paisaje gira alrededor tuyo en sentido contrario. Esas observaciones son el capítulo entero: una rotación conserva distancias y deja fijo un centro, y se puede leer de dos maneras, según se mire desde afuera o desde arriba de la plataforma. En coordenadas, además, *girar es multiplicar* por una matriz.

Para llegar ahí usamos tres ideas que vuelven en toda la materia: un punto no es lo mismo que sus coordenadas, transformar es mover figuras y rotar es conservar distancias alrededor de un centro. El capítulo 0 dejó el cuarto de vuelta como primer ejemplo de una matriz que se lee como movimiento; ahora construimos todas las rotaciones.

Acimut no es θ

En topografía las direcciones se dan con el *acimut* Az, que se lee como las agujas de un reloj: arranca en el norte, que haría de las 12, y avanza en sentido *horario*. El ángulo θ de la matemática arranca en el este, que serían las 3, y avanza al revés, en sentido *antihorario*. Describen la misma dirección con números distintos: $\theta = 90^\circ - \mathrm{Az}$ (módulo 360°), como deducimos en la sección 1.2.3.

1.1.1. El punto y sus coordenadas no son lo mismo

▷ **Rotaciones I: el punto no se movió**
Explorá: girá los ejes con el deslizador θ y mirá cómo cambian las coordenadas del mojón mientras el punto queda quieto.
`unidades/01a_punto_quieto`

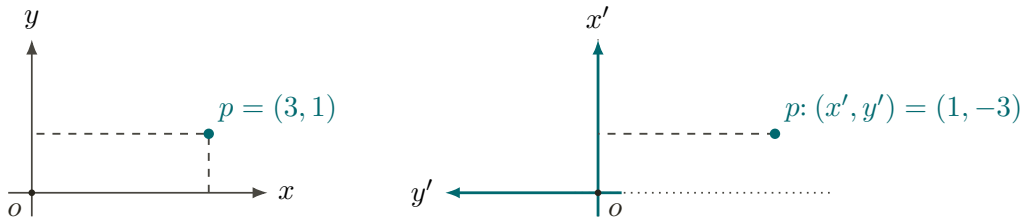
Un punto existe independientemente de cómo lo describamos; sus coordenadas aparecen recién después de elegir un sistema de referencia. Pasa lo mismo con una casa y su dirección: si el municipio renumera las calles, la casa sigue en el mismo lugar, pero su dirección cambia. Un *mojón*, el hito de hierro o de hormigón que marca un punto en el terreno, es la casa; sus coordenadas son su dirección en un sistema que elegimos nosotros. Cambiar el sistema cambia los números, no el mojón.

Definición 1.1 (Sistema de coordenadas cartesiano)**.** Un sistema de coordenadas cartesiano del plano consiste en un punto o, el *origen*; dos rectas perpendiculares por o, los *ejes*, cada una con un sentido positivo; y una *unidad* de longitud. Si los vectores unitarios de los ejes son e_x, e_y, las coordenadas de un punto p son los únicos números (x, y) tales que $p = o + x\,e_x + y\,e_y$. El sistema tiene *orientación positiva* cuando e_y se obtiene girando e_x un cuarto de vuelta en sentido antihorario.

Las coordenadas de un punto pueden cambiar, entonces, de dos maneras, y la plataforma del comienzo muestra

las dos. Quien mira desde afuera ve que la plataforma giró con todo lo que tiene encima: los objetos se movieron. Quien está arriba no ve moverse nada a su alrededor; para él lo que giró, y en sentido contrario, es el paisaje: cambió el punto de vista.

Definición 1.2 (Transformación activa y pasiva)**.** Una transformación es *activa* cuando los ejes quedan fijos y el punto se mueve a otro lugar. Es *pasiva* cuando el punto queda fijo y lo que cambia es el sistema de coordenadas con el que se lo describe.



Ejemplo 1.3 (El mismo punto, dos descripciones)**.** Sea $p = (3, 1)$. Si giramos el *punto* $90°$ alrededor de o (transformación activa), su imagen tiene coordenadas $(-1, 3)$ en los mismos ejes. Si en cambio giramos los *ejes* $90°$ y dejamos p quieto (transformación pasiva), los nuevos vectores unitarios son $e_{x'} = (0, 1)$ y $e_{y'} = (-1, 0)$, y las nuevas coordenadas son $x' = p \cdot e_{x'} = 1$, $y' = p \cdot e_{y'} = -3$: el mismo punto se describe ahora como $(1, -3)$. Las dos cuentas usan matrices inversas entre sí, $R(90°)$ y $R(-90°)$, que se construyen en la sección 1.2.2.

Mover el objeto o cambiar las coordenadas: lectura activa o pasiva

La materia estudia a la vez dos problemas distintos: mover o deformar objetos geométricos y cambiar la manera de asignarles coordenadas. Las fórmulas se parecen; la lectura activa o pasiva decide qué está cambiando realmente: si giró la plataforma o cambió desde dónde miramos.

La rotación sugiere las coordenadas polares

Al girar alrededor de un centro, cada punto recorre una circunferencia. La familia de esas circunferencias, junto con las semirrectas que salen del centro, forma las líneas coordenadas de un sistema polar: la rotación misma sugiere una manera de poner coordenadas.

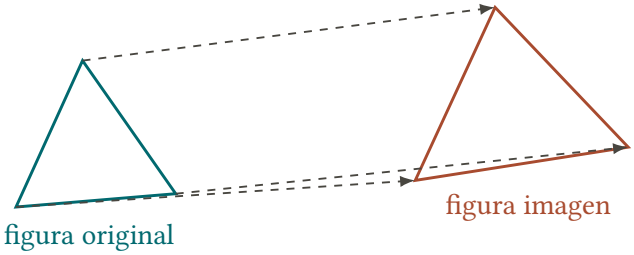
1.1.2. Qué significa transformar una figura

Definición 1.4 (Transformación del plano)**.** Una *transformación del plano* es una función $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ que asigna a cada punto p un punto imagen $p' = F(p)$. Un *punto fijo* de F es un punto q con $F(q) = q$.

Una transformación es una regla que le asigna a cada punto del plano un destino. Para entenderla no hace falta seguir todos los puntos: alcanza con mirar qué le hace a una figura sencilla, como un triángulo, y hacerle siempre las mismas cuatro preguntas:

- ¿qué puntos quedan fijos?;
- ¿qué conserva: distancias, ángulos, áreas o paralelas?;
- ¿cómo se escribe en coordenadas?;
- ¿qué pasa si la aplicamos dos veces, o seguida de otra?

A lo largo del curso se las hacemos a cada familia de transformaciones, y el cuadro de la sección 4.4 reúne las respuestas.



Definición 1.5 (Orientación)**.** Una transformación *conserva la orientación* si todo triángulo cuyos vértices a, b, c se recorren en sentido antihorario tiene una imagen a', b', c' que también se recorre en sentido antihorario. Si el sentido se invierte, la transformación *invierte* la orientación (como un espejo).

Muchas transformaciones del apunte tienen la forma $F(p) = Ap + t$: la matriz A transforma direcciones y formas, y el vector t desplaza toda la figura sin deformarla (sección 1.2.1).

Una transformación se reconoce por lo que conserva

Muchas transformaciones se definen por lo que conservan: las rotaciones conservan distancias y dejan fijo un punto, las similaridades conservan ángulos, las afinidades conservan el paralelismo. Saber qué se conserva es saber de qué transformación se trata.

1.1.3. Rotar: conservar distancias alrededor de un centro

▷ **Rotaciones II: la rotación en el plano**
Verificá: mové el deslizador θ y comprobá que la distancia al centro no cambia.
`unidades/01b_rotacion_plano`

Una rotación mueve cada punto sobre una circunferencia cuyo centro es el centro de rotación, y todos los puntos barren el mismo ángulo, como el piso de la plataforma.

Definición 1.6 (Rotación del plano)**.** Sean c un punto y θ un ángulo. La *rotación de centro c y ángulo θ* es la transformación $\rho_{c,\theta}$ que deja fijo c y lleva cada punto $p \neq c$ al único punto p' tal que $|p' - c| = |p - c|$ y el ángulo orientado que va de $p - c$ a $p' - c$ es θ. Si $c = o$ la llamamos *rotación lineal* y la escribimos $R(\theta)$.

En dos dimensiones basta un centro y un ángulo. En tres dimensiones también se necesita un *eje*: una recta por el centro cuyos puntos quedan fijos; todo plano perpendicular al eje gira como un plano bidimensional (sección 1.2.5).

Primera traducción algebraica.

$$\rho_{c,\theta}(p) = c + R(\theta)(p - c).$$

La fórmula se lee como una instrucción en tres pasos: pararse en el centro ($p - c$ es el punto visto desde ahí), girar ($R(\theta)$) y volver al sistema original (sumar c).

El centro y un punto imagen determinan la rotación

Una rotación deja fijo un punto, el centro, y conserva las distancias y los ángulos. Todo lo demás se deduce de esa propiedad: fijado el centro y la imagen de un segundo punto, la imagen de cualquier otro queda determinada.

1.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

1.2.1. Transformaciones del plano

1.2.1.1. Transformaciones lineales y afines

Definición 1.7 (Transformación lineal y afín)**.** Una transformación $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ es *lineal* si para todo par de vectores p, q y todo número real s

$$T(p+q)=T(p)+T(q),\qquad T(s\,p)=s\,T(p).$$

Una transformación F es *afín* si existen una matriz A y un vector t tales que $F(p)=Ap+t$ para todo p.

Proposición 1.8. *Toda transformación lineal fija el origen. En consecuencia, una rotación con centro $c\neq o$ y ángulo $\theta\not\equiv 0 \pmod{2\pi}$ no es lineal.*

Demostración. Con $s=0$: $T(o)=T(0\,p)=0\,T(p)=o$. Una rotación de centro $c\neq o$ y ángulo $\theta\not\equiv 0 \pmod{2\pi}$ mueve el origen (lo lleva a otro punto de la circunferencia de centro c que pasa por o), así que no puede ser lineal. □

Toda transformación lineal del plano es de la forma $T(p)=Ap$: escribiendo $p=x\,e_x+y\,e_y$ y usando la linealidad, $T(p)=x\,T(e_x)+y\,T(e_y)$, que es el producto de la matriz cuyas columnas son $T(e_x)$ y $T(e_y)$ por la columna $(x,y)^T$. Esto demuestra que *las columnas de A son las imágenes de los vectores unitarios de los ejes.*

Ejemplo 1.9 (Columnas como imágenes de los ejes)**.** Sean

$$A=\begin{pmatrix}2&0\\0&1\end{pmatrix},\qquad t=(1,0).$$

La afinidad $F(p)=Ap+t$ cumple $Ae_x=(2,0)$ y $Ae_y=(0,1)$: estira el eje x al doble y deja igual el eje y; después todo se corre una unidad hacia la derecha. El punto $(3,1)$ va a $(2\cdot 3+1,\ 1)=(7,1)$. El origen va a $t=(1,0)$, así que F no es lineal.

1.2.2. Rotaciones en el plano

Simulación interactiva: Unidad 1 — Rotaciones I: el punto no se movió ▷

Simulación interactiva: Unidad 2 — Rotaciones II: la rotación en el plano ▷

1.2.2.1. Matriz de rotación

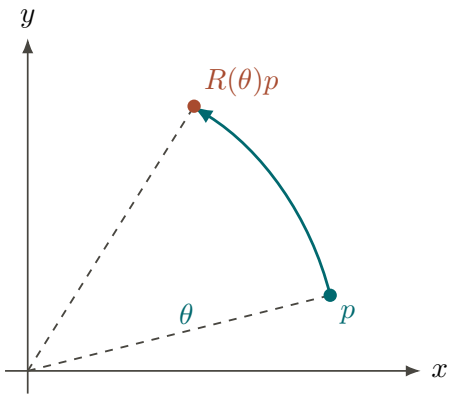
La rotación lineal de ángulo θ lleva $e_x=(1,0)$ a $(\cos\theta,\sin\theta)$ y $e_y=(0,1)$ a $(-\sin\theta,\cos\theta)$, que es e_x girado un cuarto de vuelta más. Como las columnas de la matriz son las imágenes de los ejes, queda determinada.

Definición 1.10 (Matriz de rotación)**.** La *matriz de rotación* de ángulo θ es

$$R(\theta)=\begin{pmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}.$$

Aplicada a $p=(x,y)$:

$$R(\theta)p=\begin{pmatrix}x\cos\theta-y\sin\theta\\x\sin\theta+y\cos\theta\end{pmatrix}.$$



Proposición 1.11 (Propiedades de $R(\theta)$)**.** *Para todo par de ángulos θ, β:*

$$R(\theta)^T R(\theta) = I, \qquad \det R(\theta) = 1, \qquad R(\beta)R(\theta) = R(\theta+\beta).$$

En consecuencia $R(\theta)$ conserva el producto interno, las longitudes, los ángulos y la orientación.

Demostración. Las columnas de $R(\theta)$ tienen norma $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ y su producto interno es $-\cos\theta\sin\theta + \sin\theta\cos\theta = 0$; eso es $R^T R = I$. El determinante es $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$. Para el producto, la primera columna de $R(\beta)R(\theta)$ es $(\cos\beta\cos\theta - \sin\beta\sin\theta,\ \sin\beta\cos\theta + \cos\beta\sin\theta) = (\cos(\theta+\beta), \sin(\theta+\beta))$ por las fórmulas de suma, y la segunda se obtiene igual. Finalmente, $(Rp)\cdot(Rq) = p^T R^T R q = p\cdot q$, de modo que se conservan producto interno, longitudes y ángulos; $\det R > 0$ significa que se conserva la orientación (capítulo 6). □

Ejemplo 1.12 (Un cuarto de vuelta)**.** Para $\theta = 90^\circ = \pi/2$:

$$R\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad R\left(\frac{\pi}{2}\right)\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0\cdot 3 - 1\cdot 1 \\ 1\cdot 3 + 0\cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Es la transformación activa del ejemplo de la sección 1.1.1; la pasiva usa $R(-\pi/2) = R(\pi/2)^T$ y da $(1, -3)$.

1.2.2.2. Rotación alrededor de un centro cualquiera

Para rotar alrededor de c trasladamos el centro al origen, rotamos y deshacemos la traslación, y distribuyendo

$$\boxed{\rho_{c,\theta}(p) = c + R(\theta)(p-c) = R(\theta)p + \big(I - R(\theta)\big)c}.$$

Es una transformación afín con parte lineal $R(\theta)$ y traslación $t = (I - R(\theta))c$, que es distinta de cero si $c \neq o$ y $\theta \not\equiv 0$.

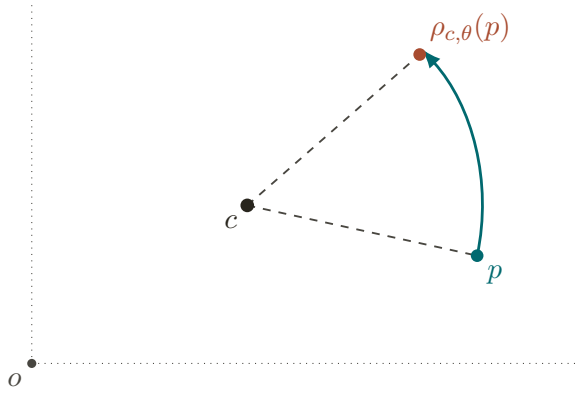
Coordenadas homogéneas: primera presentación. Para que la rotación alrededor de c sea, como la lineal, un solo producto por una matriz, agregamos una tercera coordenada igual a 1: el punto (x, y) se escribe $(x, y, 1)^T$. La rotación lineal pasa a ser la matriz 3×3

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

que hace con (x, y) lo mismo que $R(\theta)$ y deja el 1 en su lugar, y la rotación alrededor de c se escribe con una sola matriz:

$$H_{c,\theta} = \begin{pmatrix} R(\theta) & (I - R(\theta))c \\ 0\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La última columna guarda la traslación $(I - R(\theta))c$ y la última fila, $(0\ 0\ 1)$, conserva el 1. Componer rotaciones es multiplicar estas matrices. Son las coordenadas homogéneas, cuya teoría completa está en la sección 4.2.3.



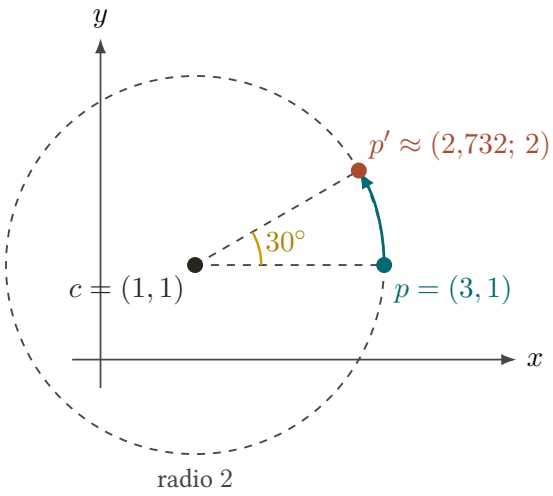
Ejemplo 1.13 (Rotar $p = (3, 1)$ un ángulo de $30°$ alrededor de $c = (1, 1)$)**.** *Paso 1, ver el punto desde el centro.* $p - c = (3 - 1,\ 1 - 1) = (2, 0)$.

Paso 2, girar. Con $\cos 30° = \sqrt{3}/2 \approx 0{,}866$ y $\sin 30° = 1/2$:

$$R(30°)(p - c) = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/2 & -1/2 \\ 1/2 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1{,}732 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Paso 3, volver al sistema original. $p' = c + (\sqrt{3}, 1) = (1 + \sqrt{3},\ 2) \approx (2{,}732;\ 2)$.

Verificación. $|p - c| = |(2, 0)| = 2$ y $|p' - c| = |(\sqrt{3}, 1)| = \sqrt{3 + 1} = 2$: el punto quedó sobre la circunferencia de radio 2 y centro c. Con la forma afín se llega a lo mismo: $(I - R(30°))c \approx (0{,}634;\ -0{,}366)$ y $R(30°)p + (0{,}634;\ -0{,}366) \approx (2{,}732;\ 2)$.



1.2.3. Orientar un instrumento: acimut y ángulo matemático

Hay instrumentos que miden en el terreno ángulos horizontales con una precisión de hasta un segundo de arco, la 3600-ava parte de un grado, y distancias al milímetro. Miran por un anteojo y leen la dirección sobre un círculo graduado. Al instalarlos, el cero de ese círculo queda apuntando a cualquier lado, de modo que cada lectura Lec es la dirección medida desde ese cero, en sentido horario. Para pasar a acimutes hay que referir las lecturas a una dirección conocida: se mira un punto de referencia cuyo acimut $\mathrm{Az}_{\mathrm{ref}}$ se conoce y se calcula la *corrección de orientación* κ

$$\kappa = \mathrm{Az}_{\mathrm{ref}} - \mathrm{Lec}_{\mathrm{ref}} \pmod{360°}, \qquad \mathrm{Az}_i = \mathrm{Lec}_i + \kappa \pmod{360°}.$$

Sumar la misma constante a todas las lecturas es girar el haz de direcciones completo: una rotación horaria de ángulo κ, que con θ antihorario es $R(-\kappa)$.

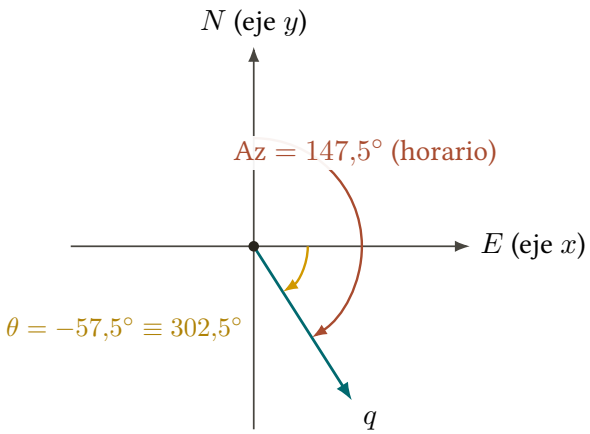
Proposición 1.14 (Acimut y ángulo matemático)**.** *Si el eje x apunta al este y el eje y al norte, la dirección de acimut* Az *tiene ángulo matemático*

$$\theta = 90^\circ - \mathrm{Az} \pmod{360^\circ},$$

y un tramo de longitud d en esa dirección tiene componentes $(\Delta E, \Delta N) = d\,(\sin \mathrm{Az}, \cos \mathrm{Az}) = d\,(\cos\theta, \sin\theta)$.

Demostración. El norte tiene $\theta = 90^\circ$ y $\mathrm{Az} = 0^\circ$. Aumentar el acimut en cierto ángulo es girar en sentido horario, es decir, disminuir θ en ese mismo ángulo; por lo tanto $\theta = 90^\circ - \mathrm{Az}$. Las componentes salen de $\cos(90^\circ - \mathrm{Az}) = \sin \mathrm{Az}$ y $\sin(90^\circ - \mathrm{Az}) = \cos \mathrm{Az}$. □

Ejemplo 1.15 (Orientar una lectura)**.** Desde una estación se visa la referencia con lectura $\mathrm{Lec}_{\mathrm{ref}} = 352{,}5^\circ$ y acimut conocido $\mathrm{Az}_{\mathrm{ref}} = 40^\circ$. La corrección es $\kappa = 40^\circ - 352{,}5^\circ \equiv 47{,}5^\circ$. Un punto q leído en $\mathrm{Lec}_q = 100^\circ$ tiene $\mathrm{Az}_q = 147{,}5^\circ$ y, por la proposición 1.14, $\theta_q = 90^\circ - 147{,}5^\circ = -57{,}5^\circ \equiv 302{,}5^\circ$. Con una distancia horizontal $d = 50$ m: $\Delta E = 50 \sin 147{,}5^\circ \approx 26{,}865$ m y $\Delta N = 50 \cos 147{,}5^\circ \approx -42{,}170$ m; con θ se obtienen los mismos valores, $50\cos(-57{,}5^\circ)$ y $50\sin(-57{,}5^\circ)$.



1.2.4. Rotaciones y números complejos

Identificando $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ con $z = x + iy \in \mathbb{C}$, la fórmula de Euler

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i \sin\theta$$

(que se obtiene comparando las series de Taylor de las tres funciones) permite escribir la rotación lineal como

$$z' = e^{i\theta} z.$$

Si se multiplica por un complejo general $k\,e^{i\theta}$ con $k > 0$, el módulo k produce una homotecia de razón k y el argumento θ produce una rotación:

$$z' = k\,e^{i\theta} z.$$

Ejemplo 1.16 (El cuarto de vuelta en forma compleja)**.** Para $z = 3 + i$ y $\theta = \pi/2$, $e^{i\pi/2} = i$ y $z' = i(3 + i) = 3i + i^2 = -1 + 3i$, que corresponde al punto $(-1, 3)$: el mismo resultado que $R(\pi/2)(3, 1)$.

Relación entre la forma compleja y la matricial

Multiplicar por $a + ib$ es aplicar la matriz $\left(\begin{smallmatrix} a & -b \\ b & a \end{smallmatrix}\right)$ (ladrillo 2 de la subsección 0.4.2): una familia de transformaciones lineales reales con dos parámetros en lugar de cuatro, cerrada por producto.

1.2.5. Rotaciones en tres dimensiones

▷ **Rotaciones III: tres ejes y el orden importa**
Explorá: fijá α, β, γ, cambiá el orden de los ejes en el menú y comprobá que el resultado cambia.
`unidades/01c_rotaciones_3d`

1.2.5.1. Rotaciones elementales

Una rotación alrededor de un eje coordenado deja fija la coordenada de ese eje y gira el plano perpendicular como una rotación plana, con sentido positivo dado por la regla de la mano derecha (el pulgar apunta en el sentido positivo del eje).

Definición 1.17 (Rotaciones elementales)**.** Las rotaciones de ángulo θ alrededor de los ejes x, y, z son

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}, \quad R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

El signo cambiado de R_y se debe a que el plano perpendicular a y, recorrido según la mano derecha, es el plano zx (de z hacia x) y no el xz. La construcción geométrica completa de las tres matrices, con figuras, está en el apéndice A.1.

1.2.5.2. El orden importa

En el plano, $R(\beta)R(\theta) = R(\theta+\beta) = R(\theta)R(\beta)$: las rotaciones lineales conmutan. En el espacio no.

Ejemplo 1.18 (Dos cuartos de vuelta en distinto orden)**.** Tomemos $e_z = (0,0,1)^T$ y giros de $90°$. La tercera columna de $R_x(\pi/2)$ es $(0, -\sin\frac{\pi}{2}, \cos\frac{\pi}{2})^T = (0,-1,0)^T$, así que $R_x(\pi/2)e_z = -e_y$; además R_y deja fijo e_y. Entonces

$$R_y\left(\frac{\pi}{2}\right) R_x\left(\frac{\pi}{2}\right) e_z = R_y\left(\frac{\pi}{2}\right)(-e_y) = -e_y.$$

Al invertir el orden, la tercera columna de $R_y(\pi/2)$ es $(1,0,0)^T$ y R_x deja fijo e_x:

$$R_x\left(\frac{\pi}{2}\right) R_y\left(\frac{\pi}{2}\right) e_z = R_x\left(\frac{\pi}{2}\right) e_x = e_x.$$

Como $-e_y \neq e_x$, $R_yR_x \neq R_xR_y$. La diferencia no es un error numérico: es una propiedad geométrica de las rotaciones espaciales.

1.2.6. Aplicación topográfica: coordenadas a partir de un ángulo y una distancia

Seguimos ahora la cuenta completa de un *radiado*, la forma más simple de ubicar puntos nuevos en el terreno. Funciona como un radar: desde un punto fijo, la *estación*, se apunta a cada objetivo y se anota hacia dónde está y a qué distancia. Desde una estación de coordenadas conocidas se miden, para cada punto nuevo, una distancia horizontal d y un ángulo horizontal β, contado en sentido horario desde la visual a un punto de referencia; con eso se calculan las coordenadas del punto. Cada paso es una rotación, y por eso las distancias no se alteran.

Los datos. La estación es el punto A y la referencia es el punto B, ambos con coordenadas Gauss-Krüger de la faja 5, en metros:

$$A = (E_A, N_A) = (5\,412\,837{,}425;\ 6\,171\,254{,}318), \qquad B = (5\,413\,096{,}512;\ 6\,171\,618{,}903).$$

Los números son largos porque el origen del sistema oficial está muy lejos, como si diéramos la altura de una persona medida desde el centro de la Tierra; para las cuentas importan las diferencias entre puntos, que acá son de unos cientos de metros. La *faja 5* es una de las franjas en que se divide el país para dibujarlo en un plano (complemento C2); por ahora alcanza con saber que E crece hacia el este y N hacia el norte. Con el cero de la medición en la visual a B, se observan dos puntos P y Q:

$$\beta_P = 47^\circ\,23'\,15'', \quad d_P = 86{,}452\ \text{m}; \qquad \beta_Q = 128^\circ\,41'\,38'', \quad d_Q = 143{,}217\ \text{m}.$$

Los ángulos sexagesimales se pasan a grados decimales dividiendo los minutos por 60 y los segundos por 3600, y a radianes multiplicando por $\pi/180$:

$$\beta_P = 47 + \tfrac{23}{60} + \tfrac{15}{3600} = 47{,}387500^\circ = 0{,}827068\ \text{rad},$$
$$\beta_Q = 128 + \tfrac{41}{60} + \tfrac{38}{3600} = 128{,}693889^\circ = 2{,}246132\ \text{rad}.$$

El acimut de referencia sale de las coordenadas. El acimut de A hacia B es el ángulo, medido desde el norte en sentido horario, de la dirección $(\Delta E, \Delta N) = B - A = (259{,}087;\ 364{,}585)$ m. Por la proposición 1.14, $\Delta E = d \sin \mathrm{Az}$ y $\Delta N = d \cos \mathrm{Az}$, de modo que $\tan \mathrm{Az} = \Delta E / \Delta N$. Pero la tangente tiene período $180°$: el cociente no distingue una dirección de su opuesta. Hay que mirar los signos de ΔE y ΔN por separado, que es lo que hace la función de dos argumentos

$$\mathrm{Az}_{AB} = \operatorname{atan2}(\Delta E, \Delta N) \quad (\text{mód } 360°),$$

con el *este en el primer lugar*: es el orden inverso al de la convención matemática $\operatorname{atan2}(y, x)$, justamente porque el acimut parte del norte. Aquí ambos incrementos son positivos (primer cuadrante) y

$$\mathrm{Az}_{AB} = 35{,}398948° = 35° \, 23' \, 56{,}2'', \qquad \overline{AB} = 447{,}268 \text{ m}.$$

El *acimut inverso*, de B hacia A, corresponde al vector opuesto $A - B = -(B - A)$; invertir un vector es girarlo media vuelta, así que

$$\mathrm{Az}_{BA} = \mathrm{Az}_{AB} \pm 180° = 215{,}398948° = 215° \, 23' \, 56{,}2'',$$

eligiendo el signo que deja el resultado entre $0°$ y $360°$.

Orientar es componer rotaciones. Como β se cuenta desde la visual a B en el mismo sentido que el acimut,

$$\mathrm{Az}_P = \mathrm{Az}_{AB} + \beta_P = 82{,}786448° = 82° \, 47' \, 11{,}2'', \qquad \mathrm{Az}_Q = \mathrm{Az}_{AB} + \beta_Q = 164{,}092837° = 164° \, 05' \, 34{,}2'',$$

siempre módulo $360°$ (si la suma pasa de $360°$, se resta una vuelta).

Proposición 1.19 (El radiado es una rotación)**.** *Sea $A = (E_A, N_A)$ la estación, con el eje x hacia el este y el eje y hacia el norte. El punto observado a distancia horizontal d con acimut* Az *tiene coordenadas*

$$\begin{pmatrix} E \\ N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_A \\ N_A \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos \mathrm{Az} & \sin \mathrm{Az} \\ -\sin \mathrm{Az} & \cos \mathrm{Az} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_A + d \sin \mathrm{Az} \\ N_A + d \cos \mathrm{Az} \end{pmatrix},$$

y la matriz es $R(-\mathrm{Az})$. Si $\mathrm{Az} = \mathrm{Az}_{ref} + \beta$, entonces $R(-\mathrm{Az}) = R(-\beta)\, R(-\mathrm{Az}_{ref})$.

Demostración. El vector $(0, d)$ apunta al norte. El acimut se mide en sentido horario y $R(\theta)$ gira en sentido antihorario, así que girar el norte un acimut Az es aplicar $R(-\mathrm{Az})$; como $\cos(-\mathrm{Az}) = \cos \mathrm{Az}$ y $\sin(-\mathrm{Az}) = -\sin \mathrm{Az}$, la matriz es la del enunciado, y su producto por $(0, d)$ es su segunda columna multiplicada por d. La factorización es la regla $R(\beta')R(\theta) = R(\theta + \beta')$ de la proposición 1.11 con $\theta = -\mathrm{Az}_{\mathrm{ref}}$ y $\beta' = -\beta$. □

La matriz $R(-\mathrm{Az})$ es también la de la proposición 1.14 leída de otro modo: $R(-\mathrm{Az})(0, d) = R(90° - \mathrm{Az})(d, 0) = R(\theta)(d, 0)$, porque $(0, d) = R(90°)(d, 0)$. Partir del norte con giro horario o partir del este con giro antihorario es lo mismo que intercambiar los papeles de los ejes: por eso en topografía el seno va con el este y el coseno con el norte.

Ejemplo 1.20 (Radiado de P y Q)**.** Para P, con $\mathrm{Az}_P = 82{,}786448°$,

$$R(-\mathrm{Az}_P) = \begin{pmatrix} 0{,}125568 & 0{,}992085 \\ -0{,}992085 & 0{,}125568 \end{pmatrix}, \qquad R(-\mathrm{Az}_P) \begin{pmatrix} 0 \\ 86{,}452 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 85{,}768 \\ 10{,}856 \end{pmatrix} \text{ m},$$

y $P = (5\,412\,923{,}193;\ 6\,171\,265{,}174)$. Para Q, con $\mathrm{Az}_Q = 164{,}092837°$,

$$R(-\mathrm{Az}_Q) = \begin{pmatrix} -0{,}961707 & 0{,}274079 \\ -0{,}274079 & -0{,}961707 \end{pmatrix}, \qquad R(-\mathrm{Az}_Q) \begin{pmatrix} 0 \\ 143{,}217 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 39{,}253 \\ -137{,}733 \end{pmatrix} \text{ m},$$

y $Q = (5\,412\,876{,}678;\ 6\,171\,116{,}585)$. El acimut de Q está en el segundo cuadrante (entre $90°$ y $180°$): el punto queda al este y al sur de la estación, como indican los signos de los incrementos. La figura 1.1 muestra el croquis. Calculando las matrices con el producto $R(-\beta)R(-\mathrm{Az}_{AB})$ se obtienen las mismas, con diferencias del orden de 10^{-16}.

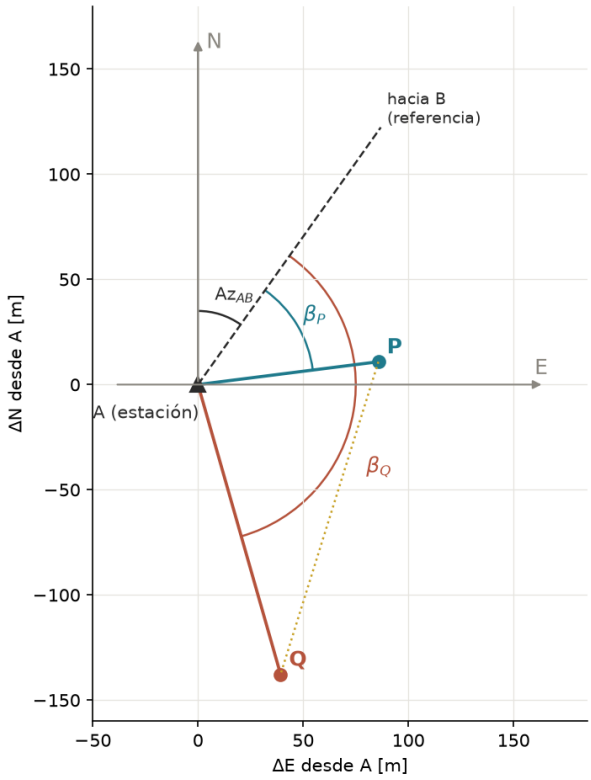


Figura 1.1: Radiado desde la estación A, en metros relativos a A. La visual a la referencia B tiene acimut $\mathrm{Az}_{AB} \approx 35^\circ\,24'$; los ángulos β_P y β_Q se cuentan desde esa visual en sentido horario y llevan a P y Q. El segmento punteado PQ se usa en la verificación. Generada con `apunte/scripts/cap01_acimut_estacion_total.py`.

Verificación: la rotación conserva distancias. La distancia entre los dos puntos radiados puede calcularse de tres maneras independientes.

- Desde las coordenadas finales: $\overline{PQ} = \sqrt{(E_Q - E_P)^2 + (N_Q - N_P)^2} = 155{,}699$ m.
- En el sistema propio del instrumento, con el eje y' hacia B y el x' perpendicular hacia la derecha: allí $P' = R(-\beta_P)(0, d_P) = (63{,}624;\ 58{,}531)$ y $Q' = R(-\beta_Q)(0, d_Q) = (111{,}780;\ -89{,}533)$, y $\overline{P'Q'} = 155{,}699$ m. Las coordenadas finales son $A + R(-\mathrm{Az}_{AB})\,P'$ y $A + R(-\mathrm{Az}_{AB})\,Q'$: un movimiento rígido, que por la proposición 1.11 no cambia la distancia.
- Solo con las medidas, por la ley del coseno en el triángulo APQ, cuyo ángulo en A es $\gamma = \beta_Q - \beta_P = 81^\circ\,18'\,23{,}0''$: $\overline{PQ} = \sqrt{d_P^2 + d_Q^2 - 2\,d_P d_Q \cos\gamma} = 155{,}699$ m.

Los tres valores coinciden (la diferencia es menor que 10^{-9} m), y también se recuperan $\overline{AP} = 86{,}452$ m y $\overline{AQ} = 143{,}217$ m desde las coordenadas. La ley del coseno es el producto interno de la sección 1.3.4 escrito con normas y ángulo; que dé lo mismo es la conservación del producto interno por R.

El cuadrante importa. Para el acimut de P hacia Q los incrementos son $\Delta E = -46{,}515$ m y $\Delta N = -148{,}588$ m. El cociente $\Delta E/\Delta N$ es positivo y $\arctan(\Delta E/\Delta N) = 17{,}382484^\circ$, que es la dirección opuesta: con los dos incrementos negativos el punto Q está al sur y al oeste de P, en el tercer cuadrante. La función de dos argumentos da

$$\mathrm{Az}_{PQ} = \operatorname{atan2}(-46{,}515;\ -148{,}588) = 197{,}382484^\circ = 197^\circ\,22'\,56{,}9'',$$

y el acimut inverso es $\mathrm{Az}_{QP} = 17^\circ\,22'\,56{,}9''$. El valor ingenuo coincidía con Az_{QP}: el error es exactamente media vuelta.

> ▷ **Rotaciones I: el punto no se movió**
> Explorá: girá los ejes un ángulo como el de orientación Az_{AB} y comprobá que el punto queda quieto aunque cambien sus coordenadas, como pasa al llevar P' del sistema del instrumento al de la faja.
> `unidades/01a_punto_quieto`

> ▷ **Producto interno: proyección, longitud, ángulo**
> Verificá: con dos vectores de longitudes d_P y d_Q que formen el ángulo γ, comprobá que la distancia entre sus extremos es la que da la ley del coseno.
> `unidades/02_producto_interno`

1.2.7. En el CAD

Un programa de dibujo técnico (LibreCAD, QCAD o AutoCAD; en adelante, el CAD) guarda cada figura como una lista de coordenadas, y cada comando de edición es una transformación que recalcula esa lista. Para qué nos sirve: lo que hicimos con lápiz se puede probar sobre un dibujo de verdad y comparar número a número. Los ejercicios usan la parcela de vértices $A = (10, 10)$, $B = (34, 17)$, $C = (40, 36)$, $D = (24, 38)$ y $E = (6, 32)$, en metros, con el lado AB de 25 m; cada archivo trae su respuesta en la carpeta `esperado` del sitio. Describimos el flujo de AutoCAD y, cuando difiere, cómo se hace en LibreCAD.

`ROTATE` con punto base: la rotación alrededor de un centro. Girar con un punto base es la rotación $\rho_{c,\theta}(p) = c + R(\theta)(p - c)$ de la sección 1.2.2, con $c = A$ y $\theta = 30^\circ$.

1. Abrí `cap01_rotate.dxf` y seleccioná la polilínea, los puntos y las letras.
2. Rotá con `ROTATE`, punto base A y ángulo 30 (en LibreCAD, `Modify` → `Rotate`: elegís los objetos, el centro y el ángulo).
3. Listá las coordenadas de los vértices con `LIST` o con `ID` (en LibreCAD, con el enganche a extremos activado, la barra de estado muestra las coordenadas del punto bajo el cursor).

4. Calculá $c + R(30°)(p - c)$ para B y compará.

Tiene que dar A quieto en $(10, 10)$, $B' = (27{,}285;\ 28{,}062)$ y $C' = (22{,}981;\ 47{,}517)$. En coordenadas homogéneas (sección 1.2.2.2) es una sola matriz,

$$H_{A,30°} = \begin{pmatrix} 0{,}866 & -0{,}500 & 6{,}340 \\ 0{,}500 & 0{,}866 & -3{,}660 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det R(30°) = 1.$$

Respuesta: `esperado/cap01_rotate_30.dxf`.

`ROTATE` frente a `UCS`: lectura activa y pasiva. Rotar el objeto es la lectura activa; rotar el sistema de coordenadas y dejar el objeto quieto es la pasiva (sección 1.1.1).

1. Abrí `cap01_ucs.dxf`.
2. Rotá la parcela $30°$ alrededor del origen con `ROTATE` y listá sus vértices con `ID`. Deshacé el giro.
3. Rotá el sistema: `UCS`, opción `Z`, ángulo 30. La parcela no se mueve.
4. Listá de nuevo los vértices con `ID`: ahora salen en el sistema rotado.

En la lectura activa A pasa a $(3{,}660;\ 13{,}660)$ y la matriz es $R(30°)$; en la pasiva A se lee $(13{,}660;\ 3{,}660)$ y la matriz es $R(-30°) = R(30°)^T$: el mismo giro con el signo cambiado. LibreCAD no tiene `UCS`: ahí la lectura pasiva se hace a mano, multiplicando las coordenadas por $R(-30°)$, o rotando solo la vista, que cambia el dibujo en pantalla pero no las coordenadas. Respuestas: `esperado/cap01_ucs_activa_30.dxf` y `esperado/cap01_ucs_pasiva_30.dxf`.

`UNITS`: del ángulo matemático al acimut. El archivo trae una línea desde A con acimut $60°$. La caja "Acimut no es θ" del principio del capítulo dice que la misma dirección tiene $\theta = 90° - \text{Az}$ (proposición 1.14).

1. Abrí `cap01_units.dxf` y listá la línea de la capa `ACIMUT` con `LIST`: el ángulo sale $30°$, contado desde el este en sentido antihorario.
2. Con `UNITS`, poné el cero de los ángulos en el norte y marcá el sentido horario.
3. Listá la misma línea: ahora sale $60°$, el acimut.
4. Volvé `UNITS` a como estaba y reflejá todo el dibujo con `MIRROR` en la recta que pasa por $(0, 0)$ y $(10, 10)$; listá la línea reflejada: sale $60°$.

Cambiar el cero del este al norte y el sentido al mismo tiempo es reflejar en la recta $y = x$: la matriz es $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, con determinante -1. Por eso cambia el sentido: una reflexión invierte la orientación, y el signo menos de $\theta = 90° - \text{Az}$ es esa inversión. En LibreCAD, si no encontrás cómo cambiar el cero y el sentido de los ángulos, hacé la conversión a mano con esa fórmula. Respuesta: `esperado/cap01_units_bisectriz.dxf`.

`ARRAYPOLAR`: componer giros. Seis copias repartidas en la vuelta completa son seis rotaciones $R(60°)^k = R(60°k)$, por la regla $R(\beta)R(\theta) = R(\theta + \beta)$ de la proposición 1.11.

1. Abrí `cap01_arraypolar.dxf`: un triángulo de vértices $(6, 2)$, $(9, 2)$ y $(7;\ 4{,}5)$.
2. Aplicá `ARRAYPOLAR` con centro en el origen, seis elementos y $360°$ (en LibreCAD, `Modify` → `Rotate` con `Multiple copies`, cinco copias de $60°$).
3. Listá el vértice $(6, 2)$ en la primera copia y en la sexta.
4. Para comprobar, dejá solo la primera copia (las letras no pueden repetirse) y guardala.

La primera copia es $R(60°)$, con determinante 1, y lleva $(6, 2)$ a $(1{,}268;\ 6{,}196)$; la sexta es $R(360°) = I$ y cae sobre el original. Respuesta: `esperado/cap01_arraypolar_60.dxf`.

Para comprobar cualquiera de estos ejercicios, guardá el resultado como DXF (moviendo también los puntos y las letras, no solo la polilínea) y corré, desde la raíz del repositorio,

```
uv run python tools/cad/que_matriz.py original.dxf transformado.dxf
```

que informa M, t, $\det M$ y la familia de la transformación.

1.3. En profundidad

El apéndice A.2 desarrolla las rotaciones infinitesimales y su relación con la exponencial; el apéndice A.1 construye las matrices de rotación 3D y la fórmula de Rodrigues para un eje arbitrario.

1.3.1. Rotaciones pequeñas

Definición 1.21 (Generadores infinitesimales)**.** Los *generadores* de las rotaciones elementales son las derivadas en $\theta = 0$:

$$A_x = \left.\frac{dR_x}{d\theta}\right|_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_y = \left.\frac{dR_y}{d\theta}\right|_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_z = \left.\frac{dR_z}{d\theta}\right|_0 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Proposición 1.22. *Para un ángulo pequeño ε, $R_x(\varepsilon) = I + \varepsilon A_x + O(\varepsilon^2)$, y lo mismo para y y z. Además, los dos órdenes de composición coinciden a primer orden y difieren a segundo orden en*

$$(I + \varepsilon A_x)(I + \varepsilon A_y) - (I + \varepsilon A_y)(I + \varepsilon A_x) = \varepsilon^2 (A_x A_y - A_y A_x) = \varepsilon^2 A_z.$$

Demostración. La primera afirmación es el desarrollo de Taylor de $\cos\varepsilon = 1 + O(\varepsilon^2)$ y $\sin\varepsilon = \varepsilon + O(\varepsilon^3)$ en cada entrada (detalle en el apéndice A.2). Al desarrollar los productos, $(I+\varepsilon A_x)(I+\varepsilon A_y) = I + \varepsilon(A_x + A_y) + \varepsilon^2 A_x A_y$, y el orden inverso cambia solo el término $\varepsilon^2 A_y A_x$. Multiplicando las matrices, $A_x A_y$ tiene un único 1 en la posición $(2,1)$ y $A_y A_x$ un único 1 en la posición $(1,2)$; su diferencia es A_z. □

Ejemplo 1.23 (Cuánto no conmutan dos giros de $0{,}01$ rad)**.** Con $\varepsilon = 0{,}01$, el cálculo exacto da $R_x(\varepsilon)R_y(\varepsilon) - R_y(\varepsilon)R_x(\varepsilon) \approx \varepsilon^2 A_z$, cuyas entradas no nulas son $\mp 0{,}0001$: cien veces menores que el giro mismo. Por eso las rotaciones muy pequeñas parecen conmutar, aunque no conmutan exactamente; y la diferencia es, ella misma, un giro pequeño alrededor del tercer eje.

1.3.2. Eje de rotación, autovectores y exponencial

1.3.2.1. El eje como dirección fija

Definición 1.24 (Rotación propia y eje)**.** Una matriz R de 3×3 es una *rotación propia* si $R^T R = I$ y $\det R = 1$. Un *eje* de R es una dirección $v \neq 0$ con $Rv = v$; en el lenguaje del capítulo 7, un autovector de autovalor 1.

Teorema 1.25 (Euler)**.** *Toda rotación propia de $\mathbb{R}^3$ tiene un eje.*

Demostración. Hay que ver que $(R - I)v = 0$ tiene solución no nula, es decir, que $\det(R - I) = 0$. Usando $R^T R = I$ y $\det R = \det R^T = 1$:

$$\det(R - I) = \det\big(R^T(R - I)\big) = \det(I - R^T) = \det\big((I - R)^T\big) = \det(I - R) = (-1)^3 \det(R - I).$$

Un número igual a su opuesto es cero. □

Para hallar el ángulo alcanza la traza: en una base ortonormal cuyo tercer vector es el eje, R tiene un bloque $R(\theta)$ de 2×2 y un 1 en la diagonal, de modo que $\operatorname{tr} R = 1 + 2\cos\theta$ (la traza no depende de la base; sección 9.3.1).

Ejemplo 1.26 (Eje y ángulo de una permutación de ejes)**.** La matriz

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

tiene columnas $Pe_x = e_y$, $Pe_y = e_z$, $Pe_z = e_x$: permuta cíclicamente los ejes. Es ortogonal con $\det P = 1$. El sistema $(P - I)v = 0$ da $v_3 = v_1$, $v_1 = v_2$, $v_2 = v_3$: el eje es $(1, 1, 1)$. La traza es $0 = 1 + 2\cos\theta$, de modo que $\cos\theta = -1/2$ y $\theta = 120°$.

1.3.2.2. Exponencial de matrices

Definición 1.27 (Exponencial de una matriz)**.** La exponencial de una matriz cuadrada A es la serie

$$e^A = I + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \cdots,$$

que converge para toda A (la norma del término k-ésimo está acotada por $\|A\|^k/k!$). Un *logaritmo* de R es una matriz A con $e^A = R$.

Si $R = e^A$, la familia $e^{\tau A}$, $0 \le \tau \le 1$, describe una trayectoria continua desde la identidad hasta R, y $e^{A/n}$ es un paso pequeño que, aplicado n veces, produce e^A.

Ejemplo 1.28 (La rotación plana como exponencial)**.** Sea $J = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Como $J^2 = -I$, las potencias pares de τJ son $\pm\tau^{2m} I$ y las impares $\pm\tau^{2m+1} J$; agrupando,

$$e^{\tau J} = \Big(1 - \frac{\tau^2}{2!} + \cdots\Big) I + \Big(\tau - \frac{\tau^3}{3!} + \cdots\Big) J = \cos\tau\, I + \sin\tau\, J = R(\tau).$$

Para $\tau = \pi/6$ la serie sumada numéricamente da las entradas $0{,}866$ y $0{,}500$ de $R(30°)$. El generador J es el análogo plano de A_z.

Proposición 1.29 (Generador antisimétrico)**.** *Sea R la rotación de ángulo $\theta \in [0, \pi)$ alrededor del eje unitario u. Entonces $R = e^A$ con*

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix}, \qquad \omega = (\omega_x, \omega_y, \omega_z) = \theta\, u,$$

y es el único logaritmo antisimétrico con $|\omega| < \pi$ (el logaritmo principal*). El vector ω indica el eje y su norma es el ángulo.*

Demostración. La rotación R es la de la fórmula de Rodrigues del apéndice A.1, $R = \cos\theta\, I + (1 - \cos\theta) uu^T + \sin\theta\, K$, donde $K = [u]_\times$ es la matriz antisimétrica que hace el producto vectorial con el eje: $Kx = u \times x$. Como $\omega = \theta u$, la matriz del enunciado es $A = \theta K$.

Las potencias de K. Para todo x, $K^2 x = u \times (u \times x) = (u \cdot x)\, u - x$, porque $\|u\| = 1$; es decir, $K^2 = uu^T - I$. Como $Ku = u \times u = 0$, $K^3 = K\, uu^T - K = -K$. Entonces las potencias impares de K son $\pm K$ y las pares (desde la segunda) son $\pm K^2$, con los signos alternados, igual que las de J en el ejemplo de la rotación plana.

La exponencial. Agrupando la serie de $e^{\theta K}$ en los términos con K y los términos con K^2,

$$e^{\theta K} = I + \Big(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \cdots\Big) K + \Big(\frac{\theta^2}{2!} - \frac{\theta^4}{4!} + \cdots\Big) K^2 = I + \sin\theta\, K + (1 - \cos\theta)(uu^T - I),$$

que es $\cos\theta\, I + (1 - \cos\theta) uu^T + \sin\theta\, K = R$. Así $R = e^A$.

Unicidad. Una matriz B de 3×3 antisimétrica ($B^T = -B$) tiene ceros en la diagonal y queda determinada por las tres entradas de arriba, así que es la matriz del enunciado para algún vector ω'. Supongamos $e^B = R$ con $|\omega'| < \pi$. Si $\omega' = 0$, $e^B = I$. Si no, $\omega' = \theta' u'$ con $\theta' = |\omega'| \in (0, \pi)$ y u' unitario, y la cuenta anterior dice que e^B es la

rotación de ángulo θ' alrededor de u'. La traza de la fórmula de Rodrigues es $3\cos\theta+(1-\cos\theta)+0 = 1+2\cos\theta$ (la traza de uu^T es $\|u\|^2 = 1$ y la de K es 0); como el coseno es inyectivo en $[0,\pi)$, $e^B = R$ obliga a $\theta' = \theta$ (y a $\omega' = 0$ si $\theta = 0$, donde $\omega = 0$ también). Si $\theta > 0$, los vectores que R deja fijos son los paralelos a u: si $Rx = x$ y $x_\perp = x - (u\cdot x)u$, la fórmula de Rodrigues da $(\cos\theta - 1)\,x_\perp + \sin\theta\,(u\times x) = 0$; los dos sumandos son perpendiculares entre sí ($u\times x$ es perpendicular a $x_\perp$), de modo que los dos son cero, y como $\cos\theta \neq 1$, $x_\perp = 0$. Como e^B deja fijo a u', $u' = \pm u$. Si fuera $u' = -u$, restando las dos fórmulas de Rodrigues quedaría $2\sin\theta\,K = 0$, imposible para $\theta \in (0,\pi)$. Luego $u' = u$ y $\omega' = \omega$. □

En palabras: el generador A es el giro infinitesimal alrededor del eje, y la exponencial lo repite hasta acumular el ángulo θ; con el ángulo menor que media vuelta, ese generador es uno solo. Numéricamente, el logaritmo se calcula con `scipy.linalg.logm`.

Ejemplo 1.30 (Generador de la permutación P)**.** Para la matriz P del ejemplo 1.26, $\theta = 2\pi/3 \approx 2{,}094$ y $u = (1,1,1)/\sqrt{3}$, de modo que $\omega = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}(1,1,1) \approx (1{,}209;\ 1{,}209;\ 1{,}209)$ y $|\omega| \approx 2{,}094$ rad $= 120°$.

1.3.3. Experimento: muchos giros pequeños alrededor de los tres ejes

Componemos muchas veces un mismo paso formado por tres giros pequeños e iguales,

$$Q_\varepsilon = R_z(\varepsilon)R_y(\varepsilon)R_x(\varepsilon), \qquad \varepsilon = 0{,}01,$$

con `MMULT` en una planilla o en la unidad. Por la proposición 1.22, a primer orden $Q_\varepsilon \approx I + \varepsilon(A_x + A_y + A_z)$. La matriz $A_x + A_y + A_z$ es la de la proposición 1.29 con $\omega = (1,1,1)$, cuya norma es $\sqrt{3}$: cada paso es, aproximadamente, un giro de $\varepsilon\sqrt{3}$ alrededor de $(1,1,1)$. Después de n pasos el ángulo acumulado es

$$\Theta \approx n\varepsilon\sqrt{3}.$$

Para llegar a la permutación P del ejemplo 1.26 hace falta $\Theta = 2\pi/3$, es decir $n \approx (2\pi/3)/(0{,}01\sqrt{3}) \approx 120{,}9$; el entero más cercano es $n = 121$:

$$\Theta \approx 121 \cdot 0{,}01 \cdot \sqrt{3} \approx 2{,}096 \text{ rad} \approx 120{,}079°.$$

El producto exacto Q_ε^{121}, calculado numéricamente, tiene eje $\approx (0{,}575;\ 0{,}581;\ 0{,}575)$, muy cerca de $(1,1,1)/\sqrt{3}$, de componentes $\approx 0{,}577$, y ángulo $\approx 119{,}879°$; sus entradas difieren de las de P en menos de $0{,}008$. La pequeña discrepancia es el término de segundo orden de la proposición 1.22, acumulado a lo largo de los 121 pasos.

1.3.4. Producto interno: incidencia

> ▷ **Producto interno: proyección, longitud, ángulo**
> Verificá: variá el ángulo θ entre u y v y comprobá que el producto interno se anula cuando son perpendiculares.
> `unidades/02_producto_interno`

El producto interno sirve para proyectar y para decidir si dos vectores son ortogonales ($u\cdot v = 0$). En coordenadas homogéneas aparece un tercer uso. Un punto se representa por una terna $p = (x,y,w)^T$ y una recta $ax+by+c = 0$ por otra terna $\ell = (a,b,c)^T$. Son objetos distintos (se los suele dibujar con símbolos distintos), pero ambos son vectores de $\mathbb{R}^3$, y

$$\boxed{\ell \cdot p = ax + by + cw = 0 \quad\Longleftrightarrow\quad p \text{ está en } \ell}\,.$$

La ecuación cartesiana de la recta dice "el producto interno con la normal es cero". Ni ℓ ni p cambian de significado si se los multiplica por un número, y la condición tampoco.

1.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 1.1. Calculá la imagen de $p = (5, 2)$ por la rotación de $60°$ alrededor de $c = (2, -1)$ y verificá que $|p' - c| = |p - c|$.

Solución. $p - c = (3, 3)$, $R(60°)(3, 3) \approx (-1{,}098;\ 4{,}098)$, $p' \approx (0{,}902;\ 3{,}098)$; ambas distancias valen $3\sqrt{2} \approx 4{,}243$.

Ejercicio 1.2. La matriz homogénea

$$H = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

representa una rotación. Hallá su ángulo y su centro.

Solución. La parte lineal es $R(90°)$. El centro resuelve $(I - R)c = (4, 2)$; con $c = (x, y)$: $x + y = 4$, $-x + y = 2$, de donde $c = (1, 3)$; en efecto $H(1, 3, 1)^T = (1, 3, 1)^T$.

Ejercicio 1.3. Un punto está a 100 m de una estación, en $p = (100, 0)$. Compará su rotación exacta en $\varepsilon = 0{,}02$ rad con la aproximación $(I + \varepsilon J)p$, $J = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$.

Solución. Exacta $\approx (99{,}980;\ 2{,}000)$, aproximada $(100;\ 2)$; el error es $\approx 0{,}020$ m $\approx \varepsilon^2 \cdot 100/2$, de segundo orden.

Ejercicio 1.4. Calculá $R_z(90°)R_x(90°)e_y$ y $R_x(90°)R_z(90°)e_y$. ¿Conmutan?

Solución. El primero da e_z (R_x lleva e_y a e_z, que R_z deja fijo); el segundo da $-e_x$ (R_z lleva e_y a $-e_x$, que R_x deja fijo). No conmutan.

Ejercicio 1.5. Convertí el acimut $\mathrm{Az} = 230°$ en ángulo matemático θ, y el ángulo $\theta = 30°$ en acimut.

Solución. $\theta = 90° - 230° = -140° \equiv 220°$; $\mathrm{Az} = 90° - 30° = 60°$.

1.5. Problemas

Graduados: ⋆ directo, ⋆⋆ para pensar, ⋆⋆⋆ desafío. Las respuestas están en el apéndice A.6; conviene intentarlos antes de mirarlas.

Problema 1.1 (⋆). Rotá el punto $p = (4, 1)$ un ángulo de $30°$ en sentido antihorario alrededor del origen. Comprobá que la distancia al origen no cambió.

Problema 1.2 (⋆). Con números complejos: multiplicá $z = 3 + 4i$ por i. ¿Qué ángulo giró z? ¿Cambió su módulo?

Problema 1.3 (⋆⋆). Desde una estación $S = (1000;\ 2000)$ m, en coordenadas (E, N), se mide un punto a 120 m con acimut $\mathrm{Az} = 135°$. Calculá sus coordenadas. ¿Cuánto vale el ángulo matemático θ, medido desde el este en sentido antihorario?

Problema 1.4 (⋆⋆). Girá $p = (5, 1)$ un ángulo de $90°$ antihorario, pero alrededor del centro $c = (2, 1)$, no del origen. Hacelo en tres pasos: llevar c al origen, girar y volver.

Problema 1.5 (⋆⋆⋆). Hay instrumentos que miden ángulos con precisión de un segundo de arco. Si el ángulo hacia un punto que está a 2 km cambia $1''$, ¿cuánto se corre el punto de costado? Y en el espacio: aplicá a e_1 primero un giro de $90°$ alrededor del eje z y después uno de $90°$ alrededor del eje x; repetí en el otro orden. ¿Da lo mismo?

Capítulo 2

Traslaciones y movimientos rígidos

2.1. La idea

Imaginá una hoja apoyada sobre la mesa y un alfiler clavado en la mesa, fuera de la hoja. Deslizá la hoja diez centímetros hacia la derecha, sin girarla, y después girala un cuarto de vuelta alrededor del alfiler. Ahora volvé a empezar y hacé lo mismo al revés: primero el giro alrededor del alfiler, después el deslizamiento. ¿La hoja termina en el mismo lugar? No: en los dos casos queda girada un cuarto de vuelta, pero en lugares distintos de la mesa. Esa pregunta, y su respuesta, son el corazón del capítulo.

El capítulo 1 dejó la rotación alrededor de un centro $c \neq o$ como una transformación que no es lineal; ahora le agregamos la traslación, que tampoco lo es, y las componemos. Una traslación mueve todos los puntos la misma cantidad en la misma dirección, como la hoja que se desliza; componiéndola con rotaciones se obtienen todos los movimientos de un cuerpo rígido en el plano, los que llevan, por ejemplo, un relevamiento del sistema del instrumento al de una obra: un dibujo medido en unos ejes se pasa a otros sin deformarlo.

Correr sin girar. Pensá de nuevo en la hoja que se desliza sobre la mesa sin girar. Cada punto de la hoja se corre lo mismo y hacia el mismo lado, de modo que todo el movimiento queda descrito por una sola flecha: hacia dónde y cuánto. ¿Hay algún punto de la hoja que quede donde estaba? Si la flecha no es nula, ninguno. Para qué nos sirve este movimiento tan simple: es el que cambia el origen de un dibujo, el que pasa de medir desde un punto a medir desde otro, y es el comando que en un programa de dibujo mueve una figura de un lugar a otro. Lo llamamos traslación, y escribimos τ_v (tau, por traslación) para la traslación cuya flecha es el vector v: el subíndice dice cuánto y hacia dónde se corre cada punto.

Definición 2.1 (Traslación)**.** La *traslación de vector* v es la transformación $\tau_v \colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $\tau_v(x) = x + v$. Si $v \neq 0$ no deja fijo ningún punto; τ_0 es la identidad. En coordenadas homogéneas (sección 1.2.2.2, punto $(x, y, 1)^T$)

$$\tau_v \;\leftrightarrow\; \begin{pmatrix} 1 & 0 & v_1 \\ 0 & 1 & v_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La matriz de 3×3 de la definición es la traslación escrita en coordenadas homogéneas, el recurso que el capítulo 1 presentó para la rotación alrededor de un centro: al punto (x, y) le agregamos una tercera coordenada igual a 1. Las dos primeras columnas, las de la identidad, dejan las direcciones como estaban; la última columna guarda la flecha (v_1, v_2). Multiplicada por $(x, y, 1)^T$, la primera fila da $x + v_1$, la segunda $y + v_2$ y la tercera devuelve el 1: es la traslación.

Por qué coordenadas homogéneas. Probá a escribir τ_v como una matriz de 2×2 que multiplica a x. ¿Qué matriz lleva el origen al punto v? Ninguna: toda matriz multiplicada por el vector nulo da el vector nulo. Si $v \neq 0$, la traslación mueve el origen y no es lineal (proposición 1.8); en homogéneas es la matriz de la definición y se compone multiplicando: $\tau_w \tau_v = \tau_{v+w}$ (sección 2.3.1). Es lo mismo que pasa con la hoja: deslizarla con una flecha y después con otra es deslizarla una sola vez con la flecha suma.

Mover sin deformar. Imaginá ahora que levantás una placa de madera de la mesa y la volvés a apoyar en otro lugar, sin darla vuelta. ¿Qué cambió? Dónde está y hacia dónde apunta. ¿Qué no cambió? La distancia entre dos marcas cualesquiera de la placa, y el sentido en que se recorren tres marcas (el que era antihorario sigue siéndolo, porque la placa no se dio vuelta). Para qué nos sirve: es lo que le pasa a un relevamiento cuando cambiamos de ejes, que se mueve entero sin estirarse ni doblarse. Esos movimientos se llaman movimientos rígidos, y escribimos F para uno cualquiera: un giro alrededor del origen, la rotación lineal $R(\theta)$ del capítulo 1, seguido de una traslación de vector v.

Definición 2.2 (Movimiento rígido)**.** Un *movimiento rígido* del plano es una transformación que conserva las distancias y la orientación. Equivale a una composición de rotaciones y traslaciones, y se escribe siempre

$$F(x) = R(\theta)\, x + v,$$

con $R(\theta)$ la rotación lineal del capítulo 1 y v un vector.

Con la placa: $R(\theta)$ dice cuánto giró y v dice adónde fue a parar el punto de la placa que estaba en el origen. Darla vuelta sería otra cosa, un espejo, que invierte la orientación y queda para el capítulo 3.

2.1.1. Componer transformaciones con centros distintos

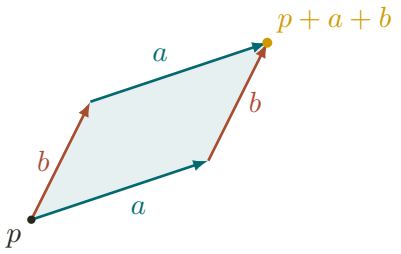
Tomá una hoja con un triángulo dibujado, clavá un alfiler en un punto c_1 de la hoja y girala un cuarto de vuelta; sacá el alfiler, clavalo en otro punto c_2 y girá otro cuarto. ¿Hay algún punto de la hoja que, después de los dos giros, haya vuelto a su lugar? Saber responder sirve para reemplazar dos giros por uno solo, que es más fácil de calcular y de dibujar.

Supongamos, entonces, que giramos una figura $90°$ alrededor de un punto c_1 y después $90°$ alrededor de otro punto c_2. Ninguno de los dos centros queda fijo en el resultado. ¿Sigue siendo una rotación? Sí: los ángulos se suman y aparece un centro nuevo (sección 2.2.4); solo cuando los ángulos se cancelan el resultado es una traslación, sin punto fijo. Si una de las etapas es una homotecia $\eta^k_{c_2}$, la transformación que deja fijo c_2 y multiplica por k la distancia de cada punto a c_2 (una ampliación o una reducción, como la de una fotocopiadora), la parte lineal resulta $kR(\theta)$ y la composición es una similaridad, una transformación que cambia el tamaño pero no la forma, con un único punto fijo cuando $k \neq 1$ (capítulo 3).

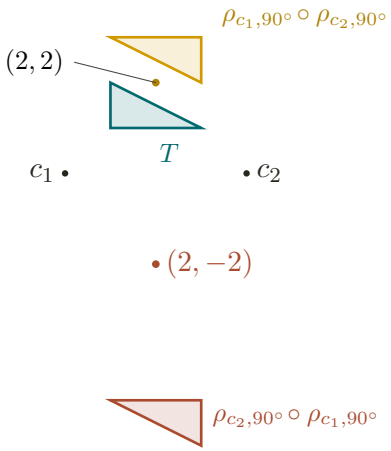
Movimiento discreto y trayectoria imaginada. ¿Qué camino recorrió un punto de la hoja durante los dos giros? Para la transformación, ninguno: una transformación lleva cada punto directamente a su imagen. El dibujo "un arco alrededor de c_1, después otro alrededor de c_2" sigue las dos etapas, pero no es la transformación compuesta: su arco único, alrededor del centro nuevo, une los mismos extremos.

Las traslaciones conmutan; las rotaciones de centros distintos no

Dos traslaciones compuestas en cualquier orden llevan cada punto al mismo lugar: la suma de vectores es conmutativa. Dos rotaciones de centros distintos, en cambio, dan rotaciones con *centros finales distintos* según cuál se aplique primero.



$\tau_b \circ \tau_a = \tau_a \circ \tau_b = \tau_{a+b}$



centros finales distintos

La figura de la izquierda es la hoja que se desliza dos veces: por cualquiera de los dos caminos del paralelogramo se llega a $p + a + b$. En la de la derecha, $\rho_{c,90^\circ}$ es la rotación de 90° alrededor de c (capítulo 1): el triángulo T gira 90° alrededor de $c_1 = (0,0)$ y luego 90° alrededor de $c_2 = (4,0)$ (abajo, centro $(2,-2)$); en el orden contrario queda arriba, con centro $(2,2)$: $(1,1)$ va a $(3,-5)$ en un orden y a $(3,3)$ en el otro. Es la hoja con el alfiler cambiado de lugar: el orden de los dos giros decide dónde termina.

Sobre una esfera pasa lo mismo con los giros alrededor de ejes distintos (capítulo 15).

2.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

2.2.1. Una traslación seguida de una rotación: el círculo descentrado

Mirá la fórmula $F(x) = R(90^\circ)x + (2,0)$. Parece decir "girá un cuarto de vuelta alrededor del origen y después corré todo dos unidades hacia la derecha". ¿Hay algún punto del plano que no se mueva? Si lo hay, la hoja entera gira alrededor de ese punto, y F no es un giro seguido de un corrimiento sino un giro solo, con otro centro. El ejemplo lo busca.

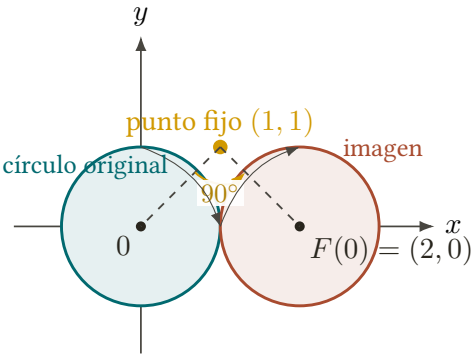
Ejemplo 2.3 (El círculo descentrado)**.** Sea $F(x) = R(90^\circ)x + (2,0)$, con $R(90^\circ) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Un punto fijo x cumple $x = Rx + v$, es decir $(I - R)x = v$ con $v = (2,0)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad x = \tfrac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = (1,1).$$

Entonces $F(x) = R(90^\circ)x + (2,0)$ y $\rho_{(1,1),90^\circ}(x) = (1,1) + R(90^\circ)(x - (1,1))$ coinciden: ambas valen $Rx + (I - R)(1,1) = Rx + (2,0)$. Así, F *es* la rotación de 90° alrededor de $(1,1)$, aunque su fórmula parezca la de un giro alrededor del origen seguido de un corrimiento. Tres puntos:

$$F(0,0) = (2,0), \qquad F(1,0) = (2,1), \qquad F(0,1) = (1,0).$$

El círculo unidad centrado en el origen va a un círculo del mismo radio centrado en $F(0,0) = (2,0)$: la rotación conserva distancias, de modo que lleva círculos en círculos de igual radio y el centro va a la imagen del centro.



En la figura, el origen y el centro de la imagen, $(2,0)$, están a la misma distancia del punto dorado $(1,1)$, y los dos segmentos punteados forman un ángulo recto: es el giro de $90°$ alrededor de $(1,1)$ que encontró la cuenta.

2.2.2. Puntos fijos

¿Cómo se reconoce de qué tipo es un movimiento rígido si solo tenemos su fórmula? El ejemplo anterior sugiere el método: buscar los puntos que no se mueven. Un giro tiene uno solo, su centro; un corrimiento no tiene ninguno. La proposición lo dice para todos los casos. En ella llamamos c' al punto fijo de F, que es el centro del giro escondido en la fórmula.

Proposición 2.4 (Puntos fijos de rotaciones y traslaciones). 1. *Una rotación $\rho_{c,\theta}$ con $\theta \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$ tiene exactamente un punto fijo: su centro c.*

2. *Una traslación τ_v con $v \neq 0$ no tiene puntos fijos.*

3. *Sea $F(x) = R(\theta)x + w$ con $\theta \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$. Entonces F tiene exactamente un punto fijo,*

$$c' = (I - R(\theta))^{-1} w.$$

En particular esto vale para $\tau_v \circ \rho_{0,\theta}$ (con $w = v$) y para $\rho_{0,\theta} \circ \tau_v$ (con $w = R(\theta)v$).

Demostración. (3) x es fijo si y solo si $x = Rx + w$, o sea $(I - R)x = w$. Se tiene

$$\det(I - R(\theta)) = (1 - \cos\theta)^2 + \sin^2\theta = 2 - 2\cos\theta,$$

que se anula solo si $\cos\theta = 1$, o sea si $\theta \equiv 0$. Si $\theta \not\equiv 0$, la matriz $I - R$ es invertible y hay una única solución. (1) es el caso $w = (I - R)c$: la solución única es c. (2) es el caso $R = I$: $x = x + v$ obliga a $v = 0$. □

⚙ Comprobación numérica (200 casos)

```python
for _ in range(CASOS):
    t = rng.uniform(0.1, 2 * np.pi - 0.1)        # t lejos de 0 (mod 2 pi)
    w = rng.normal(size=2)
    A = np.eye(2) - rot(t)
    assert np.isclose(np.linalg.det(A), 2 - 2 * np.cos(t), atol=TOL)
    c = np.linalg.solve(A, w)                    # único, porque det(A) > 0
    assert np.allclose(rot(t) @ c + w, c, atol=TOL)
```

demostraciones/cap02_traslaciones.py, línea 37

El ejemplo que sigue convierte en cuenta la hoja y el alfiler de "La idea": un deslizamiento y un giro alrededor del origen, en los dos órdenes.

Ejemplo 2.5 (Punto fijo de una composición). Sea $v = (1,2)$ y $\theta = 90°$. La composición $\rho_{0,90°} \circ \tau_v$ es $x \mapsto R(x+v) = Rx + Rv$, con $Rv = (-2,1)$. Como $(I-R)^{-1} = \frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, el centro es $c' = \frac{1}{2}(-3,-1) = (-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$. En el otro orden, $\tau_v \circ \rho_{0,90°}$ es $x \mapsto Rx + v$ con centro $\frac{1}{2}(-1,3) = (-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$: otra vez, el orden cambia el centro.

2.2.3. Líneas coordenadas

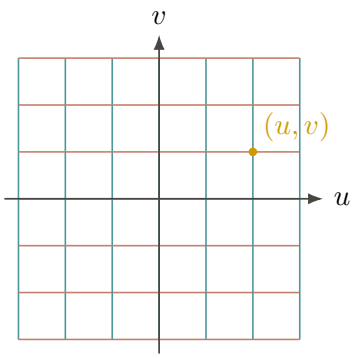
Imaginá que, para llevar a alguien a un lugar, le das dos instrucciones: "caminá u metros hacia el este" y "caminá v metros hacia el norte". ¿Importa en qué orden las cumpla? No: llega al mismo lugar. Entonces el par de números (u, v) alcanza para nombrar el lugar de llegada, y eso es un sistema de coordenadas. Para qué sirve mirar las coordenadas así: cada par de movimientos que se pueden cumplir en cualquier orden fabrica un sistema de coordenadas, con sus propias líneas. En la definición, T_u y S_v son esas dos instrucciones: dos familias de transformaciones, una para cada valor del número u y otra para cada valor de v; p_0 es el punto de partida.

Definición 2.6 (Líneas coordenadas de un par de transformaciones). Sean T_u y S_v dos familias de transformaciones con parámetros reales u y v tales que $T_u \circ S_v = S_v \circ T_u$ para todo u, v. Dado un punto base p_0, las curvas

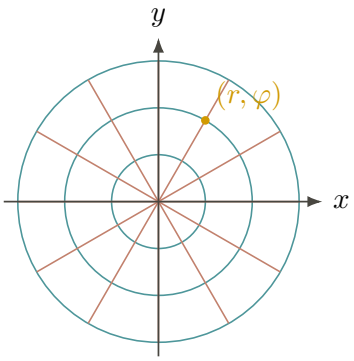
$$u \mapsto T_u S_v(p_0) \ \ (v \text{ fijo}), \qquad v \mapsto T_u S_v(p_0) \ \ (u \text{ fijo})$$

son las *líneas coordenadas*, y el par (u, v) son las coordenadas del punto $q = T_u S_v(p_0)$.

Con dos traslaciones, $T_u = \tau_{ue_1}$, $S_v = \tau_{ve_2}$ y $p_0 = 0$, se tiene $T_u S_v(0) = (u, v)$: las líneas coordenadas son las rectas $x = u$ y $y = v$, la cuadrícula cartesiana. Son las dos instrucciones del comienzo, con el este en el eje x y el norte en el eje y. Con la rotación $S_\varphi = \rho_{0,\varphi}$ y la homotecia $T_r(x) = r\,x$ $(r > 0)$, que conmutan, y $p_0 = (1, 0)$, queda $T_r S_\varphi(p_0) = r(\cos\varphi, \sin\varphi)$: circunferencias $r = \text{cte}$ y semirrectas $\varphi = \text{cte}$, la red polar. Ahora las instrucciones son "girá φ alrededor del origen" y "alejate del origen hasta multiplicar la distancia por r", y tampoco importa el orden. Una traslación y una rotación no sirven: no conmutan. Con las instrucciones "caminá u hacia el este" y "girá φ alrededor del origen", el lugar de llegada depende de cuál se cumple primero, como la hoja de "La idea".



dos traslaciones: grilla cartesiana



homotecia y rotación: grilla polar

La conmutatividad es lo que permite usar (u, v) como coordenadas

Que T_u y S_v conmuten significa que "primero u, después v" y "primero v, después u" llegan al mismo punto. Si no conmutaran, el par (u, v) no identificaría un punto: habría que decir en qué orden se aplicaron.

2.2.4. Composición de dos rotaciones de centros distintos

Pensá en un probador de ropa con dos espejos que forman un ángulo. Te ves en un espejo, ves esa imagen reflejada en el otro, y la imagen de la imagen no aparece dada vuelta: aparece girada. Dos reflejos seguidos dan un giro, y si los espejos se abren o se cierran, el giro cambia. Esa observación es la herramienta para componer rotaciones: cada rotación se descompone en dos reflexiones, y una reflexión aplicada dos veces se cancela, como un reflejo que se vuelve a reflejar en el mismo espejo.

Escribimos σ_L para la reflexión en la recta L: lleva cada punto a su imagen en un espejo apoyado de canto sobre L. Para escribirla en coordenadas hacen falta un punto q de la recta y su ángulo de dirección δ, el que forma L con el eje x. Si la recta L pasa por q con ángulo de dirección δ, la reflexión en L (definición 3.5) se escribe

$$\sigma_L(p) = q + S(\delta)(p - q), \qquad S(\delta) = \begin{pmatrix} \cos 2\delta & \sin 2\delta \\ \sin 2\delta & -\cos 2\delta \end{pmatrix}.$$

La fórmula se lee como la de la rotación alrededor de un centro: pararse en q, reflejar y volver. La matriz $S(\delta)$ es la parte que refleja: hace el reflejo en la recta paralela a L que pasa por el origen.

La matriz $S(\delta)$ deja fija la dirección $(\cos\delta, \sin\delta)$ de L y cambia de signo la perpendicular; tiene $\det S(\delta) = -1$, invierte la orientación y cumple $S(\delta)^2 = I$, es decir, $\sigma_L \circ \sigma_L$ es la identidad.

Proposición 2.7 (Dos reflexiones). *Sean L_1 y L_2 rectas con ángulos de dirección δ_1 y δ_2.*

1. *Si se cortan en un punto q, entonces $\sigma_{L_2} \circ \sigma_{L_1} = \rho_{q,\,2(\delta_2 - \delta_1)}$.*
2. *Si son paralelas, $\sigma_{L_2} \circ \sigma_{L_1}$ es una traslación.*

Demostración. Multiplicando y usando las fórmulas de suma,

$$S(\delta_2)S(\delta_1) = \begin{pmatrix} \cos(2\delta_2 - 2\delta_1) & -\sin(2\delta_2 - 2\delta_1) \\ \sin(2\delta_2 - 2\delta_1) & \cos(2\delta_2 - 2\delta_1) \end{pmatrix} = R\big(2(\delta_2 - \delta_1)\big).$$

Si ambas rectas pasan por q, podemos usar q como punto de las dos fórmulas: $\sigma_{L_2}(\sigma_{L_1}(p)) = q + S(\delta_2)S(\delta_1)(p-q) = q + R(2(\delta_2-\delta_1))(p-q)$. Si son paralelas, $\delta_2 = \delta_1$ (módulo π), la parte lineal de la composición es $R(0) = I$, y una afinidad con parte lineal I es una traslación. □

⚙ Verificación simbólica

```
d1, d2 = sp.symbols("delta1 delta2", real=True)
producto = S(d2) * S(d1)
assert es_cero(producto - R(2 * (d2 - d1)))
assert es_cero(producto.subs(d2, d1) - sp.eye(2))   # rectas paralelas
```

demostraciones/cap02_traslaciones.py, línea 53

Es el probador: el giro es el doble del ángulo entre los espejos, y su centro es la arista donde se tocan.

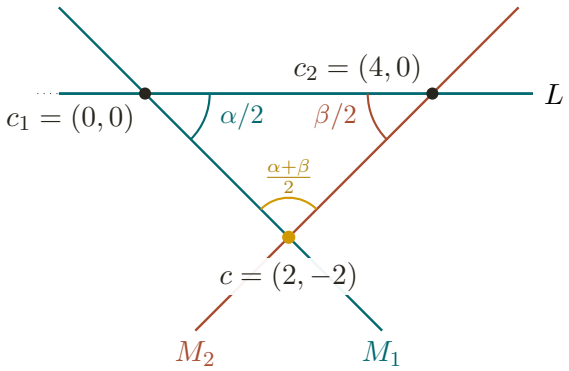
Con esa herramienta volvemos a la hoja con el alfiler que cambia de lugar. Para componer dos giros, $\rho_{c_1,\alpha}$ de ángulo α alrededor de c_1 y $\rho_{c_2,\beta}$ de ángulo β alrededor de c_2, elegimos los espejos con astucia: los dos giros comparten un espejo, el apoyado sobre la recta que une los centros.

Proposición 2.8 (Composición de dos rotaciones)**.** *Sean $c_1 \neq c_2$ y α, β ángulos. Entonces:*

1. *si $\alpha + \beta \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$, la composición $\rho_{c_2,\beta} \circ \rho_{c_1,\alpha}$ es una rotación de ángulo $\alpha+\beta$ alrededor de un centro c;*
2. *si $\alpha + \beta \equiv 0 \pmod{2\pi}$, la composición es una traslación.*

El centro c se construye así: sea L la recta que une c_1 con c_2; sea M_1 la recta por c_1 que forma con L un ángulo $\alpha/2$ en sentido horario, y M_2 la recta por c_2 que forma con L un ángulo $\beta/2$ en sentido antihorario. Entonces $c = M_1 \cap M_2$.

La idea de la demostración cabe en una línea: el primer giro se escribe como dos reflexiones que terminan en L, el segundo como dos reflexiones que empiezan en L, y en la composición las dos reflexiones en L quedan juntas y se cancelan; sobreviven las reflexiones en M_1 y M_2, que por la proposición 2.7 dan un giro alrededor de su punto de corte. La demostración completa está en la sección 2.3.2.



Ejemplo 2.9 (Dos cuartos de vuelta con centros distintos)**.** Sean $c_1 = (0,0)$, $\alpha = 90°$, $c_2 = (4,0)$, $\beta = 90°$. Como $\alpha + \beta = 180° \not\equiv 0$, la proposición anuncia una rotación de $180°$.

Construcción. L es el eje x. M_1 pasa por $(0,0)$ con dirección $-45°$: es la recta $y = -x$. M_2 pasa por $(4,0)$ con dirección $45°$: es $y = x - 4$. Igualando, $-x = x - 4$, de donde $x = 2$, $y = -2$: el centro es $c = (2,-2)$.

Cuenta matricial. Con $R(90°)$ del ejemplo de la sección 1.2.2, la traslación de la segunda rotación es $(I - R(90°))c_2 = (4,0) - (0,4) = (4,-4)$, y en coordenadas homogéneas

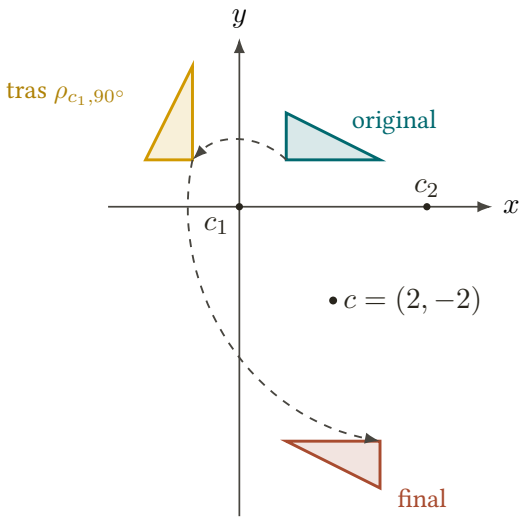
$$H_2 H_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La parte lineal es $-I = R(180°)$. El punto fijo resuelve $-c + (4,-4) = c$, o sea $c = (2,-2)$, el mismo que dio la construcción. La composición es $\rho_{(2,-2),\,180°}$, es decir $p \mapsto (4,-4) - p$.

En la cuenta matricial, H_1 es la matriz homogénea de 3×3 del primer giro y H_2 la del segundo; el producto se escribe con H_2 a la izquierda porque se aplica después, igual que en $\rho_{c_2,\beta} \circ \rho_{c_1,\alpha}$.

2.2.4.1. Experimento: rotar una figura con dos centros distintos

Probá hacerlo con papel de calcar: copiá el triángulo, girá el calco un cuarto de vuelta con el alfiler en c_1, cambiá el alfiler a c_2 y girá otro cuarto. Las cuentas son estas. Con el triángulo T y las rotaciones del ejemplo 2.9, los vértices van a $(-1,1)$, $(-1,3)$, $(-2,1)$ y después a $(3,-5)$, $(1,-5)$, $(3,-6)$; la rotación única $p \mapsto (4,-4) - p$ da los mismos puntos: $(4,-4) - (1,1) = (3,-5)$. Un solo giro de media vuelta alrededor de $c = (2,-2)$ reemplaza a los dos cuartos de vuelta.



2.2.5. Toda traslación y toda rotación es un producto de dos reflexiones

En algunas peluquerías hay dos espejos enfrentados, paralelos. ¿Cómo aparece la imagen de la imagen? Ni dada vuelta ni girada: corrida, al doble de la distancia entre los espejos. Junto con el probador, eso sugiere que se puede ir al revés: partir de un movimiento y encontrar los dos espejos que lo producen. La razón de fondo de lo anterior es que las reflexiones σ_L generan todos los movimientos rígidos.

Teorema 2.10 (Toda traslación es producto de dos reflexiones). *Sea $v \neq 0$. Si L_1 y L_2 son rectas paralelas, perpendiculares a v, con L_2 a distancia $|v|/2$ de L_1 en el sentido de v, entonces $\sigma_{L_2} \circ \sigma_{L_1} = \tau_v$.*

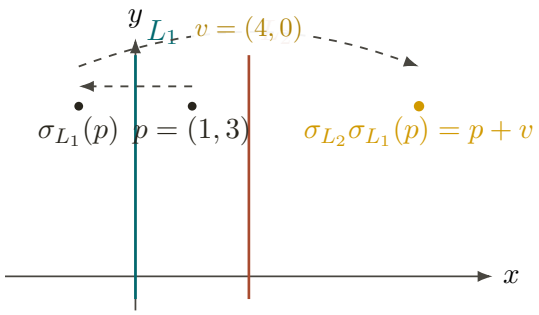
Demostración. Las dos rectas tienen el mismo ángulo de dirección δ. Sea q un punto de L_1; como L_2 es la paralela corrida $|v|/2$ en el sentido de v, y v es perpendicular a las dos, el punto $q + \frac{1}{2}v$ está en L_2. Con la fórmula de la reflexión, $\sigma_{L_1}(p) = q + S(\delta)(p - q)$ y $\sigma_{L_2}(x) = q + \frac{1}{2}v + S(\delta)\big(x - q - \frac{1}{2}v\big)$. Componiendo y usando $S(\delta)^2 = I$,

$$\sigma_{L_2}(\sigma_{L_1}(p)) = q + \tfrac{1}{2}v + S(\delta)^2(p - q) - \tfrac{1}{2}S(\delta)v = p + \tfrac{1}{2}v - \tfrac{1}{2}S(\delta)v.$$

La matriz $S(\delta)$ cambia de signo la dirección perpendicular a las rectas, y v es perpendicular a ellas: $S(\delta)v = -v$. Queda $\sigma_{L_2}(\sigma_{L_1}(p)) = p + v = \tau_v(p)$ para todo p. En la peluquería: cada espejo da vuelta la distancia al espejo, y las dos vueltas juntas corren el punto el doble de la separación. □

El capítulo 3 vuelve a probarlo con la ecuación de la recta (teorema 3.8).

Ejemplo 2.11 ($v = (4,0)$ con las rectas $x = 0$ y $x = 2$). Las rectas $L_1 \colon x = 0$ y $L_2 \colon x = 2$ son perpendiculares a v y están a distancia $2 = |v|/2$. Para $p = (1,3)$: $\sigma_{L_1}(p) = (-1,3)$ y $\sigma_{L_2}(-1,3) = (5,3) = p + (4,0)$.



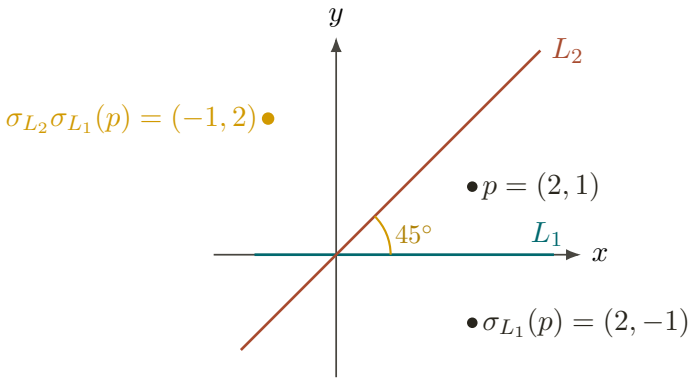
Son los espejos de la peluquería: separados 2, corren el punto 4.

Teorema 2.12 (Toda rotación es producto de dos reflexiones)**.** *Si L_1 y L_2 son rectas por el centro c y el ángulo de L_1 a L_2 es $\theta/2$, entonces $\sigma_{L_2} \circ \sigma_{L_1} = \rho_{c,\theta}$.*

Demostración. Sean δ_1 y δ_2 los ángulos de dirección de L_1 y L_2. Que el ángulo de L_1 a L_2 sea $\theta/2$ quiere decir $\delta_2 - \delta_1 = \theta/2$ salvo un múltiplo de π, porque sumarle π al ángulo de dirección no cambia la recta. Las dos rectas se cortan en c, y el caso (1) de la proposición 2.7 da $\sigma_{L_2} \circ \sigma_{L_1} = \rho_{c,\,2(\delta_2-\delta_1)}$. El ángulo $2(\delta_2 - \delta_1)$ es θ salvo un múltiplo de 2π, que no cambia el giro, así que la composición es $\rho_{c,\theta}$. □

El capítulo 3 vuelve a probarlo con la ecuación de la recta (teorema 3.9).

Ejemplo 2.13 (Rotación de 90° en el origen)**.** Con $L_1 \colon y = 0$ ($\delta_1 = 0$) y $L_2 \colon y = x$ ($\delta_2 = 45°$), el ángulo entre ellas es $45° = \theta/2$. Para $p = (2, 1)$: $\sigma_{L_1}(p) = (2, -1)$, $\sigma_{L_2}(2, -1) = (-1, 2) = R(90°)p$.



Y este es el probador: espejos a 45°, giro de 90°.

2.2.6. En el CAD

En un programa de dibujo técnico (LibreCAD, QCAD o AutoCAD) `MOVE` es la traslación τ_v de la definición 2.1 y `ROTATE` con punto base, la rotación del capítulo 1. Para qué sirve el ejercicio: ver en la pantalla que el orden de dos comandos cambia el resultado, y leer ese cambio en las matrices homogéneas de 3×3 (sección 2.1). Es la hoja y el alfiler de "La idea", con el origen del dibujo haciendo de alfiler. La parcela es la del capítulo 1: $A = (10, 10)$, $B = (34, 17)$, $C = (40, 36)$, $D = (24, 38)$ y $E = (6, 32)$. Antes de abrir el archivo, anticipá: ¿los dos órdenes dejan la parcela en el mismo lugar?

`MOVE` y `ROTATE` frente a `ROTATE` y `MOVE`: el orden importa.

1. Abrí `cap02_move_rotate.dxf` y seleccioná la polilínea, los puntos y las letras.
2. Trasladá con `MOVE` el vector $(12, 4)$ y después rotá con `ROTATE` 90° alrededor del origen. Listá A con `ID` y guardá con otro nombre.

3. Volvé al original y hacé lo mismo al revés: primero ROTATE $90°$ alrededor del origen, después MOVE $(12, 4)$. Listá A y guardá.
4. Escribí las dos matrices como producto de la rotación por la traslación, en el orden correcto, y compará con lo listado.

En LibreCAD, el equivalente de los dos comandos está en el menú Modify. Con τ_v la traslación de $v = (12, 4)$ y R la rotación de $90°$ en el origen,

$$R\,\tau_v = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -4 \\ 1 & 0 & 12 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \tau_v\,R = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 12 \\ 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La primera (primero MOVE) lleva A a $(-14, 22)$; la segunda (primero ROTATE) lo lleva a $(2, 14)$. Las dos tienen la misma parte lineal y determinante 1: son rotaciones de $90°$, pero con centros distintos, $(-8, 4)$ y $(4, 8)$, como anticipa la sección 2.1.1. Respuestas: `esperado/cap02_move_rotate.dxf` y `esperado/cap02_rotate_move.dxf`.

Para comprobar, guardá cada resultado como DXF (moviendo también los puntos y las letras) y corré, desde la raíz del repositorio,

```
uv run python tools/cad/que_matriz.py original.dxf transformado.dxf
```

que informa M, t, $\det M$ y el centro de la rotación.

2.3. En profundidad

2.3.1. El grupo de los movimientos rígidos

Volvamos a la placa que se levanta y se apoya en otro lugar. Dos movimientos seguidos son otro movimiento; dejarla quieta también cuenta como movimiento; y todo movimiento se deshace haciendo el camino inverso. Un conjunto de operaciones con esas propiedades es un grupo, el ladrillo 1 de la sección 0.4.2. Lo comprobamos con las matrices.

En coordenadas homogéneas, $F(x) = Rx + v$ es la matriz $\left(\begin{smallmatrix} R & v \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, con $R = R(\theta)$. El producto

$$\begin{pmatrix} R_2 & v_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} R_1 & v_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_2R_1 & R_2v_1 + v_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

es otra matriz del mismo tipo, con $R_2R_1 = R(\theta_2 + \theta_1)$: la composición de dos movimientos rígidos es un movimiento rígido. La inversa también:

$$\begin{pmatrix} R & v \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} R^T & -R^Tv \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

como se comprueba multiplicando ($R^TR = I$). El conjunto de los movimientos rígidos, con la composición, es un *grupo*. Las traslaciones forman un subgrupo conmutativo; las rotaciones alrededor de un mismo centro, también; las rotaciones de centros distintos no.

La matriz $\left(\begin{smallmatrix} R & v \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ está escrita por bloques: arriba a la izquierda va la matriz R de 2×2, a su derecha la columna v, y abajo la fila $(0\ 0\ 1)$. Es la matriz de 3×3 de la traslación con la identidad reemplazada por R.

Caminar y girar. Caminá diez pasos hacia adelante y girá un cuarto de vuelta a la izquierda. Repetilo. ¿Dónde estás después de cuatro veces? En el punto de partida y mirando hacia donde mirabas: recorriste un cuadrado. Cada tramo, avanzar y girar, es un movimiento rígido de tu cuerpo, y el recorrido entero es la composición

de los cuatro, que da la identidad. Una poligonal es eso mismo medido en el terreno: una cadena de puntos unidos por tramos rectos, en la que en cada punto se mide cuánto hay que girar para apuntar al siguiente y cuánto mide el tramo que sigue. La posición y la dirección al final de la cadena son la composición de todos esos movimientos, y por eso el cálculo de la cadena se puede escribir como un producto de matrices homogéneas como las de esta sección. ¿Qué tipo de movimiento es el producto? El teorema que sigue responde: un giro o un corrimiento, nada más.

Teorema 2.14 (Clasificación de los movimientos rígidos)**.** *Todo movimiento rígido $F(x) = R(\theta)x + v$ del plano es una traslación (si $\theta \equiv 0$) o una rotación (si $\theta \not\equiv 0$).*

Demostración. Si $\theta \equiv 0$, $F(x) = x + v = \tau_v(x)$. Si $\theta \not\equiv 0$, por la proposición 2.4 existe un único punto fijo c, con $c = Rc + v$, o sea $v = (I - R)c$. Entonces $F(x) = Rx + (I - R)c = c + R(x - c) = \rho_{c,\theta}(x)$. □

⚙ Verificación simbólica

```
A = sp.eye(2) - R(t)
assert sp.simplify(A.det() - (2 - 2 * sp.cos(t))) == 0   # invertible si t no es 0
c = A.inv() * v                                          # el punto fijo
F = R(t) * x + v
assert es_cero(F - (c + R(t) * (x - c)))   # rotación de centro c
```

demostraciones/cap02_traslaciones.py, línea 69

Con la placa: por complicado que haya sido el camino para llevarla de un lugar a otro, el resultado es el mismo que darle un solo giro alrededor de un punto bien elegido, o, si quedó apuntando igual que al principio, un solo deslizamiento.

Los movimientos rígidos conservan la orientación, $\det R = 1$; falta la otra mitad de las isometrías, las que la invierten.

2.3.2. Demostración de la composición de dos rotaciones

Demostramos la proposición 2.8. La construcción está en la figura de la sección 2.2.4: la recta L une los centros, y M_1 y M_2 son los otros dos espejos.

Demostración. Sea δ_0 el ángulo de dirección de L. Entonces M_1 tiene dirección $\delta_0 - \alpha/2$ y M_2, dirección $\delta_0 + \beta/2$. Por la proposición 2.7, como L y M_1 se cortan en c_1,

$$\sigma_L \circ \sigma_{M_1} = \rho_{c_1,\, 2(\delta_0 - (\delta_0 - \alpha/2))} = \rho_{c_1,\alpha},$$

y como M_2 y L se cortan en c_2, $\sigma_{M_2} \circ \sigma_L = \rho_{c_2,\, 2(\beta/2)} = \rho_{c_2,\beta}$. Luego

$$\rho_{c_2,\beta} \circ \rho_{c_1,\alpha} = \sigma_{M_2} \circ \sigma_L \circ \sigma_L \circ \sigma_{M_1} = \sigma_{M_2} \circ \sigma_{M_1},$$

porque $\sigma_L \circ \sigma_L$ es la identidad. La diferencia de direcciones entre M_2 y M_1 es $(\alpha + \beta)/2$. Si $\alpha + \beta \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$, entonces $(\alpha + \beta)/2 \not\equiv 0 \pmod{\pi}$, las rectas no son paralelas, se cortan en un punto c y, otra vez por la proposición 2.7, la composición es $\rho_{c,\,\alpha+\beta}$. Si $\alpha + \beta \equiv 0 \pmod{2\pi}$, las rectas M_1 y M_2 son paralelas y la composición es una traslación. □

En el lenguaje del probador: los dos espejos que comparten la recta L se anulan entre sí, y quedan dos espejos que forman el ángulo $(\alpha + \beta)/2$; su arista es el centro nuevo.

2.3.3. Aplicación topográfica: llevar una poligonal del sistema del instrumento a un origen de obra

Imaginá que en un terreno se instaló un instrumento y desde ahí se midieron las cuatro esquinas de una figura. El instrumento da las posiciones en sus propios ejes: el origen es el punto donde está parado y el eje x apunta hacia donde quedó el cero de su círculo graduado al instalarlo, que puede ser cualquier dirección. La obra, en

cambio, tiene sus ejes fijos: un origen conocido y el eje y hacia el norte. ¿Cómo pasamos las cuatro esquinas de unos ejes a los otros sin deformar la figura? Con un giro y un corrimiento, en ese orden.

Esto lo vas a usar en Topografía

Hay instrumentos que miden ángulos horizontales con precisión de hasta un segundo de arco y distancias al milímetro; leen las direcciones sobre un círculo graduado cuyo cero queda donde cae al instalarlos (capítulo 1). Una poligonal es una cadena de puntos del terreno unidos por tramos rectos, como la del recorrido de la sección 2.3.1. El acimut de una dirección es el ángulo que forma con el norte, contado en sentido horario.

Un instrumento de ese tipo mide los vértices de una poligonal en su sistema local: origen en el instrumento, eje x hacia el cero de su círculo graduado. Se midieron cuatro vértices, en metros: $V_1 = (0; 0)$, $V_2 = (48{,}215;\ 12{,}630)$, $V_3 = (71{,}480;\ 60{,}905)$, $V_4 = (23{,}117;\ 84{,}992)$. La obra tiene su origen en el punto donde está el instrumento, de coordenadas conocidas $E = (1000{,}000;\ 2000{,}000)$, con el eje y hacia el norte, y el cero del círculo apunta con acimut $\mathrm{Az}_0 = 37{,}25°$.

El ángulo de giro. Por la proposición 1.14 (sección 1.2.3), el ángulo matemático de la dirección del cero del círculo es $\theta_0 = 90° - \mathrm{Az}_0 = 52{,}75°$: el eje x local, que apunta al cero del círculo, queda a $52{,}75°$ antihorarios del este (no confundir con la corrección horaria κ de la sección 1.2.3). La transformación local a obra es una rotación seguida de una traslación,

$$x_{\text{obra}} = E + R(\theta_0)\, x_{\text{local}},$$

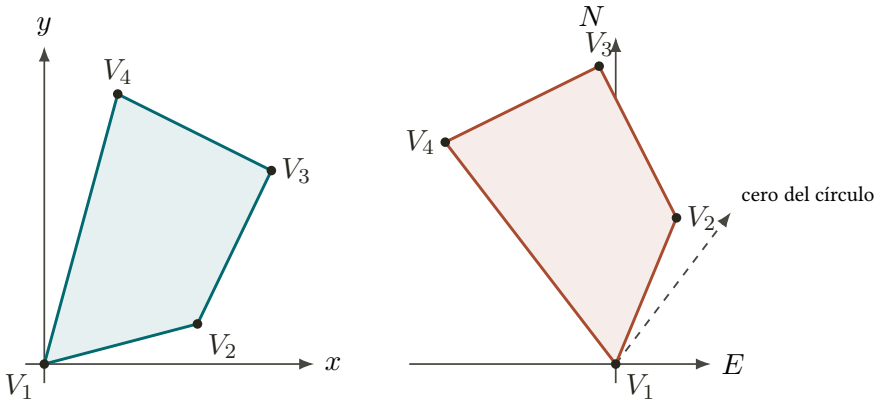
con $R(52{,}75°) = \left(\begin{smallmatrix} 0{,}6053 & -0{,}7960 \\ 0{,}7960 & 0{,}6053 \end{smallmatrix}\right)$; en forma homogénea

$$H = \begin{pmatrix} 0{,}6053 & -0{,}7960 & 1000 \\ 0{,}7960 & 0{,}6053 & 2000 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Leída por columnas, H cuenta la historia entera: las dos primeras dicen hacia dónde apuntan, en los ejes de la obra, los ejes del instrumento, y la tercera dice dónde está parado el instrumento.

vértice	local $(x; y)$	obra $(E; N)$
V_1	$0{,}000;\ 0{,}000$	$1000{,}000;\ 2000{,}000$
V_2	$48{,}215;\ 12{,}630$	$1019{,}131;\ 2046{,}024$
V_3	$71{,}480;\ 60{,}905$	$994{,}786;\ 2093{,}764$
V_4	$23{,}117;\ 84{,}992$	$946{,}339;\ 2069{,}846$

Lo que se conserva. Los lados $V_1V_2, V_2V_3, V_3V_4, V_4V_1$ miden $49{,}842$, $53{,}589$, $54{,}029$ y $88{,}080$ m tanto en el sistema local como en el de obra, y las diagonales $93{,}909$ y $76{,}591$ m. El área por la fórmula de Gauss, $A = \frac{1}{2}\left|\sum_i (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)\right|$, vale $3350{,}515$ m^2 antes y después: es un movimiento rígido.



sistema local (x: cero del círculo) sistema de obra (origen en E)

El orden importa. Es la hoja y el alfiler otra vez, ahora con números grandes. Si se traslada primero y se rota después, se calcula $R(\theta_0)(x_{\text{local}} + E) = R(\theta_0)x_{\text{local}} + R(\theta_0)E$, con $R(\theta_0)E \neq E$: el punto donde está el instrumento queda mal. Para V_2 se obtiene $(-967{,}579;\ 2052{,}614)$ en lugar de $(1019{,}131;\ 2046{,}024)$, a 1986,721 m del correcto; hasta V_1 va a $(-986{,}710;\ 2006{,}590)$ en lugar de E. La forma correcta es rotar alrededor del origen del instrumento y trasladar después, que es la composición $\tau_E \circ \rho_{0,\theta_0}$, la matriz H de arriba.

▷ **Rotaciones II: la rotación en el plano**
Explorá: mové el deslizador θ y mirá cómo gira el plano alrededor del centro.
`unidades/01b_rotacion_plano`

▷ **Reflexiones y similaridades**
Verificá: componé dos reflexiones y comprobá que el resultado es una rotación.
`unidades/03_reflexiones_similaridades`

2.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 2.1. Calculá $\rho_{(2,0),-90^\circ} \circ \rho_{(0,0),90^\circ}$ y explicá el resultado con la proposición 2.8.

Solución. Como $90^\circ + (-90^\circ) = 0$, es una traslación: la matriz homogénea es $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, traslación de vector $(2, 2)$.

Ejercicio 2.2. Hallá el punto fijo de $F(x) = R(60^\circ)x + (3, 0)$ e identificá F.

Solución. $\det(I - R(60^\circ)) = 2 - 2\cos 60^\circ = 1$, así que existe un único punto fijo: $c' = (I - R)^{-1}(3, 0) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right) \approx (1{,}5;\ 2{,}598)$. F es la rotación de 60° alrededor de c'.

Ejercicio 2.3. (a) Componé $\tau_{(3,-1)}$ con $\tau_{(1,2)}$. (b) Hallá la imagen de $p = (3, 1)$ por $\rho_{0,90^\circ} \circ \tau_{(1,2)}$ y por $\tau_{(1,2)} \circ \rho_{0,90^\circ}$, y decí si las composiciones coinciden.

Solución. (a) $\tau_{(4,1)}$, en cualquier orden. (b) $\rho_{0,90^\circ}(\tau(p)) = R(4, 3) = (-3, 4)$; $\tau(\rho_{0,90^\circ}(p)) = (-1, 3) + (1, 2) = (0, 5)$. No coinciden: los centros son $(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$ y $(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$.

Ejercicio 2.4. Escribí la traslación de vector $v = (0, 6)$ como producto de dos reflexiones y comprobalo con $p = (2, 1)$.

Solución. Rectas horizontales a distancia $|v|/2 = 3$: por ejemplo $L_1\colon y = 0$ y $L_2\colon y = 3$. $\sigma_{L_1}(2, 1) = (2, -1)$ y $\sigma_{L_2}(2, -1) = (2, 7) = p + v$.

Ejercicio 2.5. Con el mismo $E = (1000;\ 2000)$ pero $\text{Az}_0 = 120^\circ$, pasá a coordenadas de obra el punto local $(50;\ 20)$.

Solución. $\theta_0 = 90^\circ - 120^\circ = -30^\circ$. $R(-30^\circ)(50, 20) = (53{,}301;\ -7{,}679)$, y $x_{\text{obra}} = (1053{,}301;\ 1992{,}321)$.

2.5. Problemas

Graduados: $\star$ directo, $\star\star$ para pensar, $\star\star\star$ desafío. Las respuestas están en el apéndice A.6; conviene intentarlos antes de mirarlas.

Problema 2.1 ($\star$). Al triángulo $A = (0,0)$, $B = (4,0)$, $C = (0,3)$ aplicale primero la traslación de vector $v = (2,-1)$ y después el giro de $90°$ alrededor del origen. Repetí en el otro orden. ¿Dónde termina C en cada caso?

Problema 2.2 ($\star\star$). Girás $90°$ alrededor de $A = (0,0)$ y después $-90°$ alrededor de $B = (4,0)$. Mostrá que el resultado es una traslación y encontrá su vector.

Problema 2.3 ($\star\star$). Escribí la matriz 3×3 en coordenadas homogéneas del giro de $30°$ alrededor de $c = (10,10)$.

Problema 2.4 ($\star\star$). Caminar y girar: arrancás en $(0,0)$ mirando al norte. Caminás 10 m, girás $90°$ a la derecha, caminás 10 m, girás $45°$ a la izquierda y caminás $10\sqrt{2}$ m. ¿Dónde terminás y hacia dónde mirás?

Problema 2.5 ($\star\star\star$). Escribí el punto $(3,4)$ en coordenadas polares. Dibujá las dos líneas coordenadas que pasan por él (la de r constante y la de θ constante) y explicá por qué se cortan en ángulo recto.

Capítulo 3

Reflexiones, isometrías y similaridades

3.1. La idea

Imaginá que estás frente al espejo del baño con un espejo de mano. En el espejo grande te ves con la raya del pelo del lado contrario: la imagen está dada vuelta. Ahora acomodá el espejo de mano para mirar en él la imagen del espejo grande. ¿Cómo aparece la imagen de la imagen? Derecha otra vez, como te ven los demás. Un espejo da vuelta la figura; dos espejos la enderezan, y lo que queda es un giro o un corrimiento. ¿Y con tres espejos? Esa pregunta, y lo que pasa cuando además la figura se agranda, como en una fotocopia ampliada, son el capítulo.

El capítulo 2 usó los espejos del probador y de la peluquería para anunciar que toda traslación y toda rotación son producto de dos reflexiones, pero dejó la demostración pendiente, y le faltó la mitad de las isometrías (las transformaciones que conservan las distancias): las que invierten la orientación, como un espejo solo. Ahora reflejamos, demostramos esos dos teoremas y agregamos la escala.

3.1.1. Reflejar y componer

> ▷ **Reflexiones y similaridades**
> Explorá: elegí el caso «espejo de la recta de ángulo α», mové α y mirá cómo el área con signo de la parcela cambia de signo mientras las distancias no cambian.
> `unidades/03_reflexiones_similaridades`

Mirá un naipe de figura de la baraja francesa: la mitad de arriba es la de abajo girada media vuelta, y cada punto del dibujo tiene su pareja del otro lado del centro de la carta, a la misma distancia. Pensá ahora en una hoja con un dibujo en tinta fresca que doblás por una línea: el dibujo se calca del otro lado del pliegue, dado vuelta. Son las dos maneras de reflejar que estudiamos: respecto de un punto, como en el naipe, y respecto de una recta, como en el pliegue. Para qué nos sirven: son las piezas con las que se arman todos los movimientos que no deforman una figura, y son la única manera de describir lo que hace un espejo, dar vuelta la figura, cosa que ningún giro consigue.

Una reflexión invierte una figura respecto de un centro o de una recta; aplicada dos veces devuelve la figura original (es una *involución*). Lo interesante aparece al combinar reflexiones distintas: así salen traslaciones, rotaciones y, con a lo sumo tres espejos, todas las isometrías del plano.

Primera traducción algebraica. Escribimos ρ_b para la reflexión respecto del punto b. Es la misma letra que usamos para los giros, y no por casualidad: reflejar en un punto es girar media vuelta alrededor de él, como en el naipe.

$$\rho_b(x) = 2b - x.$$

La diferencia $\rho_b(x) - b = -(x - b)$ indica que la imagen conserva la distancia a b, pero queda en la dirección opuesta. Al componer dos reflexiones, los términos que dependen de x recuperan su signo y queda un desplazamiento constante.

Un guante izquierdo dado vuelta del revés se convierte en un guante derecho, y ningún movimiento sobre la mesa deshace ese cambio: eso es invertir la orientación. Una figura que se recorría en sentido antihorario pasa a recorrerse en sentido horario. La reflexión en una recta hace eso; la reflexión en un punto no, porque es un giro. Por eso, cuando hablamos de orientación, "reflexión" quiere decir reflexión en una recta.

Una reflexión en una recta invierte la orientación; dos la restituyen

Cada reflexión en una recta cambia la orientación y dos vuelven a conservarla. Si los ejes se cortan, el resultado es un giro; si son paralelos, una traslación.

Dos espejos que se cortan componen una rotación

Con reflexiones se pueden construir rotaciones: un par de reflexiones en rectas que se cortan no altera las distancias, conserva la orientación y fija el punto de corte, así que tiene que ser una rotación.

3.1.2. Escalar: homotecias y similaridades

Imaginá que ponés el plano de un terreno en la fotocopiadora y elegís ampliar al doble. ¿Qué cambia y qué no? Las longitudes se duplican y las áreas se multiplican por cuatro, pero los ángulos quedan iguales y un cuadrado sigue siendo un cuadrado: cambia el tamaño, no la forma. Para qué nos sirve: es lo que pasa cuando un dibujo se lleva de una escala a otra, y es la pieza que falta para pasar un relevamiento de un sistema de coordenadas a otro cuyas distancias no coinciden del todo con las medidas.

Una homotecia cambia el tamaño respecto de un centro: cada punto sigue sobre la recta que lo une con el centro, en el mismo semirayo si la razón es positiva y en el opuesto si es negativa. Una similaridad combina escala uniforme, giro y, eventualmente, reflexión o traslación: la figura cambia de tamaño y posición, pero conserva ángulos y proporciones.

Primera traducción algebraica. Llamamos o al centro, el punto que no se mueve, y k a la razón, el número que multiplica la distancia de cada punto al centro ($k = 2$ en la fotocopia al doble).

$$x' = o + k(x - o).$$

El término $x - o$ mira el punto desde el centro. Multiplicarlo por k cambia su distancia y, si $k < 0$, también invierte el semirayo.

La escala es un múltiplo de la identidad

Así como la rotación se expresa en complejos también se expresa la escala, que en matrices se representa con una matriz múltiplo de la identidad.

3.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

3.2.1. Reflejar en un punto es tomarlo como punto medio

Volvamos al naipe. Si marcás un punto del dibujo y su pareja, ¿dónde queda el centro de la carta? En el medio del segmento que los une. Esa es toda la idea de la reflexión puntual, y la definición la dice con palabras de geometría.

Definición 3.1 (Reflexión respecto de un punto)**.** Sea b un punto del plano. La *reflexión respecto de* b es la transformación ρ_b que deja fijo a b y lleva cada punto $x \neq b$ al punto de la recta $\overline{xb}$ que está a la misma distancia de b que x, pero del otro lado de b.

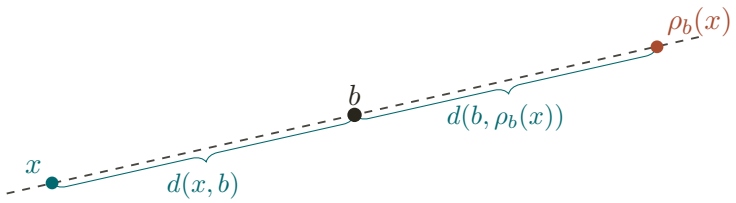
Proposición 3.2 (Fórmula y propiedades de la reflexión puntual)**.** *Para todo* $x \in \mathbb{R}^2$,

$$\boxed{\rho_b(x) = 2b - x}.$$

En consecuencia, $\rho_b \circ \rho_b = \mathrm{Id}$ (es una involución), b es su único punto fijo y ρ_b conserva las distancias.

La demostración pide que b sea el punto medio entre x y su imagen, como en el naipe, y de ahí despeja la fórmula; las tres propiedades salen de reemplazar. Está completa en la sección 3.3.4.

La fórmula $\rho_b(x) = b - (x - b)$ muestra además que la reflexión puntual es la rotación de $180°$ alrededor de b: mira el punto desde b y le cambia el signo.



Ejemplo. Si $b = (2, 1)$ y $x = (5, 3)$, entonces $\rho_b(x) = 2(2, 1) - (5, 3) = (-1, -1)$, y el punto medio entre $(5, 3)$ y $(-1, -1)$ es $(2, 1)$.

3.2.2. Dos reflexiones puntuales dan una traslación

Tomá un punto x, reflejalo en b y después reflejá el resultado en otro punto a. ¿Dónde termina? Si lo probás con varios puntos de partida, vas a ver que todos se corrieron lo mismo y hacia el mismo lado: el doble del segmento que va de b a a. Dos reflexiones puntuales no dan vuelta nada: corren todo el plano. Para qué sirve: es la cuenta más corta para ver que dos reflexiones pueden dar una traslación, la versión con puntos de los espejos de la peluquería del capítulo 2. Escribimos τ_v (tau, como en el capítulo 2) para la traslación que corre cada punto según el vector v, y $\rho_a\rho_b$ para la composición, que se lee de derecha a izquierda: primero ρ_b, después ρ_a.

Proposición 3.3 (La composición de dos reflexiones puntuales es una traslación)**.** *Para todo par de puntos a, b,*

$$\boxed{\rho_a\rho_b = \tau_{2(a-b)}},$$

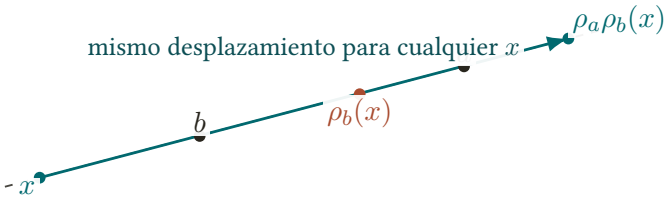
donde $\tau_v(x) = x + v$. Recíprocamente, toda traslación τ_v es de esa forma: basta elegir b cualquiera y $a = b + \frac{1}{2}v$.

Demostración. Aplicando primero ρ_b y luego ρ_a, con la proposición 3.2:

$$\rho_a\rho_b(x) = \rho_a(2b - x) = 2a - (2b - x) = x + 2(a - b).$$

El vector $2(a - b)$ no depende de x: todos los puntos se desplazan igual. Para el recíproco, con $a = b + \frac{1}{2}v$ queda $2(a - b) = v$. □

La traslación no tiene puntos fijos salvo en el caso $a = b$, en el que es la identidad. Invertir el orden invierte el vector: $\rho_b\rho_a = \tau_{2(b-a)}$.



Ejemplo. Con $a = (3, 2)$ y $b = (1, 1)$, la traslación resultante tiene vector $2(a - b) = 2(2, 1) = (4, 2)$. Para $x = (2, -1)$: $\rho_b(x) = (0, 3)$ y $\rho_a(0, 3) = (6, 1) = x + (4, 2)$.

3.2.3. Tres reflexiones puntuales cierran un paralelogramo

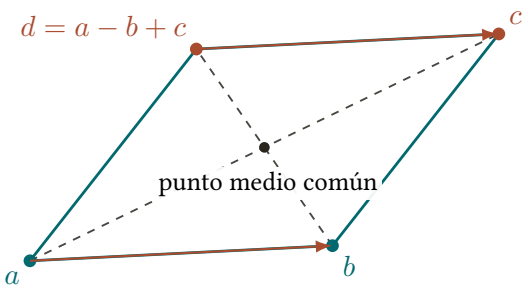
¿Y con tres reflexiones puntuales? Una cuenta de signos lo anticipa: cada reflexión le cambia el signo a x, así que tres se lo cambian tres veces y el resultado vuelve a ser una reflexión puntual. Lo interesante es dónde queda su centro, y la respuesta tiene forma de paralelogramo: sirve para construir geométricamente la suma y la resta de vectores.

Proposición 3.4 (Tres reflexiones puntuales componen una reflexión puntual)**.** *Para todos los puntos a, b, c, la composición $\rho_a\rho_b\rho_c$ es la reflexión ρ_d respecto del punto*

$$\boxed{d = a - b + c}.$$

Los segmentos ac y bd tienen el mismo punto medio; si a, b, c no están alineados, el polígono $abcd$ es un paralelogramo.

La demostración aplica tres veces la fórmula $\rho_b(x) = 2b - x$ y lee el resultado como el punto medio común de las diagonales; está en la sección 3.3.4.



Ejemplo. Si $a = (1, 1)$, $b = (4, 1)$ y $c = (6, 3)$, entonces $d = (1, 1) - (4, 1) + (6, 3) = (3, 3)$, y $a + c = (7, 4) = b + d$: las diagonales se bisecan.

Las reflexiones puntuales suman y restan vectores

La fórmula $d = a - b + c$ permite construir geométricamente la operación $a + c - b$. Elegido un origen b, el punto d representa la suma de los vectores $\overrightarrow{ba} + \overrightarrow{bc}$.
La suma $u + v$ se obtiene llevando ambos vectores a un origen común y completando el paralelogramo. La resta $u - v$ se interpreta como $u + (-v)$, donde $-v$ surge de reflejar el extremo de v respecto de su origen. Esto se relaciona con la involución porque

$$\rho_b^2 = \mathrm{Id};$$

reflejar dos veces no "anula" el punto, sino que devuelve la posición inicial.

3.2.4. La reflexión respecto de una recta invierte la orientación

Volvamos a la hoja doblada con la tinta fresca. ¿Qué puntos no se mueven al calcar? Los del pliegue. ¿Y los demás? Cada uno va a parar del otro lado del pliegue, sobre la perpendicular, a la misma distancia. Para qué sirve: es el comando de espejo de cualquier programa de dibujo (lo usamos en la sección 3.2.12) y la pieza con la que se arman todas las isometrías. Escribimos σ_B (sigma, como en el capítulo 2) para la reflexión cuyo eje, el pliegue, es la recta B.

Definición 3.5 (Reflexión respecto de una recta)**.** Sea B una recta del plano. La *reflexión respecto de* B es la transformación σ_B que deja fijos los puntos de B y lleva cada punto $x \notin B$ al punto de la perpendicular a B por x que está a la misma distancia de B que x, pero del otro lado de la recta. La recta B se llama *eje* de la reflexión.

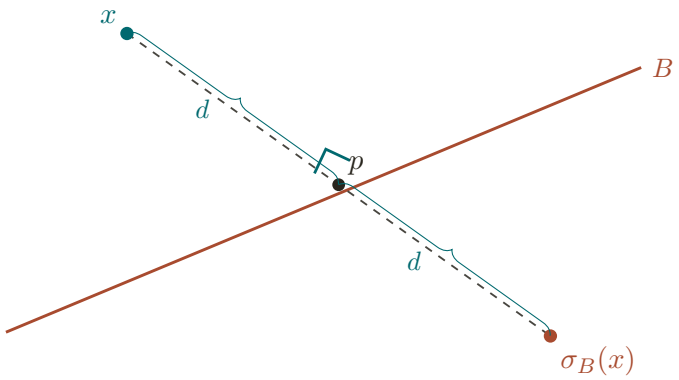
Para hacer cuentas describimos la recta con una ecuación $n \cdot x = c$: n es un vector perpendicular a la recta, que señala hacia uno de sus dos lados, y el número c fija dónde está la recta.

Proposición 3.6 (Fórmula de la reflexión en una recta). *Sea $B = \{x \in \mathbb{R}^2 : \ n \cdot x = c\}$, con $n \neq 0$. Entonces*

$$\boxed{\sigma_B(x) = x - 2\,\frac{n \cdot x - c}{\|n\|^2}\,n} \qquad y \qquad \sigma_B(x) = Hx + t, \quad H = I - \frac{2\,nn^T}{\|n\|^2}, \quad t = \frac{2c}{\|n\|^2}\,n.$$

La matriz H es simétrica y ortogonal, con $H^2 = I$ y $\det H = -1$. En consecuencia, σ_B conserva las distancias, es una involución, invierte la orientación y sus puntos fijos son exactamente los de B.

La fórmula se lee así: $\frac{n\cdot x - c}{\|n\|^2}\,n$ es el vector que va del pie de la perpendicular (el punto p de la figura) hasta x, y restarlo dos veces lleva el punto al otro lado del pliegue. La matriz H es la parte que refleja, en la paralela a B por el origen, y t es el corrimiento que lleva ese espejo a su lugar. Que $\det H = -1$ es el guante dado vuelta: la reflexión cambia el sentido en que se recorre una figura. La demostración busca el pie p, pide que sea el punto medio entre x y su imagen y verifica las propiedades de H; está completa en la sección 3.3.4.



Ejemplo. Para $B: \ x + 2y = 4$, $n = (1,2)$ y $x_0 = (4,3)$: $n \cdot x_0 - c = 6$, $\|n\|^2 = 5$ y

$$\sigma_B(x_0) = (4,3) - \frac{12}{5}(1,2) = \left(\frac{8}{5}, -\frac{9}{5}\right), \qquad p = (4,3) - \frac{6}{5}(1,2) = \left(\frac{14}{5}, \frac{3}{5}\right).$$

Además $x_0 - p = p - \sigma_B(x_0) = \frac{6}{5}(1,2)$: los dos segmentos tienen la misma longitud y son perpendiculares a la recta, pues son paralelos al normal $n = (1,2)$.

Ejemplo 3.7 (Reflexión respecto de la recta que pasa por dos puntos). Reflejamos $X = (5,8)$ respecto de la recta L que pasa por $P = (1,2)$ y $Q = (7,5)$.

Ecuación de la recta. La dirección es $d = Q - P = (6,3) = 3\,(2,1)$, y un vector perpendicular a $(2,1)$ es $n = (1,-2)$. Con $c = n \cdot P = 1 - 4 = -3$ queda $L: \ x - 2y = -3$, y Q la verifica: $7 - 10 = -3$.

Proyección. Con la fórmula de la normal, $n \cdot X - c = 5 - 16 + 3 = -8$ y $\|n\|^2 = 5$, así que $p = X - \frac{-8}{5}\,n = (5,8) + \frac{8}{5}(1,-2) = (6{,}6;\ 4{,}8)$. El mismo punto sale proyectando $X - P = (4,6)$ sobre la dirección: $t = \dfrac{(X-P)\cdot d}{\|d\|^2} = \dfrac{42}{45} = \dfrac{14}{15}$ y $p = P + t\,d = (1,2) + (5{,}6;\ 2{,}8) = (6{,}6;\ 4{,}8)$.

Reflejo. Como p es el punto medio entre X y su imagen, $\sigma_L(X) = 2p - X = (8{,}2;\ 1{,}6)$.

Forma matricial. Desarrollando $\sigma_L(x) = x - 2\frac{n\cdot x - c}{\|n\|^2}\,n$ se separa una parte lineal y una traslación:

$$\sigma_L(x) = Hx + t, \qquad H = I - \frac{2\,nn^T}{\|n\|^2} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}, \qquad t = \frac{2c}{\|n\|^2}\,n = (-1{,}2;\ 2{,}4).$$

Para X: $HX = \frac{1}{5}(47,-4) = (9{,}4;\ -0{,}8)$ y $HX + t = (8{,}2;\ 1{,}6)$. Además $\det H = -1$: la reflexión invierte la orientación.

Control. P y Q están en el eje, de modo que quedan fijos y las distancias a ellos se conservan: $\|X - P\|^2 = 4^2 + 6^2 = 52$ y $\|\sigma_L(X) - P\|^2 = 7{,}2^2 + 0{,}4^2 = 52$; $\|X - Q\|^2 = 2^2 + 3^2 = 13$ y $\|\sigma_L(X) - Q\|^2 = 1{,}2^2 + 3{,}4^2 = 13$.

3.2.5. Dos espejos paralelos dan una traslación

Volvamos a los espejos enfrentados de la peluquería. Si te parás entre dos espejos paralelos separados un metro, ¿dónde aparece la imagen de la imagen? Corrida dos metros, el doble de la separación, y sin dar vuelta. Ahora lo demostramos. En el enunciado las dos rectas comparten el vector perpendicular n, de largo 1, y se distinguen por el número del lado derecho de su ecuación: α para A y β para B. Con n de largo 1, la diferencia $\alpha - \beta$ es la distancia de B a A, con signo.

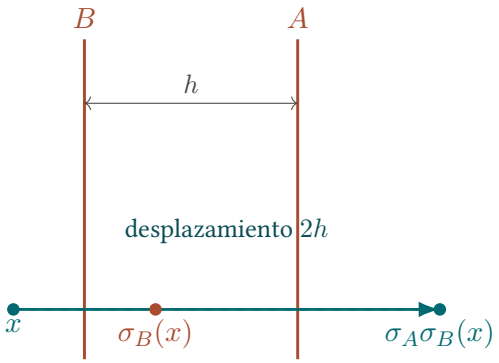
Teorema 3.8 (Dos reflexiones en rectas paralelas componen una traslación). *Sean $A: \ n \cdot x = \alpha$ y $B: \ n \cdot x = \beta$ dos rectas paralelas, con n un normal unitario común. Entonces*

$$\boxed{\sigma_A \sigma_B(x) = x + 2(\alpha - \beta)\, n},$$

una traslación perpendicular a ambas rectas cuyo módulo es el doble de la distancia entre ellas. Recíprocamente, toda traslación τ_v con $v \neq 0$ es $\sigma_A \sigma_B$ para cualquier recta B perpendicular a v, tomando como A la paralela a B desplazada en $\frac{1}{2}v$.

La demostración aplica dos veces la fórmula de la proposición 3.6 y mira qué queda; está en la sección 3.3.4.

Con esa demostración queda probado el teorema 2.10 del capítulo 2. Si $A = B$, la composición es la identidad; invertir el orden invierte el vector de traslación.



Ejemplo gráfico y algebraico común. Si $B: x = 1$, $A: x = 4$ y $p = (0, 2)$, entonces $p = (0, 2) \xmapsto{\sigma_B} (2, 2) \xmapsto{\sigma_A} (6, 2)$, y $\sigma_A \sigma_B(x, y) = (x + 6, y)$. La distancia entre los ejes es 3, la traslación tiene módulo 6 y el punto intermedio $(2, 2)$ muestra las dos reflexiones separadamente. Son los espejos de la peluquería: separados 3, corren el punto 6.

3.2.6. Dos espejos que se cortan dan un giro

Ahora juntá dos espejos por un borde, como las hojas del probador, y abrilos de a poco. ¿Qué pasa con la imagen de la imagen? Gira alrededor de la arista donde se tocan los espejos, y gira el doble de lo que los abriste: si forman $30°$, la imagen gira $60°$. Para qué sirve: así se escribe cualquier giro con dos reflexiones, y con eso el capítulo 2 compuso giros de centros distintos. En el enunciado, $\rho_{o,\phi}$ es la rotación de centro o y ángulo ϕ, y θ es el ángulo que hay que girar B alrededor de o para llevarla sobre A, con signo según el sentido.

Teorema 3.9 (Dos reflexiones en rectas secantes componen una rotación). *Sean A y B dos rectas que se cortan en o, y sea θ el ángulo orientado desde B hasta A. Entonces*

$$\boxed{\sigma_A \sigma_B = \rho_{o,\,2\theta}}, \qquad \rho_{o,\phi}(x) = o + R(\phi)(x - o),$$

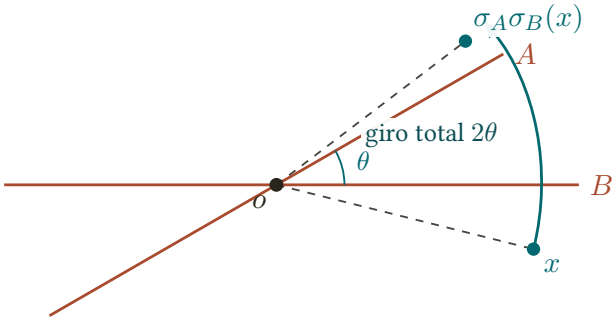
la rotación de centro o y ángulo 2θ. Recíprocamente, toda rotación $\rho_{o,\phi}$ es $\sigma_A \sigma_B$ para cualquier recta B por o, tomando como A la recta por o que forma con B el ángulo orientado $\phi/2$.

La demostración escribe la reflexión en una recta L que pasa por o con ángulo de dirección γ (el ángulo que forma L con el eje x) como $\sigma_L(x) = o + H(\gamma)(x - o)$: pararse en o, reflejar y volver. La matriz que refleja, en la recta por el origen con ese ángulo, es

$$H(\gamma) = \begin{pmatrix} \cos 2\gamma & \sin 2\gamma \\ \sin 2\gamma & -\cos 2\gamma \end{pmatrix},$$

y el producto de dos de ellas resulta una matriz de rotación por el doble de la diferencia de los ángulos. La cuenta completa está en la sección 3.3.4.

Con esa cuenta queda probado el teorema 2.12 del capítulo 2. Ambas reflexiones invierten la orientación y la composición la preserva: $\det\big(H(\alpha)H(\beta)\big) = (-1)(-1) = 1$.



Ejemplo numérico completo. Sea B el eje x, sea A una recta por el origen que forma $30°$ con B, y sea $p = (1, 1)$. Primero, $p_1 = \sigma_B(p) = (1, -1)$. La reflexión respecto de A tiene matriz $H(30°)$, y

$$H(30°) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \qquad p_2 = \sigma_A(p_1) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \end{pmatrix} = R(60°)(1, 1)^T.$$

El punto p se refleja primero debajo de B y luego cruza A; el ángulo neto observado desde el origen es el doble del ángulo entre los ejes. Es el probador: espejos a $30°$, imagen girada $60°$ alrededor de la arista, que acá es el origen.

Ejemplo 3.10 (Dos reflexiones: rotación o traslación según los ejes)**.** Sean $B: \ y = 1$ y $A: \ x - y = 1$. Se cortan en $o = (2, 1)$; B es horizontal y A forma $45°$ con ella, así que el teorema 3.9 predice un giro de $90°$ alrededor de o.

Las dos reflexiones. Para B basta reflejar la ordenada respecto de 1: $\sigma_B(x, y) = (x, \ 2 - y)$. Para A, con $n = (1, -1)$, $\|n\|^2 = 2$ y $c = 1$, $\sigma_A(x, y) = (x, y) - (x - y - 1)(1, -1) = (y + 1, \ x - 1)$.

La composición. $\sigma_A\sigma_B(x, y) = \sigma_A(x, \ 2 - y) = (3 - y, \ x - 1)$. La rotación de $90°$ con centro o da lo mismo: $o + R(90°)\big((x, y) - o\big) = (2, 1) + \big(-(y - 1), \ x - 2\big) = (3 - y, \ x - 1)$. Con $p = (4, 0)$: $\sigma_B(p) = (4, 2)$ y $\sigma_A(4, 2) = (3, 3)$. Desde o, los vectores $p - o = (2, -1)$ y $(3, 3) - o = (1, 2)$ miden ambos $\sqrt{5}$ y son perpendiculares.

El orden. $\sigma_B\sigma_A(p) = \sigma_B(1, 3) = (1, -1)$, que es la rotación de $-90°$ alrededor de o: $(2, 1) + (-1, -2) = (1, -1)$. Invertir el orden invierte el giro.

Ejes paralelos. Si en lugar de B se toma $B': \ x - y = -3$, paralela a A,

$$\sigma_{B'}(x, y) = (x, y) - (x - y + 3)(1, -1) = (y - 3, \ x + 3), \qquad \sigma_A\sigma_{B'}(x, y) = (x + 4, \ y - 4).$$

Es la traslación de vector $(4, -4)$, paralelo a n y por lo tanto perpendicular a las dos rectas, de módulo $4\sqrt{2} \approx 5{,}657$: el doble de la distancia $\dfrac{|1 - (-3)|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}828$ entre ellas, como afirma el teorema 3.8. Con $p = (4, 0)$: $\sigma_{B'}(p) = (-3, 7)$ y $\sigma_A(-3, 7) = (8, -4) = p + (4, -4)$.

▷ **Reflexiones y similaridades**
Verificá: elegí «dos espejos seguidos», poné $\beta = 45°$ y comprobá que el resultado es $R(90°)$, con $\det = +1$.
`unidades/03_reflexiones_similaridades`

3.2.7. Trasladar y girar: el orden cambia el centro

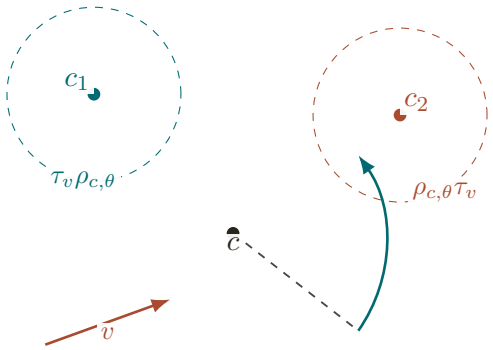
Imaginá que girás una hoja un cuarto de vuelta con un alfiler clavado en un punto c de la mesa y después la deslizás; o al revés: primero la deslizás y después la girás con el alfiler en el mismo lugar. Es la pregunta con la que abrió el capítulo 2. ¿El resultado es un giro? ¿Alrededor de qué punto? Saberlo sirve para reemplazar dos pasos por uno solo y para no equivocarse con el orden, que en un cambio de coordenadas importa. En el enunciado, $\rho_{c,\theta}$ es la rotación de centro c y ángulo θ, y $R = R(\theta)$ su parte lineal, el giro alrededor del origen del capítulo 1.

Proposición 3.11 (Una traslación compuesta con una rotación es una rotación). *Sea $\tau_v(x) = x + v$ y sea $\rho_{c,\theta}(x) = c + R(x - c)$ la rotación de centro c y parte lineal $R = R(\theta)$, con $\theta \not\equiv 0$. Entonces $\tau_v\rho_{c,\theta}$ y $\rho_{c,\theta}\tau_v$ son rotaciones de ángulo θ, con centros*

$$\boxed{c_1 = c + (I - R)^{-1}v} \qquad y \qquad \boxed{c_2 = c + (I - R)^{-1}Rv},$$

respectivamente. Además $c_1 - c_2 = v$: si $v \neq 0$, las dos composiciones son rotaciones distintas.

La demostración usa que una transformación $x \mapsto Rx + w$, con $\theta \not\equiv 0$, deja un solo punto sin mover, y lo calcula para cada orden; está en la sección 3.3.4.



Ejemplo de orden. Sea R el giro de $90°$ alrededor del origen y $v = (2, 0)$. Entonces $\tau_v R(x) = Rx + (2, 0)$ y $R\tau_v(x) = Rx + (0, 2)$. El centro del primero es $(1, 1)$; el del segundo, $(-1, 1)$, y su diferencia es $(2, 0) = v$: mismo ángulo, transformaciones distintas. Siguiendo el punto $p = (1, 0)$,

$$p \xmapsto{R} (0, 1) \xmapsto{\tau_v} (2, 1), \qquad \text{mientras que} \qquad p \xmapsto{\tau_v} (3, 0) \xmapsto{R} (0, 3).$$

Es la hoja con el alfiler: el mismo cuarto de vuelta en los dos órdenes, pero alrededor de centros distintos, separados por el vector v.

3.2.8. Tres espejos alcanzan para cualquier isometría

Suponé que alguien movió un triángulo de cartón sobre la mesa, quizás dándolo vuelta, y solo ves dónde estaba y dónde está ahora. ¿Cuántos espejos necesitás para reproducir ese movimiento? Con dos se arman los giros y los corrimientos, pero el cartón también pudo haberse dado vuelta. La respuesta es que tres espejos alcanzan siempre, y sirve para algo concreto: reduce todos los movimientos que no deforman a combinaciones de una sola pieza, la reflexión en una recta.

Una *isometría* del plano es una transformación f que conserva las distancias: $\|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|$ para todo x, y. Reflexiones, traslaciones y rotaciones lo son, y no hay otras que las que se obtienen componiendo reflexiones.

El primer paso es una observación que parece menor. Si los tres vértices del triángulo de cartón quedaron donde estaban, el cartón no se movió, ni siquiera se dio vuelta: tres puntos que no están en línea alcanzan para sujetar todo el plano.

Proposición 3.12 (Una isometría que fija tres puntos no alineados es la identidad)**.** *Si una isometría g cumple $g(a) = a$, $g(b) = b$ y $g(c) = c$ para tres puntos a, b, c no alineados, entonces $g(x) = x$ para todo x.*

Demostración. Para $y \neq x$, los puntos que equidistan de x y de y forman una recta, la mediatriz del segmento xy: la condición $\|z - x\|^2 = \|z - y\|^2$ equivale a $2\, z \cdot (y - x) = \|y\|^2 - \|x\|^2$, que es la ecuación de una recta porque $y - x \neq 0$. Sea x cualquiera e $y = g(x)$. Como g conserva distancias y fija a, $\|y - a\| = \|g(x) - g(a)\| = \|x - a\|$, y lo mismo con b y con c. Si fuera $y \neq x$, los tres puntos a, b, c estarían en la mediatriz de xy, es decir, alineados. Por lo tanto $y = x$. □

Teorema 3.13 (Toda isometría es composición de a lo sumo tres reflexiones)**.** *Toda isometría del plano es la identidad o la composición de una, dos o tres reflexiones respecto de rectas.*

La demostración es una construcción con un espejo por paso. El primero lleva un vértice del triángulo a su lugar nuevo; el segundo lleva otro vértice sin mover el que ya está ubicado; el tercero, si hace falta, da vuelta el triángulo sobre el lado ya ubicado. Cada espejo es la mediatriz del segmento que une un punto con el lugar adonde tiene que ir. La construcción completa está en la sección 3.3.4.

Como cada reflexión es $x \mapsto Hx + t$ con H ortogonal y $\det H = -1$ (proposición 3.6), toda isometría es de la forma $f(x) = Qx + s$ con Q ortogonal y $\det Q = (-1)^k$, donde k es la cantidad de reflexiones usadas. El signo de $\det Q$ depende solo de f: la paridad de k es la misma en cualquier descomposición. La isometría es *directa* si $\det Q = 1$ (conserva la orientación) e *inversa* si $\det Q = -1$. En $f(x) = Qx + s$, la matriz Q es la parte que gira o refleja y s es el corrimiento. Con el triángulo de cartón: si alcanzaron dos espejos o ninguno, el cartón no se dio vuelta; si hicieron falta uno o tres, sí.

3.2.9. Las isometrías del plano son de cinco tipos

Caminá descalzo por la arena mojada y mirá tus huellas: izquierda, derecha, izquierda… ¿Qué movimiento lleva una huella izquierda a la derecha que sigue? Ningún giro ni corrimiento, porque cambia la orientación; ningún reflejo solo, porque además avanza. La huella derecha es el reflejo de la izquierda en la línea por la que caminás, corrido medio paso hacia adelante. Falta un solo tipo nuevo, el que aparece con tres espejos, y es este: sirve para completar la lista de los movimientos que no deforman.

Definición 3.14 (Antitraslación)**.** Una *antitraslación* (o reflexión con deslizamiento) es la composición $\sigma_L \tau_v$ de una reflexión respecto de una recta L con una traslación de vector $v \neq 0$ paralelo a L.

Como v es paralelo a L, $Hv = v$ y $\sigma_L(x + v) = \sigma_L(x) + v$: el orden de los dos factores no importa, y la inversa es $\sigma_L \tau_{-v}$, otra antitraslación. En la arena: reflejar en la línea de la marcha y avanzar medio paso da lo mismo que avanzar y después reflejar.

Con eso podemos contestar la pregunta del triángulo de cartón: ¿qué movimientos hay? Cinco, y se distinguen con dos preguntas: ¿la figura se dio vuelta? y ¿qué puntos quedaron en su lugar?

Teorema 3.15 (Clasificación de las isometrías del plano)**.** *Toda isometría del plano es exactamente una de las siguientes: la identidad, una traslación de vector no nulo, una rotación de ángulo no nulo, una reflexión respecto de una recta o una antitraslación. Las tres primeras son directas y las dos últimas, inversas. Sus puntos fijos son, respectivamente, todo el plano, ninguno, uno solo (el centro), una recta (el eje) y ninguno.*

La demostración recorre los casos según la cantidad de reflexiones que da el teorema 3.13. El único caso trabajoso es el de tres rectas que no son ni paralelas ni concurrentes: reacomodando los espejos con los teoremas de

esta sección, termina en una reflexión seguida de una traslación paralela al eje, una antitraslación. Al final se comprueba que los cinco tipos son distintos, con el determinante y con los puntos que no se mueven. Está completa en la sección 3.3.4.

Este teorema extiende el teorema 2.14: los movimientos rígidos son las isometrías directas, y reflexiones y antitraslaciones completan las inversas.

3.2.10. La homotecia escala desde un centro

Volvamos a la fotocopia ampliada al doble. ¿Desde dónde se agranda? Superponé el original y la copia, con los bordes paralelos, de modo que una esquina coincida: cada punto de la copia queda sobre la recta que va de esa esquina al punto del original, el doble de lejos. Esa esquina es el centro de la homotecia y el factor de la fotocopiadora es su razón. Para qué sirve: es el cambio de escala con un punto que no se mueve, y con él se pasa de las isometrías a las transformaciones que cambian el tamaño sin cambiar la forma. Escribimos η_o^k (eta) para la homotecia de centro o y razón k.

Definición 3.16 (Homotecia)**.** Sean o un punto y $k \neq 0$ un número real. La *homotecia de centro o y razón k* es la transformación

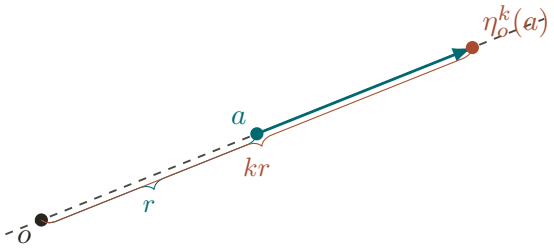
$$\boxed{\eta_o^k(x) = o + k(x - o) = kx + (1 - k)o}.$$

Geométricamente, lleva cada punto x a un punto de la recta $\overline{ox}$ cuya distancia a o es $|k|\, d(o, x)$, del mismo lado de o que x si $k > 0$ y del lado opuesto si $k < 0$.

Proposición 3.17 (Propiedades de la homotecia)**.** *Sea η_o^k una homotecia. Entonces:*

1. $\eta_o^k(x) - \eta_o^k(y) = k(x - y)$*: multiplica las distancias por $|k|$ y lleva cada segmento a uno paralelo;*
2. *conserva los ángulos;*
3. *si $k \neq 1$, su único punto fijo es o;*
4. $\eta_o^m \eta_o^k = \eta_o^{mk}$*; en particular, la inversa es $\eta_o^{1/k}$, y $\eta_o^{-1} = \rho_o$;*
5. *conmuta con toda reflexión cuyo eje pasa por o y con toda rotación de centro o.*

Cada propiedad sale en una línea: de restar las imágenes de dos puntos, de la fórmula del coseno del ángulo entre dos vectores o de que una matriz conmuta con el múltiplo kI. Las cuentas están en la sección 3.3.5.



Valor de k	Efecto geométrico
$k > 1$	ampliación; imagen y punto están del mismo lado de o
$0 < k < 1$	reducción; imagen entre o y el punto
$k = 1$	identidad
$k = 0$	excluido: todos los puntos colapsarían en o, que no es invertible
$k < 0$	escala por $\lvert k \rvert$ y cambia al semirayo opuesto

Ejemplo. Con $o = (1,1)$, $k = 2$ y $a = (3,2)$: $\eta_o^2(a) = (1,1) + 2(2,1) = (5,3)$. La distancia al centro se duplica y la dirección desde o se conserva.

Con una razón negativa la copia aparece del otro lado del centro, girada media vuelta; con $k = -1$ es la reflexión puntual del naipe, $\eta_o^{-1} = \rho_o$.

3.2.11. Dos espejos y una homotecia dan una similaridad

Ahora recortá la fotocopia ampliada y apoyala en la mesa donde quieras, girada como quieras, incluso dada vuelta. ¿Qué conserva respecto del original? Las proporciones y los ángulos: todas las distancias quedaron multiplicadas por el mismo número. Para qué sirve: es la transformación que relaciona dos dibujos del mismo terreno hechos en sistemas de coordenadas distintos, cuando además de estar corridos y girados uno respecto del otro sus distancias no coinciden del todo (la aplicación de la sección 3.3.3). Llamamos λ (lambda) a ese número, la razón de la similaridad: cuánto se multiplica cada distancia.

Definición 3.18 (Similaridad)**.** Una *similaridad de razón* $\lambda > 0$ es una transformación f del plano que multiplica todas las distancias por λ: $\|f(x) - f(y)\| = \lambda\|x - y\|$ para todo x, y.

Las isometrías son las similaridades de razón 1, y la homotecia η_o^k es una similaridad de razón $|k|$ (proposición 3.17).

Proposición 3.19 (Toda similaridad es una homotecia compuesta con una isometría)**.** *Sea f una similaridad de razón λ y sea o un punto cualquiera. Entonces $g = \eta_o^{1/\lambda} f$ es una isometría y $f = \eta_o^{\lambda} g$. En consecuencia, $f(x) = \lambda Q x + t$ con Q ortogonal, y f conserva los ángulos. La similaridad es* directa *si* $\det Q = 1$ *e* inversa *si* $\det Q = -1$.

La demostración deshace la ampliación con la homotecia de razón $1/\lambda$ y usa que lo que queda conserva las distancias; está en la sección 3.3.5. Es la fotocopia: primero se apoya la hoja en su lugar (una isometría) y después se la amplía desde un punto (una homotecia).

¿Tiene una similaridad algún punto que no se mueva? Pensá en dos mapas del mismo lugar en escalas distintas, el chico apoyado entero encima del grande, girado como sea: siempre hay un lugar del terreno que cae en el mismo punto del papel en los dos mapas. Si la razón no es 1, ese punto existe y es uno solo, y alrededor de él la similaridad se desarma en un giro (dos espejos) y una homotecia.

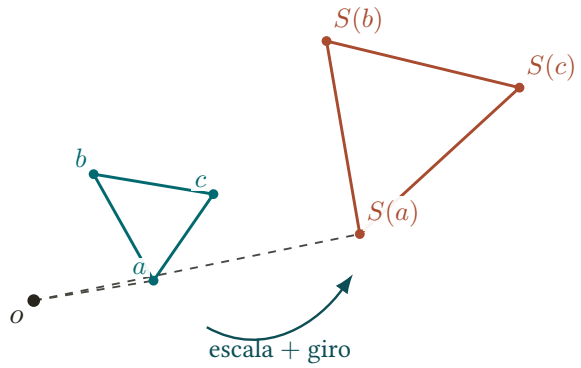
Teorema 3.20 (Descomposición de una similaridad)**.** *Sea $f(x) = \lambda Q x + t$ una similaridad de razón $\lambda \neq 1$. Entonces:*

1. *f tiene un único punto fijo o, y $f(x) = o + \lambda Q(x - o)$;*
2. *si f es directa, $Q = R(\theta)$ y*
$$\boxed{f = \sigma_A \sigma_B \eta_o^{\lambda} = \eta_o^{\lambda} \sigma_A \sigma_B}$$
para cualquier par de rectas A, B por o que formen el ángulo orientado $\theta/2$ desde B hasta A;
3. *si f es inversa, $f = \sigma_A \eta_o^{\lambda}$ para una recta A que pasa por o.*

Si $\lambda = 1$, f es una isometría y vale la clasificación del teorema 3.15.

La demostración encuentra ese punto resolviendo un sistema lineal, que tiene solución única porque $\lambda \neq 1$, y después escribe el giro con dos espejos que pasan por él, como en el teorema 3.9; está en la sección 3.3.5.

Sin punto fijo solo quedan las similaridades de razón 1: las traslaciones y las antitraslaciones.



Ejemplo 3.21 (La similaridad directa que lleva un segmento a otro)**.** Buscamos la similaridad directa S que lleva $P=(1,1)$ a $P'=(-3,-1)$ y $Q=(3,2)$ a $Q'=(-3,4)$. Identificamos el plano con $\mathbb{C}$; una similaridad directa es $S(z)=\alpha z+\beta$, con $\alpha=a+ib$, porque multiplicar por α es girar el ángulo de α y escalar por $|\alpha|$. En matrices, $S(x)=\left(\begin{smallmatrix} a & -b \\ b & a \end{smallmatrix}\right)x+t$.

Razón y ángulo. Restando $S(Q)-S(P)$ desaparece β: $\alpha=\frac{Q'-P'}{Q-P}=\frac{5i}{2+i}=\frac{5i\,(2-i)}{5}=1+2i$. La razón es $\lambda=|\alpha|=\sqrt{5}\approx 2{,}236$, que coincide con $\|P'Q'\|/\|PQ\|=5/\sqrt{5}$, y el ángulo es $\theta=\operatorname{atan2}(2,1)\approx 63{,}43°$.

Traslación. $\beta=P'-\alpha P=(-3-i)-(1+2i)(1+i)=(-3-i)-(-1+3i)=-2-4i$, o sea $S(x,y)=(x-2y-2,\ 2x+y-4)$, y en efecto $S(3,2)=(-3,4)$.

Centro. El punto fijo cumple $c=\alpha c+\beta$: $c=\frac{\beta}{1-\alpha}=\frac{-2-4i}{-2i}=2-i$, o sea $c=(2,-1)$; en matrices, $(I-A)c=t$ con $I-A=\left(\begin{smallmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ da lo mismo. Control: $\|P-c\|=\|(-1,2)\|=\sqrt{5}$ y $\|P'-c\|=\|(-5,0)\|=5=\sqrt{5}\cdot\sqrt{5}$, y el ángulo de $P-c$ a $P'-c$ es $63{,}43°$.

Descomposición. Por el teorema 3.20, $S=\sigma_A\sigma_B\eta_c^{\sqrt{5}}$, con dos rectas A y B por $c=(2,-1)$ que formen un ángulo de $\theta/2\approx 31{,}72°$.

3.2.12. En el CAD

En un programa de dibujo técnico (LibreCAD, QCAD o AutoCAD), `MIRROR` es la reflexión en una recta (definición 3.5), `SCALE` es la homotecia (definición 3.16) y `ALIGN` arma, a partir de dos pares de puntos, un movimiento rígido o una similaridad (definición 3.18). Para qué sirven estos ejercicios: comprobar sobre un dibujo los teoremas de composición de reflexiones y ver cuántos puntos hacen falta para fijar una similaridad. La parcela es la de siempre: $A=(10,10)$, $B=(34,17)$, $C=(40,36)$, $D=(24,38)$ y $E=(6,32)$, con AB de 25 m. Antes de abrir los archivos, anticipá: si reflejás la parcela dos veces, ¿queda dada vuelta? ¿Y si la alineás con dos puntos que están al doble de distancia que A y B?

`MIRROR` dos veces: espejos paralelos y espejos que se cortan. La capa `ESPEJOS` trae las rectas $x=50$, $x=60$, $y=-10$ e $y=x-30$.

1. Abrí `cap03_mirror.dxf`, seleccioná la polilínea, los puntos y las letras, y reflejá con `MIRROR` en $x=50$, borrando el original. Listá A con `ID`.
2. Reflejá el resultado en $x=60$ y listá A otra vez.
3. Volvé al original y reflejá primero en $y=-10$ y después en $y=x-30$.
4. Guardá cada resultado con otro nombre y compará.

En LibreCAD, el equivalente está en el menú `Modify`. Una sola reflexión en $x=50$ da $M=\left(\begin{smallmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $\det M=-1$, y lleva A a $(90,10)$. Los espejos paralelos, a 10 m uno del otro, dan la traslación de vector $(20,0)$, el doble de la distancia entre ellos (teorema 3.8): A termina en $(30,10)$. Los espejos que se cortan en $(20,-10)$ forman $45°$ y dan la rotación de $90°$, el doble del ángulo, alrededor de ese punto (teorema 3.9): $M=R(90°)$, $t=(10,-30)$ y A termina en $(0,-20)$. En los dos casos el determinante vuelve a ser 1: dos inversiones de la orientación se cancelan. Respuestas: `esperado/cap03_mirror_x50.dxf`, `esperado/cap03_mirror_paralelos.dxf` y `esperado/cap03_mirror_cortan.dxf`.

`ALIGN` y `SCALE`: movimiento rígido frente a similaridad. La capa `DESTINO` trae $A' = (70, 10)$ y $B' = (63, 34)$, a 25 m entre sí como A y B, y $A'' = (90, 10)$ y $B'' = (76, 58)$, a 50 m.

1. Abrí `cap03_align.dxf` y seleccioná la polilínea, los puntos y las letras.
2. Aplicá `ALIGN` con los pares $A \to A'$ y $B \to B'$, y contestá que no al escalado. Guardá con otro nombre.
3. Volvé al original y aplicá `ALIGN` con $A \to A''$ y $B \to B''$, esta vez con escalado. Guardá.
4. Llegá al mismo resultado en dos pasos: `ALIGN` sin escalado con $A \to A''$ y B hacia B'', y después `SCALE` con punto base A'' y factor 2.

En LibreCAD no hay un `ALIGN` directo: el equivalente está en el menú `Modify`, moviendo, rotando y escalando por separado. Sin escala sale un movimiento rígido: $M = R(90°)$, $t = (80, 0)$, $\det M = 1$, una rotación de $90°$ alrededor de $(40, 40)$. Con escala sale una similaridad de razón 2: $M = 2R(90°) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $t = (110, -10)$, $\det M = 4$ (las áreas se multiplican por 4) y centro $(26, 42)$; es la misma cuenta del ejemplo 3.21, y el paso 4 es la descomposición "homotecia después de isometría" de la proposición 3.19. Con dos pares el `ALIGN` resuelve exacto, porque una similaridad tiene cuatro números libres y dos pares dan cuatro ecuaciones. Con más pares medidos, que nunca encajan perfecto, hace falta un ajuste: elegir la similaridad que deja las menores diferencias en todos los pares a la vez (capítulo 12). Respuestas: `esperado/cap03_align_rigido.dxf` y `esperado/cap03_align_similaridad.dxf`.

Para comprobar, guardá cada resultado como DXF (moviendo también los puntos y las letras) y corré, desde la raíz del repositorio,

```
uv run python tools/cad/que_matriz.py original.dxf transformado.dxf
```

que informa M, t, $\det M$ y la familia: reflexión, traslación, rotación o similaridad.

3.3. En profundidad

3.3.1. Ejemplo numérico de la descomposición

Ejemplo 3.22 (Una similaridad de razón 2 y giro de $90°$ como dos reflexiones y una homotecia)**.** Tomemos $o = (0, 0)$, una escala $\lambda = 2$ y una rotación de $90°$. Para el triángulo $a = (1, 0)$, $b = (0, 1)$, $c = (1, 1)$, la similaridad $S(x) = 2R(90°)x$ produce $a' = (0, 2)$, $b' = (-2, 0)$, $c' = (-2, 2)$. Elegimos como primer eje de reflexión B el eje x, y como segundo eje A la recta $y = x$, que forma $45°$ con B. Entonces $\sigma_A \sigma_B = R(90°)$, porque el giro resultante es el doble del ángulo entre los ejes. Finalmente, la homotecia η_o^2 duplica todas las distancias al origen:

$$\boxed{S = \sigma_A \sigma_B \eta_o^2}.$$

Geométricamente se ven tres etapas: reflexión en B, reflexión en A y expansión radial desde o.

3.3.2. El centro de una similaridad a partir de un triángulo y su imagen

Supongamos que una similaridad directa lleva los vértices $a \mapsto a'$, $b \mapsto b'$, $c \mapsto c'$. Primero determinamos el factor de escala y el ángulo:

$$\lambda = \frac{\|b' - a'\|}{\|b - a\|}, \qquad \theta = \angle\big(b - a, b' - a'\big).$$

El centro o satisface $a' = o + \lambda R(\theta)(a - o)$, o sea $\big(I - \lambda R(\theta)\big)o = a' - \lambda R(\theta)a$, y, como la matriz es invertible cuando $\lambda \neq 1$ (teorema 3.20) o cuando $\lambda = 1$ y $\theta \neq 0$ (proposición 3.11),

$$\boxed{o = \big(I - \lambda R(\theta)\big)^{-1}\big(a' - \lambda R(\theta)a\big)}.$$

El mismo resultado debe obtenerse usando $b \mapsto b'$ o $c \mapsto c'$.

Construcción geométrica. Como la similaridad multiplica todas las distancias al centro por λ, $\|o-a'\| = \lambda\|o-a\|$ y $\|o-b'\| = \lambda\|o-b\|$. El primer lugar geométrico es el círculo de Apolonio del par (a, a'); el segundo, el de (b, b'). Sus intersecciones son los centros candidatos, y se elige el que verifica el ángulo orientado θ. Si $\lambda = 1$, ambos lugares se reducen a las mediatrices de aa' y bb', como ocurre en una rotación pura.

3.3.3. Aplicación topográfica: pasar un levantamiento local al sistema oficial

Tenemos un plano de un terreno dibujado con coordenadas que se eligieron en el lugar, por comodidad, y conocemos dos de sus puntos también en el sistema de coordenadas oficial, el que comparten los planos del país. ¿Cómo pasamos el plano entero al sistema oficial, y cómo nos damos cuenta si algo anda mal? Es el problema de llevar un dibujo de unos ejes a otros, como en el capítulo 2, con una novedad: las distancias de los dos sistemas no coinciden del todo.

Esto lo vas a usar en Topografía

Las coordenadas planas oficiales se obtienen pasando la superficie curva de la Tierra al plano con el método de Gauss-Krüger, que divide el país en fajas: franjas angostas de norte a sur, cada una con sus propios ejes. Un punto de control es un punto cuyas coordenadas se conocen en los dos sistemas. El residuo es la diferencia entre la coordenada conocida de un punto y la que predice la cuenta.

Un relevamiento hecho con un instrumento que mide ángulos y distancias desde un punto del terreno suele hacerse en un sistema local arbitrario: el origen y la orientación de los ejes x, y se eligen en el terreno, por comodidad. Para integrarlo a la cartografía hay que expresarlo en el sistema oficial, aquí coordenadas Gauss-Krüger de la faja 5: E hacia el este y N hacia el norte, en metros. Entre los dos sistemas hay una traslación, una rotación y un factor de escala apenas distinto de 1, porque las distancias medidas en el terreno no coinciden con las del plano de la proyección (sobre el orden (E, N), véase la caja de la sección 0.5). Las tres cosas juntas forman una similaridad directa (sección 3.1.2):

$$\begin{pmatrix} E \\ N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_E \\ t_N \end{pmatrix} + \lambda\, R(\theta) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Acá t_E y t_N son el corrimiento entre los dos orígenes, θ es el giro entre los ejes y λ es la razón de la similaridad, el factor de escala apenas distinto de 1.

Cuatro parámetros lineales. Escribiendo $a = \lambda\cos\theta$ y $b = \lambda\sin\theta$, la matriz $\lambda R(\theta)$ es $\left(\begin{smallmatrix} a & -b \\ b & a \end{smallmatrix}\right)$ y la transformación queda

$$\boxed{E = a\,x - b\,y + t_E, \qquad N = b\,x + a\,y + t_N.}$$

Las incógnitas a, b, t_E, t_N aparecen en forma lineal, aunque λ y θ no lo hagan; una vez halladas, $\lambda = \sqrt{a^2+b^2}$ y $\theta = \operatorname{atan2}(b, a)$. Es la misma cuenta del ejemplo 3.21: en complejos, $E + iN = (a+ib)(x+iy) + (t_E + i\,t_N)$. Esta transformación de cuatro parámetros se conoce como transformación de Helmert en el plano.

Datos. Dos puntos de control tienen coordenadas en ambos sistemas; de otros tres solo se conocen las locales.

punto	local $(x;\ y)$	oficial $(E;\ N)$
C_1	50,000; 20,000	5 432 134,871; 6 154 341,048
C_2	310,000; 145,000	5 432 306,387; 6 154 573,065
D	180,000; 60,000	?
F	240,000; 210,000	?
G	70,000; 150,000	?

Los números oficiales son largos porque cuentan metros desde un origen lejano; para la cuenta importan las diferencias entre ellos, no el valor completo, y por eso lo primero que hacemos es restar.

Resolución con dos puntos. Cada punto de control aporta dos ecuaciones; con dos puntos hay cuatro ecuaciones para cuatro incógnitas. Restando las de C_1 de las de C_2 se eliminan las traslaciones:

$$\Delta E = a\,\Delta x - b\,\Delta y, \qquad \Delta N = b\,\Delta x + a\,\Delta y,$$

con $\Delta x = 260$, $\Delta y = 125$, $\Delta E = 171{,}516$ y $\Delta N = 232{,}017$. Este sistema de 2×2 se resuelve multiplicando la primera por Δx y la segunda por Δy y sumando, y combinándolas en cruz para b:

$$a = \frac{\Delta x\,\Delta E + \Delta y\,\Delta N}{\Delta x^2 + \Delta y^2} = \frac{73\,596{,}285}{83\,225} = 0{,}884305017,$$

$$b = \frac{\Delta x\,\Delta N - \Delta y\,\Delta E}{\Delta x^2 + \Delta y^2} = \frac{38\,884{,}920}{83\,225} = 0{,}467226434.$$

Volviendo a C_1:

$$t_E = E_1 - a\,x_1 + b\,y_1 = 5\,432\,100{,}000, \qquad t_N = N_1 - b\,x_1 - a\,y_1 = 6\,154\,300{,}001.$$

De a y b salen la escala y el giro:

$$\lambda = \sqrt{a^2 + b^2} = 1{,}0001479, \qquad \theta = \operatorname{atan2}(b, a) = 27{,}84993^\circ.$$

La escala excede a 1 en 147,9 partes por millón: cada 100 m locales se convierten en unos 100,015 m oficiales. Reemplazando, C_1 y C_2 se recuperan al milímetro, como debe ser: la solución con dos puntos es exacta.

Puntos nuevos. Con los cuatro parámetros se transforman D, F y G:

punto	local $(x;\ y)$	oficial $(E;\ N)$
D	180,000; 60,000	5 432 231,142; 6 154 437,160
F	240,000; 210,000	5 432 214,116; 6 154 597,839
G	70,000; 150,000	5 432 091,818; 6 154 465,352

Lo que se conserva y lo que no. Las distancias cambian, todas en la misma proporción:

lado	local (m)	oficial (m)	cociente
DF	161,555	161,579	1,0001479
FG	180,278	180,304	1,0001479
GD	142,127	142,148	1,0001479

El cociente es λ en los tres lados; las diferencias, 0,024, 0,027 y 0,021 m, crecen con la longitud del lado. El ángulo en F del triángulo DFG vale $48{,}75856^\circ$ en los dos sistemas. No es casualidad: para $M = \lambda R(\theta)$, $Mu \cdot Mv = \lambda^2\, u \cdot v$ y $\|Mu\|\,\|Mv\| = \lambda^2 \|u\|\,\|v\|$, así que el coseno del ángulo entre dos direcciones no cambia.

Un tercer punto de control. Se conoce también C_3, de coordenadas locales $(120{,}000;\ 260{,}000)$ y oficiales $(5\,432\,084{,}658;\ 6\,154\,585{,}953)$. Con los parámetros hallados, la predicción es $(5\,432\,084{,}638;\ 6\,154\,585{,}987)$, y el residuo

$$r = \text{dato} - \text{predicción} = (0{,}020;\ -0{,}034)\ \text{m}, \qquad \|r\| = 0{,}039\ \text{m}.$$

Con tres puntos hay seis ecuaciones y cuatro incógnitas, y los datos medidos no las satisfacen todas a la vez: ninguna similaridad lleva exactamente los tres puntos locales a los tres oficiales. Lo confirma el cociente de distancias entre controles, que debería ser el mismo λ para todos los pares y no lo es: 1,0001479 para C_1C_2, 0,9999984 para C_1C_3 y 1,0000492 para C_2C_3. Si se resuelve con C_1 y C_3 en lugar de C_1 y C_2, salen otros parámetros, $\lambda = 0{,}9999984$ y $\theta = 27{,}84701^\circ$; ahora es C_2 el que no cierra, con una discrepancia de $(0{,}014;\ 0{,}043)$ m, de módulo 0,046 m, y el punto D se corre 0,021 m. El residuo mide cuánto se apartan los datos de una similaridad exacta: unos pocos centímetros son compatibles con errores de medición, mientras que un residuo grande delata un punto mal identificado o mal medido. Repartir esa discrepancia entre todos los puntos de control de la mejor manera posible es el problema de mínimos cuadrados (capítulo 12).

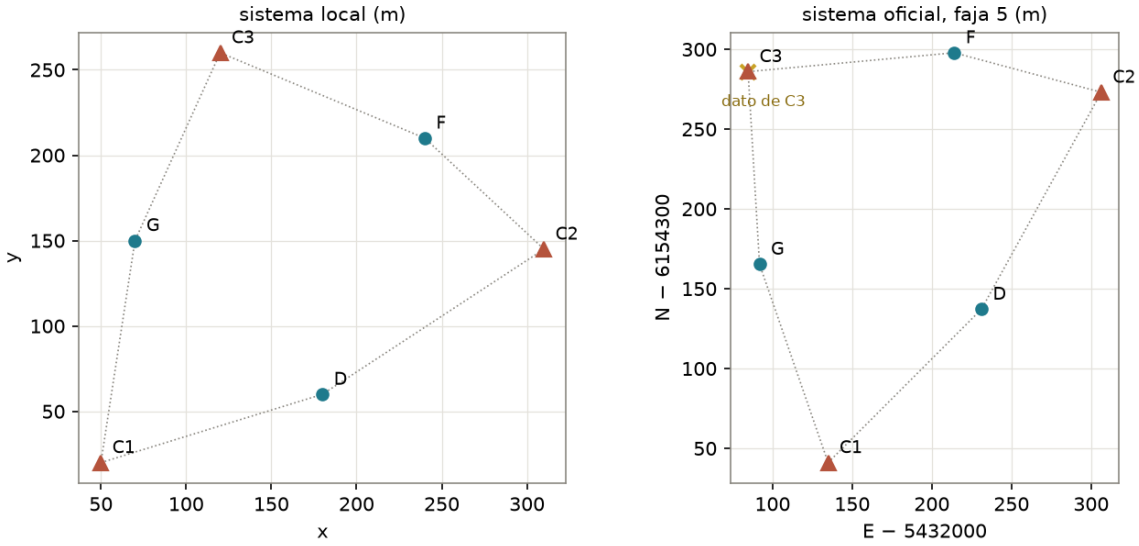


Figura 3.1: El levantamiento en el sistema local (izquierda) y en el oficial (derecha, con las coordenadas referidas a un origen próximo para que se lean). Los triángulos son los puntos de control; la cruz es el dato oficial de C_3, separado de su predicción por el residuo de 0,039 m, que a esta escala no se distingue. Generada con `apunte/scripts/cap03_similaridades.py`.

3.3.4. Demostraciones de las reflexiones y las isometrías

Reunimos acá, completas, las demostraciones que en las construcciones del capítulo quedaron resumidas en una frase. Cada una lleva el nombre y el número del enunciado que demuestra.

Fórmula y propiedades de la reflexión puntual (proposición 3.2).

Demostración. Si $x = b$, la fórmula da $2b - b = b$, como pide la definición. Si $x \neq b$, sea $x' = \rho_b(x)$. Que x' esté en la recta $\overline{xb}$, del otro lado de b y a la misma distancia, dice que $x' - b = -(x - b)$: b es el punto medio del segmento xx':

$$\frac{x + x'}{2} = b \qquad \Longrightarrow \qquad x' = 2b - x.$$

Recíprocamente, el punto $2b - x$ cumple $(2b - x) - b = -(x - b)$, así que satisface las tres condiciones de la definición. Las propiedades salen de la fórmula: $\rho_b(\rho_b(x)) = 2b - (2b - x) = x$; $2b - x = x$ solo si $x = b$; y $\rho_b(x) - \rho_b(y) = -(x - y)$, de modo que $\|\rho_b(x) - \rho_b(y)\| = \|x - y\|$. □

Tres reflexiones puntuales (proposición 3.4).

Demostración. Con la fórmula de la proposición 3.2, aplicada tres veces,

$$\rho_a\rho_b\rho_c(x) = 2a - \big(2b - (2c - x)\big) = 2(a - b + c) - x = \rho_d(x),$$

con $d = a - b + c$; el centro es único porque es el único punto fijo de la reflexión. De $d = a - b + c$ sale $a + c = b + d$, o sea $\frac{a+c}{2} = \frac{b+d}{2}$: las diagonales ac y bd se cortan en su punto medio común. También $b - a = c - d$, de modo que los lados ab y dc son el mismo vector: iguales y paralelos. Si a, b, c no están alineados, d no está sobre la recta ab (en ese caso $c = d - a + b$ lo estaría), y el cuadrilátero $abcd$ es un paralelogramo. □

Fórmula de la reflexión en una recta (proposición 3.6).

Demostración. La perpendicular a B por x tiene la dirección de n; su intersección con B es el punto $p = x - s\,n$ con $n \cdot p = c$, o sea $n \cdot x - s\|n\|^2 = c$, y $p = x - \frac{n\cdot x - c}{\|n\|^2}\,n$. La definición pide que p sea el punto medio entre x y

su imagen, así que $\sigma_B(x) = 2p - x$, que es la fórmula del recuadro (y vale también para $x \in B$, donde $p = x$). Como $(n \cdot x)\, n = nn^T x$, la fórmula se separa en $Hx + t$.

H es simétrica porque nn^T lo es. Además

$$H^2 = I - \frac{4\, nn^T}{\|n\|^2} + \frac{4\, n(n^T n)n^T}{\|n\|^4} = I,$$

de modo que $H^T H = H^2 = I$: H es ortogonal. Sobre el normal, $Hn = n - 2n = -n$; sobre un vector $u \perp n$, $Hu = u$. Sus autovalores son -1 y 1, y $\det H = -1$.

Las consecuencias: $\sigma_B(x) - \sigma_B(y) = H(x - y)$ y H ortogonal conserva la norma; como t es paralelo a n, $Ht = -t$ y $\sigma_B(\sigma_B(x)) = H^2 x + Ht + t = x$; $\det H < 0$ es la inversión de orientación; y $\sigma_B(x) = x$ equivale a $(n \cdot x - c)\, n = 0$, es decir, a $x \in B$. □

Dos espejos paralelos (teorema 3.8).

Demostración. Por la proposición 3.6, con $\|n\| = 1$, $\sigma_B(x) = x - 2(n \cdot x - \beta)\, n$. Su producto con n vale $n \cdot \sigma_B(x) = n \cdot x - 2(n \cdot x - \beta) = 2\beta - n \cdot x$. Entonces

$$\begin{aligned}\sigma_A\sigma_B(x) &= \sigma_B(x) - 2\big(n \cdot \sigma_B(x) - \alpha\big)n \\ &= x - 2(n \cdot x - \beta)\, n - 2(2\beta - n \cdot x - \alpha)\, n = x + 2(\alpha - \beta)\, n.\end{aligned}$$

El vector $2(\alpha - \beta)n$ es paralelo al normal, o sea perpendicular a las rectas, y su módulo es $2|\alpha - \beta|$; como n es unitario, $|\alpha - \beta|$ es la distancia entre A y B. Para el recíproco, sea $n = v/\|v\|$, $B:\ n \cdot x = \beta$ con β cualquiera y $A:\ n \cdot x = \beta + \frac{1}{2}\|v\|$, que es B desplazada en $\frac{1}{2}v$. La fórmula da $2(\alpha - \beta)n = \|v\|\, n = v$. □

Dos espejos que se cortan (teorema 3.9).

Demostración. Sea γ el ángulo de dirección de una recta L que pasa por o: su dirección es $u = (\cos\gamma, \sin\gamma)$, un normal unitario es $n = (-\sin\gamma, \cos\gamma)$ y $L:\ n \cdot x = n \cdot o$. Por la proposición 3.6, $\sigma_L(x) = Hx + 2(n \cdot o)\, n$; como $Ho = o - 2(n \cdot o)\, n$, eso es lo mismo que

$$\sigma_L(x) = o + H(\gamma)(x - o), \qquad H(\gamma) = I - 2nn^T = \begin{pmatrix} 1 - 2\sin^2\gamma & 2\sin\gamma\cos\gamma \\ 2\sin\gamma\cos\gamma & 1 - 2\cos^2\gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 2\gamma & \sin 2\gamma \\ \sin 2\gamma & -\cos 2\gamma \end{pmatrix}.$$

Si A y B tienen ángulos de dirección α y β, con $\theta = \alpha - \beta$,

$$\sigma_A\sigma_B(x) = o + H(\alpha)\big(\sigma_B(x) - o\big) = o + H(\alpha)H(\beta)(x - o).$$

Multiplicando y usando las fórmulas del coseno y del seno de una diferencia,

$$H(\alpha)H(\beta) = \begin{pmatrix} \cos 2\alpha\cos 2\beta + \sin 2\alpha\sin 2\beta & \cos 2\alpha\sin 2\beta - \sin 2\alpha\cos 2\beta \\ \sin 2\alpha\cos 2\beta - \cos 2\alpha\sin 2\beta & \sin 2\alpha\sin 2\beta + \cos 2\alpha\cos 2\beta \end{pmatrix} = R\big(2(\alpha - \beta)\big),$$

de modo que $\sigma_A\sigma_B = \rho_{o,2\theta}$. El ángulo de dirección de una recta está definido salvo múltiplos de $180°$; el doble, salvo múltiplos de $360°$, así que la rotación no depende de esa elección. Para el recíproco, dado ϕ, se elige B por o con ángulo de dirección β cualquiera y A por o con ángulo $\beta + \phi/2$. □

Trasladar y girar (proposición 3.11).

Demostración. Primero, $I - R$ es invertible: $\det(I - R) = (1 - \cos\theta)^2 + \sin^2\theta = 2(1 - \cos\theta) \neq 0$. Una transformación $F(x) = Rx + w$ tiene entonces un único punto fijo $p = (I - R)^{-1}w$, y como $w = (I - R)p$, $F(x) = Rx + (I - R)p = p + R(x - p)$ es la rotación de ángulo θ y centro p. Ahora bien, $\rho_{c,\theta}(x) = Rx + (I - R)c$, de modo que

$$\tau_v\rho_{c,\theta}(x) = Rx + (I - R)c + v, \qquad \rho_{c,\theta}\tau_v(x) = R(x + v) + (I - R)c = Rx + (I - R)c + Rv.$$

Con $w = (I - R)c + v$ el centro es $c + (I - R)^{-1}v = c_1$; con $w = (I - R)c + Rv$, es c_2. Finalmente, $c_1 - c_2 = (I - R)^{-1}(v - Rv) = (I - R)^{-1}(I - R)v = v$. □

Tres espejos alcanzan (teorema 3.13).

Demostración. Se usa un hecho previo: la reflexión respecto de la mediatriz M de un segmento pq intercambia sus extremos. En efecto, el punto medio m está en M y $p - m$ es perpendicular a M, así que m es la proyección de p sobre M y $\sigma_M(p) = 2m - p = q$.

Sea f una isometría y sean a, b, c tres puntos no alineados, con imágenes $a' = f(a)$, $b' = f(b)$, $c' = f(c)$. Se construye, en tres pasos, una composición h de a lo sumo tres reflexiones que coincide con f en a, b y c.

Paso 1. Si $a = a'$, sea $g_1 = \mathrm{Id}$; si no, sea g_1 la reflexión en la mediatriz de aa'. En los dos casos, $g_1(a) = a'$.

Paso 2. Sea $b_1 = g_1(b)$. Como g_1 y f conservan distancias, $\|b_1 - a'\| = \|b - a\| = \|b' - a'\|$. Si $b_1 = b'$, sea $g_2 = g_1$; si no, sea M_2 la mediatriz de b_1b' y $g_2 = \sigma_{M_2} g_1$. El punto a' equidista de b_1 y de b', así que está en M_2 y queda fijo. Entonces $g_2(a) = a'$ y $g_2(b) = b'$.

Paso 3. Sea $c_2 = g_2(c)$. Por el mismo argumento, $\|c_2 - a'\| = \|c' - a'\|$ y $\|c_2 - b'\| = \|c' - b'\|$. Si $c_2 = c'$, sea $h = g_2$. Si no, a' y b' están en la mediatriz M_3 de c_2c'; como $a' \neq b'$ (porque $\|a' - b'\| = \|a - b\| > 0$), M_3 es la recta $a'b'$, y $h = \sigma_{M_3} g_2$ fija a' y b' y lleva c_2 a c'.

Así, h es la identidad o una composición de a lo sumo tres reflexiones, y $h(a) = a'$, $h(b) = b'$, $h(c) = c'$. Cada reflexión es su propia inversa, de modo que h^{-1} es la composición de las mismas reflexiones en orden inverso, y $h^{-1}f$ es una isometría que fija a, b y c. Por la proposición 3.12, $h^{-1}f = \mathrm{Id}$, es decir, $f = h$. □

Clasificación de las isometrías (teorema 3.15).

Demostración. Por el teorema 3.13, f es composición de $k \leq 3$ reflexiones.

$k = 0$ y $k = 1$: f es la identidad o una reflexión.

$k = 2$: $f = \sigma_A\sigma_B$. Si $A = B$, es la identidad; si son paralelas distintas, es una traslación de vector no nulo (teorema 3.8); si se cortan, es una rotación (teorema 3.9), de ángulo no nulo porque las rectas son distintas.

$k = 3$: $f = \sigma_A\sigma_B\sigma_C$. Primer caso: las tres rectas son paralelas, con normal unitario común n y constantes α, β, γ. Sea D la paralela de constante $\delta = \alpha - \beta + \gamma$. Por el teorema 3.8, $\sigma_B\sigma_C$ y $\sigma_A\sigma_D$ son la misma traslación $\tau_{2(\beta-\gamma)n}$, y $f = \sigma_A\sigma_A\sigma_D = \sigma_D$, una reflexión. Segundo caso: las tres rectas pasan por un mismo punto o; el mismo argumento con ángulos de dirección y el teorema 3.9 da $f = \sigma_D$, con D por o de ángulo $\alpha - \beta + \gamma$.

Tercer caso: ninguno de los anteriores. Si $B = C$, $f = \sigma_A$. Si B y C son paralelas distintas, A corta a B (si no, las tres serían paralelas); entonces se aplica lo que sigue a $f^{-1} = \sigma_C\sigma_B\sigma_A$, cuyas dos últimas rectas se cortan, y se usa que la inversa de una reflexión o de una antitraslación es del mismo tipo. Basta, entonces, suponer que B y C se cortan en un punto p, por el que no pasa A. Por el recíproco del teorema 3.9, la rotación $\sigma_B\sigma_C$ puede escribirse como $\sigma_{B'}\sigma_{C'}$ con B' la recta por p perpendicular a A y C' otra recta por p. Sea $q = A \cap B'$. Por el mismo teorema, con ángulo $90°$, $\sigma_A\sigma_{B'}$ es la rotación de $180°$ alrededor de q, es decir ρ_q. Queda $f = \rho_q\sigma_{C'}$. Sean ahora L la recta por q perpendicular a C' y M la recta por q paralela a C'; también $\rho_q = \sigma_L\sigma_M$. Entonces

$$f = \sigma_L\left(\sigma_M\sigma_{C'}\right) = \sigma_L\tau_w,$$

donde τ_w es la traslación del teorema 3.8: w es perpendicular a M y a C', luego paralelo a L. Si $w = 0$, $f = \sigma_L$; si no, f es una antitraslación.

Los cinco tipos son distintos. Por la observación que sigue al teorema 3.13, las tres primeras tienen $\det Q = 1$ y las dos últimas $\det Q = -1$. Los puntos fijos los separan dentro de cada grupo: la identidad fija todo, una traslación $x + v = x$ no fija nada si $v \neq 0$, una rotación $o + R(x - o) = x$ solo fija o porque $I - R$ es invertible (proposición 3.11), y una reflexión fija su eje (proposición 3.6). Para la antitraslación, si $\sigma_L(x + v) = x$, con $L:\ n \cdot x = c$ y $n \cdot v = 0$, el producto con n da $2c - n \cdot x = n \cdot x$, o sea $x \in L$; pero entonces $x + v \in L$ queda fijo por σ_L y $x + v = x$, contra $v \neq 0$. No tiene puntos fijos. □

3.3.5. Demostraciones de la homotecia y la similaridad

Propiedades de la homotecia (proposición 3.17).

Demostración. (1) $\big(o+k(x-o)\big)-\big(o+k(y-o)\big)=k(x-y)$. (2) El ángulo entre dos vectores u, v se obtiene de $\cos\angle(u,v)=\frac{u\cdot v}{\|u\|\|v\|}$; al reemplazarlos por ku y kv, numerador y denominador quedan multiplicados por k^2. (3) $o+k(x-o)=x$ equivale a $(k-1)(x-o)=0$, es decir, a $x=o$. (4) $o+m\big(o+k(x-o)-o\big)=o+mk(x-o)$; con $m=1/k$ se obtiene la identidad, y con $k=-1$, $2o-x$. (5) En la demostración del teorema 3.9 se vio que una reflexión con eje por o es $\sigma_A(x)=o+H(x-o)$; una rotación de centro o es $o+R(x-o)$. En ambos casos, aplicar la homotecia antes o después da $o+kH(x-o)$ (o $o+kR(x-o)$), porque una matriz conmuta con el múltiplo kI. □

Toda similaridad es una homotecia compuesta con una isometría (proposición 3.19).

Demostración. Por la proposición 3.17, $\eta_o^{1/\lambda}$ multiplica las distancias por $1/\lambda$, así que $\|g(x)-g(y)\|=\frac{1}{\lambda}\,\lambda\|x-y\|=\|x-y\|$. Como $\eta_o^{\lambda}\eta_o^{1/\lambda}=\mathrm{Id}$, resulta $f=\eta_o^{\lambda}g$. Por el teorema 3.13 y la observación que lo sigue, $g(x)=Qx+s$ con Q ortogonal; entonces $f(x)=o+\lambda(Qx+s-o)=\lambda Qx+\big(\lambda s+(1-\lambda)o\big)$. Los ángulos se conservan porque los conservan g (que conserva distancias, y con ellas los productos internos de diferencias) y la homotecia. □

Descomposición de una similaridad (teorema 3.20).

Demostración. (1) Un punto fijo es una solución de $(I-\lambda Q)x=t$. La matriz $I-\lambda Q$ es invertible: si $(I-\lambda Q)u=0$, entonces $u=\lambda Qu$ y, como Q conserva la norma, $\|u\|=\lambda\|u\|$, lo que con $\lambda\neq 1$ obliga a $u=0$. Hay, por lo tanto, un único punto fijo o, y $f(x)-o=f(x)-f(o)=\lambda Q(x-o)$.

(2) Si $\det Q=1$, Q es la parte lineal de una isometría directa, que por el teorema 3.15 es la identidad, una traslación o una rotación; en todos los casos $Q=R(\theta)$ para algún θ (con $\theta=0$ en los dos primeros). La transformación $x\mapsto o+R(\theta)(x-o)$ es la rotación $\rho_{o,\theta}$, que por el teorema 3.9 es $\sigma_A\sigma_B$ con A y B como en el enunciado (si $\theta=0$, $A=B$). Entonces

$$f(x)=o+\lambda\big(\rho_{o,\theta}(x)-o\big)=\eta_o^{\lambda}\sigma_A\sigma_B(x),$$

y como la homotecia conmuta con las reflexiones de eje por o (proposición 3.17), también $f=\sigma_A\sigma_B\eta_o^{\lambda}$.

(3) Si $\det Q=-1$, Q es la parte lineal de una reflexión o de una antitraslación; en ambos casos es una matriz $H(\gamma)$ de reflexión. Por la demostración del teorema 3.9, $x\mapsto o+H(\gamma)(x-o)$ es la reflexión σ_A en la recta A por o de ángulo de dirección γ, y el mismo cálculo que en (2) da $f=\eta_o^{\lambda}\sigma_A=\sigma_A\eta_o^{\lambda}$. □

3.4. Resumen de resultados

Resultado	Qué dice	Sección
Proposición 3.2	$\rho_b(x)=2b-x$: involución con único punto fijo b	3.2.1
Proposición 3.3	$\rho_a\rho_b=\tau_{2(a-b)}$: dos reflexiones puntuales dan una traslación	3.2.2
Proposición 3.4	$\rho_a\rho_b\rho_c=\rho_d$, $d=a-b+c$: a,b,c,d forman un paralelogramo	3.2.3
Proposición 3.6	$\sigma_B(x)=x-2\frac{n\cdot x-c}{\|n\|^2}n$: el eje queda fijo	3.2.4
Teorema 3.8	ejes paralelos: $\sigma_A\sigma_B(x)=x+2(\alpha-\beta)n$, traslación perpendicular	3.2.5
Teorema 3.9	ejes secantes: $\sigma_A\sigma_B=\rho_{o,2\theta}$, rotación alrededor de la intersección	3.2.6
Proposición 3.11	$\tau_v\rho_{c,\theta}$ y $\rho_{c,\theta}\tau_v$: rotaciones del mismo ángulo con centros distintos	3.2.7
Proposición 3.12	una isometría que fija tres puntos no alineados es la identidad	3.2.8
Teorema 3.13	toda isometría es composición de a lo sumo tres reflexiones	3.2.8
Teorema 3.15	identidad, traslación, rotación, reflexión o antitraslación (definición 3.14)	3.2.9
Proposición 3.17	$\eta_o^k(x)=o+k(x-o)$ multiplica las distancias por $\|k\|$	3.2.10
Proposición 3.19	toda similaridad es una homotecia compuesta con una isometría	3.2.11
Teorema 3.20	directa: $\sigma_A\sigma_B\eta_o^{\lambda}$; inversa: $\sigma_A\eta_o^{\lambda}$, con centro fijo o	3.2.11
Transformación de Helmert	$E=ax-by+t_E$, $N=bx+ay+t_N$; $\lambda=\sqrt{a^2+b^2}$, $\theta=\operatorname{atan2}(b,a)$	3.3.3

3.5. Ejercicios con solución

Ejercicio 3.1. Sean $a=(2,-1)$, $b=(-1,2)$ y $x=(4,3)$. Calculá $\rho_a\rho_b(x)$ paso a paso y verificá que coincide con $x+2(a-b)$. Dibujá los cinco puntos relevantes.

Solución. $\rho_b(4,3)=2(-1,2)-(4,3)=(-6,1)$ y $\rho_a(-6,1)=2(2,-1)-(-6,1)=(10,-3)$. Como $2(a-b)=(6,-6)$, también $(4,3)+(6,-6)=(10,-3)$. En el dibujo, b es el punto medio entre x y $(-6,1)$, y a el punto medio entre $(-6,1)$ y $(10,-3)$.

Ejercicio 3.2. Dados $a=(1,0)$, $b=(3,1)$ y $c=(5,4)$, construí $d=a-b+c$. Verificá con vectores que $abcd$ es un paralelogramo.

Solución. $d=a-b+c=(3,3)$. Se verifica $b-a=c-d=(2,1)$ y $c-b=d-a=(2,3)$: los lados opuestos son iguales y paralelos.

Ejercicio 3.3. Reflejá $x=(3,4)$ respecto de $B:\ 2x-y=1$ usando (a) la fórmula con el vector normal; (b) la proyección perpendicular; (c) una construcción gráfica.

Solución. Con $n=(2,-1)$, $\|n\|^2=5$ y $n\cdot(3,4)-1=1$: (a) $\sigma_B(3,4)=(3,4)-\frac{2}{5}(2,-1)=\left(\frac{11}{5},\frac{22}{5}\right)=(2{,}2;\ 4{,}4)$. (b) La proyección es $p=(3,4)-\frac{1}{5}(2,-1)=\left(\frac{13}{5},\frac{21}{5}\right)=(2{,}6;\ 4{,}2)$, y $2p-x$ da el mismo reflejo. (c) Se traza por x la perpendicular a B (dirección n), se marca su pie p y se lleva del otro lado la misma distancia $\|x-p\|=1/\sqrt{5}$.

Ejercicio 3.4. Componé las reflexiones respecto de $B:\ y=0$ y $A:\ y=3$. Repetí invirtiendo el orden y compará los vectores de traslación.

Solución. $\sigma_A\sigma_B(x,y)=(x,\,y+6)$ y $\sigma_B\sigma_A(x,y)=(x,\,y-6)$. Ambas son traslaciones perpendiculares a los ejes, de módulo 6, el doble de la distancia entre ellos; el orden invierte el sentido.

Ejercicio 3.5. Tomá dos rectas por el origen que formen 30°. Multiplicá sus matrices de reflexión y comprobá que resulta una rotación de 60°.

Solución. Con B el eje x y A a 30°: $H(30^\circ)H(0^\circ)=\begin{pmatrix}\frac12 & \frac{\sqrt3}{2}\\ \frac{\sqrt3}{2} & -\frac12\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac12 & -\frac{\sqrt3}{2}\\ \frac{\sqrt3}{2} & \frac12\end{pmatrix}=R(60^\circ)$, es decir $\begin{pmatrix}0{,}5 & -0{,}866\\ 0{,}866 & 0{,}5\end{pmatrix}$.

Ejercicio 3.6. Para $R=R(90^\circ)$ y $v=(1,2)$, escribí $\tau_v R$ y $R\tau_v$. Hallá el punto fijo de cada una resolviendo $(I-R)c=t$.

Solución. $\tau_v R(x)=Rx+(1,2)$ y $R\tau_v(x)=Rx+Rv=Rx+(-2,1)$. Con $I-R=\left(\begin{smallmatrix}1&1\\-1&1\end{smallmatrix}\right)$, los centros son $c_1=\left(-\frac12,\frac32\right)$ y $c_2=\left(-\frac32,-\frac12\right)$: mismo giro, centros distintos.

Ejercicio 3.7. Dibujá un triángulo y aplicale una homotecia de centro exterior con $k=\frac32$. Comprobá que las longitudes se multiplican por $\frac32$ y que los lados correspondientes son paralelos.

Solución. Una elección concreta es $o=(4,4)$, $A=(0,0)$, $B=(2,0)$, $C=(0,2)$. Con $\eta_o^{3/2}(x)=o+\frac32(x-o)$: $A'=(-2,-2)$, $B'=(1,-2)$, $C'=(-2,1)$. Los catetos pasan de longitud 2 a 3, y $B'-A'=\frac32(B-A)$, $C'-A'=\frac32(C-A)$: lados paralelos.

Ejercicio 3.8. Elegí una escala $\lambda=2$ y una rotación de 40° con centro $o=(1,1)$. Escribí la similaridad $S(x)=o+2R(40^\circ)(x-o)$, calculá $S(2,1)$ y proponé dos ejes de reflexión cuya composición produzca el giro.

Solución. Dos ejes por $o=(1,1)$: B con dirección 0° y A con dirección 20°; $\sigma_A\sigma_B$ gira 40° alrededor de o y, con la homotecia de razón 2, $S=\sigma_A\sigma_B\eta_o^2$. Por ejemplo, $S(2,1)=(1,1)+2(\cos 40^\circ,\sin 40^\circ)\approx(2{,}532;\ 2{,}286)$.

Ejercicio 3.9. Con los parámetros de la aplicación de la sección 3.3.3 ($a=0{,}884305017$, $b=0{,}467226434$, $t_E=5\,432\,100{,}000$, $t_N=6\,154\,300{,}001$), hallá la transformación inversa, del sistema oficial al local, y su escala y giro. Aplicala a las coordenadas oficiales de F y al dato oficial de C_3.

Solución. La inversa de $\left(\begin{smallmatrix} a & -b \\ b & a \end{smallmatrix}\right)$ es $\frac{1}{a^2+b^2}\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ -b & a \end{smallmatrix}\right)$, otra matriz del mismo tipo con $a' = a/(a^2+b^2) = 0{,}884043425$ y $b' = -b/(a^2+b^2) = -0{,}467088221$ ($a^2+b^2 = 1{,}000295903$). Entonces $x = a'(E-t_E) - b'(N-t_N)$, $y = b'(E-t_E) + a'(N-t_N)$: escala $1/\lambda = 0{,}9998521$ y giro $-27{,}84993°$. Para F se recupera $(240{,}000;\ 210{,}000)$. Para el dato de C_3 se obtiene $(120{,}002;\ 259{,}961)$, no $(120{,}000;\ 260{,}000)$: el residuo de la aplicación reaparece, ahora en coordenadas locales.

Ejercicio 3.10. Sean $A:\ x=0$, $B:\ y=0$ y $C:\ y=1$. Calculá $f = \sigma_A\sigma_B\sigma_C$, decidí de qué tipo es según el teorema 3.15 y calculá $f \circ f$.

Solución. $\sigma_C(x,y) = (x,\ 2-y)$, $\sigma_B(x, 2-y) = (x,\ y-2)$ y $\sigma_A(x, y-2) = (-x,\ y-2)$. Es la reflexión en el eje $x=0$ seguida de la traslación de vector $(0,-2)$, paralelo al eje: una antitraslación. No tiene puntos fijos, porque $y-2=y$ es imposible, y es inversa (tres reflexiones). Además $f\circ f(x,y) = (x,\ y-4)$: dos veces la misma antitraslación dan una traslación.

Ejercicio 3.11. Dados $a \neq b$, demostrá que $\rho_a \circ \rho_b$ no tiene puntos fijos.

Solución. $\rho_a\rho_b(x) = x + 2(a-b)$. Si existiera un punto fijo, $x + 2(a-b) = x$ daría $a=b$, lo que contradice $a \neq b$. Por lo tanto $\mathrm{Fix}(\rho_a\rho_b) = \varnothing$ si $a \neq b$. Geométricamente, la composición es una traslación no nula: todos los puntos se desplazan por el mismo segmento orientado, por lo que ninguno puede permanecer en su lugar. Si $a = b$, las dos reflexiones se anulan y la composición es la identidad.

Ejercicio 3.12. Dadas cuatro rectas a, b, c, d, hallá, por un método analítico y por uno gráfico, el punto fijo de $F = \sigma_a\sigma_b\sigma_c\sigma_d$, si existe.

Solución. Cada reflexión en una recta es una afinidad $\sigma_i(x) = H_i x + q_i$, con H_i ortogonal de determinante -1. La composición es $F(x) = Ax + t$, con

$$A = H_aH_bH_cH_d, \qquad t = H_aH_bH_cq_d + H_aH_bq_c + H_aq_b + q_a.$$

Como intervienen cuatro reflexiones, $\det A = (-1)^4 = 1$: F preserva la orientación y es una rotación o una traslación. *Método analítico.* Los puntos fijos satisfacen $(I-A)x = t$. Si $I-A$ es invertible, hay un único punto fijo, $x_* = (I-A)^{-1}t$, y F es una rotación con centro x_*. Si $A = I$ y $t \neq 0$, F es una traslación y no tiene punto fijo; si $A = I$ y $t = 0$, es la identidad y todos los puntos son fijos. *Método gráfico.* Se eligen dos puntos p, q, se construyen sucesivamente sus cuatro reflejos hasta obtener $F(p)$ y $F(q)$, y se trazan las mediatrices de $\overline{pF(p)}$ y $\overline{qF(q)}$. Si se cortan, la intersección es el centro de rotación; si son paralelas, el resultado es una traslación y no existe centro finito.

3.6. Problemas

Graduados: ⋆ directo, ⋆⋆ para pensar, ⋆⋆⋆ desafío. Las respuestas están en el apéndice A.6; conviene intentarlos antes de mirarlas.

Problema 3.1 (⋆). Reflejá $p = (5,1)$ respecto de la recta $y = x$ y respecto de la recta $x + y = 2$.

Problema 3.2 (⋆⋆). Dos espejos pasan por el origen: uno a lo largo del eje x y otro a $25°$ de él. Reflejá $(1,0)$ primero en el eje x y después en el otro espejo. ¿Qué transformación es la composición?

Problema 3.3 (⋆⋆). Una similaridad $z \mapsto az + b$ lleva $0 \mapsto 1+i$ y $2 \mapsto 1+5i$. Encontrá a y b, decí cuánto gira y cuánto agranda, y calculá la imagen de $1+i$.

Problema 3.4 (⋆). Un plano a escala $1:500$ se fotocopia ampliado al 141 %. ¿Qué escala tiene la copia? ¿Por cuánto se multiplican las áreas dibujadas?

Problema 3.5 (⋆⋆⋆). Reflejá en el eje x y después trasladá $(3,0)$ (una reflexión con deslizamiento). ¿Tiene puntos fijos? ¿Qué da al aplicarla dos veces? Calculá la imagen de $(0,2)$.

Capítulo 4

Afinidades y coordenadas homogéneas

4.1. La idea

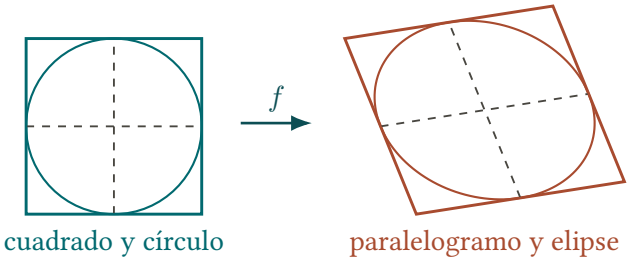
Imaginá que dibujás una cuadrícula con un marcador sobre una banda elástica ancha y la estirás tirando de los dos bordes cortos. ¿Qué le pasa a la cuadrícula? Los cuadrados se vuelven rectángulos, un círculo dibujado adentro se vuelve un óvalo, pero las líneas siguen siendo rectas, las que eran paralelas siguen paralelas y la marca que estaba en el medio de un lado sigue en el medio. Ahora sostené quieto uno de los bordes largos y corré el opuesto de costado, paralelo a sí mismo: los cuadrados se inclinan y quedan paralelogramos, todos iguales entre sí. ¿Y si además corrés la banda entera sobre la mesa? Nada nuevo: la figura cambia de lugar, no de forma.

El capítulo 3 terminó en la similaridad, la fotocopia ampliada que cambia el tamaño y conserva los ángulos. Ahora aflojamos un paso más, como con la banda: dejamos que una figura se estire distinto en cada dirección o se incline, siempre que las rectas sigan siendo rectas y las paralelas, paralelas. Esas son las *afinidades* (o *transformaciones afines*). Para qué nos sirven: describen lo que le pasa a una foto tomada desde arriba cuando se la lleva al terreno, o a un plano de papel que se encogió más en un sentido que en el otro. Para escribirlas con una sola matriz reunimos la teoría de las *coordenadas homogéneas*.

4.1.1. Afinidades: conservar rectas y paralelismo

Simulación interactiva: Unidad 6 — Afinidades y coordenadas homogéneas ▷

Volvamos a la banda elástica inclinada. Una afinidad permite deformaciones más generales que un giro o una homotecia (el agrandamiento desde un centro del capítulo 3). Un cuadrado puede convertirse en un paralelogramo y el círculo inscripto en una elipse inscripta; las rectas que dividen al cuadrado en cuatro siguen dividiendo al paralelogramo en cuatro, y los puntos medios siguen siendo puntos medios.



En la unidad interactiva la deformación se elige con cuatro números, los de una matriz A de 2×2, y el programa muestra $\det A$, el determinante de esa matriz: el número por el que se multiplica el área de cualquier figura (lo desarrollamos en la sección 4.2.1).

▷ **Afinidades y coordenadas homogéneas**
Explorá: en «caso precargado» elegí «escala anisótropa diag(1.5, s)» y mové el deslizador s: la grilla sigue formada por paralelogramos iguales y el área de la parcela se multiplica por $\det A = 1{,}5\,s$. Pasá a «corte [[1, s], [0, 1]]» y mirá cómo los ángulos rectos dejan de serlo mientras el área no cambia.
`unidades/04_afines_homogeneas`

En fórmulas, una afinidad del plano es $f(x) = Ax + b$, con A una matriz 2×2 que deforma la cuadrícula (lleva el cuadrado unidad a un paralelogramo: es el estirón de la banda) y b un vector que desplaza el origen (es correr la banda sobre la mesa). Si $\det A \neq 0$, ninguna dirección colapsa en un punto y la transformación se puede deshacer.

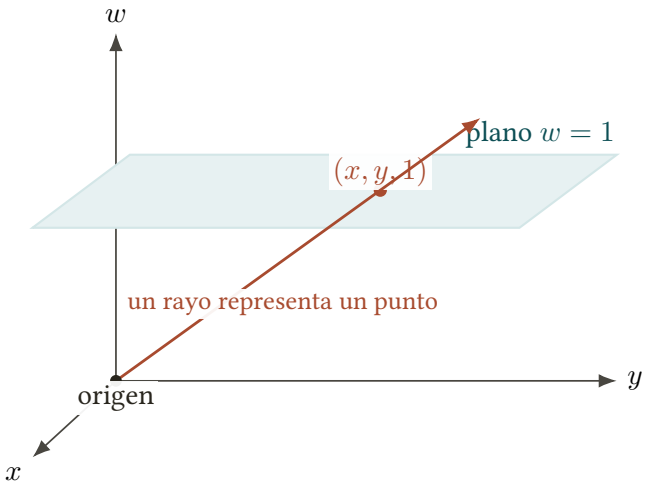
4.1.2. Coordenadas homogéneas: puntos como rayos

Las coordenadas homogéneas ya aparecieron para la rotación con centro (sección 1.2.2.2) y para la traslación (sección 2.1); acá reunimos la teoría completa.

Por qué una coordenada más. ¿Puede una matriz de 2×2 correr la banda sobre la mesa? No: multiplicada por el vector nulo da el vector nulo, así que el origen no se mueve (capítulo 2). Pasar un dibujo de unos ejes a otros es girar y trasladar, un producto y una suma, como en la aplicación de ese capítulo. Si al punto (x, y) le agregamos una tercera coordenada igual a 1, la traslación cabe en la última columna de una matriz 3×3 y todo se vuelve un solo producto. Lo mismo vale para cualquier afinidad: encadenar cambios de sistema es multiplicar matrices.

El plano $w = 1$. ¿Qué quiere decir, geométricamente, esa tercera coordenada? Imaginá que mirás con un solo ojo hacia arriba, a través de un vidrio horizontal, como un tragaluz, que está a un metro por encima de tu ojo. Cada punto del vidrio lo ves en una dirección: la de la visual que va del ojo a ese punto. Una mosca posada en cualquier lugar de esa visual, más cerca o más lejos, tapa el mismo punto del vidrio. Para el ojo, el punto del vidrio y la visual entera son lo mismo.

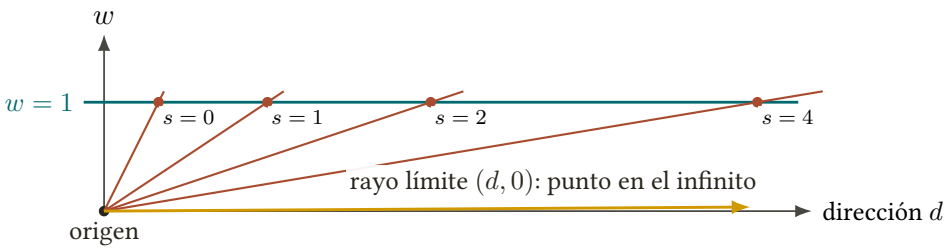
Esa es la imagen. El plano afín se ve como el plano $w = 1$ (el vidrio) dentro de un espacio tridimensional de coordenadas (x, y, w), con el ojo en el origen; w es la altura sobre el ojo. El punto (x, y) se representa por el vector $(x, y, 1)^T$. Llamamos μ (mu) a un número cualquiera distinto de cero: el múltiplo $\mu\,(x, y, 1)^T$ es otro punto de la misma visual, el rayo que parte del origen y corta al plano $w = 1$ en el mismo punto. Por eso se dice que un punto es un rayo.



Puntos en el infinito. Seguí con la vista una recta dibujada en el vidrio, cada vez más lejos. ¿Qué le pasa a la visual? Se va acostando, hasta quedar casi horizontal, paralela al vidrio. Es lo que vemos en una ruta recta: los

dos bordes, paralelos, parecen juntarse en el horizonte. Para qué nos sirve: le da un lugar a las direcciones, que una matriz va a poder transformar igual que a los puntos.

En símbolos, un punto recorre la recta $p + s\,d$ del plano $w = 1$: p es un punto de partida, d la dirección de la recta y s cuántos pasos de d se dan. Al crecer s su rayo tiende a quedar horizontal, en la dirección $(d, 0)$. Ese rayo no corta al plano $w = 1$: es el *punto en el infinito* de la recta, común a todas las paralelas a d, que en ese sentido se cortan en el infinito, como los bordes de la ruta.



4.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

4.2.1. Afinidades: idea geométrica y forma algebraica

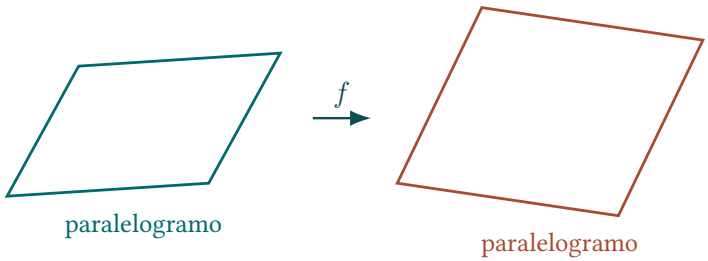
Tomá la banda elástica con la cuadrícula y hacé dos cosas por separado: primero estirala o inclinala dejando quieto el punto que está en el origen; después correla sobre la mesa, sin estirarla más. ¿Qué punto te dice cuánto se corrió? El que estaba en el origen. Separar las dos cosas sirve para hacer cuentas: el estirón se escribe con una matriz y el corrimiento con un vector, y cada parte se lee por su lado. A la matriz la llamamos A: dice adónde van los dos lados del cuadrado unidad, y con eso, cómo se deforma toda la cuadrícula. Al vector lo llamamos b: es adónde fue a parar el origen.

Definición 4.1 (Transformación afín)**.** Una *transformación afín* o *afinidad* del plano es una función $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ de la forma

$$\boxed{f(x) = Ax + b},$$

donde A es una matriz 2×2 con $\det A \neq 0$ y $b \in \mathbb{R}^2$. La matriz A es la *parte lineal* y b la *traslación*.

Con la banda: A es el estirón y b el corrimiento; $f(0) = b$, porque el origen solo siente el corrimiento. Las isometrías (A ortogonal) y las similaridades (A múltiplo de una ortogonal) del capítulo 3 son casos particulares. Un paralelogramo va a otro paralelogramo:



¿Por qué el paralelismo sobrevive y los ángulos no? Mirá la sombra de una reja sobre el piso un día de sol. Las barras de la reja son paralelas, y sus sombras también, aunque salgan más largas o más inclinadas que las barras; el travesaño que cruza las barras por la mitad sigue cortando sus sombras por la mitad. Pero el ángulo recto entre una barra y el travesaño, en la sombra, puede dejar de ser recto. Los rayos del sol llegan todos paralelos, y pasar de la reja a su sombra es una afinidad. Para qué nos sirve saberlo: lo que se conserva es lo que podemos medir en una imagen deformada y confiar en que vale en el terreno.

Proposición 4.2 (Qué conserva una afinidad)**.** *Una afinidad $f(x) = Ax + b$ lleva rectas en rectas, rectas paralelas en rectas paralelas, y conserva la razón entre segmentos de una misma recta: si $r = p + s_1 d$ y $q = p + s_2 d$, entonces $f(r) - f(p)$ y $f(q) - f(p)$ guardan la misma razón $s_1 : s_2$.*

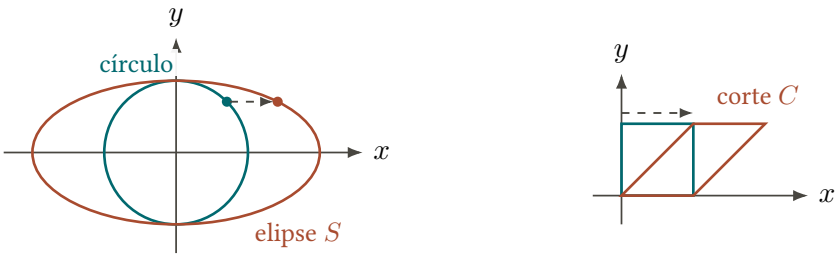
La demostración escribe la recta como un punto más múltiplos de una dirección d y aplica f: la imagen es otro punto más los mismos múltiplos de Ad, así que es una recta, las paralelas siguen con una misma dirección y los coeficientes, que dan la razón, no cambian. Está completa en la sección 4.3.4. Es la reja: barras con una misma dirección dan sombras con una misma dirección.

Las distancias y los ángulos, en cambio, no se conservan.

Estirar en una sola dirección y empujar de costado. Hay dos maneras básicas de deformar que no existían en los capítulos anteriores. La primera: imaginá una fotocopiadora que amplía al doble a lo ancho y deja igual el alto. ¿Qué le pasa a un círculo? Se vuelve una elipse, el doble de ancha que de alta. Es una escala que depende de la dirección, y por eso se la llama *escala anisótropa* (anisótropa quiere decir "distinta según la dirección") o escalado no uniforme; sirve para describir un papel que se encogió más a lo largo que a lo ancho. La segunda: apoyá un mazo de cartas sobre la mesa y empujá la carta de arriba de costado, sin mover la de abajo. Cada carta se corre en proporción a su altura, y el costado del mazo, que era un rectángulo, queda un paralelogramo con la misma base y la misma altura. ¿Cambió el área del costado? No. Esa deformación se llama *corte* o *cizalla*; sirve para describir ejes que llegan al terreno apenas oblicuos, como en la ortofoto de la sección 4.3.3. El ejemplo que sigue hace las cuentas de las dos.

Ejemplo 4.3 (Escalado no uniforme y corte)**.** El *escalado no uniforme* $S = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ duplica las abscisas y deja las ordenadas. El círculo unidad $x^2 + y^2 = 1$ va a la curva formada por los puntos $(2x, y)$, la elipse $\frac{X^2}{4} + Y^2 = 1$. Los puntos $(1, 0)$, $(0, 1)$ y $(0{,}707;\ 0{,}707)$ del círculo van a $(2, 0)$, $(0, 1)$ y $(1{,}414;\ 0{,}707)$. Las distancias al origen dejan de ser iguales: la afinidad no es una similaridad. El área pasa de $\pi \approx 3{,}142$ a $2\pi \approx 6{,}283$, porque $\det S = 2$.

El *corte* $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ desplaza cada punto horizontalmente en una cantidad igual a su ordenada. El cuadrado unidad $(0,0), (1,0), (1,1), (0,1)$ va al paralelogramo $(0,0), (1,0), (2,1), (1,1)$: los ángulos rectos dejan de serlo, pero $\det C = 1$ y el área se conserva.



El determinante como factor de área. Dibujá en la banda elástica un cuadradito de un centímetro de lado y, al lado, un círculo. Estirá la banda al doble a lo ancho. ¿Cuánto mide ahora el área del cuadradito? Dos centímetros cuadrados. ¿Y la del círculo? También el doble que antes. Toda figura se agranda por el mismo factor, porque la cuadrícula deformada sigue formada por paralelogramos iguales y cualquier figura se puede llenar con cuadraditos cada vez más chicos. Ese factor es el determinante de la parte lineal, $\det A$: el área del paralelogramo al que va el cuadrado unidad. Para qué sirve: dice cuánto terreno cubre una figura de la imagen, como el píxel del ejemplo 4.8. Su signo dice además si la figura se dio vuelta, como el guante del capítulo 3: $\det A < 0$ invierte el sentido de giro. Con la escala anisótropa S del ejemplo el área se duplica ($\det S = 2$); con el corte C, como el costado del mazo, no cambia ($\det C = 1$).

4.2.2. Puntos que no se mueven y forma afín

Sujetá con alfileres un borde de la banda elástica a la mesa y estirá el resto. ¿Qué puntos no se mueven? Los del borde clavado. Si en cambio la estirás parejo tirando de los cuatro bordes a la vez, queda quieto un solo punto, el centro. Para qué sirve encontrarlos: alrededor de un punto que no se mueve, la afinidad se ve como una transformación lineal, sin corrimiento, y es más fácil de entender. A ese punto lo llamamos p_* (p asterisco).

Definición 4.4 (Punto fijo)**.** Un punto p_* es *fijo* para la afinidad f si $f(p_*) = p_*$. Para $f(x) = Ax + b$ esto equivale al sistema lineal

$$Ap_* + b = p_* \quad \Longleftrightarrow \quad (I - A)\, p_* = b.$$

Si $\det(I - A) \neq 0$ hay uno solo, como con la banda estirada de los cuatro bordes; si $\det(I - A) = 0$ puede no haber ninguno (una traslación, que corre todo) o haber una recta entera de puntos que no se mueven (una reflexión, como el borde clavado). La tabla reúne las transformaciones de los capítulos 1 a 3 escritas como afinidades, con la notación de esos capítulos: $\rho_{c,\theta}$ es el giro de ángulo θ alrededor de c, η_o^k la homotecia de centro o y razón k, y σ_L la reflexión en la recta L, que se da con un vector n perpendicular a ella y un número h.

Transformación	$A,\ b$	Puntos fijos
Traslación $x \mapsto x + b$	$A = I$	ninguno si $b \neq 0$
Rotación $\rho_{c,\theta}$	$A = R(\theta),\ b = (I - R(\theta))c$	c, si $\theta \neq 0$
Homotecia η_o^k	$A = kI,\ b = (1 - k)o$	o, si $k \neq 1$
Reflexión σ_L**,** $L\colon n^T x = h$	$A = I - \dfrac{2nn^T}{\|n\|^2},\ b = \dfrac{2h}{\|n\|^2}n$	todos los puntos de L; b es normal a L

Si p_* existe, lo tomamos como nuevo origen: llamamos $z = x - p_*$ a la posición de cada punto vista desde p_*. La afinidad queda puramente lineal:

$$f(x) - p_* = Ax + b - (Ap_* + b) = A(x - p_*) \qquad \Longrightarrow \qquad z \mapsto Az.$$

Alrededor del punto que no se mueve, toda afinidad se ve como una transformación lineal: es mirar la banda desde el alfiler.

4.2.3. Coordenadas homogéneas

Volvamos al vidrio del tragaluz. Si te dicen un punto del espacio, (X, Y, W), ¿qué punto del vidrio tapa? El que está sobre la misma visual: hay que achicar o agrandar el vector hasta que su altura W valga 1, dividiendo todo por W. Las dos definiciones que siguen dicen eso y lo que pasa con las visuales horizontales; sirven para que puntos y direcciones se escriban con tres números y se transformen con la misma matriz.

Definición 4.5 (Coordenadas homogéneas)**.** Las *coordenadas homogéneas* del punto (x, y) son cualquier terna $(\mu x, \mu y, \mu)^T$ con $\mu \neq 0$; el representante normalizado es $(x, y, 1)^T$. A la inversa, una terna $(X, Y, W)^T$ con $W \neq 0$ representa el punto $(X/W,\ Y/W)$.

Definición 4.6 (Punto impropio)**.** Una terna $(d_1, d_2, 0)^T \neq 0$ se llama *punto impropio* o *punto en el infinito* de dirección $d = (d_1, d_2)$. Todas las rectas paralelas a d comparten ese punto impropio.

Con esta escritura, la afinidad $f(x) = Ax + b$ se vuelve un único producto. Llamamos M_f a la *matriz homogénea* de f, la de 3×3 que hace el estirón y el corrimiento de una vez:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{pmatrix} = M_f \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad M_f = \begin{pmatrix} A & b \\ 0\ \ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

con A en el bloque superior izquierdo, b en la última columna y $(0\ 0\ 1)$ en la última fila. Visto en $\mathbb{R}^3$, M_f es una transformación *lineal* que deja invariante el plano $w = 1$: las afinidades del plano son exactamente las transformaciones lineales invertibles de $\mathbb{R}^3$ con última fila $(0\ 0\ 1)$. ¿Qué le pasa a una dirección cuando corremos la banda? Nada: una flecha corrida sigue apuntando para el mismo lado. Sobre un punto impropio, la traslación no actúa:

$$M_f \begin{pmatrix} d \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Ad \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Las direcciones solo sienten la parte lineal, y un punto impropio va a otro punto impropio. En el capítulo C1 se permite que la última fila sea cualquiera; entonces los puntos impropios pueden volverse ordinarios, y aparecen las transformaciones proyectivas.

Si estirás la banda, la corrés, y después la estirás de nuevo de otra manera y la volvés a correr, ¿el resultado es otra vez un estirón y un corrimiento? ¿Cuáles? La respuesta es lo que hace útiles a las coordenadas homogéneas: para encadenar transformaciones alcanza con multiplicar sus matrices.

Proposición 4.7 (Componer es multiplicar)**.** *Si $f(x) = A_1x + b_1$ y $g(x) = A_2x + b_2$, la composición $g \circ f$ (primero f, después g) es la afinidad*

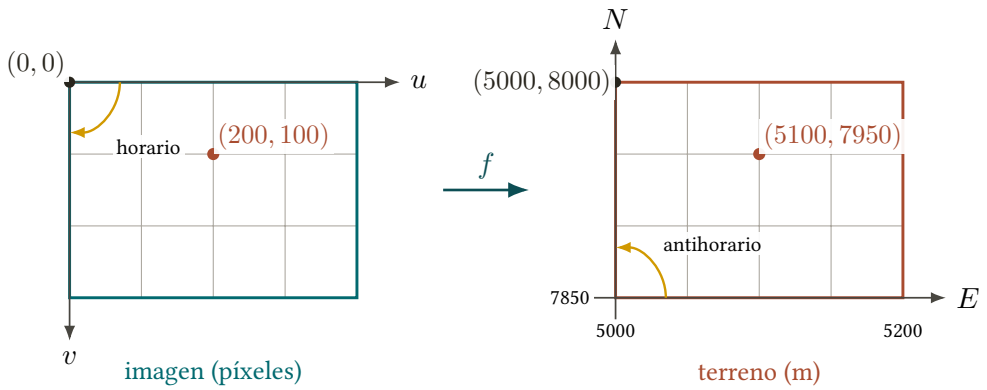
$$(g \circ f)(x) = A_2A_1\,x + (A_2b_1 + b_2),$$

y su matriz homogénea es el producto $M_{g\circ f} = M_gM_f$.

La demostración reemplaza $f(x)$ dentro de g y compara con el producto de las dos matrices por bloques; está en la sección 4.3.4. La matriz de la derecha actúa primero: M_gM_f se lee de derecha a izquierda, como $g \circ f$.

Imaginá ahora que sacás una foto del terreno desde un dron, mirando derecho hacia abajo. ¿En qué lugar del terreno está el poste que ves en el píxel de la columna 200 y la fila 100? La foto, corregida para que tenga la misma escala en toda la imagen, como un plano, se llama *ortofoto*. Encontrar la transformación que lleva cada píxel a sus coordenadas en el terreno se llama *georreferenciar* la imagen. En el terreno usamos E (este) y N (norte), en metros; de números como 5000 y 8000 importan las diferencias entre ellos, no el valor completo.

Ejemplo 4.8 (Georreferenciar una imagen de dron)**.** Una ortofoto de 400×300 píxeles tiene coordenadas de imagen (u, v): origen en el vértice superior izquierdo, u hacia la derecha y v hacia abajo. Cada píxel cubre 0,5 m, y el vértice superior izquierdo cae en $E = 5000$, $N = 8000$. Entonces $x_E = 5000 + 0{,}5\,u$ e $y_N = 8000 - 0{,}5\,v$. El signo menos aparece porque v crece hacia abajo y N hacia arriba. En forma afín, $A = \operatorname{diag}(0{,}5;\ -0{,}5)$, $b = (5000,\ 8000)$ y $\det A = -0{,}25$. El determinante es negativo: la transformación invierte la orientación. En la imagen, el giro corto de u a v es horario; en el terreno, el de E a N es antihorario. El módulo 0,25 dice que cada píxel (de área 1) cubre 0,25 m^2. En homogéneas, la matriz es $\left(\begin{smallmatrix} 0{,}5 & 0 & 5000 \\ 0 & -0{,}5 & 8000 \\ 0 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Para el píxel $(0, 0)$ se obtiene $(5000,\ 8000)$; para el píxel $(200, 100)$, $(0{,}5 \cdot 200 + 5000;\ -0{,}5 \cdot 100 + 8000;\ 1)^T = (5100,\ 7950,\ 1)^T$. Los otros vértices van a $(400, 0) \mapsto (5200,\ 8000)$, $(0, 300) \mapsto (5000,\ 7850)$ y $(400, 300) \mapsto (5200,\ 7850)$: la imagen cubre un rectángulo de 200 m $\times$ 150 m. El punto impropio $(1, 0, 0)^T$ (dirección de las filas de la imagen) va a $(0{,}5;\ 0;\ 0)^T$, dirección Este; la traslación no lo afecta.



4.2.4. Afinidades construidas geométricamente

Clavá con alfileres un borde de la banda elástica a la mesa, en línea recta, y tirá del borde opuesto en una dirección oblicua, al doble de largo. ¿Qué le pasa a cada punto? Los del borde clavado no se mueven; los demás se deslizan en la dirección del tirón, y cada uno queda el doble de lejos del borde, medido en esa dirección. Para qué sirve: es una afinidad que se puede dibujar con regla y escuadra, sin hacer cuentas, y muestra de dónde salen las deformaciones del plano más simples.

Una afinidad también puede definirse así: se fija un eje (el borde clavado), una dirección de desplazamiento (la del tirón) y un factor (cuánto se estira). Los puntos del eje no se mueven; los demás se deslizan en la dirección elegida.

Definición 4.9 (Afinidad axial)**.** Sean L una recta (el *eje*), d una dirección no paralela a L y $k \neq 0$ un número (la *razón*). Todo punto se escribe de manera única como $x = a + \beta d$ con $a \in L$. La *afinidad axial* de eje L, dirección d y razón k es

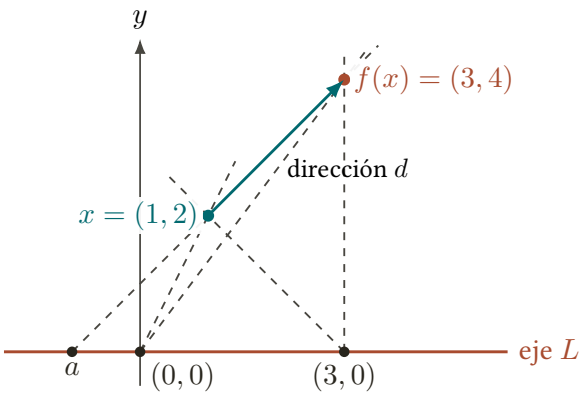
$$f(a + \beta d) = a + k\beta d.$$

Si d es perpendicular a L, la afinidad axial es *ortogonal*; si no, es *oblicua*.

Ejemplo 4.10 (Una afinidad axial)**.** Tomemos como eje L el eje x, dirección $d = (1, 1)$ y razón $k = 2$. El punto (x, y) se descompone como $(x - y,\ 0) + y\,(1, 1)$, con $a = (x - y, 0) \in L$ y $\beta = y$. Su imagen es

$$f(x, y) = (x - y,\ 0) + 2y\,(1, 1) = (x + y,\ 2y), \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = 0.$$

El punto $(1, 2)$ tiene $a = (-1, 0)$ y $\beta = 2$; va a $(-1, 0) + 4(1, 1) = (3, 4)$. Se desplazó $(2, 2)$, paralelo a d, y su distancia al eje medida en la dirección d se duplicó. Los puntos $(0, 0)$ y $(3, 0)$ del eje quedan fijos, y $\det A = 2$: las áreas se duplican.



La recta por $(0, 0)$ y x va a la recta por $(0, 0)$ y $f(x)$; la recta por $(3, 0)$ y x va a la recta por $(3, 0)$ y $f(x)$. Esta es la construcción gráfica: cada recta corta al eje en un punto que no se mueve, y su imagen pasa por ese mismo punto.

Con la banda: si sabés adónde fue un punto que no está en el borde clavado, sabés adónde fue cualquier otro, porque las rectas que lo unen con el borde se trazan con regla.

¿Cuántos datos hacen falta para fijar una afinidad cualquiera? La matriz A tiene cuatro números y b dos: seis incógnitas. Cada punto con su imagen aporta dos ecuaciones, así que alcanzan tres puntos, siempre que no estén alineados.

Un triángulo es un sistema de referencia afín

Tres puntos no alineados forman un triángulo, y un triángulo es un sistema de referencia afín: un vértice hace de origen y los dos lados que salen de él hacen de ejes. Decir adónde van los tres vértices es decir adónde van el origen y los ejes, y eso fija toda la afinidad.

Pensá en un triángulo dibujado en la banda elástica. Si te dicen adónde fueron a parar sus tres vértices después de estirarla y correrla, ¿podés decir adónde fue cualquier otro punto? Sí: el punto se escribe como el vértice de origen más tantos pasos de un lado y tantos del otro, y esos pasos no cambian. Las matrices P y P' del enunciado guardan por columnas los dos lados que salen del primer vértice, antes y después.

Proposición 4.11 (Una afinidad del plano queda determinada por la imagen de tres puntos no alineados)**.** *Sean p_1, p_2, p_3 no alineados y q_1, q_2, q_3 puntos cualesquiera. Existe una única transformación $f(x) = Ax + b$ (con A una matriz 2×2 cualquiera) tal que $f(p_i) = q_i$ para $i = 1, 2, 3$. Con*

$$P = \left[\, p_2 - p_1 \mid p_3 - p_1 \,\right], \qquad P' = \left[\, q_2 - q_1 \mid q_3 - q_1 \,\right],$$

es $A = P'P^{-1}$ y $b = q_1 - Ap_1$. La afinidad es invertible si y solo si q_1, q_2, q_3 tampoco están alineados.

La demostración resta la ecuación del primer punto a las de los otros dos, con lo que la traslación desaparece y queda $AP = P'$; de ahí salen A y b, y no hay otra opción. Está completa en la sección 4.3.4.

Un uso inmediato: tenemos una foto escaneada y reconocemos en ella tres puntos cuyas coordenadas en el terreno conocemos (una esquina de alambrado, un poste, una marca pintada en el piso). A esos puntos, que se ven en la imagen y tienen coordenadas en los dos sistemas, los llamamos *puntos de control*. ¿Cómo sabemos si la afinidad que fijan es buena? Con tres puntos no hay forma: siempre cierra. Se mira un cuarto punto y se compara lo medido con lo que predice la afinidad.

Ejemplo 4.12 (Afinidad a partir de tres puntos de control)**.** Una fotografía escaneada se georreferencia con tres puntos de control, cuyas coordenadas de imagen (u_i, v_i) y de terreno (E_i, N_i) se conocen:

i	u_i	v_i	E_i	N_i
1	10	20	1005,82	1990,47
2	110	30	1056,04	1989,60
3	40	120	1024,96	1942,00

Las incógnitas son los seis coeficientes de $E = a_{11}u + a_{12}v + b_1$, $N = a_{21}u + a_{22}v + b_2$. Cada punto aporta una ecuación para E y otra para N. Ordenando las incógnitas como $(a_{11}, a_{12}, b_1, a_{21}, a_{22}, b_2)$, el sistema de 6×6 es diagonal por bloques, con el mismo bloque U dos veces:

$$\begin{pmatrix} U & 0 \\ 0 & U \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ b_1 \\ a_{21} \\ a_{22} \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \\ N_1 \\ N_2 \\ N_3 \end{pmatrix}, \qquad U = \begin{pmatrix} 10 & 20 & 1 \\ 110 & 30 & 1 \\ 40 & 120 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det U = 9700.$$

El determinante de U es el doble del área del triángulo de control (en píxeles al cuadrado); no es nulo porque los puntos no están alineados. Resolviendo $U(a_{11}, a_{12}, b_1)^T = (E_1, E_2, E_3)^T$ y $U(a_{21}, a_{22}, b_2)^T = (N_1, N_2, N_3)^T$:

$$A = \begin{pmatrix} 0{,}498 & 0{,}042 \\ 0{,}041 & -0{,}497 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 1000{,}000 \\ 2000{,}000 \end{pmatrix}, \qquad \det A = -0{,}249.$$

La fórmula de la proposición 4.11 da lo mismo: con $P = \begin{pmatrix} 100 & 30 \\ 10 & 100 \end{pmatrix}$ y $P' = \begin{pmatrix} 50{,}22 & 19{,}14 \\ -0{,}87 & -48{,}47 \end{pmatrix}$, el producto $P'P^{-1}$ es la misma A. El píxel mide algo menos de $0{,}5$ m, la imagen está girada unos grados respecto del Norte y, como en el ejemplo 4.8, $\det A < 0$ por el eje v hacia abajo.

Verificación con un cuarto punto. El punto $(u, v) = (80, 80)$ no se usó para calcular la afinidad; en el terreno se midió $(1043{,}23;\ 1963{,}49)$. La afinidad predice

$$A \begin{pmatrix} 80 \\ 80 \end{pmatrix} + b = \begin{pmatrix} 1043{,}20 \\ 1963{,}52 \end{pmatrix},$$

con un residuo (medido menos predicho) de $(0{,}03;\ -0{,}03)$ m, de módulo $0{,}042$ m. Con tres puntos el ajuste es exacto y no deja control; el cuarto punto es el que permite juzgar la calidad de la georreferenciación.

4.2.5. Rotación alrededor de un centro y escala alrededor de otro

Con la hoja y el alfiler del capítulo 2: girá una figura alrededor de un alfiler y después achicala a la mitad desde otro punto, como en una fotocopia reducida. ¿Queda algún punto en su lugar? Ninguno de los dos centros, porque cada uno se mueve en la otra etapa. Pero las matrices homogéneas encuentran uno: el ejemplo multiplica las dos matrices y busca el punto que no se mueve de la composición.

Ejemplo 4.13 (Rotación alrededor de un centro y escala alrededor de otro)**.** Tomamos una figura en forma de T con vértices $(-2,2)$, $(2,2)$, $(2,1)$, $(0{,}5;\ 1)$, $(0{,}5;\ -2)$, $(-0{,}5;\ -2)$, $(-0{,}5;\ 1)$ y $(-2,1)$. Primero se aplica la rotación $\rho_{c,45^\circ}$ alrededor de $c=(3,1)$; después, la homotecia $\eta_o^{1/2}$ de centro $o=(-1,2)$ y razón $k=\frac{1}{2}$. Con la tabla de la sección 4.2.2, sus matrices homogéneas son

$$M_1=\begin{pmatrix} 0{,}707 & -0{,}707 & 1{,}586 \\ 0{,}707 & 0{,}707 & -1{,}828 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad M_2=\begin{pmatrix} 0{,}5 & 0 & -0{,}5 \\ 0 & 0{,}5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por la proposición 4.7, la composición $\eta_o^{1/2}\circ\rho_{c,45^\circ}$ tiene matriz

$$M=M_2M_1=\begin{pmatrix} 0{,}354 & -0{,}354 & 0{,}293 \\ 0{,}354 & 0{,}354 & 0{,}086 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

El orden importa: M_1M_2 tiene la misma parte lineal pero traslación $(0{,}525;\ -1{,}475)$. El vértice $q=(2,2)$ sigue

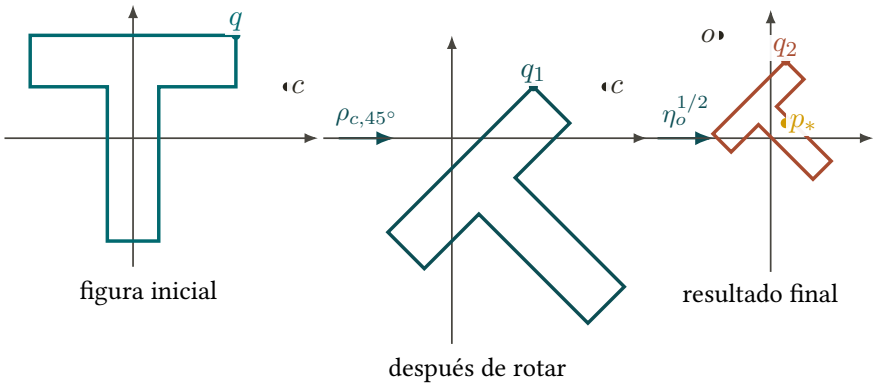
$$q=(2,2)\ \longmapsto\ q_1=(1{,}586;\ 1{,}000)\ \longmapsto\ q_2=(0{,}293;\ 1{,}500),$$

y M aplicada a $(2,2,1)^T$ da directamente $(0{,}293;\ 1{,}500;\ 1)^T$. La primera etapa recorre un arco de 45° alrededor de c; la segunda, el segmento de q_1 a o hasta su punto medio.

Punto fijo. Con $A=\begin{pmatrix} 0{,}354 & -0{,}354 \\ 0{,}354 & 0{,}354 \end{pmatrix}$ y $b=(0{,}293;\ 0{,}086)$, el sistema $(I-A)p_*=b$ da

$$p_*=\left(1-\tfrac{\sqrt{2}}{2},\ 1-\tfrac{\sqrt{2}}{2}\right)\approx(0{,}293;\ 0{,}293).$$

Ninguna de las dos transformaciones lo deja quieto por separado, pero la composición sí: $M\,(0{,}293;\ 0{,}293;\ 1)^T=(0{,}293;\ 0{,}293;\ 1)^T$. Como $A=\frac{1}{2}R(45^\circ)$, la composición es una similaridad: gira 45° y reduce a la mitad alrededor de p_*.



4.2.6. En el CAD

Un bloque, en un programa de dibujo técnico (LibreCAD, QCAD o AutoCAD), es una figura guardada una vez que se inserta donde haga falta, con una escala en x y otra en y. Insertarlo es aplicar la afinidad $f(x)=Ax+b$ de la definición 4.1 con $A=\left(\begin{smallmatrix} s_x & 0 \\ 0 & s_y \end{smallmatrix}\right)$. Para qué sirve: ver una afinidad que no es similaridad y, con STRETCH, un comando que parece una transformación y no lo es. La parcela es la de siempre: $A=(10,10)$, $B=(34,17)$, $C=(40,36)$, $D=(24,38)$ y $E=(6,32)$.

Insertar un bloque con escala $x = 2$, $y = 1$ y con $x = -1$: afinidad no conforme y reflexión. Antes de abrir el archivo, anticipá: si insertás la parcela al doble de ancho y con el mismo alto, ¿los ángulos de sus vértices siguen iguales? ¿Y si la insertás con escala -1 en x, queda dada vuelta? El archivo trae el bloque `PARCELA_BLOQUE`, definido con punto base en el origen.

1. Abrí `cap04_bloque.dxf`.
2. Insertá el bloque con `INSERT` en $(0, 0)$, con escala 2 en x, 1 en y y rotación 0. Guardá con otro nombre.
3. Insertalo de nuevo, ahora con escala -1 en x y 1 en y. Guardá.
4. Corré `que_matriz.py` sobre cada archivo y mirá el determinante.

En LibreCAD, el equivalente está en el menú de bloques; si tu versión no deja escalas distintas en x y en y, hacé este ejercicio en QCAD o AutoCAD. Con $x = 2$, $y = 1$ sale $M = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $\det M = 2$: el área se duplica y los ángulos cambian, una afinidad que no es conforme (no conserva ángulos), la misma matriz S del ejemplo 4.3. Con $x = -1$ sale $M = \left(\begin{smallmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $\det M = -1$: la reflexión en el eje norte, que conserva distancias e invierte el sentido de giro. Las columnas "Afín" y "Reflexión" del cuadro 4.1 dicen qué se conserva en cada caso. Si en el archivo queda también la parcela original, `que_matriz.py` usa los vértices del bloque insertado. Respuestas: `esperado/cap04_bloque_x2_y1.dxf` y `esperado/cap04_bloque_xm1.dxf`.

`STRETCH`: un contraejemplo. La capa `VENTANA` marca un rectángulo que encierra C y D, y deja afuera A, B y E.

1. Abrí `cap04_stretch.dxf`.
2. Aplicá `STRETCH` con una ventana de captura que coincida con la de la capa `VENTANA` y un desplazamiento de $(10, 0)$.
3. Comprobá con `ID` que C pasó a $(50, 36)$, D a $(34, 38)$ y que A, B y E no se movieron. Guardá con otro nombre.
4. Corré `que_matriz.py` y leé el residuo.

En LibreCAD, el equivalente está en el menú `Modify`. El residuo es la distancia que queda, en media cuadrática, entre la mejor afinidad posible y los puntos del dibujo: acá da 2,527 m, con 3,094 m en E, cuando el umbral por defecto es de 0,005 m. No es una sola transformación afín, y la razón es la proposición 4.11: A, B y E no están alineados y quedaron fijos, así que la única afinidad posible es la identidad, que no mueve C ni D. El comando mueve unos vértices y deja otros: en el mapa de la sección 4.4 no entra en ninguna familia. Es como estirar la banda elástica tirando solo de una esquina con un dedo mientras el resto queda pegado a la mesa: la cuadrícula deja de estar formada por paralelogramos iguales. Respuesta: `esperado/cap04_stretch_10.dxf`.

Para comprobar, guardá cada resultado como DXF y corré, desde la raíz del repositorio,

```
uv run python tools/cad/que_matriz.py original.dxf transformado.dxf
```

que informa M (la parte lineal), t (la traslación), $\det M$, el residuo y la familia ("no afín" cuando esa distancia supera el umbral).

4.3. En profundidad

4.3.1. La recíproca y el apéndice de composición

La proposición 4.2 muestra que toda afinidad conserva rectas y paralelismo. ¿Vale al revés? Si una transformación lleva rectas en rectas, ¿es una afinidad? Vale la recíproca: una biyección del plano que lleva rectas en rectas es de la forma $Ax + b$. Es el teorema fundamental de la geometría afín; su demostración usa que la única función de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ que respeta sumas, productos y orden es la identidad, y excede el alcance de este apunte; por eso se toma $f(x) = Ax + b$ como definición (definición 4.1).

El apéndice A.3 desarrolla el ejemplo 4.13 por bloques ($A = kR$, $b = k(I - R)c + (1 - k)o$, el punto que no se mueve como autovector de autovalor 1 de la matriz homogénea), con su implementación en planilla de cálculo.

4.3.2. La misma idea en cada dimensión

Casi todo lo que hacemos con matrices en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ ya existe en $\mathbb{R}$, donde es tan simple que pasa inadvertido. Si una fórmula se entiende con un solo número, la matriz solo agrega direcciones que pueden mezclarse.

	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}^2$	$\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^n$	Hecho geométrico
Afinidad	$x \mapsto ax + b$: cambio de unidad y de origen en una recta graduada	$Ax + b$, A de 2×2; homogénea 3×3	A de $n \times n$; homogénea $(n+1) \times (n+1)$	conserva rectas, paralelas y razones sobre una recta
Identidad	el número 1	la matriz I: $Iv = v$	I de $n \times n$	no mueve nada; neutro de la composición
Inversa	$1/a$; no existe si $a = 0$	A^{-1}; no existe si $\det A = 0$	igual; si $\det A = 0$ hay una dirección aplastada	deshacer la transformación
Tamaño con signo	$\lvert a \rvert$ estira; el signo dice si da vuelta	$\det A$: área orientada del paralelogramo imagen del cuadrado unidad	volumen orientado	cuánto se agranda una figura y si cambia la orientación
Punto fijo	$x_* = b/(1-a)$, si $a \neq 1$	$(I - A)p_* = b$	igual	el lugar donde se ancla la transformación
Autovector	trivial: toda dirección, con $\lambda = a$	solo algunas direcciones, o ninguna real si hay giro	una rotación de $\mathbb{R}^3$ tiene una: el eje	dirección que cae sobre sí misma

4.3.3. Aplicación topográfica: georreferenciar una ortofoto de dron por puntos de apoyo

Tenemos una foto aérea de un campo y cuatro puntos del terreno que reconocemos en la foto y de los que sabemos las coordenadas. ¿Cómo ubicamos en el terreno cualquier otro punto de la foto, por ejemplo un poste que no medimos? ¿Y cómo nos damos cuenta de si esa ubicación es buena? Es el ejemplo 4.8 en un caso real: ahora la foto no llega derecha, y en lugar de los tres puntos justos del ejemplo 4.12 tenemos uno de más.

Esto lo vas a usar en Topografía

Una ortofoto es una foto aérea corregida para que tenga la misma escala en toda la imagen, como un plano. Los puntos de apoyo son señales en el suelo, visibles en la foto, cuyas coordenadas se midieron en el terreno. Las coordenadas planas oficiales del país se obtienen con el método de Gauss-Krüger, que lo divide en franjas angostas de norte a sur, las fajas, cada una con sus propios ejes.

Un vuelo de dron procesado da una ortofoto: una imagen de 4000×3000 píxeles en la que cada píxel cubre unos 3 cm de terreno (el *GSD*, tamaño del píxel en el suelo). Mientras no está georreferenciada, sus únicas coordenadas son las de imagen: la columna c y la fila f, en píxeles, con origen en el vértice superior izquierdo y *la fila creciendo hacia abajo*. Para usarla junto con los planos del lugar hay que pasarla a las coordenadas planas oficiales de la caja, las de la franja número 5, en (E, N) (sobre el orden de E y N, véase la caja de la sección 0.5).

A diferencia del ejemplo 4.8, en un caso real la imagen está girada unos grados, y la corrección que convierte la foto en ortofoto (la ortorrectificación) deja la escala de las columnas apenas distinta de la de las filas: la escala anisótropa, como la fotocopiadora que amplía un poco más a lo alto que a lo ancho. Una afinidad absorbe las

dos cosas:

$$\boxed{E = a_0 + a_1\,c + a_2\,f, \qquad N = b_0 + b_1\,c + b_2\,f,} \qquad \begin{pmatrix} E \\ N \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_0 \\ b_1 & b_2 & b_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ f \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Son seis parámetros: a_0 y b_0 son las coordenadas en el terreno del píxel $(0, 0)$, y los otros cuatro forman la parte lineal. Para fijarlos se marcan en el terreno *puntos de apoyo*: señales visibles en la imagen cuyas coordenadas oficiales se miden con instrumentos que reciben las señales de los satélites de posicionamiento.

Datos. Cuatro puntos de apoyo, cerca de las esquinas, y un quinto punto P_5 que se reserva para control y no entra en el cálculo: es el poste que no medimos para la cuenta y que nos va a decir si la ubicación es buena. Las coordenadas del terreno son largas porque cuentan metros desde un origen lejano; para la cuenta importan las diferencias entre ellas, no el valor completo.

punto	imagen $(c;\ f)$ (px)	terreno $(E;\ N)$ (m)
P_1	412; 287	5 432 192,864; 6 154 752,126
P_2	3611; 352	5 432 288,751; 6 154 756,055
P_3	3548; 2716	5 432 291,123; 6 154 684,908
P_4	377; 2659	5 432 196,052; 6 154 680,831
P_5 (control)	1980; 2905	5 432 244,512; 6 154 676,380

Ocho ecuaciones, seis incógnitas. Cada punto de apoyo aporta una ecuación para E y otra para N: hay ocho ecuaciones y seis incógnitas, y con datos medidos ninguna afinidad las cumple todas a la vez. ¿Cuál elegimos? La que deja, en conjunto, las menores diferencias entre lo medido y lo predicho: la que hace mínima la suma de sus cuadrados. Es el problema de mínimos cuadrados, cuya teoría (ecuaciones normales, proyección, pseudoinversa) está en la sección 11.2.2 del capítulo 11. Como en el ejemplo 4.12, el sistema se separa en dos con la misma matriz

$$U = \begin{pmatrix} 1 & c_1 & f_1 \\ 1 & c_2 & f_2 \\ 1 & c_3 & f_3 \\ 1 & c_4 & f_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 412 & 287 \\ 1 & 3611 & 352 \\ 1 & 3548 & 2716 \\ 1 & 377 & 2659 \end{pmatrix},$$

ahora de 4×3: $U(a_0, a_1, a_2)^T \approx (E_i)$ y $U(b_0, b_1, b_2)^T \approx (N_i)$. Para no arrastrar siete cifras se reducen las coordenadas: $E' = E - 5\,432\,000$ y $N' = N - 6\,154\,000$. Las ecuaciones normales $U^T U\,x = U^T E'$ y $U^T U\,y = U^T N'$ son

$$U^T U = \begin{pmatrix} 4 & 7948 & 6014 \\ 7948 & 25\,939\,498 & 12\,028\,127 \\ 6014 & 12\,028\,127 & 14\,653\,210 \end{pmatrix},$$

$$U^T E' = \begin{pmatrix} 968{,}790 \\ 2\,228\,955{,}837 \\ 1\,468\,984{,}656 \end{pmatrix}, \qquad U^T N' = \begin{pmatrix} 2873{,}920 \\ 5\,726\,717{,}388 \\ 4\,152\,531{,}279 \end{pmatrix}.$$

Las entradas de $U^T U$ son las sumas $\sum 1$, $\sum c_i$, $\sum f_i$, $\sum c_i^2$, $\sum c_i f_i$, $\sum f_i^2$; las de la derecha, $\sum E'_i$, $\sum c_i E'_i$, $\sum f_i E'_i$ (y lo mismo con N'). Los dos sistemas de 3×3 dan los términos independientes reducidos $a'_0 = 180{,}003$ y $b'_0 = 760{,}002$; deshaciendo la reducción,

$$a_0 = 5\,432\,180{,}003, \quad a_1 = 0{,}0299433, \quad a_2 = 0{,}0017936,$$

$$b_0 = 6\,154\,760{,}002, \quad b_1 = 0{,}0018322, \quad b_2 = -0{,}0300385.$$

La matriz homogénea de la georreferenciación es

$$M = \begin{pmatrix} 0{,}0299433 & 0{,}0017936 & 5\,432\,180{,}003 \\ 0{,}0018322 & -0{,}0300385 & 6\,154\,760{,}002 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Su última columna es la imagen del píxel $(0, 0)$: el vértice superior izquierdo de la ortofoto cae en $E = 5\,432\,180{,}003$, $N = 6\,154\,760{,}002$.

Lo que sobra en cada punto. Restando a cada dato la predicción $M(c_i, f_i, 1)^T$:

punto	r_E (cm)	r_N (cm)	$\|r\|$ (cm)
P_1	$+0{,}9$	$-1{,}0$	$1{,}4$
P_2	$-0{,}9$	$+1{,}0$	$1{,}4$
P_3	$+0{,}9$	$-1{,}0$	$1{,}4$
P_4	$-0{,}9$	$+1{,}0$	$1{,}4$

El error medio cuadrático por punto es RMS $= \sqrt{\frac{1}{4}\sum_i \|r_i\|^2} = 1{,}4$ cm, menos de medio píxel. Que las cuatro diferencias tengan el mismo tamaño y signos alternados no es casualidad: con cuatro puntos y tres incógnitas por coordenada sobra una sola ecuación, y el vector de diferencias de E (igual que el de N) es ortogonal a las tres columnas de U. Eso lo obliga a ser múltiplo del único vector w con $U^T w = 0$, que para esta geometría es $w \approx (-0{,}988;\ 0{,}991;\ -1;\ 0{,}997)$. Con más puntos de apoyo las diferencias ya no quedan atadas a un patrón fijo y dicen más sobre cada punto.

Qué dicen los seis números. ¿Qué le pasó a la foto en el camino al terreno? Cambió de unidad (de píxeles a centímetros), giró, se estiró un poco más en un sentido que en el otro, se inclinó apenas y se dio vuelta, porque la fila crece hacia abajo. La parte lineal $A = \left(\begin{smallmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{smallmatrix}\right)$ tiene por columnas las imágenes de un paso de una columna y de un paso de una fila.

- *Escalas.* $\|(a_1, b_1)\| = 2{,}9999$ cm por píxel a lo largo de las filas de la imagen y $\|(a_2, b_2)\| = 3{,}0092$ cm por píxel a lo largo de las columnas: difieren en un $0{,}31$ por ciento.
- *Rotación.* La dirección de c creciente forma $3{,}501°$ con el eje E; la de "fila hacia arriba", $-(a_2, b_2)$, forma $3{,}417°$ con el eje N, los dos en sentido antihorario. La imagen está girada unos $3{,}5°$.
- *Cizalla.* Las dos columnas de A forman $90{,}084°$: los ejes de la imagen llegan al terreno apenas oblicuos, $0{,}084°$ fuera de la perpendicular, como un mazo de cartas apenas empujado de costado.
- *Signo de b_2.* $b_2 < 0$ porque la fila crece hacia abajo y N hacia arriba: bajar una fila es ir unos 3 cm al sur. Por eso $\det A = -0{,}00090274$ m^2: la georreferenciación invierte la orientación, como en el ejemplo 4.8, y cada píxel cubre $9{,}0274$ cm^2.

Para separar estos efectos se quita primero la inversión de la fila, $A = A' \operatorname{diag}(1, -1)$, y A' (de determinante positivo) se descompone como una rotación por una matriz simétrica definida positiva, $A' = R(\theta)\, S$: un giro por un estiramiento sin giro. Se hace con la SVD del capítulo 8, que escribe toda matriz como un giro, un estiramiento en dos direcciones perpendiculares y otro giro: si $A' = U\Sigma V^T$, es $R(\theta) = UV^T$ y $S = V\Sigma V^T$. Resulta

$$A = R(3{,}459°)\, S \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad S = \begin{pmatrix} 2{,}9999 & 0{,}0022 \\ 0{,}0022 & 3{,}0092 \end{pmatrix} \text{ cm/px}.$$

El factor R es el giro de la imagen; $\operatorname{diag}(1, -1)$, la fila hacia abajo; S estira sin girar. Sus autovalores, $2{,}9994$ y $3{,}0097$ cm/px, son las escalas extremas, y la dirección de la mayor forma $77{,}2°$ con el eje c: está cerca del eje f. El término fuera de la diagonal es la cizalla. Una similaridad tendría S múltiplo de la identidad.

Comparación con la similaridad. ¿Hacía falta la afinidad, o alcanzaba con la fotocopia ampliada? La similaridad de cuatro parámetros de la aplicación del capítulo 3 supone una sola escala. Como aquí la orientación se invierte, la que corresponde es la similaridad inversa

$$E = t_E + a\,c + b\,f, \qquad N = t_N + b\,c - a\,f, \qquad \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix} = \lambda\, R(\theta) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Elegida de la misma manera, con los mismos cuatro puntos, da $\lambda = 3{,}0032$ cm/px (un promedio de las dos escalas) y $\theta = 3{,}470°$, con diferencias

punto	r_E (cm)	r_N (cm)	$\|r\|$ (cm)
P_1	$+9{,}2$	$+4{,}2$	$10{,}1$
P_2	$-3{,}6$	$+10{,}4$	$11{,}0$
P_3	$-7{,}3$	$-6{,}3$	$9{,}6$
P_4	$+1{,}7$	$-8{,}4$	$8{,}5$

y RMS $= 9{,}9$ cm, 7,2 veces el de la afinidad. Entre los puntos de apoyo de arriba y los de abajo hay, en promedio, 2368 filas, 71,3 m; la diferencia de escala del 0,31 por ciento acumula sobre esa distancia 21,9 cm. La similaridad no puede absorberla y la reparte como diferencias de unos 10 cm. Con cuatro parámetros sobran cuatro ecuaciones, pero esas diferencias no miden solo ruido: miden un modelo que se queda corto.

Verificación con el punto de control. Volvamos al poste que no medimos para la cuenta. P_5 no intervino en ninguno de los dos cálculos. La afinidad predice

$$M \begin{pmatrix} 1980 \\ 2905 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5\,432\,244{,}502 \\ 6\,154\,676{,}368 \\ 1 \end{pmatrix},$$

y lo medido es $(5\,432\,244{,}512;\ 6\,154\,676{,}380)$: la diferencia (medido menos predicho) es $(+1{,}0;\ +1{,}2)$ cm, de módulo 1,6 cm, del orden del RMS de la afinidad. La similaridad predice $(5\,432\,244{,}536;\ 6\,154\,676{,}454)$ y falla por $(-2{,}4;\ -7{,}4)$ cm, de módulo 7,8 cm. El punto de control confirma lo que sugerían las diferencias en los cuatro apoyos: la afinidad es el modelo adecuado para esta ortofoto.

> ▷ **Afinidades y coordenadas homogéneas**
> Verificá: en «caso precargado» elegí «general (a, b, c, d)» y poné $a = 1$, $b = 0$, $c = 0$, $d = -1$, la inversión de la fila hacia abajo: comprobá que $\det A = -1$ y que el área con signo de la parcela cambia de signo sin cambiar de tamaño. Después llevá a a 1,1: la grilla se estira distinto en cada eje, sigue formada por paralelogramos iguales y $\det A = -1{,}1$, como la parte lineal de la ortofoto a otra escala.
> `unidades/04_afines_homogeneas`

4.3.4. Demostraciones de las afinidades

Reunimos acá, completas, las demostraciones que en las construcciones del capítulo quedaron resumidas en una frase. Cada una lleva el nombre y el número del enunciado que demuestra.

Qué conserva una afinidad (proposición 4.2).

Demostración. La recta $L = \{p + s\,d : s \in \mathbb{R}\}$, con $d \neq 0$, se transforma en

$$f(p + s\,d) = Ap + b + s\,Ad = f(p) + s\,Ad.$$

Como $\det A \neq 0$, $Ad \neq 0$, y la imagen es la recta que pasa por $f(p)$ con dirección Ad. Dos rectas paralelas tienen la misma dirección d; sus imágenes tienen la misma dirección Ad y siguen siendo paralelas. Finalmente, $f(p + s_i d) - f(p) = s_i\,Ad$ para $i = 1, 2$: los dos vectores son múltiplos de Ad con coeficientes s_1 y s_2, así que la razón se conserva. En particular, el punto medio de un segmento va al punto medio de su imagen. □

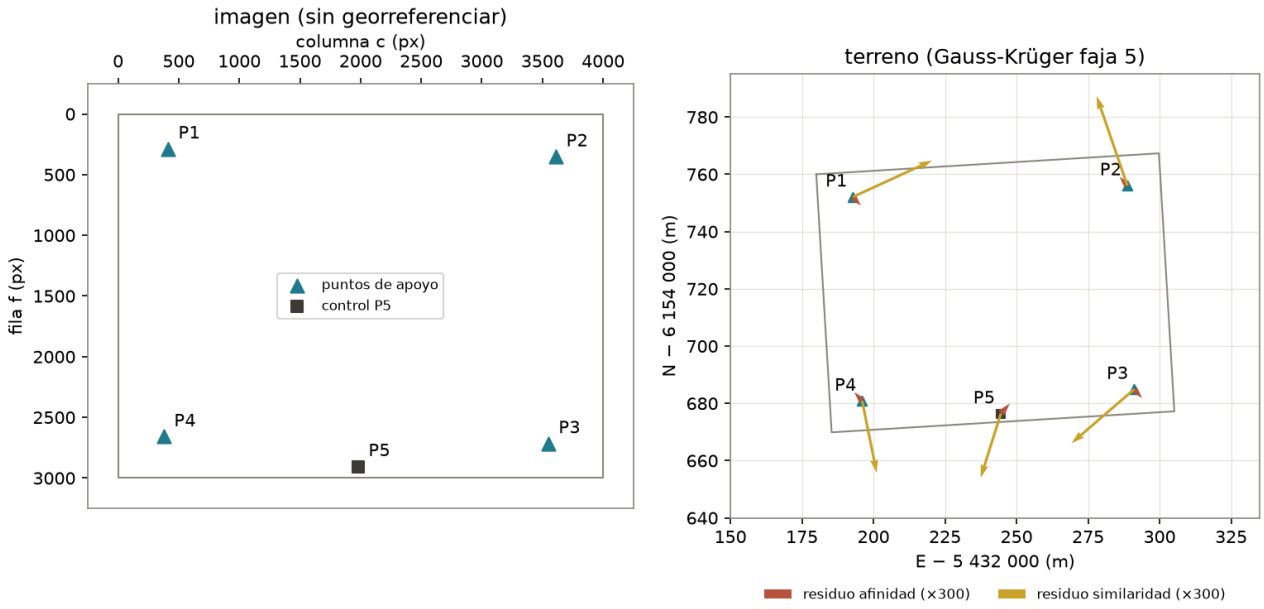


Figura 4.1: Izquierda: la ortofoto en coordenadas de imagen, con la fila creciendo hacia abajo; triángulos, los puntos de apoyo; cuadrado, el punto de control P_5. Derecha: los mismos puntos en el terreno (coordenadas reducidas) y el contorno de la imagen georreferenciada, girado unos 3,5°. Las flechas son los residuos (medido menos predicho) multiplicados por 300: rojizas las de la afinidad, de 1–2 cm; doradas las de la similaridad, de 7,8 a 11,0 cm. Generada con `apunte/scripts/cap04_afinidad_ortofoto.py`.

Componer es multiplicar (proposición 4.7).

Demostración. Sustituyendo, $g(f(x)) = A_2(A_1x + b_1) + b_2 = A_2A_1x + A_2b_1 + b_2$. El producto por bloques da lo mismo:

$$\begin{pmatrix} A_2 & b_2 \\ 0\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_1 & b_1 \\ 0\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_2A_1 & A_2b_1 + b_2 \\ 0\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La matriz de la derecha actúa primero, como corresponde a vectores columna. □

Una afinidad del plano queda determinada por la imagen de tres puntos no alineados (proposición 4.11).

Demostración. Como p_1, p_2, p_3 no están alineados, los vectores $p_2 - p_1$ y $p_3 - p_1$ son linealmente independientes, y la matriz P que los tiene por columnas es invertible.

Unicidad. Si $f(x) = Ax + b$ cumple $f(p_i) = q_i$, restando $f(p_i) - f(p_1) = A(p_i - p_1)$ se obtiene $A(p_i - p_1) = q_i - q_1$ para $i = 2, 3$; en forma matricial, $AP = P'$. Por lo tanto $A = P'P^{-1}$, y de $Ap_1 + b = q_1$ sale $b = q_1 - Ap_1$. No hay otra opción.

Existencia. Definimos $A = P'P^{-1}$ y $b = q_1 - Ap_1$. Entonces $f(p_1) = q_1$, y para $i = 2, 3$, $f(p_i) = f(p_1) + A(p_i - p_1) = q_1 + (q_i - q_1) = q_i$, porque $AP = P'$ dice que A lleva cada columna de P a la correspondiente de P'.

Invertibilidad. $\det A = \det P' / \det P$, que es distinto de cero si y solo si las columnas de P' son independientes, o sea si q_1, q_2, q_3 no están alineados. □

4.4. Mapa de las transformaciones

Imaginá el mismo terreno dibujado en ocho hojas, y en cada una le hacés algo distinto: lo corrés, lo girás, lo reflejás en un espejo, lo apoyás en otro lugar, lo fotocopiás ampliado, lo estirás como la banda elástica, le sacás una foto de costado y lo pasás por la proyección de un mapa. ¿Qué sigue igual en cada hoja? ¿Las distancias,

los ángulos, el área, las paralelas? Para qué sirve hacerse esa pregunta: cuando tenemos dos dibujos del mismo lugar y queremos pasar de uno al otro, hay que elegir la transformación, y la mejor elección es la más sencilla que explica los datos. Este mapa ordena las familias de la más rígida a la más flexible.

Las familias de transformaciones del plano de los capítulos 1 a 4 y de los complementos C1 y C2 forman una cadena. Una isometría conserva las distancias; si todas se multiplican por un mismo factor, aparece la similaridad; si la escala depende de la dirección, la afinidad; si se suelta el paralelismo, la proyectiva, la de la foto de costado. Cada condición que se quita agrega parámetros, y cada parámetro exige más puntos homólogos (un mismo punto, conocido en el dibujo de partida y en el de llegada): dos para una similaridad, tres para una afinidad, cuatro para una proyectiva. Traslaciones, rotaciones y reflexiones son piezas sueltas; desde la similaridad, cada familia contiene a todas las anteriores. La conforme es otra rama: parte de la similaridad directa y deja que la escala y el giro cambien de un punto a otro.

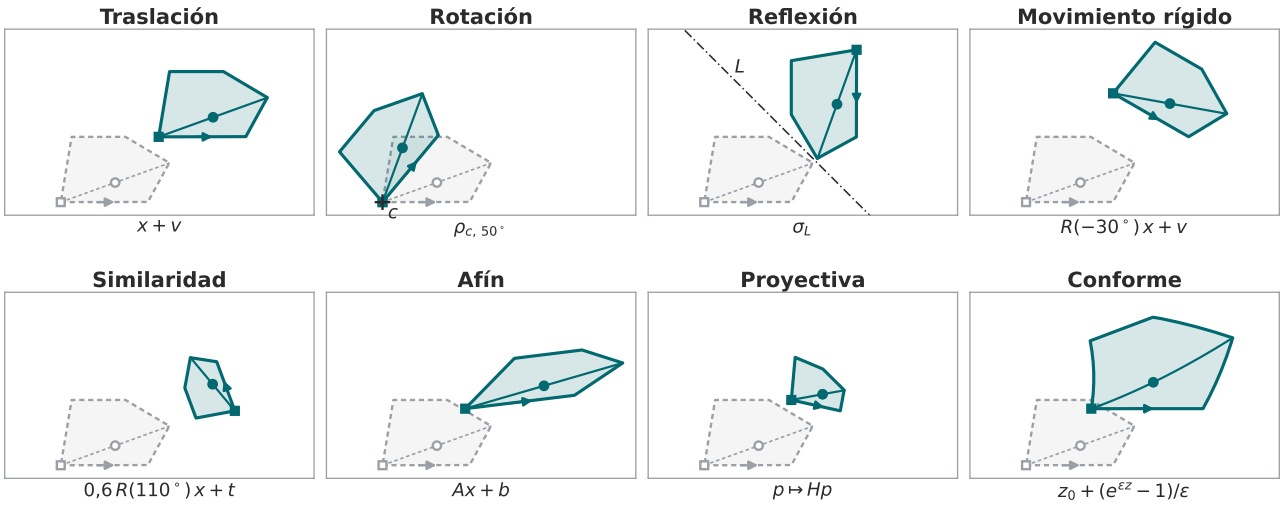


Figura 4.2: El mismo predio (gris, trazo punteado) y su imagen (teal, trazo continuo) por una transformación de cada familia, con el mismo encuadre en los ocho paneles. El lado AB (el cuadrado marca A) es paralelo al lado DE; la diagonal AC lleva marcado su punto medio M (círculo). La flecha recorre AB de A hacia B: si el interior queda a su izquierda, como en el original, el sentido de giro se conservó. Generada con `apunte/scripts/cap04_mapa_transformaciones.py`.

El predio y las ocho transformaciones. El predio es el pentágono convexo de vértices $A = (0,0)$, $B = (4,0)$, $C = (5;\ 1{,}8)$, $D = (3,3)$ y $E = (0{,}5;\ 3)$, con $AB \parallel DE$ y área 12,150. Sobre la diagonal AC se marcan el punto medio M y el punto Q a un cuarto de A: los cuatro puntos alineados A, Q, M, C tienen razón doble $(0, \frac{1}{4}; \frac{1}{2}, 1) = 1{,}5$ (definición C1.2): un número que se arma con las posiciones de cuatro puntos alineados y que ni siquiera la foto de costado cambia. Las transformaciones de la figura 4.2 son:

- traslación τ_v con $v = (4{,}5;\ 3)$;
- rotación $\rho_{c,50^\circ}$ con centro $c = A = (0,0)$;
- reflexión σ_L en la recta $L\colon x + y = 7$, es decir $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $b = (7,7)$, $\det A = -1$;
- movimiento rígido $R(-30^\circ)\,x + (4,5)$;
- similaridad directa $0{,}6\,R(110^\circ)\,x + (8;\ 2{,}5)$;
- afinidad $Ax + b$ con $A = \left(\begin{smallmatrix} 1{,}25 & 0{,}55 \\ 0{,}15 & 0{,}75 \end{smallmatrix}\right)$, $b = (3{,}8;\ 2{,}6)$, $\det A = 0{,}855$;
- proyectiva de matriz $H = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0{,}15 & 4 \\ 0{,}05 & 0{,}95 & 3 \\ 0{,}07 & 0{,}05 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $\det H = 0{,}568$; W es la tercera coordenada homogénea de la imagen, la que la proyectiva ya no deja en 1, y en los vértices vale entre 1 y 1,44, así que la recta que va al infinito no corta al predio;

Cuadro 4.1: Qué se conserva en cada familia.

	Traslación	Rotación	Reflexión	Movimiento rígido	Similaridad	Afín	Proyectiva	Conforme
Distancias	sí	sí	sí	sí	$\times k$	no	no	local[b] $\times k(p)$
Ángulos	sí	sí	sí	sí	sí	no	no	sí
Sentido de giro	sí	sí	no	sí	si $\det > 0$[a]	si $\det > 0$[a]	si $\det > 0$[a]	sí
Áreas	sí	sí	sí	sí	$\times k^2$	$\times \lvert\det A\rvert$	no	local[b] $\times k(p)^2$
Paralelismo	sí	sí	sí	sí	sí	sí	no	local[b]
Rectas	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	local[b]
Punto medio (razón simple)	sí	sí	sí	sí	sí	sí	no	local[b]
Razón doble	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	local[b]

[a] Con el determinante de la parte lineal (similaridad, afín) o de H normalizada para que $W > 0$ en toda la figura (proyectiva, con la figura sin cortar la recta que va al infinito). [b] Falla en una figura grande y vale cada vez mejor a medida que la figura se achica alrededor de un punto p; $k(p) = |f'(z)|$ es la escala local.

- conforme $f(z) = z_0 + \big(e^{\varepsilon z} - 1\big)/\varepsilon$, con $z = x + iy$ (el punto escrito como número complejo), $\varepsilon = 0{,}12$ (el número que regula cuánto cambian la escala y el giro de un punto a otro) y $z_0 = 3 + 2{,}6\,i$ (la imagen del origen). Es analítica, con $f'(z) = e^{\varepsilon z} \neq 0$: en cada punto es la similaridad de escala $k(p) = |f'(z)| = e^{\varepsilon x}$ y giro εy (complemento C2). En los vértices del predio, k va de 1 a $1{,}822$.

Qué se conserva. Antes de mirar el cuadro, probá anticipar cada fila con las imágenes del capítulo: la banda elástica no conserva los ángulos pero sí las paralelas; la foto de costado ni siquiera conserva las paralelas. El cuadro 4.1 resume lo medido antes y después de cada transformación: los diez cocientes de distancias entre vértices, el ángulo entre los lados en cada vértice (entre las curvas imagen, con la jacobiana), el signo y el cociente de áreas, el paralelismo de AB y DE, la rectitud de los lados, el punto medio M y la razón doble de A, Q, M, C; el script falla si alguna celda no coincide con lo medido. Tres lecturas de la figura: la afinidad multiplica el área por $\det A$ (de $12{,}150$ a $10{,}388$) y deja AB paralelo a DE; la proyectiva hace que las imágenes de AB y de DE formen $10{,}2°$, corre la imagen de M del punto medio y conserva la razón doble $1{,}5$; la conforme curva los lados y conserva los ángulos en los vértices.

El sentido de giro de una proyectiva. La orientación de tres puntos p_1, p_2, p_3 es el signo del determinante de la matriz que tiene por columnas $\tilde{p}_i = (x_i, y_i, 1)^T$: ese determinante es el doble del área con signo del triángulo, como en el ejemplo 4.12. La homografía lo multiplica por $\det H$, porque $\det[H\tilde{p}_1\ H\tilde{p}_2\ H\tilde{p}_3] = \det H\ \det[\tilde{p}_1\ \tilde{p}_2\ \tilde{p}_3]$, y normalizar cada imagen divide su columna por su W_i. Si los tres W_i son positivos, el signo final es el de $\det H$. Para una afinidad, $W = 1$ y $\det H = \det A$. En el predio, la proyectiva de la figura ($\det H > 0$) conserva el sentido y la que se obtiene cambiando el signo de la segunda columna de H lo invierte.

Qué quiere decir "local". Pensá en un mapa de todo el país hecho con una transformación conforme, de las que conservan los ángulos: en una manzana, las formas se ven bien; en una provincia entera, se notan las deformaciones. ¿Qué conserva la conforme si miramos solo un pedacito? Cerca de un punto p, la conforme coincide con la similaridad $x \mapsto f(p) + J(p)(x - p)$, donde $J(p)$, la jacobiana del capítulo 10, es la matriz que dice cómo se deforma un cuadradito muy chico alrededor de p; acá $J(p) = k(p)\,R(\theta(p))$, un giro de ángulo $\theta(p)$ y una escala $k(p)$: en un predio chico conserva lo que conserva esa similaridad, con un error que tiende a cero cuando el predio se achica. El script lo mide achicando el predio alrededor de su centroide G por $0{,}1$ y por $0{,}01$: el desvío de los cocientes de distancias respecto de $k(G) = 1{,}318$ pasa de $0{,}30$ a $0{,}027$ y a $0{,}0026$; el seno del ángulo entre las imágenes de AB y DE, de $0{,}35$ a $0{,}036$ y a $0{,}0036$; el desvío de la imagen de M respecto del punto medio (en unidades de la diagonal), de $0{,}079$ a $0{,}0080$ y a $0{,}0008$. Toda transformación derivable se parece de cerca a una afinidad, su aproximación lineal (capítulo 10); por eso en la columna de la proyectiva se registra solo lo que vale en grande. Lo propio de la conforme es que esa afinidad es una similaridad.

Cuadro 4.2: Ficha técnica por familia.

Familia	Forma algebraica	g.d.l.	Puntos homólogos mínimos	Puntos fijos típicos	det	Cap.
Traslación	$x + v$; $\left(\begin{smallmatrix} I & v \\ 0\,0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$	2	1 par	ninguno ($v \neq 0$)	$+1$	2
Rotación	$c + R(\theta)(x - c)$; $\left(\begin{smallmatrix} R(\theta) & (I-R(\theta))c \\ 0\,0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$	3	2 pares a la misma distancia (o el centro y 1 par)	el centro c ($\theta \not\equiv 0$)	$+1$	1
Reflexión	$\sigma_L(x) = Ax + b$, $A = I - \frac{2nn^T}{\|n\|^2}$, $b = \frac{2h}{\|n\|^2} n$, para $L\colon n^T x = h$	2	1 par $p \neq q$: L es la mediatriz de pq	los puntos de L	-1	3
Movimiento rígido	$R(\theta)x + v$; $\left(\begin{smallmatrix} R(\theta) & v \\ 0\,0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$	3	2 pares distintos a la misma distancia	un centro ($\theta \not\equiv 0$) o ninguno (traslación)	$+1$	2
Similaridad	$\lambda Qx + b$, Q ortogonal; $\left(\begin{smallmatrix} \lambda Q & b \\ 0\,0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$	4	2 pares distintos	uno solo ($\lambda \neq 1$)	$+\lambda^2$ directa, $-\lambda^2$ inversa	3
Afín	$Ax + b$, $\det A \neq 0$; $\left(\begin{smallmatrix} A & b \\ 0\,0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$	6	3 pares, no colineales	$(I - A)p = b$: uno, ninguno o una recta	$\det A \neq 0$, de cualquier signo	4
Proyectiva	$p \mapsto Hp$, H de 3×3 invertible, a menos de escala	8	4 pares, sin tres colineales en la partida ni en la llegada	al menos uno, propio o impropio (autovector de H)	$\det H \neq 0$; el signo depende de la escala elegida	C1
Conforme	$w = f(z)$ analítica, $f'(z) \neq 0$; jacobiana $J(p) = k(p)\, R(\theta(p))$	no finito	ninguna cantidad finita: se elige la proyección (Gauss-Krüger: el meridiano central sin deformación)	dependen de f	$\det J = k(p)^2 > 0$	C2

Ficha técnica. El cuadro 4.2 resume cada familia (g.d.l.: grados de libertad, cuántos números libres hay que elegir para fijar una transformación de la familia). Para el movimiento rígido, los dos pares tienen que estar a la misma distancia: dos pares fijan una similaridad directa (ejemplo 3.21), y si las distancias coinciden, su razón es 1.

Elegir la familia en el campo. Si tenés que pasar un dibujo de un sistema a otro y dudás entre la fotocopia ampliada y la banda elástica, ¿por qué no usar siempre la más flexible, si cierra mejor? El cuadro 4.3 ordena los problemas topográficos resueltos en el apunte según la familia que les corresponde. La regla es usar la familia más chica cuyas diferencias con los datos bajen al nivel del error de medición: una familia más grande siempre se acomoda a los datos igual o mejor, pero gasta puntos en parámetros que no hacen falta y deja menos ecuaciones de control (las que sobran respecto de las incógnitas, que los ejercicios llaman redundancia).

En la primera fila, "radiado" es ubicar puntos midiendo un ángulo y una distancia desde un punto conocido, y la cadena de tramos rectos medidos uno tras otro es la que el capítulo 2 llama poligonal; "estación" es el punto donde se instala el instrumento que mide esos ángulos y distancias. Las demás filas usan la similaridad de cuatro parámetros del capítulo 3, la ortofoto de este capítulo, la foto de costado del complemento C1 y las coordenadas planas oficiales de la caja de la sección 4.3.3.

Pasar de los ejes matemáticos a Gauss-Krüger es una reflexión, no una rotación

En los ejes matemáticos (x, y), con x hacia el este e y hacia el norte, los ángulos se miden desde x en sentido antihorario. En la cartografía oficial argentina la coordenada X es el norte y la Y el este, y los acimutes, los ángulos de las direcciones, se miden desde X (el norte) en sentido horario. El pasaje $(x, y) \mapsto (X, Y) = (y, x)$ tiene matriz $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, de determinante -1: es la reflexión en la bisectriz $x = y$, que lleva el ángulo θ a $90° - \theta$, la relación $\mathrm{Az} = 90° - \theta$ de la proposición 1.14. Por eso se invierte el sentido

Cuadro 4.3: Qué familia usar en cada problema de campo.

Problema	Familia	Por qué esa y no otra	Señal de que hace falta la siguiente
Radiado desde una estación orientada (sección 1.2.6) y poligonal a un origen de obra (sección 2.3.3)	movimiento rígido	el instrumento mide distancias y ángulos reales; orientar es girar con $R(-\mathrm{Az})$ y trasladar a la estación, sin escala que estimar	al cerrar sobre puntos de coordenadas conocidas, las diferencias crecen con la longitud del lado: falta un factor de escala (similaridad)
Levantamiento local al sistema oficial con dos puntos de control, Helmert (sección 3.3.3)	similaridad directa	entre las distancias del terreno y las del plano de la proyección hay un factor casi constante (147,9 partes por millón); dos controles fijan los cuatro parámetros	con más controles, los cocientes de distancias dependen de la dirección y los residuos no bajan al nivel de la medición: hay una deformación direccional (afín)
Georreferenciar una ortofoto por cuatro puntos de apoyo (sección 4.3.3)	afín	las escalas de columnas y filas difieren en un 0,31 por ciento; la similaridad no lo absorbe (RMS $= 9{,}9$ cm contra $1{,}4$ cm)	las paralelas del terreno (alambrados, bordes de lote) convergen en la imagen: la toma no es vertical y hace falta la proyectiva
Rectificar una foto oblicua de un lote plano (secciones C1.1.1 y C1.2.3)	proyectiva	la cámara inclinada lleva el rectángulo a un trapecio con un punto de fuga, y ninguna afín hace converger paralelas; cuatro puntos sin tres alineados la fijan	los residuos no bajan con más apoyos: el lote no es plano y ninguna transformación del plano alcanza
Pasar distancias medidas al plano Gauss-Krüger (complemento C2)	conforme; en un predio chico, la similaridad de escala $k(p)$	conserva los ángulos medidos; la escala depende del punto, no de la dirección: hasta 23 cm/km en el borde de la faja a la latitud de Buenos Aires	en un trabajo extenso, una sola similaridad deja residuos que crecen con la extensión porque k cambia de un punto a otro: hay que aplicar la proyección misma

de giro, como dice la columna Reflexión del cuadro 4.1, y ninguna rotación lleva una convención a la otra (caja de la sección 0.5).

▷ **Afinidades y coordenadas homogéneas**
Explorá: aplicá a la misma parcela, uno por vez, los casos precargados «reflexión diag(1, −1)», «rotación + escala 0.8·R(θ)», «corte [[1, s], [0, 1]]» y «escala anisótropa diag(1.5, s)», y anotá en cada uno si se conservaron las longitudes, los ángulos, el sentido de giro y el área; comprobá en el cuadro 4.1 lo que dicen las columnas Reflexión, Similaridad y Afín.
`unidades/04_afines_homogeneas`

4.5. Ejercicios con solución

En cada ejercicio, dibujá los puntos iniciales y finales, indicá el orden de composición y comprobá el resultado numérico con la matriz homogénea.

Ejercicio 4.1. Escribí en coordenadas homogéneas la rotación de $90°$ alrededor de $c = (1, 2)$ seguida de la traslación de vector $(3, 0)$. Calculá la imagen de $(0, 0)$ y de c, y el punto fijo de la composición.

Solución. $M = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (la rotación sola tiene última columna $(3, 1)$); $(0, 0) \mapsto (6, 1)$, $c \mapsto (4, 2)$; punto fijo $(2{,}5;\ 3{,}5)$: la composición es una rotación de $90°$ con otro centro.

Ejercicio 4.2. Hallá la afinidad que lleva $(0, 0) \mapsto (1, 1)$, $(1, 0) \mapsto (3, 2)$ y $(0, 1) \mapsto (0, 3)$.

Solución. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $b = (1, 1)$. Es una similaridad: gira y escala por $\sqrt{5}$.

Ejercicio 4.3. Hallá el punto fijo de $f(x) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$ y verificalo.

Solución. $(I - A)p = b$ da $p_* = (-3, 2)$; en efecto, $Ap_* + b = (-4, 6) + (1, -4) = (-3, 2)$.

Ejercicio 4.4. Para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, calculá $\det A$, transformá el triángulo $(0,0), (1,0), (0,1)$ y compará áreas y orientación.

Solución. $\det A = -2$. La imagen es $(0,0), (1,3), (2,4)$; el área pasa de $0{,}5$ a 1 y la orientación se invierte (área orientada -1).

Ejercicio 4.5. Hallá la inversa de $f(x) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$, en forma afín y en forma homogénea.

Solución. $f^{-1}(y) = A^{-1}(y - b)$ con $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0 \\ -0{,}5 & 1 \end{pmatrix}$ y traslación $-A^{-1}b = (-2, 3)$; $M^{-1} = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0 & -2 \\ -0{,}5 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 4.6. Hallá la afinidad que lleva el triángulo $(0,0), (2,0), (0,1)$ al triángulo $(1,1), (5,2), (2,4)$, usando $A = P'P^{-1}$.

Solución. $P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P' = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0{,}5 & 3 \end{pmatrix}$, $b = (1, 1)$; $\det A = 5{,}5$.

Ejercicio 4.7. Tres puntos de un levantamiento, en metros, y sus homólogos en otro sistema son $p_1 = (0,0) \mapsto q_1 = (100, 200)$, $p_2 = (40, 0) \mapsto q_2 = (140, 230)$ y $p_3 = (0, 30) \mapsto q_3 = (77{,}5;\ 230)$. Ajustá por mínimos cuadrados un movimiento rígido, una similaridad y una afinidad, compará los residuos y decidí cuál es la familia mínima que explica los datos (sección 4.4).

Solución. Los lados miden 40, 30 y 50 antes y 50, $37{,}5$ y $62{,}5$ después: los tres cocientes valen $1{,}25$. El movimiento rígido no puede cambiar distancias; su mejor ajuste (giro $36{,}870°$, traslación $(101{,}167;\ 204)$) deja residuos de $4{,}17$, $7{,}12$ y $6{,}01$ m, con RMS $= 5{,}89$ m. La similaridad ajusta exacto: $\lambda = 1{,}25$, $\theta = 36{,}870°$, $t = (100, 200)$, es decir $\lambda R(\theta) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -0{,}75 \\ 0{,}75 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, con residuos nulos y redundancia 2. La afinidad también da residuos nulos, pero con tres pares su redundancia es 0: ajusta exacto cualquier terna no colineal (proposición 4.11), así que su residuo nulo no prueba nada. La familia mínima es la similaridad directa.

Ejercicio 4.8. Un plano a escala $1 : 1000$ se escaneó y se lo quiere llevar a coordenadas de terreno con cinco puntos de apoyo, $(u; v)$ en milímetros sobre el plano y $(E; N)$ en metros:

punto	plano $(u;\ v)$ (mm)	terreno $(E;\ N)$ (m)
P_1	$20;\ 30$	$1018{,}97;\ 5030{,}53$
P_2	$280;\ 25$	$1278{,}93;\ 5034{,}67$
P_3	$290;\ 190$	$1283{,}23;\ 5199{,}28$
P_4	$30;\ 200$	$1023{,}05;\ 5200{,}12$
P_5	$150;\ 110$	$1146{,}07;\ 5114{,}73$

Los ajustes por mínimos cuadrados dan RMS de $29{,}2$ cm (movimiento rígido), $23{,}8$ cm (similaridad), $1{,}4$ cm (afín) y $0{,}8$ cm (proyectiva). Elegí la familia y justificala con el cuadro 4.2.

Solución. Afín. Con cinco pares hay diez ecuaciones: la redundancia es 7, 6, 4 y 2 para las familias de 3, 4, 6 y 8 parámetros. El movimiento rígido y la similaridad dejan residuos de 25 a 35 cm en las cuatro esquinas y de unos 2 cm en el centro: un patrón sistemático, no ruido. La afín los baja a entre $0{,}7$ y $1{,}8$ cm, del orden de la precisión de los datos (dados al centímetro), y dice por qué: sus columnas miden $0{,}9999$ y $0{,}9961$ m por milímetro y forman $89{,}98°$, una deformación direccional del $0{,}4$ por ciento (el papel se encogió en un sentido) que una sola escala no puede absorber. La proyectiva baja el RMS a $0{,}8$ cm con dos parámetros más y redundancia 2; sus términos de perspectiva valen $h_{31} = -4{,}1 \times 10^{-7}$ y $h_{32} = -9{,}6 \times 10^{-7}$ por milímetro, y en un plano escaneado no hay cámara inclinada que produzca perspectiva: la mejora es ajuste del ruido. La afín necesita tres puntos no colineales y deja cuatro ecuaciones de control.

Ejercicio 4.9. Sean a, b, c tres puntos no alineados y sean a', b', c' sus imágenes. Recuperá la afinidad $\gamma(x) = Ax + t$ que lleva cada punto a su imagen y escribí la condición para que no tenga puntos fijos.

Solución. Restando la ecuación de a a las de b y c:

$$b' - a' = A(b - a), \qquad c' - a' = A(c - a).$$

Construimos las matrices cuyas columnas son los lados de ambos triángulos:

$$P = \begin{pmatrix} | & | \\ b-a & c-a \\ | & | \end{pmatrix}, \qquad P' = \begin{pmatrix} | & | \\ b'-a' & c'-a' \\ | & | \end{pmatrix}.$$

Como a, b, c no están alineados, P es invertible. Entonces $A = P'P^{-1}$ y, usando la correspondencia $a \mapsto a'$, $t = a' - Aa$. La transformación queda completamente determinada:

$$\boxed{\gamma(x) = P'P^{-1}x + a' - P'P^{-1}a}.$$

Los puntos fijos resuelven $(I - A)x = t$; que la afinidad no tenga puntos fijos significa que este sistema es incompatible. En coordenadas homogéneas, la matriz es $\left(\begin{smallmatrix} A & t \\ 0\,0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.

4.6. Problemas

Graduados: ⋆ directo, ⋆⋆ para pensar, ⋆⋆⋆ desafío. Las respuestas están en el apéndice A.6; conviene intentarlos antes de mirarlas.

Problema 4.1 (⋆). Encontrá la afinidad $x \mapsto Ax + b$ que lleva $(0,0)$, $(1,0)$ y $(0,1)$ a $(2,1)$, $(5,2)$ y $(3,4)$. ¿A dónde va $(1,1)$? ¿Por cuánto multiplica las áreas?

Problema 4.2 (⋆⋆). Con la afinidad del problema anterior, comprobá que el punto medio de $(0,0)$ y $(2,2)$ va al punto medio de las imágenes. ¿Pasa lo mismo con los ángulos?

Problema 4.3 (⋆⋆). Un plano escaneado se encogió un $0{,}4$ % en sentido horizontal y nada en vertical. Escribí la afinidad que lo corrige. Un lote mide 30×20 m sobre el plano escaneado (30 en horizontal): ¿cuál es su superficie real?

Problema 4.4 (⋆⋆). En coordenadas homogéneas, escribí las matrices de «trasladar $(2,3)$» y de «escalar $\times 2$ desde el origen». Aplicá a $(1,1)$ las dos en un orden y en el otro.

Problema 4.5 (⋆⋆⋆). La afinidad $x \mapsto Ax + b$, con $A = \begin{pmatrix} 0 & -0{,}5 \\ 0{,}5 & 0 \end{pmatrix}$ y $b = (3,1)$, gira $90°$ y achica a la mitad. Encontrá su punto fijo, resolviendo $(I - A)p = b$.

Complemento C1

Transformaciones proyectivas

C1.1. La idea

Mirá la sombra de una reja al mediodía, sobre el piso del patio. ¿Los barrotes de la sombra siguen siendo paralelos? Sí: los rayos del sol llegan prácticamente paralelos entre sí y la sombra es una afinidad de la reja, como las del capítulo 4. Ahora prendé de noche una lámpara cerca de la misma reja. ¿Qué les pasa a las sombras de los barrotes? Se abren en abanico: siguen siendo rectas, pero dejaron de ser paralelas. Pensá en las vías del tren vistas desde el andén: ¿dónde se juntan dos rieles que en el terreno nunca se tocan? En un punto del horizonte que se llama *punto de fuga*: en la imagen, dos paralelas se cortan. Sacale una foto de costado, y un poco desde abajo, a una pared con una ventana rectangular. ¿La ventana sale rectangular en la foto? ¿Los lados opuestos siguen paralelos? ¿Podés medir sobre la foto, con una regla, el ancho de una puerta de la misma pared? Mirá qué sobrevivió: las rectas de la pared siguen siendo rectas en la foto, y un punto que estaba sobre una recta sigue sobre ella. ¿Alcanza con eso para deshacer la perspectiva y ver la pared de frente? ¿Cuántos puntos de la pared hay que reconocer en la foto para lograrlo?

Esas preguntas arman el complemento. En la cadena de familias del capítulo 4 quitamos ahora la última condición: una transformación *proyectiva* conserva rectas y nada más. Para qué sirve: describe lo que hace una cámara con una superficie plana (una pared, un terreno) y permite deshacerlo. Mostramos que cuatro puntos la determinan, que hay un número que se conserva, la *razón doble*, y la ubicamos en la jerarquía de transformaciones del plano. Al final enderezamos la foto de la pared y medimos la puerta (sección C1.2.5).

C1.1.1. Transformaciones proyectivas: conservar rectas, nada más

Simulación interactiva: Unidad 7 — Proyectivas: la perspectiva de una cámara y el pentágono regular ▷

Las transformaciones proyectivas mantienen las rectas como rectas y, por eso, quedan definidas por un cuadrilátero. La imagen mental es la toma de una cámara. Una cámara inclinada sobre un terreno plano convierte un lote rectangular en un trapecio: los alambrados paralelos convergen hacia un punto de fuga, las distancias no se conservan en ninguna proporción fija, y sin embargo toda recta del terreno sigue siendo una recta en la foto. Esa es la única propiedad que sobrevive, y es la que define a la familia.

Qué agrega la perspectiva

Las afinidades conservan rectas *y paralelismo*. Las transformaciones proyectivas conservan rectas *solamente*: dos paralelas pueden dejar de serlo y cortarse en un punto de fuga; un punto ordinario puede irse al infinito y un punto ideal puede volverse ordinario. Las afinidades son un caso particular de las proyectivas.

En coordenadas homogéneas la diferencia es mínima y muy visible. Llamamos H a la matriz de 3×3 que transforma la terna $(x, y, 1)^T$ de un punto y X, Y, W a las tres coordenadas de la terna que resulta; W, la tercera, es la que decide la escala. Una afinidad tiene matriz con última fila $(0, 0, 1)$, de modo que W siempre vale 1.

Una transformación proyectiva tiene una matriz 3×3 invertible *cualquiera*:

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ W \end{pmatrix} = H \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad (x', y') = \left(\frac{X}{W}, \frac{Y}{W} \right).$$

Ahora $W = h_{31}x + h_{32}y + h_{33}$ depende del punto, y la división por W es exactamente la perspectiva: lo que "está lejos" se achica. Los puntos con $W = 0$ forman una recta que se va al infinito, el horizonte de la foto.

Por qué un cuadrilátero. La matriz tiene nueve entradas, pero H y μH, con $\mu \neq 0$, representan la misma transformación (el factor se cancela al dividir por W). Quedan ocho números independientes. Cada correspondencia "el punto p va al punto p'" aporta dos ecuaciones, una por coordenada. Cuatro puntos, sin tres alineados, dan ocho ecuaciones: la transformación queda determinada. Con tres puntos falta decidir "cuánta perspectiva hay"; un quinto punto ya no se puede prescribir: va a donde la transformación determinada por los otros cuatro lo mande.

Puntos fijos. Un punto es fijo cuando $Hp = \lambda p$: un autovector de H. El polinomio característico tiene grado 3, y un polinomio real de grado impar siempre tiene una raíz real. Por lo tanto **toda transformación proyectiva del plano tiene al menos un punto fijo**, que puede ser un punto ordinario o un punto ideal (una dirección fija, como en una traslación).

Puntos fijos del plano = subespacios invariantes de $\mathbb{R}^3$

En coordenadas homogéneas, una transformación afín o proyectiva del plano es una transformación lineal de $\mathbb{R}^3$. Sus subespacios invariantes corresponden a los elementos fijos en $\mathbb{PR}^2$: una recta invariante por el origen de $\mathbb{R}^3$ es un punto fijo, y un plano invariante es una recta fija.

C1.1.2. Jerarquía de transformaciones del plano

El cuadro completo de qué conserva cada familia, con sus grados de libertad y los puntos homólogos que la fijan, está en la sección 4.4 (cuadros 4.1 y 4.2): cada familia contiene a la anterior y conserva menos, y la proyectiva es la última de la cadena. Acá interesa lo que le pasa a ella.

Por qué se pierde el paralelismo. Dos rectas paralelas de dirección d comparten su punto impropio $(d_1, d_2, 0)^T$ (definición 4.6). Una afinidad, con última fila $(0, 0, 1)$, lo manda a $(Ad, 0)^T$, otro punto impropio: las imágenes siguen paralelas. Una homografía lo manda a $H(d_1, d_2, 0)^T$, cuya tercera coordenada es $h_{31}d_1 + h_{32}d_2$, en general distinta de cero. Entonces las dos rectas imagen comparten un punto *ordinario*, el punto de fuga, y se cortan ahí. Solo la dirección con $h_{31}d_1 + h_{32}d_2 = 0$ conserva sus paralelas.

La recta del infinito. Los puntos impropios forman una recta, la recta ideal $W = 0$, de coordenadas $\ell_\infty = (0, 0, 1)$. Como las rectas se transforman con H^{-T}, la homografía la lleva a la recta $H^{-T}\ell_\infty$, que es ordinaria salvo que $h_{31} = h_{32} = 0$: en la foto, el horizonte. Al revés, la recta $h_{31}x + h_{32}y + h_{33} = 0$ del plano va a parar a la recta ideal. Una afinidad deja fija la recta ideal, y por eso no tiene puntos de fuga.

La razón doble, único invariante numérico. Restringida a una recta, una homografía es $x \mapsto (\alpha x + \beta)/(\gamma x + \delta)$, y toda función de esa forma con $\alpha\delta - \beta\gamma \neq 0$ se obtiene así: sobre la recta $y = 0$, la matriz $\left(\begin{smallmatrix} \alpha & 0 & \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ \gamma & 0 & \delta \end{smallmatrix}\right)$ lleva $(x, 0, 1)^T$ a $(\alpha x + \beta,\ 0,\ \gamma x + \delta)^T$. En particular, para tres puntos distintos a, b, c de la recta,

$$g(x) = \frac{(x - a)(b - c)}{(x - c)(b - a)}$$

es una homografía que los lleva a 0, 1 y ∞. Si un número $I(a, b, c, d)$ calculado con cuatro puntos alineados no cambia por homografías, entonces $I(a, b, c, d) = I\big(0, 1, \infty, g(d)\big)$: depende solo de $g(d)$, y $g(d) = 1/\big(1 - (a, b; c, d)\big)$, como se comprueba restando $1 - (a, b; c, d) = \frac{(a-b)(d-c)}{(c-b)(d-a)}$. Todo invariante numérico de cuatro puntos alineados es, entonces, una función de la razón doble (proposición C1.3). Las distancias, los ángulos, las áreas y las razones simples no lo son, y se pierden.

C1.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

Escribimos la homografía como una matriz de 3×3, mostramos que cuatro puntos la determinan y buscamos sus puntos y rectas fijas. Cerramos enderezando la foto de una fachada.

Simulación interactiva: Unidad 7 — Proyectivas: la perspectiva de una cámara y el pentágono regular ▷

Animación: el pentágono en coordenadas homogéneas (3D) ⟳

C1.2.1. Homografías: forma algebraica

Definición C1.1 (Homografía)**.** Una *transformación proyectiva* u *homografía* del plano es la aplicación

$$\boxed{p \longmapsto p' \sim Hp},$$

con H una matriz real 3×3 invertible que actúa sobre las coordenadas homogéneas $p = (x, y, 1)^T$. El símbolo $\sim$ recuerda que el resultado se lee *a menos de escala*: se normaliza dividiendo por la tercera coordenada. Como H y μH definen la misma transformación, una homografía tiene 8 grados de libertad.

Las homografías se componen multiplicando matrices con la convención habitual: $H_2 H_1$ significa primero H_1 y después H_2.

Qué conserva una homografía

- Rectas en rectas, e incidencia: si $\ell \cdot p = 0$ entonces $\ell' \cdot p' = 0$ con $\ell' = H^{-T}\ell$. Los puntos se transforman con H, las rectas con H^{-T}.
- La *razón doble* de cuatro puntos alineados, el invariante fundamental de la geometría proyectiva (definición C1.2 y proposición C1.3).
- No conserva distancias, ángulos, áreas, paralelismo ni razones simples: el punto medio de un segmento puede ir a cualquier punto interior de la imagen (por ejemplo, con primera y segunda filas canónicas y tercera fila $c^T = (1, 0, 1)$, los extremos $p = (0,0)^T$ y $q = (2,0)^T$ tienen punto medio $(1,0)^T$, cuya imagen es $(1/2,\ 0)^T$, mientras que las imágenes de p y q son $(0,0)^T$ y $(2/3,\ 0)^T$, de promedio $(1/3,\ 0)^T \neq (1/2,\ 0)^T$).

Razón doble. Imaginá cuatro postes alineados a lo largo de un alambrado, fotografiados de costado. En la foto las distancias entre ellos cambian, y también sus cocientes: el poste que estaba en el medio de dos ya no está en el medio. ¿Queda algún número, calculado con las cuatro posiciones, que la foto respete? Si existe, sirve para controlar una foto o para deducir dónde está un punto que no se ve. Las distancias y las razones simples se pierden, pero ese número existe. Sobre una recta se fija una coordenada afín: un origen y una unidad, de modo que cada punto queda identificado con un número real.

Definición C1.2 (Razón doble)**.** Sean a, b, c, d cuatro puntos distintos de una recta, identificados con sus coordenadas afines sobre ella. Su *razón doble* es

$$(a, b; c, d) = \frac{(c-a)(d-b)}{(c-b)(d-a)}.$$

No depende de la coordenada afín elegida: al cambiar x por $mx + n$ cada diferencia se multiplica por m, y los cuatro factores m se cancelan.

Restringida a una recta, una homografía del plano es, en coordenadas afines sobre la recta y sobre su imagen, una función de la forma

$$x \longmapsto \frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}, \qquad \alpha\delta - \beta\gamma \neq 0.$$

En efecto, si la recta es $p(x) = p_0 + xv$, las tres coordenadas homogéneas de $Hp(x)$ son funciones lineales de x, y una coordenada afín sobre la recta imagen es un cociente de dos de ellas. Lo mismo vale para la proyección central de una recta sobre otra desde un centro O (figura): es la vista de una recta desde una cámara.

Proposición C1.3 (La razón doble es invariante proyectivo). *Si* $f(x) = \dfrac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta}$ *con* $\alpha\delta - \beta\gamma \neq 0$ *y* a, b, c, d *son cuatro puntos distintos con* $\gamma x + \delta \neq 0$*, entonces*

$$\big(f(a), f(b); f(c), f(d)\big) = (a, b; c, d).$$

Demostración. Para dos puntos x, y, restando y sacando denominador común,

$$f(x) - f(y) = \frac{(\alpha x + \beta)(\gamma y + \delta) - (\alpha y + \beta)(\gamma x + \delta)}{(\gamma x + \delta)(\gamma y + \delta)} = \frac{(\alpha\delta - \beta\gamma)\,(x - y)}{(\gamma x + \delta)(\gamma y + \delta)}.$$

Se escribe $D = \alpha\delta - \beta\gamma$ y $g(x) = \gamma x + \delta$. Entonces

$$\frac{\big(f(c) - f(a)\big)\big(f(d) - f(b)\big)}{\big(f(c) - f(b)\big)\big(f(d) - f(a)\big)} = \frac{D^2\,(c-a)(d-b)\,/\,\big(g(c)g(a)g(d)g(b)\big)}{D^2\,(c-b)(d-a)\,/\,\big(g(c)g(b)g(d)g(a)\big)} = \frac{(c-a)(d-b)}{(c-b)(d-a)}.$$

En el numerador y en el denominador aparecen los mismos cuatro factores $g(a), g(b), g(c), g(d)$ y el mismo D^2: todo se cancela salvo la razón doble. □

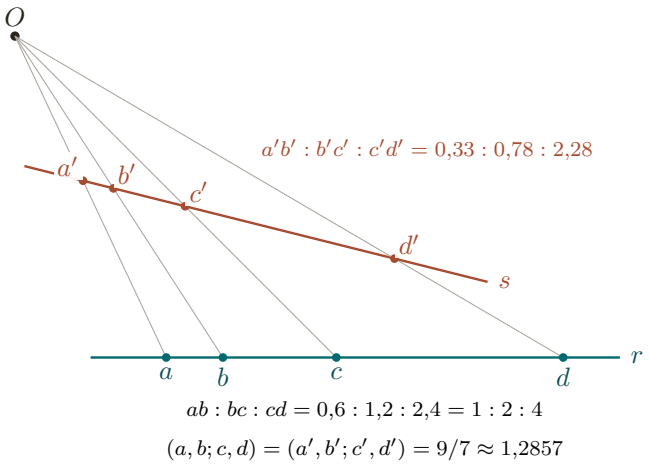
Ejemplo C1.4 (Razón doble de cuatro puntos). Sean $a = 0$, $b = 1$, $c = 3$, $d = 7$ sobre una recta y la homografía $f(x) = \dfrac{2x + 1}{x + 3}$, con $\alpha\delta - \beta\gamma = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 1 = 5 \neq 0$. Antes:

$$(0, 1; 3, 7) = \frac{(3-0)(7-1)}{(3-1)(7-0)} = \frac{18}{14} = \frac{9}{7}.$$

Las imágenes son $f(0) = \frac{1}{3}$, $f(1) = \frac{3}{4}$, $f(3) = \frac{7}{6}$, $f(7) = \frac{15}{10} = \frac{3}{2}$. Después:

$$\left(\tfrac{1}{3}, \tfrac{3}{4}; \tfrac{7}{6}, \tfrac{3}{2}\right) = \frac{\left(\frac{7}{6} - \frac{1}{3}\right)\left(\frac{3}{2} - \frac{3}{4}\right)}{\left(\frac{7}{6} - \frac{3}{4}\right)\left(\frac{3}{2} - \frac{1}{3}\right)} = \frac{\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4}}{\frac{5}{12} \cdot \frac{7}{6}} = \frac{5/8}{35/72} = \frac{9}{7}.$$

La razón doble coincide. La razón simple, en cambio, no se conserva: $\frac{b-a}{c-a} = \frac{1}{3}$ pero $\frac{f(b)-f(a)}{f(c)-f(a)} = \frac{5/12}{5/6} = \frac{1}{2}$.



Proyección central de la recta r sobre la recta s desde el centro O: cada punto x de r va al punto x' donde el rayo Ox corta a s. Los puntos a, b, c, d están en las abscisas 0; $0{,}6$; $1{,}8$; $4{,}2$ (proporcionales a $0, 1, 3, 7$). Las distancias consecutivas pasan de estar en proporción $1 : 2 : 4$ a $0{,}33 : 0{,}78 : 2{,}28$: la escala cambia de un tramo a otro ($0{,}55$, $0{,}65$ y $0{,}95$), así que ni las distancias ni sus cocientes se conservan. La razón doble, en cambio, es $9/7$ en las dos rectas, porque la proyección central es una homografía de r en s.

La recta que se va al infinito. Sea $h_3 = (h_{31}, h_{32}, h_{33})$ la tercera fila de H. La tercera coordenada de la imagen es $W = h_3 \cdot p$. Los puntos de la recta $h_{31}x + h_{32}y + h_{33} = 0$ tienen $W = 0$: se van al infinito. Si esa recta *no toca* una figura acotada, la imagen es una figura acotada con las mismas incidencias. Si la *atraviesa*, los puntos de un lado tienen $W > 0$ y los del otro $W < 0$, y la imagen se parte: un segmento que cruza la recta se transforma en dos semirrectas unidas "por el infinito", como un objeto que está en parte delante y en parte detrás de la cámara.

Las afinidades vistas desde acá

Una afinidad tiene $h_3 = (0, 0, 1)$: la recta que se va al infinito es la propia recta ideal. Ningún punto ordinario se pierde, las paralelas siguen paralelas y las figuras nunca se parten. Recíprocamente, toda homografía que deja fija la recta ideal es una afinidad.

C1.2.2. El conjugado armónico

El valor -1 de la razón doble es el más importante de todos: aparece cada vez que una homografía actúa como un espejo y es el reemplazo proyectivo del punto medio, que las homografías no conservan.

Definición C1.5 (Conjugado armónico)**.** Sean A, B, C tres puntos distintos de una recta. Un cuarto punto D de la recta es el *conjugado armónico* de C respecto de A y B si

$$(A, B; C, D) = -1.$$

Se dice también que A, B, C, D forman una *cuaterna armónica*.

Con coordenadas afines a, b, c, d sobre la recta, la condición es $(c-a)(d-b) = -(c-b)(d-a)$, una ecuación de primer grado en d: el conjugado armónico existe y es único. Con $a = 0$ queda $d = \dfrac{bc}{2c-b}$.

Propiedades del conjugado armónico

- **Es simétrico.** Si $(A, B; C, D) = -1$, también $(A, B; D, C) = -1$ (es la inversa, $1/(-1)$): C es el conjugado armónico de D. Lo mismo al intercambiar A y B.
- **Separa.** Si C está dentro del segmento AB, $\frac{c-a}{c-b} < 0$ y la condición pide $\frac{d-b}{d-a} > 0$: D está fuera del segmento, del lado de aquel de A, B al que C está más cerca.
- **El punto medio y el punto impropio son conjugados armónicos.** Si C es el punto medio, $2c-b = 0$ y la fórmula de d no da ningún punto ordinario: D se va al infinito. En efecto, $(A, B; C, D) \to -1$ cuando D se aleja: con $a = 0$, $b = 6$, $c = 3$ vale $-0{,}994$ para $d = 1000$ y $-0{,}999994$ para $d = 10^6$.
- **Es invariante proyectivo.** Por la proposición C1.3, una homografía lleva cuaternas armónicas en cuaternas armónicas. Combinado con lo anterior: en una foto en perspectiva, la imagen del punto medio de un segmento es el conjugado armónico, respecto de las imágenes de los extremos, del punto de fuga de la recta.

Construcción con el cuadrilátero completo. El conjugado armónico se construye con regla sola, sin medir (figura C1.1). Dados A, B, C en una recta, se elige un punto L fuera de ella y un punto K en el segmento LC. Se trazan $M = BK \cap LA$ y $N = AK \cap LB$. La recta MN corta a AB en el conjugado armónico D. Los cuatro puntos L, M, N, K, sin tres alineados, y las seis rectas que los unen forman el *cuadrilátero completo* (más precisamente, cuadrángulo completo): los lados opuestos LM y NK se cortan en A, los lados LN y MK en B, y la recta AB corta a los dos lados restantes, LK y MN, en C y en D. El resultado no depende de las elecciones de L y K: una homografía lleva L, M, K, N a los vértices de un cuadrado (sección C1.2.3); allí A y B son las direcciones de los lados y C, D las de las diagonales, de pendientes 0, ∞, 1 y -1, y medida con la pendiente la razón doble es $\frac{(1-0)}{(-1-0)} \cdot \lim_{b\to\infty} \frac{-1-b}{1-b} = -1$. Por la invariancia, vale -1 para cualquier elección.

Ejemplo C1.6 (Conjugado armónico con coordenadas)**.** Sean $A = (0, 0)$, $B = (6, 0)$ y $C = (4, 0)$ sobre el eje x, con la abscisa como coordenada afín. La fórmula da $d = \dfrac{6 \cdot 4}{2 \cdot 4 - 6} = 12$, y en efecto

$$(0, 6; 4, 12) = \frac{(4-0)(12-6)}{(4-6)(12-0)} = \frac{24}{-24} = -1.$$

C está dentro de AB, más cerca de B, y D quedó afuera, del lado de B. La construcción de la figura C1.1 da lo mismo con productos cruz en homogéneas: con $L = (2, 4)$ y $K = (3, 2)$, el punto medio de LC, resultan

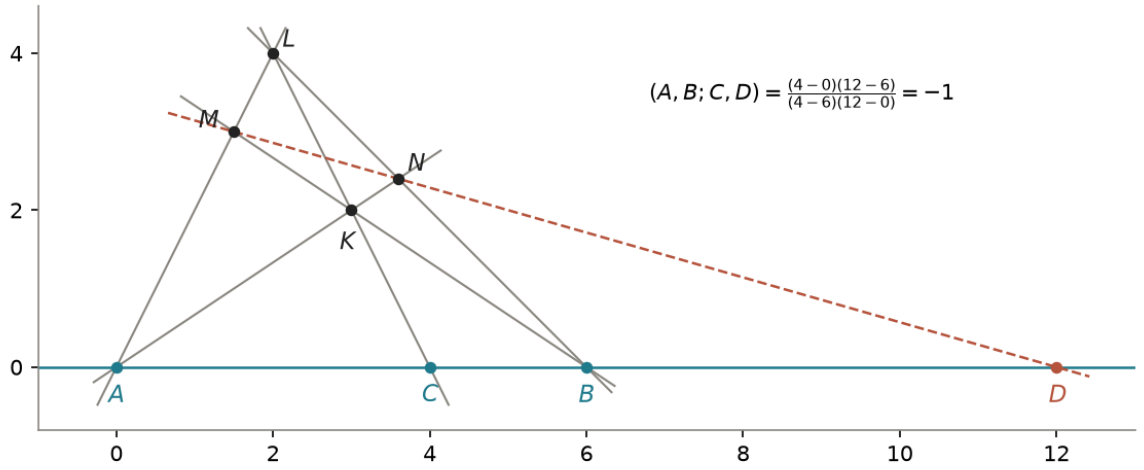


Figura C1.1: Construcción del conjugado armónico con el cuadrilátero completo L, M, N, K: $A = (0,0)$, $B = (6,0)$, $C = (4,0)$, $L = (2,4)$, $K = (3,2)$, $M = BK \cap LA = (1{,}5;\ 3)$, $N = AK \cap LB = (3{,}6;\ 2{,}4)$ y $D = MN \cap AB = (12,0)$. Generada con `apunte/scripts/capc1_conjugado_armonico.py`.

$M = (1{,}5;\ 3)$, $N = (3{,}6;\ 2{,}4)$, y la recta MN, de pendiente $-2/7$, corta al eje en $x = 1{,}5 + 3 \cdot \frac{7}{2} = 12$. Por último, la homografía $f(x) = \dfrac{2x+1}{x+3}$ del ejemplo C1.4 lleva $0, 6, 4, 12$ a $\frac{1}{3}, \frac{13}{9}, \frac{9}{7}, \frac{5}{3}$, y

$$\left(\tfrac{1}{3}, \tfrac{13}{9}; \tfrac{9}{7}, \tfrac{5}{3}\right) = \frac{\left(\frac{9}{7} - \frac{1}{3}\right)\left(\frac{5}{3} - \frac{13}{9}\right)}{\left(\frac{9}{7} - \frac{13}{9}\right)\left(\frac{5}{3} - \frac{1}{3}\right)} = \frac{\frac{20}{21} \cdot \frac{2}{9}}{-\frac{10}{63} \cdot \frac{4}{3}} = \frac{40/189}{-40/189} = -1 :$$

la cuaterna sigue siendo armónica, aunque C ya no divide al segmento en la misma razón.

En una homología armónica (sección C1.2.4), cada punto y su imagen son conjugados armónicos respecto del centro y del corte de su recta con el eje; es lo que comprueba la razón doble $(D, D'; O, X) = -1$ en el ejercicio del pentágono de la unidad interactiva.

Tres “conjugados” distintos

El conjugado armónico no tiene relación con la conjugación de matrices (sección 9.2.2) ni con el conjugado complejo (sección C2.2.1): es la misma palabra para tres ideas distintas. El glosario de la sección 0.6 las separa.

C1.2.3. Cuatro puntos determinan la homografía

¿Cuántos puntos de una pared hay que reconocer en su foto para poder deshacer la perspectiva? Con tres alcanzaba para una afinidad (proposición 4.11); la perspectiva pide uno más.

Conteo. Cada correspondencia $p_i \mapsto p_i'$ aporta dos ecuaciones ($X/W = x_i'$, $Y/W = y_i'$). Cuatro correspondencias dan ocho ecuaciones para ocho incógnitas. La condición es que ni entre los cuatro puntos de partida ni entre los cuatro de llegada haya tres alineados (con el determinante se verifica).

Construcción. En lugar de resolver el sistema 8×8 se pasa por un *cuadrilátero patrón*:

$$e_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \quad e_2 = \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \quad e_3 = \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}, \quad e_4 = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = e_1 + e_2 + e_3.$$

Dados cuatro puntos p_1, p_2, p_3, p_4 sin tres alineados, se busca una matriz K con $Ke_i \sim p_i$ para $i = 1, \dots, 4$:

1. Se forma $M = [\, p_1 \; p_2 \; p_3 \,]$ con los tres primeros puntos como columnas. Como Me_i es la i-ésima columna, ya se cumple $Me_i = p_i$ para $i \leq 3$. Pero $Me_4 = p_1 + p_2 + p_3$, que en general no es p_4.
2. Como cada columna representa su punto *a menos de escala*, se la puede multiplicar por un número sin cambiar a dónde va e_i. Se eligen μ_1, μ_2, μ_3 tales que

$$\mu_1 p_1 + \mu_2 p_2 + \mu_3 p_3 = p_4 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \mu = M^{-1} p_4.$$

3. La matriz buscada es $K = [\, \mu_1 p_1 \;\; \mu_2 p_2 \;\; \mu_3 p_3 \,]$: las tres primeras columnas siguen representando p_1, p_2, p_3 y su suma es p_4.

Homografía que lleva un cuadrilátero sobre otro

Sean K_1 la matriz del patrón para los puntos de partida $p_1, \dots, p_4$ y K_2 la del patrón para los puntos de llegada $p'_1, \dots, p'_4$. Entonces

$$\boxed{H = K_2 K_1^{-1}}$$

es la única homografía (a menos de escala) con $Hp_i \sim p'_i$, $i = 1, \dots, 4$. Se lee de derecha a izquierda: K_1^{-1} lleva el cuadrilátero de partida al patrón, y K_2 lleva el patrón al cuadrilátero de llegada.

Es el mismo esquema de la afinidad determinada por tres puntos de control (proposición 4.11, $A = P'P^{-1}$), con un punto más para absorber la perspectiva. Los μ_i, invisibles punto a punto, son precisamente los grados de libertad que faltaban.

C1.2.4. Puntos fijos y rectas fijas de una homografía

¿Hay algún punto que una homografía deje en su lugar? Saberlo dice qué tipo de transformación es: un giro alrededor de un punto, un espejo, o una perspectiva más general.

Los puntos fijos de una homografía son autovectores; la teoría general de autovalores y autovectores se desarrolla en las secciones 7.2.1 y 7.3.1. Un punto p es fijo si $Hp \sim p$, es decir si existe $\lambda \neq 0$ con $Hp = \lambda p$: *los puntos fijos son los autovectores reales de H*. Se calculan así: se buscan las raíces reales de $\det(H - \lambda I) = 0$ y, para cada una, se toma el producto cruz de dos filas de $H - \lambda I$. Ese vector es perpendicular a las dos filas; cuando $H - \lambda I$ tiene rango 2, la tercera fila es combinación de las otras dos y el producto cruz anula a toda la matriz, es decir, resuelve $(H - \lambda I)p = 0$.

Existencia de punto fijo

Toda homografía del plano tiene al menos un punto fijo, porque el polinomio característico es de grado 3. Es ordinario si el autovector tiene tercera coordenada no nula, e ideal (una dirección fija) si la tercera coordenada es cero. Una raíz doble con producto cruz de filas nulo significa toda una recta de puntos fijos.

Rectas fijas. Como las rectas se transforman con H^{-T}, una recta es fija si es autovector de H^T; se encuentra con el producto cruz de dos filas de $H^T - \lambda I$ (o sea, de dos columnas de $H - \lambda I$). Una recta fija de autovalor λ' pasa por todos los puntos fijos de autovalor $\lambda \neq \lambda'$.

Clasificación por autovalores.

- **Tres autovalores reales distintos:** tres puntos fijos no alineados y tres rectas fijas, los lados de ese triángulo.
- **Un real y dos complejos conjugados** (λ y $\bar{\lambda}$, en el sentido de la sección C2.2.1)**:** un único punto fijo real y una única recta fija real que no pasa por él. En coordenadas adecuadas es una rotación alrededor del punto fijo, con la recta fija en el papel de recta ideal.

- **Un autovalor doble con producto cruz de filas nulo:** una recta entera de puntos fijos (el *eje*) y un punto fijo aislado (el *centro*) con el otro autovalor. Es una *homología*. Si los dos autovalores son opuestos, $H^2 \sim I$: la homología es *armónica*, una involución, como una reflexión.

C1.2.5. Aplicación: enderezar la foto de una fachada

Tenemos una foto de una pared, sacada de costado y un poco desde abajo, y queremos saber cuánto mide una puerta de esa pared sin ir a medirla. De la pared conocemos una sola cosa: tiene una ventana rectangular de $1{,}50$ m de ancho por $1{,}20$ m de alto, que medimos con una cinta. En la foto la ventana no sale rectangular: es un cuadrilátero con los lados opuestos inclinados distinto, y la puerta, que está más lejos de la cámara, sale más chica de lo que es. ¿Podemos usar la ventana como patrón para enderezar la pared entera y medir la puerta sobre la pared enderezada? Por la sección C1.2.3, sí: los cuatro vértices de la ventana, en la foto y en la pared, determinan la homografía que lleva una a la otra.

Esto lo vas a usar en Topografía

Enderezar la foto de una superficie plana a partir de puntos cuyas medidas se conocen se llama *rectificar* la foto. Sirve para dibujar fachadas y para medir sobre cualquier superficie plana fotografiada sin recorrerla con la cinta.

Dos sistemas de coordenadas. En la foto usamos, como en la ortofoto del capítulo 4 (sección 4.3.3), la columna c y la fila f de cada píxel, con origen en el vértice superior izquierdo y *la fila creciendo hacia abajo*. En la pared usamos metros: x hacia la derecha e y hacia arriba, con origen en el vértice inferior izquierdo de la ventana. Buscamos la matriz H de 3×3 que lleva $(c, f, 1)^T$ a un múltiplo de $(x, y, 1)^T$.

Datos. Son sintéticos, generados por el script `apunte/scripts/c1_proyectivas.py`. El script parte de una pared de juguete (la ventana de $1{,}50 \times 1{,}20$ m y una puerta de $0{,}90 \times 2{,}05$ m), la fotografía con una homografía conocida, la que produciría una cámara de distancia focal 1300 píxeles girada $40°$ respecto de la pared y levantada $12°$, y a cada vértice le suma un error al azar de medio píxel (semilla 2026), redondeando al décimo de píxel, como cuando se marcan los vértices a mano sobre la pantalla. Las medidas de la puerta no entran en el cálculo: las guardamos para comparar al final.

punto	foto $(c;\ f)$ (px)	pared $(x;\ y)$ (m)
V_1 ventana, abajo a la izquierda	$93{,}3;\ 692{,}1$	$0;\ 0$
V_2 ventana, abajo a la derecha	$567{,}7;\ 730{,}9$	$1{,}50;\ 0$
V_3 ventana, arriba a la derecha	$581{,}0;\ 405{,}2$	$1{,}50;\ 1{,}20$
V_4 ventana, arriba a la izquierda	$139{,}2;\ 290{,}2$	$0;\ 1{,}20$
P_1 puerta, abajo a la izquierda	$768{,}2;\ 997{,}9$	a medir
P_2 puerta, abajo a la derecha	$935{,}5;\ 985{,}7$	a medir
P_3 puerta, arriba a la derecha	$925{,}3;\ 516{,}3$	a medir
P_4 puerta, arriba a la izquierda	$770{,}9;\ 477{,}9$	a medir

Lo que la foto no respeta. Medidos contra la horizontal de la foto, el lado de abajo de la ventana baja $4{,}68°$ hacia la derecha y el de arriba $14{,}59°$: en la pared son paralelos y en la foto no. Los lados verticales forman $83{,}48°$ y $87{,}66°$ con la horizontal: tampoco son paralelos. ¿Dónde se cortan? Con las rectas en coordenadas homogéneas, la recta por dos puntos y el punto común a dos rectas se calculan con el producto cruz. Los lados de abajo y de arriba se cortan en el punto de fuga $F_h = (2411{,}6;\ 881{,}7)$, fuera de la foto a la derecha; los lados verticales, en $F_v = (834{,}2;\ -5795{,}1)$, muy por encima de la foto, porque la cámara mira hacia arriba (figura C1.2). Si quisiéramos medir la puerta con una regla sobre la foto, usando como escala la ventana ($1{,}50$ m

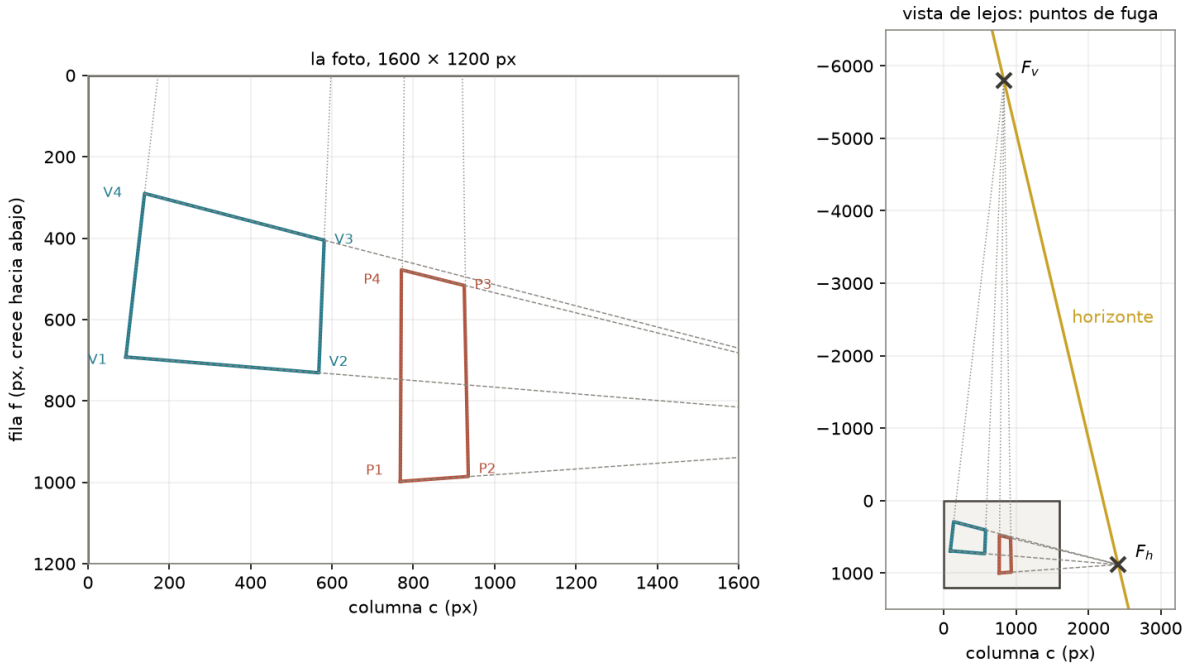


Figura C1.2: Izquierda: la foto sintética de la fachada, con la ventana (V_1 a V_4) y la puerta (P_1 a P_4); en gris, las prolongaciones de los lados. Derecha: la misma foto vista de lejos. Los lados que en la pared son horizontales se cortan en el punto de fuga F_h, los verticales en F_v, y la recta que los une es el horizonte, la recta que H manda al infinito. Generada con `apunte/scripts/c1_proyectivas.py`.

en los $476{,}0$ px del lado de abajo y $1{,}20$ m en los $404{,}5$ px del lado izquierdo), los $167{,}7$ px del lado de abajo de la puerta darían $0{,}53$ m y los $520{,}0$ px del lado izquierdo, $1{,}54$ m: 37 cm de menos en el ancho y 51 cm en el alto. En la foto la escala cambia de un punto a otro.

Ocho ecuaciones lineales. Escribimos la homografía buscada coordenada por coordenada, con h_{ij} la entrada de la fila i y la columna j de H:

$$x = \frac{h_{11}c + h_{12}f + h_{13}}{h_{31}c + h_{32}f + h_{33}}, \qquad y = \frac{h_{21}c + h_{22}f + h_{23}}{h_{31}c + h_{32}f + h_{33}}.$$

Como H y μH dan la misma transformación, podemos elegir la escala: fijamos $h_{33} = 1$. (Esa elección solo falla si $h_{33} = 0$, cuando el píxel $(0, 0)$ va al infinito; no es el caso de una foto en la que la pared ocupa el cuadro.) Pasando el denominador a la izquierda y ordenando, cada vértice da dos ecuaciones *lineales* en las ocho incógnitas:

$$h_{11}c + h_{12}f + h_{13} - h_{31}\,c\,x - h_{32}\,f\,x = x,$$
$$h_{21}c + h_{22}f + h_{23} - h_{31}\,c\,y - h_{32}\,f\,y = y.$$

Es la *transformación lineal directa* (en inglés, DLT): directa porque el problema, que parecía de cocientes, quedó como un sistema lineal común. Por ejemplo, V_2, con $(c;\ f) = (567{,}7;\ 730{,}9)$ y $(x;\ y) = (1{,}5;\ 0)$, aporta las filas

$$567{,}7\,h_{11} + 730{,}9\,h_{12} + h_{13} - 851{,}55\,h_{31} - 1096{,}35\,h_{32} = 1{,}5,$$
$$567{,}7\,h_{21} + 730{,}9\,h_{22} + h_{23} = 0.$$

Con los cuatro vértices de la ventana queda un sistema de 8×8, con solución única porque no hay tres vértices alineados. Resulta

$$H = 10^{-3} \begin{pmatrix} 2{,}5710 & 0{,}2936 & -443{,}09 \\ 0{,}2342 & -2{,}8633 & 1959{,}87 \\ -0{,}4539 & 0{,}1072 & 1000 \end{pmatrix}.$$

El script comprueba que el método del patrón de la sección C1.2.3, $H = K_2 K_1^{-1}$ normalizada con $h_{33} = 1$, da la misma matriz, y que H lleva los cuatro vértices de la ventana a $(0;\ 0)$, $(1{,}5;\ 0)$, $(1{,}5;\ 1{,}2)$ y $(0;\ 1{,}2)$.

El horizonte. La tercera fila de H es la recta de la foto que se va al infinito (sección C1.1.2): $-0{,}4539\,c + 0{,}1072\,f + 1000 = 0$. Tiene que pasar por F_h y por F_v, porque las imágenes de los lados de la ventana son paralelas y sus puntos comunes están en el infinito. El script calcula la recta $F_h \times F_v$ y comprueba que es la misma. Es el horizonte dorado de la figura C1.2.

Las rectas siguen rectas, las razones simples no. Tomemos en la foto el punto medio del borde izquierdo de la puerta, $(769{,}55;\ 737{,}9)$, a mitad de camino entre P_1 y P_4. H lo lleva a $(2{,}401;\ 0{,}037)$, y el determinante de las ternas de las tres imágenes (los extremos y ese punto) da cero: siguen alineadas. Pero el punto ya no está a mitad de altura: queda a $0{,}480$ del recorrido, contando desde abajo. Lo que la foto muestra como mitad, en la pared no lo es.

La razón doble se conserva. Prolonguemos en la foto el lado de abajo de la ventana, la recta del alféizar (el borde inferior de la ventana). Corta a los bordes verticales de la puerta en dos puntos, Q y R, que se calculan otra vez con productos cruz. Sobre esa recta de la foto, la columna c sirve de coordenada afín, y los cuatro puntos V_1, V_2, Q, R tienen $c = 93{,}3;\ 567{,}7;\ 769{,}5;\ 930{,}6$. En la pared enderezada caen sobre la recta $y = 0$, en $x = 0;\ 1{,}5;\ 2{,}401;\ 3{,}296$. La razón doble (definición C1.2) vale

$$(V_1, V_2; Q, R) = 1{,}4523$$

en las dos, con todas las cifras que calcula el script, como asegura la proposición C1.3. La razón simple, en cambio, cambia: V_1V_2/V_1Q es $0{,}702$ en la foto y $0{,}625$ en la pared. En la pared verdadera, con los bordes de la puerta en $x = 2{,}4$ y $x = 3{,}3$, la razón doble es $16/11 \approx 1{,}4545$; la diferencia con $1{,}4523$ es el error de medio píxel de los vértices marcados.

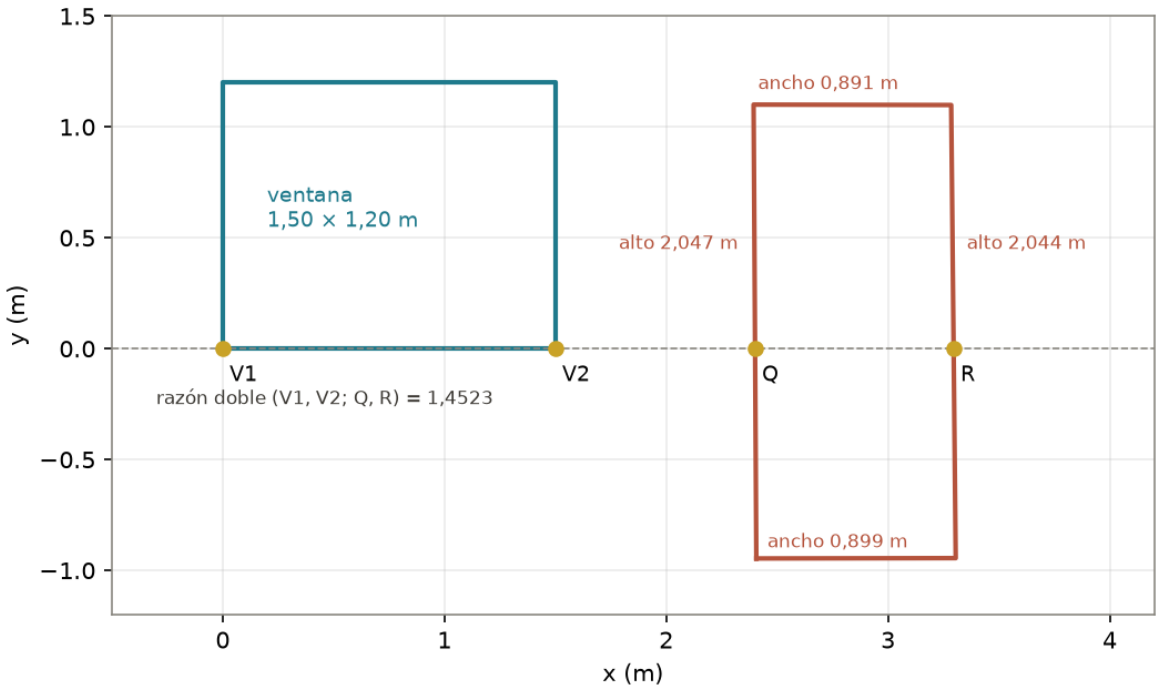


Figura C1.3: La pared enderezada por H: la ventana vuelve a ser el rectángulo de $1{,}50 \times 1{,}20$ m y la puerta aparece con sus medidas. Los puntos dorados son V_1, V_2, Q y R sobre la recta $y = 0$, la del alféizar, con la misma razón doble que en la foto. Generada con `apunte/scripts/c1_proyectivas.py`.

La puerta, medida. Aplicando H a $P_1, \ldots, P_4$ obtenemos, en metros,

$$P_1 \mapsto (2{,}406;\ -0{,}946), \quad P_2 \mapsto (3{,}306;\ -0{,}945), \quad P_3 \mapsto (3{,}285;\ 1{,}099), \quad P_4 \mapsto (2{,}394;\ 1{,}101).$$

Los lados de abajo y de arriba miden $0{,}899$ y $0{,}891$ m, y los bordes izquierdo y derecho $2{,}047$ y $2{,}044$ m (figura C1.3). Promediando, la puerta mide $0{,}895$ m de ancho por $2{,}045$ m de alto. Las medidas con que el script armó la pared son $0{,}90$ y $2{,}05$ m: la diferencia, de unos 5 mm, viene del medio píxel de error al marcar los ocho vértices. Los bordes verticales de la puerta, que en la foto forman entre sí $1{,}54°$, en la pared enderezada forman $0{,}23°$: casi paralelos, y lo que falta también es error de marcado.

Una pared, no un edificio

La homografía endereza *un plano*. Todo lo que está sobre la pared (ventanas, puertas, juntas de ladrillos) queda bien medido; lo que sobresale de ella (un balcón, el marco de la ventana si está hundido) no, porque no está en el plano que fijaron los cuatro vértices.

▷ **Proyectivas: la perspectiva de una cámara y el pentágono regular**
Explorá: en «caso precargado» elegí «foto de dron: cámara inclinada (k)» y mové el deslizador «k (inclinación, h_{32})». Con $k = 0$ la tercera fila de la matriz es $(0\ \ 0\ \ 1)$: la transformación es afín y las rectas $x =$ constante siguen paralelas. Con cualquier otro k convergen al punto de fuga marcado con una cruz, como los bordes verticales de la puerta en la foto de la fachada.
`unidades/05_proyectivas`

C1.3. En profundidad

Resolvemos caso por caso el ejercicio del pentágono regular.

C1.3.1. El ejercicio del pentágono regular

El quinto vértice de un pentágono regular

Tomar un pentágono *regular* $ABCDE$. Una transformación proyectiva queda definida por cuatro puntos, así que se prescriben cuatro vértices y sus imágenes (otros cuatro vértices) y se pregunta *a dónde cae el quinto*. Hay tres casos, y sus combinaciones con las rotaciones del pentágono:

(a) no intercambiar ningún vértice: solo "correr" el pentágono;

(b) intercambiar dos vértices adyacentes;

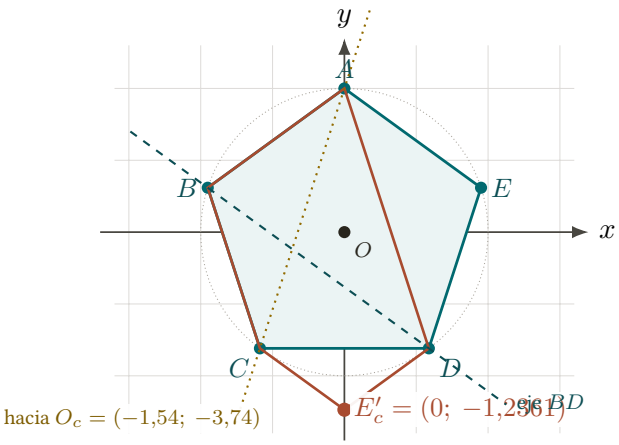
(c) intercambiar dos vértices no adyacentes.

Para cada transformación, determinar si tiene punto fijo (un autovector de la matriz).

Se toma el pentágono regular inscripto en la circunferencia unidad, centrado en el origen y con un vértice arriba. Conviene centrarlo en el origen: en el caso más simple el punto fijo es el centro, cuyo autovector es $(0, 0, 1)^T$.

$$A = (0,\ 1), \qquad B = (-0{,}9511;\ 0{,}3090), \qquad C = (-0{,}5878;\ -0{,}8090),$$
$$D = (0{,}5878;\ -0{,}8090), \qquad E = (0{,}9511;\ 0{,}3090).$$

Las coordenadas son irracionales ($\cos 72° = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$), así que las matrices se calculan con cuatro decimales y se verifican en NumPy (apéndice C1.3.2). En los tres casos se usa $H = K_2 K_1^{-1}$ con K_1 el patrón de $ABCD$, y se normaliza $h_{33} = 1$.



(a) Sin intercambio: $A \mapsto B,\ B \mapsto C,\ C \mapsto D,\ D \mapsto E$. Los cuatro pares son compatibles con la rotación de 72° alrededor de O, que es una isometría y por lo tanto una homografía. Como la homografía es única, *es* esa rotación:

$$H_a = \begin{pmatrix} 0{,}3090 & -0{,}9511 & 0 \\ 0{,}9511 & 0{,}3090 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad H_a E = A.$$

El quinto vértice cae en A: el pentágono regular sí "cierra". Autovalores 1 y $e^{\pm i\,72^\circ}$; único punto fijo real $O = (0, 0)$, obtenido como producto cruz de las dos primeras filas de $H_a - I$:

$$(-0{,}691;\ -0{,}951;\ 0) \times (0{,}951;\ -0{,}691;\ 0) = (0;\ 0;\ 1{,}382) \sim (0, 0, 1)^T.$$

La recta ideal es fija (es afín) y ninguna otra.

(b) Intercambio de adyacentes: $A \leftrightarrow B$, C y D quietos.

$$H_b = \begin{pmatrix} -5{,}8541 & -4{,}9798 & -4{,}0287 \\ 0 & -1 & 3{,}9271 \\ 0 & 8{,}4721 & 1 \end{pmatrix}, \qquad E \mapsto E'_b = (-3{,}0777;\ 1{,}0000).$$

Autovalores $5{,}8541$ (simple) y $-5{,}8541$ (doble). Para el doble, el producto cruz de cualquier par de filas de $H_b + 5{,}8541 I$ es nulo: hay toda una recta de puntos fijos, que es la recta CD ($y = -0{,}8090$), lógico porque C y D quedan quietos. El autovalor simple da el centro, $O_b = (-0{,}5878;\ 0{,}5729)$, que está sobre la recta AB (la recta AB va a sí misma porque sus extremos se intercambian). Como los autovalores son opuestos, $H_b^2 \sim I$: es una *homología armónica*, un "espejo proyectivo" de eje CD y centro O_b. La recta que se va al infinito es $y = -0{,}1180$, que *atraviesa* el pentágono (W vale $9{,}47;\ 3{,}62;\ -5{,}85;\ -5{,}85;\ 3{,}62$ en $A, \ldots, E$): los lados BC y DE la cruzan y la imagen del pentágono se parte en dos semirrectas por lado.

(c) Intercambio de no adyacentes: $A \leftrightarrow C$, B y D quietos.

$$H_c = \begin{pmatrix} 0{,}4271 & -0{,}5878 & -0{,}2245 \\ -1{,}0368 & -0{,}5729 & -0{,}5451 \\ 0{,}2775 & 0{,}3820 & 1 \end{pmatrix}, \qquad E \mapsto E'_c = (0;\ -1{,}2361).$$

Autovalores $0{,}8541$ (doble) y $-0{,}8541$. Eje de puntos fijos: la recta BD ($0{,}7265x + y + 0{,}3820 = 0$); centro $O_c = (-1{,}5388;\ -3{,}7361)$, sobre la prolongación de AC, obtenido como producto cruz de las dos primeras filas de $H_c + 0{,}8541 I$: $(1{,}2812;\ -0{,}5878;\ -0{,}2245) \times (-1{,}0368;\ 0{,}2812;\ -0{,}5451) = (0{,}3835;\ 0{,}9311;\ -0{,}2492) \sim (-1{,}5388;\ -3{,}7361;\ 1)$. Otra vez $H_c^2 \sim I$: homología armónica de eje BD. El quinto vértice cae en $E'_c = (0;\ -1{,}2361)$, sobre el eje de simetría, y como la recta que se va al infinito ($0{,}2775x + 0{,}3820y + 1 = 0$) no toca el pentágono ($W > 0$ en los cinco vértices), la imagen es el pentágono $CBADE'_c$ de la figura, no convexo pero entero.

Combinaciones con rotaciones. Cualquier otra correspondencia de cuatro vértices sobre cuatro vértices es una de las tres anteriores seguida de una rotación H_a^k, o una reflexión del pentágono. Por ejemplo $A \mapsto E,\ B \mapsto D,\ C \mapsto C,\ D \mapsto B$ es la reflexión respecto del eje OC (afín, $E \mapsto A$, todo el eje fijo y la dirección perpendicular como punto fijo ideal). Componer (b) con la rotación da un único punto fijo real y dos autovalores complejos; componer (c) con la rotación da tres autovalores reales distintos y un triángulo invariante. El script de la sección C1.3.2 permite verificarlo.

Respuestas a la consigna

- Con A, B, C, D fijos como puntos de partida, sus imágenes son cuatro vértices distintos elegidos en orden entre cinco: hay $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 120$ correspondencias, todas bien definidas (el pentágono es convexo, nunca hay tres vértices alineados). Componer con las 10 simetrías del pentágono (5 rotaciones y 5 reflexiones) agrupa esas 120 correspondencias en $120/10 = 12$ familias. Dentro de una familia las homografías difieren en una simetría, así que basta estudiar un representante por familia: (a) está en la familia de la identidad, y (b) y (c) son representantes de otras dos.
- (a) es la rotación; el quinto vértice cae en un vértice y el punto fijo es el centro.
- (b) y (c) son homologías armónicas: una recta entera de puntos fijos, la que une los dos vértices que quedan quietos (el lado CD en (b), la diagonal BD en (c)), más un centro; el quinto vértice cae fuera del pentágono, en $(-3{,}08;\ 1)$ y $(0;\ -1{,}24)$ respectivamente. En (b) la imagen se parte; en (c) no.
- Siempre hay punto fijo: es el autovector real de H, y se calcula con el producto cruz de dos filas de $H - \lambda I$.

C1.3.2. El pentágono

Ternas homogéneas (cuatro decimales):

$$A = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} -0{,}9511 \\ 0{,}3090 \\ 1 \end{pmatrix},\ C = \begin{pmatrix} -0{,}5878 \\ -0{,}8090 \\ 1 \end{pmatrix},\ D = \begin{pmatrix} 0{,}5878 \\ -0{,}8090 \\ 1 \end{pmatrix},\ E = \begin{pmatrix} 0{,}9511 \\ 0{,}3090 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

C1.3.2.1. Verificación de los tres casos

	(a) $ABCD \to BCDE$	(b) $ABCD \to BACD$	(c) $ABCD \to CBAD$
HA	$B, W = 1$	$B, W = 9{,}4721$	$C, W = 1{,}3820$
HB	$C, W = 1$	$A, W = 3{,}6180$	$B, W = 0{,}8541$
HC	$D, W = 1$	$C, W = -5{,}8541$	$A, W = 0{,}5279$
HD	$E, W = 1$	$D, W = -5{,}8541$	$D, W = 0{,}8541$
HE	$A, W = 1$	$(-3{,}0777;\ 1), W = 3{,}6180$	$(0;\ -1{,}2361), W = 1{,}3820$
recta al infinito	ideal	$y = -0{,}1180$	$0{,}2775x + 0{,}3820y + 1 = 0$
autovalores	$1,\ e^{\pm i72^\circ}$	$5{,}8541;\ -5{,}8541\ (\times 2)$	$-0{,}8541;\ 0{,}8541\ (\times 2)$
puntos fijos	$O = (0, 0)$	eje CD; centro $(-0{,}5878;\ 0{,}5729)$	eje BD; centro $(-1{,}5388;\ -3{,}7361)$
tipo	rotación (afín)	homología armónica, imagen partida	homología armónica

C1.3.2.2. Autovector por producto cruz, caso (c)

Polinomio característico de H_c: $\lambda^3 - 0{,}8541\lambda^2 - 0{,}7295\lambda + 0{,}6231$, raíces $0{,}8541$ (doble) y $-0{,}8541$. Para $\lambda = -0{,}8541$,

$$H_c + 0{,}8541\, I = \begin{pmatrix} 1{,}2812 & -0{,}5878 & -0{,}2245 \\ -1{,}0368 & 0{,}2812 & -0{,}5451 \\ 0{,}2775 & 0{,}3820 & 1{,}8541 \end{pmatrix},$$

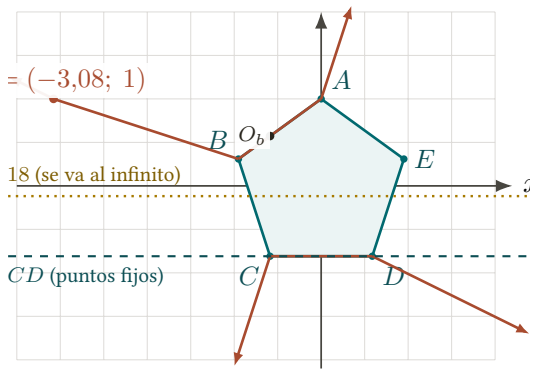
$$\text{fila}_1 \times \text{fila}_2 = \begin{pmatrix} (-0{,}5878)(-0{,}5451) - (-0{,}2245)(0{,}2812) \\ (-0{,}2245)(-1{,}0368) - (1{,}2812)(-0{,}5451) \\ (1{,}2812)(0{,}2812) - (-0{,}5878)(-1{,}0368) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}3835 \\ 0{,}9311 \\ -0{,}2492 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1{,}5388 \\ -3{,}7361 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Comprobación:

$$H_c \begin{pmatrix} -1{,}5388 \\ -3{,}7361 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1{,}3143 \\ 3{,}1909 \\ -0{,}8541 \end{pmatrix} = -0{,}8541 \begin{pmatrix} -1{,}5388 \\ -3{,}7361 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Para $\lambda = 0{,}8541$ el producto cruz de cualquier par de filas de $H_c - 0{,}8541 I$ da $(0, 0, 0)$: raíz doble, toda la recta BD es de puntos fijos.

C1.3.2.3. Imagen partida, caso (b)



Los lados AB, CD y EA van a los segmentos BA, CD y E'_bB. Los lados BC y DE cruzan la recta $y = -0{,}118$ y sus imágenes son las semirrectas exteriores de las rectas AC y DE'_b.

C1.3.2.4. Script

Reproduce todo lo anterior: patrón, homografía, imágenes, autovalores, autovector por producto cruz de filas y verificación.

```
import numpy as np
np.set_printoptions(precision=4, suppress=True)
ang = np.deg2rad(90 + 72*np.arange(5))
V = np.c_[np.cos(ang), np.sin(ang), np.ones(5)]      # A..E como filas
A, B, C, D, E = V

def patron(P):                          # P: 4 ternas como columnas
    M = P[:, :3]; lam = np.linalg.solve(M, P[:, 3]); return M * lam
def homografia(src, dst):
    K1 = patron(np.column_stack(src)); K2 = patron(np.column_stack(dst))
    H = K2 @ np.linalg.inv(K1)
    return H / H[2, 2]
```

```
casos = {"a": (B, C, D, E), "b": (B, A, C, D), "c": (C, B, A, D)}
for k, dst in casos.items():
    H = homografia((A, B, C, D), dst); print("caso", k); print(H)
    w = H @ E; print(" E ->", w[:2] / w[2], " W =", round(w[2], 4))
    lams = np.linalg.eigvals(H); print(" autovalores", lams)
    for lam in lams[np.isreal(lams)].real:
        M = H - lam * np.eye(3)
        v = np.cross(M[0], M[1])        # producto cruz de dos filas
        if np.linalg.norm(v) < 1e-9:
            v = np.cross(M[0], M[2])
        if np.linalg.norm(v) < 1e-9:
            print(f"  lambda={lam:.4f}: raiz doble, recta fija")
            continue
        if abs(v[2]) > 1e-9:
            v = v / v[2]                # punto propio (x, y, 1)
        print(f"  lambda={lam:.4f}: punto fijo", v)
```

C1.4. Ejercicios con solución

Los ejercicios 1 a 5 usan el pentágono regular de la sección C1.3.2; los dos últimos, la foto de la fachada de la sección C1.2.5.

Ejercicio C1.1. Verificá con el determinante que A, B, C del pentágono regular no están alineados y que A, O, C tampoco (O el centro).

Solución. $\det[A\ B\ C] = 1{,}3143 \neq 0$; $\det[A\ O\ C] = -0{,}5878 \neq 0$.

Ejercicio C1.2. Calculá la recta BD como producto vectorial de las ternas de B y D. Comprobá que el centro $O_c = (-1{,}5388;\ -3{,}7361)$ *no* está en ella.

Solución. $B \times D = (0{,}3090 + 0{,}8090;\ 0{,}5878 + 0{,}9511;\ 0{,}7694 - 0{,}1816)$ (a menos de escala) $\sim (0{,}7265;\ 1;\ 0{,}3820)$; en O_c: $-1{,}118 - 3{,}736 + 0{,}382 = -4{,}47 \neq 0$.

Ejercicio C1.3. Con H_c, calculá la imagen del centro O y comprobá que no es O: en el caso (c) el centro del pentágono no queda fijo.

Solución. $H_c(0, 0, 1)^T = (-0{,}2245;\ -0{,}5451;\ 1)^T$: $O \mapsto (-0{,}22;\ -0{,}55)$.

Ejercicio C1.4. Calculá H_c^2 y normalizá: tiene que dar la identidad. Interpretá el resultado.

Solución. $H_c^2 = 0{,}7295\, I$: a menos de escala, la identidad; H_c es una involución, aplicarla dos veces es no hacer nada, como con una reflexión.

Ejercicio C1.5. Construí la matriz K del patrón para el cuadrado $(0,0), (1,0), (1,1), (0,1)$, en ese orden. ¿Es afín la homografía que lleva el patrón al cuadrado? Explicá por qué.

Solución. $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\lambda = (1, -1, 1)$, $K = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. No es afín (última fila $(1, -1, 1)$): el patrón contiene los puntos ideales e_1, e_2 y los manda a puntos propios, cosa que una afinidad nunca hace.

Ejercicio C1.6. En la foto de la fachada, V_1 y V_2 tienen columnas $c = 93{,}3$ y $c = 567{,}7$, y el punto de fuga de los lados horizontales, F_h, tiene $c = 2411{,}6$. ¿En qué columna de la foto está el punto medio del alféizar, el punto de la pared $(0{,}75;\ 0)$? Usá que el punto medio de un segmento y el punto impropio de su recta son conjugados armónicos respecto de los extremos, y que la homografía conserva la razón doble. Compará con el promedio de las columnas de V_1 y V_2.

Solución. En la pared, $(V_1, V_2; \text{medio}, \infty) = -1$; en la foto el punto impropio va a F_h, así que el punto buscado es el conjugado armónico de F_h respecto de V_1 y V_2. Con origen en V_1: $b = 567{,}7 - 93{,}3 = 474{,}4$, $d = 2411{,}6 - 93{,}3 = 2318{,}3$, y de $(c-0)(d-b) = -(c-b)(d-0)$ sale $c = \dfrac{bd}{2d-b} = \dfrac{474{,}4 \cdot 2318{,}3}{4162{,}2} = 264{,}2$. La columna es $93{,}3 + 264{,}2 = 357{,}5$, la misma que da H^{-1} aplicada a $(0{,}75;\ 0)$. El promedio de las columnas es $330{,}5$: el punto medio de la pared está 27 píxeles más lejos, del lado que se aleja de la cámara.

Ejercicio C1.7. Calculá la razón doble $(0;\ 1{,}5;\ 2{,}4;\ 3{,}3)$ de los puntos V_1, V_2, Q, R de la pared verdadera. ¿Por qué la foto da $1{,}4523$? ¿Qué daría la foto si los vértices se hubieran marcado sin error?

Solución. $\dfrac{(2{,}4-0)(3{,}3-1{,}5)}{(2{,}4-1{,}5)(3{,}3-0)} = \dfrac{4{,}32}{2{,}97} = \dfrac{16}{11} \approx 1{,}4545$. La foto da $1{,}4523$ porque sus vértices tienen medio píxel de error; H conserva la razón doble de la foto, y por eso la pared enderezada da también $1{,}4523$. Sin error, foto, pared enderezada y pared verdadera darían las tres $16/11$.

Capítulo 5

Formas lineales: el gradiente no es un vector

5.1. La idea

Imaginá que caminás por un terreno en pendiente con un aparato en la mano que, para cada paso que das, te dice cuánto subiste. No te dice dónde estás ni hacia dónde vas: toma el paso y devuelve un número. ¿Qué tiene que cumplir ese aparato para ser confiable en un tramo chico, donde el terreno es casi un plano inclinado? Si das dos veces el mismo paso, tenés que subir el doble; si das un paso y después otro, lo que subís en total es la suma de lo que subiste en cada uno; si das el paso al revés, bajás lo mismo que antes habías subido.

Pensá ahora en una cuenta de almacén: llevás v_1 kilos de un producto y v_2 kilos de otro, y el precio total es $\omega_1 v_1 + \omega_2 v_2$, con ω_1 y ω_2 los precios por kilo. Duplicar la compra duplica el precio, y juntar dos compras suma los precios. ¿Cuántos números hace falta conocer para saber el precio de cualquier compra? Dos: los precios por kilo. Con el terreno pasa lo mismo: ¿cuánto subís con un paso de un metro al este?, ¿y con uno al norte? Con esos dos números el aparato queda determinado para todos los pasos.

El capítulo 4 dejó las afinidades como las transformaciones que llevan rectas paralelas en rectas paralelas; ahora tomamos una familia de rectas paralelas equiespaciadas como objeto propio, porque es la manera de dibujar al aparato. Un vector es una flecha: algo que se suma y se estira, como el paso. Una *forma lineal* es una regla que a cada vector le asigna un número, respetando sumas y escalas, como el aparato o el precio. La llamamos ω (omega), y $\omega(v)$ es el número que le asigna al vector v. En coordenadas, el vector es una columna con sus componentes v_1, v_2, la forma es una fila con sus dos números ω_1, ω_2, y la medición es fila contra columna:

$$\omega(v) = \begin{pmatrix} \omega_1 & \omega_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \omega_1 v_1 + \omega_2 v_2.$$

La altura del terreno, que en Topografía se llama *cota*, es el caso que más nos importa. Si en un punto la altura sube 4 cm por cada metro hacia el este y 3 cm por cada metro hacia el norte, el cambio de altura para un desplazamiento (v_x, v_y), con v_x metros al este y v_y metros al norte, es $0{,}04\,v_x + 0{,}03\,v_y$: una forma lineal que *mide* desplazamientos. ¿Hacia dónde podés caminar sin subir ni bajar? Hacia donde la forma da cero, a lo largo de la curva de nivel, la línea que une los puntos de igual altura. Ese diferencial de la altura h, que escribimos dh, es lo que en cálculo suele identificarse con el gradiente.

Probá ahora cambiar la unidad: medí los pasos en centímetros en lugar de metros. El mismo paso tiene números cien veces más grandes, pero la subida por centímetro es cien veces más chica: la fila cambia al revés que la columna, y el producto, lo que subiste, no cambia. Vamos a ver que el gradiente se comporta así, como fila y no como flecha: cuando cambian los ejes, sus componentes cambian al revés que las de un vector. ¿Y la flecha que se dibuja como gradiente, la que apunta hacia donde más sube? Para saber cuál es la dirección de mayor subida hay que saber medir largos y ángulos, y esa flecha aparece recién al elegir un producto interno (sección 5.3.1).

Definición 5.1 (Forma lineal)**.** Una *forma lineal* sobre $\mathbb{R}^n$ es una función $\omega\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ que cumple $\omega(u+v) = \omega(u) + \omega(v)$ y $\omega(\lambda v) = \lambda\,\omega(v)$ para todo par de vectores u, v y todo escalar λ. Queda determinada por sus valores en los vectores de una base; en la base canónica se escribe como la fila $(\omega(e_1), \ldots, \omega(e_n))$.

Una forma lineal se dibuja como una pila de niveles, no como una flecha

Los vectores donde ω vale $0, 1, 2, \ldots$ forman rectas paralelas equiespaciadas (en $\mathbb{R}^3$, planos). Para medir un desplazamiento w no hace falta ningún ángulo: $\omega(w)$ es la cantidad de marcas que w cruza, con signo. Una flecha, en cambio, solo mide si se le agrega un producto interno. La figura 5.1 pone las dos imágenes lado a lado.

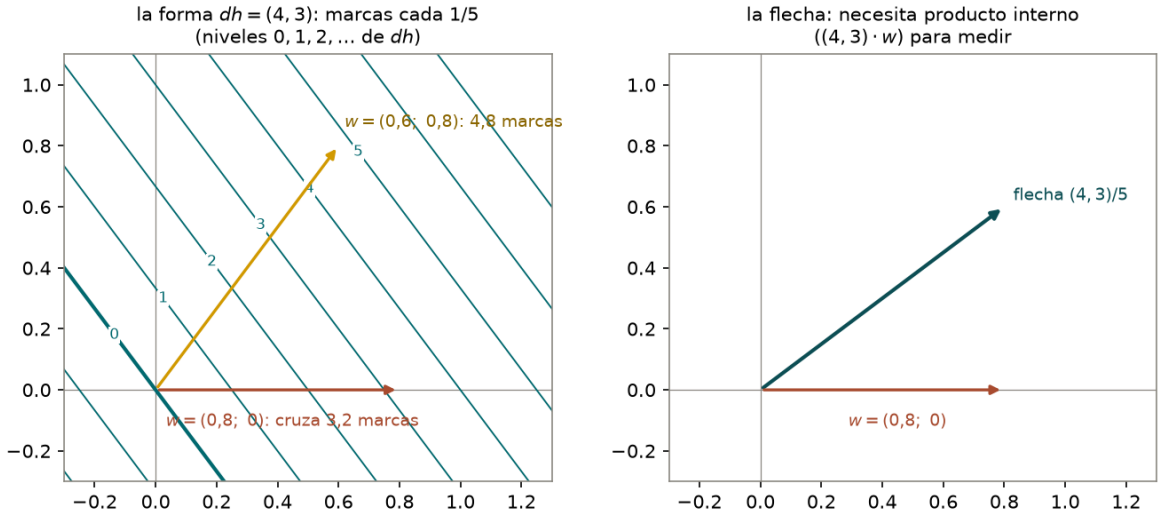


Figura 5.1: Izquierda: la forma $dh = (4, 3)$ del ejemplo 5.4 como pila de rectas de nivel, con marcas cada $1/\|(4, 3)\| = 0{,}2$. El desplazamiento $w = (0{,}8;\ 0)$ cruza 3,2 marcas y $w = (0{,}6;\ 0{,}8)$ cruza 4,8: son los valores $dh(w)$. Derecha: la flecha $(4, 3)$, que solo da esos números a través del producto escalar $(4, 3) \cdot w$.

▷ **Formas lineales y dualidad**
Explorá: elegí el caso «escala anisótropa diag(2, 1)» y mové el factor k: las marcas de la regla se separan, la fila pasa a $(2/k,\ 1)$ y la fila llevada como si fuera un punto deja de ser perpendicular a las marcas nuevas.
`unidades/06_formas_lineales`

5.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

5.2.1. Producto vectorial: unir dos puntos, cortar dos rectas

Marcá dos puntos en una hoja y unilos con una regla: trazar la recta es un gesto. ¿Cómo se hace lo mismo con una cuenta, que devuelva directamente los tres números de la recta? Para qué nos sirve: en un plano con muchos puntos medidos, unir puntos y cortar rectas es lo que más se hace, y conviene que sea una sola operación que la computadora repita sin pensar.

Recordemos la escritura en coordenadas homogéneas del capítulo 4: el punto (x, y) es el vector $(x, y, 1)$ y la recta $ax + by + c = 0$ es el vector (a, b, c); el punto está en la recta cuando el producto interno de los dos vectores da cero (sección 1.3.4). Llamamos p y q a dos puntos escritos así y ℓ a una recta. Queremos una operación que, dados dos puntos p, q, devuelva la recta $\ell = p \times q$ que los une. Tiene que cumplir que p y q estén en esa recta, $(p \times q) \cdot p = 0$ y $(p \times q) \cdot q = 0$, o sea, producir un vector *ortogonal a sus dos argumentos*. Además, con dos veces el mismo punto no hay recta que determinar: $p \times p = 0$. Estas exigencias, junto con la linealidad en cada argumento, *obligan* a que la operación sea, a menos de una constante (que en homogéneas no importa), el producto vectorial de $\mathbb{R}^3$:

$$p \times q = \begin{pmatrix} p_2 q_3 - p_3 q_2 \\ p_3 q_1 - p_1 q_3 \\ p_1 q_2 - p_2 q_1 \end{pmatrix}.$$

Las dos propiedades que lo definen

Linealidad en cada argumento, $(2p) \times q = 2\,(p \times q)$ y $(p + p') \times q = p \times q + p' \times q$, y **antisimetría**, $p \times q = -\,q \times p$, que equivale a $p \times p = 0$ porque el único vector igual a su opuesto es el nulo. Son las propiedades del *área orientada* de un paralelogramo: duplicar un lado duplica el área, cambiar el orden de los lados cambia la orientación y dos lados paralelos no encierran área. Por eso $\|p \times q\|$ es el área del paralelogramo de lados p, q.

¿Y si en lugar de dos puntos tenemos dos rectas y buscamos dónde se cortan? Por simetría de la ecuación de incidencia, la misma operación resuelve el problema dual: *el punto donde se cortan dos rectas es* $\ell \times m$. Dos rectas paralelas (a, b, c) y (a, b, c') dan $\ell \times m = (c' - c)\,(b, -a, 0)^T$: un punto ideal, su dirección común.

5.2.2. Formas lineales: la recta como máquina de medir

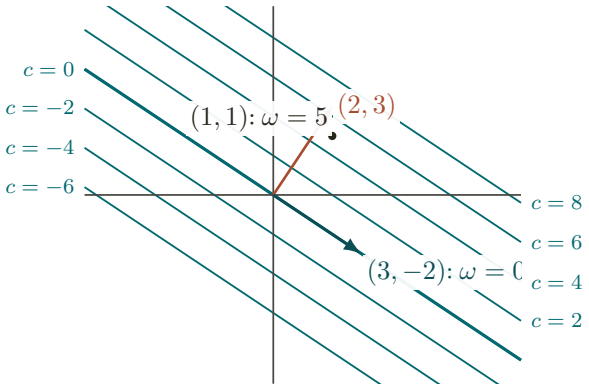
Animación: dualidad punto–gradiente ↻

Volvamos al aparato que mide cuánto subiste con cada paso. ¿Cómo se dibuja una regla así, que no es una flecha sino una manera de asignar números? Para qué nos sirve dibujarla: es la figura que vamos a reconocer en las curvas de nivel de un plano, en las filas de una matriz y en las normales de una recta.

Primero en $\mathbb{R}$. Una forma lineal en la recta es multiplicar por un número, $\omega(x) = 2x$: una regla graduada cuyas marcas $0, 1, 2, 3, \ldots$ están equiespaciadas a distancia $\frac{1}{2}$. En el plano aparecen direcciones que la regla no mide.

Un ejemplo con números chicos. Sea $\omega(x, y) = 2x + 3y$. Con $v = (1, 0)$ da 2; con $(0, 1)$, 3; con $(1, 1)$, 5; con $(3, -2)$, 0. Es lineal, y basta conocerla en los dos vectores de la base para conocerla en todos: $\omega(x, y) = x\,\omega(1, 0) + y\,\omega(0, 1)$.

Hecho geométrico: una regla graduada tirada en el plano. Los puntos donde ω vale lo mismo forman una recta, $2x + 3y = c$, y al variar c se obtiene una familia de rectas paralelas equiespaciadas. La forma lineal *es* esa familia: para medir un punto, miramos qué recta de la familia pasa por él. La recta $c = 0$ pasa por el origen y contiene la dirección $(3, -2)$, lo que la forma "no ve" (su núcleo). El vector $(2, 3)$ es perpendicular a todas las rectas de nivel y apunta hacia donde ω crece.



Las selectoras y el espacio de las formas. ¿Cuál es la regla más simple que se te ocurre? La que, de un paso cualquiera, lee solo cuánto avanzaste hacia el este e ignora el resto. Las formas más básicas seleccionan una coordenada: $\mathsf{x}(x, y) = x$ y $\mathsf{y}(x, y) = y$; las escribimos con letra recta para distinguir la regla, que es una función, del número x que devuelve. Cualquier otra es combinación de ellas: $\omega = 2\,\mathsf{x} + 3\,\mathsf{y}$. Las formas lineales forman un espacio vectorial, el *dual* del plano (definición 5.2). En la base canónica una forma se describe con

dos números, igual que un vector, pero la escribimos como *fila*:

$$\omega(v) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (2,3) \cdot v.$$

La fila por la columna es el producto interno con el vector $(2,3)$: la forma se "disfraza" de vector gracias al producto interno. En coordenadas homogéneas esto ya se usó: una recta $\ell = (a,b,c)$ es una forma lineal, un punto p es un vector, y $\ell \cdot p = 0$ es la incidencia de la sección 1.3.4.

La matriz como pila de formas. Tapá con la mano la segunda fila de una matriz de 2×2 y multiplicá solo la primera por un vector: ¿qué obtenés? Un número, el que marca una regla. Una transformación lineal del plano devuelve dos números por cada vector, y cada uno es una forma lineal. Con $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$, $A(1,2)^T = (2\cdot 1 + 3\cdot 2,\ 1\cdot 1 - 1\cdot 2)^T = (8,-1)^T$: la primera fila mide con la regla $2x+3y$ y la segunda con la regla $x-y$: aplicar A es leer dos reglas graduadas a la vez. El núcleo de A es el conjunto de puntos donde las dos reglas marcan cero: la intersección de las rectas $2x+3y=0$ y $x-y=0$, que es solo el origen porque las rectas se cortan ($\det A = -5 \neq 0$). Si en cambio $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$, las dos filas son la misma regla escalada, sus rectas de nivel cero coinciden, el núcleo es toda la recta $2x+3y=0$ y $\det B = 0$: es la sección 6.2.6 vista desde las filas. Y el método del producto cruz para autovectores (sección 7.2.1) busca el vector que todas las reglas de $A - \lambda I$ marcan en cero.

Cómo se transforma una forma cuando se transforma el vector. Imaginá la banda elástica cuadriculada del capítulo 4, con las rectas de nivel de una regla dibujadas encima. Estirás la banda: los puntos se mueven y las rectas dibujadas se mueven con ellos. Hay dos preguntas distintas. Una: ¿qué regla, aplicada al punto antes de estirar, da lo mismo que la regla original aplicada al punto ya estirado? Otra: ¿qué regla tiene por rectas de nivel a las rectas dibujadas, ya deformadas? Las dos tienen respuesta con una sola multiplicación, y ninguna es la de los vectores. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ y $v = (1,1)$. Entonces $Av = (2,2)$ y $\omega(Av) = 2\cdot 2 + 3\cdot 2 = 10$. ¿Qué regla, aplicada al v original, da ese mismo 10? La fila por la matriz:

$$(2,3)\,A = \big(2\cdot 1 + 3\cdot 0,\ 2\cdot 1 + 3\cdot 2\big) = (2,8), \qquad (2,8)\cdot(1,1) = 10 \checkmark$$

El vector se multiplica por A a la izquierda (columna); la forma, a la derecha (fila): $\omega(Av) = (\omega A)(v)$. Una forma lineal se transforma del lado contrario que un vector.

La segunda pregunta de la banda es *arrastrar la regla junto con la figura*: encontrar la forma ψ (psi, el nombre de la regla nueva) cuyas rectas de nivel son las imágenes por A de las rectas de nivel de ω. Para eso hay que deshacer A: $\psi = \omega A^{-1}$. Con $A^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1/2 \\ 0 & 1/2 \end{smallmatrix}\right)$, $\psi = (2,3)\,A^{-1} = \big(2,\ -1 + \tfrac{3}{2}\big) = \big(2, \tfrac{1}{2}\big)$. Verificación: el punto $(3,-2)$ está en la recta $\omega = 0$; su imagen es $A(3,-2) = (1,-4)$, y $\psi(1,-4) = 2 - 2 = 0$: sigue en la recta de nivel cero de la regla arrastrada. El punto $(3,0)$, con $\omega = 6$, va a $(3,0)$ y $\psi(3,0) = 6$. Hecho geométrico: las rectas de nivel se deforman con el plano y siguen siendo paralelas equiespaciadas (es una afinidad), pero cambian su separación y su inclinación; por eso los coeficientes de la forma cambian "al revés" que los de los vectores.

El gradiente es una forma lineal. La derivada de una función en un punto es una regla de este tipo: su recta de nivel cero es la tangente a la curva de nivel, y que "el gradiente es perpendicular a la curva de nivel" es la misma figura de arriba (sección 5.2.4 y ejemplo 5.4).

Dualidad en pocas palabras

Vector = columna = flecha; forma = fila = familia de rectas (en $\mathbb{R}^3$, planos) paralelas equiespaciadas. Una matriz es una pila de formas (filas: núcleo) o una hilera de vectores (columnas: imagen). Al transformar con A, los vectores van con A y las formas con A^{-1} (o con A del otro lado, si se pregunta qué regla mide

lo mismo). En homogéneas, puntos y rectas intercambian roles: la dualidad proyectiva.

5.2.3. Espacio dual y base dual

Suponé que en lugar de caminar con pasos al este y al norte te obligan a moverte con dos pasos fijos que no forman ángulo recto, por ejemplo uno de dos metros hacia el este y otro en diagonal. Para llegar a un punto das tantos pasos del primero y tantos del segundo. ¿Qué regla te dice, mirando solo el punto de llegada, cuántos pasos del primer tipo diste? No es la que lee cuánto avanzaste al este: parte de ese avance lo pusieron los pasos en diagonal. Para qué nos sirve: leer coordenadas en una base cualquiera es hacer mediciones con reglas, una por cada vector de la base, y esas reglas forman la base dual.

Antes de definirla, dos nombres. A las formas lineales las juntamos en un solo conjunto, el *espacio dual*, que escribimos con un asterisco: $(\mathbb{R}^n)^*$. Las formas de la base dual llevan el índice arriba, $e^1, \dots, e^n$, para distinguirlas de los vectores $b_1, \dots, b_n$, que lo llevan abajo; y δ_{ij} (delta) es el número que vale 1 cuando los dos índices coinciden y 0 cuando no.

Definición 5.2 (Espacio dual y base dual)**.** El *espacio dual* $(\mathbb{R}^n)^*$ es el conjunto de las formas lineales sobre $\mathbb{R}^n$. Dada una base $b_1, \dots, b_n$ de $\mathbb{R}^n$, su *base dual* es la familia de formas $e^1, \dots, e^n$ definida por

$$e^i(b_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

La forma e^i es la que *lee la coordenada i-ésima* en la base b, la que cuenta cuántos pasos del tipo i se dieron: si $v = c_1 b_1 + \cdots + c_n b_n$, entonces $e^i(v) = c_i$. Con la base canónica se recuperan las selectoras `x` e `y` de la sección 5.2.2. Para una base cualquiera hay una receta matricial: si C es la matriz con los b_j en columnas, la condición $e^i(b_j) = \delta_{ij}$ dice que la matriz cuyas filas son las e^i, multiplicada por C, da la identidad. Las filas de C^{-1} son la base dual.

Toda forma ω se escribe en la base dual con los coeficientes $\omega_j = \omega(b_j)$: $\omega = \omega_1 e^1 + \cdots + \omega_n e^n$. Los coeficientes de un vector se obtienen *resolviendo* un sistema ($c = C^{-1}v$); los de una forma, en cambio, *evaluando* ($\omega_j = \omega(b_j)$: la fila ωC). La medición se conserva: $\omega(v) = \sum_j \omega_j c_j$, porque $(\omega C)(C^{-1}v) = \omega v$.

El ejemplo que sigue es el de los dos pasos del comienzo: uno de dos unidades hacia el este y otro en diagonal, de una unidad al este y una al norte.

Ejemplo 5.3 (Base dual de una base oblicua)**.** Sea la base $b_1 = (2, 0)$, $b_2 = (1, 1)$, que no es ortogonal. Con

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad C^{-1} = \begin{pmatrix} \tfrac{1}{2} & -\tfrac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

la base dual es $e^1 = (\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2})$, $e^2 = (0, 1)$. Se verifica a mano: $e^1(b_1) = 1$, $e^1(b_2) = \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2} = 0$, $e^2(b_1) = 0$, $e^2(b_2) = 1$.

Hecho geométrico: las rectas de nivel de e^1 son paralelas a b_2 (la forma no ve a b_2) y están espaciadas de modo que b_1 avanza una marca; las de e^2 son paralelas a b_1. Que $e^2 = (0, 1)$ coincida con la selectora `y` se debe a que b_1 es horizontal y b_2 tiene segunda componente 1. En cambio $e^1 = (\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2})$ no es $\tfrac{1}{2}$ `x`: si se cambia b_2, cambia e^1 aunque b_1 siga igual. La forma que lee la primera coordenada depende de toda la base (figura 5.2).

El vector $v = (3, 2)$ tiene coordenadas $c = C^{-1}v = (0{,}5;\ 2)$: $v = 0{,}5\, b_1 + 2\, b_2$. La forma $\omega = (2, 3)$ tiene en la base dual los coeficientes $\big(\omega(b_1), \omega(b_2)\big) = (4, 5)$. La medición da lo mismo por los dos caminos: $\omega(v) = 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 12$ y $4 \cdot 0{,}5 + 5 \cdot 2 = 12$.

5.2.4. El gradiente como forma lineal

Pará en un punto de una ladera y mirá a tu alrededor: el terreno es curvo, pero si das un paso chico, ¿en qué se distingue de un plano inclinado? En casi nada. Por eso el aparato del comienzo del capítulo funciona: para pasos

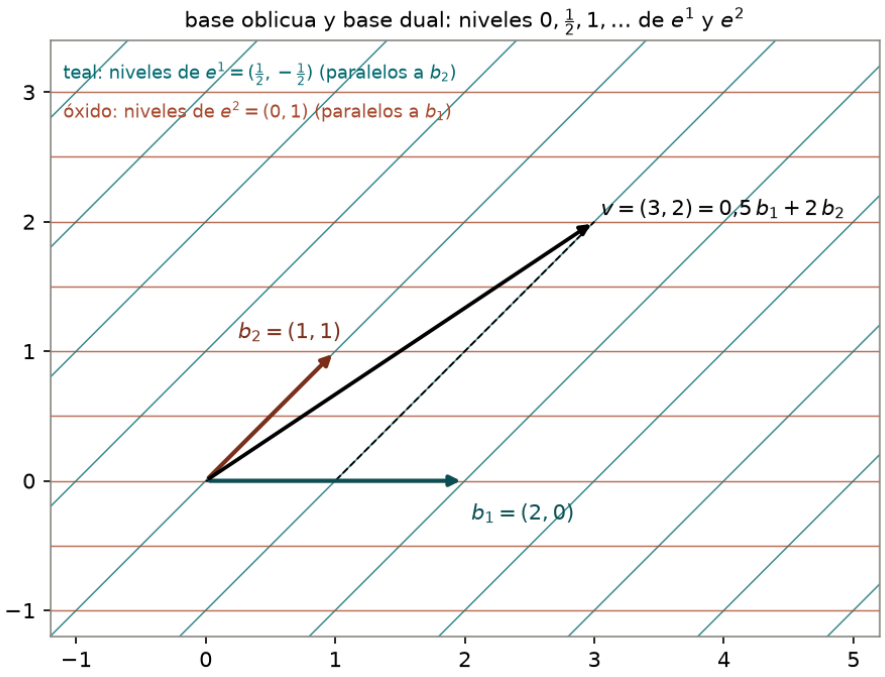


Figura 5.2: La base oblicua $b_1 = (2, 0)$, $b_2 = (1, 1)$ del ejemplo 5.3 y las rectas de nivel $0, \frac{1}{2}, 1, \ldots$ de su base dual: las de e^1 (teal) son paralelas a b_2; las de e^2 (óxido), paralelas a b_1. Las coordenadas de $v = (3, 2)$ se leen contando marcas: v llega a la marca $0{,}5$ de e^1 y a la marca 2 de e^2: $v = 0{,}5\, b_1 + 2\, b_2$.

chicos, lo que subís es una forma lineal del paso. Para qué nos sirve: reemplaza una función complicada por una regla que se calcula con dos números, y de ella salen la pendiente en cualquier dirección y la dirección de la curva de nivel.

Sea $h(x, y)$ una función con derivadas parciales continuas, por ejemplo la altura de un terreno en cada punto (x, y). Llamamos p_0 al punto donde estamos parados y $\partial_x h(p_0)$, $\partial_y h(p_0)$ a sus derivadas parciales allí: cuánto sube h por unidad de avance en x y en y. Para un desplazamiento chico $v = (v_x, v_y)$ desde p_0,

$$h(p_0 + v) \approx h(p_0) + \partial_x h(p_0)\, v_x + \partial_y h(p_0)\, v_y.$$

El término lineal es una forma lineal en v, el *diferencial* de h en p_0:

$$dh_{p_0}(v) = \partial_x h\, v_x + \partial_y h\, v_y = \begin{pmatrix} \partial_x h & \partial_y h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}.$$

Lo escribimos dh_{p_0}, o solo dh cuando el punto se sobreentiende: es el aparato del comienzo, ya con sus dos números. Lo que suele llamarse "el gradiente" son las componentes de esta fila. Que sea la mejor aproximación lineal, y cómo se lleva a superficies curvas, es el tema del capítulo 10; acá nos interesa como ejemplo de forma.

Ejemplo 5.4 (El gradiente de $h(x, y) = x^2 + xy + 2y$ en $(1, 2)$)**.** En $p_0 = (1, 2)$ vale $h = 7$, $\partial_x h = 2x + y = 4$ y $\partial_y h = x + 2 = 3$, así que $dh_{p_0} = (4, 3)$. Su acción sobre algunos desplazamientos, comparada con el cambio real $h(p_0 + w) - h(p_0)$:

desplazamiento w	$dh(w)$	cambio real de h
$(0{,}1;\ 0)$	$0{,}4$	$0{,}41$
$(0;\ 0{,}1)$	$0{,}3$	$0{,}3$
$(0{,}08;\ 0{,}06)$	$0{,}5$	$0{,}5112$
$(0{,}06;\ -0{,}08)$	0	$-0{,}0012$

Los cuatro desplazamientos tienen largo $0{,}1$. El tercero va en la dirección de $(4, 3)$ y da el máximo, $0{,}1 \cdot 5 = 0{,}5$; el cuarto está en el núcleo de la forma, y h casi no cambia: es la dirección de la curva de nivel. Los errores ($0{,}01$, 0, $0{,}0112$, $-0{,}0012$) son de segundo orden en el largo del desplazamiento.

Hecho geométrico: la recta de nivel cero de la forma afín $7 + dh(p - p_0)$, $4(x-1)+3(y-2) = 0$, es la tangente en $(1, 2)$ a la curva de nivel $h = 7$; las demás marcas, $4(x-1)+3(y-2) = c$, son paralelas a ella y están separadas $1/5 = 0{,}2$ (figura 5.1).

5.2.5. Cambio de base: la columna y la fila cambian al revés

Volvamos al experimento de cambiar la unidad. Una pendiente se mide "por metro": tantos centímetros de subida por cada metro de avance. Si decidís medir el avance con una unidad el doble de larga, ¿qué le pasa al número que describe un mismo paso? Se reduce a la mitad, porque entran la mitad de unidades. ¿Y al número que describe la pendiente? Se duplica, porque en una unidad el doble de larga se sube el doble. Los dos números cambian en sentidos opuestos, y su producto, lo que efectivamente subiste, queda igual. Para qué nos sirve: saber de qué lado va cada cosa evita el error más común al cambiar de ejes, que es tratar a la pendiente como si fuera un desplazamiento.

Pasamos de la base canónica a una base nueva $b_1, \dots, b_n$, con matriz de cambio de base C (los b_j en columnas). Un mismo desplazamiento tiene coordenadas viejas v y nuevas v'; una misma forma, fila vieja ω y fila nueva ω'.

Proposición 5.5 (Componentes contravariantes y covariantes)**.** *Con la notación anterior,*

$$v' = C^{-1}v, \qquad \omega' = \omega C, \qquad \omega' v' = \omega v.$$

*Las componentes del vector cambian con C^{-1}, al revés que la base (*contravariantes*); las de la forma cambian con C, igual que la base (*covariantes*). La fila se transforma con la inversa de la matriz que transforma la columna, y por eso la medición no cambia.*

Demostración. El vector es $\sum_j v'_j b_j = Cv'$ y también v, de modo que $v = Cv'$ y $v' = C^{-1}v$. Por la sección 5.2.3, la componente j-ésima de la forma en la base dual de los b es $\omega(b_j)$, que es la entrada j de la fila ωC. Finalmente $\omega' v' = \omega C C^{-1} v = \omega v$. □

El ejemplo que sigue hace con números el experimento de la unidad el doble de larga.

Ejemplo 5.6 (Cambiar la unidad del eje x)**.** Volvemos a $dh = (4, 3)$ del ejemplo 5.4 y medimos x con una unidad el doble de larga: $b_1 = (2, 0)$, $b_2 = (0, 1)$, $C = \operatorname{diag}(2, 1)$. El desplazamiento $w = (0{,}1;\ 0)$ pasa a tener coordenadas $C^{-1}w = (0{,}05;\ 0)$: la columna se achica. La fila pasa a $dh\,C = (8, 3)$: la componente en x se duplica, porque ahora un paso unitario en x es el doble de largo y h sube el doble. El producto se conserva: $8 \cdot 0{,}05 + 3 \cdot 0 = 0{,}4$. Con $w = (0{,}08;\ 0{,}06)$, coordenadas nuevas $(0{,}04;\ 0{,}06)$, da $8 \cdot 0{,}04 + 3 \cdot 0{,}06 = 0{,}5$, igual que antes.

Si, en cambio, tratáramos al gradiente como una flecha y le cambiáramos las componentes como a un vector, obtendríamos $C^{-1}(4, 3)^T = (2, 3)$, y el "producto" con $(0{,}05;\ 0)$ daría $0{,}1$ en lugar de $0{,}4$: un cambio de cota cuatro veces menor, solo por haber cambiado la unidad.

El gradiente no es un vector porque sus componentes cambian al revés

Lo invariante es el número $dh(w)$, el cambio de altura, que no depende de los ejes (proposición 5.5): el gradiente es una fila, un elemento del dual.

5.2.6. Cómo se transforman las mediciones

La proposición 5.5 dice cómo cambian las componentes cuando se cambia la base. Falta la otra mitad: si una transformación A mueve los puntos, ¿qué les pasa a las reglas que los miden? La respuesta es la transpuesta, definida sin escribir la matriz.

Imaginá que alguien deforma una hoja con la banda elástica y, después, mide un punto ya movido con una regla. Vos tenés la hoja original, sin deformar. ¿Con qué regla tenés que medir el punto original para obtener el mismo número que obtuvo esa persona? Esa regla de tu lado es la que da la transpuesta. Para qué nos sirve: permite

pasar las mediciones de un lado al otro de una transformación sin mover ningún punto, y es la herramienta con que después se plantean los problemas de mejor aproximación (capítulo 11).

Para escribirlo usamos el producto interno usual, $\langle u, v\rangle$, que es el producto escalar $u_1v_1 + \cdots + u_nv_n$ de toda la vida; $\langle \cdot, v\rangle$ es la regla que a cada u le asigna $\langle u, v\rangle$.

Definición 5.7 (Transpuesta como adjunta)**.** Sea A una matriz $n \times n$ y $\langle \cdot, \cdot\rangle$ el producto interno usual de $\mathbb{R}^n$. La *transpuesta* de A, o su *adjunta*, es la única matriz A^T tal que

$$\langle Au, v\rangle = \langle u, A^T v\rangle \qquad \text{para todo par } u, v \in \mathbb{R}^n.$$

Lectura: medir el punto movido Au con la regla $\langle \cdot, v\rangle$ da lo mismo que medir el punto original u con la regla $\langle \cdot, A^T v\rangle$. La transpuesta lleva la regla v del lado de llegada a la regla $A^T v$ del lado de partida: la que mide a u lo mismo que v mide a Au. No es la regla que viaja junto con los puntos; esa, la que sigue marcando lo mismo sobre los puntos movidos, es $A^{-T}v$ (proposición 5.10).

Proposición 5.8 (La adjunta existe, es única y es la transpuesta de siempre)**.** *(a) Hay una sola matriz con la propiedad de la definición 5.7, y su entrada (i, j) es A_{ji}: se obtiene intercambiando filas y columnas de A.*

(b) $(AB)^T = B^T A^T$ y, si A es invertible, $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$, matriz que se escribe A^{-T}.

La demostración, completa, está en «En profundidad», al final del capítulo (subsección 5.3.4); la idea de la unicidad es que un vector que, usado como regla, marca cero sobre todos los vectores es el vector nulo.

Por ejemplo, con $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $u = (1, 2)$ y $v = (3, -1)$: $Au = (4, 2)$ y $\langle Au, v\rangle = 10$; $A^T v = (6, 2)$ y $\langle u, A^T v\rangle = 10$.

Nota terminológica. En este apunte "adjunta" se usa solo en el sentido de la definición 5.7. La transpuesta de la matriz de cofactores, que aparece en la fórmula de la inversa, es otro objeto y se llama *adjugada* (definición 11.2).

Si en lugar de estirar la hoja solo la girás sobre la mesa, ¿cambia algo medir del lado de antes o del lado de después? Un giro no deforma ni ángulos ni largos, así que la regla que mide igual se obtiene girando para atrás: la transpuesta deshace el giro.

Proposición 5.9 (En una rotación, la transpuesta es la inversa)**.** *Si R conserva el producto interno, $\langle Ru, Rv\rangle = \langle u, v\rangle$ para todo u, v, entonces $R^T R = I$ y $R^T = R^{-1}$. En particular vale para toda rotación $R(\theta)$ (proposición 1.11).*

Demostración. Por la definición, $\langle u, R^T Rv\rangle = \langle Ru, Rv\rangle = \langle u, v\rangle$ para todo u; por el argumento de unicidad de la proposición 5.8, $R^T Rv = v$ para todo v: $R^T R = I$. Una matriz cuadrada con inversa a izquierda es invertible con esa misma inversa, así que $R^T = R^{-1}$. La proposición 1.11 dice que $R(\theta)$ conserva el producto interno. □

Dibujá en la banda elástica una recta inclinada y, desde uno de sus puntos, una flecha perpendicular a ella. Ahora estirá la banda al doble en una sola dirección. La recta sigue siendo recta, y la flecha sigue siendo una flecha, pero ¿sigue siendo perpendicular a la recta? En general, no: se inclinan las dos, cada una a su manera. Para qué nos importa: la perpendicular a una recta o a un plano, su *normal*, es lo que se usa para escribir su ecuación, y si se la transforma mal la ecuación de la figura transformada sale mal. La respuesta es que la normal no viaja como una flecha sino como una regla: es la fila que marca cero sobre la recta. Abajo la llamamos n; q es un punto de la recta y c es el vector que traslada en la afinidad $x' = Ax + c$.

Proposición 5.10 (Las normales se transforman con la inversa transpuesta)**.** *Sea $x' = Ax + c$ una transformación afín con A invertible y sea ℓ la recta (hiperplano) $n \cdot (x - q) = 0$. La imagen de ℓ es la recta $(A^{-T}n) \cdot (x' - q') = 0$, con $q' = Aq + c$: su normal es $A^{-T}n$, no An. Del mismo modo, si $h'(x') = h(x)$, el diferencial cambia como $dh' = dh\, A^{-1}$, es decir, como columna, $dh'^T = A^{-T} dh^T$.*

La demostración, completa, está en la subsección 5.3.4 de «En profundidad». La idea: si n marca cero sobre la diferencia de dos puntos de la recta, $A^{-T}n$ marca cero sobre la diferencia de sus imágenes, porque la transpuesta pasa el A^{-1} del lado del punto al de la regla y ese A^{-1} deshace el A que movió los puntos.

Contraejemplo numérico. Tomamos la recta por $q = (1, 1)$ con dirección $d = (2, 1)$ y normal $n = (-1, 2)$ (ecuación $-x + 2y = 1$), y la afinidad

$$x' = Ax + c, \qquad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad c = (0{,}5;\ 1), \qquad A^{-T} = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0 \\ -0{,}5 & 1 \end{pmatrix},$$

que no es ortogonal. La recta imagen pasa por $q' = Aq + c = (3{,}5;\ 2)$ con dirección $d' = Ad = (5, 1)$. Si transformamos la normal como un punto, $An = (0, 2)$ y $(An) \cdot d' = 2 \neq 0$: el ángulo entre An y la recta imagen es $78{,}69°$. Con la inversa transpuesta, $A^{-T}n = (-0{,}5;\ 2{,}5)$ y $(A^{-T}n) \cdot d' = 0$: el ángulo es $90°$. La ecuación de la recta imagen es $-0{,}5\,x' + 2{,}5\,y' = 3{,}25$; la cumple también la imagen $(8{,}5;\ 3)$ del segundo punto $q + d = (3, 2)$ (figura 5.3).

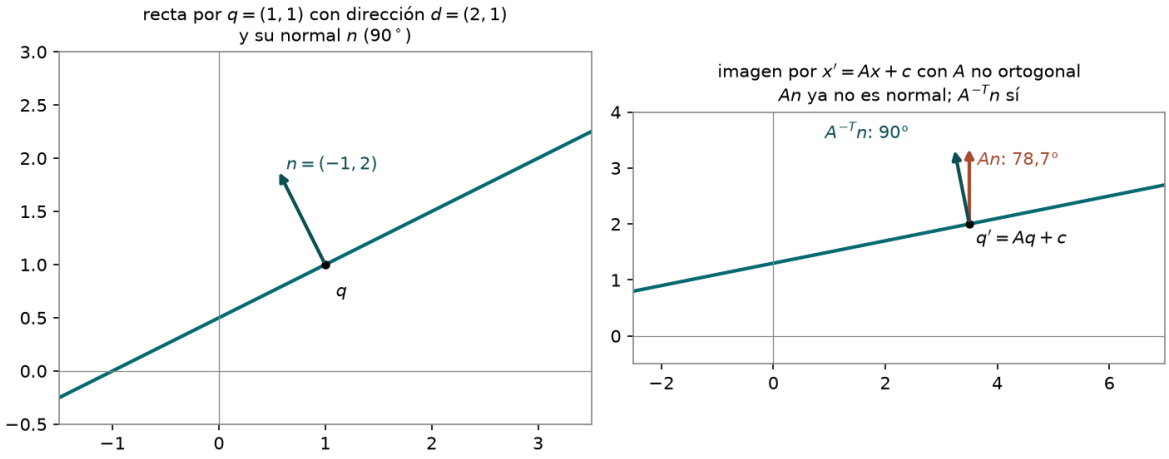


Figura 5.3: Izquierda: la recta por $q = (1, 1)$ con dirección $(2, 1)$ y su normal $n = (-1, 2)$. Derecha: sus imágenes por $x' = Ax + c$ con $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. La normal llevada con A forma $78{,}69°$ con la recta imagen; llevada con A^{-T} sigue siendo perpendicular.

Es la regla de la proposición 5.5: un cambio de coordenadas $x' = Ax$ es el cambio de base con $C = A^{-1}$, y ahí las columnas cambian con $C^{-1} = A$ mientras que las filas cambian con $\omega C = \omega A^{-1}$, que escrito como columna es $A^{-T}\omega^T$. Una normal es una fila disfrazada de columna: la forma lineal cuyo núcleo es la dirección de la recta.

Los puntos viajan con A, las reglas con A^{-T}

Si la regla n marcaba cero sobre la recta, la transformada tiene que marcar cero sobre la recta transformada: hay que deshacer A antes de medir, y la transpuesta pasa ese A^{-1} del lado del punto al de la regla. Solo cuando A es ortogonal (o ortogonal por un factor de escala común) A^{-T} apunta igual que A y la distinción no se ve.

La misma regla, aplicada a un terreno de verdad cuyos ejes se giran y cambian de unidad, se desarrolla al final de la sección 5.3.3: la altura que se predice no cambia, y la dirección de máxima pendiente viaja con A mientras la fila viaja con A^{-T}.

5.3. En profundidad

5.3.1. El producto interno identifica formas con vectores

Tomá un mapa con curvas de nivel dibujadas y sacale una foto de costado, bien en ángulo: en la foto impresa, los ejes que eran perpendiculares forman un ángulo agudo. Las curvas de la foto siguen diciendo lo mismo, qué puntos están a igual altura. Pero si sobre la foto trazás con la escuadra la perpendicular a una curva, ¿marca la

bajada real del terreno? No: la escuadra mide ángulos en el papel, y la foto ya no respeta los ángulos del terreno. Para qué nos sirve darse cuenta: la flecha "gradiente" depende de cómo se miden largos y ángulos, y la regla no.

Para convertir una fila en una flecha hace falta un producto interno. Llamamos G a la tabla de productos internos entre los vectores de la base: en el lugar (i, j) está el producto interno del vector i con el vector j, así que la diagonal da los largos al cuadrado y el resto, los ángulos. Si G es una matriz simétrica definida positiva, $\langle u, v\rangle_G = u^T G v$ es un producto interno (con $G = I$, el producto escalar usual), y cada vector g define la forma $\langle g, \cdot\rangle_G \colon v \mapsto g^T G v$.

Proposición 5.11 (El vector asociado a una forma)**.** *Sea G simétrica definida positiva y ω una forma lineal sobre $\mathbb{R}^n$ (una fila).*

(a) Existe un único vector g tal que $\omega(v) = \langle g, v\rangle_G$ para todo v, y es $g = G^{-1}\omega^T$.

(b) Entre los vectores de largo $\|u\|_G = 1$, el que hace máximo a $\omega(u)$ es $u = g/\|g\|_G$, y el máximo vale $\|g\|_G = \sqrt{\omega\, G^{-1}\omega^T}$.

(c) g es G-perpendicular a las rectas (hiperplanos) de nivel de ω, y la distancia entre dos niveles consecutivos, medida con G, es $1/\|g\|_G$.

Demostración. (a) La condición $g^T G v = \omega v$ para todo v equivale a $g^T G = \omega$, o sea $Gg = \omega^T$, que tiene solución única porque G es invertible. (b) Por la desigualdad de Cauchy–Schwarz para $\langle\cdot,\cdot\rangle_G$, $\omega(u) = \langle g, u\rangle_G \le \|g\|_G\|u\|_G = \|g\|_G$, con igualdad cuando u es un múltiplo positivo de g. Además $\|g\|_G^2 = g^T G g = \omega G^{-1} G G^{-1}\omega^T = \omega G^{-1}\omega^T$. (c) Si v está en el núcleo, $\langle g, v\rangle_G = \omega(v) = 0$. Para pasar del nivel 0 al nivel 1 por el camino más corto hay que moverse sobre g: el punto tg tiene $\omega(tg) = t\|g\|_G^2 = 1$ con $t = 1/\|g\|_G^2$, a distancia $t\|g\|_G = 1/\|g\|_G$. □

La forma es la misma para cualquier G; el vector asociado no. Con $G = I$ el disfraz es transponer, $g = \omega^T$, y por eso en el plano euclídeo "el gradiente apunta hacia donde la función crece más rápido y es perpendicular a las curvas de nivel". Pero eso es una afirmación sobre g, y g depende de con qué se miden largos y ángulos: la métrica es el único puente entre una regla y una dirección perpendicular (tabla de la sección 0.4.3.1).

El ejemplo que sigue es la foto de costado hecha cuenta: los mismos números de la fila, leídos sobre unos ejes que forman $60°$ en lugar de $90°$.

Ejemplo 5.12 (El mismo gradiente con ejes a $60°$)**.** Supongamos que las coordenadas (x, y) se miden sobre dos ejes de igual unidad que forman $60°$. Los vectores de la base miden 1 y su producto interno es $\cos 60° = \frac{1}{2}$, así que $G = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Tomamos la misma forma $dh = (4, 3)$. El vector asociado es $g = G^{-1}(4,3)^T = \left(\frac{10}{3}, \frac{4}{3}\right) \approx (3{,}333;\ 1{,}333)$, no $(4, 3)$. Comprobamos que mide igual: con $w = (0{,}1;\ 0)$, $g^T G w = 0{,}4 = dh(w)$; y que es perpendicular (con G) a la dirección $(3, -4)$ de las curvas de nivel: $g^T G (3, -4)^T = 0$.

Hecho geométrico (figura 5.4): dibujados en el papel con los ejes a $60°$, el vector g forma $16{,}10°$ con el eje x y es perpendicular a las marcas; la columna $(4, 3)$ dibujada en esos ejes forma $25{,}28°$ y no lo es. Las marcas mismas no cambian: son los puntos donde $4x + 3y$ vale $0, 1, 2, \ldots$, sin importar cómo se dibujen los ejes. Lo que cambia es su separación medida en el papel: $1/\sqrt{dh\, G^{-1} dh^T} \approx 0{,}240$ en lugar de $0{,}2$.

5.3.2. Curvas de nivel como núcleos de una forma afín

Parado en la ladera, ¿hacia dónde tenés que caminar para no subir ni bajar? Hacia donde el aparato marca cero. Y esa respuesta no necesita escuadra: no pregunta por ningún ángulo, solo por qué pasos dan subida nula. Por eso sirve igual sobre el mapa original y sobre la foto de costado.

Cerca de un punto p_0, la función h se parece a la función afín $p \mapsto h(p_0) + dh_{p_0}(p - p_0)$. Sus curvas de nivel, $h(p_0) + dh_{p_0}(p - p_0) = c$, son las traslaciones del núcleo de dh_{p_0} que pasan por los puntos donde la aproximación vale c. La de $c = h(p_0)$ es $p_0 + \ker dh_{p_0}$: la recta tangente a la curva de nivel de h por p_0. Esta lectura no usa producto interno: la dirección de la curva de nivel es el núcleo de la forma, y se calcula igual con cualquier unidad y con cualquier par de ejes.

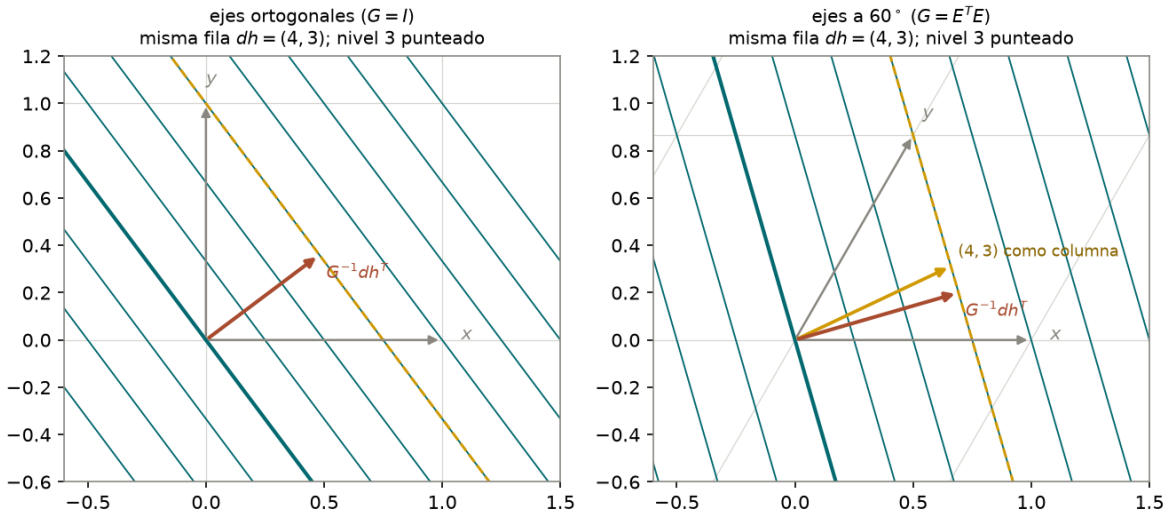


Figura 5.4: La fila $dh = (4, 3)$ con ejes ortogonales (izquierda) y con ejes a 60° (derecha, ejemplo 5.12). En los dos paneles las marcas son los puntos donde $4x + 3y$ es entero, y la punteada es la marca 3. La flecha óxido es el vector asociado $G^{-1}dh^T$, perpendicular a las marcas en el papel; la dorada es la columna $(4, 3)$ dibujada en los ejes oblicuos, que llega al mismo nivel pero en diagonal.

Qué depende de la métrica y qué no

No dependen de la métrica: el valor $dh(w)$ sobre un desplazamiento dado, el núcleo (dirección de la curva de nivel) y qué desplazamientos suben o bajan. Dependen de la métrica: el vector gradiente $G^{-1}dh^T$, la dirección de máxima pendiente y el valor de esa pendiente, porque "por metro" presupone saber cuánto mide un desplazamiento (proposición 5.11).

5.3.3. Aplicación topográfica: la pendiente del terreno como forma lineal

En un terreno de unos cien metros de lado se midió la posición y la altura de tres puntos. ¿Cuánto sube el terreno, hacia dónde sube más rápido y por dónde habría que trazar un camino que no suba ni baje? Las tres preguntas se contestan con una sola forma lineal.

Esto lo vas a usar en Topografía

La *cota* de un punto es su altura sobre un nivel de referencia, en metros. Las coordenadas planas oficiales dan cada punto con dos números en metros: E, hacia el este, y N, hacia el norte; el país se divide en franjas norte-sur llamadas *fajas*, y la primera cifra de E dice en cuál está el punto. El *acimut* de una dirección es el ángulo que forma con el norte, contado en sentido horario.

Los tres puntos tienen coordenadas Gauss–Krüger de la faja 5 (el 5 inicial de la coordenada E indica la faja), en metros:

punto	E	N	cota h
P_1	5 512 340,00	6 172 480,00	32,45
P_2	5 512 420,00	6 172 510,00	34,27
P_3	5 512 360,00	6 172 580,00	33,98

En un entorno de unos 100 m el terreno se aproxima por un plano. Trabajamos con diferencias respecto de P_1, porque las siete cifras enteras de las coordenadas absolutas no aportan nada a la pendiente: $h = h_0 + a\,\Delta E + b\,\Delta N$, con $h_0 = 32{,}45$. Acá ΔE y ΔN son los metros que nos alejamos de P_1 hacia el este y hacia el norte, y a, b son las incógnitas: cuánto sube el plano por cada metro en cada una de esas dos direcciones.

El plano. P_2 y P_3 dan dos ecuaciones:

$$\begin{pmatrix} 80 & 30 \\ 20 & 100 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1{,}82 \\ 1{,}53 \end{pmatrix}, \qquad a \approx 0{,}018392, \quad b \approx 0{,}011622.$$

Con esos valores el plano reproduce las tres alturas. La forma lineal es $dh = (a, b) = (0{,}018392;\ 0{,}011622)$, en metros de subida por metro de desplazamiento: toma un desplazamiento $(\Delta E, \Delta N)$ y devuelve el cambio de altura: es el aparato del comienzo del capítulo, ya calibrado para este terreno.

Pendiente máxima y su acimut. Con E y N en metros los ejes son ortogonales y de igual unidad, $G = I$, y por la proposición 5.11 la pendiente máxima es $\sqrt{a^2 + b^2} \approx 0{,}021756$, o sea $2{,}176$ % (un ángulo de $1{,}246°$ con la horizontal). La dirección es la del vector (a, b); su acimut, medido desde el norte en sentido horario, es $\operatorname{atan2}(a, b) \approx 57{,}71°$.

Pendiente en una dirección dada. Queremos la pendiente en la dirección que forma $120°$ con el norte. Su versor, el vector de largo uno que apunta hacia allá, es $u = (\sin 120°, \cos 120°) \approx (0{,}866;\ -0{,}5)$, y la pendiente en esa dirección es la acción de la forma sobre el versor,

$$dh(u) = a \cdot 0{,}866 - b \cdot 0{,}5 \approx 0{,}010117$$

(un $1{,}012$ %), sin necesidad de conocer el ángulo entre u y la dirección de máxima pendiente.

Dirección de la curva de nivel. Es el núcleo de la forma, $a\,\Delta E + b\,\Delta N = 0$, generado por $(-b, a)$; normalizado, $(-0{,}534;\ 0{,}845)$, a $327{,}71°$ del norte (o el opuesto, $147{,}71°$). Difiere en $90°$ de la dirección de máxima pendiente, como corresponde con $G = I$.

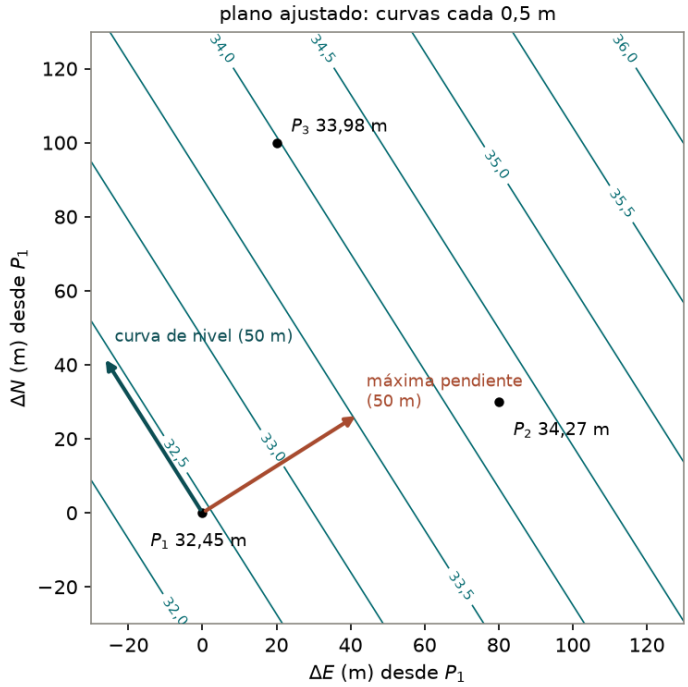


Figura 5.5: El plano ajustado a P_1, P_2, P_3: curvas de nivel cada $0{,}5$ m, que son las marcas de la forma afín $32{,}45 + a\,\Delta E + b\,\Delta N$. Desde P_1, 50 m en la dirección de máxima pendiente (acimut $57{,}71°$) y 50 m a lo largo de la curva de nivel (acimut $327{,}71°$).

Verificación numérica. Desde P_1:

dirección	ΔE	ΔN	Δh	cota
máxima pendiente (57,71°)	42,269	26,709	1,088	33,538
curva de nivel (327,71°)	−26,709	42,269	0,000	32,450
acimut 120°	43,301	−25,000	0,506	32,956

Los tres cambios de altura coinciden con 50 m por la pendiente correspondiente: $50 \cdot 0{,}021756 \approx 1{,}088$ m, 0 m y $50 \cdot 0{,}010117 \approx 0{,}506$ m.

Si N estuviera en kilómetros. Con E en metros y N en kilómetros, un desplazamiento $(\Delta E, \Delta N)$ en metros pasa a tener coordenadas $(\Delta E,\ \Delta N/1000)$. La forma, por la proposición 5.5, se multiplica del otro lado: $dh = (a,\ 1000\,b) \approx (0{,}018392;\ 11{,}6216)$ (11,62 m de subida por kilómetro hacia el norte). Aplicada al desplazamiento de máxima pendiente, ahora escrito $(42{,}269;\ 0{,}026709)$, da $0{,}018392 \cdot 42{,}269 + 11{,}6216 \cdot 0{,}026709 \approx 1{,}088$ m: el mismo cambio de altura. La forma no se enteró del cambio de unidades.

La "flecha gradiente" sí se entera. Si tomamos las componentes $(0{,}018392;\ 11{,}6216)$ como un desplazamiento en esas coordenadas, sobre el terreno equivale a 0,018392 m al este y 11 621,6 m al norte: 0,0001° desde el norte, prácticamente el norte mismo, en lugar de 57,71°. Caminar 50 m en esa dirección cambia la altura en $50\,b \approx 0{,}581$ m, no en 1,088 m: no es la dirección de máxima pendiente. El error no está en la forma sino en haberla levantado a vector con $G = I$, cuando en las coordenadas (m, km) la métrica es $G = \mathrm{diag}(1, 10^6)$. Con esa G, $G^{-1}dh^T = (0{,}018392;\ 0{,}0000116)$ en (m, km), que en metros es otra vez (a, b) y apunta a 57,71°.

La pendiente después de un cambio de coordenadas afín. Supongamos que, para trabajar cómodos en el lugar, armamos unos ejes propios: girados respecto del este y el norte, con otra unidad en uno de ellos y corridos de modo que el primer punto quede en $(100, 200)$. ¿Qué fila describe la misma pendiente en esos ejes nuevos, y hacia dónde apunta ahí la máxima pendiente? Volvemos al plano de esta sección, con $dh = (a, b) = (0{,}018392;\ 0{,}011622)$ en $(\Delta E, \Delta N)$ en metros. Pasamos a unas coordenadas locales $x' = Ax + c$ que giran los ejes 30° y miden el primer eje en medios metros:

$$A = \mathrm{diag}(2, 1)\, R(30°) \approx \begin{pmatrix} 1{,}732051 & -1 \\ 0{,}5 & 0{,}866025 \end{pmatrix}, \quad c = (100, 200), \quad A^{-1} \approx \begin{pmatrix} 0{,}433013 & 0{,}5 \\ -0{,}25 & 0{,}866025 \end{pmatrix},$$

con $\det A = 2$. Por la proposición 5.10 la forma en las coordenadas nuevas es

$$dh' = dh\, A^{-1} \approx (0{,}005059;\ 0{,}019261).$$

El desplazamiento de 50 m en la dirección que forma 120° con el norte, el de la verificación numérica, $W = (43{,}301;\ -25{,}000)$, pasa a $W' = AW = (100{,}000;\ 0{,}000)$, de $P_1' = c = (100, 200)$ a $(200, 200)$. La subida predicha es la misma en los dos sistemas: $dh(W) = dh'(W') \approx 0{,}505852$ m, y la altura de llegada es 32,9559 m en ambos. Si hubiéramos transformado dh con A, como un punto, obtendríamos $(0{,}020234;\ 0{,}019261)$, que aplicado a W' da 2,023 m: cuatro veces más.

La dirección de máxima pendiente, en cambio, es una dirección y viaja con A: el versor u de máxima pendiente (57,71° desde el norte) pasa a $Au \approx (0{,}930045;\ 0{,}885299)$, paralelo a $A\,dh^T = (0{,}020234;\ 0{,}019261)$. Es lo que da la proposición 5.11 con la métrica de las coordenadas nuevas: el largo en metros de w' es $\|A^{-1}w'\|$, así que $G' = A^{-T}A^{-1} = \mathrm{diag}(0{,}25;\ 1)$ y $G'^{-1}dh'^T = AA^TA^{-T}dh^T = A\,dh^T$. La columna $A^{-T}dh^T = (0{,}005059;\ 0{,}019261)$ forma 31,70° con esa dirección; tomada por error como dirección y llevada de vuelta al terreno con A^{-1}, apunta a 37,48° del norte, donde la pendiente es 2,041 % y no la máxima, 2,176 %. La forma se transforma con A^{-T} y la dirección de máxima pendiente con A; solo con $G' = I$ (ejes ortogonales de igual unidad) coinciden. Los números salen de `cap05_transpuesta_normales.py`.

▷ **Fundamentos: puntos, formas lineales y métrica**
Verificá: con el objeto «(b) regla graduada w^T (el gradiente)» y el caso «estirar Este ×2: diag(2, 1)», comprobá que la fila pasa de $(1, 1)$ a $(\frac{1}{2}, 1)$, que el mojón conserva su cota y que la perpendicular dibujada en el papel deja de ser la bajada real del terreno.
`unidades/00_fundamentos`

Aplicación en Inteligencia Artificial: Support Vector Machines (SVM) como formas lineales

Un *clasificador lineal* separa dos lotes de puntos del plano (dos categorías, $y_i = \pm 1$) con una regla $\omega(x) = w_1 x + w_2 y + b$: la categoría es el signo de ω. Es una forma lineal, una regla graduada tirada sobre la nube. Si llamamos V al plano donde viven los puntos y V^* a su dual, el espacio de las reglas, los puntos viven en V y el clasificador vive en V^*, y en coordenadas homogéneas $(x, y, 1)$ la traslación b entra en la misma fila, $\omega = (w_1, w_2, b)$, igual que una recta en la sección 1.3.4. La máquina de vectores soporte elige, entre todas las reglas que separan, la que deja más *margen*: pide $\omega(x_i) \geq +1$ para una categoría y ≤ -1 para la otra, y entre las que cumplen toma la de $\|w\|$ mínima. Las tres rectas de nivel $-1, 0, +1$ son el borde de un lado, la frontera y el borde del otro; los puntos que tocan los bordes son los *vectores soporte*. El ancho de la franja entre las rectas -1 y $+1$ es $2/\|w\|$, porque la separación entre curvas de nivel consecutivas es $1/\|w\|$ (proposición 5.11), y esa cuenta necesita el producto interno: sin métrica hay regla, pero no hay ancho. Ejemplo con enteros: categoría $+1$ en $(1, 1)$ y $(2, 0)$, categoría -1 en $(-1, -1)$ y $(-2, 0)$. La frontera de margen máximo es $x + y = 0$ con $w = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $b = 0$: los cuatro puntos dan $\omega = \pm 1$ exacto (los cuatro son vectores soporte) y el ancho es $2/\|w\| = 2\sqrt{2}$; la recta vertical $x = 0$ también separa, pero con ancho 2 (verificado con `scipy.optimize`). La unidad `06_formas_lineales` (apéndice A.5) lo dibuja con el helper `svm_margen_duro_2d` de `cb104.py`: mové un punto y mirá cómo gira la regla.

5.3.4. Demostraciones de la transpuesta y de las normales

Reunimos acá, completas, las demostraciones que en las construcciones del capítulo quedaron resumidas en una frase. Cada una lleva el nombre y el número del enunciado que demuestra.

La adjunta existe, es única y es la transpuesta de siempre (proposición 5.8).

Demostración. (a) Unicidad: si B y C cumplen la propiedad, $\langle u, (B - C)v\rangle = 0$ para todo u; con $u = (B - C)v$ queda $\|(B - C)v\|^2 = 0$, así que $Bv = Cv$ para todo v y $B = C$. Entradas: si B cumple la propiedad, $B_{ij} = \langle e_i, Be_j\rangle = \langle Ae_i, e_j\rangle = A_{ji}$. Existencia: con $B_{ij} = A_{ji}$, $\langle Au, v\rangle = \sum_{i,j} A_{ji} u_i v_j = \sum_{i,j} u_i B_{ij} v_j = \langle u, Bv\rangle$. (b) $\langle ABu, v\rangle = \langle Bu, A^T v\rangle = \langle u, B^T A^T v\rangle$, y por la unicidad $(AB)^T = B^T A^T$. Con $B = A^{-1}$: $(A^{-1})^T A^T = (AA^{-1})^T = I^T = I$. □

Las normales se transforman con la inversa transpuesta (proposición 5.10).

Demostración. Si $p, q \in \ell$, entonces $n \cdot (p - q) = 0$ y la diferencia de las imágenes es $Ap + c - (Aq + c) = A(p - q)$. Por la definición 5.7 aplicada a A^{-1} y por la proposición 5.8(b),

$$(A^{-T} n) \cdot A(p - q) = n \cdot A^{-1} A(p - q) = n \cdot (p - q) = 0.$$

Recíprocamente, todo x' con $(A^{-T} n) \cdot (x' - q') = 0$ es imagen de $x = A^{-1}(x' - c)$, que cumple $n \cdot (x - q) = n \cdot A^{-1}(x' - q') = 0$. Para el diferencial: $h'(x'_0 + w') = h(x_0 + A^{-1} w') \approx h(x_0) + dh\, A^{-1} w'$, y el término lineal en w' es $dh\, A^{-1}$. □

5.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 5.1. Una forma lineal ω sobre $\mathbb{R}^2$ cumple $\omega(1, 2) = 5$ y $\omega(3, -1) = 1$. Escribila como fila y hallá la dirección de su núcleo y la separación (euclídea) entre dos rectas de nivel consecutivas. ¿Cuánto vale $\omega(4, 1)$?

Solución. Con $\omega = (p, q)$: $p + 2q = 5$ y $3p - q = 1$, de donde $\omega = (1, 2)$. El núcleo es la recta $x + 2y = 0$, de dirección $(2, -1)$ (se verifica $\omega(2, -1) = 0$). La separación entre niveles es $1/\|(1, 2)\| = 1/\sqrt{5} \approx 0{,}447$. Por linealidad, $\omega(4, 1) = \omega(1, 2) + \omega(3, -1) = 6$, igual que $1 \cdot 4 + 2 \cdot 1$.

Ejercicio 5.2. Hallá la base dual de $b_1 = (1, 1)$, $b_2 = (-1, 2)$. Escribí $v = (1, 4)$ en la base b y $\omega = (3, 1)$ en la base dual, y comprobá que $\omega(v)$ da lo mismo con las dos escrituras.

Solución. $C = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$, $\det C = 3$, $C^{-1} = \frac{1}{3}\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$; la base dual son sus filas: $e^1 = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$, $e^2 = (-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ (se verifica $e^1(b_2) = -\frac{2}{3} + \frac{2}{3} = 0$). Coordenadas de v: $C^{-1}v = (2, 1)$, o sea $v = 2b_1 + b_2$. Coeficientes de ω: $(\omega(b_1), \omega(b_2)) = (4, -1)$. Entonces $4 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 = 7 = 3 \cdot 1 + 1 \cdot 4$.

Ejercicio 5.3. Sea $h(x, y) = x^2 y$ y $p_0 = (1, 3)$. (a) Escribí dh_{p_0} como fila. (b) En la base $b_1 = (1, 0)$, $b_2 = (1, 1)$, hallá la fila de dh_{p_0} y la columna del desplazamiento $w = (0{,}2;\ 0{,}1)$, y comprobá que el producto no cambia. (c) ¿Qué se obtendría si se transformaran las componentes del gradiente como las de un vector?

Solución. (a) $\partial_x h = 2xy = 6$, $\partial_y h = x^2 = 1$: $dh_{p_0} = (6, 1)$, y $dh(w) = 6 \cdot 0{,}2 + 1 \cdot 0{,}1 = 1{,}3$ (el cambio real, $h(1{,}2;\ 3{,}1) - h(1, 3)$, es $1{,}464$). (b) $C = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$; fila nueva $dh\,C = (6, 7)$, columna nueva $C^{-1}w = (0{,}1;\ 0{,}1)$, producto $0{,}6 + 0{,}7 = 1{,}3$. (c) $C^{-1}(6, 1)^T = (5, 1)$ y $(5, 1) \cdot (0{,}1;\ 0{,}1) = 0{,}6 \neq 1{,}3$: el resultado dependería de la base, que es lo que una medición no puede hacer.

Ejercicio 5.4. Con los ejes a $60°$ del ejemplo 5.12, considerá la selectora $\mathsf{x} = (1, 0)$. Hallá su vector asociado $g = G^{-1}\mathsf{x}^T$, su largo $\|g\|_G$ y la separación entre las rectas $x = 0$ y $x = 1$. Interpretá: ¿el "gradiente de x" apunta sobre el eje x?

Solución. $g = G^{-1}(1, 0)^T = (\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}) \approx (1{,}333;\ -0{,}667)$, con $\|g\|_G = \sqrt{\mathsf{x}\,G^{-1}\mathsf{x}^T} = \sqrt{4/3} \approx 1{,}155$. La separación entre $x = 0$ y $x = 1$ es $1/1{,}155 \approx 0{,}866 = \sin 60°$: las rectas $x = \text{cte}$ son paralelas al eje y, y su distancia es la altura del paralelogramo de lados unitarios a $60°$. Dibujado en el papel, g es $(1;\ -0{,}577)$, perpendicular al eje y y no paralelo al eje x: la coordenada x crece más rápido en dirección perpendicular a sus propias curvas de nivel, que no es la del eje.

Ejercicio 5.5. Un terreno sube con pendiente máxima del $3\ \%$ en la dirección de acimut $210°$. Escribí la forma $dh = (a, b)$ en $(\Delta E, \Delta N)$ en metros, el cambio de cota al desplazarse 40 m al este y 40 m al norte, y la pendiente en la dirección de acimut $300°$.

Solución. $dh = 0{,}03\,(\sin 210°, \cos 210°) \approx (-0{,}015;\ -0{,}02598)$. 40 m al este: $\Delta h = 40a = -0{,}600$ m; 40 m al norte: $\Delta h = 40b \approx -1{,}039$ m. El acimut $300° = 210° + 90°$ es el de la curva de nivel: $dh(\sin 300°, \cos 300°) = 0$, pendiente $0\ \%$.

Ejercicio 5.6. Sea $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ y la recta $x + y = 1$, de normal $n = (1, 1)$ y dirección $d = (-1, 1)$. (a) Calculá A^{-T} y la ecuación de la imagen de la recta por $x' = Ax$; comprobala con las imágenes de $(1, 0)$ y $(0, 1)$. (b) ¿Qué ángulo forma An con la recta imagen? ¿Y $A^{-T}n$?

Solución. (a) $A^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ y $A^{-T} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, así que $A^{-T}n = (1, -1)$. Por la proposición 5.10, como $n \cdot x = (A^{-T}n) \cdot Ax$, la recta imagen es $x' - y' = 1$. En efecto, $(1, 0) \mapsto (1, 0)$ y $(0, 1) \mapsto (2, 1)$, y los dos cumplen $x' - y' = 1$. (b) La dirección imagen es $Ad = (1, 1)$. Con $An = (3, 1)$: $(An) \cdot (Ad) = 4 \neq 0$, y el ángulo entre An y la recta imagen es $26{,}57°$, lejos de $90°$. Con $A^{-T}n = (1, -1)$: $(A^{-T}n) \cdot (Ad) = 0$, ángulo de $90°$.

5.5. Problemas

Graduados: ⋆ directo, ⋆⋆ para pensar, ⋆⋆⋆ desafío. Las respuestas están en el apéndice A.6; conviene intentarlos antes de mirarlas.

Problema 5.1 (⋆). Para la forma $\omega(x, y) = 3x - 2y$, calculá $\omega(4, 1)$. Dibujá las rectas $\omega = 0$, $\omega = 1$ y $\omega = 2$: ¿qué distancia hay entre dos consecutivas?

Problema 5.2 (⋆⋆). Un terreno plano tiene altura $h = 100 + 0{,}02\,E - 0{,}01\,N$ (en metros). ¿Cuánto subís si caminás 50 m al este y 30 m al norte? ¿Qué forma lineal da esa subida?

Problema 5.3 (⋆⋆). Repetí la cuenta del problema anterior para el paso $(3, 4)$ m, pero midiendo los pasos en centímetros. ¿Cómo cambian las componentes del paso y las de la forma? ¿Cambia la subida?

Problema 5.4 (⋆⋆). Encontrá la base dual de $b_1 = (1, 1)$, $b_2 = (1, -1)$: las dos formas e^1, e^2 que valen 1 en su vector y 0 en el otro.

Problema 5.5 (⋆⋆⋆). En el terreno del problema 2, ¿hacia qué acimut se sube más rápido? ¿Cuál es esa pendiente máxima, en porcentaje?

Capítulo 6

Subespacios, producto cuña y determinante

6.1. La idea

Imaginá una lámina de goma con una cuadrícula estampada, de cuadraditos de un centímetro de lado. La estirás parejo, tirando de los bordes siempre de la misma manera, y quizás la inclinás un poco. ¿Qué forma tienen ahora los cuadraditos? Son paralelogramos, y todos iguales entre sí. ¿Cuánto mide cada uno? Como son todos iguales, alcanza con medir uno: si cada cuadradito pasó a medir 5 centímetros cuadrados, cualquier figura dibujada en la goma quedó con cinco veces su área. Ese número, el mismo para todos los cuadraditos, es el *determinante* del estiramiento. ¿Y si aplastás la goma hasta que quede reducida a una línea? Los cuadraditos ya no encierran superficie, y el número vale cero.

Pensá ahora en dos reglas apoyadas sobre una mesa, con un extremo en común. ¿Cuánta superficie abarca el paralelogramo que forman? ¿La segunda regla queda a la izquierda o a la derecha de la primera? Un solo número contesta las dos preguntas: su tamaño es el área y su signo dice el lado. Ese número es el *producto cuña* de las dos reglas, pensadas como flechas, y vale cero justo cuando las dos quedan sobre una misma recta.

El capítulo 5 usó el producto vectorial para unir puntos y cortar rectas, y dejó anotado que su largo es un área; ahora hacemos del área con signo la herramienta central. Con ella se contestan preguntas que en un terreno aparecen todo el tiempo: ¿están alineados estos tres mojones (las marcas fijas que se dejan clavadas en el suelo)?, ¿dónde se cortan dos alineaciones?, ¿cuánta superficie encierra un lote del que conocemos las coordenadas de los vértices?, ¿cuánto agranda las áreas esta transformación? El *producto cuña* mide áreas *con signo*; el determinante es su versión para n vectores de $\mathbb{R}^n$ (el espacio de las listas de n números: el plano si $n = 2$, el espacio si $n = 3$), y el núcleo de una matriz, el conjunto de flechas que la matriz aplasta hasta el cero, es lo que aparece cuando ese número se anula.

6.1.1. Del álgebra a la geometría: qué pregunta cada operación

Antes de entrar en detalle conviene tener el mapa. Cada operación del álgebra responde una pregunta geométrica. En la tabla, u, v, w son vectores (flechas con origen en el origen de coordenadas), A es una matriz cuadrada, det abrevia determinante y λ (lambda) es el número por el que A estira una flecha que no hace girar; el núcleo y los autovectores se desarrollan más adelante, y estos últimos, en el capítulo 7.

Operación	Qué calcula	Qué pregunta geométrica responde
Producto interno $u \cdot v$	un número	¿son ortogonales? ¿cuánto se proyecta uno sobre otro? En homogéneas: ¿el punto está en la recta?
Producto vectorial $u \times v$	un vector normal a ambos	¿cuál es la recta que une dos puntos? ¿cuál es el punto donde se cortan dos rectas? ¿qué área orientada forman?
Determinante $\det[u\ v\ w]$	un número	¿están alineados tres puntos? ¿son linealmente dependientes tres vectores? ¿qué volumen orientado forman?
Producto exterior $u \wedge v$	un bivector (área orientada)	lo mismo que el vectorial, pero en cualquier dimensión
Núcleo de A	un subespacio	¿qué vectores aplasta A a cero? Si hay alguno, $\det A = 0$
Autovectores de A	vectores con $Av = \lambda v$	¿qué direcciones deja quietas A? En homogéneas: ¿qué puntos deja fijos la transformación?

La cadena

incidencia → unión de puntos → alineación → determinante → núcleo → autovectores → puntos fijos. Cada eslabón se deduce del anterior. El cuña, detector de colinealidad, sirve después para construir el polinomio cuyas raíces son los autovalores y para hallar los autovectores como núcleo de unas matrices que armamos.

6.1.2. Subespacios lineales y afines

Imaginá dos rectas paralelas dibujadas en una hoja cuadriculada: una pasa por el origen y la otra, un cuadradito más arriba. Marcá dos puntos en la primera, dibujá las flechas que van del origen a cada uno y sumalas, poniendo una a continuación de la otra. ¿Dónde cae la punta de la suma? Sobre la misma recta. Hacé lo mismo con dos puntos de la segunda: ¿cae la punta en la segunda recta? No: cae más arriba. La diferencia entre las dos rectas parece menor, pero decide qué operaciones se les pueden aplicar. Para qué sirve distinguirlas: en la recta que pasa por el origen podemos sumar y estirar flechas sin salirnos, y eso permite describirla con muy pocos datos y combinar soluciones de ecuaciones; en la otra no. En números: la suma de dos vectores de la recta $y = 2x$ sigue en esa recta, y la de dos puntos de $y = 2x + 1$ no. A los conjuntos que se comportan como la primera recta los llamamos subespacios lineales; a los que son una copia corrida de uno de ellos, subespacios afines.

Definición 6.1 (Subespacio lineal y subespacio afín)**.** Un *subespacio lineal* de $\mathbb{R}^n$ es un conjunto S no vacío cerrado por sumas y por múltiplos: si $u, v \in S$ y $t \in \mathbb{R}$, entonces $u + v \in S$ y $tu \in S$. En particular $0 \in S$: todo subespacio lineal pasa por el origen. Un *subespacio afín* es un subespacio lineal trasladado, $p_0 + S = \{p_0 + s : \ s \in S\}$; pasa por el origen solo si $p_0 \in S$, y en ese caso es lineal. La *dimensión* de $p_0 + S$ es la de S.

En la definición, S es el subespacio lineal, t un número cualquiera y p_0 un punto elegido a gusto en el subespacio afín, el que hace de ancla: la recta de arriba de la hoja es la de abajo corrida hasta pasar por p_0.

Cada subespacio se describe de dos maneras. La **paramétrica** dice cómo se recorre: $x = p_0 + t\,d$ para una recta, $x = p_0 + s\,u + t\,v$ para un plano, con d, o u, v, generadores de S. Acá x es el punto que recorre el subespacio, d es el vector dirección de la recta (la flecha que indica hacia dónde va) y s, t son los números que se mueven libremente: cada valor da un punto. La **implícita** dice qué ecuaciones cumple: $ax + by = c$ para una recta del plano, $n \cdot x = c$ para un plano de $\mathbb{R}^3$, donde n es un vector perpendicular al plano y c un número; es lineal si $c = 0$ y afín si $c \neq 0$. Por ejemplo, la recta que pasa por $p_0 = (0, 1)$ con dirección $d = (1, 2)$ es

$(x, y) = (0, 1) + t(1, 2)$ en forma paramétrica; eliminando t queda $2x - y = -1$, una recta afín, paralela a la recta lineal $2x - y = 0$. Pasar de la paramétrica a la implícita es buscar un vector *perpendicular a los generadores*; ahí entra el producto cuña (ejercicio 6.4).

Afín es lineal corrido: misma dirección, otro lugar

Un subespacio afín tiene la misma "forma" que su subespacio lineal paralelo; solo está desplazado. En coordenadas homogéneas (capítulo 4) la diferencia desaparece: una recta afín del plano es un plano lineal de $\mathbb{R}^3$ que pasa por el origen.

6.1.3. El producto cuña en el plano: área con signo

Volvamos a las dos reglas sobre la mesa, con un extremo en común. Dejá quieta la primera y girá la segunda despacio alrededor del extremo compartido. ¿Qué le pasa al paralelogramo que forman? Se ensancha hasta que las reglas quedan perpendiculares, después se angosta y, cuando la segunda regla se apoya sobre la primera, desaparece. Si seguís girando, el paralelogramo vuelve a aparecer, pero ahora la segunda regla está del otro lado. Para qué sirve llevar la cuenta de ese lado: con el área sola no distinguimos un punto a la izquierda de una recta de uno a la derecha, y esa distinción es la que decide si tres puntos están alineados, si un recorrido va en un sentido o en el otro, o si un punto está adentro de un lote.

Dos vectores u, v del plano, con su origen común, forman un paralelogramo. Si además de su área registramos en qué sentido hay que girar para ir de u a v, obtenemos un número con signo, mucho más útil. Lo llamamos producto cuña y lo escribimos $u \wedge v$ (se lee "u cuña v"); en la definición, u_x, u_y son las dos componentes de u y v_x, v_y las de v.

Definición 6.2 (Producto cuña de dos vectores del plano)**.** Para $u = (u_x, u_y)$ y $v = (v_x, v_y)$,

$$u \wedge v = u_x v_y - u_y v_x = \det \begin{pmatrix} u_x & v_x \\ u_y & v_y \end{pmatrix}.$$

Su valor absoluto es el área del paralelogramo de lados u y v; es positivo si el giro más corto de u hacia v es antihorario y negativo si es horario.

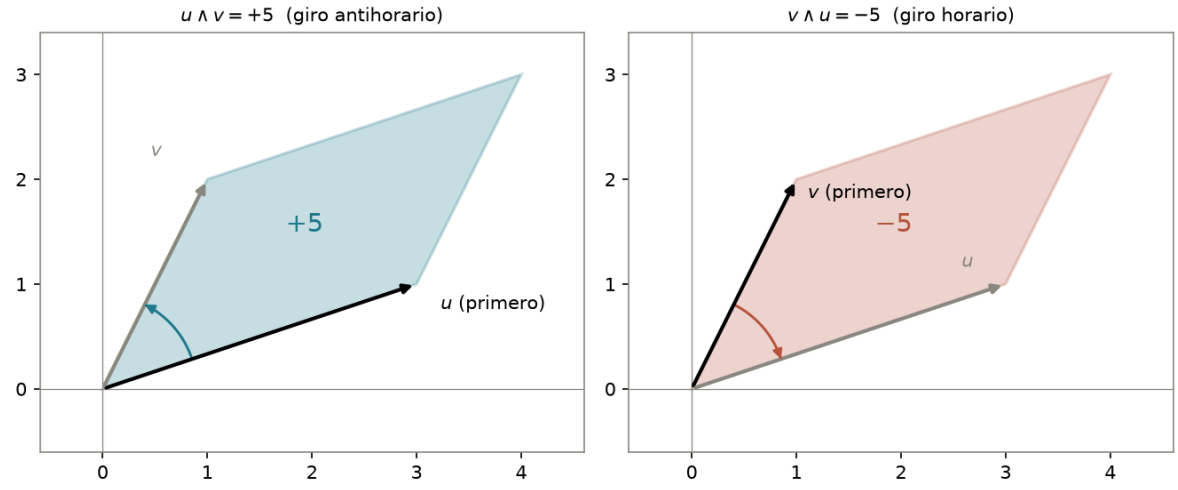


Figura 6.1: El mismo paralelogramo, de lados $u = (3, 1)$ y $v = (1, 2)$, con los dos órdenes. Izquierda: de u a v se gira en sentido antihorario y $u \wedge v = +5$. Derecha: de v a u se gira en sentido horario y $v \wedge u = -5$. Generada con `apunte/scripts/cap06_cuna_determinante.py`.

La fórmula se lee en la figura 6.1: el rectángulo que encierra el paralelogramo de $u = (3, 1)$ y $v = (1, 2)$ mide $4 \times 3 = 12$; le sacamos dos triángulos de área $\frac{3}{2}$, dos de área 1 y dos rectangulitos de área 1, y queda $12 - 3 - 2 - 2 = 5 = 3 \cdot 2 - 1 \cdot 1$. Tres propiedades lo caracterizan: es **lineal en cada vector** (duplicar un lado duplica el área), **antisimétrico** ($v \wedge u = -u \wedge v$: cambiar el orden cambia el sentido) y $u \wedge u = 0$ (un vector

consigo mismo no encierra área). Las tres se ven con las reglas: si estirás la segunda al doble, el paralelogramo duplica su ancho; si las nombrás al revés, el giro de la primera a la segunda cambia de sentido; y una regla apoyada sobre sí misma no abarca nada.

El signo del área es el sentido de giro

Para $u \neq 0$, la recta de u divide el plano en dos semiplanos y el signo de $u \wedge v \neq 0$ indica en cuál cae v: positivo, a la izquierda; negativo, a la derecha; cero, cuando v está sobre la misma recta. Ese signo, sumado vértice por vértice, da el área de cualquier polígono (sección 6.3.3).

▷ **Cuña y determinante: el detector de colinealidad**
Explorá: en el caso «v gira alrededor de u = (3, 1)» mové el ángulo de v y mirá cómo el área sube, se anula cuando v se alinea con u y cambia de signo al cruzar esa recta.
`unidades/07a_cuna_determinante`

6.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

6.2.1. El cuña como detector de colinealidad

Imaginá que solo podés moverte por el plano dando pasos de dos tipos, uno según la flecha u y otro según la flecha v, hacia adelante o hacia atrás y de cualquier largo. ¿A qué puntos llegás? Si las dos flechas apuntan en direcciones distintas, a cualquiera: un poco de u y un poco de v te llevan adonde quieras. Pero si v es un múltiplo de u, por ejemplo $v = 2u$, los dos tipos de paso te mueven sobre la misma recta y nunca salís de ella. En el segundo caso decimos que u y v son *linealmente dependientes*: uno se escribe con el otro y no aporta una dirección nueva; en el primero, que son *linealmente independientes*. Para qué sirve saberlo: dos flechas independientes alcanzan para describir cualquier punto del plano, y dos dependientes no. El cuña lo detecta sin hacer ninguna cuenta de pasos: con las reglas sobre la mesa, el paralelogramo desaparece justo cuando una queda sobre la otra.

Proposición 6.3 (El cuña se anula exactamente en los vectores dependientes)**.** *Para $u, v \in \mathbb{R}^2$, $u \wedge v = 0$ si y solo si u y v son linealmente dependientes, es decir, si uno es múltiplo del otro (están sobre una misma recta por el origen).*

Demostración. Si $v = tu$, entonces $u \wedge v = t\,(u \wedge u) = 0$ por linealidad; lo mismo si $u = tv$. Recíprocamente, supongamos $u \wedge v = u_x v_y - u_y v_x = 0$. Si $u = 0$, son dependientes. Si $u \neq 0$, el vector $u^{\perp} = (-u_y, u_x)$ es no nulo y perpendicular a u, y $u^{\perp} \cdot v = u_x v_y - u_y v_x = 0$: v es perpendicular a $u^{\perp}$, así que está en la recta de dirección u, y $v = tu$ para algún t. □

En la demostración, $u^{\perp}$ (se lee "u perpendicular") es la flecha u girada un cuarto de vuelta en sentido antihorario, y $u^{\perp} \cdot v$ su producto interno con v. La demostración deja una lectura que vamos a usar todo el capítulo: $u \wedge v = u^{\perp} \cdot v$. El cuña es un producto interno con el vector u girado $90°$; por eso mide cuánto se aparta v de la recta de u. Tres puntos a, b, c están alineados si y solo si $(b - a) \wedge (c - a) = 0$, y la mitad de ese número es el área con signo del triángulo abc.

Ejemplo 6.4 (Área orientada de un paralelogramo y de un triángulo)**.** Para $u = (3, 1)$ y $v = (1, 2)$, $u \wedge v = 3 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 5$ y $v \wedge u = 1 \cdot 1 - 2 \cdot 3 = -5$: el paralelogramo mide 5 y de u a v se gira en sentido antihorario (figura 6.1). Para el triángulo de vértices $a = (1, 1)$, $b = (5, 2)$, $c = (2, 4)$, restamos a para llevar un vértice al origen: $b - a = (4, 1)$, $c - a = (1, 3)$ y $\frac{1}{2}\,(b - a) \wedge (c - a) = \frac{1}{2}\,(4 \cdot 3 - 1 \cdot 1) = \frac{11}{2} = 5{,}5$. El signo positivo dice que el recorrido $a \to b \to c$ es antihorario; recorrido como $a \to c \to b$ da $-5{,}5$. Los tres puntos no están alineados, porque el número no es cero.

En el espacio: el cuña como vector normal. Imaginá un paralelogramo de cartón sostenido en el aire, inclinado, en el rincón de una habitación. Iluminado desde arriba proyecta una sombra sobre el piso; iluminado

de frente o de costado, una sombra sobre cada una de las dos paredes. ¿Cuánto mide cada sombra? Depende de cuánto mire el cartón hacia el piso o hacia cada pared: si está paralelo a una pared, su sombra sobre ella es del mismo tamaño que el cartón, y sobre las otras dos es una raya. Para $u, v \in \mathbb{R}^3$ (las dos flechas que forman los lados del cartón) hay tres planos coordenados, que hacen de piso y paredes, y en cada uno el paralelogramo de u y v proyecta un área con signo. En lo que sigue, u_1, u_2, u_3 son las tres componentes de u, y lo mismo para v. Esos tres números, $u_2v_3 - u_3v_2$, $u_3v_1 - u_1v_3$ y $u_1v_2 - u_2v_1$, son las componentes del producto vectorial $u \times v$ (sección 5.2.1): un vector normal al plano de u y v, de largo igual al área del paralelogramo. Cada componente es un cuña de 2×2 de las coordenadas que quedan al tapar una. La lectura del producto vectorial como *bivector*, un trozo de plano orientado y no una flecha, es la de la sección 6.3.1. El análogo de la proposición 6.3 sigue valiendo: $u \times v = 0$ si y solo si u y v son dependientes.

6.2.2. El determinante como factor de área y de volumen

Volvamos a la goma con la cuadrícula estampada de "La idea". Antes de estirarla, dibujá en ella el contorno de un lote cualquiera, con bordes curvos si querés. Después de estirarla parejo, ¿cuánta superficie encierra el contorno? Contá los cuadraditos que quedaron adentro: son los mismos que antes, porque la goma no se cortó ni se plegó, y cada uno pasó a medir lo mismo que los demás. Entonces el área del lote quedó multiplicada por lo que mide un cuadradito estirado, sea cual sea la forma del lote. Para qué sirve: alcanza con un solo número para saber cómo cambia cualquier superficie al pasar de un sistema de coordenadas a otro, sin volver a medir figura por figura.

En números, el estiramiento parejo es una matriz M de 2×2 (lo vimos en el capítulo 4), y $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$ son las dos flechas de largo 1 sobre los ejes, los lados del cuadradito de partida. M lleva e_1 y e_2 a sus columnas u y v, y el cuadrado unidad al paralelogramo de u y v, de área con signo $u \wedge v = \det M$. Como M es lineal, toda la cuadrícula se transforma en una de paralelogramos iguales (figura 6.2); cualquier región, aproximada por cuadraditos, cambia su área por el mismo factor.

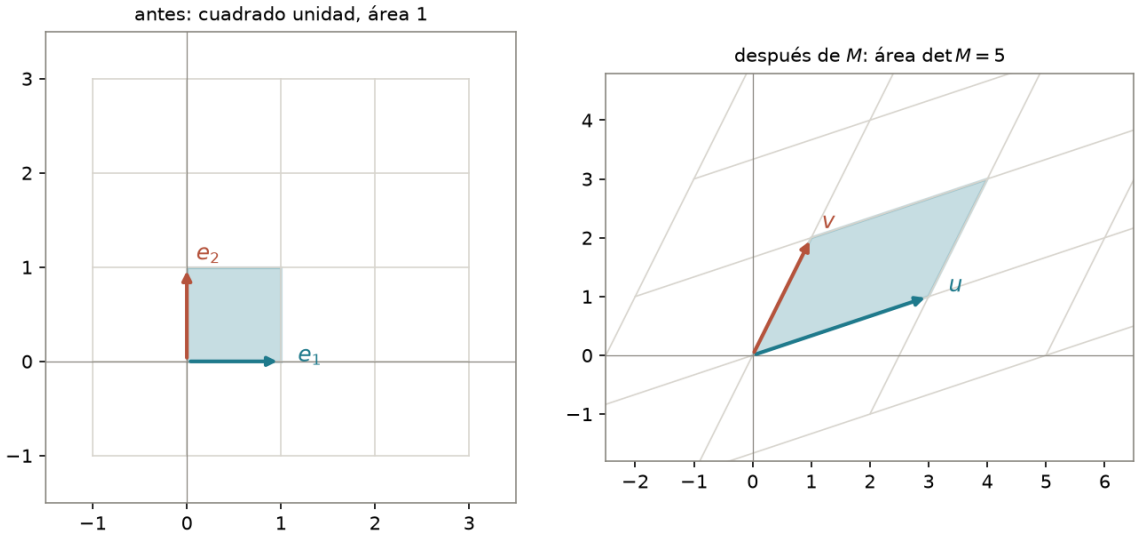


Figura 6.2: La matriz $M = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$, de columnas $u = (3, 1)$ y $v = (1, 2)$, lleva el cuadrado unidad al paralelogramo de u y v y cada celda de la grilla a una celda igual a esa: todas las áreas quedan multiplicadas por $\det M = 5$. Generada con `apunte/scripts/cap06_cuna_determinante.py`.

Proposición 6.5 (El determinante mide cuánto cambian las áreas). *Sea M una matriz de 2×2 y R una región del plano con área. Entonces* área$(M(R)) = |\det M| \cdot$ área(R). *Si* $\det M > 0$, *M conserva la orientación (un recorrido antihorario sigue siendo antihorario); si* $\det M < 0$, *la invierte; si* $\det M = 0$, *aplasta el plano sobre una recta o un punto. En $\mathbb{R}^3$ vale lo mismo con volúmenes:* $\det[u\ v\ w]$ *es el volumen con signo del paralelepípedo de lados u, v, w.*

En la proposición, R es la región, $M(R)$ la región transformada (los puntos Mx con x en R) y área su superficie; $|\det M|$ es el valor absoluto del determinante, porque una superficie no puede ser negativa. La demostración

sigue la imagen de la goma en tres pasos: primero un paralelogramo, después cualquier polígono partido en triángulos y por último cualquier región, encerrada entre polígonos cada vez más finos; está completa en la sección 6.3.2.

¿Y en el espacio? Imaginá un bloque de goma transparente con una red de cubitos marcada adentro, y deformalo parejo, como la lámina. Cada cubito se convierte en un *paralelepípedo*, una caja cuyas seis caras son paralelogramos, y todos los cubitos pasan a medir el mismo volumen. Ese volumen común es el determinante de 3×3: $\det[u\ v\ w]$ es el determinante de la matriz cuyas columnas son u, v y w, las tres aristas en que se convirtieron los lados del cubito de partida. Si el bloque se aplasta hasta quedar plano, los cubitos no encierran volumen y el determinante vale cero.

⚙ Comprobación numérica (200 casos)

```
for _ in range(CASOS):
    M = rng.normal(size=(2, 2))
    P = poligono_estrellado(rng, rng.integers(3, 12))   # región: polígono simple
    assert np.isclose(area_con_signo(P @ M.T), np.linalg.det(M) * area_con_signo(P),
    ↪ atol=TOL)
    M3, B = rng.normal(size=(3, 3)), rng.normal(size=(3, 3))   # columnas de B: u, v,
    ↪  w
    V, VM = volumen_paralelepipedo(B), volumen_paralelepipedo(M3 @ B)   # cápsula
    ↪ convexa
    assert np.isclose(V, abs(np.linalg.det(B)), rtol=1e-7)
    assert np.isclose(VM, abs(np.linalg.det(M3)) * V, rtol=1e-7)
```

demostraciones/cap06_cuna_determinante.py, línea 43

Estirá la goma una vez, de modo que cada cuadradito pase a medir el doble, y después estirala de nuevo, de otra manera, de modo que cada cuadradito ya estirado pase a medir el triple. ¿Cuánto mide al final cada cuadradito original? Seis veces lo que medía: los factores se multiplican. Esa es la consecuencia más útil: el factor de una composición es el producto de los factores. En el enunciado, A y B son dos matrices cuadradas y AB su producto, que hace primero lo que hace B y después lo que hace A.

Proposición 6.6 (El determinante de un producto)**.** *Para matrices cuadradas del mismo tamaño,* $\det(AB) = \det A \det B$.

Demostración. AB es aplicar primero B y después A. B multiplica el área con signo del cuadrado unidad por $\det B$; A multiplica el área con signo de *cualquier* región, en particular de la imagen, por $\det A$. El resultado es el cuadrado unidad con área multiplicada por $\det A \det B$, y eso es, por definición, $\det(AB)$. Los signos se componen igual: dos inversiones de orientación dan una conservación. □

⚙ Verificación simbólica

```
for n in (2, 3):
    A = sp.Matrix(n, n, sp.symbols(f"a:{n * n}"))
    B = sp.Matrix(n, n, sp.symbols(f"b:{n * n}"))
    assert sp.expand((A * B).det() - A.det() * B.det()) == 0
```

demostraciones/cap06_cuna_determinante.py, línea 60

Por ejemplo, $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ y $B = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)$ tienen $\det A = 2$ y $\det B = 3$; su producto $AB = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)$ tiene $\det(AB) = 9-3 = 6$. De la proposición sale también que una rotación conserva áreas ($\det R(\theta) = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$, donde $R(\theta)$ es la matriz que gira un ángulo θ, la del capítulo 1) y que una matriz invertible tiene $\det A^{-1} = 1/\det A$, donde A^{-1} es la inversa, la matriz que deshace lo que hace A: si A multiplica las áreas por 2, deshacerla tiene que dividirlas por 2.

Para el determinante de 3×3 vale la misma lectura que en el plano, con volúmenes: el signo dice si la terna de aristas gira como los dedos de la mano derecha (pulgar, índice y mayor, en ese orden), que es como giran e_1, e_2, e_3, las tres flechas de largo 1 sobre los ejes, o como los de la izquierda.

Ejemplo 6.7 (Un determinante de 3×3 como volumen con signo)**.** Sean $u = (1, 2, 0)$, $v = (0, 1, 1)$, $w = (1, 0, 2)$, las columnas de $M = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$. Desarrollando por la primera fila, $\det M = 1\cdot(1\cdot2-0\cdot1) - 0 + 1\cdot(2\cdot1-1\cdot0) = 2 + 2 = 4$. La misma cuenta, leída con cuñas: $u \times v = (2, -1, 1)$ es la normal al plano de u y v, de largo igual

al área de su paralelogramo, y $(u \times v) \cdot w = 2 + 0 + 2 = 4$ es esa área por la altura de w sobre el plano. El paralelepípedo tiene volumen 4 y el signo positivo dice que u, v, w forman una terna derecha, como e_1, e_2, e_3. Intercambiando las dos primeras columnas, $\det[v\ u\ w] = -4$: el mismo volumen, terna izquierda.

6.2.3. El producto mixto

¿Por qué una mesa de cuatro patas puede bailar sobre un piso parejo y una de tres nunca? Tres puntos que no están en línea siempre determinan un plano, así que tres patas siempre apoyan. Con cuatro, la cuarta punta puede quedar un poco por encima o por debajo del plano de las otras tres, y entonces la mesa se balancea. Para saber si cuatro puntos del espacio están en un mismo plano hace falta medir cuánto se aparta el cuarto del plano de los otros tres, y la herramienta natural es un volumen: si los cuatro están en un plano, la caja que forman no tiene altura.

Tomá ahora una resma de hojas apoyada sobre la mesa y empujala de costado, de modo que la pila se incline como un mazo de cartas corrido. ¿Cambió la cantidad de papel? No: la base es la misma hoja y la altura, la misma pila. El volumen de una caja inclinada es área de la base por altura, no por el largo de la arista inclinada. En el ejemplo 6.7 el determinante de 3×3 apareció como un producto vectorial seguido de un producto interno, y es justo esa cuenta: el producto vectorial da el área de la base y el producto interno toma la altura. Esa combinación tiene nombre propio y sirve para preguntar si cuatro puntos del espacio están en un mismo plano. En la definición, $|v \times w|$ es el largo del vector $v \times w$.

Definición 6.8 (Producto mixto)**.** El *producto mixto* de tres vectores u, v, w de $\mathbb{R}^3$ es el número

$$u \cdot (v \times w) = \det[u\ v\ w],$$

donde $[u\ v\ w]$ es la matriz de columnas u, v, w. Es el volumen con signo del paralelepípedo de aristas u, v, w: $|v \times w|$ es el área del paralelogramo de la base y $u \cdot (v \times w)/|v \times w|$ es la altura de u sobre esa base, con signo positivo si u queda del lado hacia el que apunta $v \times w$.

Proposición 6.9 (Propiedades del producto mixto)**.** *Para $u, v, w \in \mathbb{R}^3$:*

(a) $u \cdot (v \times w) = \det[u\ v\ w]$*;*

(b) $u \cdot (v \times w) = 0$ *si y solo si u, v, w son linealmente dependientes, es decir, están en un mismo plano por el origen (coplanares);*

(c) una permutación cíclica no lo cambia, $u \cdot (v \times w) = v \cdot (w \times u) = w \cdot (u \times v)$, e intercambiar dos vectores le cambia el signo: el signo es la orientación de la terna.

La parte (a) es la cuenta del ejemplo 6.7 hecha con letras; la (b) dice que la caja no tiene altura justo cuando las tres aristas caen en un mismo plano, como la resma aplastada contra la mesa; la (c), que el volumen no depende de qué cara se tome como base. Las tres demostraciones completas están en la sección 6.3.2.

Con los vectores del ejemplo 6.7, $u = (1, 2, 0)$, $v = (0, 1, 1)$, $w = (1, 0, 2)$, se tiene $v \times w = (2, 1, -1)$, de largo $\sqrt{6}$, y $u \cdot (v \times w) = 2 + 2 + 0 = 4 = \det[u\ v\ w]$: la base mide $\sqrt{6}$, la altura $4/\sqrt{6}$ y el volumen 4 (figura 6.3). Las permutaciones cíclicas dan otra vez 4; $v \cdot (u \times w)$ da -4.

6.2.3.1. Aplicación: cuatro puntos relevados, ¿están en el mismo plano?

Una losa de hormigón recién terminada tiene que haber quedado plana: si una esquina quedó más alta o más baja que las otras, la losa está alabeada, como la mesa que baila. Para comprobarlo se miden las posiciones de sus cuatro esquinas con un instrumento que mide ángulos y distancias, y se pregunta si la cuarta esquina cae en el plano de las otras tres. Como ninguna medición es perfecta, la pregunta se hace con una *tolerancia*: el apartamiento máximo que se acepta como error de medición antes de decir que la losa no es plana.

Se relevaron (se midieron sus posiciones) las cuatro esquinas de la losa, en coordenadas locales (x, y, z) en metros, con z la altura (en Topografía, la altura de un punto se llama cota):

$$P_1 = (102{,}315;\ 205{,}480;\ 12{,}347), \qquad P_2 = (110{,}842;\ 205{,}912;\ 12{,}391),$$
$$P_3 = (110{,}407;\ 214{,}276;\ 12{,}472), \qquad P_4 = (101{,}874;\ 213{,}829;\ 12{,}431).$$

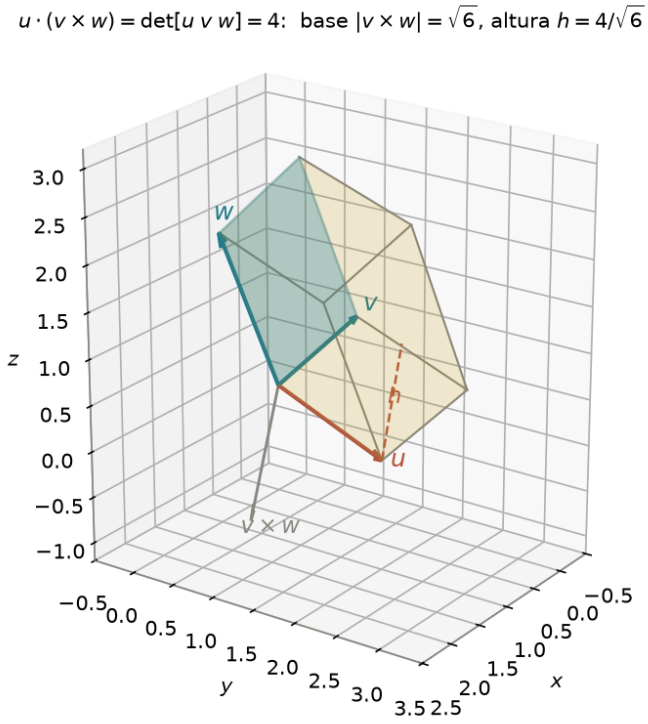


Figura 6.3: El paralelepípedo de aristas $u = (1, 2, 0)$, $v = (0, 1, 1)$, $w = (1, 0, 2)$. La base es el paralelogramo de v y w, de área $|v \times w| = \sqrt{6}$; la altura h de u sobre la base es la componente de u según la normal $v \times w$. Volumen = base × altura = $u \cdot (v \times w) = \det[u\ v\ w] = 4$. Generada con `apunte/scripts/cap06_producto_mixto.py`.

¿Están en un mismo plano, con una tolerancia de 5 mm? Tres puntos no alineados siempre determinan un plano; la pregunta es si el cuarto cae en él. Con origen en P_1,

$$a = P_2 - P_1 = (8{,}527;\ 0{,}432;\ 0{,}044), \quad b = P_3 - P_1 = (8{,}092;\ 8{,}796;\ 0{,}125),$$
$$c = P_4 - P_1 = (-0{,}441;\ 8{,}349;\ 0{,}084).$$

La normal del plano de P_1, P_2, P_3 es $a \times b = (-0{,}333024;\ -0{,}709827;\ 71{,}507748)$ m^2, y su largo, $|a \times b| = 71{,}5120$ m^2, es el área del paralelogramo de a y b. El producto mixto, por la parte (c) de la proposición 6.9, se puede calcular como $(a \times b) \cdot c$:

$$a \cdot (b \times c) = (a \times b) \cdot c = 0{,}146864 - 5{,}926346 + 6{,}006651 = 0{,}227169 \text{ m}^3.$$

No es cero, pero eso por sí solo no dice nada: con mediciones reales nunca da cero, y $0{,}23$ m^3 parece mucho o poco según el tamaño de la losa. Dividido por el área de la base da el apartamiento de P_4 respecto del plano de los otros tres:

$$d = \frac{|a \cdot (b \times c)|}{|(P_2 - P_1) \times (P_3 - P_1)|} = \frac{0{,}227169 \text{ m}^3}{71{,}5120 \text{ m}^2} = 0{,}003177 \text{ m} = 3{,}177 \text{ mm}.$$

Como $3{,}2$ mm < 5 mm, los cuatro puntos se aceptan como coplanares dentro de la tolerancia. El signo positivo dice además de qué lado está P_4: del lado hacia el que apunta $a \times b$, que tiene tercera componente positiva: por encima del plano de los otros tres.

Comparar distancias, no volúmenes

La tolerancia se fija en milímetros, no en m^3. El mismo apartamiento en una losa más chica daría un producto mixto menor, en proporción al área de la base, y en una más grande, mayor. Siempre hay que dividir por $|(P_2 - P_1) \times (P_3 - P_1)|$ antes de decidir.

6.2.4. Tres puntos alineados: el determinante

Imaginá tres estacas clavadas en un campo y que te parás detrás de la primera, mirando hacia la segunda. ¿La tercera queda tapada? Si queda tapada, las tres están alineadas; si asoma a la izquierda o a la derecha, no, y el lado hacia el que asoma es el signo del cuña de la sección 6.2.1. Ahora queremos la misma prueba con una sola cuenta y en coordenadas homogéneas, donde cada punto (x, y) es la terna $(x, y, 1)$: así sirve también para los puntos impropios del capítulo 4.

¿Está el punto r en la recta que une p y q? Acá p, q, r son las ternas homogéneas de los tres puntos y p_1, p_2, p_3 las componentes de p. Formamos la recta y preguntamos por la incidencia, $(p \times q) \cdot r = 0$. Su anulación es simétrica en los tres puntos (si r está en pq, entonces p está en qr y q en rp); el valor, en cambio, es antisimétrico: se anula si dos de ellos coinciden, es lineal en cada uno y cambia de signo al intercambiar dos. Es, término a término, el determinante:

$$(p \times q) \cdot r = \det \begin{pmatrix} p_1 & p_2 & p_3 \\ q_1 & q_2 & q_3 \\ r_1 & r_2 & r_3 \end{pmatrix}.$$

El determinante es la única operación posible

Una operación de tres vectores de $\mathbb{R}^3$ que sea lineal en cada argumento y que se anule cuando dos argumentos coinciden es, a menos de una constante, el determinante. Vale cero si y solo si los tres vectores son linealmente dependientes (coplanares como vectores; alineados como puntos homogéneos) y su valor absoluto es el volumen del paralelepípedo que forman. Intercambiar dos filas cambia el signo: es la antisimetría otra vez.

Verificación numérica. Con $p = (1, 2, 3)$, $q = (4, 5, -1)$, $r = (0, 0, 1)$: $p \times q = \big(2 \cdot (-1) - 3 \cdot 5,\ 3 \cdot 4 - 1 \cdot (-1),\ 1 \cdot 5 - 2 \cdot 4\big) = (-17, 13, -3)$ y $(p \times q) \cdot r = -3$; el determinante de la matriz de filas p, q, r, desarrollado por la tercera fila, es $1 \cdot (1 \cdot 5 - 2 \cdot 4) = -3$. Coinciden, como debía ser: desarrollar por una fila *es* hacer un producto vectorial con las otras dos y luego un producto interno.

6.2.5. Recta por dos puntos y punto de corte: cuñas en homogéneas

Tenés en un plano las coordenadas de cuatro puntos y querés saber dónde se cruza la recta que pasa por los dos primeros con la que pasa por los otros dos. ¿Hace falta plantear y resolver un sistema de ecuaciones? No: alcanzan dos productos vectoriales para armar las rectas y un tercero para cortarlas. En lo que sigue, ℓ, ℓ_1, ℓ_2 y m son ternas que representan rectas, como en las convenciones del capítulo, y x es la terna del punto buscado. Con la traducción homogénea de la sección 4.2.3, en la que la incidencia es $\ell \cdot p = 0$, las dos construcciones básicas de la geometría del plano son un producto cuña de $\mathbb{R}^3$, escrito como producto vectorial:

$$\boxed{\ell = p \wedge q \ \text{ (recta que une } p \text{ y } q\text{)}, \qquad x = \ell_1 \wedge \ell_2 \ \text{ (punto común de } \ell_1 \text{ y } \ell_2\text{)}}$$

La justificación es la de la sección 5.2.1. La fórmula no distingue casos: si las rectas son paralelas, la tercera coordenada del resultado es 0 y el "punto" es la dirección común, un punto impropio.

Ejemplo 6.10 (Recta por dos puntos e intersección de dos rectas)**.** *Recta por* $p = (1, 2)$ *y* $q = (4, 3)$. En homogéneas,

$$\ell = (1, 2, 1) \times (4, 3, 1) = (2 \cdot 1 - 1 \cdot 3,\ 1 \cdot 4 - 1 \cdot 1,\ 1 \cdot 3 - 2 \cdot 4) = (-1,\ 3,\ -5),$$

la recta $-x + 3y - 5 = 0$. Control: $-1 + 6 - 5 = 0$ y $-4 + 9 - 5 = 0$.

Recta por $r = (0, 4)$ *y* $s = (5, 0)$. $m = (0, 4, 1) \times (5, 0, 1) = (4,\ 5,\ -20)$, la recta $4x + 5y - 20 = 0$.

Punto de corte.

$$\ell \times m = \big(3 \cdot (-20) - (-5) \cdot 5,\ (-5) \cdot 4 - (-1) \cdot (-20),\ (-1) \cdot 5 - 3 \cdot 4\big) = (-35,\ -40,\ -17).$$

Dividiendo por la tercera coordenada, $x = \left(\frac{35}{17}, \frac{40}{17}\right) \approx (2{,}059;\ 2{,}353)$. Control: $\ell \cdot (-35, -40, -17) = 35 - 120 + 85 = 0$ y $m \cdot (-35, -40, -17) = -140 - 200 + 340 = 0$. Sin resolver ningún sistema.

6.2.6. Núcleo de una matriz y determinante nulo

Imaginá el sol justo encima de tu cabeza, al mediodía, y una varilla sostenida en el aire. Si la inclinás, su sombra en el piso es un segmento; si la ponés vertical, ¿qué queda de su sombra? Un punto. La sombra es una transformación que lleva cada flecha del espacio a una flecha del piso, y aplasta por completo las flechas verticales: todas van a parar al cero. Ese conjunto de flechas aplastadas es el núcleo de la transformación, y el piso, donde caen todas las sombras, es su imagen. Para qué sirve el núcleo: si una matriz aplasta alguna flecha, dos puntos distintos (uno encima del otro) tienen la misma sombra, y ya no se puede volver atrás desde la sombra al objeto.

El *núcleo* de A es el conjunto de vectores v con $Av = 0$. Leído fila por fila, cada coordenada de Av es el producto interno de una fila de A con v. Que las tres den cero significa que v es ortogonal a las tres filas: las filas están en el plano de normal v, son linealmente dependientes, y por lo tanto

$$\boxed{\ker A \neq \{0\} \quad \Longleftrightarrow \quad \det A = 0}\,.$$

Acá $\ker A$ es el núcleo (del alemán *Kern*) y $\{0\}$ el conjunto que tiene solo el vector nulo: $\ker A \neq \{0\}$ dice que A aplasta alguna flecha no nula. Es la propiedad del determinante que se usa para encontrar autovalores.

Definición 6.11 (Núcleo, imagen y rango)**.** Para una matriz A de $m \times n$: el *núcleo* $\ker A = \{v \in \mathbb{R}^n : \ Av = 0\}$ es un subespacio lineal de la entrada; la *imagen* $\operatorname{im} A = \{Av : \ v \in \mathbb{R}^n\}$ es el subespacio lineal de la salida generado por las columnas; el *rango* es la dimensión de la imagen, igual a la cantidad máxima de filas (o de columnas) linealmente independientes. Las dimensiones se compensan:

$$\dim \ker A + \operatorname{rango} A = n.$$

En la definición, m es la cantidad de filas y n la de columnas: A toma flechas de $\mathbb{R}^n$ (la entrada) y devuelve flechas de $\mathbb{R}^m$ (la salida). im A es la imagen, rango A el rango y dim la dimensión de un subespacio (1 para una recta, 2 para un plano). Con la sombra del mediodía, $n = 3$: el núcleo es la recta vertical, de dimensión 1, la imagen es el piso, de dimensión 2, y $1 + 2 = 3$.

Lo que A aplasta (el núcleo) es lo que le falta a la imagen para ser toda la entrada: cada dirección que va a parar al cero es una dimensión menos en la salida. Para una matriz cuadrada, $\det A = 0$, núcleo no trivial y rango menor que n son tres maneras de decir lo mismo: la transformación aplasta el espacio en uno de dimensión menor, y el volumen de cualquier caja pasa a ser cero.

Cuando una matriz de 2×3 tiene sus dos filas independientes, el núcleo es una recta de $\mathbb{R}^3$ y el cuña de las filas la da sin resolver ningún sistema: un vector perpendicular a las dos filas es un vector que ambas mandan a cero.

Ejemplo 6.12 (Núcleo de una matriz 2×3 por cuña de filas)**.** Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Las filas no son paralelas, así que el rango es 2 y el núcleo tiene dimensión $3 - 2 = 1$. Su dirección es

$$(1, 2, -1) \times (2, 0, 3) = \big(2 \cdot 3 - (-1) \cdot 0,\ (-1) \cdot 2 - 1 \cdot 3,\ 1 \cdot 0 - 2 \cdot 2\big) = (6,\ -5,\ -4).$$

Control: $A(6, -5, -4)^T = (6 - 10 + 4,\ 12 + 0 - 12)^T = (0, 0)^T$. El núcleo es la recta $\{t(6, -5, -4)\}$ y la imagen es todo $\mathbb{R}^2$. Geométricamente: cada fila define un plano por el origen, $x + 2y - z = 0$ y $2x + 3z = 0$, y el núcleo es su recta de intersección. La misma receta, aplicada a las filas de $A - \lambda I$, da los autovectores del capítulo 7.

En ese último paso, I es la matriz identidad, la que deja cada flecha como está, y $A - \lambda I$ es la matriz que resta a cada flecha λ veces ella misma: su núcleo son las flechas que A estira en el factor λ sin hacerlas girar.

6.2.7. Simulaciones

> ▷ **Núcleo y autovectores: las direcciones que no giran**
> Verificá: elegí el caso «proyección [[1, 2], [2, 4]]: det 0, el núcleo» y comprobá que la dirección $(2, -1)$ va a parar al origen y que todo el plano cae sobre la recta de $(1, 2)$: núcleo e imagen de una matriz de determinante nulo.
> `unidades/07b_nucleo_autovectores`

Es la sombra del mediodía en versión plana: todas las flechas caen sobre una recta, y las de una dirección se aplastan en el origen.

En la unidad de cuña y determinante conviene recorrer los casos precargados. Con «$v = 2u$» el cuña y el determinante valen 0 y la cuadrícula se aplasta sobre una recta, como la goma reducida a una línea; con «orden invertido» el área se conserva y cambia de signo; con el giro de $40°$ el determinante vale 1: la goma gira sin estirarse. Las cuentas del capítulo se comprueban con el script `apunte/scripts/cap06_cuna_determinante.py`; las funciones de cálculo que usa están en la sección 6.3.2.

6.2.8. En el CAD

Un programa de dibujo técnico (LibreCAD, QCAD o AutoCAD; en adelante, el CAD) mide la superficie de una figura con el comando `AREA`, y lo que hace por dentro es la cuenta de la proposición 6.13: la mitad de la suma de los cuñas de vértices consecutivos. Para qué nos sirve: comprobar con un dibujo de verdad que esa suma de áreas con signo da la superficie, y ver que `SCALE` y un bloque con dos escalas multiplican esa superficie por el determinante, como dice la proposición 6.5. La parcela es la de siempre: $A = (10, 10)$, $B = (34, 17)$, $C = (40, 36)$, $D = (24, 38)$ y $E = (6, 32)$, en metros; cada archivo trae su respuesta en la carpeta `esperado` del sitio.

`AREA`: la superficie de la parcela es una suma de cuñas. Antes de abrir el archivo, anticipá: si sumamos las áreas de los triángulos que forman el origen con cada lado de la parcela, ¿no estamos contando también la zona entre el origen y la parcela, que no es nuestra? Cada término $\frac{1}{2}\, p_i \wedge p_{i+1}$ es el área con signo del triángulo de vértices el origen, p_i y p_{i+1}: positiva si ese triángulo se recorre en sentido antihorario y negativa si se recorre en sentido horario.

1. Abrí `cap06_area.dxf`.
2. Medí la superficie con `AREA`, opción `Object`, eligiendo la polilínea (también la informa `LIST` sobre la polilínea). En LibreCAD, el equivalente es la herramienta de área poligonal del menú de información: marcás los vértices A, B, C, D y E en orden, con el enganche a extremos activado.
3. Calculá a mano los cinco términos $x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i$, de A a B, de B a C y así hasta volver de E a A, y la mitad de su suma.
4. Repetí la cuenta con el origen en A: restá A a todos los vértices.

El CAD informa un área de 655 m^2 y un perímetro de 102,384 m. Los cinco términos son -170, 544, 656, 540 y -260; suman 1310, y la mitad es $S = 655$ m^2. Sale positiva porque A, B, C, D, E están en sentido antihorario; en el orden inverso da -655, y el CAD informa el valor absoluto. Los triángulos desde el origen aportan -85, 272, 328, 270 y -130 m^2: los dos negativos, los de los lados AB y EA, descuentan la zona entre el origen y la parcela que los otros tres cuentan de más, como en la figura 6.4. Con el origen en A los términos son 0, 414, 476, 420 y 0, y la suma vuelve a ser 1310: la superficie no depende de dónde pongamos el origen, y el más cómodo es un vértice, como en la sección 6.3.4. Respuesta: `esperado/cap06_area_cunas.dxf`, la misma parcela con los cinco triángulos y el área de cada uno.

`SCALE` e `INSERT`: el área se multiplica por el determinante. Antes de abrir el archivo, anticipá: si duplicamos los lados de la parcela en las dos direcciones, ¿por cuánto se multiplica la superficie? ¿Y si los

duplicamos solo a lo ancho? El archivo trae la parcela y el bloque `PARCELA_BLOQUE`, definido con punto base en el origen (sección 4.2.6).

1. Abrí `cap06_scale.dxf`, seleccioná la polilínea, los puntos y las letras, y aplicá `SCALE` con punto base A y factor 2. Medí el área con `AREA` y guardá con otro nombre.
2. Volvé al original e insertá el bloque con `INSERT` en $(0, 0)$, con escala 2 en x, 1 en y y rotación 0. Medí su área marcando sus cinco vértices con `AREA` y guardá.
3. Corré `que_matriz.py` sobre cada archivo y compará el determinante con el cociente entre el área nueva y la original.

En LibreCAD, `SCALE` está en el menú `Modify`; si tu versión no deja escalas distintas en x y en y para un bloque, hacé el paso 2 en QCAD o AutoCAD. `SCALE` con factor 2 es la homotecia $p \mapsto A + 2(p - A)$, con parte lineal $M = 2I$ y $\det M = 4$: el área pasa de 655 a 2620 m^2, cuatro veces más, porque cada cuadradito de la grilla de la figura 6.2 se duplica a lo ancho y a lo alto. El bloque con escalas 2 y 1 es $M = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, con $\det M = 2$: el área pasa a 1310 m^2, el doble, aunque los ángulos de los vértices cambian. Una rotación o una reflexión, con determinante 1 o -1, no cambian la superficie; por eso la sección 6.3.4 pudo girar las coordenadas sin tocar el resultado. Respuestas: `esperado/cap06_scale_2.dxf` y `esperado/cap06_bloque_x2_y1_area.dxf`.

Para comprobar, guardá cada resultado como DXF y corré, desde la raíz del repositorio,

```
uv run python tools/cad/que_matriz.py original.dxf transformado.dxf
```

que informa M (la parte lineal), t (la traslación), $\det M$, el área de la parcela en los dos archivos con su cociente, y la familia. Con `SCALE` da $655 \to 2620$ m^2, cociente 4 y $|\det M| = 4$; con el bloque, $655 \to 1310$ m^2, cociente 2 y $|\det M| = 2$: el cociente de áreas es siempre $|\det M|$.

6.3. En profundidad

6.3.1. Producto exterior: la misma idea en cualquier dimensión

Pensá en el paralelogramo de cartón de la sección 6.2.1. En $\mathbb{R}^3$ lo representamos con una flecha perpendicular a él, la de $u \times v$. ¿Qué flecha usarías en un espacio de cuatro coordenadas? No hay una sola: en $\mathbb{R}^4$ un plano tiene todo un plano de direcciones perpendiculares, y ninguna es la preferida. La salida es dejar de buscar la flecha y quedarse con el cartón mismo, un trozo de plano con un sentido de giro.

El producto vectorial existe solo en $\mathbb{R}^3$. La operación que generaliza la idea a cualquier dimensión es el *producto exterior* de Grassmann, $u \wedge v$, definido únicamente por linealidad y antisimetría ($u \wedge u = 0$). Su resultado no es un vector sino un *bivector*: un elemento de área orientada.

Escribiendo $u = ae_1 + be_2 + ce_3$ y $v = de_1 + ee_2 + fe_3$, donde $a, \ldots, f$ son las componentes y e_1, e_2, e_3 las flechas de largo 1 sobre los ejes, y distribuyendo, los términos $e_i \wedge e_i$ se anulan y $e_2 \wedge e_1 = -e_1 \wedge e_2$, de modo que

$$u \wedge v = (ae - bd)\, e_1 \wedge e_2 + (af - cd)\, e_1 \wedge e_3 + (bf - ce)\, e_2 \wedge e_3.$$

Son los mismos tres números del producto vectorial; solo cambia el signo del término del medio, porque la regla de la mano derecha asigna $e_1 \times e_3 = -e_2$. Los "planos elementales" $e_1 \wedge e_2$, $e_1 \wedge e_3$, $e_2 \wedge e_3$ son la base de las áreas orientadas de $\mathbb{R}^3$.

Operando con un tercer vector $w = ge_1 + he_2 + ie_3$ solo sobreviven los términos que completan las tres direcciones, y reordenando (cada intercambio de vecinos cambia el signo) todo cae sobre un único elemento de volumen:

$$(u \wedge v) \wedge w = \det[u\ v\ w]\ e_1 \wedge e_2 \wedge e_3.$$

De ahí la regla de los signos $+, -, +$ del desarrollo por menores.

En el plano el mismo cálculo tiene un solo término: $u \wedge v = (u_x v_y - u_y v_x)\, e_1 \wedge e_2$. El número de la definición 6.2 es la coordenada de ese bivector en la base $e_1 \wedge e_2$, el área orientada del cuadrado unidad.

Contar subespacios

En $\mathbb{R}^3$ hay 3 direcciones de vectores, 3 planos elementales y 1 volumen; por eso el resultado final es un número. En $\mathbb{R}^4$ hay 4 direcciones, 6 planos, 4 volúmenes tridimensionales y 1 hipervolumen. La operación es mecánica en cualquier dimensión: da una fórmula cerrada para un vector ortogonal a un hiperplano de $\mathbb{R}^n$, útil para autovectores en dimensión baja cuando $\text{rango}(A-\lambda I) = n-1$. Para matrices grandes los autovectores se calculan con otros algoritmos (QR, Lanczos).

Ortogonal es lo que maximiza el volumen. Entre todos los vectores de norma 1 (de largo 1), el que forma mayor volumen con un plano dado es el perpendicular al plano; los otros producen un prisma "inclinado" de menor altura, como la resma empujada de costado cuando se mantiene el largo de la arista y no la altura. De esta idea sale la regla para encontrar el vector ortogonal a un subespacio en cualquier dimensión.

6.3.2. Demostraciones del determinante y del producto mixto

Reunimos acá, completas, las demostraciones que en las construcciones del capítulo quedaron resumidas en una frase. Cada una lleva el nombre y el número del enunciado que demuestra.

El determinante mide cuánto cambian las áreas (proposición 6.5).

Demostración. Paralelogramos. Sea $M = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ y $p, q \in \mathbb{R}^2$. Por cuenta directa,

$$(Mp) \wedge (Mq) = (ap_x + bp_y)(cq_x + dq_y) - (cp_x + dp_y)(aq_x + bq_y) = (ad-bc)(p_xq_y - p_yq_x) = \det M\,(p \wedge q).$$

Es lo que se espera de una operación bilineal y alternada ($p \wedge p = 0$): desarrollando p y q en la base canónica solo sobreviven los términos en $e_1 \wedge e_2$ y $e_2 \wedge e_1 = -e_1 \wedge e_2$, así que $(Mp) \wedge (Mq) = (p \wedge q)\,(Me_1 \wedge Me_2)$, y $Me_1 \wedge Me_2$ es el cuña de las columnas de M, $\det M$. Como M es lineal, lleva el paralelogramo de lados p, q al de lados Mp, Mq, y su área con signo queda multiplicada por $\det M$.

Polígonos. Un polígono de vértices $p_1, \dots, p_n$ se descompone en los triángulos $p_1\,p_i\,p_{i+1}$ que salen del vértice p_1, y su área con signo es la suma de las áreas con signo $\frac{1}{2}(p_i - p_1) \wedge (p_{i+1} - p_1)$ de esos triángulos (es la proposición 6.13 con el origen trasladado a p_1). M lleva cada triángulo al de vértices Mp_1, Mp_i, Mp_{i+1}, cuya área con signo es $\frac{1}{2}\,M(p_i - p_1) \wedge M(p_{i+1} - p_1) = \det M \cdot \frac{1}{2}(p_i - p_1) \wedge (p_{i+1} - p_1)$. Sumando, el área con signo de $M(P)$ es $\det M$ por la de P, y en valor absoluto $\text{área}(M(P)) = |\det M|\ \text{área}(P)$. Una región con área se aproxima tanto como se quiera por polígonos, y sus imágenes por M aproximan a $M(R)$; la igualdad pasa al límite.

Orientación. Un recorrido antihorario tiene área con signo positiva; la de su imagen es $\det M$ por ella, positiva si $\det M > 0$ y negativa si $\det M < 0$. Si $\det M = 0$, las columnas de M son dependientes (proposición 6.3) y todo el plano cae en la recta (o el punto) que generan: el área de la imagen es $0 = |\det M| \cdot \text{área}(R)$.

En $\mathbb{R}^3$. Por la definición 6.8 y la parte (a) de la proposición 6.9, $\det[u\ v\ w] = u \cdot (v \times w)$ es área de la base por altura, el volumen con signo del paralelepípedo. El paralelepípedo de u, v, w va a parar al de Mu, Mv, Mw, y $\det[Mu\ Mv\ Mw]$ es lineal en cada uno de u, v, w y cambia de signo al intercambiar dos (parte (c) de la misma proposición). Desarrollando u, v, w en la base canónica solo sobreviven los términos con e_1, e_2, e_3 en algún orden, cada uno igual a $\pm\det[Me_1\ Me_2\ Me_3] = \pm\det M$ con el mismo signo que en el desarrollo de $\det[u\ v\ w]$; queda $\det[Mu\ Mv\ Mw] = \det M\ \det[u\ v\ w]$. Los poliedros se descomponen en tetraedros desde un vértice y las regiones se aproximan por poliedros, como en el plano. □

Propiedades del producto mixto (proposición 6.9).

Demostración. (a) Las componentes de $v \times w$ son $v_2w_3 - v_3w_2$, $v_3w_1 - v_1w_3$ y $v_1w_2 - v_2w_1$, así que

$$u \cdot (v \times w) = u_1(v_2w_3 - v_3w_2) - u_2(v_1w_3 - v_3w_1) + u_3(v_1w_2 - v_2w_1),$$

que es, término a término, el desarrollo de $\det[u\ v\ w]$ por la primera columna: cada u_i multiplica, con su signo alternado, el cuña de 2×2 que queda al tachar la fila i y la columna de u.

(b) Si los tres son dependientes, una columna es combinación de las otras y el determinante se anula. Recíprocamente, supongamos $u \cdot (v \times w) = 0$. Si $v \times w = 0$, v y w ya son dependientes (análogo en $\mathbb{R}^3$ de la proposición 6.3). Si $v \times w \neq 0$, es la normal del plano generado por v y w, y u es perpendicular a ella: u está en ese plano y los tres son coplanares. Por último, coplanares implica dependientes: si u, v, w están en un plano por el origen, que es un subespacio de dimensión 2, tres vectores de él no pueden ser independientes (una base del plano tiene dos elementos), así que alguno es combinación de los otros.

(c) Permutar columnas de una matriz multiplica su determinante por el signo de la permutación: un intercambio da -1 y una permutación cíclica de tres columnas, que son dos intercambios, da $+1$. Por (a), lo mismo le pasa al producto mixto. Cambiar el signo es pasar de una terna derecha a una izquierda, con el mismo volumen. □

Las cuentas en la computadora. Para comprobar las cuentas del capítulo alcanzan dos funciones de NumPy: `np.cross` para los cuñas en homogéneas y los productos vectoriales, y `np.linalg.det` para los determinantes. En el caso «$v = 2u$» de la unidad de cuña y determinante, `np.linalg.det(M)` vale 0.

6.3.3. El área de un polígono es una suma de cuñas

Imaginá que atás una cuerda a un poste clavado en un terreno, tomás el otro extremo y recorrés el borde de un lote, siempre en el mismo sentido, hasta volver al punto de partida. La cuerda va barriendo triángulos con un vértice en el poste. ¿Qué superficie barrió en total? Si el poste está adentro del lote, la cuerda barrió el lote una vez. Si está afuera, en una parte del recorrido la cuerda gira en un sentido y en otra parte vuelve hacia atrás: lo barrido hacia atrás, contado con signo negativo, descuenta lo que se contó de más. Para qué sirve: el área de cualquier lote sale de las coordenadas de sus vértices, sin dividirlo a mano en figuras conocidas.

Un polígono de vértices $p_1, \dots, p_n$, recorridos en orden, se puede cubrir con los triángulos $O\,p_i\,p_{i+1}$ que tienen un vértice en el origen O (con $p_{n+1} = p_1$). Cada uno tiene área con signo $\frac{1}{2}\, p_i \wedge p_{i+1}$. Si O está afuera del polígono, algunos triángulos se recorren al revés y salen negativos: son los que cubren la zona entre O y el polígono, que los positivos cuentan de más (figura 6.4).

En el enunciado, S es el área con signo (no el subespacio de la sección 6.1.2), (x_i, y_i) son las coordenadas del vértice p_i y $\sum$ indica la suma de los n términos, uno por cada lado del polígono. Un polígono *simple* es uno cuyo borde no se cruza a sí mismo.

Proposición 6.13 (Área de un polígono por cuñas)**.** *Si $p_1, \dots, p_n$ son los vértices de un polígono simple recorridos en orden y $p_{n+1} = p_1$,*

$$S = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} p_i \wedge p_{i+1} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \big(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i\big)$$

es el área del polígono con signo: positiva si el recorrido es antihorario y negativa si es horario. El valor no cambia si se traslada el origen, ni si se aplica a los vértices una rotación.

Demostración. La descomposición en triángulos desde el origen da la fórmula, como explica la figura: cada punto interior del polígono queda cubierto una vez más por triángulos positivos que por negativos, y cada punto exterior, la misma cantidad de veces por unos y por otros. Para la invariancia ante traslaciones, sea c un punto cualquiera y $p_i' = p_i - c$. Por linealidad y $c \wedge c = 0$,

$$\sum_i p_i' \wedge p_{i+1}' = \sum_i p_i \wedge p_{i+1} - \sum_i p_i \wedge c - \sum_i c \wedge p_{i+1} = \sum_i p_i \wedge p_{i+1} - s \wedge c - c \wedge s,$$

donde $s = \sum_i p_i$ y usamos que $\sum_i p_{i+1} = \sum_i p_i$ (es la misma suma, corrida un lugar). Como $c \wedge s = -\,s \wedge c$, los dos últimos términos se cancelan. Para una rotación R, $Rp \wedge Rq = \det[Rp\ Rq] = \det\big(R\,[p\ q]\big) = \det R\,(p \wedge q) = p \wedge q$, por la proposición 6.6 y porque $\det R = 1$. □

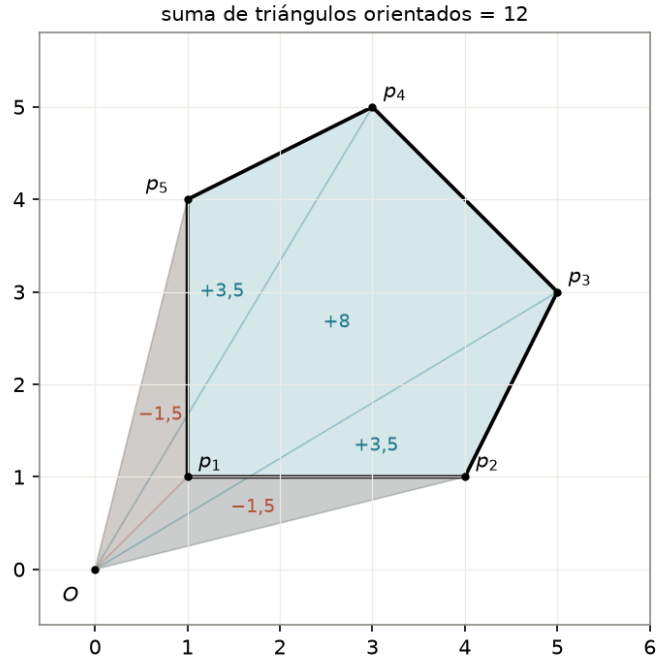


Figura 6.4: El pentágono $p_1 = (1,1)$, $p_2 = (4,1)$, $p_3 = (5,3)$, $p_4 = (3,5)$, $p_5 = (1,4)$, descompuesto en los triángulos $O\,p_i\,p_{i+1}$. Los de p_1p_2 y p_5p_1 se recorren en sentido horario y aportan $-1{,}5$ cada uno; los otros aportan $3{,}5$, 8 y $3{,}5$. La suma, 12, es el área del pentágono. Generada con `apunte/scripts/cap06_cuna_determinante.py`.

⚙ Comprobación numérica (200 casos)

```python
for _ in range(CASOS):
    P = poligono_estrellado(rng, rng.integers(3, 12))   # recorrido antihorario
    S, c, t = area_con_signo(P), rng.normal(size=2), rng.uniform(0, 2 * np.pi)
    Rt = np.array([[np.cos(t), -np.sin(t)], [np.sin(t), np.cos(t)]])
    assert S > 0 and np.isclose(area_con_signo(P[::-1]), -S, atol=TOL)
    assert np.isclose(area_con_signo(P - c), S, atol=TOL)
    assert np.isclose(area_con_signo(P @ Rt.T), S, atol=TOL)
```

`demostraciones/cap06_cuna_determinante.py, línea 74`

El origen es auxiliar: la superficie no depende de dónde se mida

Los triángulos desde el origen son un andamio: cambian si se mueve el origen, pero su suma con signo no. Podemos elegir el origen más cómodo, por ejemplo uno de los vértices.

6.3.4. Aplicación topográfica: superficie de una parcela por coordenadas

Hay que calcular la superficie de un campo para escriturarlo. Nadie recorre el campo con una cinta métrica cuadrado por cuadrado: se miden las posiciones de sus esquinas, se anotan sus coordenadas y la superficie sale de una cuenta, la suma de cuñas de la sección 6.3.3, que hacemos ahora con números reales.

Esto lo vas a usar en Topografía

Las coordenadas Gauss-Krüger son un sistema de coordenadas planas en metros que se usa para los planos oficiales: E crece hacia el este y N hacia el norte. Para que las distorsiones queden chicas, el país se divide en franjas angostas de norte a sur, llamadas fajas, cada una con sus propios ejes; “faja 5” dice en cuál cae la parcela. Los números son largos, de siete cifras enteras, pero para una superficie importan las diferencias entre vértices, no el valor completo.

Una parcela rural se relevó (se midieron las posiciones de sus vértices) y sus seis vértices quedaron en coordenadas Gauss-Krüger, faja 5, en metros. En la tabla, $V_1, \dots, V_6$ son los vértices, E y N sus coordenadas y E_1, N_1 las de V_1:

vértice	E	N	$x = E - E_1$	$y = N - N_1$
V_1	5 431 218,47	6 152 304,12	0,00	0,00
V_2	5 431 507,83	6 152 351,60	289,36	47,48
V_3	5 431 596,25	6 152 158,94	377,78	−145,18
V_4	5 431 472,10	6 151 987,33	253,63	−316,79
V_5	5 431 260,66	6 151 962,78	42,19	−341,34
V_6	5 431 149,39	6 152 121,05	−69,08	−183,07

La fórmula del agrimensor. Por la proposición 6.13, la superficie es $\frac{1}{2}\left|\sum_i (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)\right|$: la fórmula de Gauss, o del agrimensor, no es otra cosa que la suma de los cuñas de vértices consecutivos. Las dos últimas columnas de la tabla son las *coordenadas reducidas*: restamos V_1 a todos los vértices, lo que la proposición permite sin cambiar el resultado. Con ellas los seis términos son

$$0; \quad -59\,946{,}279; \quad -82\,854{,}923; \quad -73\,208{,}694; \quad -31\,303{,}491; \quad 0 \quad (\mathrm{m}^2),$$

(el primero y el último se anulan porque contienen a V_1, que quedó en el origen) y $S = \frac{1}{2}\,(-247\,313{,}387) = -123\,656{,}693\ \mathrm{m}^2$.

El signo. S salió negativa: los vértices están numerados en sentido horario (V_1 al noroeste, V_2 al noreste, V_3 al este y así siguiendo). Recorridos al revés, $V_6, V_5, \dots, V_1$, la suma da $+123\,656{,}693\ \mathrm{m}^2$. La superficie es el valor absoluto,

$$\boxed{S = 123\,656{,}693\ \mathrm{m}^2 \approx 12{,}366\ \mathrm{ha}}$$

y el signo es un control gratuito del orden de los vértices: si en una planilla aparece un signo inesperado, algún vértice está fuera de orden.

Por qué reducir las coordenadas. Con las coordenadas completas cada producto $x_i y_{i+1}$ es del orden de $5{,}4 \cdot 10^6 \times 6{,}2 \cdot 10^6 \approx 3{,}34 \cdot 10^{13}\ \mathrm{m}^2$, un número de catorce cifras, y la suma final, de seis cifras enteras, es la diferencia entre números enormes casi iguales. En una calculadora que trabaja con 12 cifras significativas cada producto se redondea a la centena de metros cuadrados, y la fórmula con coordenadas completas da $S = -123\,600\ \mathrm{m}^2$: un error de $56{,}69\ \mathrm{m}^2$. Con las coordenadas reducidas, que tienen a lo sumo cinco cifras, la misma calculadora da $-123\,656{,}6933\ \mathrm{m}^2$, exacto en todas las cifras que muestra. Aun en la doble precisión de una computadora (unas 16 cifras), la fórmula con coordenadas completas da $-123\,656{,}691\ \mathrm{m}^2$, $0{,}0019\ \mathrm{m}^2$ lejos del valor correcto: poco, pero evitable. Reducir al primer vértice es gratis, porque la superficie no depende del origen.

Verificación por triángulos. Con el origen en V_1, los términos de la fórmula no nulos son el doble de las áreas con signo de los triángulos en abanico $V_1 V_i V_{i+1}$, todas negativas por el recorrido horario; en valor absoluto,

$$V_1V_2V_3:\ 29\,973{,}140; \quad V_1V_3V_4:\ 41\,427{,}461; \quad V_1V_4V_5:\ 36\,604{,}347; \quad V_1V_5V_6:\ 15\,651{,}745\ \ (\mathrm{m}^2),$$

que suman $123\,656{,}693\ \mathrm{m}^2$. Un control independiente de las coordenadas es calcular cada triángulo con la fórmula de Herón a partir de sus tres lados; por ejemplo, $V_1V_2V_3$ tiene lados $293{,}230$, $211{,}981$ y $404{,}716$ m y da otra vez $29\,973{,}140\ \mathrm{m}^2$, y lo mismo los otros tres.

Invariancia ante una rotación. Si las coordenadas reducidas se giran $30°$ con $R(30°)$, como ocurre al pasar a un sistema local girado respecto de la cuadrícula, V_2 pasa a $(226{,}853;\ 185{,}799)$, V_3 a $(399{,}757;\ 63{,}160)$, y así con los demás. Todas las coordenadas cambian, pero $\det R(30°) = 1$ y la fórmula del agrimensor da otra vez $-123\,656{,}693$ m^2 (la diferencia, $1{,}5 \cdot 10^{-11}$ m^2, es redondeo de la máquina). Un movimiento rígido no cambia la superficie; una transformación con $\det \neq \pm 1$, como el paso a un sistema con factor de escala, sí la cambia, y en la proporción $|\det|$.

6.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 6.1. (a) ¿Son colineales $a = (2, -1)$ y $b = (-6, 3)$? (b) Calculá el área del paralelogramo de lados $u = (2, 5)$ y $v = (4, -1)$ y decí en qué sentido se gira de u a v.

Solución. (a) $a \wedge b = 2 \cdot 3 - (-1)(-6) = 6 - 6 = 0$: son colineales; en efecto, $b = -3a$. (b) $u \wedge v = 2 \cdot (-1) - 5 \cdot 4 = -22$. El área es 22 y el signo negativo dice que de u a v se gira en sentido horario: v queda a la derecha de u.

Ejercicio 6.2. Hallá con cuñas homogéneas la recta que pasa por $(2, 1)$ y $(5, 3)$, su punto de corte con la recta $x + y = 6$ y su "punto de corte" con $2x - 3y + 4 = 0$. Interpretá el último resultado.

Solución. $\ell = (2, 1, 1) \times (5, 3, 1) = (1 \cdot 1 - 1 \cdot 3,\ 1 \cdot 5 - 2 \cdot 1,\ 2 \cdot 3 - 1 \cdot 5) = (-2, 3, 1)$: la recta $-2x + 3y + 1 = 0$ (control: $-4 + 3 + 1 = 0$, $-10 + 9 + 1 = 0$). Con $m = (1, 1, -6)$, $\ell \times m = (-19, -11, -5)$, o sea, el punto $(3{,}8;\ 2{,}2)$; control: $3{,}8 + 2{,}2 = 6$ y $-7{,}6 + 6{,}6 + 1 = 0$. Con $(-2, 3, 4)$, que es la recta $2x - 3y + 4 = 0$ multiplicada por -1, $\ell \times (-2, 3, 4) = (9, 6, 0)$: tercera coordenada nula, un punto impropio. Las rectas son paralelas y el resultado es su dirección común, $(9, 6) \sim (3, 2)$.

Ejercicio 6.3. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$. Calculá $\det A$, el núcleo, el rango y la ecuación implícita de la imagen.

Solución. $\det A = 0$ (la tercera fila es el doble de la segunda menos la primera). El cuña de las dos primeras filas es $(1, 2, 3) \times (4, 5, 6) = (2 \cdot 6 - 3 \cdot 5,\ 3 \cdot 4 - 1 \cdot 6,\ 1 \cdot 5 - 2 \cdot 4) = (-3, 6, -3)$, y $A(-3, 6, -3)^T = 0$: el núcleo es la recta de dirección $(1, -2, 1)$. Rango $3 - 1 = 2$. La imagen es el plano generado por las columnas $(1, 4, 7)$ y $(2, 5, 8)$; su normal es el cuña de ellas, $(-3, 6, -3) \sim (1, -2, 1)$, y la ecuación es $x - 2y + z = 0$, un subespacio lineal de dimensión 2. (Que la normal de la imagen coincida con el núcleo es una casualidad de esta matriz, no una regla.)

Ejercicio 6.4. Hallá la ecuación implícita del plano que pasa por $(1, 0, 0)$, $(0, 2, 0)$ y $(0, 0, 3)$. ¿Es un subespacio lineal o afín? Escribí el subespacio lineal paralelo y calculá el volumen del tetraedro que forma con el origen.

Solución. Generadores: $(0, 2, 0) - (1, 0, 0) = (-1, 2, 0)$ y $(0, 0, 3) - (1, 0, 0) = (-1, 0, 3)$. Normal: $(-1, 2, 0) \times (-1, 0, 3) = (6, 3, 2)$. Como $(6, 3, 2) \cdot (1, 0, 0) = 6$, el plano es $6x + 3y + 2z = 6$: no pasa por el origen, es afín. Su paralelo lineal es $6x + 3y + 2z = 0$. El volumen del tetraedro es $\frac{1}{6}\,|\det[p_1\ p_2\ p_3]| = \frac{1}{6} \cdot 6 = 1$.

Ejercicio 6.5. Un lote cuadrangular tiene vértices, en metros y en coordenadas locales, $(0, 0)$, $(120, 10)$, $(130, 95)$ y $(-5, 80)$. Calculá su superficie en m^2 y en ha, decí en qué sentido están numerados los vértices y comprobá que el resultado no cambia si a todas las coordenadas se les suma $(5\,431\,000;\ 6\,152\,000)$.

Solución. Términos $x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i$: 0, $120 \cdot 95 - 130 \cdot 10 = 10\,100$, $130 \cdot 80 - (-5) \cdot 95 = 10\,875$ y 0. $S = \frac{1}{2}\,(20\,975) = 10\,487{,}5$ m^2 $= 1{,}04875$ ha. El signo positivo indica numeración antihoraria. Con las coordenadas trasladadas la fórmula da otra vez $10\,487{,}5$ m^2, como asegura la proposición 6.13; a mano conviene, sin embargo, trabajar con las coordenadas chicas.

Ejercicio 6.6. En el relevamiento de la losa de la sección 6.2.3 se revisa la libreta y la cota de P_4 resulta $12{,}436$ m en lugar de $12{,}431$ m (las otras coordenadas no cambian). Calculá el producto mixto de $P_2 - P_1$, $P_3 - P_1$, $P_4 - P_1$, el apartamiento de P_4 respecto del plano de P_1, P_2, P_3 y decidí si los cuatro puntos son coplanares con una tolerancia de 5 mm.

Solución. Solo cambia $c = P_4 - P_1 = (-0{,}441;\ 8{,}349;\ 0{,}089)$; $a \times b = (-0{,}333024;\ -0{,}709827;\ 71{,}507748)$ es el mismo. Entonces $(a \times b) \cdot c = 0{,}146864 - 5{,}926346 + 6{,}364190 = 0{,}584708\ \text{m}^3$ y $d = 0{,}584708 / 71{,}5120 = 0{,}008176\ \text{m} = 8{,}176$ mm. Como $8{,}2$ mm > 5 mm, los cuatro puntos *no* se aceptan como coplanares: o la losa está alabeada o hay un error de lectura en la cota, y conviene volver a medir P_4.

6.5. Problemas

Graduados: ⋆ directo, ⋆⋆ para pensar, ⋆⋆⋆ desafío. Las respuestas están en el apéndice A.6; conviene intentarlos antes de mirarlas.

Problema 6.1 (⋆). Calculá con el producto cuña el área del triángulo de vértices $(0, 0)$, $(6, 1)$ y $(2, 5)$.

Problema 6.2 (⋆). ¿Están alineados los mojones $(1, 2)$, $(3, 5)$ y $(7, 11)$?

Problema 6.3 (⋆⋆). Un lote tiene vértices (E, N) en metros: $(0, 0)$, $(40, 0)$, $(50, 30)$, $(10, 40)$, en ese orden. Calculá su superficie sumando cuñas.

Problema 6.4 (⋆⋆). Aplicale al lote del problema anterior la transformación $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. ¿Qué superficie tiene la imagen? ¿Se invierte el sentido del recorrido?

Problema 6.5 (⋆⋆⋆). Para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, calculá $\det A$, el núcleo y la imagen. ¿En qué se convierte el cuadrado de lados e_1 y e_2?

Capítulo 7

Subespacios invariantes: autovalores y autovectores

7.1. La idea

Imaginá una chapa fina de metal con una cuadrícula dibujada, que una prensa estira de manera pareja: cada pedazo de la chapa se deforma igual que los demás, más en un sentido que en otro y un poco de costado. Dos personas miran la misma chapa ya deformada. La primera sigue con la vista una flecha dibujada y la ve más larga y apuntando a otro rumbo; sigue otra y le pasa lo mismo, con otro largo y otro giro. ¿Qué regla puede haber detrás de tanto desorden? La segunda persona se para mirando a lo largo de dos direcciones muy particulares, las únicas en las que las flechas no giraron, y ve algo mucho más simple: la chapa se estiró por un factor en una de esas direcciones y por otro factor en la otra. Nada más. ¿Cuál de las dos tiene razón? Las dos miran lo mismo; la segunda eligió desde dónde mirar.

El capítulo 6 dejó dos herramientas: el determinante se anula cuando una matriz aplasta alguna dirección, y el cuña de filas da esa dirección sin resolver sistemas; ahora las usamos para encontrar, en cualquier matriz, las direcciones de la segunda persona: las que la transformación no hace girar. Pensá en una flecha que apuntaba al este: casi siempre sale apuntando a otro rumbo. Pero muchas transformaciones tienen unas pocas direcciones privilegiadas en las que la flecha sale más larga, más corta o dada vuelta, pero sobre la misma recta. Para qué nos sirven: esas rectas son la estructura de la transformación; si las conocemos, sabemos qué hace la matriz sin mirar sus números uno por uno.

Para decirlo con precisión hace falta un nombre para "un conjunto de vectores que la matriz no saca de su lugar". En la definición, W es un subespacio de $\mathbb{R}^n$ (una recta o un plano por el origen, o el espacio entero), A es la matriz que transforma y λ (lambda) es el número por el que queda multiplicado un vector que no gira: el factor de estiramiento de esa dirección.

Definición 7.1 (Subespacio invariante)**.** Un subespacio lineal $W \subseteq \mathbb{R}^n$ es *invariante* por la matriz A de $n \times n$ si $Aw \in W$ para todo $w \in W$: A lleva W dentro de sí mismo. Una *dirección invariante* es un subespacio invariante de dimensión 1, una recta $\{t\,v\}$ por el origen; que sea invariante quiere decir que Av es un múltiplo de v, $Av = \lambda v$.

Los subespacios $\{0\}$ y $\mathbb{R}^n$ son invariantes por cualquier matriz; los interesantes son los intermedios. ¿Cómo se ven en un caso concreto? Para la matriz $A = \left(\begin{smallmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{smallmatrix}\right)$, la figura 7.1 muestra la cuadrícula deformada. Probá primero con la flecha $(1, 0)$: va a $A(1,0)^T = (4,2)^T$ y giró 26,57°. Probá ahora con $(1, 1)$ y con $(1, -2)$: $A(1,1)^T = (5,5)^T = 5\,(1,1)^T$ y $A(1,-2)^T = (2,-4)^T = 2\,(1,-2)^T$: sobre la recta de $(1, 1)$ la matriz solo estira al quíntuple, y sobre la de $(1, -2)$ solo al doble. ¿Tienen que ser perpendiculares esas dos rectas? No tienen por qué: estas forman un ángulo de 108,43°.

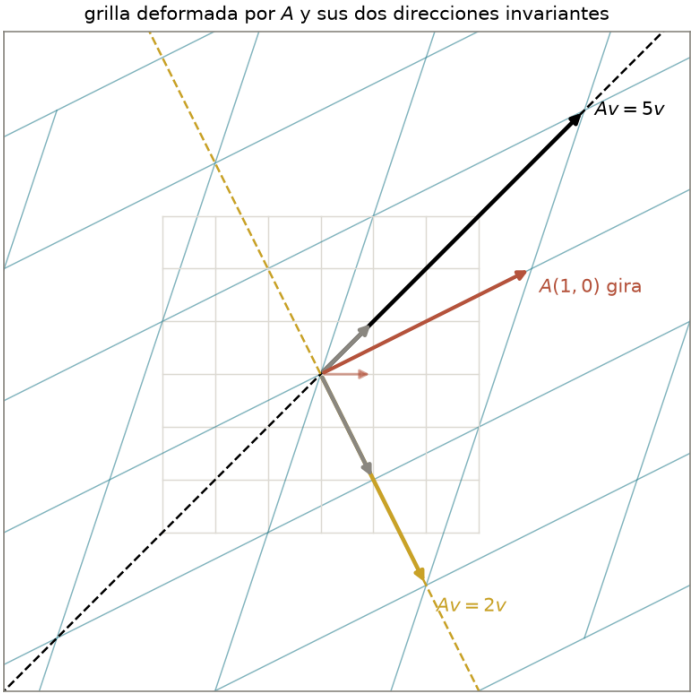


Figura 7.1: La grilla cuadrada (gris) deformada por $A = \left(\begin{smallmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{smallmatrix}\right)$ (teal). Sobre la recta de $(1, 1)$ (negra) y la de $(1, -2)$ (dorada) la matriz solo estira, por 5 y por 2; el vector $(1, 0)$ (rojo) sale girado $26{,}57°$. Generada con `apunte/scripts/cap07_autovectores.py`.

Una dirección invariante es una recta que la transformación no hace girar

Los vectores que caen sobre su propia recta son los *autovectores*, y el factor por el que se estiran es el *autovalor*. Conociendo dos autovectores independientes de una matriz de 2×2 y sus autovalores, la matriz queda determinada: todo vector se descompone sobre esas dos rectas y cada componente se estira por su factor.

Volvamos a las dos personas de la chapa, ahora con esta matriz. La segunda mide cada flecha por cuántos pasos da sobre la recta de $(1, 1)$ y cuántos sobre la de $(1, -2)$; para ella, A solo multiplica la primera cantidad por 5 y la segunda por 2. Dicho como en el capítulo 9: en la base de autovectores la matriz es diagonal, con los autovalores en la diagonal y ceros fuera de ella. Te dejamos una pregunta para llevarte: si en la base de autovectores la matriz es diagonal, ¿qué hace A aplicada cinco veces? Pensalo con la figura (¿qué le pasa a una flecha de la recta de $(1, 1)$ cada vez que se aplica A?) antes de buscar la respuesta en el capítulo 9.

▷ **Núcleo y autovectores: las direcciones que no giran**
Explorá: elegí el caso «B = [[3, 1], [0, 2]]: dos direcciones, no perpendiculares» y mové la flecha de prueba hasta que v y Av queden alineados; después pasá a «corte [[1, 1], [0, 1]]» y a «giro de 30°» y contá cuántas direcciones quedan sin girar.
`unidades/07b_nucleo_autovectores`

7.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

7.2.1. Autovalores y autovectores

¿Cómo encuentra la segunda persona de «La idea» sus dos direcciones, si nadie se las marca en la chapa? Probar flecha por flecha no termina nunca: hay infinitas direcciones. Lo que necesitamos es una cuenta que diga, de una vez, cuáles son las flechas que no giran y cuánto se estiran. Primero, los nombres.

Un $v \neq 0$ con $Av = \lambda v$ es un *autovector* de A con *autovalor* λ (definición 7.1). En coordenadas homogéneas eso

dice que la transformación deja fijo el punto que v representa.

El pase de magia. La ecuación $Av = \lambda v$ tiene dos incógnitas mezcladas, el vector v y el número λ. El truco es separarlas: primero buscamos los λ posibles con una ecuación de una sola incógnita, y recién después, para cada uno, su dirección. Con I, la matriz identidad, $Av = \lambda v$ equivale a $(A - \lambda I)\, v = 0$: v está en el núcleo de $A - \lambda I$, y por la equivalencia de la sección 6.2.6 ese núcleo no es trivial si y solo si

$$\boxed{\det(A - \lambda I) = 0} \qquad \text{(polinomio característico).}$$

Buscamos los valores de λ para los que $A - \lambda I$ aplasta alguna dirección: el determinante, que el capítulo 6 usó para detectar matrices que aplastan, ahora se usa como detector de autovalores. Desarrollando el determinante quedan fórmulas cerradas en 2×2 y en 3×3:

$$\det \begin{pmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\, \lambda + \det A,$$

$$\det(A - \lambda I) = -\lambda^3 + (\operatorname{tr} A)\, \lambda^2 - c_2\, \lambda + \det A \qquad (3 \times 3),$$

donde c_2 es la suma de los tres menores principales de 2×2 (los que quedan al tachar la fila y la columna i, para $i = 1, 2, 3$). Para la matriz de la sección anterior, $\operatorname{tr} A = 7$ y $\det A = 10$: $\lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda - 5)(\lambda - 2)$, y aparecen los factores 5 y 2 de la figura 7.1.

¿Puede una matriz de 3×3 no tener ninguna dirección que no gire? Pensá en una rotación del espacio, por ejemplo un libro que gira sobre la mesa alrededor de un eje vertical: casi todo gira, pero la dirección del eje se queda donde estaba. El polinomio dice que eso no es casualidad.

Cuántos autovalores reales

Un polinomio real de grado 3 tiene tres raíces reales, o una real y dos complejas conjugadas; nunca tres complejas, porque las raíces complejas de un polinomio real vienen de a pares conjugados. A cada autovalor real le corresponde un autovector real; a uno complejo, ningún vector de $\mathbb{R}^3$. Una matriz de rotación de $\mathbb{R}^3$ tiene siempre el autovalor 1, cuyo autovector es el eje; los otros dos son $e^{\pm i\theta}$, con θ el ángulo de giro, reales solo para $\theta = 0°$ (identidad: $1, 1, 1$) y $\theta = 180°$ $(1, -1, -1)$.

Encontrado un autovalor, falta su dirección. ¿Hay que resolver un sistema de ecuaciones? No hace falta: alcanza con una cuenta que ya conocemos.

Método del producto cruz para el autovector

Encontrado λ, las filas de $A - \lambda I$ son todas ortogonales al autovector. Entonces el autovector es el producto vectorial de dos de esas filas:

$$v = (\text{fila}_i) \times (\text{fila}_j).$$

Si esas dos filas son paralelas y el producto da cero, se toma otro par. Si *todos* los pares dan cero, $\operatorname{rango}(A - \lambda I) \leq 1$: el autoespacio tiene dimensión ≥ 2 (multiplicidad *geométrica* ≥ 2) y hay al menos todo un plano de autovectores (en homogéneas: toda una recta de puntos que no se mueven). La vuelta no vale: una raíz doble del polinomio (multiplicidad *algebraica* 2) no garantiza que los pares se anulen; ver el ejemplo 7.3 y la matriz 3a de la tabla de testigos del capítulo 9. No hace falta resolver el sistema: es la misma operación de "unir dos rectas en su punto común" de la sección 5.2.1, y el producto cuña de filas con que se calculó el núcleo en el ejemplo 6.12.

7.2.1.1. Ejemplo 1: reflexión respecto del plano xy

Imaginá un espejo apoyado en el piso: ¿qué flechas se ven iguales en el reflejo y cuáles se ven dadas vuelta? Las horizontales quedan como estaban; la vertical se invierte. La matriz de esa reflexión, $A = \operatorname{diag}(1, 1, -1)$, conserva x, y e invierte z: $\det(A - \lambda I) = (1 - \lambda)^2(-1 - \lambda) = 0$ da $\lambda = 1$ (doble) y $\lambda = -1$. Para $\lambda = -1$: $A + I = \operatorname{diag}(2, 2, 0)$, y el producto cruz de las dos primeras filas es $(2, 0, 0) \times (0, 2, 0) = (0, 0, 4)$: el eje z,

como se esperaba, con $A(0,0,4)^T = (0,0,-4)^T$. Para $\lambda = 1$: $A - I = \operatorname{diag}(0,0,-2)$, y cualquier par de filas da producto cruz nulo. Es la raíz doble: todo el plano xy es de autovectores, porque la reflexión lo deja quieto punto a punto.

7.2.1.2. Ejemplo 2: eje de una rotación compuesta

Se compone una rotación de $90°$ alrededor de y seguida de una de $90°$ alrededor de z:

$$R = R_z(90°)\,R_y(90°) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Es una rotación, así que *sin calcular el polinomio* se sabe que $\lambda = 1$ es autovalor y que su autovector es el eje. Filas de $R - I$: $(-1,-1,0)$, $(0,-1,1)$, $(-1,0,-1)$. Producto cruz de las dos primeras: $(-1,-1,0) \times (0,-1,1) = (-1,1,1)$, y $R(-1,1,1)^T = (-1,1,1)^T$ ✓. El eje es la dirección $(-1,1,1)$. Los otros autovalores son $-\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$: un giro de $120°$ alrededor de ese eje. Con ángulos genéricos (por ejemplo $R_z(30°)R_y(50°)$) la receta es idéntica y se hace en planilla o con una computadora: el eje resulta $(-0{,}2263;\ 0{,}8446;\ 0{,}4853)$, y $Rv = v$ se verifica multiplicando.

Sobre los "números lindos"

Los ejercicios de álgebra están diseñados para que den enteros. Una matriz genérica, como la de una rotación de $37°$ o la homografía de un pentágono regular, da raíces irracionales y autovalores con muchos decimales. Eso no es un error: es lo normal. Por eso el método debe funcionar en planilla o en código, no solo a mano.

7.2.2. En 2×2: el autovector se lee en una fila

¿Hace falta el producto cruz cuando la matriz es de 2×2? En el plano el producto cruz de dos filas no hace falta: si λ es autovalor, $A - \lambda I$ tiene determinante nulo y sus dos filas son paralelas (o nulas). Basta una fila no nula (a, b): el vector $(b, -a)$ es perpendicular a ella, y por lo tanto a las dos, así que está en el núcleo. Es el cuña del plano del capítulo 6, $u \wedge v = u^{\perp} \cdot v$, leído al revés.

Mirá una elipse inclinada dibujada en una hoja. ¿Dónde están sus ejes, el más largo y el más corto? A ojo se adivinan; con la ecuación de la elipse, el término cruzado los esconde. El ejemplo siguiente muestra que los autovectores los encuentran sin medir nada.

Ejemplo 7.2 (Una matriz simétrica y sus ejes principales)**.** Sea $S = \left(\begin{smallmatrix} \frac{5}{2} & 2 \\ 2 & \frac{5}{2} \end{smallmatrix}\right)$. Con $\operatorname{tr} S = 7$ y $\det S = 6$, $\det(S - \lambda I) = \lambda^2 - 7\lambda + 6 = (\lambda - 6)(\lambda - 1)$: $\lambda_1 = 6$, $\lambda_2 = 1$. Para $\lambda_1 = 6$, $S - 6I = \left(\begin{smallmatrix} -\frac{1}{2} & 2 \\ 2 & -4 \end{smallmatrix}\right)$; de la primera fila $(-1, 2)$ sale $v_1 = (2, 1)$, y en efecto $S(2,1)^T = (12,6)^T = 6\,(2,1)^T$. Para $\lambda_2 = 1$, $S - I = \left(\begin{smallmatrix} \frac{4}{2} & 2 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$; de $(4, 2)$ sale $(2, -4) \sim v_2 = (1, -2)$, con $S(1,-2)^T = (1,-2)^T$. Los dos autovectores son perpendiculares: $(2, 1) \cdot (1, -2) = 0$. No es casualidad: S es simétrica (sección 7.3.5).

La curva $x^T S x = 5x^2 + 4xy + 2y^2 = 1$ es una elipse con el término cruzado $4xy$, que esconde su orientación. Sus ejes están sobre los autovectores: sobre v_1, a $26{,}57°$ del eje x, el semieje mide $1/\sqrt{\lambda_1} = 1/\sqrt{6} \approx 0{,}408$; sobre v_2, $1/\sqrt{\lambda_2} = 1$ (figura 7.2). Control: $6 + 1 = 7 = \operatorname{tr} S$ y $6 \cdot 1 = 6 = \det S$.

Ahora tomá una pila de hojas sobre la mesa y empujá la de arriba de costado, sin levantarla: cada hoja se corre en proporción a su altura. ¿Qué dirección no gira? Solo la horizontal, la de las hojas mismas; cualquier otra flecha dibujada en el canto de la pila se inclina. A ese movimiento lo llamamos corte (o cizalla), y el ejemplo muestra cómo se ve en el polinomio.

Ejemplo 7.3 (Cizalla: autovalor doble con una sola dirección)**.** Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, una homotecia de razón 2 compuesta con un corte horizontal. El polinomio es $\lambda^2 - 4\lambda + 4 = (\lambda - 2)^2$: un único autovalor, $\lambda = 2$, doble. Pero

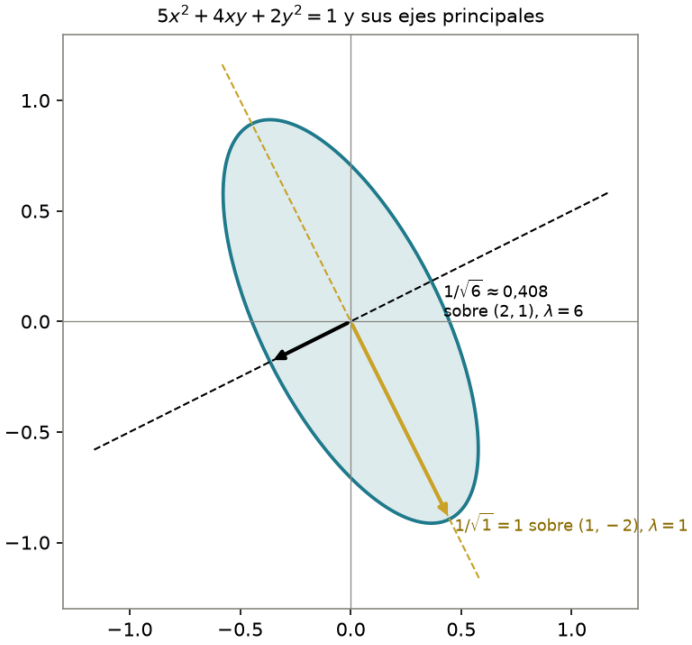


Figura 7.2: La elipse $x^T S x = 1$ con $S = \left(\begin{smallmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{smallmatrix}\right)$. Sus ejes principales son las direcciones de los autovectores $(2,1)$ y $(1,-2)$, perpendiculares; los semiejes miden $1/\sqrt{6} \approx 0{,}408$ y 1. Generada con `apunte/scripts/cap07_autovectores.py`.

$A - 2I = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ no es la matriz nula: tiene rango 1, y su núcleo es solo la recta del eje x, con $A(1,0)^T = (2,0)^T$. Cualquier otro vector gira hacia ese eje: $A(0,1)^T = (1,2)^T$, $A(1,1)^T = (3,2)^T$. Comparemos con $2I$, que tiene el mismo polinomio $(\lambda - 2)^2$ y para la cual $2I - 2I$ es nula, de rango 0: *todas* las direcciones son invariantes. El polinomio no distingue los dos casos; el rango de $A - \lambda I$, sí.

7.2.3. Los cuatro casos en 2×2

Ya vimos una matriz con dos direcciones que no giran, una con todo un plano y una con una sola. ¿Puede haber alguna sin ninguna? ¿Hay más posibilidades? En 2×2 la respuesta cabe en un número. El polinomio $\lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\lambda + \det A$ tiene discriminante $\Delta = (\operatorname{tr} A)^2 - 4 \det A$, el número que va dentro de la raíz en la fórmula de la ecuación cuadrática, y su signo decide la geometría (figura 7.3).

Proposición 7.4 (Clasificación de las matrices reales de 2×2). *Sea A real de 2×2 y $\Delta = (\operatorname{tr} A)^2 - 4 \det A$.*

1. *Si $\Delta > 0$, hay dos autovalores reales distintos y dos direcciones invariantes distintas.*
2. *Si $\Delta = 0$ y $A = \lambda I$, todo el plano es de autovectores.*
3. *Si $\Delta = 0$ y $A \neq \lambda I$, hay una sola dirección invariante.*
4. *Si $\Delta < 0$, los autovalores son complejos conjugados y ninguna recta real es invariante.*

Demostración. Las raíces son $\frac{1}{2}\left(\operatorname{tr} A \pm \sqrt{\Delta}\right)$. Si $\Delta > 0$ son dos reales distintas, cada una con un autovector, y los autovectores no pueden ser paralelos porque un mismo v no se estira por dos factores distintos. Si $\Delta < 0$ son complejas y no hay v real con $Av = \lambda v$. Si $\Delta = 0$ hay una raíz doble λ; si $A - \lambda I = 0$ estamos en el caso 2, y si no, $A - \lambda I$ tiene determinante nulo y una fila no nula, rango 1, y su núcleo es una recta (caso 3). □

Autovalores complejos: una rotación con escala. Si giramos el plano $45°$, ¿qué dirección queda sin girar? Ninguna, y el polinomio lo avisa con raíces complejas. La rotación $R(\theta)$ del capítulo 1 tiene traza $2\cos\theta$ y determinante 1, y $\lambda^2 - 2\cos\theta\,\lambda + 1 = 0$ da $\lambda = \cos\theta \pm i \sin\theta = e^{\pm i\theta}$. Es la misma $e^{i\theta}$ de la sección 1.2.4: allí girar era multiplicar por $e^{i\theta}$, y acá ese número aparece como autovalor. Para $\theta \neq 0°, 180°$ el discriminante

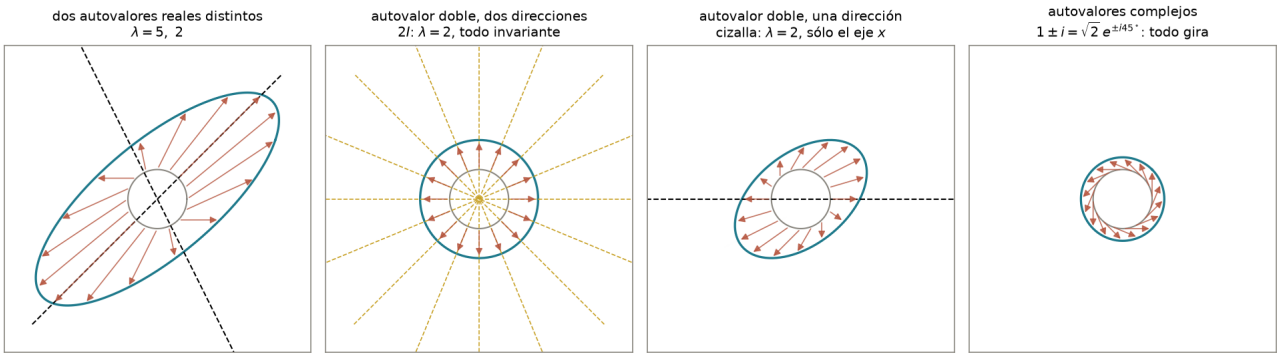


Figura 7.3: Los cuatro casos de la proposición 7.4: el círculo unidad (gris), su imagen (teal) y la flecha de cada punto v a Av (rojo). De izquierda a derecha: $\left(\begin{smallmatrix}4&1\\2&3\end{smallmatrix}\right)$, con $\Delta = 9$; $2I$ y la cizalla $\left(\begin{smallmatrix}2&1\\0&2\end{smallmatrix}\right)$, ambas con $\Delta = 0$; $\left(\begin{smallmatrix}1&-1\\1&1\end{smallmatrix}\right)$, con $\Delta = -4$. Las rectas a trazos son las direcciones invariantes: sobre ellas la flecha es radial. Generada con `apunte/scripts/cap07_autovectores.py`.

$4\cos^2\theta - 4$ es negativo y ninguna dirección real queda sin girar, como debía ser. Una rotación con escala $k\,R(\theta)$ tiene autovalores $k\,e^{\pm i\theta}$: el módulo es la escala y el argumento el ángulo. Por ejemplo, $\left(\begin{smallmatrix}1&-1\\1&1\end{smallmatrix}\right) = \sqrt{2}\,R(45°)$ tiene autovalores $1 \pm i = \sqrt{2}\,e^{\pm i45°}$, de módulo $1{,}4142$: todo vector gira $45°$ y se alarga por $\sqrt{2}$ (último panel de la figura 7.3).

7.2.4. En 3×3: tres direcciones por cuña de filas

En el espacio la receta es la misma, con un paso más: polinomio de grado 3, tres raíces y, para cada una, el cuña de dos filas. Imaginá un bloque de goma que se estira distinto a lo largo de tres direcciones: si las encontramos, describir la deformación del bloque es dar tres números.

Ejemplo 7.5 (Una matriz de 3×3 con tres direcciones invariantes)**.** Sea $M = \left(\begin{smallmatrix}2&1&0\\1&3&1\\0&1&2\end{smallmatrix}\right)$. Con $\operatorname{tr} M = 7$, menores principales $5, 4, 5$ (suma $c_2 = 14$) y $\det M = 8$, el polinomio es $-\lambda^3 + 7\lambda^2 - 14\lambda + 8 = -(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-4)$. Para cada autovalor tomamos el cuña de las dos primeras filas de $M - \lambda I$:

λ	filas 1 y 2 de $M - \lambda I$	cuña v	Mv
1	$(1,1,0)$, $(1,2,1)$	$(1,-1,1)$	$(1,-1,1)$
2	$(0,1,0)$, $(1,1,1)$	$(1,0,-1)$	$(2,0,-2)$
4	$(-2,1,0)$, $(1,-1,1)$	$(1,2,1)$	$(4,8,4)$

La última columna confirma $Mv = \lambda v$ en los tres casos. Las tres direcciones son perpendiculares dos a dos (los tres productos internos dan 0), porque M es simétrica, y $1+2+4 = 7 = \operatorname{tr} M$, $1\cdot 2\cdot 4 = 8 = \det M$. En la base $\{(1,-1,1), (1,0,-1), (1,2,1)\}$ la matriz solo estira cada eje por su autovalor; ese cambio de base es el tema del capítulo 9.

7.2.5. Simulaciones

> ▷ **Autovalores en 3D y puntos fijos proyectivos**
> Verificá: con el caso «R_z(θ) R_y(90°)» y $\theta = 90°$, comprobá que la única recta invariante es la de $(-1,1,1)$, el eje del ejemplo 2, y que los otros dos autovalores son complejos.
> `unidades/07c_autovalores_3d_puntos_fijos`

Las cuentas del capítulo se comprueban con `apunte/scripts/cap07_autovectores.py`; los comandos para repetirlas en la computadora están al final de «En profundidad».

7.3. En profundidad

7.3.1. Autovalores y geometría de una transformación

Volvé a las afinidades del capítulo 4: una banda elástica que se estira y se inclina, y además se corre sobre la mesa. ¿Qué dicen los autovalores de su parte lineal, la matriz A que deforma sin trasladar? Con otro nombre, lo mismo que en el plano: por dónde estira sin girar.

Definición 7.6 (Dirección propia)**.** Una dirección $d \neq 0$ es *propia* para la parte lineal A de una afinidad si $Ad = \lambda d$ para algún número λ, el *autovalor*. Es decir, d es un autovector de A. Los autovalores son las raíces de $\det(A - \lambda I) = 0$.

Sobre una dirección propia la afinidad solo estira, contrae o invierte; no gira. Con $\lambda = 1$ la dirección no cambia; con $\lambda = -1$ invierte su sentido; con $|\lambda| > 1$ se expande y con $0 < |\lambda| < 1$ se contrae. Con autovalores complejos no hay direcciones propias reales: la parte lineal gira.

Ejemplo 7.7 (Direcciones propias de la afinidad axial)**.** Para la afinidad axial del ejemplo 4.10, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ y $\det(A - \lambda I) = (1-\lambda)(2-\lambda)$. Los autovalores son 1 y 2: $A(1,0)^T = 1 \cdot (1,0)^T$ y $A(1,1)^T = (2,2)^T = 2\,(1,1)^T$. Las dos direcciones propias son la del eje (autovalor 1: el eje queda fijo) y la de desplazamiento $d = (1,1)$ (autovalor 2: la razón k). Los datos geométricos de la construcción son los datos espectrales de la matriz. En cambio, en el ejemplo 4.13 los autovalores de A son $0{,}354 \pm 0{,}354\,i$: no hay direcciones propias reales porque la parte lineal gira $45°$.

En una rotación de $\mathbb{R}^3$ el eje es una dirección propia de autovalor 1 (capítulo 1); el mismo razonamiento, aplicado a la matriz homogénea bajo la identificación afín natural $(x, y) \leftrightarrow (x, y, 1)^T$ entre $\mathbb{R}^2$ y el plano $w = 1$, localiza los puntos fijos de una afinidad: los puntos que la afinidad deja en su lugar.

Proposición 7.8 (Punto fijo como autovector de autovalor 1)**.** *Sea $M = \begin{pmatrix} A & b \\ 0\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ la matriz homogénea de una afinidad. El punto p es fijo si y solo si $(p, 1)^T$ es autovector de M con autovalor 1. Un autovector de autovalor 1 con última coordenada 0 no es un punto fijo, sino una dirección propia de A con autovalor 1.*

Demostración. Por bloques, $M(p,1)^T = (Ap + b,\ 1)^T$. Esto es igual a $(p,1)^T$ si y solo si $Ap + b = p$, la definición de punto fijo. Si en cambio $M(d,0)^T = (d,0)^T$, entonces $Ad = d$. Un autovector $(X, Y, W)^T$ con $W \neq 0$ se normaliza dividiendo por W y da el punto fijo $(X/W,\ Y/W)$. □

En el ejemplo 4.13, los autovalores de M son $0{,}354 \pm 0{,}354\,i$ y 1, y el autovector de 1 normalizado es $(0{,}293;\ 0{,}293;\ 1)^T$: el punto que no se mueve, p_*.

Preguntas para leer una matriz afín

¿Es invertible? Mirá $\det A$. ¿Conserva la orientación? Mirá su signo. ¿Cómo cambian las áreas? Por el factor $|\det A|$. ¿Deja algún punto en su lugar? Resolvé $(I - A)p = b$, o buscá autovectores de M de autovalor 1 con última coordenada no nula. ¿Tiene direcciones invariantes? Buscá autovectores reales de A.

7.3.2. Traza y determinante: suma y producto de los autovalores

En todos los ejemplos se repitió el mismo control: la suma de los autovalores dio la traza y el producto dio el determinante. ¿Casualidad de ejemplos elegidos con números lindos? No: es una regla general, y engancha con el capítulo 6, donde el determinante resultó ser el factor por el que se multiplican las áreas.

Proposición 7.9 (Traza y determinante en función de los autovalores)**.** *Si $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ son los autovalores de A de $n \times n$, contados con su multiplicidad algebraica y aunque sean complejos, entonces*

$$\lambda_1 + \cdots + \lambda_n = \operatorname{tr} A, \qquad \lambda_1 \cdots \lambda_n = \det A.$$

Demostración. Sea $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$, el polinomio característico, de grado n. Sus raíces complejas, contadas con multiplicidad, son los autovalores, y su coeficiente principal es $(-1)^n$, así que se factoriza como

$$p(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda)\cdots(\lambda_n - \lambda) = (-1)^n\lambda^n + (-1)^{n-1}(\lambda_1 + \cdots + \lambda_n)\,\lambda^{n-1} + \cdots + \lambda_1\cdots\lambda_n.$$

Por otro lado, $\det(A-\lambda I)$ es una suma de productos de n entradas de $A-\lambda I$, una de cada fila y de cada columna, con su signo. El producto de la diagonal, $(a_{11}-\lambda)\cdots(a_{nn}-\lambda)$, aporta $(-1)^n\lambda^n+(-1)^{n-1}(a_{11}+\cdots+a_{nn})\lambda^{n-1}+\cdots$. Cualquier otro producto deja afuera al menos dos entradas de la diagonal (si una entrada sale de la diagonal en la fila i, toma la columna de otra fila j, que también tiene que salir de la diagonal), así que tiene a lo sumo $n-2$ factores con λ y no aporta a λ^{n-1}. Comparando el coeficiente de λ^{n-1}, $(-1)^{n-1}\operatorname{tr} A = (-1)^{n-1}(\lambda_1+\cdots+\lambda_n)$. El término independiente es $p(0) = \det A$ por un lado y $\lambda_1\cdots\lambda_n$ por el otro. En 2×2 queda la cuenta conocida: $\lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\lambda + \det A = (\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)$. □

La proposición tiene una lectura geométrica: $\det A$ es el factor de área o de volumen (proposición 6.5), y sobre una base de autovectores la caja unidad se estira por λ_1 en un eje, por λ_2 en otro, y así siguiendo; el volumen se multiplica por el producto. Y da un atajo para las rotaciones de $\mathbb{R}^3$: los autovalores son 1, $e^{i\theta}$ y $e^{-i\theta}$, cuya suma es $1 + 2\cos\theta$. Para la rotación del ejemplo 2, $\operatorname{tr} R = 0$, de modo que $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ y $\theta = 120°$, sin calcular ninguna raíz. Para 2×2 con autovalores complejos $k\,e^{\pm i\theta}$, el producto es $k^2 = \det A$ y la suma $2k\cos\theta = \operatorname{tr} A$.

7.3.3. La traza como derivada del determinante

Imaginá un cuadrado de chapa que se estira apenas: un poco a lo ancho, otro poco a lo alto. ¿Cuánto creció el área? Casi la suma de los dos estiramientos relativos; lo que falta es el producto de dos cantidades chicas, mucho más chico todavía. Esa suma es la traza. Es otra lectura de la traza, que no necesita los autovalores: es lo que cambia el determinante, el factor de área o de volumen (proposición 6.5), cuando la matriz se aparta un poco de la identidad. En la proposición, E es la matriz que dice cómo se aparta, ε (épsilon) un número chico que mide cuánto, y $O(\varepsilon^2)$ reúne los términos que, al achicar ε, se achican por lo menos como ε^2.

Proposición 7.10 (La traza es la derivada del determinante en la identidad)**.** *Sea E una matriz de $n\times n$. Para ε pequeño,*

$$\det(I + \varepsilon E) = 1 + \varepsilon \operatorname{tr} E + O(\varepsilon^2).$$

En 2×2 la igualdad es exacta con el término siguiente: $\det(I+\varepsilon E) = 1 + \varepsilon\operatorname{tr} E + \varepsilon^2 \det E$.

Demostración. En 2×2. Con $E = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d\end{smallmatrix}\right)$,

$$\det\begin{pmatrix} 1+\varepsilon a & \varepsilon b \\ \varepsilon c & 1+\varepsilon d\end{pmatrix} = (1+\varepsilon a)(1+\varepsilon d) - \varepsilon^2 bc = 1 + \varepsilon(a+d) + \varepsilon^2(ad-bc).$$

El término de orden ε sale solo del producto de la diagonal; las entradas fuera de la diagonal aparecen multiplicadas entre sí y aportan a ε^2.

En $n\times n$. Por inducción en n; el caso $n=1$ es $1+\varepsilon e_{11}$. Sea $A = I + \varepsilon E$ y desarrollemos su determinante por menores a lo largo de la primera fila:

$$\det A = (1+\varepsilon e_{11})\,M_{11} + \sum_{j\geq 2} (-1)^{1+j}\,\varepsilon e_{1j}\,M_{1j},$$

donde M_{1j} es el determinante que queda al quitar la fila 1 y la columna j. $M_{11} = \det(I + \varepsilon E')$, con E' la matriz E sin su primera fila ni su primera columna; por la hipótesis inductiva, $M_{11} = 1 + \varepsilon\operatorname{tr} E' + O(\varepsilon^2)$. Para $j\geq 2$, el menor M_{1j} conserva la fila j de A sin su columna j, es decir, sin el 1 de la diagonal: todas las entradas de esa fila son de la forma εe_{jk}. Desarrollando M_{1j} por esa fila, cada término lleva un factor ε, así que $M_{1j} = O(\varepsilon)$ y el término $\varepsilon e_{1j} M_{1j}$ es $O(\varepsilon^2)$. Queda

$$\det A = (1+\varepsilon e_{11})\big(1 + \varepsilon\operatorname{tr} E'\big) + O(\varepsilon^2) = 1 + \varepsilon\big(e_{11} + \operatorname{tr} E'\big) + O(\varepsilon^2) = 1 + \varepsilon\operatorname{tr} E + O(\varepsilon^2).$$

Los términos de orden ε vienen solo de la diagonal: cualquier otro producto del desarrollo usa por lo menos dos entradas fuera de ella. □

Lectura: el cambio relativo de área. Si $I + \varepsilon E$ actúa sobre una figura de área S, la imagen tiene área $S \det(I+\varepsilon E)$, y el cambio relativo es $\Delta S/S = \det(I+\varepsilon E) - 1 = \varepsilon \operatorname{tr} E + O(\varepsilon^2)$. A primer orden solo importa la diagonal de E: εe_{11} es el estiramiento relativo en la dirección x, εe_{22} el de la dirección y, y los dos se suman. Una cizalla pura, con ceros en la diagonal, no cambia el área a primer orden; lo mismo un giro pequeño. En $\mathbb{R}^3$ vale igual para el volumen, con $\varepsilon(e_{11}+e_{22}+e_{33})$. La figura 7.4 lo muestra con $\varepsilon = 0{,}1$ para tres matrices: con traza 3, el área medida es $1{,}3185$ frente a $1+\varepsilon \operatorname{tr} E = 1{,}3$; con traza 0 y una cizalla, $0{,}99$ frente a 1; con traza -3, $0{,}7225$ frente a $0{,}7$. En los tres casos la diferencia es exactamente $\varepsilon^2 \det E$ ($0{,}0185$, $-0{,}01$ y $0{,}0225$), el término de segundo orden de la proposición.

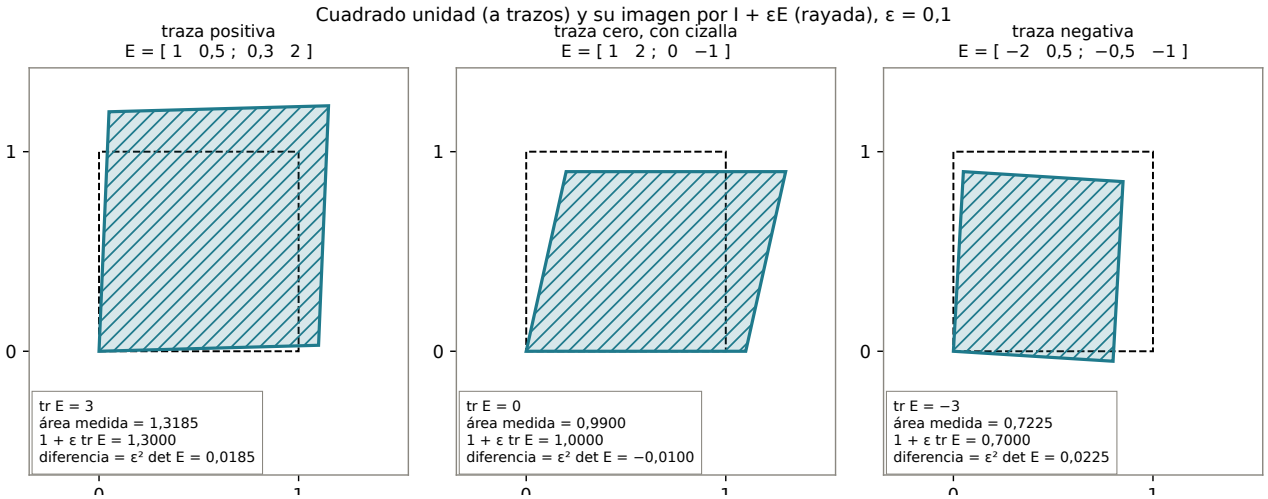


Figura 7.4: El cuadrado unidad (a trazos) y su imagen por $I+\varepsilon E$ (rayada), con $\varepsilon = 0{,}1$, para $E = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0{,}5 \\ 0{,}3 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ (traza positiva), $E = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ (traza cero, con cizalla) y $E = \left(\begin{smallmatrix} -2 & 0{,}5 \\ -0{,}5 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ (traza negativa). El área de la imagen, medida con la fórmula de Gauss (proposición 6.13), se compara con $1+\varepsilon \operatorname{tr} E$; la diferencia es $\varepsilon^2 \det E$. Generada con `apunte/scripts/cap07_traza_area.py`.

Otras lecturas de la traza.

- *Rotaciones.* En el plano, $\operatorname{tr} R(\theta) = 2\cos\theta$, directamente de la matriz de rotación del capítulo 1. En $\mathbb{R}^3$, $\operatorname{tr} R = 1 + 2\cos\theta$ (sección 1.3.2 y sección 7.3.2): la traza da el ángulo de giro sin calcular el eje. Una rotación pequeña es $I + \varepsilon A$ con A antisimétrica (proposición 1.22), de diagonal nula: $\operatorname{tr} A = 0$ y, por la proposición 7.10, el giro no cambia el área a primer orden, como debe ser para una isometría.
- *Proyectores.* La traza de un proyector ortogonal es la dimensión del subespacio sobre el que proyecta: $\operatorname{tr} P = \operatorname{rango} P$ (sección 11.3.3). En una línea: de $P^2 = P$ y $Pv = \lambda v$ sale $\lambda v = \lambda^2 v$, así que los autovalores son 0 o 1; como P es simétrica, por la proposición 7.12 hay una base ortonormal de autovectores, y P conserva los de autovalor 1 y anula los demás, así que los primeros forman una base de la imagen; por la proposición 7.9, la traza cuenta esos unos. Para la recta por cuatro puntos del ejemplo 11.9, $\operatorname{tr} P = 2$.
- *Valores singulares.* Para A de $m \times n$, $\operatorname{tr}(A^T A) = \sum_i \|Ae_i\|^2 = \sum_i \sigma_i^2$. La primera igualdad es la definición: la entrada ii de $A^T A$ es la columna i de A por sí misma, $\|Ae_i\|^2$. La segunda sale de que los σ_i^2 son los autovalores de $A^T A$ (teorema 8.7, capítulo 8) y de la proposición 7.9. Para la matriz del ejemplo 8.4, $\operatorname{tr}(A^T A) = 9 + 16 + 25 = 50 = 45 + 5$.
- *Deformación.* La dilatación de una red es la traza del tensor de deformación (sección 7.3.6): es el caso $n = 2$ de la lectura de área de la proposición 7.10.

La traza suma lo que pasa en cada eje

El determinante multiplica los factores de cada dirección; la traza los suma. Cerca de la identidad las dos cuentas coinciden a primer orden.

7.3.4. Subespacios invariantes de dimensión 2: el plano de una rotación

Pensá en una puerta que gira sobre sus bisagras: ninguna flecha dibujada en la puerta conserva su dirección, salvo la del eje de las bisagras, pero el plano en el que se mueve el picaporte sigue siendo el mismo plano horizontal. Una matriz real sin autovalores reales no tiene rectas invariantes, pero puede tener planos invariantes, y el autovector complejo los delata.

Proposición 7.11 (Plano invariante de un autovalor complejo)**.** *Sea A real de $n \times n$ con un autovalor $\lambda = \alpha + i\beta$, $\beta \neq 0$, y autovector complejo $u + iw$, con $u, w \in \mathbb{R}^n$. Entonces el plano generado por u y w es invariante por A, y en él A actúa como una rotación con escala de módulo $|\lambda|$ en la base $\{u, w\}$:*

$$Au = \alpha u - \beta w, \qquad Aw = \beta u + \alpha w.$$

Demostración. Desarrollando $A(u + iw) = (\alpha + i\beta)(u + iw)$ queda $Au + i\,Aw = (\alpha u - \beta w) + i\,(\beta u + \alpha w)$. Como A, u y w son reales, se igualan partes reales e imaginarias, y quedan las dos fórmulas. Ambas imágenes son combinaciones de u y w, así que el plano que generan es invariante. (Si u y w fueran paralelos, $u + iw$ sería un múltiplo complejo de un vector real r, y $Ar = \lambda r$ obligaría a λ a ser real.) La matriz $\left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{smallmatrix}\right)$ que queda es $|\lambda|$ por una rotación. □

En el plano, la rotación $R(\theta)$ tiene autovector $(1, -i)$ para $e^{i\theta}$: $u = (1, 0)$, $w = (0, -1)$, y el plano invariante es todo $\mathbb{R}^2$. En el espacio, para la rotación del ejemplo 2 los autovalores complejos tienen el plano invariante perpendicular al eje $(-1, 1, 1)$, el plano $-x+y+z = 0$: el punto $p = (1, 1, 0)$ de ese plano va a $Rp = (-1, 0, -1)$, que vuelve a cumplir $-(-1)+0+(-1) = 0$. Toda rotación de $\mathbb{R}^3$ se lee así: una recta invariante (el eje, autovalor 1) y un plano invariante perpendicular, donde gira θ. Una rotación con escala del tipo $\left(\begin{smallmatrix} a & -b & 0 \\ b & a & 0 \\ 0 & 0 & c \end{smallmatrix}\right)$ tiene la misma estructura con la escala $\sqrt{a^2 + b^2}$ en el plano xy y c sobre el eje z.

Los subespacios invariantes son la anatomía de la matriz

Una matriz real de 3×3 se descompone siempre en piezas invariantes: tres rectas (tres autovalores reales con tres autovectores independientes), o una recta y un plano donde gira (un autovalor real y dos complejos), o, en los casos degenerados como la cizalla, una recta y un plano invariantes que no se pueden partir en dos rectas. Calcular autovalores es encontrar esas piezas.

7.3.5. Matrices simétricas: autovalores reales y direcciones perpendiculares

Los ejemplos 7.2 y 7.5 dieron autovectores perpendiculares, y las dos matrices eran simétricas ($S^T = S$). Las matrices simétricas aparecen en todas partes: formas cuadráticas, las matrices que describen cómo se dispersan los errores de medición, tensores de deformación. Su propiedad central es que nunca caen en los casos 3 y 4 de la proposición 7.4. ¿Por qué una matriz que es igual a su transpuesta no puede tener una sola dirección invariante, ni ninguna? La demostración es corta.

Proposición 7.12 (Autovalores y autovectores de una matriz simétrica)**.**

1. *Una matriz simétrica real de 2×2 tiene sus dos autovalores reales, y solo pueden coincidir si es un múltiplo de I.*
2. *Si S es simétrica de $n \times n$ y $Sv_1 = \lambda_1 v_1$, $Sv_2 = \lambda_2 v_2$ con $\lambda_1 \neq \lambda_2$, entonces $v_1 \cdot v_2 = 0$.*

Demostración. (1) Para $S = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ b & c \end{smallmatrix}\right)$, $\Delta = (a + c)^2 - 4(ac - b^2) = (a - c)^2 + 4b^2 \geq 0$, y vale 0 solo si $a = c$ y $b = 0$, es decir, si $S = aI$.

(2) Usando $x \cdot y = x^T y$ y $S^T = S$,

$$\lambda_1\,(v_1 \cdot v_2) = (Sv_1)^T v_2 = v_1^T S^T v_2 = v_1^T (Sv_2) = \lambda_2\,(v_1 \cdot v_2).$$

Entonces $(\lambda_1 - \lambda_2)(v_1 \cdot v_2) = 0$, y como $\lambda_1 \neq \lambda_2$, $v_1 \cdot v_2 = 0$. □

El enunciado general, que en cualquier dimensión una simétrica tiene autovalores reales y una base ortonormal de autovectores, se usa en el capítulo 8 como resultado.

La forma cuadrática en sus ejes principales. Volvamos a la elipse inclinada del ejemplo 7.2: ¿por qué sus ejes caen justo sobre los autovectores? Sean u_1, u_2 autovectores unitarios y perpendiculares de la simétrica S, con autovalores λ_1, λ_2. Escribiendo $x = y_1u_1 + y_2u_2$, con $y_i = u_i \cdot x$,

$$x^T Sx = (y_1u_1 + y_2u_2)^T(\lambda_1 y_1u_1 + \lambda_2 y_2u_2) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2,$$

porque $u_1 \cdot u_2 = 0$ y $u_i \cdot u_i = 1$. En las coordenadas y_1, y_2, medidas sobre los autovectores, el término cruzado desapareció. Si $\lambda_1, \lambda_2 > 0$, la curva $x^T Sx = 1$ es la elipse $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 = 1$, de semiejes $1/\sqrt{\lambda_1}$ y $1/\sqrt{\lambda_2}$ sobre u_1 y u_2: sus *ejes principales* (figura 7.2). El eje corto va con el autovalor grande. Si un autovalor es negativo la curva es una hipérbola, con los mismos ejes. Esta lectura es la base del capítulo 8, donde la elipse viene de una matriz cualquiera a través de $A^T A$.

7.3.6. Aplicación topográfica: deformación de una red de control entre dos épocas

Imaginá tres marcas fijadas en el suelo, a dos o tres kilómetros una de otra, cuya posición se midió con mucho cuidado y se volvió a medir años después. Entre una medición y la otra las marcas se corrieron unos centímetros. ¿Se corrió todo el terreno junto, como un bloque, o el terreno se estiró?

Esto lo vas a usar en Topografía

Una *red de control* es un conjunto de puntos marcados en el terreno cuyas coordenadas se conocen con mucha precisión y sirven de referencia para otras mediciones; cada campaña de medición es una *época*. Las coordenadas de la tabla son Gauss-Krüger, faja 5: un sistema oficial de coordenadas planas en metros, con E creciendo hacia el este y N hacia el norte. Son números largos, pero lo que importa son las diferencias. El *acimut* de una dirección es el ángulo que forma con el norte, contado en sentido horario.

Tres puntos de una red de control se midieron en dos campañas, en esas coordenadas planas, en metros. ¿Se deformó el terreno entre una época y otra? ¿Cuánto y en qué direcciones?

punto	E época 1	N época 1	E época 2	N época 2	ΔE (mm)	ΔN (mm)
P_1	5 432 118,437	6 151 874,215	5 432 118,405	6 151 874,170	−32	−45
P_2	5 434 602,881	6 152 593,062	5 434 602,924	6 152 593,100	43	38
P_3	5 433 041,590	6 154 210,774	5 433 041,615	6 154 210,757	25	−17

Los desplazamientos, de 55, 57 y 30 mm, mezclan tres cosas: una traslación de todo el bloque, un giro de todo el bloque y una deformación propiamente dicha. Solo la última cambia distancias; los autovalores la separan.

La transformación afín exacta. Buscamos una afinidad que lleve cada punto de la época 1 a su posición en la época 2: F es su parte lineal, la matriz que deforma y gira, y t el vector que traslada. Buscamos F de 2×2 y t con $x_2 = Fx_1 + t$ para los tres puntos: 6 ecuaciones, 6 incógnitas. Conviene reducir al baricentro de cada época, $c_1 = (5\,433\,254{,}3027;\ 6\,152\,892{,}6837)$ y $c_2 = (5\,433\,254{,}3147;\ 6\,152\,892{,}6757)$. Restando el promedio de las tres ecuaciones, $c_2 = Fc_1 + t$, y queda $x_2 - c_2 = F(x_1 - c_1)$: la traslación se separa como el desplazamiento del baricentro, $c_2 - c_1 = (12{,}0;\ -8{,}0)$ mm, y F sale de las coordenadas reducidas (en metros)

	época 1	época 2
P_1	$(-1135{,}8657;\ -1018{,}4687)$	$(-1135{,}9097;\ -1018{,}5057)$
P_2	$(1348{,}5783;\ -299{,}6217)$	$(1348{,}6093;\ -299{,}5757)$
P_3	$(-212{,}7127;\ 1318{,}0903)$	$(-212{,}6997;\ 1318{,}0813)$

Las tres reducidas de cada época suman cero, así que la de P_3 es menos la suma de las otras dos y no aporta información nueva: con P_1 y P_2, $F = [\,x_2^{(1)}\ x_2^{(2)}\,]\,[\,x_1^{(1)}\ x_1^{(2)}\,]^{-1}$, y P_3 se cumple solo. El resultado, escrito como desviación de la identidad, es

$$F - I = \begin{pmatrix} 26{,}115 & 14{,}077 \\ 33{,}805 & -1{,}373 \end{pmatrix} \cdot 10^{-6}.$$

Deformación y giro. Toda matriz es suma de una parte simétrica y una antisimétrica, $F = \tfrac{1}{2}(F + F^T) + \tfrac{1}{2}(F - F^T)$. Para F cercana a I, la parte antisimétrica $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -\omega \\ \omega & 0 \end{smallmatrix}\right)$ es un giro pequeño de ángulo ω, que no cambia distancias, y la parte simétrica menos la identidad es el *tensor de deformación*

$$E = \tfrac{1}{2}(F + F^T) - I = \begin{pmatrix} 26{,}115 & 23{,}941 \\ 23{,}941 & -1{,}373 \end{pmatrix} \mu\varepsilon, \qquad \omega = \tfrac{1}{2}(F_{21} - F_{12}) = 9{,}864 \cdot 10^{-6} \text{ rad} = 2{,}035'',$$

con $1\ \mu\varepsilon$ (microstrain) $= 10^{-6}$, un milímetro por kilómetro. El bloque giró $2{,}035''$ en sentido antihorario (del Este hacia el Norte), además de deformarse.

Deformaciones y direcciones principales. Es el momento de pararse donde se paraba la segunda persona de «La idea»: en las dos direcciones en las que el terreno solo se estiró o se acortó. E es simétrica: por la proposición 7.12 tiene dos autovalores reales y autovectores perpendiculares. Sus autovalores se llaman *deformaciones principales* y, como en la tabla de notación (sección 0.5), los escribimos e_1 y e_2 en lugar de λ: cada uno es el alargamiento relativo, en $\mu\varepsilon$, sobre su dirección. Con $\operatorname{tr} E = 24{,}742\ \mu\varepsilon$ y $\det E = -609{,}021\ \mu\varepsilon^2$,

$$e_{1,2} = \tfrac{1}{2}\operatorname{tr} E \pm \sqrt{\left(\tfrac{1}{2}\operatorname{tr} E\right)^2 - \det E} = 12{,}371 \pm 27{,}606, \qquad e_1 = 39{,}977\ \mu\varepsilon, \quad e_2 = -15{,}234\ \mu\varepsilon.$$

El autovector de e_1 es $(0{,}86541;\ 0{,}50107)$ en (E, N), de acimut $59{,}93°$: en esa dirección el terreno se estiró casi 40 mm por kilómetro. En la perpendicular, de acimut $149{,}93°$, se acortó 15,2 mm por kilómetro (figura 7.5). La *dilatación*, cambio relativo de área, es la traza, $e_1 + e_2 = 24{,}742\ \mu\varepsilon$; la *cizalla máxima*, la mayor variación de ángulo entre dos direcciones perpendiculares, es $e_1 - e_2 = 55{,}211\ \mu\varepsilon$.

Que la dilatación sea la traza se justifica con la proposición 7.10: toda figura de la red cambia su área por el factor $\det F$, y en 2×2 $\det F = \det\big(I + (F - I)\big) = 1 + \operatorname{tr}(F - I) + \det(F - I)$. La parte antisimétrica tiene diagonal nula, así que $\operatorname{tr}(F - I) = \operatorname{tr} E$, que por la proposición 7.9 es $e_1 + e_2$. Con los números de la red, $\det F - 1 = 24{,}742\ \mu\varepsilon$: el término de segundo orden, $\det(F - I) \approx -512\ \mu\varepsilon^2 = -0{,}0005\ \mu\varepsilon$, no alcanza la tercera cifra decimal.

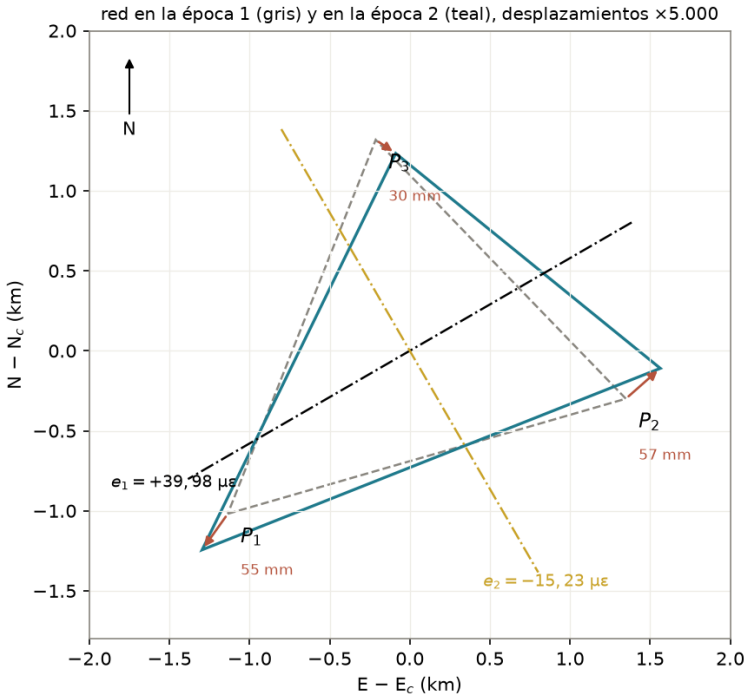


Figura 7.5: La red de control en la época 1 (gris, a trazos) y en la época 2 (teal), con los desplazamientos multiplicados por 5000, y las direcciones principales de deformación: estiramiento $e_1 = +39{,}98\ \mu\varepsilon$ a acimut $59{,}93°$ y acortamiento $e_2 = -15{,}23\ \mu\varepsilon$ a acimut $149{,}93°$. Coordenadas reducidas al baricentro, en km. Generada con `apunte/scripts/cap07_autovectores.py`.

Verificación con las distancias. Para un lado de dirección unitaria u, el alargamiento relativo es, a primer orden, $\Delta d/d \approx u^T E u$: el giro ω no interviene. Los tres lados lo confirman:

lado	d época 1 (m)	d época 2 (m)	Δd (mm)	acimut	$\Delta d/d$ ($\mu\varepsilon$)	$u^T E u$ ($\mu\varepsilon$)
P_1P_2	2586,3494	2586,4445	95,11	73,86°	36,776	36,775
P_2P_3	2248,2486	2248,2215	−27,07	316,02°	−12,042	−12,043
P_3P_1	2512,3136	2512,3605	46,99	201,56°	18,702	18,702

El lado P_1P_2, que apunta a 73,86° del norte, está a solo 14° de la dirección de e_1 y se alargó casi tanto como permite e_1; el lado P_2P_3, que apunta a 316,02° (o 136,02° en sentido contrario), está cerca de la dirección de e_2 y se acortó. Ningún lado puede alargarse más que e_1 ni menos que e_2: los autovalores son el máximo y el mínimo de $u^T E u$ sobre las direcciones unitarias.

Tres puntos determinan la deformación, pero no la controlan

Con tres puntos la transformación afín es exacta: no sobra ninguna ecuación y todo error de medición pasa entero a E. Un milímetro sobre 2,5 km son 0,4 $\mu\varepsilon$; deformaciones de ese orden no se distinguen del redondeo de las coordenadas. Con más puntos el mismo planteo se resuelve por cuadrados mínimos: se elige la transformación que hace mínima la suma de los cuadrados de lo que cada punto se aparta de ella. Esos apartamientos, los *residuos*, dan la precisión de E (ejercicio 7.6).

7.3.7. Las cuentas del capítulo en NumPy

Para repetir las cuentas con NumPy, en la unidad o en el script del capítulo (`cap07_autovectores.py`, en la carpeta `apunte/scripts/`), alcanzan tres comandos:

- `np.poly` da los coeficientes del polinomio característico;
- `np.linalg.eig`, o `eigh` para simétricas, da autovalores y autovectores;
- `np.cross` hace el cuña de filas.

Con ángulos genéricos, como en la rotación $R_z(30°)R_y(50°)$ del ejemplo 2, la receta es la misma que a mano; solo cambian los decimales.

7.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 7.1. Hallá autovalores y autovectores de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, verificá traza y determinante, y describí qué hace A sobre cada dirección invariante.

Solución. $\det(A-\lambda I) = \lambda^2 - 3\lambda - 4 = (\lambda-4)(\lambda+1)$: $\lambda_1 = 4$, $\lambda_2 = -1$. Para 4, la fila $(-3, 2)$ de $A-4I$ da $v_1 = (2, 3)$, con $A(2,3)^T = (8,12)^T = 4\,(2,3)^T$. Para -1, la fila $(2, 2)$ de $A + I$ da $(2, -2) \sim v_2 = (1, -1)$, con $A(1,-1)^T = (-1,1)^T$. Control: $4 + (-1) = 3 = \operatorname{tr} A$ y $4 \cdot (-1) = -4 = \det A$. Sobre la recta de $(2, 3)$, A estira al cuádruple; sobre la de $(1, -1)$, invierte el sentido sin cambiar el largo. Como $\det A < 0$, A invierte la orientación. Las dos direcciones no son perpendiculares (A no es simétrica).

Ejercicio 7.2. Clasificá según la proposición 7.4 e indicá las direcciones invariantes reales, si las hay: (a) $\left(\begin{smallmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$; (b) $\left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{smallmatrix}\right)$; (c) $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$.

Solución. (a) $\operatorname{tr} = 4$, $\det = 5$, $\Delta = 16 - 20 = -4 < 0$: autovalores $2 \pm i$, de módulo $\sqrt{5} \approx 2{,}236$ y argumento $\pm 26{,}565°$. Ninguna recta real es invariante; por la proposición 7.11, en la base $\{u, w\}$ del autovector complejo la matriz es un giro de 26,565° con escala $\sqrt{5}$. (b) $\operatorname{tr} = 6$, $\det = 9$, $\Delta = 0$: $\lambda = 3$ doble, y $A - 3I = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right) \neq 0$ tiene rango 1: una sola dirección, el eje x (es una cizalla, caso 3). (c) $\operatorname{tr} = 0$, $\det = -1$, $\Delta = 4 > 0$: $\lambda = \pm 1$, con $(1, 1)$ para 1 y $(1, -1)$ para -1: la reflexión respecto de la recta $y = x$, que deja quieta esa recta e invierte su perpendicular.

Ejercicio 7.3. Sea $R = R_x(90°)\,R_z(90°)$. Calculá R, su eje por cuña de filas de $R - I$ y el ángulo de giro usando la traza.

Solución. $R_z(90°) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $R_x(90°) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ y $R = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Filas de $R - I$: $(-1,-1,0)$, $(0,-1,-1)$, $(1,0,-1)$. El cuña de las dos primeras es $(-1,-1,0) \times (0,-1,-1) = (1,-1,1)$, y $R(1,-1,1)^T = (1,-1,1)^T$: el eje es la dirección $(1,-1,1)$. Como $\operatorname{tr} R = 0 = 1 + 2\cos\theta$, $\cos\theta = -\tfrac{1}{2}$ y $\theta = 120°$; los otros dos autovalores son $e^{\pm i\,120°}$ y el plano $x - y + z = 0$, perpendicular al eje, es invariante.

Ejercicio 7.4. Hallá los ejes principales, los semiejes y el área de la elipse $3x^2 + 2xy + 3y^2 = 1$.

Solución. La forma es $x^T S x$ con $S = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)$ (el coeficiente 2 del término cruzado se reparte en dos entradas iguales a 1). $\det(S - \lambda I) = \lambda^2 - 6\lambda + 8 = (\lambda - 4)(\lambda - 2)$. Para $\lambda = 4$, la fila $(-1, 1)$ de $S - 4I$ da $(1, 1)$; para $\lambda = 2$, la fila $(1, 1)$ de $S - 2I$ da $(1, -1)$: los ejes son las diagonales, perpendiculares. Semiejes: $1/\sqrt{4} = 0{,}5$ sobre $(1, 1)$ y $1/\sqrt{2} \approx 0{,}7071$ sobre $(1, -1)$. Área: $\pi \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}7071 = \pi/\sqrt{\det S} = \pi/\sqrt{8} \approx 1{,}1107$.

Ejercicio 7.5. En una zona se estimó el tensor de deformación (primera coordenada Este, segunda Norte) $E = \left(\begin{smallmatrix} 30 & 10 \\ 10 & -10 \end{smallmatrix}\right)\ \mu\varepsilon$. Hallá las deformaciones principales, sus acimutes, la dilatación, la cizalla máxima y cuánto cambió una base de 1500 m orientada al Norte.

Solución. $\operatorname{tr} E = 20$, $\det E = -300 - 100 = -400$: $e_{1,2} = 10 \pm \sqrt{100 + 400} = 10 \pm \sqrt{500}$, es decir $e_1 = 32{,}361\ \mu\varepsilon$ y $e_2 = -12{,}361\ \mu\varepsilon$. La primera fila de $E - e_1 I$ es $(-2{,}361;\ 10)$, y su perpendicular $(10;\ 2{,}361)$ es la dirección de e_1: acimut $\arctan(10/2{,}361) = 76{,}72°$. La de e_2 es la perpendicular, de acimut $166{,}72°$. Dilatación $e_1 + e_2 = 20\ \mu\varepsilon$; cizalla máxima $e_1 - e_2 = 2\sqrt{500} \approx 44{,}721\ \mu\varepsilon$. Para la base Norte, $u = (0, 1)$ y $u^T E u = E_{22} = -10\ \mu\varepsilon$: se acortó $10^{-5} \cdot 1500\ \text{m} = 15$ mm.

Ejercicio 7.6. Cuatro puntos de una red local, en coordenadas planas (E, N) en metros, se midieron en dos épocas. En la época 1 son $P_1 = (1000;\ 1000)$, $P_2 = (3400;\ 1200)$, $P_3 = (3000;\ 3300)$ y $P_4 = (1200;\ 2900)$, y entre épocas se desplazaron $(39;\ -4)$, $(84;\ -11)$, $(95;\ 3)$ y $(60;\ 8)$ mm. (a) Con cuatro puntos no hay una transformación afín exacta: ajustá $F - I$ por mínimos cuadrados, con coordenadas reducidas al baricentro, y calculá los residuos. (b) Calculá $\operatorname{tr} E$. (c) Calculá el área del cuadrilátero $P_1P_2P_3P_4$ en las dos épocas con la fórmula de Gauss (sección 6.3.3) y compará el cambio relativo de área con $\operatorname{tr} E$.

Solución. Se usan los cuatro puntos con mínimos cuadrados, y no tres con el cuarto de control, para que todos pesen igual; los residuos hacen de control. (a) Baricentro de la época 1: $(2150;\ 2100)$ m; desplazamiento medio $(69{,}5;\ -1{,}0)$ mm, que es la traslación. Coordenadas reducidas x_i: $(-1150;\ -1100)$, $(1250;\ -900)$, $(850;\ 1200)$, $(-950;\ 800)$ m; desplazamientos reducidos δ_i: $(-30{,}5;\ -3)$, $(14{,}5;\ -10)$, $(25{,}5;\ 4)$, $(-9{,}5;\ 9)$ mm. El modelo es $\delta_i = (F - I)\,x_i$, y cada fila de $F - I$ se ajusta por separado con las ecuaciones normales (proposición 11.8, capítulo 11), con la misma matriz X de filas x_i: $X^T X = \left(\begin{smallmatrix} 4\,510\,000 & 400\,000 \\ 400\,000 & 4\,100\,000 \end{smallmatrix}\right)$ m^2, $X^T \delta_E = (83\,900;\ 43\,500)$ y $X^T \delta_N = (-14\,200;\ 24\,300)$ m·mm. Resolviendo, en mm/km, o sea en $\mu\varepsilon$, $F - I = \left(\begin{smallmatrix} 17{,}8163 & 8{,}8716 \\ -3{,}7063 & 6{,}2884 \end{smallmatrix}\right)\ \mu\varepsilon$. Los residuos $\delta_i - (F - I)x_i$ no superan $0{,}45$ mm. (b) La parte antisimétrica tiene diagonal nula, así que $\operatorname{tr} E = \operatorname{tr}(F - I) = 17{,}8163 + 6{,}2884 = 24{,}105\ \mu\varepsilon$. (c) $S_1 = 4\,230\,000$ m^2. Sumando los desplazamientos a las coordenadas (en metros, con los milímetros) y aplicando otra vez la fórmula, $S_2 = 4\,230\,101{,}9006$ m^2: $\Delta S = 101{,}90$ m^2 y $\Delta S/S_1 = 24{,}090\ \mu\varepsilon$. La proposición 7.10 predice $\operatorname{tr} E = 24{,}105\ \mu\varepsilon$, es decir $101{,}96$ m^2; el término de segundo orden es despreciable ($\det F - 1$ también da $24{,}105\ \mu\varepsilon$). La diferencia, $0{,}015\ \mu\varepsilon$ o $0{,}06$ m^2, se debe a que el cuadrilátero de la época 2 no es exactamente la imagen afín del de la época 1: es la huella de los residuos de $0{,}45$ mm como máximo. Cien metros cuadrados parecen mucho, pero repartidos sobre un perímetro de $8\,300$ m equivalen a que los lados se corran hacia afuera, en promedio, 12 mm.

Ejercicio 7.7. Sea $R \in SO(3)$ una rotación distinta de la identidad. Demostrá que $\lambda = 1$ es autovalor de R y que su autovector es la dirección del eje de rotación.

Solución. Al ser R una matriz real de dimensión impar, su polinomio característico tiene al menos una raíz real. Como R es ortogonal, todo autovalor tiene módulo 1, así que el autovalor real es 1 o -1. Los otros dos, si no son reales, forman un par conjugado $e^{i\theta}, e^{-i\theta}$ de producto 1; como $\det R = 1$, el autovalor real restante es $\lambda = 1$. Su autovector es la dirección del eje de rotación. Se excluye $R = I$ porque en la identidad todos los vectores son propios con autovalor 1 y no hay un eje distinguido.

Ejercicio 7.8. Decidí si es cierto que toda matriz ortogonal de $\mathbb{R}^3$ con determinante -1 tiene tres autovalores reales iguales a 1 o -1.

Solución. No es cierto en general. Por ser real y de dimensión impar, la matriz tiene al menos un autovalor real; por ser ortogonal, sus autovalores tienen módulo 1, y por tener determinante -1 siempre existe el autovalor $\lambda = -1$. Los otros dos pueden ser $e^{\pm i\theta}$, que no son reales cuando $\theta \notin \{0, \pi\}$. Geométricamente es una *rotorreflexión*: una rotación en un plano combinada con una inversión en la dirección perpendicular. Contraejemplo: $Q = \left(\begin{smallmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$ es ortogonal y $\det Q = -1$, pero sus autovalores son $e^{i\theta}$, $e^{-i\theta}$ y -1. Solo en casos especiales, como una reflexión en un plano, los tres son reales: $1,\ 1,\ -1$.

7.5. Problemas

Graduados: ⋆ directo, ⋆⋆ para pensar, ⋆⋆⋆ desafío. Las respuestas están en el apéndice A.6; conviene intentarlos antes de mirarlas.

Problema 7.1 (⋆). Encontrá los autovalores y autovectores de $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Problema 7.2 (⋆⋆). Hacé lo mismo con la simétrica $S = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ y comprobá que los autovectores son perpendiculares.

Problema 7.3 (⋆⋆). Mostrá que el giro de 30° del plano no tiene autovalores reales. ¿Qué significa eso geométricamente?

Problema 7.4 (⋆⋆). La matriz que lleva $e_1 \to e_2$, $e_2 \to e_3$ y $e_3 \to e_1$ es un giro del espacio. Encontrá su eje (el autovector de autovalor 1) y el ángulo de giro.

Problema 7.5 (⋆⋆⋆). En una placa se mide el tensor de deformación $E = \begin{pmatrix} -200 & 150 \\ 150 & 400 \end{pmatrix}$ (en microdeformaciones, $\mu\varepsilon$). Calculá las deformaciones principales e_1, e_2 y el ángulo de la dirección principal con el eje x.

Capítulo 8

La SVD: leer la forma de las curvas de nivel

8.1. La idea

Imaginá que dibujás con tiza un círculo en el piso y le sacás una foto de costado, desde la altura de tus ojos. ¿Qué forma tiene el círculo en la foto? Una elipse: el diámetro que corre de izquierda a derecha sale casi entero y el que se aleja de vos sale achicado. ¿Cuánto mide cada semieje de esa elipse y hacia dónde apunta? Esos dos largos y esas dos direcciones resumen todo lo que la foto le hizo al círculo, y van a ser los protagonistas del capítulo.

Tomá ahora una banda elástica ancha con una cuadrícula dibujada, estirala más en un sentido que en el otro y después girala sobre la mesa. ¿Queda alguna pareja de rayas de la cuadrícula que siga formando ángulo recto? Mirá las celdas: si la cuadrícula estaba dibujada al azar respecto del estirón, quedaron paralelogramos inclinados. Pero si antes de estirar la dibujás alineada con los dos sentidos del estirón, las celdas salen rectángulos, más largos o más cortos y girados. Toda matriz tiene una cuadrícula así, y encontrarla es el trabajo de este capítulo.

El capítulo 7 leyó los ejes de la elipse $x^T S x = 1$ (con S una matriz simétrica) en los autovectores de S, las direcciones que la matriz no hace girar. Pensá en una matriz que no es simétrica, como el corte que inclina la banda, o que ni siquiera es cuadrada, porque lleva puntos del plano a puntos del espacio. ¿Qué direcciones privilegiadas le quedan, si puede no haber ninguna flecha que no gire? Las de la foto y la banda: un par de direcciones perpendiculares en la entrada que salen perpendiculares en la salida, cada una estirada por su propio factor. Ahora la matriz, que llamamos A, es cualquiera y la elipse sale de $A^T A$, el producto de la traspuesta de A por A. La herramienta que encuentra esas direcciones y esos factores es la *descomposición en valores singulares* (SVD, por sus siglas en inglés): lo que los autovalores son para las matrices simétricas, la SVD lo es para las matrices que no son cuadradas o no son simétricas.

¿Para qué nos sirve? Muchas magnitudes que medimos no se reparten igual en todas las direcciones. Suponé que medís muchas veces la posición de un mismo punto: las lecturas forman una nube que se estira más en un sentido que en otro, y la pregunta práctica es hacia dónde y cuánto. La SVD mide esos estiramientos, dirección por dirección, y la presentamos como una manera de *leer* la forma de ciertas curvas de nivel.

8.1.1. Una pregunta de campo: el error que tiene dirección

Hay receptores que calculan su propia posición con las señales de los satélites. Si dejamos uno quieto sobre un punto, cada lectura da una posición un poco distinta. ¿Se reparten esas posiciones por igual alrededor del punto verdadero, como gotas que caen alrededor de un blanco? Supongamos que un receptor así registra $N = 200$ posiciones de un mismo punto, que no se mueve, y que anotamos, en metros, cuánto se aparta cada posición (este, norte) del promedio. Los datos de la figura 8.1 son *sintéticos*: los generó el script del capítulo con semilla fija, imponiendo una dispersión mayor en una dirección que en la perpendicular. Así pasa en la realidad: según cómo estén repartidos en el cielo los satélites que el receptor ve en ese momento, la posición queda mejor determinada en un sentido que en otro. La nube no es redonda, y las dos preguntas naturales son *hacia dónde* se alarga y *cuánto*.

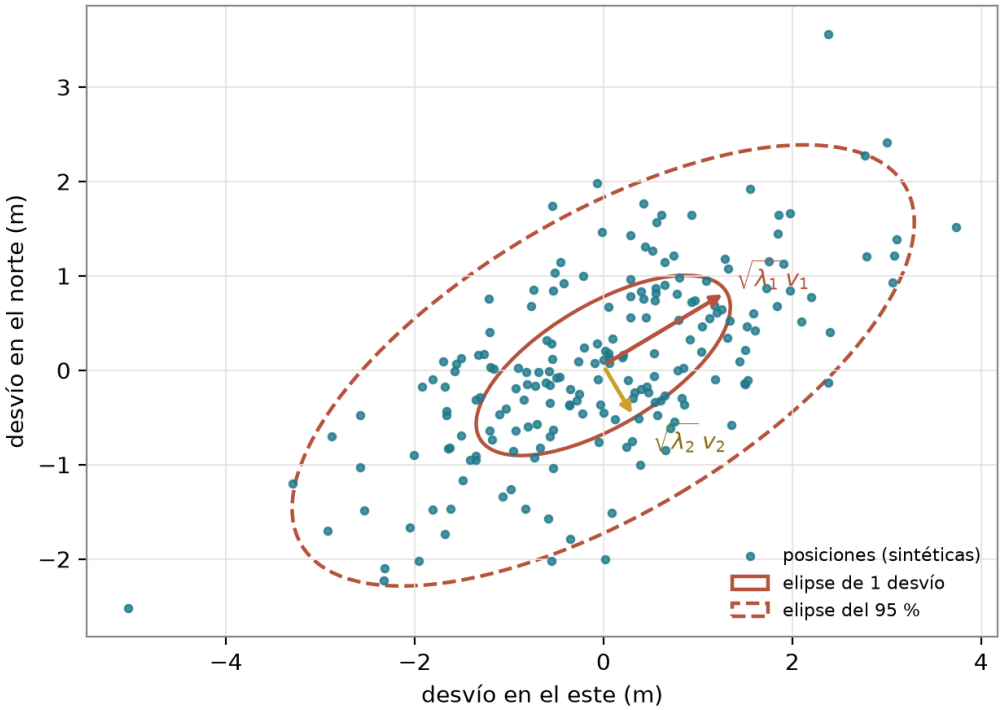


Figura 8.1: Doscientas posiciones sintéticas de un mismo punto, medidas con satélites, como desvíos en metros respecto del promedio. La elipse de un desvío tiene sus ejes en las direcciones v_1, v_2 y semiejes $\sqrt{\lambda_1} \approx 1{,}52$ m y $\sqrt{\lambda_2} \approx 0{,}64$ m; la de trazos es la elipse del 95 % (ejemplo 8.6). Generada con `apunte/scripts/cap07_svd.py`.

La respuesta es una elipse que abraza la nube: sus ejes dicen hacia dónde se alarga y sus semiejes, cuánto. En Topografía se la llama *elipse de error*, y la calculamos en el ejemplo 8.6. En la figura, v_1 y v_2 son las direcciones de los ejes y λ_1, λ_2 son dos números cuyas raíces cuadradas dan los semiejes. La "elipse de un desvío" del epígrafe usa como unidad el *desvío estándar*: el tamaño típico de los apartamientos en una dirección (la raíz del promedio de sus cuadrados). Para llegar ahí necesitamos saber qué funciones tienen elipses como curvas de nivel y cómo se leen sus ejes.

8.1.2. Formas cuadráticas y sus curvas de nivel

Pensá en un mapa con curvas de nivel: cada curva une los puntos donde el terreno tiene la misma altura. Con cualquier función del plano pasa lo mismo: la curva de nivel c junta los puntos donde la función vale c, y su forma cuenta cómo crece la función. En el capítulo 5 vimos que una forma lineal, por ejemplo $\omega(x) = 2x_1 + 3x_2$, tiene como curvas de nivel una familia de *rectas paralelas* equiespaciadas: $2x_1 + 3x_2 = c$. El paso siguiente en complejidad es una función de grado dos. ¿Qué forma tienen sus curvas de nivel? Pensá en el cuadrado de la distancia al origen: vale lo mismo en todos los puntos de una circunferencia centrada en el origen, así que sus curvas de nivel son circunferencias. ¿Y si una dirección pesa más que la otra, porque la función crece más rápido hacia un lado? Las circunferencias se achatan y quedan elipses. Esas funciones de grado dos tienen nombre.

Definición 8.1 (Forma cuadrática)**.** Una *forma cuadrática* en $\mathbb{R}^n$ es una función $x \mapsto x^T M x$, donde M es una matriz simétrica de $n \times n$. En este capítulo trabajamos con el caso

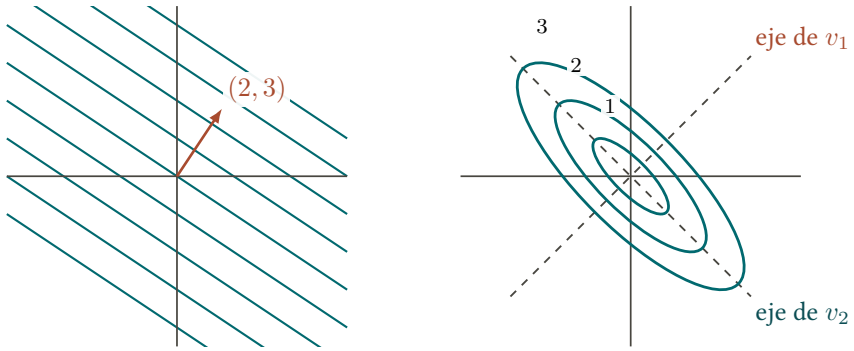
$$Q(x) = x^T A^T A x = \|Ax\|^2,$$

donde A es una matriz de $m \times n$ cualquiera y $M = A^T A$ es automáticamente simétrica. Su *curva de nivel* c es el conjunto de los x con $Q(x) = c$.

$Q(x)$ mide el cuadrado del largo de la imagen de x. Para la matriz que usaremos de ejemplo en todo el capítulo,

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}, \qquad Q(x) = (3x_1)^2 + (4x_1 + 5x_2)^2 = 25x_1^2 + 40x_1x_2 + 25x_2^2.$$

El término cruzado $40x_1x_2$ impide leer la forma de las curvas $Q = c$ a simple vista. Pero si A es invertible, $Q(x) = 0$ solo en el origen, Q crece como el cuadrado de la distancia y es la misma en x y en $-x$: sus curvas de nivel son curvas cerradas y simétricas alrededor del origen, y vamos a ver que son *elipses* concéntricas, todas de la misma forma, con los mismos ejes (figura 8.2). Los números σ_1 y σ_2 del epígrafe, los valores singulares de A, son los factores de estiramiento que presentamos en la sección 8.1.3.



forma lineal $\omega(x) = 2x_1 + 3x_2$: rectas paralelas

forma cuadrática $\|Ax\| = 1, 2, 3$: elipses concéntricas

Figura 8.2: Curvas de nivel de una forma lineal (izquierda) y de $Q(x) = \|Ax\|^2$ con $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{smallmatrix}\right)$ (derecha), para $\|Ax\| = 1, 2, 3$. Las elipses tienen sus ejes sobre las direcciones singulares v_1 (eje corto) y v_2 (eje largo); el semieje corto de $\|Ax\| = 1$ mide $1/\sigma_1 \approx 0{,}149$ y el largo $1/\sigma_2 \approx 0{,}447$.

Grado uno da rectas paralelas; grado dos da elipses concéntricas

Las curvas de nivel de una forma lineal son rectas paralelas: la función crece igual en toda una dirección y no distingue ningún punto. Las de una forma cuadrática $\|Ax\|^2$ con A invertible son elipses concéntricas: la función tiene un mínimo en el origen y crece más rápido en unas direcciones que en otras.

8.1.3. La SVD como lectura de esas elipses

▷ **Cambio de base, SVD e inversas**
Explorá: elegí el caso «general» y mové las entradas de la matriz para ver cómo la elipse imagen sigue a $\sigma_1 u_1$ y $\sigma_2 u_2$.
`unidades/09_cambio_de_base_svd`

⟳ **SVD: del círculo a la elipse**
Mirá las tres etapas V^T, Σ, U y qué le pasa a la circunferencia en cada una.
`animaciones/04_svd_circulo_a_elipse.mp4`

En la animación, V^T, Σ y U son las tres etapas de la factorización de la sección 8.2.1: un giro, un estiramiento por ejes y otro giro.

Volvé a la foto del círculo de tiza. ¿Qué hace falta saber para dibujar la elipse que salió, sin mirar la foto? Una elipse queda determinada por dos datos: las direcciones de sus ejes, que son perpendiculares, y los largos de sus semiejes. La sección siguiente demuestra que para cualquier matriz A existe una base ortonormal v_1, v_2 de la entrada que hace desaparecer el término cruzado: si escribimos $x = y_1v_1 + y_2v_2$, entonces $Q(x) = \|Ax\|^2 = \sigma_1^2\, y_1^2 + \sigma_2^2\, y_2^2$, con $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq 0$. Con esa base la curva $\|Ax\| = 1$ se lee sin cuentas:

$$\frac{y_1^2}{(1/\sigma_1)^2} + \frac{y_2^2}{(1/\sigma_2)^2} = 1,$$

la ecuación de una elipse con ejes sobre v_1 y v_2 y semiejes $1/\sigma_1$ y $1/\sigma_2$. Los números σ_i se llaman *valores singulares* de A y los v_i, *vectores singulares derechos*. La lectura es inmediata. v_1 es la dirección que A *más estira*: un vector unitario en esa dirección sale con largo σ_1; por eso Q crece más rápido sobre v_1 y la curva $\|Ax\| = 1$ corta ese eje más cerca del origen, en el semieje *corto* $1/\sigma_1$. v_2 es la dirección que A *menos estira*: sale con largo σ_2 y el semieje es *largo*, $1/\sigma_2$. Las curvas $\|Ax\| = k$ son la misma elipse escalada por k: las elipses de la figura 8.2 son homotéticas. Si $\sigma_2 = 0$, hay una dirección que A aplasta: Q no crece sobre v_2 y la elipse degenera en un par de rectas paralelas (ejercicio 8.2).

Vista desde la salida, la circunferencia unidad va a parar a una elipse de semiejes σ_1 y σ_2, con ejes en las direcciones u_1, u_2 (sección 8.2.3): los semiejes de una elipse son los inversos de los de la otra.

La SVD no genera las curvas de nivel: revela su forma

Las elipses $\|Ax\| = c$ existen antes de cualquier cuenta. La SVD elige la base en la que se escriben sin término cruzado: es una lectura, no una construcción.

8.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

8.2.1. Descomposición en valores singulares (SVD)

Volvé a la banda elástica de "La idea": la giramos sobre la mesa, la estiramos en dos sentidos perpendiculares y la volvemos a girar. ¿Alcanzan esos tres movimientos para describir lo que hace cualquier matriz? La respuesta es sí, y para eso sirve la factorización que sigue: separa una matriz cualquiera en un giro (o una reflexión), un estiramiento por ejes y otro giro (o reflexión), y deja todo el estiramiento a la vista en una matriz diagonal.

Definición 8.2 (Descomposición en valores singulares)**.** Sea A una matriz real de $m \times n$. Una *descomposición en valores singulares* de A es una factorización

$$A = U\Sigma V^T,$$

donde U es una matriz ortogonal de $m \times m$ ($U^TU = I$), V es una matriz ortogonal de $n \times n$ ($V^TV = I$) y Σ es una matriz de $m \times n$ con ceros fuera de la diagonal y entradas diagonales $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq 0$. Los σ_i son los *valores singulares* de A; las columnas v_i de V, los *vectores singulares derechos*; las columnas u_i de U, los *vectores singulares izquierdos*. Columna a columna, la factorización dice

$$Av_i = \sigma_i u_i.$$

Leída de derecha a izquierda, $A = U\Sigma V^T$ descompone la transformación en tres movimientos: V^T gira (o refleja) la entrada hasta llevar los v_i sobre los ejes coordenados, Σ estira cada eje por separado y U gira (o refleja) el resultado hasta las direcciones u_i. Los giros y las reflexiones no cambian largos; todo lo que A hace con las distancias está concentrado en los números de Σ. Esto da la igualdad anunciada en la sección 8.1.3: con $y = V^Tx$, las coordenadas de x en la base de los v_i,

$$\|Ax\|^2 = \|U\Sigma V^Tx\|^2 = \|\Sigma y\|^2 = \sigma_1^2y_1^2 + \sigma_2^2y_2^2 + \cdots.$$

Proposición 8.3 (Lo que miden los valores singulares)**.** *Sea $A = U\Sigma V^T$ de $m \times n$.*

(a) Para todo x con $\|x\| = 1$, $\sigma_{\text{mín}} \leq \|Ax\| \leq \sigma_1$, donde $\sigma_{\text{mín}}$ es el último valor singular de la diagonal; el máximo se alcanza en v_1. En particular $\sigma_1 = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|$, la norma $\|A\|_2$.

(b) El rango *de A es la cantidad r de valores singulares no nulos.*

(c) Si A es cuadrada, $|\det A| = \sigma_1\sigma_2 \cdots \sigma_n$.

Demostración. (a) Con $y = V^Tx$ se tiene $\|y\| = \|x\| = 1$ y $\|Ax\|^2 = \sum_i \sigma_i^2y_i^2$, un promedio ponderado de los σ_i^2 con pesos y_i^2 que suman 1; queda entre el menor y el mayor, y vale σ_1^2 para $y = e_1$, es decir, $x = v_1$. (b) U y V son invertibles, de modo que A y Σ tienen el mismo rango, y el de Σ es la cantidad de entradas diagonales no nulas. (c) $\det A = \det U \det\Sigma \det V^T$ y $\det U, \det V = \pm 1$. □

El punto (c) tiene lectura geométrica: el área de la elipse imagen de la circunferencia unidad es $\pi\sigma_1\sigma_2$, y el factor de área de A es $|\det A|$ (capítulo 6).

8.2.2. La SVD a mano

¿Cómo se encuentran, con lápiz y papel, las direcciones de la cuadrícula privilegiada? La clave es que A^TA es simétrica, y para las matrices simétricas el capítulo 7 ya nos dio direcciones perpendiculares. Los valores singulares y los v_i se obtienen de la matriz simétrica A^TA: de $A = U\Sigma V^T$ sale $A^TA = V\Sigma^T\Sigma V^T$: los v_i son autovectores de A^TA con autovalores $\lambda_i = \sigma_i^2$. Los u_i se obtienen después transformando: $u_i = Av_i/\sigma_i$ para cada $\sigma_i > 0$. La justificación completa es el teorema 8.7.

Ejemplo 8.4 (SVD a mano de $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{smallmatrix}\right)$)**. Paso 1: la matriz** A^TA**.** $A^TA = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 5 \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 25 & 20 \\ 20 & 25 \end{smallmatrix}\right)$. Es simétrica, y sus entradas son los coeficientes de $Q(x) = 25x_1^2 + 40x_1x_2 + 25x_2^2$ (el 40 se reparte en dos entradas de 20).

Paso 2: autovalores. $\det(A^TA - \lambda I) = (25-\lambda)^2 - 400 = 0$ da $25 - \lambda = \pm 20$, o sea $\lambda_1 = 45$ y $\lambda_2 = 5$.

Paso 3: valores singulares. $\sigma_1 = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \approx 6{,}708$ y $\sigma_2 = \sqrt{5} \approx 2{,}236$.

Paso 4: vectores singulares derechos. Para $\lambda = 45$, la primera fila de $A^TA - 45I$ es $(-20,\ 20)$, que se anula en la dirección $(1,1)$; para $\lambda = 5$, la fila $(20,\ 20)$ se anula en $(1,-1)$. Normalizando, las direcciones son $\pm(1,1)/\sqrt{2}$ y $\pm(1,-1)/\sqrt{2}$. El signo es libre: un vector unitario y su opuesto generan la misma recta. La función de SVD de NumPy elige $v_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1) \approx (-0{,}707;\ -0{,}707)$ y $v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1) \approx (-0{,}707;\ 0{,}707)$, y adoptamos esa elección para que las cuentas coincidan con las de la computadora.

Paso 5: vectores singulares izquierdos. $u_i = Av_i/\sigma_i$:

$$Av_1 = -\tfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 3 \\ 9 \end{pmatrix}, \qquad u_1 = \frac{Av_1}{3\sqrt{5}} = -\tfrac{1}{\sqrt{10}}(1,3) \approx (-0{,}316;\ -0{,}949);$$

$$Av_2 = \tfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad u_2 = \frac{Av_2}{\sqrt{5}} = \tfrac{1}{\sqrt{10}}(-3,1) \approx (-0{,}949;\ 0{,}316).$$

Chequeo de ortogonalidad: $u_1 \cdot u_2 = (3-3)/10 = 0$. El signo de u_i queda atado al de v_i: si cambiamos v_i por $-v_i$, también u_i cambia de signo y el producto $\sigma_i u_i v_i^T$ no se altera. Con la elección de NumPy, $\det U = \det V = -1$ (ambas son reflexiones); cambiando a la vez el signo de v_2 y de u_2 las dos pasan a ser rotaciones, sin que cambie A.

Paso 6: la curva de nivel $\|Ax\| = 1$**.** Con $x = y_1v_1 + y_2v_2$, $45\,y_1^2 + 5\,y_2^2 = 1$. Es una elipse de semieje corto $1/\sigma_1 = 1/(3\sqrt{5}) \approx 0{,}149$ sobre la recta de v_1, la dirección de $(1,1)/\sqrt{2}$, y semieje largo $1/\sigma_2 = 1/\sqrt{5} \approx 0{,}447$ sobre la recta de v_2, la dirección de $(1,-1)/\sqrt{2}$ (figura 8.2). Control: el punto $x = v_1/\sigma_1$ cumple $\|Ax\| = \|\sigma_1 u_1\|/\sigma_1 = 1$.

Paso 7: la imagen de la circunferencia unidad. Es una elipse de semiejes $\sigma_1 \approx 6{,}708$ en la dirección u_1 (que forma unos $71{,}6°$ con el eje x_1) y $\sigma_2 \approx 2{,}236$ en la dirección u_2 (figura 8.3).

Paso 8: verificaciones. $\sigma_1\sigma_2 = 3\sqrt{5}\cdot\sqrt{5} = 15 = |\det A|$, con $\det A = 3\cdot 5 - 0\cdot 4 = 15$. Y la reconstrucción:

$$\begin{aligned} U\Sigma V^T &= \frac{1}{\sqrt{10}}\begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3\sqrt{5} & 0 \\ 0 & \sqrt{5} \end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{20}}\begin{pmatrix} -3 & -3 \\ -9 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 8 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Comparación con los autovectores. ¿Encuentran la SVD y los autovectores las mismas direcciones? Para esta matriz, no. Los autovalores de A son 3 y 5 (es triangular), con autovectores $(1,-2)$ y $(0,1)$: no son perpendiculares y no coinciden con v_1, v_2. El producto $3\cdot 5 = 15$ es el mismo que $\sigma_1\sigma_2$, pero los ejes son otros. La diagonalización busca direcciones que caen sobre sí mismas; la SVD busca direcciones perpendiculares que siguen perpendiculares después de transformar. Cuando A es simétrica, las dos búsquedas coinciden salvo signos: $\sigma_i = |\lambda_i|$ (capítulo 9).

8.2.3. Del círculo a la elipse: la misma base vista desde la transformación

Es la foto del círculo de tiza del comienzo, ahora con números: la circunferencia de la entrada sale elipse, y los semiejes de la elipse que se ve son los valores singulares. La curva de nivel $\|Ax\| = 1$ es un objeto de la *entrada*: los puntos que A lleva a largo 1. La imagen de la circunferencia unidad es un objeto de la *salida*, y la figura 8.3 la muestra: cada v_i de la circunferencia va a parar a $\sigma_i u_i$, sobre un semieje de la elipse imagen.

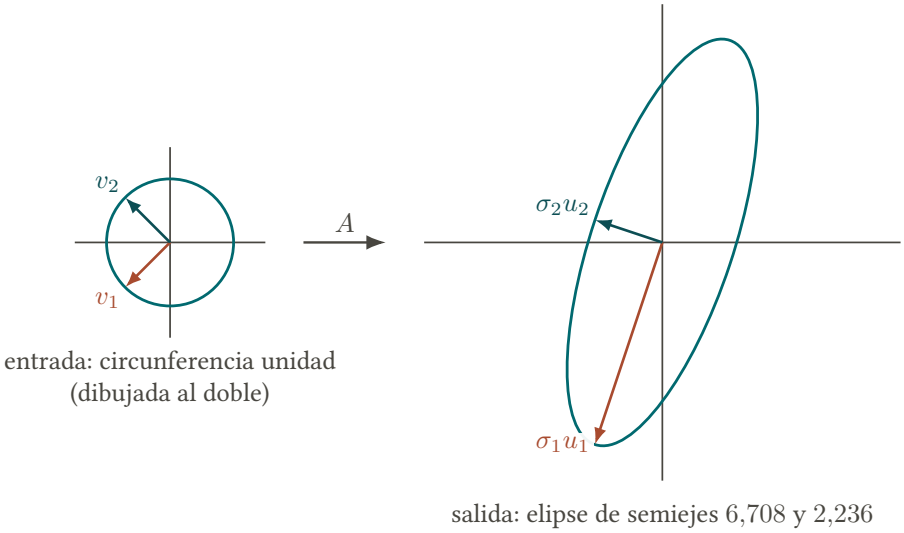


Figura 8.3: La circunferencia unidad y su imagen por $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{smallmatrix}\right)$, con los signos de NumPy: $v_1 \mapsto \sigma_1 u_1 = -(3,9)/\sqrt{2}$ y $v_2 \mapsto \sigma_2 u_2 = (-3,1)/\sqrt{2}$.

La misma idea se ve mejor con la banda elástica cuadriculada de "La idea". En la base canónica, A lleva los cuadrados de la cuadrícula a paralelogramos oblicuos: los lados de cada celda cambian de largo y de ángulo, y no se lee ningún estiramiento puro. Si en cambio trazamos la cuadrícula con los ejes v_1, v_2, las celdas cuadradas van a parar a *rectángulos* alineados con u_1, u_2, de lados σ_1 y σ_2 veces los originales (figura 8.4). Esa es la cuadrícula privilegiada de la transformación: la única, salvo signos y orden, en la que los ángulos rectos de la entrada siguen siendo rectos en la salida. Que la elegida sea *ortonormal* depende de que en la entrada y en la salida haya un producto interno para medir largos y ángulos; sin él no habría circunferencia que comparar con la elipse.

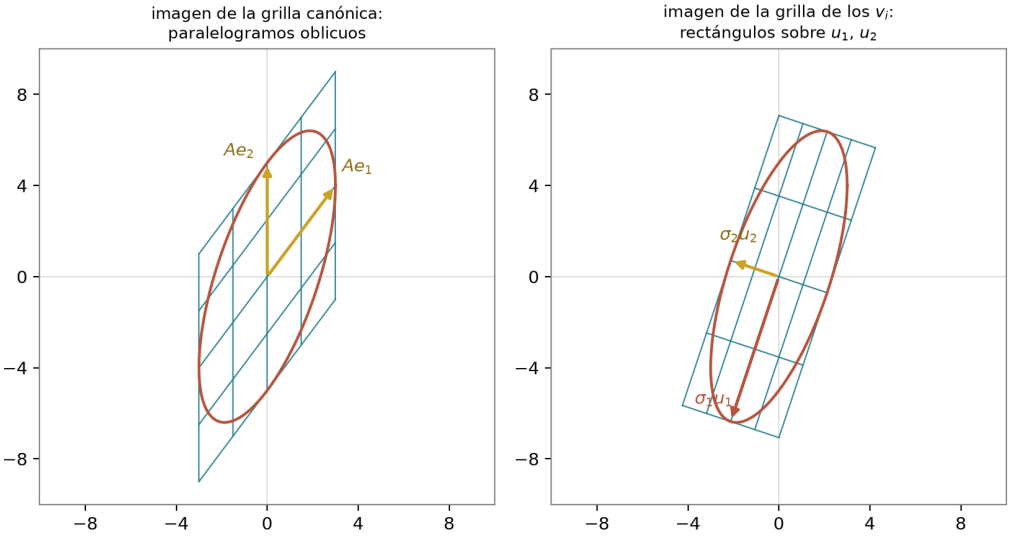


Figura 8.4: Imagen por $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{smallmatrix}\right)$ de una cuadrícula de lado 2, en la base canónica (izquierda) y en la base de los v_i (derecha). En color óxido, la imagen de la circunferencia unidad, la misma en los dos paneles. Generada con `apunte/scripts/cap07_svd.py`.

8.2.4. Simulaciones

> ▷ **Cambio de base, SVD e inversas**
> Verificá: con el caso «aplastante» comprobá que $\sigma_2 = 0$ y que la elipse se reduce a un segmento.
> `unidades/09_cambio_de_base_svd`

En la sección «Manipulación» de la unidad, cuatro deslizadores fijan las entradas de una matriz de 2×2 y la figura muestra la cuadrícula deformada, la circunferencia unidad con v_1, v_2 y la elipse imagen con $\sigma_1 u_1$, $\sigma_2 u_2$. Probá los casos precargados (simétrica, corte, aplastante con $\sigma_2 = 0$, rotación pura) y observá cuándo la elipse se vuelve circunferencia o segmento. Las cuentas del ejemplo 8.4 se comprueban con el script del capítulo o con tres líneas de NumPy (las dejamos al final de "En profundidad").

8.3. En profundidad

8.3.1. Plano ajustado a una nube de puntos

Imaginá que medís en el terreno ocho puntos de una superficie que a simple vista es un plano apenas inclinado, como una playa de estacionamiento con pendiente para el desagüe. ¿Cuál es el plano que mejor pasa cerca de los ocho, si ninguno cae exactamente sobre él? El método habitual, los *mínimos cuadrados*, elige el plano que hace mínima la suma de los cuadrados de las diferencias entre lo medido y lo que da el plano. Cuando las tres coordenadas de cada punto tienen error, buscar un plano $z = ax + by + c$ de esa manera (la versión ordinaria, que mide las diferencias en vertical) privilegia indebidamente la z. Lo natural es minimizar la suma de los cuadrados de las distancias *perpendiculares* al plano (mínimos cuadrados ortogonales). Si el plano tiene normal unitaria w y pasa por el centroide $\bar{p}$ de los puntos (para w fijo es la mejor posición, porque el promedio minimiza la suma de cuadrados de los desvíos), la suma de distancias al cuadrado es

$$\sum_{k} \big((p_k - \bar{p}) \cdot w\big)^2 = \|Xw\|^2,$$

donde X es la matriz de $N \times 3$ cuyas filas son los $p_k - \bar{p}$. Es la forma cuadrática del capítulo, evaluada sobre la esfera unidad; por la proposición 8.3, su mínimo es σ_3^2 y se alcanza en $w = v_3$, el vector singular derecho del *menor* valor singular: la dirección en que la nube es más delgada.

Ejemplo 8.5 (Plano por ocho puntos relevados)**.** El script genera $N = 8$ puntos sintéticos (semilla fija) cerca de un plano suavemente inclinado, con un error de unos centímetros en la altura; en metros:

k	x	y	z
1	6,539	19,746	99,931
2	6,374	15,771	100,046
3	17,398	7,822	100,688
4	8,758	7,455	100,280
5	2,139	9,579	99,926
6	4,827	5,143	100,146
7	3,695	3,877	100,058
8	16,277	8,460	100,655

El centroide es $\bar{p} \approx (8{,}251;\ 9{,}732;\ 100{,}216)$. La SVD de la matriz centrada X (8×3) da $\sigma_1 \approx 15{,}233$, $\sigma_2 \approx 13{,}992$ y $\sigma_3 \approx 0{,}0607$: dos direcciones en las que la nube se extiende decenas de metros y una en la que casi no tiene espesor. La normal es $v_3 \approx (-0{,}0497;\ 0{,}0173;\ 0{,}9986)$, casi vertical: el plano está inclinado unos $3{,}01°$. El plano ajustado es $(p - \bar{p}) \cdot v_3 = 0$. Las distancias con signo de los puntos al plano van de $-0{,}033$ m a $0{,}027$ m, y la distancia cuadrática media es

$$\text{RMS} = \sqrt{\tfrac{1}{8}\textstyle\sum_k d_k^2} = \frac{\sigma_3}{\sqrt{8}} \approx 0{,}021 \text{ m}.$$

8.3.2. Aplicación topográfica: la elipse de error de un punto medido con satélites

Volvemos al receptor quieto sobre un punto y a su nube de doscientas posiciones (figura 8.1). Queremos dar, con pocos números, una zona que contenga casi todas las posiciones: por ejemplo, la elipse dentro de la cual cae el 95 % de ellas. Sea X la matriz de $N \times 2$ de las posiciones centradas: cada fila es un desvío (este, norte) respecto del promedio. La forma de la nube se resume en una matriz de 2×2, la *matriz de covarianza*: en la diagonal lleva el promedio de los cuadrados de los desvíos en este y en norte, y fuera de la diagonal el promedio de los productos este por norte, que es positivo cuando los desvíos hacia el este suelen venir junto con desvíos hacia el norte (los promedios se toman dividiendo por $N-1$ en lugar de N, como es costumbre en estadística). En fórmulas, la matriz de covarianza, que escribimos Σ_{EN} (sigma mayúscula, con el subíndice que dice de qué coordenadas es; sin subíndice, Σ sigue siendo la matriz de la SVD), es

$$\Sigma_{EN} = \frac{1}{N-1} X^T X.$$

Es de la forma $A^T A$ con $A = X/\sqrt{N-1}$, así que todo lo anterior se aplica: si $X = U\Sigma V^T$, entonces $\Sigma_{EN} = V\,\frac{\Sigma^T\Sigma}{N-1}\,V^T$, de modo que los autovectores de Σ_{EN} son los vectores singulares derechos v_i de X y sus autovalores son $\lambda_i = \sigma_i^2/(N-1)$. La *elipse de error* de un desvío es la curva de nivel $x^T\Sigma_{EN}^{-1}x = 1$; en la base de los v_i se escribe $y_1^2/\lambda_1 + y_2^2/\lambda_2 = 1$, de modo que sus semiejes miden $\sqrt{\lambda_i} = \sigma_i/\sqrt{N-1}$ en las direcciones v_i. La SVD de la matriz de datos da la elipse sin formar Σ_{EN}.

La elipse del 95 %. Las curvas de nivel $x^T\Sigma_{EN}^{-1}x = k^2$ son la misma elipse escalada por k. Si los errores siguen una distribución normal bivariada, $x^T\Sigma_{EN}^{-1}x = y_1^2/\lambda_1 + y_2^2/\lambda_2$ es la suma de los cuadrados de dos variables normales estándar independientes, es decir, tiene distribución χ^2 con dos grados de libertad, cuya función de distribución es $P(\chi_2^2 \le t) = 1 - e^{-t/2}$. Pedir probabilidad 0,95 da $t = -2\ln 0{,}05 \approx 5{,}991$, el percentil $\chi^2_{2;\,0{,}95}$, y el factor de escala es $k = \sqrt{5{,}991} \approx 2{,}448$. (Con $k = 1$, la elipse de un desvío, la probabilidad es solo $1 - e^{-1/2} \approx 39$ %.)

Ejemplo 8.6 (Elipse de error de una nube sintética medida con satélites)**.** Para las $N = 200$ posiciones de la figura 8.1, la SVD de la matriz centrada X (200×2) da $\sigma_1 \approx 21{,}437$ y $\sigma_2 \approx 9{,}087$, con $v_1 \approx (0{,}859;\ 0{,}512)$ y $v_2 \approx (0{,}512;\ -0{,}859)$. Dividiendo por $\sqrt{199} \approx 14{,}107$ se obtienen los semiejes de un desvío, 1,520 m y 0,644 m. Por el otro camino, $\Sigma_{EN} \approx \left(\begin{smallmatrix} 1{,}813 & 0{,}833 \\ 0{,}833 & 0{,}911 \end{smallmatrix}\right)$ m^2, con $\lambda_1 \approx 2{,}309$ y $\lambda_2 \approx 0{,}415$, y $\sqrt{\lambda_1} \approx 1{,}520$, $\sqrt{\lambda_2} \approx 0{,}644$: los mismos números. El eje mayor v_1 forma $30{,}8°$ con el este en sentido antihorario, o sea, está orientado $90° - 30{,}8° = 59{,}2°$ respecto del norte, medido en sentido horario: ese ángulo desde el norte es el acimut de la sección 1.2.3. Multiplicando por 2,448: *el 95 % de las posiciones cae dentro de una elipse de semiejes* 3,72 *m y* 1,58 *m, con el eje mayor orientado* $59{,}2°$ *respecto del norte.* En la nube sintética caen adentro 190 de las 200 posiciones (95 %). Lectura topográfica: la posición está determinada unas dos veces y media mejor en la dirección v_2 (acimut $149{,}2°$) que en la v_1.

8.3.3. Otras lecturas de la misma elipse

La elipse de distorsión de Tissot. Una proyección cartográfica, la regla que lleva los puntos de la superficie curva de la Tierra a un mapa plano, es, punto a punto, aproximadamente lineal: su jacobiano lleva un desplazamiento infinitesimal del terreno a uno del mapa. La imagen de una circunferencia infinitesimal es entonces una elipse, la *indicatriz de Tissot*, cuyos semiejes son los valores singulares del jacobiano (las escalas máxima y mínima en ese punto) y cuyos ejes son las direcciones singulares de salida. Una proyección es conforme cuando en cada punto $\sigma_1 = \sigma_2$ y la elipse es una circunferencia; el desarrollo está en el complemento C2.

Aplicación al terreno. Un modelo digital de elevación es una matriz de alturas, y su SVD lo separa en relieves ordenados por importancia a partir de los cuales se trazan curvas de nivel más o menos detalladas: ese desarrollo es el complemento C3.

8.3.4. Existencia de la SVD

La demostración usa un resultado de álgebra lineal que no probamos en este apunte; extiende a cualquier dimensión la proposición 7.12.

Teorema espectral (resultado usado)

Si M es una matriz real simétrica de $n \times n$, sus autovalores son reales y existe una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$ formada por autovectores de M.

Teorema 8.7 (Existencia de la SVD). *Toda matriz real A de $m \times n$ admite una descomposición en valores singulares $A = U\Sigma V^T$. Los valores singulares son las raíces cuadradas de los autovalores de A^TA: $\sigma_i^2 = \lambda_i(A^TA)$.*

Demostración. A^TA es simétrica y semidefinida positiva. $(A^TA)^T = A^T(A^T)^T = A^TA$, y para todo x, $x^TA^TAx = \|Ax\|^2 \geq 0$.

Base de la entrada. Por el teorema espectral hay una base ortonormal $v_1, \ldots, v_n$ de autovectores de A^TA, con autovalores reales que ordenamos $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_n$. Son no negativos: $\lambda_i = \lambda_i\|v_i\|^2 = v_i^TA^TAv_i = \|Av_i\|^2 \geq 0$. Definimos $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i} = \|Av_i\|$ y llamamos r a la cantidad de $\sigma_i > 0$.

Base de la salida. Para $i \leq r$ sea $u_i = Av_i/\sigma_i$. Son ortonormales:

$$u_i \cdot u_j = \frac{v_i^TA^TAv_j}{\sigma_i\sigma_j} = \frac{\lambda_j\, v_i \cdot v_j}{\sigma_i\sigma_j},$$

que vale 1 si $i = j$ y 0 si $i \neq j$. Si $r < m$, completamos $u_1, \ldots, u_r$ con vectores $u_{r+1}, \ldots, u_m$ hasta una base ortonormal de $\mathbb{R}^m$ (por ejemplo, con Gram–Schmidt).

La factorización. Para $i \leq r$, $Av_i = \sigma_iu_i$ por definición; para $i > r$, $\|Av_i\| = \sigma_i = 0$, de modo que $Av_i = 0 = \sigma_iu_i$. Con $V = [v_1 \cdots v_n]$, $U = [u_1 \cdots u_m]$ y Σ de $m \times n$ con $\sigma_1, \sigma_2, \ldots$ en la diagonal, esas igualdades dicen $AV = U\Sigma$. Como V es ortogonal, $V^{-1} = V^T$ y $A = U\Sigma V^T$. Finalmente, $A^TA = V\Sigma^T\Sigma V^T$ muestra que los σ_i^2 son los autovalores de A^TA en cualquier SVD. □

Por qué no aparecen números complejos. Diagonalizar A puede fallar de dos maneras: A puede no tener suficientes autovectores (un corte) o tener autovalores complejos. La SVD no pregunta por los autovalores de A sino por los de A^TA, que es simétrica: sus autovalores son reales y no negativos, y sus autovectores pueden elegirse perpendiculares. El ejemplo mínimo es la rotación de 90°, $R = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, con $\det(R - \lambda I) = \lambda^2 + 1$, cuyos autovalores son $\pm i$: ninguna recta real queda fija. Pero $R^TR = I$, los dos valores singulares valen 1 y una SVD es simplemente $R = R \cdot I \cdot I^T$ ($U = R$, $\Sigma = I$, $V = I$). La circunferencia va a parar a sí misma; la curva $\|Rx\| = 1$ es la circunferencia unidad. La rotación no estira nada, solo gira, y la SVD lo dice sin salir de los reales.

8.3.5. Alcance de la lectura

Solo para formas cuadráticas

La SVD describe la forma *exacta* de las curvas de nivel solo cuando la función es cuadrática, $Q(x) = \|Ax\|^2$ (o una forma cuadrática con matriz semidefinida positiva). Para una función general f describe únicamente la *aproximación de segundo orden* alrededor de un punto: si en x_0 el gradiente se anula, cerca de x_0 vale $f(x_0 + h) \approx f(x_0) + \frac{1}{2}h^THh$, con H la hessiana (capítulo 10), y si H es definida positiva las curvas de nivel cercanas se parecen a las elipses de esa forma cuadrática. Lejos de x_0 las curvas pueden tener cualquier forma, y donde el gradiente no se anula la aproximación dominante es la lineal: las curvas se parecen localmente a rectas paralelas, como las de una forma lineal.

SVD, cambio de base e inversa. La SVD usa *bases distintas* en la entrada (V) y en la salida (U), de modo que Σ no es "A en otra base" en el sentido de la diagonalización y no sirve para calcular potencias (capítulo 9). Como cada etapa de $U\Sigma V^T$ se deshace por separado, una matriz cuadrada con todos los $\sigma_i > 0$ tiene inversa $A^{-1} = V\Sigma^{-1}U^T$; el caso con algún σ_i nulo o rectangular es el del capítulo 11.

Las cuentas en la computadora. Las cuentas del ejemplo 8.4 se comprueban con tres líneas de NumPy: `U, s, Vt = np.linalg.svd(A)`, `s**2` frente a `np.linalg.eigvalsh(A.T @ A)` y `np.allclose(U @ np.diag(s) @ Vt, A)`.

8.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 8.1. Hallá la SVD de $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y describí la curva de nivel $\|Bx\| = 1$: direcciones de los ejes y largos de los semiejes. Verificá que $\sigma_1\sigma_2 = |\det B|$.

Solución. $B^TB = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{smallmatrix}\right)$, con $\lambda^2 - 6\lambda + 1 = 0$, $\lambda = 3 \pm 2\sqrt{2} \approx 5{,}828;\ 0{,}172$. Valores singulares $\sigma_1 = 1 + \sqrt{2} \approx 2{,}414$ y $\sigma_2 = \sqrt{2} - 1 \approx 0{,}414$, con $\sigma_1\sigma_2 = 1 = \det B$. NumPy da $v_1 \approx (0{,}383;\ 0{,}924)$ (a 67,5° del eje x_1), $v_2 \approx (-0{,}924;\ 0{,}383)$, $u_1 \approx (0{,}924;\ 0{,}383)$, $u_2 \approx (-0{,}383;\ 0{,}924)$. La curva $\|Bx\| = 1$ es una elipse de semieje corto $1/\sigma_1 \approx 0{,}414$ sobre v_1 y semieje largo $1/\sigma_2 \approx 2{,}414$ sobre v_2: muy alargada, aunque B conserva el área.

Ejercicio 8.2. Sea $D = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Mostrá que $\sigma_2 = 0$ y describí las curvas de nivel de $\|Dx\|$ y la imagen de la circunferencia unidad.

Solución. D tiene rango 1: $\sigma_1 = 5, \sigma_2 = 0$, con $v_1 = -(1,2)/\sqrt{5}$, $v_2 = (-2,1)/\sqrt{5}$ (signos de NumPy) y $u_1 = -(1,2)/\sqrt{5}$. Como $\|Dx\| = 5\,|v_1 \cdot x|$, la curva $\|Dx\| = 1$ es el par de rectas paralelas $v_1 \cdot x = \pm\frac{1}{5}$, perpendiculares a v_1 y a distancia $1/\sigma_1 = 0{,}2$ del origen: la elipse degeneró en una banda de semieje infinito sobre v_2, el núcleo. La circunferencia unidad va a parar al segmento de extremos $\pm 5u_1 = \pm(\sqrt{5},\ 2\sqrt{5})$, recorrido dos veces.

Ejercicio 8.3. Un instrumento que mide ángulos y distancias entrega para un punto la matriz de covarianza (coordenadas este, norte)

$$\Sigma_{EN} = \begin{pmatrix} 13{,}6 & 4{,}8 \\ 4{,}8 & 6{,}4 \end{pmatrix} \text{ mm}^2.$$

Hallá los semiejes de la elipse de error y la orientación del eje mayor (ángulo desde el este y acimut). ¿En qué dirección está mejor determinada la posición?

Solución. $\det(\Sigma_{EN} - \lambda I) = \lambda^2 - 20\lambda + 64 = 0$ da $\lambda_1 = 16$ y $\lambda_2 = 4$; semiejes 4 mm y 2 mm. El eje mayor tiene dirección $(2,1)/\sqrt{5}$ (NumPy la da con el signo opuesto, la misma recta), a 26,57° del este, acimut 63,43°. La posición está determinada el doble de bien en la dirección perpendicular, $(-1,2)/\sqrt{5}$, de acimut 333,43°. La correlación entre los errores en este y norte es $4{,}8/\sqrt{13{,}6 \cdot 6{,}4} \approx 0{,}51$.

Ejercicio 8.4. Para $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ se conoce la SVD del ejemplo 8.4: $U = \frac{1}{\sqrt{10}}\left(\begin{smallmatrix} -1 & -3 \\ -3 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $\Sigma = \operatorname{diag}(3\sqrt{5}, \sqrt{5})$, $V = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\begin{smallmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. (a) Hallá una matriz que lleve la elipse imagen de la circunferencia unidad de vuelta a la circunferencia unidad. (b) Hallá la que, además, devuelve cada punto de la elipse al punto de la circunferencia del que salió. ¿Son la misma?

Solución. (a) Basta deshacer los dos últimos movimientos: U^T lleva los ejes de la elipse sobre los ejes coordenados y Σ^{-1} los encoge a largo 1. Así $\Sigma^{-1}U^T \approx \left(\begin{smallmatrix} -0{,}047 & -0{,}141 \\ -0{,}424 & 0{,}141 \end{smallmatrix}\right)$ lleva la elipse sobre la circunferencia; por ejemplo, manda $\sigma_1 u_1$ a $(1,0)$. Cualquier matriz ortogonal aplicada después también sirve, de modo que la respuesta no es única. (b) Hay que deshacer además el primer giro: $V\Sigma^{-1}U^T = A^{-1} = \frac{1}{15}\left(\begin{smallmatrix} 5 & 0 \\ -4 & 3 \end{smallmatrix}\right) \approx \left(\begin{smallmatrix} 0{,}333 & 0 \\ -0{,}267 & 0{,}2 \end{smallmatrix}\right)$, que manda $\sigma_1 u_1$ de vuelta a $v_1 \approx (-0{,}707;\ -0{,}707)$. No son la misma: difieren en el factor ortogonal V, que gira la circunferencia sobre sí misma.

Bibliografía del capítulo. La presentación de la SVD a partir de $A^T A$ y del teorema espectral, con la interpretación de los cuatro subespacios, sigue el enfoque de Strang, *Álgebra lineal y sus aplicaciones*. Las formas cuadráticas, su reducción a ejes principales y el ajuste por mínimos cuadrados están tratados en Noble y Daniel, *Álgebra lineal aplicada*, y en Goloviná, *Álgebra lineal y algunas de sus aplicaciones*.

8.5. Problemas

Graduados: ⋆ directo, ⋆⋆ para pensar, ⋆⋆⋆ desafío. Las respuestas están en el apéndice A.6; conviene intentarlos antes de mirarlas.

Problema 8.1 (⋆). ¿En qué elipse convierte $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ a la circunferencia unidad? ¿Cuáles son sus valores singulares?

Problema 8.2 (⋆⋆). Hacé lo mismo con $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. ¿En qué direcciones quedan los ejes de la elipse?

Problema 8.3 (⋆⋆). Calculá los valores singulares de la cizalla $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ y comprobá que su producto es $|\det A|$.

Problema 8.4 (⋆⋆). La incertidumbre de un punto medido tiene matriz de covarianza $\Sigma_{EN} = \begin{pmatrix} 4 & 1{,}5 \\ 1{,}5 & 1 \end{pmatrix}$ cm^2, en (E, N). Calculá los semiejes de la elipse de error (las raíces de los autovalores) y el acimut del eje mayor.

Problema 8.5 (⋆⋆⋆). Para $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1{,}01 \end{pmatrix}$, calculá los valores singulares y su cociente. ¿Qué forma tiene la elipse? ¿Qué pasa si resolvés $Ax = b$ con datos que tienen un poco de error?

Complemento C3

El terreno como matriz

C3.1. La idea

Imaginá una planilla de cálculo en la que cada celda guarda la altura de un punto de un campo: la fila dice cuán al norte está el punto, la columna cuán al este, y el número, a qué altura. ¿Eso es una tabla de datos, una matriz o un terreno? Las tres cosas a la vez, y este complemento aprovecha que lo sea.

Pensá en una foto en blanco y negro abierta con un programa que muestra los números: cada píxel es un número entre 0 (negro) y 255 (blanco). ¿Qué cambia si cada número, en lugar de un brillo, es una altura? En la tabla, nada; cambia la lectura. Pintar una tabla de alturas con grises, más oscuro donde es más alto, es mirar el terreno desde arriba.

Subí una escalera de a dos escalones. Si querés saber cuánto sube la escalera en el escalón donde estás parado, ¿qué conviene: comparar con el de arriba, con el de abajo, o comparar el de arriba con el de abajo y dividir por lo que avanzaste entre los dos? En una escalera recta las tres cuentas dan lo mismo. ¿Y en una ladera que se va curvando? Ahí no, y la tercera es la que menos se equivoca.

¿Cuánta tierra hay que sacar para dejar horizontal un terreno con lomas? Si cada celda de la planilla es la tapa de una columna de tierra, la respuesta es una suma: el área de la celda por la altura de cada columna.

¿Y si nos piden las mismas alturas en otra cuadrícula, más gruesa o corrida unos metros? Hay que dar alturas en puntos donde nadie midió. Pensá en dos maneras: copiar la del punto medido más cercano, o mezclar las de los cuatro puntos que rodean al nuevo. ¿Cuál se equivoca menos, y dónde?

Esas tres preguntas (cuánto se inclina el terreno y hacia dónde, cuánta tierra hay, cómo pasar de una cuadrícula a otra) son las tres cuentas de este complemento, y las tres se hacen sobre la tabla de alturas tratada como matriz. Al final, en "En profundidad", la misma matriz se descompone con la SVD del capítulo 8 para dibujar líneas de igual altura de un terreno real con pocos números.

Un terreno muestreado es una matriz

Filas y columnas son coordenadas; el valor de cada entrada es la altura. Lo que sabemos de matrices (sumarlas, multiplicarlas por un número, descomponerlas) se vuelve una operación sobre el terreno, y lo que sabemos de derivadas e integrales se vuelve una cuenta con las entradas vecinas.

C3.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

C3.2.1. Una planilla de alturas

¿Cómo se guarda un terreno en una computadora? La manera más simple es elegir una cuadrícula de puntos equiespaciados sobre el plano horizontal y anotar la altura de cada uno. A esa tabla se la llama *modelo digital de elevación*: una matriz de alturas sobre una cuadrícula regular. A los puntos de la cuadrícula los llamamos *nodos*, y a la separación entre dos nodos vecinos, *paso*, que escribimos Δ.

La planilla se lee como una foto: la fila $i = 0$ es la del norte y la columna $j = 0$, la del oeste. Con x hacia el este e y hacia el norte, en metros, el nodo de la fila i y la columna j está en

$$x_j = j\,\Delta, \qquad y_i = y_{\text{máx}} - i\,\Delta,$$

y su altura es la entrada z_{ij} de la matriz Z. Bajar una fila es ir hacia el sur; por eso, cuando más adelante derivemos respecto de y, la fila de arriba va con signo más y la de abajo con signo menos.

Para tener números que se puedan comprobar trabajamos con un *terreno de juguete*: una función que inventamos y que nos da la altura en cualquier punto, de modo que siempre podemos comparar lo que calcula la matriz con la verdad. Es una loma suave más una hondonada sobre un llano a 100 m de altura. Llamamos d_1 a la distancia de un punto al centro de la loma y d_2 a su distancia al centro de la hondonada, y la altura es

$$h(x, y) = 100 + 7{,}7\, e^{-d_1^2/800} - 3{,}3\, e^{-d_2^2/200} \quad \text{(m)},$$

con la loma centrada en $(37;\ 41)$ y la hondonada en $(72;\ 71)$. Los centros y las alturas de la loma y de la hondonada los eligió al azar el script del complemento con la semilla 2026, redondeados; el terreno no sale de ninguna medición. Sobre un cuadrado de 100 por 100 m tomamos una cuadrícula de 21×21 nodos con paso $\Delta = 5$ m: la matriz Z tiene 441 entradas, entre 97,30 y 107,65 m. Su esquina noroeste, las tres primeras filas y columnas, es

$$\begin{pmatrix} 100{,}02 & 100{,}03 & 100{,}04 \\ 100{,}04 & 100{,}06 & 100{,}08 \\ 100{,}07 & 100{,}11 & 100{,}15 \end{pmatrix} \text{ m :}$$

el llano, apenas levantado por el pie de la loma, que crece hacia el sureste de esa esquina.

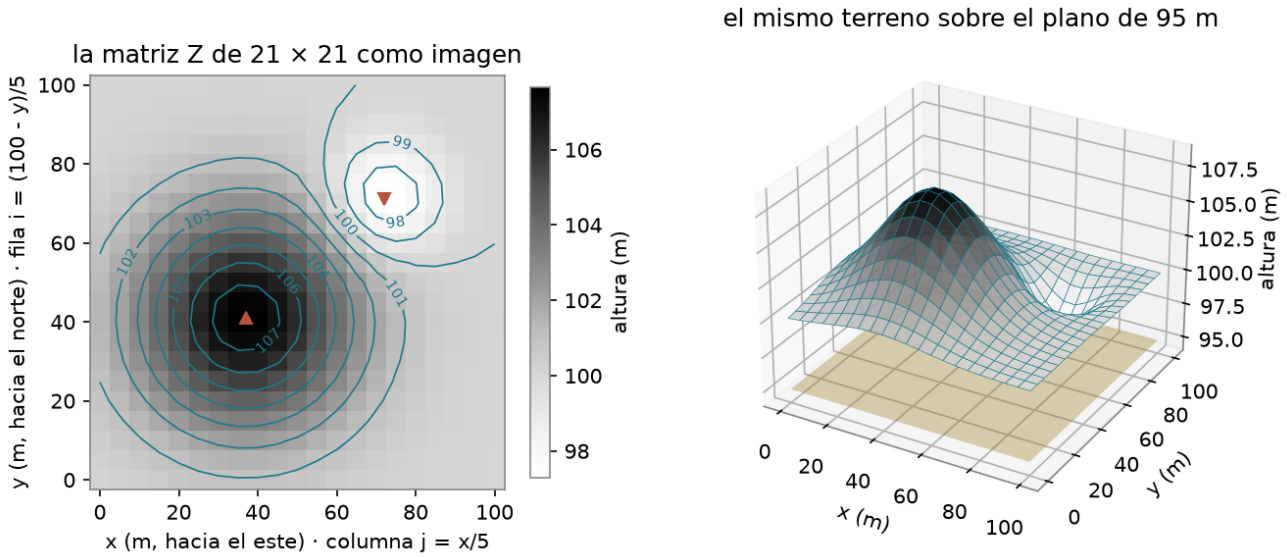


Figura C3.1: El terreno de juguete. Izquierda: la matriz Z de 21×21 pintada como una foto en blanco y negro (más oscuro, más alto), con las líneas de igual altura cada 1 m; los triángulos marcan el centro de la loma y el de la hondonada. Derecha: la misma matriz como superficie, sobre el plano horizontal de 95 m de la aplicación. Generada con `apunte/scripts/c3_terreno_matriz.py`.

Las líneas de la figura C3.1 unen puntos de igual altura; en los planos se llaman *curvas de nivel* y en "En profundidad" vemos cómo se trazan a partir de la matriz. Donde las líneas se aprietan el terreno es empinado; donde se separan, es suave.

Mirar el terreno como matriz no es solo una manera de guardarlo. Las operaciones de matrices tienen lectura directa. Sumar a Z una matriz constante es subir o bajar todo el terreno sin cambiarle la forma. Multiplicar $Z - 100$ por 2 y volver a sumar 100 es exagerar el relieve al doble sobre el llano. Restar dos matrices de alturas del mismo lugar, tomadas en dos fechas, da cuánto se rellenó o se excavó en cada nodo. Invertir el orden de las filas es espejar el terreno de norte a sur. Y transponer Z es reflejarlo respecto de la diagonal que une la esquina noroeste con la sureste: cambia filas por columnas.

C3.2.2. Pendiente y orientación por diferencias

Imaginá que estás parado en un nodo de la ladera. ¿Cuánto se inclina el suelo y hacia dónde correría el agua? Si tuviéramos la fórmula de la altura, la respuesta la darían las dos derivadas parciales, cuánto sube el terreno por cada metro hacia el este y por cada metro hacia el norte, puestas en una fila: el gradiente $\nabla h = (\partial_x h \;\; \partial_y h)$, que el capítulo 10 estudia en detalle y que la sección 5.2.4 ya presentó como forma lineal. Pero en la matriz no hay fórmula: hay números en nodos separados 5 m. Hacemos lo de la escalera de "La idea": comparamos el vecino de adelante con el de atrás y dividimos por lo que avanzamos entre los dos, 2Δ. Esas cuentas se llaman *diferencias centradas*:

$$\partial_x h \approx \frac{z_{i,j+1} - z_{i,j-1}}{2\Delta}, \qquad \partial_y h \approx \frac{z_{i-1,j} - z_{i+1,j}}{2\Delta}.$$

En la segunda va primero la fila de arriba, $i-1$, porque está al norte. Con el gradiente aproximado salen dos números que interesan en el terreno. La *pendiente* es cuánto se sube por metro avanzado en la dirección más empinada, el largo $\|\nabla h\|$; se da en por ciento (metros que se suben cada 100 m) o como ángulo con la horizontal, $\arctan\|\nabla h\|$. La *orientación* es hacia dónde mira la ladera, la dirección en que baja más rápido, la del vector $-\nabla h$ leído como flecha $(-\partial_x h;\; -\partial_y h)$ (componente este, componente norte); la medimos como el ángulo Az que esa flecha forma con el norte, en sentido horario, como en la tabla de notación del capítulo 0.

Ejemplo C3.1 (Pendiente y orientación en un nodo)**.** Tomamos el nodo de la fila 10 y la columna 13, en $x = 65$ m, $y = 50$ m, sobre el flanco de la loma que mira a la hondonada. Su vecindario de 3×3 en la matriz es

$$\begin{pmatrix} 102{,}66 & 101{,}54 & 100{,}65 \\ 103{,}41 & \mathbf{102{,}33} & 101{,}43 \\ 103{,}84 & 102{,}74 & 101{,}82 \end{pmatrix} \text{ m}$$

(fila de arriba, la del norte). Las diferencias centradas con $\Delta = 5$ m dan

$$\partial_x h \approx \frac{101{,}43 - 103{,}41}{10} = -0{,}198, \qquad \partial_y h \approx \frac{101{,}54 - 102{,}74}{10} = -0{,}120.$$

El terreno baja hacia el este y hacia el norte. La pendiente es $\sqrt{0{,}198^2 + 0{,}120^2} = 0{,}2315$: 23,15 por ciento, o $13{,}04°$ con la horizontal. La bajada apunta en la dirección $(0{,}198;\; 0{,}120)$, y su ángulo con el norte es $\arctan(0{,}198/0{,}120) = 58{,}8°$: la ladera mira al noreste, hacia la hondonada.

Como el terreno es de juguete, podemos comparar con la verdad. Derivando la fórmula de h en $(65;\; 50)$ el gradiente exacto es $(-0{,}2027;\; -0{,}1186)$, con pendiente 23,49 por ciento y orientación $59{,}7°$. Sin redondear las alturas a centímetros, las diferencias centradas dan $(-0{,}1988;\; -0{,}1201)$ y 23,22 por ciento: el error en el gradiente es de $0{,}0043$. Si en lugar de los vecinos inmediatos usamos los que están a dos nodos (paso efectivo de 10 m, la escalera de a cuatro escalones) el resultado empeora a $(-0{,}1879;\; -0{,}1218)$, 22,39 por ciento y $57{,}1°$, con un error de $0{,}0152$: 3,6 veces más grande con el doble de paso. La proposición C3.3 de "En profundidad" explica por qué el error crece como el cuadrado del paso, y por qué acá da 3,6 y no exactamente 4.

Cerca de la cima de la loma la pendiente se anula, las flechas se achican y la orientación deja de tener sentido: un terreno horizontal no mira hacia ningún lado. Es el mismo caso que el gradiente nulo de un punto crítico (sección 10.3.1).

> ▷ **Jacobiano y primera forma fundamental**
> Verificá: elegí la superficie «la loma r = (u, v, 2·exp(−(u²+v²)/8))» y dejá el punto en «u del punto» $= 2$, «v del punto» $= 1$. La tercera fila de J es el gradiente de la altura, $(\partial_u h \;\; \partial_v h)$; comprobá que da unos $(-0{,}535;\; -0{,}268)$. Calculá a mano la diferencia centrada con paso $0{,}25$, $(h(2{,}25;\, 1) - h(1{,}75;\, 1))/0{,}5 = (0{,}9374 - 1{,}2036)/0{,}5 = -0{,}5324$, y compará. Después llevá el punto a la cima $(0, 0)$ y mirá qué pasa con esa fila.
> `unidades/10_jacobiano_primera_forma`

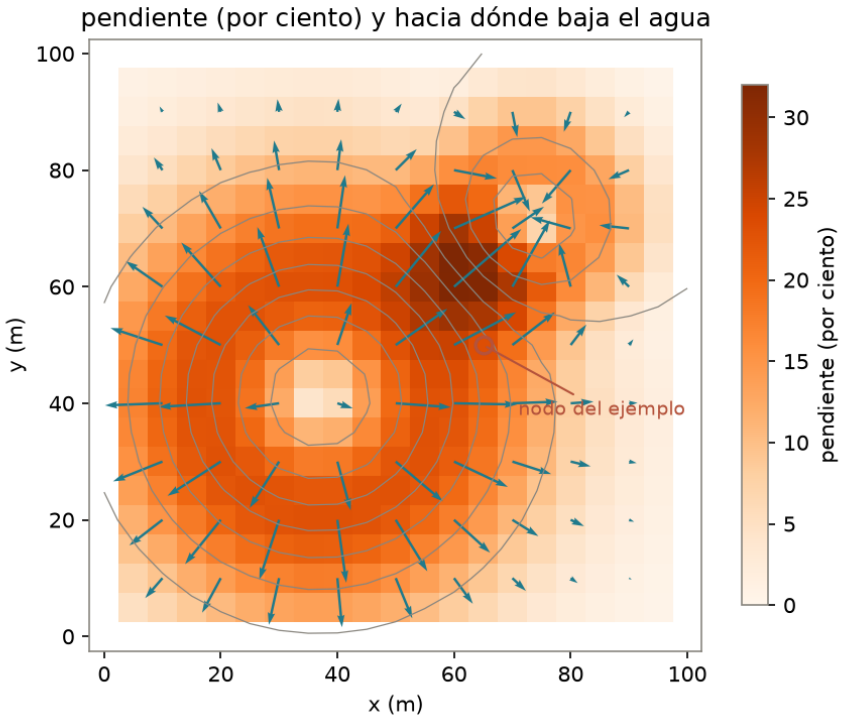


Figura C3.2: Pendiente del terreno de juguete calculada en cada nodo interior con diferencias centradas (color, en por ciento) y la dirección de la bajada, $-\nabla h$ (flechas, una de cada dos nodos). El círculo marca el nodo del ejemplo C3.1. En la cima de la loma y en el fondo de la hondonada la pendiente se anula y la orientación no está definida.

C3.2.3. Volumen: una suma de prismas

Supongamos que hay que bajar todo el terreno hasta un plano horizontal. ¿Cuánta tierra sale? Entre el plano y la superficie queda un sólido, y su volumen es la integral doble de la altura sobre el plano, $\iint (h - z_0)\,dx\,dy$, donde z_0 es la altura del plano. Con la matriz no hay integral que hacer, pero sí una suma. Cada celda de la cuadrícula, el cuadrado de lado Δ que tiene cuatro nodos en las esquinas, es la base de un prisma; le damos como altura el promedio de las alturas de sus cuatro esquinas sobre el plano. El volumen es la suma de los prismas:

$$V \approx \Delta^2 \sum_{\text{celdas}} \left(\frac{z_{\text{NO}} + z_{\text{NE}} + z_{\text{SE}} + z_{\text{SO}}}{4} - z_0 \right).$$

Cada nodo interior es esquina de cuatro celdas y cada nodo del borde, de dos (o de una, si es una esquina del cuadrado). Sumando celda por celda, cada nodo aparece con peso 1 en el interior, $\frac{1}{2}$ en el borde y $\frac{1}{4}$ en las cuatro esquinas, por Δ^2. La proposición C3.4 muestra que esta suma es el volumen exacto de la superficie que se obtiene completando cada celda con la mezcla de sus cuatro esquinas que vemos en la sección C3.2.4.

Ejemplo C3.2 (Volumen de una celda y de todo el terreno)**.** Sobre el plano $z_0 = 95$ m, la celda entre las filas 10 y 11 y las columnas 8 y 9, cerca de la cima, tiene esquinas 106,88 (noroeste), 106,41 (noreste), 106,96 (sureste) y 107,46 m (suroeste). Su promedio es 106,93 m, 11,93 m sobre el plano, y el prisma tiene $25 \cdot 11{,}9275 = 298{,}19$ m^3.

Sumando los $20 \cdot 20 = 400$ prismas de la cuadrícula se obtienen 66 218,9 m^3: una capa de 6,622 m de espesor medio sobre los 10 000 m^2. Como la loma y la hondonada son exponenciales de cuadrados, la integral de la fórmula se puede hacer exacta (cada exponencial se separa en un factor que depende de x y otro de y, y cada uno se integra con la función error, erf) y da 66 242,4 m^3. La suma de prismas se queda corta por 23,5 m^3, menos de cuatro diezmilésimos del total.

Un error frecuente es tomar cada nodo como una columna de 5×5 m y sumar las 441 columnas: da 71 641 m^3, un 8,15 por ciento de más. Las columnas de los nodos del borde se salen del cuadrado: es como medir un terreno de 105 por 105 m. Los pesos $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{4}$ del borde y de las esquinas corrigen eso.

C3.2.4. Remuestrear: pasar las alturas a otra cuadrícula

¿Qué altura le damos a un punto que no es nodo? La pregunta aparece cada vez que hay que entregar el terreno en otra cuadrícula, más gruesa, más fina o corrida, y a esa operación se la llama *remuestreo*. Las dos respuestas de "La idea" tienen nombre. La primera, copiar la altura del nodo más cercano, es el *vecino más próximo*: es rápida y no inventa valores, pero el resultado es una superficie en escalones, con saltos donde cambia el nodo más cercano. La segunda mezcla los cuatro nodos de la celda que contiene al punto. Si ponemos coordenadas locales $(s, t) \in [0, 1]^2$ en la celda (s hacia el este y t hacia el norte, en unidades de paso) y llamamos f_{00}, f_{10}, f_{01}, f_{11} a las alturas de las esquinas suroeste, sureste, noroeste y noreste,

$$f(s,t) = (1-s)(1-t)\, f_{00} + s(1-t)\, f_{10} + (1-s)\, t\, f_{01} + s\, t\, f_{11}.$$

Cada esquina pesa más cuanto más cerca está el punto, los cuatro pesos suman 1 y en cada esquina f devuelve la altura medida. Es lineal a lo largo de cada recta paralela a los lados de la celda (de ahí el nombre, *bilineal*) pero no es un plano: tiene un término en st que la tuerce. Es la misma función que usamos en "En profundidad" para trazar las curvas de nivel dentro de una celda.

Cuál se equivoca menos depende del terreno, y lo medimos en la aplicación que sigue.

C3.2.5. Aplicación: un terreno de juguete y el volumen de un desmonte

Antes de construir sobre un terreno con lomas hay que dejarlo horizontal. Si la plataforma queda por debajo del terreno, hay que sacar la tierra que sobra por encima de ella: eso se llama *desmonte*. Para presupuestar la obra hace falta saber cuánta tierra es (cuántos metros cúbicos), dónde el terreno es más empinado (ahí la máquina trabaja peor y el agua de lluvia corre más rápido) y qué se pierde si los datos se entregan en una cuadrícula más gruesa. Las tres preguntas se contestan con la matriz de alturas.

Los datos son los del terreno de juguete: el cuadrado de 100 por 100 m, la matriz Z de 21×21 nodos cada 5 m y la plataforma a $z_0 = 95$ m. El punto más bajo del terreno está a 97,30 m, así que todo el cuadrado queda por encima del plano y todo es desmonte.

Cuánta tierra. La suma de prismas del ejemplo C3.2 da 66 218,9 m^3 contra 66 242,4 m^3 de la integral exacta: con un paso de 5 m la matriz alcanza para el presupuesto.

Dónde es empinado. Las diferencias centradas en los 19×19 nodos interiores (figura C3.2) dan una pendiente media de 13,29 por ciento y una máxima de 31,99 por ciento en el nodo de la fila 7 y la columna 12 ($x = 60$ m, $y = 65$ m), en el cuello entre la loma y la hondonada, donde las dos laderas se suman. Calculada con la fórmula en los mismos nodos, la máxima es 33,58 por ciento: las diferencias centradas con paso de 5 m suavizan un poco las zonas más empinadas.

Qué se pierde con otra cuadrícula. Supongamos que nos piden el terreno en una cuadrícula de 10 m cuyo primer nodo está en $(3;\ 3)$, corrida 3 m al este y 3 m al norte respecto de la nuestra: 10×10 nodos, de $x = 3$ a $x = 93$ m y lo mismo en y. Ningún nodo nuevo coincide con uno viejo, así que hay que remuestrear. Como tenemos la fórmula, podemos medir el error de cada método nodo por nodo:

	error RMS (m)	error máximo (m)	volumen sobre 95 m en $[3, 93]^2$ (m^3)
vecino más próximo	0,319	0,959	55 882 (−0,77 por ciento)
bilineal	0,039	0,197	56 178 (−0,25 por ciento)
alturas de la fórmula	0	0	56 213 (−0,18 por ciento)
integral exacta			56 317

El error RMS es la raíz del promedio de los errores al cuadrado, un error típico. El vecino más próximo se equivoca ocho veces más que la bilineal, y la figura C3.3 muestra por qué: cada nodo nuevo toma la altura

del nodo viejo que está 2 m al este y 2 m al norte, de modo que todo el terreno queda corrido 2,83 m hacia el suroeste. Donde la pendiente es fuerte, un corrimiento horizontal se convierte en un error de altura (con 32 por ciento de pendiente, 2,83 m de corrimiento pueden ser hasta unos 0,9 m), y su signo depende de hacia dónde mira la ladera: las manchas rojas y azules de la figura son las dos caras de la loma. La bilineal no corre el terreno; solo lo aplana un poco dentro de cada celda, y se equivoca en centímetros.

La última fila separa los dos errores del volumen. Aun con las alturas exactas en los nodos nuevos, la cuadrícula de 10 m se queda corta por 104 m^3: es lo que pierde la suma de prismas con celdas más grandes. La bilineal agrega solo 35 m^3 más de error; el vecino, 331 m^3. Y la pendiente máxima, calculada con diferencias centradas sobre la cuadrícula de 10 m remuestreada con la bilineal, baja a 26,70 por ciento: con el doble de paso la ladera más empinada se ve más suave de lo que es.

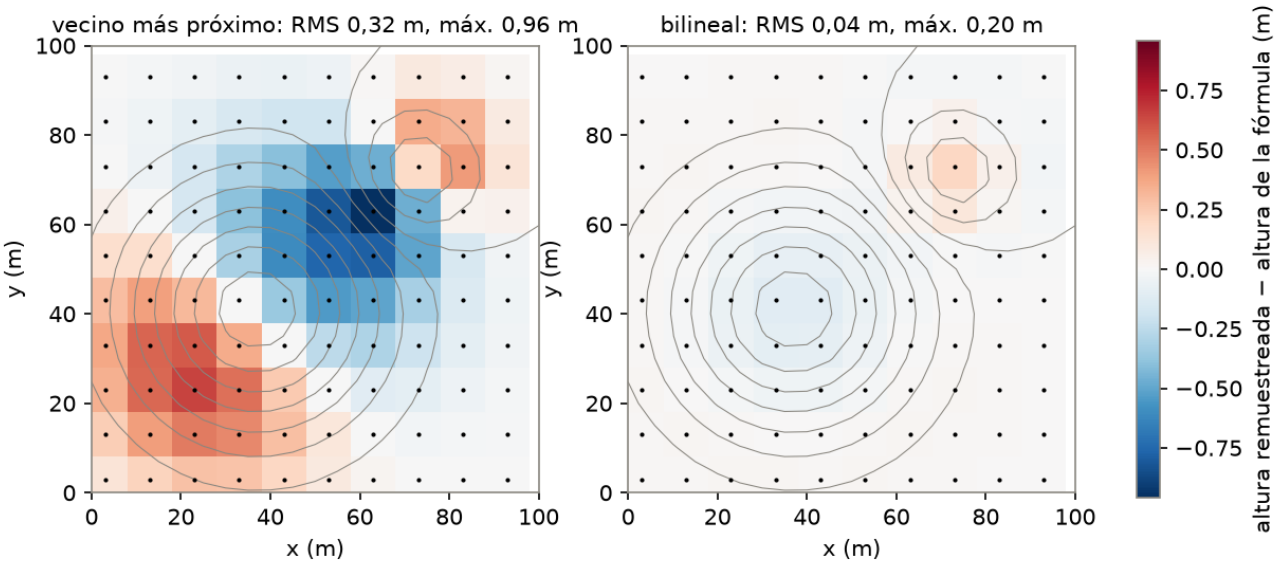


Figura C3.3: Error de remuestrear el terreno de juguete a una cuadrícula de 10 m con origen en $(3;\ 3)$ (puntos negros): altura remuestreada menos altura de la fórmula, con la misma escala de color en los dos paneles. Izquierda, vecino más próximo; derecha, bilineal. En gris, las líneas de igual altura cada 1 m.

Remuestrear no agrega información

Pasar a una cuadrícula más gruesa pierde detalle que no se recupera: si después se vuelve a la de 5 m, las alturas nuevas son mezclas de las de 10 m. Y el vecino más próximo, aunque no invente valores, corre el terreno hasta medio paso: para alturas conviene la bilineal, y el vecino solo cuando los valores son categorías (tipo de suelo, uso del terreno) que no se pueden promediar.

C3.3. En profundidad

C3.3.1. Por qué funcionan las cuentas de la cuadrícula

Las dos cuentas de la sección anterior, la diferencia centrada y la suma de prismas, tienen una justificación corta. La primera se apoya en el desarrollo de Taylor de una función de una variable; la segunda, en integrar un polinomio en un cuadrado.

Proposición C3.3 (Error de la diferencia centrada)**.** *Sea f una función con derivada tercera continua en $[x-k,\ x+k]$ y sea M un número mayor o igual que $|f'''|$ en todo ese intervalo. Entonces*

$$\left|\frac{f(x+k)-f(x-k)}{2k}-f'(x)\right| \le \frac{M}{6}\,k^2.$$

Demostración. Por el desarrollo de Taylor con resto de Lagrange hasta el orden tres, existen $\xi_+ \in (x, x+k)$ y $\xi_- \in (x-k, x)$ tales que

$$f(x+k) = f(x) + f'(x)\,k + \tfrac{1}{2}f''(x)\,k^2 + \tfrac{1}{6}f'''(\xi_+)\,k^3, \qquad f(x-k) = f(x) - f'(x)\,k + \tfrac{1}{2}f''(x)\,k^2 - \tfrac{1}{6}f'''(\xi_-)\,k^3.$$

Restando, los términos en $f(x)$ y en $f''(x)$ se cancelan: $f(x+k) - f(x-k) = 2f'(x)\,k + \tfrac{1}{6}\big(f'''(\xi_+) + f'''(\xi_-)\big)k^3$. Dividiendo por $2k$,

$$\frac{f(x+k) - f(x-k)}{2k} - f'(x) = \frac{f'''(\xi_+) + f'''(\xi_-)}{12}\,k^2,$$

y el valor absoluto del numerador es a lo sumo $2M$, lo que da la desigualdad. □

Para la derivada parcial $\partial_x h$ se aplica a $f(x) = h(x, y_i)$ con y fijo, y lo mismo para $\partial_y h$. La diferencia de un solo lado, $(f(x+k) - f(x))/k$, tiene en cambio un error $\tfrac{1}{2}f''(x)\,k$ más términos de orden k^2: es de primer orden, y por eso la tercera cuenta de la escalera era la que menos se equivocaba. La desigualdad dice que el error es a lo sumo proporcional a k^2, y la fórmula de la demostración dice más: cuando k es chico, $\xi_\pm$ están cerca de x y el error se parece a $\tfrac{1}{6}f'''(x)\,k^2$, de modo que duplicar el paso lo multiplica por casi 4. En el ejemplo C3.1 la razón fue $3{,}6$: con $k = 10$ m sobre una loma cuyo ancho característico es de unos 20 m, f''' ya cambia bastante entre x y $x \pm k$, y la aproximación $f'''(\xi_\pm) \approx f'''(x)$ es gruesa.

Proposición C3.4 (La suma de prismas integra la bilineal)**.** *Si f es la interpolación bilineal de los valores f_{00}, f_{10}, f_{01}, f_{11} en las esquinas de una celda cuadrada de lado Δ, entonces*

$$\iint_{celda} f\,dA = \Delta^2\,\frac{f_{00} + f_{10} + f_{01} + f_{11}}{4}.$$

En consecuencia, la suma de prismas de la sección C3.2.3 es la integral exacta de la superficie que completa cada celda con su bilineal.

Demostración. Con las coordenadas locales $s = (x - x_0)/\Delta$, $t = (y - y_0)/\Delta$, donde (x_0, y_0) es la esquina suroeste, se tiene $dA = \Delta^2\,ds\,dt$. Desarrollando los productos de la fórmula de la bilineal, $f(s,t) = a + b\,s + c\,t + d\,st$ con

$$a = f_{00}, \quad b = f_{10} - f_{00}, \quad c = f_{01} - f_{00}, \quad d = f_{00} - f_{10} - f_{01} + f_{11}.$$

Como $\int_0^1\!\int_0^1 ds\,dt = 1$, $\int_0^1\!\int_0^1 s\,ds\,dt = \int_0^1\!\int_0^1 t\,ds\,dt = \tfrac{1}{2}$ y $\int_0^1\!\int_0^1 st\,ds\,dt = \tfrac{1}{4}$,

$$\iint_{\text{celda}} f\,dA = \Delta^2\Big(a + \frac{b}{2} + \frac{c}{2} + \frac{d}{4}\Big).$$

Reemplazando a, b, c y d, el paréntesis vale $f_{00}\big(1 - \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{4}\big) + f_{10}\big(\tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{4}\big) + f_{01}\big(\tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{4}\big) + \tfrac{1}{4}f_{11} = \tfrac{1}{4}\big(f_{00} + f_{10} + f_{01} + f_{11}\big)$. La segunda afirmación sale de sumar sobre las celdas, porque la superficie bilineal por celdas es continua y la integral sobre el cuadrado es la suma de las integrales sobre las celdas. □

Hecho geométrico: el prisma con la altura promedio de las cuatro esquinas tiene el mismo volumen que el sólido de tapa torcida que forma la bilineal; lo que la tapa sube en un par de esquinas opuestas lo baja en el otro, y el término en st, que la tuerce, aporta lo mismo que si fuera plano. Por eso el error de la suma de prismas no está en la suma: está en haber reemplazado el terreno por la bilineal, y ese reemplazo mejora cuando la cuadrícula se afina. En el terreno de juguete, con paso de 5 m el error fue de $23{,}5$ m^3 sobre $66\,242$ m^3, y con paso de 10 m (y alturas exactas en los nodos) de 104 m^3 sobre $56\,317$ m^3, en un cuadrado algo menor. La celda de las curvas de nivel de más abajo da una comprobación: allí $f(s,t) = 1496 + 8s + 2t + 2st$, su integral en la celda es $1496 + 4 + 1 + \tfrac{1}{2} = 1501{,}5$, y el promedio de 1496, 1504, 1508 y 1498 es $1501{,}5$.

C3.3.2. La SVD de un terreno real: del modelo digital de elevación a las curvas de nivel

Un modelo digital de elevación es una matriz: cada celda es una altura. El recorte de 512×512 celdas del Copernicus DEM GLO-30 sobre la Precordillera de Mendoza (`datos/dem_copernicus/`, latitud $-32{,}284$ a $-32{,}142$, longitud $-69{,}000$ a $-68{,}858$, una celda ≈ 30 m) tiene alturas entre 1014 y 2989 m, con desvío 406 m. Como matriz tiene 512 valores singulares, ordenados de mayor a menor, y quedarse con los k primeros términos $\sigma_i u_i v_i^T$ es la mejor aproximación de rango k: el mismo problema 4 de la sección 12, en grande. Los valores salieron de `svd_dem_proto.py`, corrido fuera del navegador (la SVD completa tarda $0{,}06$ s en un M1):

k (términos)	1	2	5	10	20	50	100
error RMS (m)	103	66	31	17	9,8	4,4	2,0

Hecho geométrico: una matriz constante es de rango 1, y la altura media del recorte (unos 1600 m) es la "meseta" sobre la que está apoyado el relieve. Por eso σ_1 domina y la energía acumulada $\sum_{i\le k}\sigma_i^2/\sum\sigma_i^2$ ya da 99,6 % con $k=1$: esa cifra engaña, mide la meseta y no el relieve. El RMS del error, o restar la media antes de descomponer (lo mismo que centrar la nube de puntos en el problema 4), muestra lo que importa: el relieve "aparece" alrededor de $k=20$ (error de 9,8 m sobre un terreno de casi 2000 m de desnivel, la diferencia de altura entre su punto más bajo y el más alto) y con 100 términos de 512 el error es de 2 m. La unidad `09_cambio_de_base_svd` (apéndice A.5) carga ese mismo recorte y deja mover k en vivo.

> ▷ **Cambio de base y SVD**
> Explorá: en la parte del recorte de la Precordillera, mové «k (valores singulares que conservamos)» de 1 a 50 y mirá cuándo aparecen los cerros chicos del centro. Comprobá que con $k=20$ el error RMS de la submuestra de 128×128 es de unos 9,8 m, el de la tabla de arriba.
> `unidades/09_cambio_de_base_svd`

Este complemento extiende la lectura de la SVD al terreno con el mismo recorte de Copernicus que usa la unidad `09_cambio_de_base_svd`. Todos los números salen de `np.linalg.svd` sobre la matriz de 512×512 (`apunte/figuras/svd/gen_dem_curvas_nivel.py`).

C3.3.2.1. El modelo digital de elevación como matriz y como función

Como vimos en la sección C3.2.1, un modelo digital de elevación es una tabla de alturas tomadas sobre una cuadrícula regular. En el recorte de la Precordillera, la fila i corresponde a una latitud (de norte a sur, desde $-32{,}142°$ hasta $-32{,}284°$), la columna j a una longitud (de oeste a este, desde $-69{,}000°$ hasta $-68{,}858°$) y la entrada z_{ij} es la altura en metros. El paso de la cuadrícula es de un segundo de arco en las dos direcciones; sobre el elipsoide de referencia del capítulo 14, a la latitud media del recorte, un segundo de latitud mide 30,80 m y un segundo de longitud 26,19 m. El recorte cubre 15,8 km de norte a sur por 13,4 km de este a oeste, con alturas entre 1014 y 2989 m, media 1626 m y desvío 406 m.

La misma tabla admite dos lecturas, y las dos nos sirven.

- **Como matriz** $Z\in\mathbb{R}^{512\times512}$. Cada fila es un perfil oeste–este del terreno a latitud fija; cada columna, un perfil norte–sur a longitud fija. Sumar matrices es sumar relieves; multiplicar por un número es exagerar o aplanar el relieve.
- **Como muestra de una función** $z=f(x,y)$ definida en todo el rectángulo, de la que solo conocemos los valores en los nodos: $z_{ij}=f(x_j,y_i)$. La cuadrícula es la regla con que leemos el terreno, en el sentido de la sección 0.4.3.1: los números (i,j) no son metros sino marcas de dos mazos de rectas, uno de meridianos y otro de paralelos.

La primera lectura es la que permite descomponer; la segunda, la que permite hablar de gradiente, plano tangente y curvas de nivel. Lo que sigue va y viene entre las dos.

C3.3.2.2. La SVD del terreno: una suma de relieves separables

Como cualquier matriz, Z se escribe

$$Z=U\Sigma V^T=\sum_{i=1}^{512}\sigma_i\,u_i\,v_i^T,\qquad \sigma_1\ge\sigma_2\ge\cdots\ge\sigma_{512}\ge0.$$

Cada término $\sigma_i u_i v_i^T$ es una matriz de rango uno, y una matriz de rango uno tiene una forma muy particular: su entrada (r,c) es $\sigma_i\,(u_i)_r\,(v_i)_c$, el producto de un número que depende solo de la fila por otro que depende solo de la columna.

Hecho geométrico: el relieve separable. Un término de rango uno es un relieve que se obtiene tomando un perfil norte–sur u_i y un perfil oeste–este v_i y multiplicándolos punto a punto. Todos sus perfiles oeste–este tienen la misma forma v_i, escalada por el valor de u_i en esa latitud; todos sus perfiles norte–sur tienen la forma u_i. Escalera: en $\mathbb{R}$, un número es un relieve de una sola celda; en $\mathbb{R}^2$, una matriz de rango uno es un terreno "tejido" con un solo hilo en cada dirección; la SVD dice que cualquier terreno es una suma de esos tejidos, ordenados por importancia. Los vectores u_i y v_i son unitarios y adimensionales, de modo que σ_i lleva las unidades de la altura: es la "amplitud" del tejido i.

Los cinco primeros valores singulares del recorte son

$$\sigma_1 = 856\,621 \text{ m}, \quad \sigma_2 = 40\,405 \text{ m}, \quad \sigma_3 = 22\,048 \text{ m}, \quad \sigma_4 = 18\,308 \text{ m}, \quad \sigma_5 = 8\,784 \text{ m},$$

y siguen bajando: $\sigma_{20} = 1467$ m, $\sigma_{50} = 453$ m, $\sigma_{100} = 170$ m. El primero es más de veinte veces el segundo. La razón está en la meseta del remate: si Z fuera constante e igual a la media $\bar{z}$, sería $\bar{z}$ por la matriz de unos, de rango uno, con $\sigma_1 = \bar{z} \cdot 512$ y $u_1 = v_1 = \frac{1}{\sqrt{512}}(1, \ldots, 1)$. En el recorte real $\sigma_1/(\bar{z} \cdot 512) = 1{,}029$, y las entradas de u_1 van de $0{,}0406$ a $0{,}0461$, alrededor de $1/\sqrt{512} = 0{,}0442$: el perfil norte–sur del primer término es casi plano. Las de v_1 van de $0{,}0302$ a $0{,}0678$: el perfil oeste–este baja a menos de la mitad, como el terreno, cuya altura media por columna pasa de 2563 m en el borde oeste a 1141 m en el borde este. El primer término es entonces una meseta inclinada hacia el este, con alturas entre 1048 y 2677 m.

Cuánto explica cada término. Truncar la suma en k términos da $Z_k = \sum_{i \le k} \sigma_i u_i v_i^T$, la mejor aproximación de rango k de Z: ninguna otra matriz de rango k queda más cerca en la norma de Frobenius, la raíz de la suma de los cuadrados de las entradas (es el problema 4 de la sección 12). Como las columnas de U y de V son ortonormales, los términos son perpendiculares entre sí como matrices, y Pitágoras da

$$\|Z\|_F^2 = \sum_i \sigma_i^2, \qquad \|Z - Z_k\|_F^2 = \sum_{i>k} \sigma_i^2, \qquad \text{RMS}_k = \sqrt{\frac{1}{512^2} \sum_{i>k} \sigma_i^2}\,.$$

El error medio cuadrático en metros se lee directamente de los valores singulares que descartamos, sin reconstruir nada. Comprobación con una matriz de juguete: $Z = \begin{pmatrix} 12 & 11 \\ 11 & 12 \end{pmatrix}$ m, simétrica, con autovalores 23 y 1 y autovectores $(1,1)$ y $(1,-1)$; sus valores singulares son 23 y 1, y $Z_1 = 23 \cdot \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ es la meseta de $11{,}5$ m. El error $Z - Z_1$ vale $\pm 0{,}5$ m en las cuatro celdas, su RMS es $0{,}5$ m, y la fórmula da $\sqrt{1^2/4} = 0{,}5$ m.

Para el recorte, con $\|Z\|_F = 858\,240$ m:

k	1	5	10	20
energía $\sum_{i \le k} \sigma_i^2 / \sum_i \sigma_i^2$	99,62 %	99,967 %	99,990 %	99,997 %
error relativo $\|Z - Z_k\|_F / \|Z\|_F$	6,14 %	1,82 %	1,01 %	0,59 %
error RMS (m)	102,9	30,6	16,9	9,8
error máximo en una celda (m)	641	236	126	75

Los RMS coinciden con los de la tabla del remate y con los que imprime la unidad `09` con el repositorio clonado; en el navegador la unidad usa la submuestra de 128×128 (una celda de cada cuatro) y da $103{,}5$, $30{,}8$, $17{,}0$ y $9{,}8$ m para los mismos k. La primera fila muestra otra vez que la energía engaña: con un solo término ya pasa del $99{,}6$ %, y sin embargo ese término se equivoca en 103 m de RMS y en 641 m en la peor celda. Restando la media antes de descomponer, el primer término deja de pagar la meseta y el RMS de $k = 1$ baja a $85{,}4$ m; desde $k \approx 20$ las dos versiones dan lo mismo. Para dibujar curvas de nivel la fila que importa es la del RMS, porque se mide en las mismas unidades que la equidistancia.

C3.3.2.3. Curvas de nivel en una cuadrícula

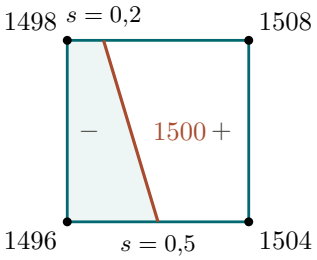
Definición. La curva de nivel c de $z = f(x, y)$ es el conjunto de los puntos del plano donde $f(x, y) = c$: la huella, proyectada sobre el plano horizontal, del corte del terreno con el plano $z = c$. En un plano topográfico se dibujan las curvas de una familia equiespaciada, $c = c_0 + n\,e$, donde e es la *equidistancia*; cada quinta curva es maestra y lleva rotulada su altura.

Hecho geométrico: la curva de nivel es la recta de nivel cero del plano tangente. Cerca de un punto p, el terreno se parece a su plano tangente, $f(p + h) \approx f(p) + df_p(h)$, donde df_p es la forma lineal que toma un desplazamiento horizontal h y devuelve cuánto sube el terreno. Sus rectas de nivel son un mazo de paralelas equiespaciadas, una regla graduada tirada sobre el plano (sección 0.4.3.1). Moverse a lo largo de la curva de nivel es moverse sin subir ni bajar, es decir, en una dirección h con $df_p(h) = 0$: la tangente a la curva de nivel es la recta de nivel cero de la forma df_p, el núcleo de esa forma. Esta afirmación no usa ninguna métrica. La que sí la usa es la otra, "el gradiente es perpendicular a la curva de nivel": para hablar de la dirección de máxima pendiente hay que convertir la forma en un vector con el producto interno, y en la cuadrícula del recorte ese producto interno no es el de los índices (secciones 0.4.3.1 y 13). La escalera: en $\mathbb{R}$, la "curva" de nivel de $z = f(x)$ es un punto aislado donde $f(x) = c$; en $\mathbb{R}^2$, una curva; en $\mathbb{R}^3$, las superficies de nivel de una función de tres variables, como las superficies de igual temperatura o de igual potencial.

Una celda a mano. En la cuadrícula solo tenemos alturas en los nodos. Dentro de cada celda, entre cuatro nodos vecinos, completamos f de la manera más simple que respete los cuatro valores: lineal a lo largo de cada lado de la celda. Una curva de nivel cruza un lado exactamente cuando sus dos extremos quedan uno por encima y otro por debajo de c, y el punto de cruce se obtiene por interpolación lineal, como una regla de tres. Tomemos una celda con coordenadas locales $(s, t) \in [0, 1]^2$ (s hacia el este, t hacia el norte, en unidades de celda) y alturas

$$f(0,0) = 1496, \quad f(1,0) = 1504, \quad f(1,1) = 1508, \quad f(0,1) = 1498\ \text{m},$$

y busquemos la curva de 1500 m. El lado sur va de 1496 a 1504: lo cruza en $s = \frac{1500-1496}{1504-1496} = 0{,}5$. El lado norte va de 1498 a 1508: lo cruza en $s = \frac{1500-1498}{1508-1498} = 0{,}2$. Los lados oeste (1496, 1498) y este (1504, 1508) no tienen cambio de signo. El tramo de curva dentro de la celda es el segmento de $(0{,}5;\ 0)$ a $(0{,}2;\ 1)$.



Con cuatro nodos y dos estados para cada uno (por encima o por debajo de c) hay $2^4 = 16$ configuraciones, que se reducen a cuatro casos. Si los cuatro nodos están del mismo lado, la curva no entra en la celda. Si uno solo difiere, la curva corta la esquina de ese nodo con un segmento entre los dos lados que llegan a él. Si dos nodos vecinos están de un lado y los otros dos del otro, como en la celda de recién, un segmento atraviesa la celda. Y si los nodos de una diagonal están por encima y los de la otra por debajo, hay cuatro cruces y dos maneras de unirlos de a pares; el caso se decide con el valor del centro de la celda, el promedio de los cuatro nodos, que dice si las dos esquinas altas están conectadas por un lomo o separadas por un collado. Recorrer la cuadrícula celda por celda aplicando estos cuatro casos y empalmar los segmentos que comparten un punto de cruce es, en lo esencial, lo que hace una rutina de curvas de nivel como `matplotlib.pyplot.contour`.

La misma celda, leída con el gradiente. La función que vale lo que vale en los cuatro nodos y es lineal a lo largo de cada recta paralela a los lados (la interpolación bilineal) es $f(s, t) = 1496 + 8s + 2t + 2st$ (se verifica en los cuatro vértices). En el centro de la celda, $\partial f/\partial s = 8 + 2t = 9$ y $\partial f/\partial t = 2 + 2s = 3$ metros por

celda: la forma lineal $df = (9\ \ 3)$, cuyo núcleo es la dirección $(-1, 3)$. El segmento que trazamos tiene dirección $(0{,}2 - 0{,}5;\ 1 - 0) = (-0{,}3;\ 1)$, proporcional a $(-1;\ 3{,}33)$: casi la recta de nivel cero del plano tangente. No coinciden del todo porque el término $2st$ curva la curva de nivel dentro de la celda (es un arco de hipérbola y el segmento es su cuerda); en el centro, la curva verdadera pasa por $t = 0{,}444$ cuando $s = 0{,}35$ y el segmento por $t = 0{,}5$, una diferencia de $0{,}06$ celdas, menos de 2 m sobre el terreno.

Ahora la métrica. Pasada a metros, con $26{,}19$ m por celda hacia el este y $30{,}80$ m hacia el norte, la forma es $df = (9/26{,}19\ \ \ 3/30{,}80) = (0{,}344\ \ 0{,}097)$, sin unidades (metros de subida por metro de avance), y la tangente a la curva de nivel, que es la misma dirección física, se escribe $(-26{,}19;\ 92{,}40)$ m; el producto da $-9 + 9 = 0$, como debe ser, porque el núcleo de una forma no depende de cómo graduemos los ejes. La dirección de máxima pendiente, en cambio, es $(0{,}344;\ 0{,}097)$ en metros, que forma con el este un ángulo de $15{,}8°$; el "perpendicular" calculado con los índices, $(9, 3)$ en celdas, corresponde en metros a $(235{,}7;\ 92{,}4)$, a $21{,}4°$ del este. Los $5{,}6°$ de diferencia son la métrica de la cuadrícula geográfica que se olvida.

C3.3.2.4. Curvas de nivel sobre Z_k: filtrar el relieve con la SVD

La rutina de curvas de nivel acepta cualquier matriz de alturas. Si en lugar de Z le damos Z_k, dibuja las curvas de un terreno simplificado que conserva los k tejidos de mayor amplitud. La figura C3.4 muestra el resultado con la misma equidistancia de 50 m y maestras cada 250 m en los cuatro paneles.

Lo que se ve. Con $k = 2$ quedan las formas grandes: el cordón alto del oeste, el descenso hacia el este y un par de lomas, todo con curvas de trazo largo y casi paralelas a los meridianos. Es lo que cabe esperar de una suma de dos tejidos: cada uno tiene perfiles norte–sur de una sola forma, de modo que las curvas tienden a alinearse con las columnas o con las filas de la cuadrícula. Ese sesgo es propio del método, no del terreno: un cordón oblicuo a la cuadrícula necesita muchos términos separables para quedar bien descripto. Con $k = 5$ aparecen el cerro del ángulo noreste y los cerros del centro, todavía como manchas suaves. Con $k = 20$ vuelve casi todo el dibujo: los cerros chicos alineados de norte a sur en el centro, las entradas de las curvas en los cauces del oeste, los bordes quebrados de las maestras de 1500 y 1250 m. Medido por el largo total de las curvas de 50 m sobre el terreno, la matriz original tiene 1174 km de curvas repartidos en 307 tramos; Z_{20} tiene 923 km en 172 tramos; Z_5, 716 km en 119; Z_2, 609 km en 83. Cada término agregado agrega rugosidad, y una parte de esa rugosidad es relieve y otra parte es ruido del propio modelo (es un modelo de superficie, con vegetación y artefactos de medición, no de terreno desnudo).

Cuándo el filtro sirve y cuándo falsea. Truncar la SVD es un filtro con una ventaja clara: el error está controlado por números que conocemos antes de dibujar, los σ_i descartados. Sirve cuando la escala del plano no puede mostrar el detalle: en cartografía a escala chica, con equidistancia grande, las curvas de la matriz original salen temblorosas y llenas de tramos cortos que el dibujante igual eliminaría a mano, y Z_k los elimina con un criterio uniforme en toda la hoja. Falsea cuando lo que se busca es justamente el detalle local: el talud de un camino, una cárcava, el borde de una terraza, el pie de un cerro que define un límite. Un error RMS bajo es un promedio sobre $262\,144$ celdas y no garantiza nada en una celda en particular: con $k = 20$ el RMS es $9{,}8$ m pero el error llega a 75 m en la peor celda, aunque solo en el $0{,}04$ % de las celdas supera los 50 m. Para un relevamiento de detalle, la matriz que manda es Z, y conviene mirar $Z - Z_k$ como mapa para saber qué se está tirando.

Un criterio numérico para elegir k. Una curva de nivel está bien ubicada si el error en altura es chico frente a la equidistancia: si el error vale la mitad de e, la curva puede confundirse con su vecina. Una regla práctica razonable es pedir

$$\mathrm{RMS}_k \le \frac{e}{5},$$

y como RMS_k se calcula solo con los σ_i, el menor k que la cumple se busca recorriendo la lista de valores singulares. En el recorte de la Precordillera:

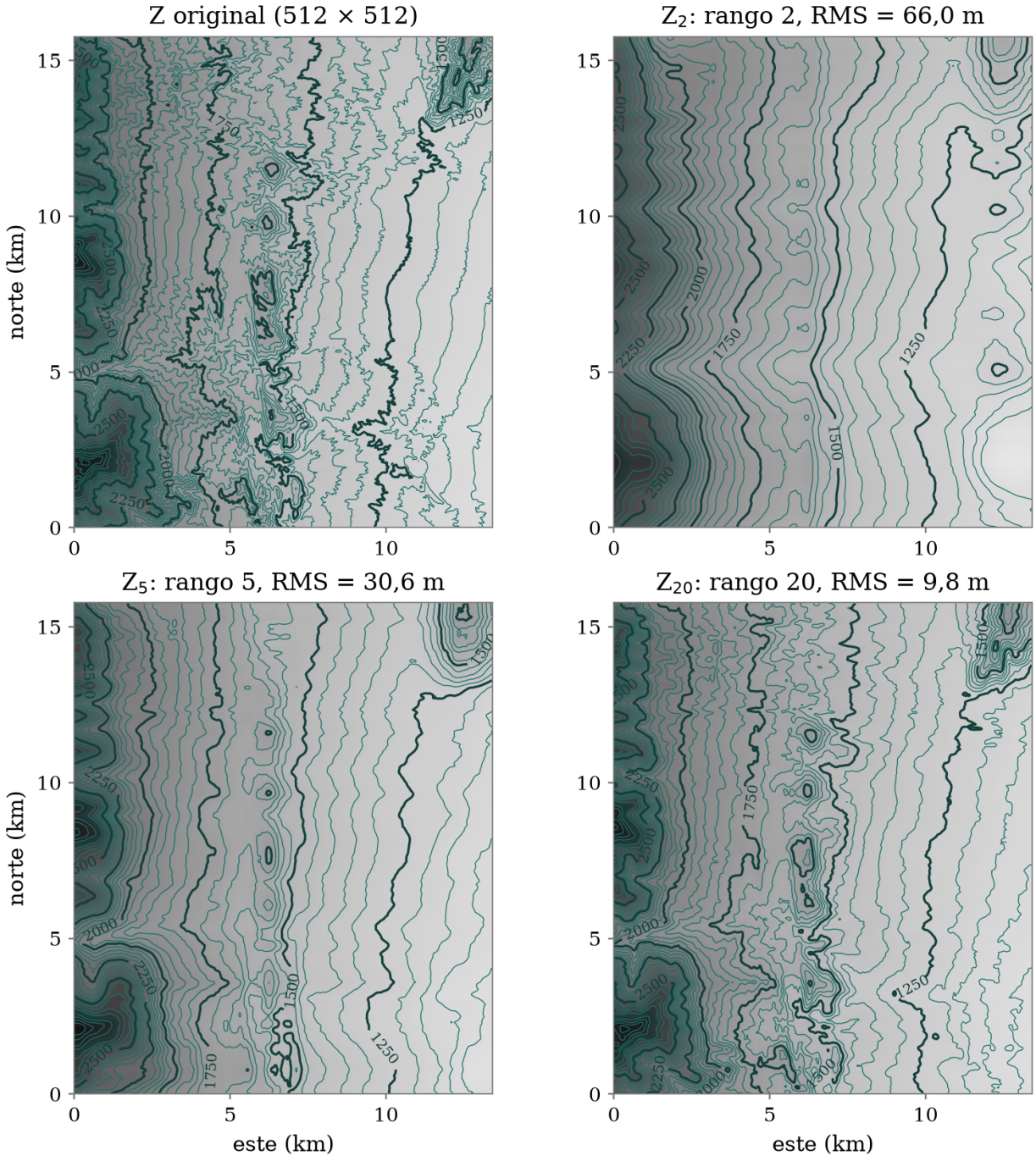


Figura C3.4: Curvas de nivel del recorte de la Precordillera de Mendoza (Copernicus, 512 × 512 celdas de 1″), equidistancia 50 m, maestras cada 250 m, trazadas sobre la matriz original y sobre sus aproximaciones de rango 2, 5 y 20. El fondo gris es la altura (más oscuro, más alto). Generada con `apunte/figuras/svd/gen_dem_curvas_nivel.py`. Datos: Copernicus DEM GLO-30, "© DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA".

equidistancia e	error admitido $e/5$	menor k	RMS_k	error máximo
100 m	20 m	9	18,7 m	129 m
50 m	10 m	20	9,8 m	75 m
25 m	5 m	44	4,95 m	33 m

Para la equidistancia de la figura, 50 m, el criterio elige $k = 20$: veinte tejidos de 512, y Z_{20} se guarda con $20 \cdot (512 + 512 + 1) = 20\,500$ números en lugar de 262 144, menos del 8 %. El error en altura se traduce en un corrimiento horizontal de la curva que depende de la pendiente: donde el terreno sube $\tan\theta$ metros por metro, un error vertical δ corre la curva unos $\delta/\tan\theta$ metros. La pendiente mediana del recorte es 0,188 (unos 10,6°), así que los 9,8 m de Z_{20} mueven las curvas del orden de 52 m, dos celdas, en un terreno típico, y bastante más en los llanos del este, donde la pendiente es menor. Es el mismo número visto de otro modo: en escala 1 : 50 000, 52 m son un milímetro del plano, el límite de lo que se dibuja; en escala 1 : 5000 son un centímetro, y ahí $k = 20$ ya no alcanza.

C3.3.2.5. Conexiones con el resto del programa

El plano que mejor aproxima y la pseudoinversa. El primer modelo de un terreno que se le ocurre a un agrimensor no es Z_1 sino un plano, $z = a\,x + b\,y + c$, con x hacia el este y y hacia el norte en metros. Ajustarlo es un sistema sobredeterminado de 262 144 ecuaciones con tres incógnitas, una por celda, $a\,x_j + b\,y_i + c \approx z_{ij}$, que se resuelve con la pseudoinversa de la sección 11.2.1: $(a, b, c) = A^{+} z$, con A de $262\,144 \times 3$ y columnas x, y y unos. En el recorte da un plano que baja 97 m por kilómetro hacia el este y sube 4,4 m por kilómetro hacia el norte (pendiente de 5,5°), con un RMS de 153,7 m.

La comparación con la SVD es instructiva. El plano, escrito como matriz, es $(b\,y_i + c) \cdot 1 + a \cdot x_j$: la suma de una matriz que solo depende de la fila y otra que solo depende de la columna, de rango dos. Por lo tanto su error no puede ser menor que el de la mejor aproximación de rango dos, y efectivamente 153,7 m $>$ 66,0 m. Lo llamativo es que también pierde contra Z_1, de rango uno, que da 102,9 m. La razón es que el plano obliga a los perfiles a ser rectas, mientras que la SVD elige los perfiles que mejor describen el terreno, y el perfil oeste–este real, que cae más de 1400 m en 13 km de manera nada uniforme, no es una recta. Las dos aproximaciones son de mínimos cuadrados (minimizan la suma de los cuadrados de las diferencias) con el mismo dibujo de la proyección ortogonal (caja "El dibujo único detrás de $Ax \approx b$" de la sección 12); lo que cambia es el subespacio sobre el que proyectamos: planos en un caso, matrices de rango k en el otro.

La cuadrícula geográfica no es cuadrada. Todo lo anterior trató a Z como una tabla con celdas iguales, y la SVD lo hace sin preguntar: suma cuadrados de alturas celda por celda. Pero las celdas de un segundo de arco no son cuadradas (30,80 por 26,19 m en este recorte) ni todas iguales: el ancho este–oeste es $N\cos\varphi$ por un segundo en radianes, con N la gran normal del elipsoide, y pasa de 26,17 m en el borde sur a 26,21 m en el borde norte. En 15 km la variación es despreciable; en un modelo de elevación que cubre varios grados de latitud no lo es, y una celda cerca del polo es una astilla. La cuadrícula (λ, φ) es una parametrización del elipsoide con primera forma fundamental $ds^2 = N^2 \cos^2\varphi\, d\lambda^2 + M^2\, d\varphi^2$ (secciones 10.2.6 y 14). Para las curvas de nivel eso tiene dos consecuencias. El trazado mismo no cambia, porque una curva de nivel es el núcleo de una forma y no necesita métrica. Cambian todas las cuentas que miden: el largo de las curvas, las pendientes, la dirección de máxima pendiente y el corrimiento horizontal de una curva por un error vertical, que en este recorte hicimos convirtiendo celdas a metros con los dos factores de la métrica. Y si quisiéramos que la propia SVD pesara cada celda por el área que representa, habría que descomponer $D_1^{1/2}\, Z\, D_2^{1/2}$, con D_1 y D_2 diagonales con los pesos de filas y columnas: otra vez, la base privilegiada la elige la regla de medir.

Lo que sabemos hacer con un modelo digital de elevación

Leerlo como matriz Z y como muestra de una función $z = f(x, y)$ en una cuadrícula geográfica. Descomponerlo en tejidos separables $\sigma_i u_i v_i^T$ y saber, solo con los σ_i descartados, el error RMS en metros de la aproximación Z_k. Trazar sus curvas de nivel celda por celda por interpolación lineal, sabiendo que cada tramo aproxima la recta de nivel cero del plano tangente. Y elegir k para que el error quede por debajo de

una fracción de la equidistancia (en la Precordillera, $k = 20$ para 50 m), sabiendo que el filtro sirve para la forma grande y no para el detalle de un relevamiento.

C3.4. Ejercicios con solución

Ejercicio C3.1. Una planilla de alturas con paso de 10 m tiene, con la fila de arriba al norte,

$$\begin{pmatrix} 104 & 106 & 109 \\ 101 & 103 & 107 \\ 99 & 100 & 104 \end{pmatrix} \text{ m.}$$

Calculá con diferencias centradas el gradiente en el nodo central, la pendiente (en por ciento y en grados) y la orientación de la bajada, medida desde el norte en sentido horario.

Solución. $\partial_x h \approx (107 - 101)/20 = 0{,}3$ y $\partial_y h \approx (106 - 100)/20 = 0{,}3$ (la fila de arriba, al norte, va con signo más). La pendiente es $\sqrt{0{,}3^2 + 0{,}3^2} = 0{,}424$: $42{,}4$ por ciento, o $\arctan 0{,}424 = 23{,}0°$. El terreno sube hacia el noreste, así que baja en la dirección $(-0{,}3;\ -0{,}3)$, hacia el suroeste: la orientación es $225°$.

Ejercicio C3.2. Con la planilla del ejercicio C3.1, calculá el volumen que queda por encima del plano de 99 m con la suma de prismas de las cuatro celdas. Comprobá que da lo mismo pesando cada nodo con 1, $\frac{1}{2}$ o $\frac{1}{4}$ según sea interior, de borde o de esquina, y compará con lo que da tomar cada nodo como una columna de 10×10 m.

Solución. Los promedios de las cuatro celdas son $103{,}5$, $106{,}25$, $100{,}75$ y $103{,}5$ m, es decir $4{,}5$, $7{,}25$, $1{,}75$ y $4{,}5$ m sobre el plano; sumados dan 18 m, y por 100 m^2 de cada celda, 1800 m^3. Con pesos: esquinas $\frac{1}{4}(5 + 10 + 0 + 5) = 5$, bordes $\frac{1}{2}(7 + 2 + 8 + 1) = 9$, centro 4; total 18 m, los mismos 1800 m^3. Las nueve columnas dan $100 \cdot 42 = 4200$ m^3, más del doble: con tan pocos nodos, casi todos están en el borde y sus columnas se salen del cuadrado de 20×20 m.

Ejercicio C3.3. En la celda de la sección C3.3.2.3, con alturas 1496 (suroeste), 1504 (sureste), 1508 (noreste) y 1498 m (noroeste), calculá la altura bilineal en el punto $(s, t) = (0{,}3;\ 0{,}6)$ y la que daría el vecino más próximo. ¿De qué lado de la curva de 1500 m queda el punto según cada método? Verificá también que la integral de la bilineal en la celda (de lado 1) es el promedio de las cuatro esquinas.

Solución. Con $f(s, t) = 1496 + 8s + 2t + 2st$, $f(0{,}3;\ 0{,}6) = 1496 + 2{,}4 + 1{,}2 + 0{,}36 = 1499{,}96$ m. La esquina más cercana a $(0{,}3;\ 0{,}6)$ es la noroeste, $(0, 1)$, y el vecino más próximo da 1498 m. Los dos dejan el punto por debajo de 1500 m, pero la bilineal lo pone a 4 cm de la curva y el vecino a 2 m: el vecino no ve que el punto está casi sobre ella. La integral es $1496 + \frac{8}{2} + \frac{2}{2} + \frac{2}{4} = 1501{,}5$, igual a $(1496 + 1504 + 1508 + 1498)/4$, como dice la proposición C3.4.

Ejercicio C3.4. A la matriz Q del ejercicio C3.1 se le aplican tres operaciones: (a) sumarle 10 a todas las entradas; (b) exagerar el relieve al doble sobre el plano de 99 m, o sea reemplazarla por $99 + 2(Q - 99)$; (c) invertir el orden de las filas. Para cada una, decí qué pasa con la pendiente, con la orientación en el nodo central y con el volumen sobre el plano de 99 m, sin rehacer todas las cuentas, y comprobalo.

Solución. (a) Las diferencias no cambian: pendiente $42{,}4$ por ciento y orientación $225°$; el volumen crece en 10 m por los 400 m^2, de 1800 a 5800 m^3. (b) Las diferencias se duplican: gradiente $(0{,}6;\ 0{,}6)$, pendiente $84{,}9$ por ciento, misma orientación $225°$; el volumen se duplica, 3600 m^3. (c) Es espejar de norte a sur: $\partial_x h$ sigue en $0{,}3$ y $\partial_y h$ cambia de signo, $-0{,}3$; la pendiente no cambia y la bajada apunta a $(-0{,}3;\ 0{,}3)$, hacia el noroeste: $315°$, que es $180° - 225°$ llevado a $[0°, 360°)$. El volumen no cambia, 1800 m^3: los prismas son los mismos, en otro orden.

Capítulo 9

Cambio de base: las coordenadas son etiquetas

9.1. La idea

Imaginá que tenés dos planos de la misma parcela, hechos por dos personas distintas. Uno está dibujado con el norte hacia arriba; el otro, girado para que el frente que da a la calle quede horizontal, porque así es más cómodo dibujar sobre él. Los dos parten de la misma esquina. ¿Cuál de los dos tiene las coordenadas correctas de la esquina del fondo del lote? Los dos: esa esquina es una sola y está donde está; lo que cambia es la cuadrícula con que cada plano la mide, y con la cuadrícula cambian los números. Las coordenadas no son una propiedad del punto: son etiquetas que le pone una elección de direcciones y de unidad.

Pensá ahora en algo más simple: la misma distancia medida en metros y en centímetros. ¿Por qué el número se hace cien veces más grande cuando la unidad se hace cien veces más corta? Si la regla con que medimos se achica, hacen falta más pasos para llegar al mismo lugar. Esa relación al revés, que en una dimensión parece obvia, es la que vamos a escribir con matrices.

Para qué sirve todo esto: cada vez que dos personas, dos planos o dos programas describen el mismo terreno con ejes distintos, hay que traducir de unos a otros sin perder nada y saber qué números se pueden comparar directamente. ¿Qué números van a coincidir en los dos planos de la parcela, digan lo que digan las coordenadas? La distancia entre dos esquinas, el área del lote, el ángulo de cada esquina: lo que tiene significado geométrico no depende de la cuadrícula.

El capítulo 8 terminó advirtiendo que Σ, la matriz diagonal de los valores singulares, no es la matriz A escrita en otra base, porque la SVD usa una base a la entrada y otra a la salida. Ahora usamos una sola base y precisamos qué significa escribir algo en ella. Suponé que sobre la parcela actúa una transformación lineal, una de las deformaciones del plano de los capítulos anteriores. ¿Su matriz también depende del plano en que se la escriba? Sí, y el capítulo cuenta con qué regla cambia cada objeto. Las coordenadas de un vector cambian con la *inversa* de la matriz de cambio; las filas (las formas lineales del capítulo 5) cambian con la matriz misma; la matriz de una transformación cambia por *conjugación* y la de una forma cuadrática, por *congruencia* (sección 9.3.6). Lo que no cambia —el valor de una forma sobre un vector, el determinante, la traza, los autovalores y, en bases ortonormales, las longitudes— es lo que tiene significado geométrico.

¿Habrá, para cada transformación, una cuadrícula en la que se vea simple? Una transformación que en la cuadrícula canónica no tiene lectura fácil, en la cuadrícula de sus autovectores solo estira. Elegir bien la base para que eso pase es lo que se llama *diagonalizar*.

Llamamos base vieja a la de partida, e, y base nueva a la que queremos usar, b.

9.1.1. El mismo vector con dos cuadrículas

Mirá la figura 9.1: la flecha violeta es una sola. En la cuadrícula cuadrada llegamos a su punta avanzando 7 pasos de e_1 y 4 de e_2: sus coordenadas son $(7, 4)$. En la cuadrícula oblicua que generan $b_1 = (3, 1)$ y $b_2 = (1, 2)$,

hecha de paralelogramos como un enchapado colocado en diagonal, llegamos a la misma punta con 2 pasos de b_1 y 1 de b_2, porque $2(3,1)+1(1,2)=(7,4)$: sus coordenadas son $(2,1)$. Ninguno de los dos pares es "el verdadero"; cada uno responde a la pregunta "¿cuántos pasos de cada vector de la base?".

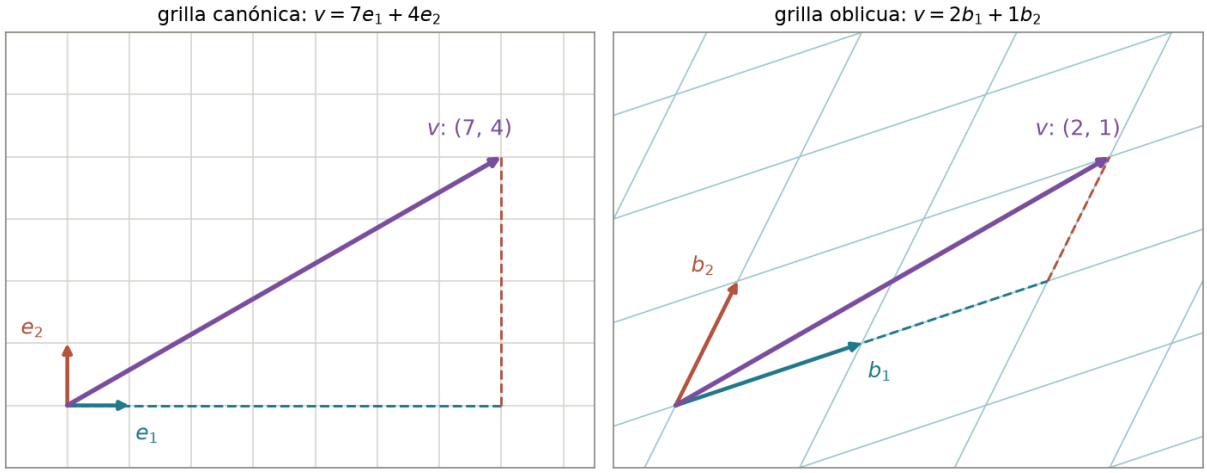


Figura 9.1: El vector v es el mismo en los dos paneles. Izquierda: en la cuadrícula canónica, $v=7e_1+4e_2$, coordenadas $(7,4)$. Derecha: en la cuadrícula oblicua de $b_1=(3,1)$ y $b_2=(1,2)$, $v=2b_1+1b_2$, coordenadas $(2,1)$. Los tramos punteados son el camino de lectura: tantos pasos del primer vector de la base, después tantos del segundo. Generada con `apunte/scripts/cap09_cambio_de_base.py`.

La escalera de siempre ayuda a no perderse, y su primer peldaño es el de los metros y los centímetros. En $\mathbb{R}$ una base es un único vector, la unidad, y cambiar de base es cambiar de unidad: si la unidad se hace cien veces más corta (de metros a centímetros), el número se hace cien veces más grande. En $\mathbb{R}^2$ la cuadrícula puede, además, inclinarse y tener pasos distintos en cada dirección. En $\mathbb{R}^n$ la información del cambio cabe en una matriz $n \times n$ invertible. Lo que se repite en todos los escalones es el sentido del cambio: si la base "crece", los números "achican", y viceversa.

El vector no se mueve: cambia la regla con que lo medimos

El vector es la flecha; las coordenadas son etiquetas que dependen de la base. Traducimos etiquetas sin tocar la flecha y buscamos los números que no dependen de la traducción.

En la unidad interactiva el vector señala un mojón, la marca fija que se clava en el terreno para identificar un punto: el mojón no se mueve; lo que se mueve, con el deslizador, es la cuadrícula con que lo medimos.

▷ **Cambio de base y diagonalización**
Explorá: en el caso «base oblicua de la parcela» el mojón $P=(4,3)$ tiene coordenadas $(1,1)$ en la base $b_1=(3,1)$, $b_2=(1,2)$; mové el giro y el largo de b_2 y mirá cómo cambian los números mientras el mojón queda quieto.
`unidades/08_cambio_de_base`

9.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

9.2.1. La matriz de cambio de base

¿Cómo se guarda en números toda la información de una cuadrícula nueva? Pensá en el plano girado de la parcela: para traducir cualquier punto alcanza con saber hacia dónde apuntan, en el plano con el norte arriba, los dos pasos del plano girado. Esos vectores, escritos en la base vieja y puestos como columnas, arman una matriz, y esa matriz es la herramienta del capítulo.

Definición 9.1 (Matriz de cambio de base)**.** Sean e y $b = (b_1, \dots, b_n)$ dos bases de $\mathbb{R}^n$. La *matriz de cambio de base* $C_{b\to e}$ es la matriz $n \times n$ cuya columna j contiene las coordenadas de b_j en la base e:

$$C_{b\to e} = \big[\, [b_1]_e \,\big|\, [b_2]_e \,\big|\, \cdots \,\big|\, [b_n]_e \,\big].$$

Es invertible porque sus columnas son linealmente independientes.

Proposición 9.2 (Las coordenadas cambian con la inversa)**.** *Para todo vector v, con $C = C_{b\to e}$,*

$$[v]_e = C\,[v]_b, \qquad [v]_b = C^{-1}[v]_e.$$

Demostración. Si $[v]_b = (c_1, \dots, c_n)$, entonces $v = c_1 b_1 + \cdots + c_n b_n$. Tomando coordenadas en e, que es una operación lineal, $[v]_e = c_1[b_1]_e + \cdots + c_n[b_n]_e$, y una combinación lineal de las columnas de C con coeficientes c_j es $C\,(c_1, \dots, c_n)^T$. Como C es invertible, se despeja $[v]_b = C^{-1}[v]_e$. □

El nombre $C_{b\to e}$ dice qué hace la matriz: *entran* coordenadas en b y *salen* coordenadas en e. En el plano de la parcela, C toma las coordenadas que se leen en el plano girado y devuelve las del plano con el norte arriba. Para ir de la base conocida a la nueva hay que invertir. ¿Por qué al revés? Por lo mismo que con los metros y los centímetros: si los pasos de la base nueva son más largos, hacen falta menos pasos para llegar al mismo punto. Por eso se dice que las coordenadas son *contravariantes*: la base nueva se arma con C y ellas pasan con C^{-1}. Las formas lineales ω, las reglas lineales que a cada vector le asignan un número y que se escriben como filas, pasan con C a la derecha, $[\omega]_b = [\omega]_e\, C$ (*covariantes*; proposición 5.5), y así el número $\omega(v)$ no depende de la base.

Ejemplo 9.3 (El mismo vector en dos bases, ida y vuelta)**.** Con $b_1 = (3, 1)$ y $b_2 = (1, 2)$, los de la figura 9.1,

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \det C = 5, \qquad C^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ida. Para $v = (7, 4)$,

$$[v]_b = C^{-1}\begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 14 - 4 \\ -7 + 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Vuelta. $C\,(2, 1)^T = (6 + 1,\ 2 + 2)^T = (7, 4)^T$. La vuelta es la cuenta fácil (multiplicar); la ida exige invertir o resolver un sistema.

Una forma lineal. La forma $\omega = (1, 1)$, que mide $x + y$, vale $\omega(v) = 7 + 4 = 11$. En la base nueva su fila es $[\omega]_b = (1, 1)\, C = (3 + 1,\ 1 + 2) = (4, 3)$: sus componentes son $\omega(b_1) = 4$ y $\omega(b_2) = 3$. Con las coordenadas nuevas, $(4, 3) \cdot (2, 1) = 8 + 3 = 11$, el mismo número. Si por error tratáramos a ω como un vector y la pasáramos con C^{-1}, obtendríamos $(0{,}2;\ 0{,}4)$, y el "producto" con $(2, 1)$ daría $0{,}8$ en lugar de 11.

9.2.2. La matriz de una transformación en otra base: conjugación

Imaginá que el terreno de la parcela sufre una deformación lineal, como las del capítulo 4, y que quien usa el plano con el norte arriba ya tiene su matriz. ¿Tiene que volver a estudiarla desde cero quien usa el plano girado? No: alcanza con traducir cada punto al plano del norte, aplicar la matriz conocida y traducir el resultado de vuelta.

Una transformación lineal T tampoco "es" una matriz: es una regla que lleva vectores en vectores. Su matriz depende de la base en que se escriban los vectores que entran y los que salen. Llamamos M_e a la matriz de T cuando todo se escribe en la base e, y M_b a la matriz de la misma T en la base b. Si en la base e la matriz es M_e, ¿cuál es en la base b?

Proposición 9.4 (Matriz de una transformación en la base nueva)**.** *Si $[Tv]_e = M_e\,[v]_e$ para todo v y $C = C_{b\to e}$, entonces*

$$[Tv]_b = M_b\,[v]_b \qquad \textit{con} \qquad M_b = C^{-1} M_e\, C.$$

Demostración. Por la proposición 9.2, $[Tv]_b = C^{-1}[Tv]_e = C^{-1}M_e[v]_e = C^{-1}M_e\,C\,[v]_b$. □

Definición 9.5 (Matrices conjugadas)**.** Dos matrices A y B de $n \times n$ son *conjugadas* (o *semejantes*) si existe una matriz inversible C con

$$B = C^{-1}AC.$$

Se dice también que B es la *conjugada* de A por C, y la operación $A \mapsto C^{-1}AC$ se llama *conjugación.*

Conjugación no es similaridad

La conjugación tiene dos lecturas. La pasiva: A y B describen la misma transformación en dos bases. La activa: conjugar es llevar una transformación a otro lugar o a otra dirección (sección 9.3.4). En este apunte la relación entre matrices se llama siempre conjugación; el sinónimo que registra la definición es el de otros textos y no tiene relación con la similaridad, la transformación geométrica que multiplica todas las distancias por una misma razón (definición 3.18, capítulo 3). Tampoco tiene que ver con el conjugado complejo (sección C2.2.1) ni con el conjugado armónico (sección C1.2.2); el glosario (sección 0.6) reúne los cuatro términos.

Se lee de derecha a izquierda, como un viaje: C traduce la entrada de b a e, M_e aplica la transformación donde sabemos escribirla, C^{-1} traduce la salida de vuelta a b. Es el recorrido de ida y vuelta que hacía quien usa el plano girado. Cambia la descripción, no la transformación; por eso hay números que no cambian. ¿Cuáles? Pensá en el área: si una transformación duplica el área de cualquier figura, la duplica midiendo con la cuadrícula que sea. Además del determinante aparece la *traza* de una matriz, $\operatorname{tr} M$, la suma de los elementos de su diagonal.

Proposición 9.6 (Invariantes de conjugación)**.** *Si $M_b = C^{-1}M_eC$, entonces M_b y M_e tienen el mismo determinante, la misma traza y el mismo polinomio característico; en particular, los mismos autovalores.*

Demostración. $\det M_b = \det C^{-1} \det M_e \det C = \det M_e$, porque $\det C^{-1} = 1/\det C$. Para la traza se usa $\operatorname{tr}(XY) = \operatorname{tr}(YX)$, que se verifica escribiendo las dos sumas $\sum_{i,k} X_{ik}Y_{ki}$: con $X = C^{-1}$ e $Y = M_eC$ queda $\operatorname{tr} M_b = \operatorname{tr}(M_eCC^{-1}) = \operatorname{tr} M_e$. Para el polinomio característico, $M_b - \lambda I = C^{-1}(M_e - \lambda I)\,C$, y se toma determinante. □

Cada invariante tiene su hecho geométrico: el determinante es el factor de área con su signo (capítulo 6), que no puede depender de la cuadrícula con que se midan las áreas; los autovalores son los factores de estiramiento sobre las direcciones que no giran, y una dirección que no gira lo hace en cualquier base; la traza es la suma de los autovalores. Una entrada suelta de la matriz, en cambio, no significa nada por sí sola: cambia con la base.

¿Para qué sirve, en la práctica, cambiar de base una transformación? Para escribir sin esfuerzo lo que en la base canónica cuesta. El ejemplo que sigue pide una reflexión respecto de una recta inclinada: en la base canónica hay que pensar, y en una base apoyada sobre la recta es inmediata.

Ejemplo 9.7 (Reflexión respecto de una recta inclinada, por conjugación)**.** Queremos la matriz de la reflexión respecto de la recta $y = x/2$, de dirección $(2, 1)$. Escribirla en la base canónica exige pensar; en una base adaptada a la recta es inmediata. Tomamos $b_1 = (2, 1)$, sobre la recta, y $b_2 = (-1, 2)$, perpendicular a ella. La reflexión deja quieto b_1 y da vuelta b_2: en la base b su matriz es $\operatorname{diag}(1, -1)$. Con

$$C = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \det C = 5, \qquad C^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

la proposición 9.4, despejada para M_e, da

$$M_e = C\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}C^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}\frac{1}{5}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}.$$

Controles: $M_e(2, 1)^T = (2, 1)^T$, $M_e(-1, 2)^T = (1, -2)^T$ y $M_e(5, 0)^T = (3, 4)^T$, que tiene el mismo largo 5. Invariantes: $\det M_e = -1$, $\operatorname{tr} M_e = 0$, autovalores 1 y -1, los mismos que los de $\operatorname{diag}(1, -1)$. La recta forma un ángulo $\alpha \approx 26{,}5651°$ con el eje x, y $\cos 2\alpha = 0{,}6$, $\sin 2\alpha = 0{,}8$: es la matriz $H(\alpha)$ del capítulo 3, obtenida sin trigonometría. No hizo falta normalizar b_1 y b_2: C^{-1} absorbe los largos. Con la base normalizada, $U = C/\sqrt{5}$, vale $U^{-1} = U^T$ y $U\,\operatorname{diag}(1, -1)U^T$ da la misma matriz (sección 9.3.3).

Conjugar es transportar. Pensá cómo reflejarías un dibujo respecto de una recta inclinada si solo supieras reflejarlo respecto de una horizontal: girás la hoja hasta que la recta quede horizontal, reflejás y volvés a girar la hoja. Es lo mismo que hizo el ejemplo anterior, que se lee también sin hablar de bases. La matriz $U = C/\sqrt{5}$ es la rotación R_α de ángulo $\alpha = \arctan \frac{1}{2}$, y $S = \operatorname{diag}(1, -1)$ es la reflexión en el eje x. Entonces $M_e = R_\alpha \, S \, R_\alpha^{-1}$ se lee de derecha a izquierda como un traslado: R_α^{-1} lleva la recta inclinada al eje x, S refleja donde es fácil y R_α devuelve todo a su lugar. En la definición 9.5, M_e es la conjugada de S por R_α^{-1}: CAC^{-1} y $C^{-1}AC$ son la misma operación con C cambiada por C^{-1}, y en la lectura activa conviene dejar a la izquierda la matriz que lleva de la posición estándar a la nueva.

Con un movimiento que no fija el origen pasa lo mismo en coordenadas homogéneas (capítulo 2). Si una hoja está sujeta con una chinche en un punto c y la giramos, ¿cómo se escribe ese giro, si solo sabemos girar alrededor del origen? Girar un ángulo θ alrededor de c es transportar la rotación R alrededor del origen con la traslación τ_c de vector c (tau, como en el capítulo 2),

$$\tau_c \, R \, \tau_c^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & c_x \\ 0 & 1 & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R & & 0 \\ & & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -c_x \\ 0 & 1 & -c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & & (I - R)\, c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

que es la fórmula $F(x) = Rx + (I - R)c$ del apéndice A.3. La figura 9.2 muestra las tres etapas para $c = (3, 1)$ y $\theta = 45°$: la parte de traslación es $(I - R)c \approx (1{,}5858;\ -1{,}8284)$ y el centro queda fijo, $Rc + (I - R)c = c$. En los dos ejemplos la transformación conjugada hace lo mismo que la original (girar $45°$, reflejar en una recta), pero en otro lugar o en otra dirección.

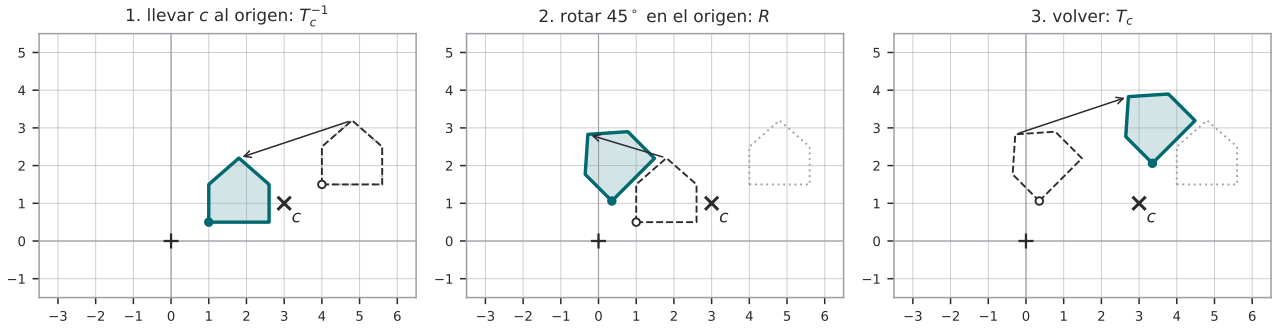


Figura 9.2: Rotación de $45°$ alrededor de $c = (3, 1)$ como conjugación $\tau_c \, R \, \tau_c^{-1}$, leída de derecha a izquierda. En cada panel, la figura original en punteado gris, la de partida de la etapa en trazo cortado y su imagen en trazo continuo sombreado; la cruz marca c y el signo $+$, el origen. Generada con `apunte/scripts/cap09_congruencia.py`.

9.2.3. Diagonalizar: elegir la base en la que la transformación solo estira

Imaginá una cuadrícula dibujada sobre una lámina de goma que alguien estira en una dirección inclinada: los cuadrados se vuelven paralelogramos torcidos. ¿Hay alguna cuadrícula que, dibujada antes de estirar, quede con sus celdas solo estiradas, sin torcerse? Si existe, en esa cuadrícula la transformación se describe con un número por dirección, y calcular con ella es tan fácil como multiplicar números.

El ejemplo anterior sugiere la estrategia general. Si M tiene una base de autovectores $v_1, \ldots, v_n$ con autovalores $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ (capítulo 7), en esa base la transformación manda cada v_j a $\lambda_j v_j$: su matriz es diagonal. Los autovectores van en las columnas de C, que lleva de la base de autovectores a la canónica, y con D la matriz diagonal de los autovalores

$$M = C \, D \, C^{-1}, \qquad D = C^{-1} \, M \, C.$$

Es la proposición 9.4 con $M_e = M$ y $M_b = D$. Diagonalizar es elegir la base en la que la transformación se ve como escalas independientes sobre cada eje (figura 9.3): es la cuadrícula de la lámina de goma cuyas celdas solo se estiran. Las potencias salen solas, porque los factores interiores se cancelan de a pares:

$$M^k = (CDC^{-1})(CDC^{-1})\cdots(CDC^{-1}) = C\,D^kC^{-1},$$

y D^k se calcula elevando cada entrada de la diagonal. Si los autovalores son positivos, el exponente puede ser cualquier número real, $M^t = CD^tC^{-1}$; en particular $t = \frac{1}{2}$ da una raíz cuadrada de la matriz (sección 9.3.2).

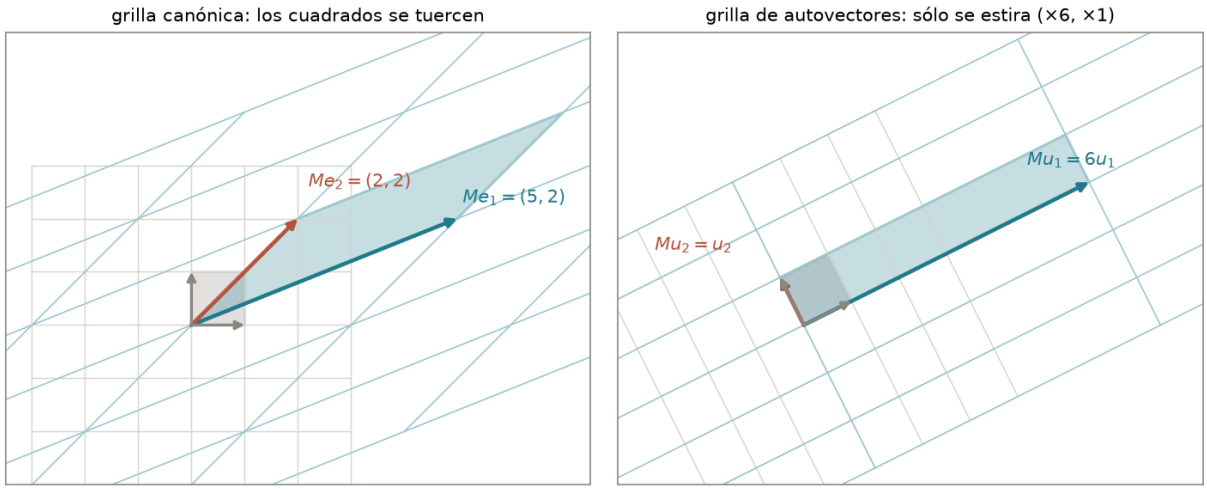


Figura 9.3: La misma transformación $M = \left(\begin{smallmatrix}5 & 2\\ 2 & 2\end{smallmatrix}\right)$ aplicada a dos cuadrículas (gris, antes; teal, después). Izquierda: la cuadrícula canónica; el cuadrado unidad se convierte en un paralelogramo torcido de lados $Me_1 = (5, 2)$ y $Me_2 = (2, 2)$. Derecha: la cuadrícula de los autovectores unitarios $u_1 = (2, 1)/\sqrt{5}$, $u_2 = (-1, 2)/\sqrt{5}$; cada celda solo se estira, $\times 6$ a lo largo de u_1 y $\times 1$ a lo largo de u_2, y los ángulos rectos siguen rectos. Generada con `apunte/scripts/cap09_cambio_de_base.py`.

Ejemplo 9.8 (Diagonalizar una simétrica: M^{10} y $M^{1/2}$)**.** Sea $M = \begin{pmatrix}5 & 2\\ 2 & 2\end{pmatrix}$. Su polinomio característico es $\lambda^2 - 7\lambda + 6 = (\lambda - 6)(\lambda - 1)$: autovalores 6 y 1 (control: suma $7 = \operatorname{tr} M$, producto $6 = \det M$). De $(M - 6I)v = 0$, que se reduce a $-v_1 + 2v_2 = 0$, sale $v_1 = (2, 1)$; de $(M - I)v = 0$, que se reduce a $4v_1 + 2v_2 = 0$, sale $v_2 = (-1, 2)$. Son perpendiculares, como corresponde a una matriz simétrica. Con

$$C = \begin{pmatrix}2 & -1\\ 1 & 2\end{pmatrix}, \qquad C^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix}2 & 1\\ -1 & 2\end{pmatrix}, \qquad C^{-1}MC = \begin{pmatrix}6 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix} = D.$$

(Es la misma C del ejemplo 9.7: la reflexión respecto de $y = x/2$ y esta M son diagonales en la misma base.)

Potencia décima. Con $6^{10} = 60\,466\,176$,

$$M^{10} = C\begin{pmatrix}6^{10} & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}C^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix}4\cdot 6^{10} + 1 & 2\cdot 6^{10} - 2\\ 2\cdot 6^{10} - 2 & 6^{10} + 4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}48\,372\,941 & 24\,186\,470\\ 24\,186\,470 & 12\,093\,236\end{pmatrix}.$$

Control por invariantes: la traza es $60\,466\,177 = 6^{10} + 1^{10}$.

Raíz cuadrada. Los autovalores son positivos; con $\sqrt{6} \approx 2{,}44949$,

$$M^{1/2} = C\begin{pmatrix}\sqrt{6} & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}C^{-1} = \frac{1}{5}\begin{pmatrix}4\sqrt{6} + 1 & 2\sqrt{6} - 2\\ 2\sqrt{6} - 2 & \sqrt{6} + 4\end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix}2{,}1596 & 0{,}5798\\ 0{,}5798 & 1{,}2899\end{pmatrix},$$

y elevada al cuadrado devuelve M. Hecho geométrico: $M^{1/2}$ es "la mitad del camino": estira $\sqrt{6} \approx 2{,}449$ a lo largo de v_1 y deja quieto v_2; aplicada dos veces, estira 6.

9.2.4. Simulaciones

> ▷ **Cambio de base y diagonalización**
> Verificá: elegí el caso «base de autovectores de A = [[2, 1], [1, 2]]» y comprobá que $B^{-1}AB = \mathrm{diag}(3, 1)$; después girá b_2 con el deslizador y verificá que $B^{-1}AB$ deja de ser diagonal pero la suma de su diagonal sigue valiendo 4: la traza no depende de la base.
> `unidades/08_cambio_de_base`

9.2.5. En el CAD

Un programa de dibujo técnico (LibreCAD, QCAD o AutoCAD; en adelante, el CAD) tiene un comando, `UCS`, que cambia el sistema de coordenadas con que lee el dibujo sin mover nada. Es la lectura pasiva de la sección 9.3.4: la parcela queda donde está y cambian sus etiquetas. Para qué nos sirve: comprobar con un dibujo de verdad que las coordenadas nuevas salen con la inversa de la matriz de cambio de base, y ver por qué el CAD solo acepta bases ortonormales. La parcela es la de siempre: $A = (10, 10)$, $B = (34, 17)$, $C = (40, 36)$, $D = (24, 38)$ y $E = (6, 32)$, en metros, con el frente AB de 25 m; cada archivo trae su respuesta en la carpeta `esperado` del sitio.

`UCS` alineado con el frente: las coordenadas cambian con C^{-1}. Imaginá que hay que ubicar construcciones dentro de la parcela y que todas las medidas se toman desde el frente: "tantos metros a lo largo del frente, tantos hacia adentro". ¿Qué números tiene cada vértice en ese sistema? El sistema nuevo tiene el origen en A, el primer vector de la base a lo largo del frente y el segundo perpendicular, hacia adentro:

$$b_1 = \frac{B - A}{25} = (0{,}96;\ 0{,}28), \qquad b_2 = (-0{,}28;\ 0{,}96), \qquad C = [\, b_1 \mid b_2 \,] = \begin{pmatrix} 0{,}96 & -0{,}28 \\ 0{,}28 & 0{,}96 \end{pmatrix},$$

con $\det C = 1$. C es la matriz de cambio de base de la definición 9.1, con la base nueva en columnas, y lo que cambia de base es el vector $p - A$, que va del origen nuevo al punto: sus coordenadas nuevas son $[p - A]_b = C^{-1}[p - A]_e$ (proposición 9.2). Como la letra C sola es la matriz, al vértice lo nombramos siempre "el vértice C".

1. Abrí `cap09_ucs.dxf`.
2. Definí el sistema nuevo con `UCS`, dando tres puntos: el origen en A, un punto del eje x en B y un punto del lado positivo del eje y en D. La parcela no se mueve.
3. Listá con `ID` las coordenadas de los vértices B, C, D y E: ahora salen en el sistema del frente. Medí también el área con `AREA`.
4. Calculá $C^{-1}(p - A)$ para el vértice C y compará.
5. Volvé al sistema del dibujo (`UCS`, opción `World`) y aplicá `ALIGN` sin escalado, con $A \to (0, 0)$ y $B \to (25, 0)$. Guardá con otro nombre.
6. Volvé al original y rotá la parcela con `ROTATE`, punto base A, opción `Reference`: marcás A y B y das el ángulo nuevo 0. Guardá.

LibreCAD no tiene `UCS`: ahí la lectura pasiva se hace a mano con $C^{-1}(p - A)$, o con los pasos 5 y 6, moviendo y rotando por separado desde el menú `Modify`. Como la base es ortonormal, $C^{-1} = C^T$ y cada coordenada nueva es un producto interno (proposición 9.10): $b_1 \cdot (p - A)$ mide cuánto avanza el punto a lo largo del frente y $b_2 \cdot (p - A)$, cuánto se aparta hacia adentro. Para el vértice C, $p - A = (30, 26)$, $b_1 \cdot (30, 26) = 28{,}8 + 7{,}28 = 36{,}08$ y $b_2 \cdot (30, 26) = -8{,}4 + 24{,}96 = 16{,}56$. En el sistema del frente tienen que dar $B = (25;\ 0)$, el vértice $C = (36{,}080;\ 16{,}560)$, $D = (21{,}280;\ 22{,}960)$ y $E = (2{,}320;\ 22{,}240)$, y el área sigue siendo 655 m^2: en una base ortonormal las longitudes no cambian, y con $\det C = 1$ las áreas tampoco. Respuesta (lectura pasiva): `esperado/cap09_ucs_frente.dxf`.

El paso 5 da esas mismas coordenadas, ahora como coordenadas del dibujo: es $p \mapsto C^T(p - A)$, con parte lineal $M = C^T = \begin{pmatrix} 0{,}960 & 0{,}280 \\ -0{,}280 & 0{,}960 \end{pmatrix}$, traslación $t = (-12{,}400;\ -6{,}800)$ y $\det M = 1$: una rotación de $-16{,}260°$, porque el frente forma $16{,}260°$ con el eje este. El paso 6 es la lectura activa con la misma M: la parcela gira alrededor de A, que queda en $(10, 10)$, y $t = (-2{,}400;\ 3{,}200)$. Girar los ejes $16{,}260°$ produce las mismas etiquetas que girar la parcela $-16{,}260°$, como en el ejemplo 9.11. Respuesta (lectura activa): `esperado/cap09_ucs_activa.dxf`.

Por qué el CAD no acepta una base oblicua. El archivo DXF guarda siempre las coordenadas del sistema del dibujo: cambiar el `UCS` no cambia el archivo, porque no mueve nada, y por eso para comparar con `que_matriz.py` la lectura pasiva se convierte en un movimiento (paso 5). Además, `UCS` solo arma sistemas con ejes perpendiculares y la misma unidad en los dos: con tres puntos toma el origen, la dirección del eje x y el lado del eje y, y construye el resto. Las distancias y las áreas que informa el CAD salen de la cuenta de siempre, $\sqrt{x^2 + y^2}$ y la fórmula del agrimensor, que solo vale en una base ortonormal. En la base oblicua del ejemplo 9.3, con $b_1 = (3, 1)$ y $b_2 = (1, 2)$, el vector $v = (7, 4)$ tiene coordenadas $(2, 1)$, y la cuenta ingenua $2^2 + 1^2 = 5$ no es su largo al cuadrado, 65: hace falta la matriz de Gram $G = C^T C$ de la sección 9.3.3. Un CAD que aceptara esa base tendría que cambiar la fórmula de cada medición; prefiere no aceptarla.

Para comprobar, guardá cada resultado como DXF y corré, desde la raíz del repositorio,

```
uv run python tools/cad/que_matriz.py original.dxf transformado.dxf
```

que informa M (la parte lineal), t (la traslación), $\det M$, el área de la parcela en los dos archivos con su cociente, y la familia. En los dos archivos sale una rotación con $M = C^T$, $\det M = 1$ y cociente de áreas 1; en la lectura activa, el centro es el vértice A.

9.3. En profundidad

9.3.1. Cambio de base y diagonalización

Animación: el viaje de ida y vuelta a la base de autovectores

Hecho geométrico: la flecha no se movió, cambió la cuadrícula. Un punto marcado en el terreno tiene coordenadas $(3, 4)$ en la cuadrícula cuadrada; con las direcciones $b_1 = (1, 1)$ y $b_2 = (1, -1)$, el *mismo* punto es $\frac{7}{2}b_1 - \frac{1}{2}b_2$, de coordenadas nuevas $(\frac{7}{2}, -\frac{1}{2})$. Ninguna base es privilegiada a priori: lo único que distingue a la canónica es que con ella el producto interno es la cuenta de siempre (sección 9.3.3).

La matriz de cambio de base

Si C tiene en sus columnas los vectores de la base nueva escritos en la canónica, cada objeto pasa de la canónica a la nueva con su regla (tabla 9.1):

$$[v]_{\text{nueva}} = C^{-1}[v]_{\text{can}}, \qquad [\omega]_{\text{nueva}} = [\omega]_{\text{can}}\, C, \qquad A_{\text{nueva}} = C^{-1}\, A\, C.$$

Con $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $C^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ y $C^{-1}(3, 4)^T = (\frac{7}{2}, -\frac{1}{2})^T$, como arriba. La conjugación se lee de derecha a izquierda: pasamos las coordenadas nuevas a canónicas, aplicamos A y volvemos a las nuevas. Todo se convierte a la vez para que ninguna relación cambie: cada punto sigue en su recta y A sigue llevando cada punto adonde lo llevaba.

Ejercicio resuelto: cuadrícula de formas y vector. Consigna: con las formas lineales $(1, 1)$ y $(-1, 2)$, el vector $(3, 4)$ y la transformación $M = \begin{pmatrix} 1{,}2 & 0{,}5 \\ -0{,}1 & 1{,}3 \end{pmatrix}$, no muy distinta de la identidad, dibujá las curvas de nivel

de las dos formas (dos mazos de rectas paralelas que arman una cuadrícula), ubicá el vector, transformá el vector con M y las formas con M^{-1}, redibujá y verificá que el vector transformado cae en la misma intersección. Antes de transformar, $(1,1)\cdot(3,4)=7$ y $(-1,2)\cdot(3,4)=5$: el vector está en la séptima curva de una y la quinta de la otra. Inversa por adjugada sobre determinante (proposición 11.3; en 3×3, por cuña de filas, sección 11.2.1), $\det M = 1{,}56+0{,}05=1{,}61$:

$$M^{-1}=\frac{1}{1{,}61}\begin{pmatrix}1{,}3 & -0{,}5\\ 0{,}1 & 1{,}2\end{pmatrix},\qquad M\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5{,}6\\4{,}9\end{pmatrix},$$

$$(1,1)\,M^{-1}=\tfrac{1}{1{,}61}(1{,}4;\ 0{,}7)=(0{,}870;\ 0{,}435),\qquad (-1,2)\,M^{-1}=\tfrac{1}{1{,}61}(-1{,}1;\ 2{,}9)=(-0{,}683;\ 1{,}801).$$

Verificación: $0{,}870\cdot5{,}6+0{,}435\cdot4{,}9=7{,}0$ y $-0{,}683\cdot5{,}6+1{,}801\cdot4{,}9=5{,}0$. El vector transformado sigue en la séptima curva de la primera forma y en la quinta de la segunda. La forma $(1,1)$ se acuesta un poco y la $(-1,2)$ queda un poco más vertical. Hecho geométrico: la cuadrícula se deformó con el plano y el punto se movió con él; medido con la cuadrícula deformada, el punto está donde estaba. En planilla: dos columnas para la forma, dos para el vector, `SUMAPRODUCTO`.

Diagonalizar es elegir la cuadrícula de los autovectores. Con $A=\left(\begin{smallmatrix}2&1\\1&2\end{smallmatrix}\right)$, el procedimiento del ejemplo 9.8 da los autovalores 3 y 1, los autovectores $(1,1)$ y $(1,-1)$ en las columnas de C y $C^{-1}AC=\operatorname{diag}(3,1)=D$: en la cuadrícula de los autovectores la transformación es dos estiramientos independientes.

La matriz de cambio de base y el despeje de la diagonalización. Seguimos con C, los autovectores en columnas, A, la transformación, y D, su matriz diagonal en la base de autovectores. Probada con $(1,0)^T$, C devuelve su primera columna, v_1: entra una unidad del primer autovector escrita en la base de autovectores y sale ese mismo autovector escrito en la canónica. Así C traduce de la base de autovectores a la canónica y C^{-1} hace el camino inverso. Para un punto dado en la canónica, C^{-1} da sus coordenadas (c_1,c_2) en la base de autovectores, la diagonal devuelve $(\lambda_1c_1,\ \lambda_2c_2)$ y C traduce ese resultado de vuelta, $\lambda_1c_1v_1+\lambda_2c_2v_2$, que es A aplicada al punto. Con $v_1=(1,1)$ y $v_2=(1,-1)$, el punto $(1,1)$ es el propio v_1: $(c_1,c_2)=(1,0)$, la diagonal da $(3,0)$ y C devuelve $3v_1=(3,3)$, que coincide con $\left(\begin{smallmatrix}2&1\\1&2\end{smallmatrix}\right)(1,1)^T=(3,3)^T$. Escrito como producto de matrices, el recorrido dice que A es conjugada de la diagonal (definición 9.5):

$$A=C\,D\,C^{-1}\quad\Longrightarrow\quad D=C^{-1}\,A\,C,$$

donde el despeje multiplica por C^{-1} a la izquierda y por C a la derecha. En la factorización, el factor de la derecha, el que actúa primero sobre un vector en canónica, es el que *convierte de la canónica a la base de autovectores.*

El diagrama de conmutatividad. Dualidad y cambio de base se juntan en una sola cadena, escrita en orden de aplicación (de izquierda a derecha):

$$(p)\ \to\ (C)\ \to\ [\,C^{-1}\to D\to C\,]\ \to\ (C^{-1})\ \to\ (\ell).$$

En un extremo entra un punto p y en el otro una recta ℓ, los dos escritos en la base de autovectores; lo que se mide es la incidencia. El punto pasa a la canónica como $C\,p$ y la forma como $\ell\,C^{-1}$; el recuadro del medio recibe y devuelve coordenadas canónicas y, leído como producto, es $C\,D\,C^{-1}=A$. La cadena completa es $\ell C^{-1}\,(C\,D\,C^{-1})\,C\,p=\ell\,D\,p$: las conversiones se absorben de a pares y el punto transformado sigue cayendo en la recta transformada.

Potencias y la trayectoria de un punto. Como en el ejemplo 9.8, $A^n=CD^nC^{-1}$; para $n=5$, $A^5=\left(\begin{smallmatrix}122&121\\121&122\end{smallmatrix}\right)$. Si los autovalores son positivos el exponente puede ser real: $A^t=CD^tC^{-1}$ con $D^t=\operatorname{diag}(3^t,1)$, y el punto $(1,0)$ recorre

$$A^t\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\tfrac{1}{2}\begin{pmatrix}3^t+1\\3^t-1\end{pmatrix}:\quad (1,0)\text{ en }t=0,\quad (1{,}37,\ 0{,}37)\text{ en }t=\tfrac{1}{2},\quad (2,1)\text{ en }t=1.$$

Es la tercera idea del hilo (sección 0.3): la transformación se identifica con la trayectoria que genera, y la potencia real la convierte en película: la misma jugada que la exponencial de una rotación, con estiramientos en vez de giros. La unidad `08_cambio_de_base` (apéndice A.5) tiene el deslizador en t.

Diagonalizabilidad no tiene nada que ver con invertibilidad: cuatro matrices testigo

Las dos preguntas, "¿qué pasa si hay algo en el núcleo?" y "¿qué pasa si un autovalor repetido no alcanza para armar una base?", son independientes. Invertir pide que el núcleo sea $\{0\}$: que ningún autovalor sea 0. Diagonalizar pide una base de $\mathbb{R}^2$ formada por autovectores. Las cuatro combinaciones aparecen:

Matriz	det	Autovalores	¿Base de autovectores?	Hecho geométrico
1. $\left(\begin{smallmatrix}2&0\\0&1\end{smallmatrix}\right)$	$2 \neq 0$	$2,\ 1$	sí, e_1, e_2	diagonalizable e invertible: estira el eje x al doble y deja fijo el y; dos direcciones propias independientes.
2. $\left(\begin{smallmatrix}1&0\\0&0\end{smallmatrix}\right)$	0	$\lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = 0$	sí, e_1, e_2	proyección sobre el eje x: aplasta el eje y al origen, sin inversa, pero con base completa de autovectores.
3a. $\left(\begin{smallmatrix}1&1\\0&1\end{smallmatrix}\right)$	1	1 (doble)	no: solo e_1	corte: invertible, con inversa $\left(\begin{smallmatrix}1&-1\\0&1\end{smallmatrix}\right)$; solo el eje x queda fijo.
3b. $\left(\begin{smallmatrix}0&-1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$	1	$\pm i$	no en $\mathbb{R}$	giro de 90°: invertible, ninguna recta real queda fija.
4. $\left(\begin{smallmatrix}0&1\\0&0\end{smallmatrix}\right)$	0	0 (doble)	no: solo e_1	ni diagonalizable ni invertible: manda $e_2 \mapsto e_1$ y $e_1 \mapsto 0$.

En la matriz 2, el autovalor 0 impide invertir (el núcleo es el eje y) y no impide diagonalizar. En la 3a, la raíz $\lambda = 1$ de $(\lambda - 1)^2 = 0$ tiene multiplicidad algebraica 2, pero $(A - I)v = 0$ da $v_2 = 0$: el autoespacio es solo el eje x, multiplicidad geométrica 1, y falta un segundo autovector. En la 3b los autovalores $\pm i$ no son reales. En la 4, $\lambda = 0$ es doble pero el núcleo es solo el eje x.
El defecto de las matrices 3a, 3b y 4 es lo que lleva a la SVD (sección 8.2.1), $A = U\Sigma V^T$: con una base ortonormal a la entrada (V) y otra *distinta* a la salida (U), toda matriz, incluso un corte o una rectangular, se lee como diagonal. Es diagonal entre dos cuadrículas distintas, no una conjugación: Σ no es "A en otra base", los σ no son autovalores (en el corte, $\sigma = (\sqrt{5} \pm 1)/2$ y $\lambda = 1$ doble) y no sirve para potencias, $A^n \neq U\Sigma^n V^T$. Las dos descomposiciones coinciden solo si A es simétrica semidefinida positiva.
Simulación interactiva: cambio de base y SVD ▷

9.3.2. Potencias reales y raíz cuadrada de una matriz

¿Qué transformación, aplicada dos veces seguidas, da M? Si M estira seis veces una dirección y deja quieta la otra, una candidata natural estira $\sqrt{6}$ veces la primera y deja quieta la segunda: aplicada dos veces, estira seis. La cuenta $M^t = CD^tC^{-1}$ del ejemplo 9.8 merece una afirmación precisa, porque "la raíz de una matriz" no es "la raíz de cada entrada".

Proposición 9.9 (Raíz cuadrada de una matriz diagonalizable con autovalores positivos)**.** *Sea $M = CDC^{-1}$ con $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ y todos los $\lambda_j > 0$. La matriz $R = C\,D^{1/2}C^{-1}$, con $D^{1/2} = \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$, cumple $R^2 = M$, tiene los mismos autovectores que M y autovalores $\sqrt{\lambda_j} > 0$. Si además C tiene columnas ortonormales (como ocurre para M simétrica), R es simétrica.*

Demostración. $R^2 = CD^{1/2}C^{-1}CD^{1/2}C^{-1} = C\,(D^{1/2})^2C^{-1} = CDC^{-1} = M$. Como v_j es la columna j de C, $C^{-1}v_j = e_j$, y entonces $Rv_j = CD^{1/2}e_j = C\sqrt{\lambda_j}\,e_j = \sqrt{\lambda_j}\,v_j$. Si $C^{-1} = C^T$, $R^T = (C^{-1})^T D^{1/2}C^T = CD^{1/2}C^{-1} = R$. □

No es la única matriz cuyo cuadrado es M: cambiando el signo de alguna $\sqrt{\lambda_j}$ se obtienen otras (el ejercicio 9.4

muestra una). La de la proposición es la que tiene todos los autovalores positivos, y es la que se usa cuando se habla de *la* raíz. Lo mismo vale para cualquier exponente real: $M^t = CD^tC^{-1}$ cumple $M^sM^t = M^{s+t}$, y $t \mapsto M^t$ interpola entre la identidad ($t=0$) y M ($t=1$), estirando cada eje propio por λ_j^t: es la justificación de la película de A^t. Con un autovalor negativo la cuenta se rompe ya en $t=\frac{1}{2}$: una reflexión no tiene raíz cuadrada real que estire cada eje propio, porque $\sqrt{-1}$ no es real.

9.3.3. Bases ortonormales: $C^{-1} = C^T$

Volvé a los dos planos de la parcela. ¿Por qué en el plano girado la distancia entre dos esquinas se calcula con la misma cuenta de Pitágoras que en el plano con el norte arriba, y en una cuadrícula de paralelogramos no? Hasta acá todas las bases fueron igualmente buenas. El producto interno, la cuenta que da longitudes y ángulos, rompe esa igualdad.

Proposición 9.10 (Cambio entre bases ortonormales)**.** *Las columnas de C forman una base ortonormal si y solo si $C^TC = I$, es decir, $C^{-1} = C^T$. En ese caso:*

1. *las coordenadas nuevas son productos internos, $[v]_b = C^T[v]_e$, o sea $([v]_b)_j = b_j \cdot v$;*
2. *el producto interno se calcula con la misma fórmula en las dos bases: $[u]_b \cdot [v]_b = [u]_e \cdot [v]_e$; en particular, las longitudes no cambian.*

Demostración. La entrada (i,j) de C^TC es el producto interno de la columna i con la columna j, $b_i \cdot b_j$; que valga 1 si $i=j$ y 0 si no es la definición de base ortonormal. Entonces $[v]_b = C^{-1}[v]_e = C^T[v]_e$, cuya entrada j es $b_j \cdot v$. Y $[u]_e \cdot [v]_e = (C[u]_b)^T(C[v]_b) = [u]_b^T\, C^TC\, [v]_b = [u]_b \cdot [v]_b$. □

Por qué estas bases son privilegiadas. En una base cualquiera el producto interno no se calcula con la cuenta de siempre: la misma demostración da $u \cdot v = [u]_b^T\, G\, [v]_b$ con $G = C^TC$, la matriz de los productos $b_i \cdot b_j$ (matriz de Gram). En la base oblicua del ejemplo 9.3, $G = \left(\begin{smallmatrix} 10 & 5 \\ 5 & 5 \end{smallmatrix}\right)$, y para $v=(7,4)$, con $[v]_b = (2,1)$,

$$[v]_b^T\, G\, [v]_b = 10 \cdot 2^2 + 2 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 1 + 5 \cdot 1^2 = 65 = 7^2 + 4^2,$$

mientras que la cuenta ingenua $2^2 + 1^2 = 5$ no mide nada. El producto interno no elige *una* base: elige la familia de las bases con $G = I$, y dos bases de esa familia difieren en una matriz ortogonal (un giro o una reflexión, capítulo 3). En esas bases desaparece la diferencia entre vectores y filas: las coordenadas pasan con $C^{-1} = C^T$ y la fila traspuesta, con la misma C^T. Por eso, en una base ortonormal, el gradiente se puede dibujar como una flecha (sección 5.3.1); en una oblicua, no. Y por eso conviene diagonalizar las simétricas con autovectores *normalizados*, que son perpendiculares (teorema espectral, que usamos sin demostración): en el ejemplo 9.8, con $U = C/\sqrt{5}$ queda $M = U\, D\, U^T$, sin inversas.

9.3.4. Lectura activa y lectura pasiva

Pensá en una foto de un edificio tomada con la cámara inclinada hacia un costado: en la imagen, el edificio aparece inclinado hacia el otro. ¿Giró el edificio o giró la cámara? Las dos historias producen la misma foto, con el giro al revés. Con las matrices pasa lo mismo, y conviene saber siempre cuál de las dos historias se está contando.

La misma matriz admite dos lecturas, como las rotaciones (sección 1.1.1). Leída *activamente*, C mueve vectores: manda e_j a b_j. Leída *pasivamente*, C no mueve nada: traduce las etiquetas de un vector fijo de la base b a la base e. Girar el objeto un ángulo y girar los ejes el mismo ángulo producen números que se relacionan por la matriz inversa (figura 9.4).

Ejemplo 9.11 (Girar el vector o girar los ejes)**.** Sea $v = (3,1)$ y $R = R(30°)$. *Activa*: el vector girado tiene coordenadas $Rv = (3\cos 30° - \sin 30°,\ 3\sin 30° + \cos 30°) \approx (2{,}098;\ 2{,}366)$ en los ejes de siempre. *Pasiva*: los ejes nuevos son las columnas de R, así que $C = R$ y, como la base es ortonormal, $[v]_b = R^Tv = (3\cos 30° + \sin 30°,\ -3\sin 30° + \cos 30°) \approx (3{,}098;\ -0{,}634)$. Las dos cuentas usan matrices inversas entre sí, $R(30°)$ y $R(-30°)$; el módulo es $\sqrt{10} \approx 3{,}162$ en los tres casos. Girar los ejes $30°$ produce las mismas etiquetas que girar el vector $-30°$: ante una fórmula de cambio de coordenadas, la primera pregunta es qué se movió.

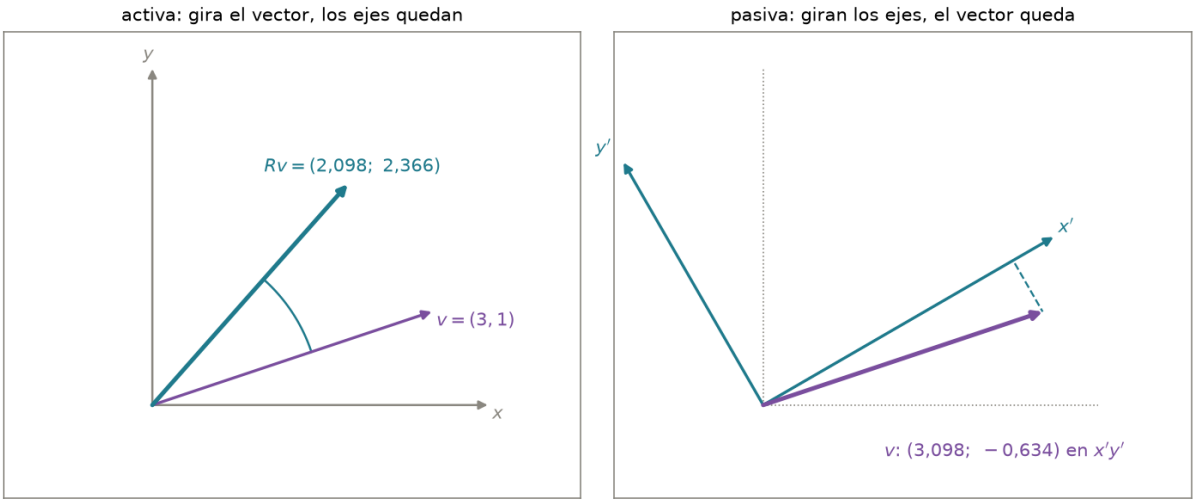


Figura 9.4: El vector $v = (3, 1)$ y un giro de 30°. Izquierda (activa): los ejes quedan y el vector gira; sus nuevas coordenadas son $Rv \approx (2{,}098;\ 2{,}366)$. Derecha (pasiva): el vector queda y giran los ejes; en los ejes nuevos el mismo vector tiene coordenadas $R^T v \approx (3{,}098;\ -0{,}634)$. Generada con `apunte/scripts/cap09_cambio_de_base.py`.

La conjugación $M_b = C^{-1} M_e C$ tiene las mismas dos lecturas: pasiva, la misma transformación descripta en otra base; activa, $C M_b C^{-1} = M_e$ transporta la transformación, como en el ejemplo 9.7.

9.3.5. Aplicación topográfica: coordenadas de obra

En una obra lineal (una vía, un canal, un camino) lo que importa de un corrimiento no son sus componentes este y norte, sino cuánto se corrió *a lo largo* del eje y cuánto *hacia un costado*. Un riel que se desplaza unos milímetros en la dirección de la vía casi no importa; el mismo desplazamiento hacia el costado puede sacarlo de trocha (la separación fija entre los dos rieles). La herramienta es un cambio a una base ortonormal adaptada al eje.

Esto lo vas a usar en Topografía

La dirección de una recta en el terreno se da con su acimut: el ángulo que forma con el norte, contado en sentido horario. Las coordenadas oficiales de un punto son números largos, en metros, de un sistema plano nacional (Gauss-Krüger), que divide el país en franjas norte–sur llamadas fajas; acá importan las diferencias entre dos mediciones, no el valor completo. La tolerancia es el margen que el contrato de la obra admite antes de exigir una corrección.

La base de obra. El eje tiene acimut $\mathrm{Az} = 127°30'$. Con E y N (este y norte) como primera y segunda coordenada, la dirección que forma el ángulo Az con el norte es $(\sin \mathrm{Az},\ \cos \mathrm{Az})$ (sección 1.2.3). Definimos u_L, el vector unitario según el eje, y u_T, el unitario a su derecha, es decir, con ángulo $\mathrm{Az} + 90°$:

$$u_L \approx (0{,}7934;\ -0{,}6088), \qquad u_T \approx (-0{,}6088;\ -0{,}7934), \qquad C = [\,u_L \mid u_T\,] \approx \begin{pmatrix} 0{,}7934 & -0{,}6088 \\ -0{,}6088 & -0{,}7934 \end{pmatrix}.$$

$C^T C = I$: la base es ortonormal y $C^{-1} = C^T$. Además $\det C = -1$: el par (longitudinal, transversal a la derecha) gira en sentido horario, como los ángulos medidos desde el norte, al revés que el par (este, norte). No es un problema: la proposición 9.10 solo pide columnas ortonormales. (En este caso C resulta además simétrica, de modo que $C^{-1} = C^T = C$: es una reflexión.)

Los datos. Tres puntos de control materializados sobre el eje, en las progresivas 0, 100 y 200 m (distancias medidas a lo largo del eje desde su comienzo), se midieron en dos campañas, dos salidas de medición separadas en el tiempo. Coordenadas Gauss-Krüger, faja 5, en metros:

punto	E (1)	N (1)	E (2)	N (2)	ΔE (mm)	ΔN (mm)
P_1	5 512 340,215	6 178 905,480	5 512 340,223	6 178 905,470	8	-10
P_2	5 512 419,550	6 178 844,604	5 512 419,557	6 178 844,606	7	2
P_3	5 512 498,886	6 178 783,728	5 512 498,871	6 178 783,737	-15	9

Control de que los puntos están sobre el eje: $P_2 - P_1 = (79{,}335;\ -60{,}876)$ m tiene componente longitudinal 100,0 m y transversal 0,0 m; $P_3 - P_1$, 200,0 y 0,0 m.

Desplazamientos en la base de obra. Con $d = (\Delta E, \Delta N)$ en mm, las componentes de obra son $(d_L, d_T) = C^T d$: $d_L = u_L \cdot d$, $d_T = u_T \cdot d$. Por ejemplo, para P_1, $d_L = 0{,}7934 \cdot 8 + (-0{,}6088)(-10) \approx 12{,}43$ mm y $d_T = (-0{,}6088) \cdot 8 + (-0{,}7934)(-10) \approx 3{,}06$ mm.

punto	$(\Delta E, \Delta N)$	(d_L, d_T)	$\lvert d\rvert$ en E, N	$\lvert d\rvert$ en L, T	lectura
P_1	$(8;\ -10)$	$(12{,}43;\ 3{,}06)$	12,81	12,81	avanza y se corre a la derecha
P_2	$(7;\ 2)$	$(4{,}34;\ -5{,}85)$	7,28	7,28	se corre a la izquierda
P_3	$(-15;\ 9)$	$(-17{,}38;\ 1{,}99)$	17,49	17,49	retrocede sobre el eje

Los módulos coinciden en las dos bases (proposición 9.10): la base ortonormal reparte el mismo desplazamiento entre otras dos componentes.

Una tolerancia que depende de la dirección. Supongamos que el pliego, el contrato que fija las condiciones de la obra, admite 20 mm de corrimiento longitudinal pero solo 5 mm transversal. La región admisible es la elipse de semiejes 20 mm según u_L y 5 mm según u_T (figura 9.5), que en la base de obra es la curva de nivel 1 de la forma cuadrática (capítulo 8), de matriz Q_{LT} (la de la forma en la base de obra; el subíndice dice en qué base está escrita)

$$q(d) = \frac{d_L^2}{20^2} + \frac{d_T^2}{5^2} = [d]_{LT}^T \, Q_{LT} \, [d]_{LT}, \qquad Q_{LT} = \operatorname{diag}\Big(\frac{1}{400},\ \frac{1}{25}\Big) \ \text{mm}^{-2}.$$

Un punto está dentro del margen admitido si $q(d) \le 1$. Para usarla directamente con $\Delta E, \Delta N$ hay que reescribir la matriz en la base E, N. Como $[d]_{LT} = C^T [d]_{EN}$, queda $q = [d]_{EN}^T \, (C \, Q_{LT} \, C^T) \, [d]_{EN}$:

$$Q = C \, Q_{LT} \, C^T \approx 10^{-3} \begin{pmatrix} 16{,}397 & 18{,}111 \\ 18{,}111 & 26{,}103 \end{pmatrix} \ \text{mm}^{-2}.$$

Es la regla de congruencia de la tabla 9.1, $Q = (C^{-1})^T Q_{LT} \, C^{-1}$, no la de conjugación; como esta base es ortonormal, las dos coinciden (proposición 9.12) y valen los invariantes de la proposición 9.6, cosa que en una base oblicua no ocurre (sección 9.3.6). Controles: $\operatorname{tr} Q = 0{,}0425 = \frac{1}{400} + \frac{1}{25}$ y $\det Q = 10^{-4} = \frac{1}{400 \cdot 25}$. El término cruzado $18{,}111 \cdot 10^{-3}$ aparece porque los ejes de la elipse no son los ejes E, N.

La decisión, en las dos bases. Para P_2, en la base de obra, $q = 4{,}34^2/400 + (-5{,}85)^2/25 \approx 0{,}0470 + 1{,}3680 = 1{,}4150$. En la base E, N, con $d = (7, 2)$,

$$q = 10^{-3}\big(16{,}397 \cdot 7^2 + 2 \cdot 18{,}111 \cdot 7 \cdot 2 + 26{,}103 \cdot 2^2\big) \approx 0{,}8035 + 0{,}5071 + 0{,}1044 = 1{,}4150.$$

El mismo número, como debía ser: q es una función del desplazamiento, no de sus etiquetas. Para los tres puntos:

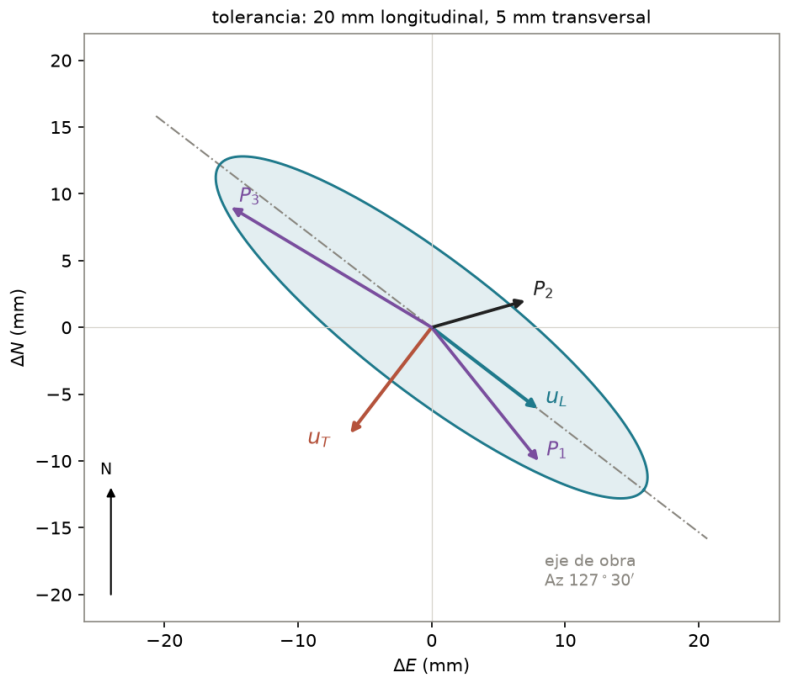


Figura 9.5: Desplazamientos de los tres puntos de control, en mm, con la elipse de tolerancia de semiejes 20 mm según el eje de obra (acimut $127°30'$) y 5 mm hacia los costados. P_1 y P_3 quedan dentro; P_2, el desplazamiento más corto, queda fuera porque es casi todo transversal. Generada con `apunte/scripts/cap09_cambio_de_base.py`.

punto	$d_L^2/400$	$d_T^2/25$	q en L,T	q en E,N	¿$q \le 1$?
P_1	0,3865	0,3754	0,7619	0,7619	dentro
P_2	0,0470	1,3680	1,4150	1,4150	fuera
P_3	0,7551	0,1586	0,9137	0,9137	dentro

La lectura es la que motivó el cambio de base. P_2 tiene el desplazamiento más chico (7,28 mm) y es el único fuera del margen, porque casi todo su corrimiento es transversal; P_3 se movió 17,49 mm y está dentro, porque se movió a lo largo del eje. Un margen circular de 20 mm habría aprobado los tres ($|d|/20 = 0{,}640$, $0{,}364$ y $0{,}875$). En la base de obra la cuenta es evidente; en la base E, N es la misma cuenta, con un término cruzado que la esconde.

9.3.6. Cada objeto cambia con su regla

Pensá en la elipse del margen de la obra. No mueve ningún punto: a cada desplazamiento le asigna un número, q, y con ese número decide si el desplazamiento es aceptable. ¿Por qué tendría que cambiar de base con la misma regla que una transformación, que sí mueve puntos? No tiene por qué, y en general no lo hace.

En el capítulo aparecieron cuatro tipos de objetos, cada uno con su regla de cambio de base. Tres ya están demostradas: las coordenadas de un vector pasan con C^{-1} (proposición 9.2), una forma lineal, que es una fila, pasa multiplicando por C a la derecha (sección 9.2.1), y una transformación pasa por conjugación (proposición 9.4). Falta la cuarta. Una forma cuadrática $q(x) = [x]_e^T Q_e [x]_e$ es un número que depende del vector; si se reemplaza $[x]_e = C[x]_b$,

$$q(x) = (C[x]_b)^T Q_e \, (C[x]_b) = [x]_b^T \, (C^T Q_e \, C) \, [x]_b, \qquad \text{es decir,} \qquad Q_b = C^T Q_e \, C.$$

Dos matrices simétricas relacionadas así, con C inversible, se llaman *congruentes*. Lo mismo vale para una forma bilineal $[u]^T Q [v]$, de la que la cuadrática es el caso $u = v$. La tabla 9.1 reúne las cuatro reglas, con un ejemplo

Cuadro 9.1: Cada objeto cambia de base con su regla. $C = C_{b\to e}$ tiene la base nueva en columnas, y $[x]_e = C[x]_b$.

Objeto	Ejemplo topográfico	Regla de cambio de base	Qué conserva
Vector	desplazamiento de un punto de control	$[v]_b = C^{-1}[v]_e$	el módulo, si C es ortogonal
Forma lineal	pendiente: el gradiente de la cota	$[\omega]_b = [\omega]_e\, C$	el valor $\omega(v)$
Transformación lineal	rotación o afinidad entre dos sistemas	$A_b = C^{-1} A_e\, C$	determinante, traza, autovalores
Forma bilineal o cuadrática	elipse de tolerancia o de error	$Q_b = C^T Q_e\, C$	la signatura; el valor $x^T Q x$

de cada una tomado del terreno; la cota que aparece en ella es la altura de cada punto.

Para la forma cuadrática, la traza y los autovalores *no* se conservan, y el determinante cambia por el factor $(\det C)^2$. Lo que no cambia es la *signatura*: cuántos autovalores son positivos y cuántos negativos (ley de inercia de Sylvester, que usamos sin demostración). Que q sea positiva para todo $x \neq 0$ es un hecho sobre la función, no sobre las etiquetas: una elipse sigue siendo elipse en cualquier base.

Proposición 9.12 (En bases ortonormales, conjugación y congruencia coinciden)**.** *Si C es ortogonal, es decir $C^T C = I$, entonces para toda matriz A de $n \times n$*

$$C^{-1} A C = C^T A C.$$

Demostración. Como $\det(C^T)\det C = \det(C^T C) = 1$, C es inversible, y $C^T = C^T(CC^{-1}) = (C^T C)\,C^{-1} = C^{-1}$. Reemplazando C^{-1} por C^T en $C^{-1}AC$ se obtiene $C^T A C$. □

En bases ortonormales, entonces, una matriz simétrica S se puede leer como transformación, $x \mapsto Sx$, o como forma cuadrática, $x \mapsto x^T S x$: las dos lecturas cambian de base con la misma matriz $U^T S U$. El teorema espectral (capítulo 7, sección 7.3.5) asegura que hay una U ortogonal con $U^T S U$ diagonal; esa diagonal tiene a la vez los autovalores de la transformación y los coeficientes de la forma en sus ejes principales. Para la elipse de tolerancia, los autovalores de Q son $\frac{1}{400}$ y $\frac{1}{25}$, y los semiejes, $1/\sqrt{\lambda}$: 20 y 5 mm. En una base que no es ortonormal las dos lecturas se separan.

Contraejemplo: la elipse de tolerancia en una base oblicua. Escribimos la Q de la sección 9.3.5 en la base oblicua $b_1 = (3,1)$, $b_2 = (1,2)$ del ejemplo 9.3, con $C' = \left(\begin{smallmatrix} 3 & \frac{1}{2} \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ (su matriz de cambio de base; la prima la distingue de la C de la base de obra) y $\det C' = 5$. Con la regla correcta, la de congruencia,

$$C'^T Q\, C' \approx \begin{pmatrix} 0{,}2823 & 0{,}2282 \\ 0{,}2282 & 0{,}1933 \end{pmatrix}\ \text{mm}^{-2},$$

con traza $\approx 0{,}4756$, autovalores $\approx 0{,}00532$ y $0{,}4703$ y determinante $0{,}0025 = 5^2 \cdot 10^{-4}$: la traza y los autovalores cambiaron respecto de los de Q ($0{,}0425$; $\frac{1}{400} = 0{,}0025$ y $\frac{1}{25} = 0{,}04$), pero los dos autovalores siguen siendo positivos: la signatura es la misma, la curva de nivel sigue siendo una elipse. Si por error se aplicara la regla de las transformaciones,

$$C'^{-1} Q\, C' \approx \begin{pmatrix} 0{,}01083 & 0{,}00698 \\ 0{,}03480 & 0{,}03167 \end{pmatrix}\ \text{mm}^{-2}$$

conservaría la traza $0{,}0425$ y los autovalores $0{,}0025$ y $0{,}04$ de Q, y ya no sería simétrica: no es la matriz de ninguna forma cuadrática en la base nueva. Evaluemos un punto: el desplazamiento de P_2, $d = (7,2)$ mm, tiene en la base oblicua coordenadas $[d]_b = C'^{-1} d = (2{,}4;\ -0{,}2)$. Con la congruencia, $[d]_b^T\ (C'^T Q\, C')\ [d]_b \approx 1{,}4150$, el mismo valor que en la base E, N: P_2 sigue fuera del margen. Con la conjugación da $\approx 0{,}0436$, y el punto aparecería holgadamente dentro. Solo la regla de congruencia da el mismo $x^T Q x$ para el mismo punto en las dos bases.

Primero, qué tipo de objeto es

Si come un vector y devuelve un vector, es una transformación y cambia por conjugación; si devuelve un número cuadrático en el vector, es una forma y cambia por congruencia. Solo en bases ortonormales la pregunta puede omitirse.

La métrica J^TJ de una parametrización (capítulo 10), donde J es la matriz de derivadas que ese capítulo construye, también es una forma cuadrática: mide longitudes de pequeños desplazamientos, y al cambiar los parámetros con jacobiana K (la matriz de derivadas del cambio de parámetros) pasa a $K^T(J^TJ)K$, por congruencia. Lo mismo ocurre con la segunda forma fundamental de una superficie (sección 13.2.2).

9.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 9.1. Sea la base $b_1 = (1,1)$, $b_2 = (-1,2)$. (a) Escribí $C = C_{b\to e}$ y C^{-1}. (b) Hallá las coordenadas de $v = (1,7)$ en la base b y verificá volviendo a la canónica. (c) Escribí en la base b la forma lineal $\omega = (2,-1)$ y comprobá que $\omega(v)$ da lo mismo en las dos bases.

Solución. (a) $C = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$, $\det C = 3$, $C^{-1} = \frac{1}{3}\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. (b) $[v]_b = C^{-1}(1,7)^T = \frac{1}{3}(2+7,\ -1+7)^T = (3,2)^T$; control $3(1,1)+2(-1,2) = (1,7)$. (c) $[\omega]_b = (2,-1)\,C = (2-1,\ -2-2) = (1,-4)$. En la canónica, $\omega(v) = 2-7 = -5$; en la base b, $(1,-4)\cdot(3,2) = 3-8 = -5$.

Ejercicio 9.2. Obtené por conjugación, a partir de $\operatorname{diag}(1,0)$, la matriz de la proyección ortogonal sobre la recta de dirección $(3,4)$. Verificá que $P^2 = P$, calculá la imagen de $(5,0)$ y de $(-4,3)$, y compará determinante y traza con los de $\operatorname{diag}(1,0)$.

Solución. Base ortonormal adaptada: $u = (3,4)/5$ sobre la recta, $n = (-4,3)/5$ perpendicular; en ella la proyección deja u y anula n, matriz $\operatorname{diag}(1,0)$. Con $U = [\,u \mid n\,]$, $U^{-1} = U^T$ y $P = U\operatorname{diag}(1,0)\,U^T = uu^T = \frac{1}{25}\left(\begin{smallmatrix} 9 & 12 \\ 12 & 16 \end{smallmatrix}\right)$. $P^2 = P$ (proyectar dos veces es proyectar una). $P(5,0)^T = (1{,}8;\ 2{,}4)^T$, sobre la recta; $P(-4,3)^T = (0,0)^T$, porque $(-4,3)$ es perpendicular. $\det P = 0$ y $\operatorname{tr} P = 1$, iguales a los de $\operatorname{diag}(1,0)$: autovalores 1 y 0.

Ejercicio 9.3. Sea $M = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. (a) Hallá sus autovalores y autovectores. (b) Calculá M^3 como CD^3C^{-1}. (c) ¿Es $C^{-1} = C^T$? ¿Por qué?

Solución. (a) $\lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda-5)(\lambda-2)$: autovalores 5 y 2 (suma $7 = \operatorname{tr} M$, producto $10 = \det M$). $M(1,1)^T = (5,5)^T$ y $M(1,-2)^T = (2,-4)^T$: autovectores $(1,1)$ y $(1,-2)$. (b) $C = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{smallmatrix}\right)$, $\det C = -3$, $C^{-1} = \frac{1}{3}\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$, $M^3 = C\operatorname{diag}(125,8)\,C^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 86 & 39 \\ 78 & 47 \end{smallmatrix}\right)$, lo mismo que multiplicando directamente; traza $133 = 125+8$. (c) No: $C^TC = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{smallmatrix}\right) \neq I$. Los autovectores no son perpendiculares ($(1,1)\cdot(1,-2) = -1$) porque M no es simétrica, y ni normalizándolos se obtiene una base ortonormal.

Ejercicio 9.4. Hallá la raíz cuadrada con autovalores positivos de $M = \begin{pmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 10 \end{pmatrix}$ y verificala. Encontrá otra matriz cuyo cuadrado también sea M.

Solución. Autovalores 16 y 4, con autovectores $(1,1)$ y $(1,-1)$. Con $C = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right)$, $R = C\operatorname{diag}(4,2)\,C^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)$, y $R^2 = \left(\begin{smallmatrix} 9+1 & 3+3 \\ 3+3 & 1+9 \end{smallmatrix}\right) = M$. Cambiando el signo de la primera raíz, $C\operatorname{diag}(-4,2)\,C^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} -1 & -3 \\ -3 & -1 \end{smallmatrix}\right)$, que también eleva al cuadrado a M pero tiene un autovalor negativo; la raíz de la proposición 9.9 es R.

Ejercicio 9.5. Sea $Q = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ y la base $b_1 = (1,0)$, $b_2 = (1,1)$. (a) Calculá C^TQC y $C^{-1}QC$, con $C = C_{b\to e}$, y compará sus trazas, autovalores y signaturas con los de Q. (b) Para $x = (2,1)$, calculá x^TQx en la base canónica y, con cada una de las dos matrices de (a), en la base b. ¿Cuál es la matriz de la forma cuadrática $x \mapsto x^TQx$ en la base b? (c) ¿Cuál es la matriz de la transformación $x \mapsto Qx$ en la base b? Verificalo con la imagen de x.

Solución. (a) $C = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $\det C = 1$, $C^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. $C^T Q C = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 6 \end{smallmatrix}\right)$: traza 8, determinante 3, autovalores $4 \pm \sqrt{13} \approx 7{,}606$ y $0{,}394$. $C^{-1} Q C = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)$: traza 4, autovalores 1 y 3, los de Q. Las tres tienen los dos autovalores positivos: misma signatura. El determinante de la congruente coincide con el de Q solo porque $(\det C)^2 = 1$. (b) $x^T Q x = 8 + 4 + 2 = 14$. En la base b, $[x]_b = C^{-1} x = (1, 1)$; con $C^T Q C$ da $2 + 3 + 3 + 6 = 14$, con $C^{-1} Q C$ da $1 + 0 + 1 + 3 = 5$. La matriz de la forma es la congruente, $C^T Q C$ (tabla 9.1). (c) La de la transformación es la conjugada, $C^{-1} Q C$ (definición 9.5): $Qx = (5, 4)$, cuyas coordenadas en b son $C^{-1}(5, 4) = (1, 4)$, y $C^{-1} Q C\,(1, 1)^T = (1, 4)^T$. Como C no es ortogonal, las dos lecturas de Q dan matrices distintas (proposición 9.12).

9.5. Problemas

Graduados: ⋆ directo, ⋆⋆ para pensar, ⋆⋆⋆ desafío. Las respuestas están en el apéndice A.6; conviene intentarlos antes de mirarlas.

Problema 9.1 (⋆). Escribí $v = (5, 5)$ en la base $b_1 = (3, 1)$, $b_2 = (1, 2)$.

Problema 9.2 (⋆⋆). En una obra, el eje x forma $30°$ con el este (en sentido antihorario) y el origen está en $(E, N) = (1000;\ 500)$ m. Un punto tiene coordenadas de obra $(20, 10)$ m. ¿Cuáles son sus coordenadas (E, N)?

Problema 9.3 (⋆⋆). Diagonalizá $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ y usá $A = CDC^{-1}$ para calcular A^5.

Problema 9.4 (⋆⋆). La reflexión en la recta que forma $30°$ con el eje x, en una base alineada con esa recta y su perpendicular, es $\mathrm{diag}(1, -1)$. Pasala a la base canónica.

Problema 9.5 (⋆⋆⋆). La forma $\omega = (2, 1)$ está escrita en la base canónica. Escribila en la base $b_1 = (3, 1)$, $b_2 = (1, 2)$, calculando $\omega(b_1)$ y $\omega(b_2)$. Comprobá que $\omega(v)$ da lo mismo en las dos bases, con $v = (5, 5)$ del problema 1.

Capítulo 10

La derivada como aproximación lineal: jacobiano, gradiente y hessiana

10.1. La idea

Imaginá que mirás un mapa de rutas con una lupa. Elegís un punto sobre una ruta que serpentea entre las sierras y vas cambiando a lupas cada vez más potentes. ¿Qué ves? Las curvas se abren, y con suficiente aumento el tramo que queda en el vidrio parece una recta. No es que la ruta sea recta: mirada de muy cerca, cualquier curva suave se confunde con una recta, y de esa recta alcanza con saber por dónde pasa y con qué inclinación. Esa recta es la derivada. La derivada es la mejor manera de reemplazar, cerca de un punto, una función curva por una función lineal, y para eso sirve: lo curvo es difícil de calcular, y lo lineal lo sabemos manejar con todo lo que vimos de matrices.

Pensá ahora en un temblor de la mano al apuntar. Desde un punto conocido apuntás a otro que está a un kilómetro y medís hacia dónde está y a qué distancia. Si la dirección se corre una fracción de grado, ¿cuánto se corre el punto que calculás? La cuenta que lleva de lo medido al punto es curva (tiene senos y cosenos), pero el corrimiento es chico, y para corrimientos chicos la respuesta es una matriz por un vector. El capítulo construye esa matriz y la usa al final del capítulo para contestar la pregunta.

El capítulo 9 cerró anotando que la métrica $J^T J$ de una parametrización cambia por congruencia; ahora construimos ese J, la matriz que dice cuánto se estira y hacia dónde gira cada dirección cerca de un punto. Llamamos *pasito* a cuánto nos corremos desde el punto de partida: un número en la recta, una flecha en el plano o en el espacio. Subimos la escalera de a un peldaño: la recta, el plano, cualquier dimensión. En los tres la frase es la misma: *la derivada es lo que multiplica al pasito*; cambia qué tipo de objeto multiplica.

En $\mathbb{R}$: un número. ¿Cuánto da $\sqrt{100{,}5}$ sin calculadora? Sabemos que la raíz de 100 es 10 y que medio punto más arriba la raíz crece un poco. Cuánto, lo dice la derivada $f'(x)$, la inclinación de la recta que ve la lupa en x. Si f es derivable en x y h es el pasito,

$$f(x+h) \approx f(x) + f'(x)\,h.$$

Con $f(x) = \sqrt{x}$ en $x = 100$, $f'(100) = \frac{1}{20}$, y el pasito $h = 0{,}5$ da $\sqrt{100{,}5} \approx 10 + 0{,}5/20 = 10{,}025$; el valor exacto es $10{,}024969$. La derivada es una matriz de 1×1: multiplica el pasito por $\frac{1}{20}$.

En $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$: una fila. Imaginá que estás parado en una ladera y das un paso corto. ¿Cuánto subiste? Depende de hacia dónde diste el paso: hacia la cumbre, bastante; a lo largo de la ladera, nada; hacia abajo, una cantidad negativa. Ahora la función toma un punto del plano y devuelve un número (la altura del terreno, una temperatura), y el pasito es una columna v, con una componente v_x en la dirección x y otra v_y en la dirección y. Alcanza con conocer la pendiente en esas dos direcciones, como si apoyáramos una regla corta en el suelo primero en una y después en la otra, para saber cuánto se sube en cualquier otra. Esas dos pendientes son las derivadas parciales $\partial_x f$ y $\partial_y f$, cuánto cambia f por cada unidad que nos movemos solo en x o solo en y, y

puestas en fila forman el *gradiente*, la fila que multiplica al pasito:

$$f(p+v) \approx f(p) + \begin{pmatrix} \partial_x f & \partial_y f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}.$$

Con $f(x,y) = x^2 y$ en $p = (1,2)$ la fila es $(2xy,\ x^2) = (4,1)$, y el pasito $v = (0{,}1;\ -0{,}1)$ da $4 \cdot 0{,}1 - 1 \cdot 0{,}1 = 0{,}3$ contra un cambio real de $0{,}299$. Que esa fila sea una forma lineal y no una flecha se vio en la sección 5.2.4.

En $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$: una matriz. Suponé ahora que la función no devuelve un número sino varios: un punto del plano, o una distancia y una dirección. Cada componente tiene su fila, y apiladas forman una matriz, el *jacobiano* J:

$$F(p+v) \approx F(p) + J\,v.$$

La definición precisa dice qué significa el "$\approx$": lo que la aproximación deja afuera se achica más rápido que el pasito. Eso se escribe $\mathrm{o}(\|v\|)$, que se lee "o chica de la norma de v": un error que, dividido por el largo del pasito, tiende a cero. En el enunciado, U es la región donde está definida F; que sea abierta quiere decir que alrededor de cada uno de sus puntos hay lugar para dar pasitos en todas las direcciones.

Definición 10.1 (Diferencial y jacobiano)**.** Sea $F\colon U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, con U abierto, y $p \in U$. Decimos que F es *diferenciable* en p si existe una matriz J de $m \times n$ tal que

$$F(p+v) = F(p) + J\,v + \mathrm{o}(\|v\|),$$

es decir, el error dividido por $\|v\|$ tiende a 0 cuando $v \to 0$. La transformación lineal $v \mapsto Jv$ es el *diferencial* dF_p y la matriz $J = J_F(p)$ es el *jacobiano*: su fila i es el gradiente de la componente F_i y su columna j es la derivada parcial $\partial F/\partial x_j$, la imagen del j-ésimo vector de la base.

El diferencial dF_p es la transformación lineal que imita a F cerca de p; el jacobiano es la matriz que la escribe en coordenadas. Es la misma diferencia que hay entre una transformación y su matriz. Cuando las derivadas parciales existen en un abierto alrededor de p y son continuas en p (lo que se llama diferenciabilidad continua, C^1), la función es diferenciable en p y el jacobiano se arma directamente con esas derivadas parciales.

La derivada es la matriz que mejor imita a la función cerca del punto

Con una lupa cada vez más potente, una función diferenciable se vuelve indistinguible de $v \mapsto Jv$. Todo lo que sabemos de matrices (determinante, inversa, autovalores) se usa entonces, localmente, sobre funciones que no son lineales.

▷ **Jacobiano y primera forma fundamental**
Explorá: con la superficie «la loma», poné el punto en la ladera $(2,1)$ y agrandá de a poco el pasito (du, dv). Mirá cuándo el segmento punteado $J\,(du, dv)$ se separa del pasito curvo sobre la superficie y cuándo la longitud por fórmula deja de coincidir con la de la cinta.
`unidades/10_jacobiano_primera_forma`

10.1.1. Pasar del plano a una superficie

¿Cómo se mide una distancia sobre una loma? Imaginá que caminás por ella con una cinta métrica. En cada lugar, el suelo bajo tus pies parece un plano un poco inclinado, pero la inclinación cambia a medida que avanzás. Sobre una superficie curva no existe una única base cartesiana válida en todas partes. En cada punto aparece un plano tangente, el plano que la lupa ve en ese punto, y una base local que cambia al desplazarse. Si ubicamos los puntos de la superficie con dos números u y v, un pasito (du, dv) es un cambio chico de esos dos números, y la métrica $ds^2 = E\,du^2 + 2F\,du\,dv + G\,dv^2$ (sección 10.2.6), con tres coeficientes E, F, G que hacen de cinta métrica en cada lugar, convierte esos pequeños cambios de coordenadas en distancias sobre la superficie.

De lo global a lo local

Una superficie curva se estudia con pequeños parches que se parecen a un plano, cada uno con sus coordenadas locales: es la intuición de una variedad (sección 10.2.5).

La derivada como mejor aproximación lineal

El gradiente es perpendicular a una curva o superficie de nivel porque es una forma lineal: la curva de nivel 0 de esa forma es la recta (o el plano) tangente.

10.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

10.2.1. El jacobiano: la matriz de la aproximación

Imaginá una lámina de goma con una cuadrícula dibujada, y que alguien la estira de manera despareja, más en un lado que en otro. ¿En qué se convierte una celda chiquita? Mirada con la lupa, en un paralelogramo, y ese paralelogramo lo dan las columnas de J. Para armar J hay dos lecturas, las mismas que en cualquier matriz. Por filas: cada componente de F es una función a valores reales y su fila es su gradiente, una forma lineal que mide cuánto cambia esa componente. Por columnas: la columna j es la velocidad con que se mueve $F(p)$ cuando solo cambia la coordenada x_j: el vector tangente a la imagen de la línea coordenada j. En la cuadrícula, las columnas de J son los lados del paralelogramo en que se transforma una celda chiquita; por eso su determinante es el factor local de área, el número por el que se multiplica el área de una celda chica (proposición 6.5 del capítulo 6).

Las coordenadas polares son el primer caso. En ellas un punto se da con su distancia r al origen y con el ángulo θ que forma con el eje x, y la función P del ejemplo convierte ese par en las coordenadas cartesianas del punto.

Ejemplo 10.2 (Jacobiano de polares a cartesianas)**.** Sea $P(r,\theta) = (r\cos\theta,\ r\sin\theta)$. Derivando cada componente respecto de r y de θ,

$$J_P(r,\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \det J_P = r\cos^2\theta + r\sin^2\theta = r.$$

En $r = 2$, $\theta = 30^\circ$ el punto es $P = (1{,}732;\ 1)$ y

$$J = \begin{pmatrix} 0{,}866 & -1 \\ 0{,}5 & 1{,}732 \end{pmatrix}, \qquad \det J = 2.$$

La primera columna, $(0{,}866;\ 0{,}5)$, es el versor radial: avanzar en r es alejarse del origen a lo largo del rayo. La segunda, $(-1;\ 1{,}732)$, es perpendicular a la primera y mide $r = 2$: girar un radián desplaza el punto dos unidades a lo largo de la circunferencia.

Tomamos el rectangulito $dr = 0{,}1$, $d\theta = 0{,}05$ rad del plano (r,θ) con esquina en $(2, 30^\circ)$ y comparamos la imagen exacta de sus vértices con la que predice J (desplazamientos desde $P(2,30^\circ)$):

pasito	imagen exacta	$J\,(dr, d\theta)$	diferencia
$(0{,}1;\ 0)$	$(0{,}0866;\ 0{,}05)$	$(0{,}0866;\ 0{,}05)$	0
$(0;\ 0{,}05)$	$(-0{,}0521;\ 0{,}0853)$	$(-0{,}05;\ 0{,}0866)$	$0{,}0025$
$(0{,}1;\ 0{,}05)$	$(0{,}0319;\ 0{,}1396)$	$(0{,}0366;\ 0{,}1366)$	$0{,}0056$

El lado radial coincide exactamente porque los rayos son rectas; el lado en θ es un arco, y su cuerda se aparta de la tangente en un término de segundo orden. El área exacta de la celda imagen (un trapecio polar) es $\frac{1}{2}\,d\theta\,\big((r+dr)^2 - r^2\big) = 0{,}01025$, y la que da el jacobiano es $|\det J|\,dr\,d\theta = r\,dr\,d\theta = 0{,}01$. La diferencia, $0{,}00025$, es $\frac{1}{2}\,dr^2\,d\theta$: de orden superior. Es el origen del factor r en $dA = r\,dr\,d\theta$, y del cambio de variables en las integrales dobles.

Hecho geométrico (figura 10.1): la grilla recta del plano (r, θ) se convierte en la grilla de circunferencias y rayos; cada celda chica se ve como el paralelogramo de lados $J(dr, 0)$ y $J(0, d\theta)$, que acá es un rectángulo porque las columnas de J son perpendiculares, y su área es r veces la de la celda original.

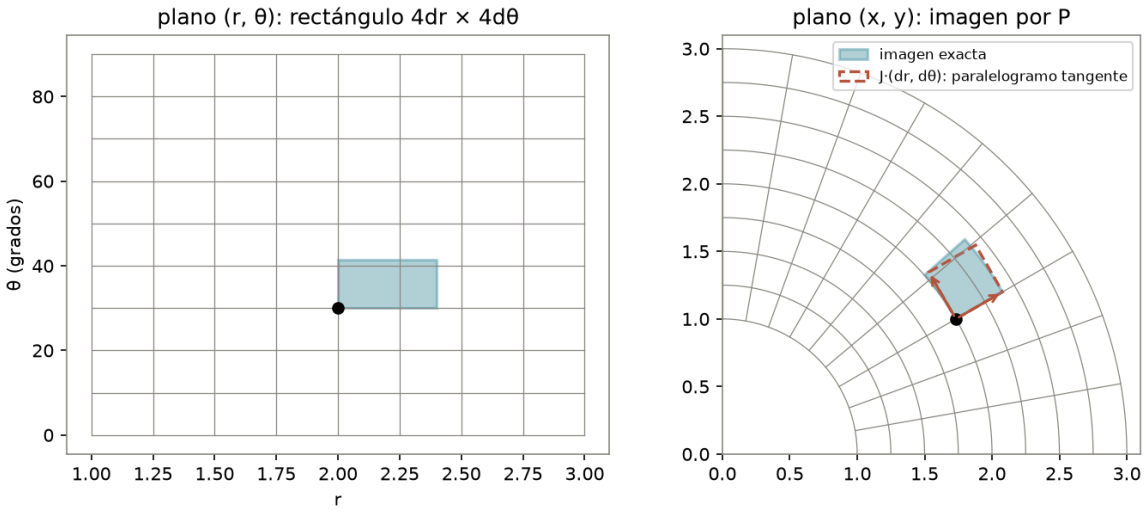


Figura 10.1: Izquierda: un rectángulo del plano (r, θ) con esquina en $(2, 30°)$, dibujado cuatro veces más grande que el del ejemplo 10.2 para que se vea. Derecha: su imagen exacta por $P(r, \theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$ (teal) y el paralelogramo tangente $J\,(dr, d\theta)$ (óxido, punteado), cuyos lados son las columnas de J escaladas por dr y $d\theta$.

10.2.2. Regla de la cadena: componer es multiplicar

Imaginá dos lupas puestas una detrás de la otra: la primera agranda tres veces y la segunda, dos. ¿Cuánto agranda el conjunto? Seis veces: los aumentos se multiplican. Con funciones pasa lo mismo. Llamamos $G \circ F$ a la función que aplica primero F y después G, cada una con su jacobiano, J_F y J_G. Si primero aplicamos F y después G, los pasitos se multiplican primero por J_F y después por J_G: la aproximación lineal de la composición es el producto de las matrices.

Proposición 10.3 (Regla de la cadena). *Si $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ es diferenciable en p y $G\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^k$ es diferenciable en $F(p)$, entonces $G \circ F$ es diferenciable en p y*

$$J_{G\circ F}(p) = J_G\big(F(p)\big)\, J_F(p).$$

Demostración. Escribimos $F(p+v) = F(p) + w$ con $w = J_F v + \mathrm{o}(\|v\|)$; en particular $\|w\| \le C\|v\|$ para v chico. Entonces $G(F(p+v)) = G(F(p)) + J_G w + \mathrm{o}(\|w\|) = G(F(p)) + J_G J_F v + J_G\,\mathrm{o}(\|v\|) + \mathrm{o}(\|v\|)$, y los dos últimos términos son $\mathrm{o}(\|v\|)$. □

En $\mathbb{R}$ es la regla conocida, $(g \circ f)' = g'(f(x))\, f'(x)$: un producto de dos números, como el de las dos lupas. Con una función a valores reales al final, es una fila por una matriz, la regla "la forma se transforma del lado contrario que el vector" del capítulo 5: si h da la altura del terreno en función de (x, y) y $(x, y) = P(r, \theta)$, la fila de $h \circ P$ es $dh\, J_P$, donde dh es la fila de h (ejercicio 10.2).

10.2.3. La inversa local: el jacobiano de la inversa es la inversa del jacobiano

Si al pasar por una función una celda chica se estira al doble en una dirección, ¿qué hay que hacer para volver? Encogerla a la mitad en esa misma dirección. Deshacer una función cerca de un punto es deshacer su matriz. Si F tiene una inversa diferenciable F^{-1}, la función que devuelve cada punto a donde estaba, la regla de la cadena aplicada a $F^{-1} \circ F = \mathrm{id}$ (id es la función que no mueve nada, y su jacobiano es la identidad I) da $J_{F^{-1}}(F(p))\, J_F(p) = I$: el jacobiano de la inversa es la inversa del jacobiano. En particular $\det J_F(p) \neq 0$. La recíproca, que no demostramos acá, es la que da sentido local a todo el capítulo.

Teorema de la función inversa (resultado usado)

Si $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ tiene derivadas parciales continuas y $\det J_F(p) \neq 0$, entonces cerca de p la función F es invertible, su inversa es diferenciable y $J_{F^{-1}}(F(p)) = J_F(p)^{-1}$.

Es la versión local de lo que el capítulo 11 hace con matrices: donde el jacobiano se puede invertir, la función se puede deshacer cerca del punto, aunque globalmente no sea inyectiva (las polares, con $\det J_P = r$, se pueden invertir cerca de cualquier punto salvo el origen, pero no en todo el plano, porque θ y $\theta + 2\pi$ dan el mismo punto).

Una situación de campo muestra a la vez el jacobiano y su inversa. Imaginá que estás parado en un punto de coordenadas conocidas y apuntás a otro. Hay instrumentos que miden ángulos horizontales con precisión de hasta un segundo de arco y distancias al milímetro: con ellos sabés hacia dónde está el otro punto y a qué distancia. ¿Cómo se pasa de esos dos números a sus coordenadas, y de las coordenadas a esos dos números? Son dos funciones, una inversa de la otra, y sus jacobianos tienen que ser matrices inversas. En el ejemplo, E y N son las coordenadas este y norte, d es la distancia, Az el ángulo respecto del norte, y atan2 es la versión del arco tangente que mira los signos de las dos diferencias para decidir en qué cuadrante cae el ángulo.

Esto lo vas a usar en Topografía

El punto desde donde se mide se llama *estación*. La dirección hacia el otro punto se da con el *acimut*: el ángulo que forma con el norte, contado en sentido horario, como las agujas del reloj. Calcular las coordenadas de un punto a partir de la distancia y esa dirección, medidas desde un punto conocido, se llama *radiación*.

Ejemplo 10.4 (Distancia y acimut desde una estación, y su inversa)**.** Desde una estación $S = (E_0, N_0)$, a cada punto (E, N) le asignamos su distancia y su acimut: con $\Delta E = E - E_0$, $\Delta N = N - N_0$,

$$\mathrm{Pol}(E, N) = (d, \mathrm{Az}), \qquad d = \sqrt{\Delta E^2 + \Delta N^2}, \qquad \mathrm{Az} = \operatorname{atan2}(\Delta E, \Delta N),$$

con el acimut medido desde el norte en sentido horario (sección 1.2.3) y en radianes. Derivando,

$$J_{\mathrm{Pol}} = \begin{pmatrix} \dfrac{\Delta E}{d} & \dfrac{\Delta N}{d} \\[2mm] \dfrac{\Delta N}{d^2} & -\dfrac{\Delta E}{d^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin \mathrm{Az} & \cos \mathrm{Az} \\[2mm] \dfrac{\cos \mathrm{Az}}{d} & -\dfrac{\sin \mathrm{Az}}{d} \end{pmatrix}, \qquad \det J_{\mathrm{Pol}} = -\frac{1}{d}.$$

La primera fila es el versor que va de la estación al punto: la distancia solo cambia si nos movemos en esa dirección. La segunda fila es perpendicular y está dividida por d: el mismo desplazamiento lateral cambia menos el acimut cuanto más lejos está el punto.

La inversa es la radiación, $\mathrm{Rad}(d, \mathrm{Az}) = (E_0 + d \sin \mathrm{Az},\ N_0 + d \cos \mathrm{Az})$, con

$$J_{\mathrm{Rad}} = \begin{pmatrix} \sin \mathrm{Az} & d \cos \mathrm{Az} \\ \cos \mathrm{Az} & -d \sin \mathrm{Az} \end{pmatrix}.$$

Con $\Delta E = 300$ m, $\Delta N = 400$ m resulta $d = 500$ m, $\mathrm{Az} = 36{,}8699°$, y

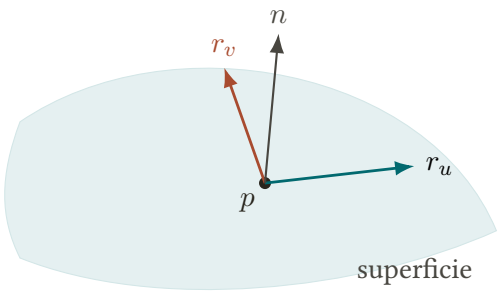
$$J_{\mathrm{Pol}} = \begin{pmatrix} 0{,}6 & 0{,}8 \\ 0{,}0016 & -0{,}0012 \end{pmatrix}, \qquad J_{\mathrm{Rad}} = \begin{pmatrix} 0{,}6 & 400 \\ 0{,}8 & -300 \end{pmatrix}, \qquad J_{\mathrm{Pol}} J_{\mathrm{Rad}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(A mano: $0{,}6 \cdot 0{,}6 + 0{,}8 \cdot 0{,}8 = 1$ y $0{,}6 \cdot 400 - 0{,}8 \cdot 300 = 0$.) Las unidades acompañan: la segunda fila de J_{Pol} está en radianes por metro y la segunda columna de J_{Rad} en metros por radián.

Si el punto se corre $(0{,}10;\ -0{,}05)$ m, la aproximación lineal da $\Delta d = 0{,}6 \cdot 0{,}10 - 0{,}8 \cdot 0{,}05 = 0{,}02$ m y $\Delta \mathrm{Az} = 0{,}0016 \cdot 0{,}10 + 0{,}0012 \cdot 0{,}05 = 0{,}00022$ rad, o sea $45{,}38''$. Recalculando con las fórmulas exactas se obtiene $\Delta d = 0{,}02001$ m y $45{,}38''$: a esta escala la aproximación lineal es, en la práctica, exacta.

10.2.4. Coordenadas curvilíneas y bases locales

Imaginá que tenés que ubicar puntos sobre una loma y no sobre un plano. Podés usar dos números, como en el plano, pero las líneas en que uno de los dos queda fijo ya no son rectas: se curvan con el terreno. ¿Qué hace de base en cada punto? Una parametrización $r\colon U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $(u, v) \mapsto r(u, v)$, es una función que a cada par de números (u, v) de una región U del plano le asigna un punto $r(u, v)$ del espacio, y así describe una superficie mediante dos coordenadas. Los vectores $r_u = \partial r/\partial u$ y $r_v = \partial r/\partial v$, las velocidades con que se mueve el punto cuando cambia solo u o solo v, forman una base tangente local cuando son linealmente independientes (equivalentemente, cuando el jacobiano $J_r(u, v)$ tiene rango máximo, rango $J_r = 2$). En el dibujo, n es la normal: la flecha perpendicular a la superficie en p.



En una superficie curva, a diferencia del plano cartesiano, la base cambia de orientación y de longitud con el punto; por eso los productos internos y las derivadas adquieren coeficientes.

10.2.5. Variedades y espacio tangente

Pensá en la Tierra: desde donde estás parado el suelo parece plano, y lo curvo aparece recién cuando se mira lejos. ¿Qué objetos se comportan así? Una variedad es un objeto que localmente se parece a un espacio euclídeo. Una superficie regular $S \subset \mathbb{R}^3$, sin pliegues ni puntas, tiene en cada punto p un espacio tangente $T_pS = \operatorname{span}\{r_u(p), r_v(p)\}$, el conjunto de todas las combinaciones de r_u y r_v: las flechas que salen de p rozando la superficie, la mejor aproximación lineal local a la superficie. Es el plano que ve la lupa. No es una proyección cartográfica: pertenece al punto p y cambia al desplazarse sobre S. Si $\Phi\colon S \to \mathcal{N}$ es una aplicación entre superficies (variedades), una regla que lleva cada punto de S a un punto de otra superficie $\mathcal{N}$, como un mapa que lleva la Tierra al papel, su derivada $d\Phi_p\colon T_pS \to T_{\Phi(p)}\mathcal{N}$ es una transformación lineal entre espacios tangentes, que contiene la información local sobre escala, orientación, deformación angular y deformación de áreas.

10.2.6. Métrica y primera forma fundamental

¿Cuánto mide un pasito (du, dv) sobre la superficie? En el plano cartesiano la respuesta es Pitágoras. Sobre una loma, las flechas r_u y r_v no miden uno ni son perpendiculares, y Pitágoras necesita una corrección. La métrica inducida por la parametrización, la cinta métrica de cada lugar, queda determinada por tres productos internos ($\langle\cdot,\cdot\rangle$ es el producto interno del espacio):

$$E = \langle r_u, r_u\rangle, \qquad F = \langle r_u, r_v\rangle, \qquad G = \langle r_v, r_v\rangle.$$

Acá E, F y G son tres números de la métrica; no tienen que ver con el Este E ni con la función F de las secciones anteriores. El elemento de longitud, el cuadrado del largo de un pasito, es

$$\boxed{ds^2 = E\,du^2 + 2F\,du\,dv + G\,dv^2} = \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix}.$$

Esfera. Para una esfera de radio R, con longitud λ (el ángulo que mide cuánto al este está un punto) y latitud φ (cuánto al norte del ecuador), $ds^2 = R^2\cos^2\varphi\,d\lambda^2 + R^2\,d\varphi^2$. El factor $\cos\varphi$ explica por qué un incremento fijo de longitud representa una distancia cada vez menor al acercarse a los polos.

La métrica es J^TJ. Las columnas de la matriz 3×2 $J=(r_u\ \ r_v)$ son los vectores de la base local, de modo que $\left(\begin{smallmatrix}E & F\\ F & G\end{smallmatrix}\right)=J^TJ$, y el factor local de área sobre la superficie es $\sqrt{EG-F^2}=\sqrt{\det(J^TJ)}$. Para un cambio de coordenadas del plano en el plano, J es cuadrada y esa raíz es $|\det J|$: para las polares, $J^TJ=\operatorname{diag}(1,r^2)$, la matriz diagonal con 1 y r^2, que da $ds^2=dr^2+r^2d\theta^2$ y el factor de área r del ejemplo 10.2.

▷ **Jacobiano y primera forma fundamental**
Verificá: elegí el «plano inclinado $z=1+0{,}4u+0{,}3v$». Calculá a mano $J=(r_u\ \ r_v)$ con $r_u=(1,0,0{,}4)$, $r_v=(0,1,0{,}3)$ y J^TJ, y comprobá que la unidad muestra $E=1{,}16$, $F=0{,}12$, $G=1{,}09$ en cualquier punto, y que el factor de área es $\sqrt{EG-F^2}$.
`unidades/10_jacobiano_primera_forma`

10.3. En profundidad

10.3.1. Segundo orden: la hessiana como forma cuadrática

Apoyá una bolita en tres lugares: en el fondo de una cuenca, en la cima de un cerro y en un portezuelo, el paso bajo entre dos cerros. En los tres el suelo es horizontal y la bolita no rueda sola. ¿Cómo se distinguen, entonces? Empujándola un poco: en la cuenca vuelve, en la cima se va, y en el portezuelo depende de para dónde la empujes. La derivada primera no ve la diferencia; hace falta la segunda. En un punto donde el gradiente se anula (un punto *crítico*: una cima, el fondo de una cuenca, un portezuelo) el plano tangente es horizontal y la forma del terreno está en el término siguiente. Para $h\colon \mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ con derivadas segundas continuas,

$$h(p+v)=h(p)+dh_p(v)+\tfrac12\,v^THv+\mathrm{o}(\|v\|^2),\qquad H=\begin{pmatrix}\partial_{xx}h & \partial_{xy}h\\ \partial_{yx}h & \partial_{yy}h\end{pmatrix},$$

donde H es la *hessiana*: la matriz de las derivadas segundas, que es el jacobiano del gradiente. Con derivadas segundas continuas las cruzadas coinciden y H es simétrica; el término $\frac12 v^THv$ es una forma cuadrática, como las de los capítulos 7 y 8. En $\mathbb{R}$, es el conocido $\frac12 f''(x)h^2$. En el enunciado que sigue, $\mu_1,\dots,\mu_n$ son los autovalores de H: cuánto se curva la función en cada una de sus direcciones principales.

Proposición 10.5 (Máximos, mínimos y sillas por los autovalores de la hessiana)**.** *Sea p un punto crítico de h ($dh_p=0$) y $\mu_1,\dots,\mu_n$ los autovalores de la hessiana H en p.*

(a) Si todos son positivos, p es un mínimo local (cuenca).

(b) Si todos son negativos, p es un máximo local (cima).

(c) Si hay de los dos signos, p es un punto silla (portezuelo): en la dirección de un autovector de autovalor positivo h sube y en la de uno negativo, baja.

(d) Si algún autovalor es nulo y los demás tienen el mismo signo, el segundo orden no alcanza para decidir.

Demostración. Por el teorema espectral (capítulo 8) hay una base ortonormal de autovectores $u_1,\dots,u_n$; escribiendo $v=\sum y_iu_i$, queda $v^THv=\sum\mu_iy_i^2$. En (a), $v^THv\ge\mu_{\min}\|v\|^2$ con $\mu_{\min}>0$, y como el resto es $\mathrm{o}(\|v\|^2)$, para v chico y no nulo $h(p+v)-h(p)\ge\frac14\mu_{\min}\|v\|^2>0$. (b) es (a) aplicado a $-h$. En (c), sobre $v=tu_i$ se tiene $h(p+tu_i)-h(p)=\frac12\mu_it^2+\mathrm{o}(t^2)$, que para t chico tiene el signo de μ_i. Para (d), x^4+y^2 y $-x^4+y^2$ tienen en el origen la misma hessiana $\operatorname{diag}(0,2)$: la primera tiene un mínimo y la segunda no. □

Los autovectores de H son las direcciones de curvatura principal del terreno y los autovalores dicen cuánto se curva en cada una. Es la bolita del comienzo: empujada a lo largo de un autovector de autovalor positivo, vuelve; a lo largo de uno de autovalor negativo, se va. Las curvas de nivel de $\frac12 v^THv$ son elipses alrededor de una cuenca o de una cima, y pares de hipérbolas alrededor de una silla: la misma clasificación de cónicas del capítulo 7.

Ejemplo 10.6 (Una cuenca y una silla en $h(x,y) = x^3 - 3xy + y^3$)**.** El gradiente es $(3x^2 - 3y,\ 3y^2 - 3x)$. Se anula si $y = x^2$ y $x = y^2$, de donde $x = x^4$: los puntos críticos son $(0,0)$ y $(1,1)$. La hessiana es

$$H(x,y) = \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}, \qquad H(1,1) = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}, \qquad H(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}.$$

En $(1,1)$, con $h = -1$: autovalores 9 y 3, con autovectores $(1,-1)/\sqrt{2}$ y $(1,1)/\sqrt{2}$. Los dos positivos: es una cuenca, más empinada en la dirección $(1,-1)$ que en la $(1,1)$. En $(0,0)$, con $h = 0$: autovalores 3 y -3, con autovectores $(1,-1)/\sqrt{2}$ y $(1,1)/\sqrt{2}$. Signos opuestos: es una silla, que sube hacia $(1,-1)$ y baja hacia $(1,1)$.

Comprobación con pasitos de largo $0{,}14$:

punto	pasito v	$\frac{1}{2}v^T H v$	cambio real de h
$(1,1)$	$(0{,}1;\ 0{,}1)$	$0{,}03$	$0{,}032$
$(1,1)$	$(0{,}1;\ -0{,}1)$	$0{,}09$	$0{,}09$
$(0,0)$	$(0{,}1;\ -0{,}1)$	$0{,}03$	$0{,}03$
$(0,0)$	$(0{,}1;\ 0{,}1)$	$-0{,}03$	$-0{,}028$

El cociente $9/3 = 3$ entre los autovalores se lee en la tabla: el mismo pasito sube tres veces más en la dirección empinada. Las diferencias $(0{,}002)$ son el término cúbico.

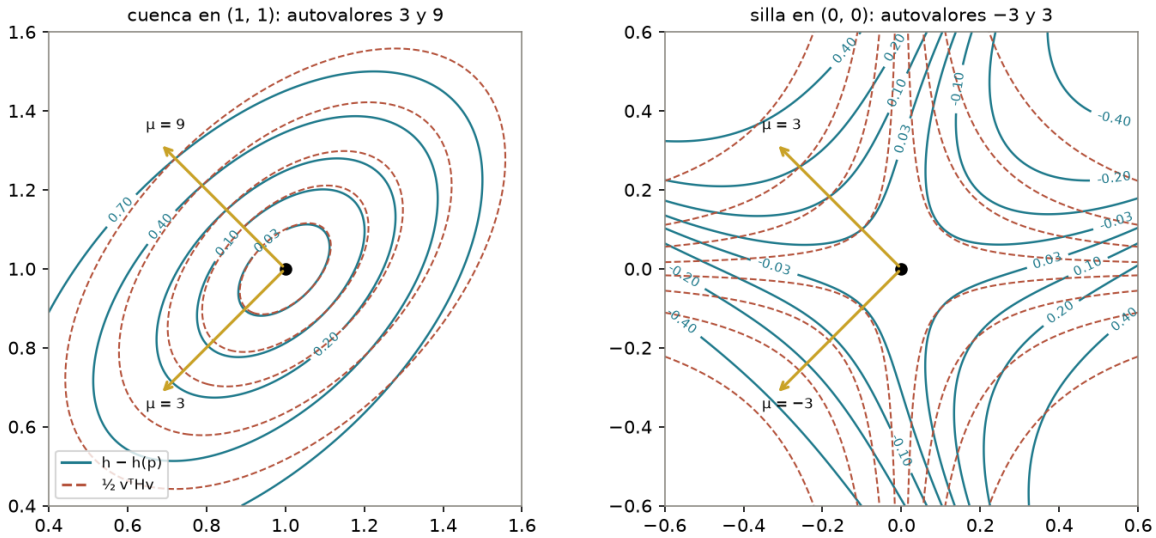


Figura 10.2: Curvas de nivel de $h(x,y) - h(p)$ para $h = x^3 - 3xy + y^3$ (teal) y de su aproximación de segundo orden $\frac{1}{2}v^T H v$ (óxido, punteadas), en los dos puntos críticos del ejemplo 10.6. Las flechas doradas son los autovectores de H con su autovalor. Izquierda: cuenca en $(1,1)$, elipses. Derecha: silla en $(0,0)$, hipérbolas. Cerca del punto las dos familias de curvas se confunden.

10.3.2. Linealizar para resolver: el método de Newton

Suponé que desde un punto medís 80 m hasta el lugar que buscás y desde otro, 60 m. El lugar está donde se cortan dos circunferencias. ¿Cómo se calcula ese corte? Con dos circunferencias se puede despejar a mano, pero con mediciones de distinto tipo las ecuaciones se vuelven inmanejables. La propuesta de Newton es otra: reemplazar cada curva por su recta tangente, cortar rectas, que es fácil, y repetir desde el punto obtenido. Cortar dos distancias (ubicar un punto por las distancias medidas desde dos puntos conocidos), cortar dos visuales (ubicarlo por las direcciones en que se lo ve desde dos puntos conocidos; la visual es la línea de mira) o calcular un punto por intersección inversa (ubicar dónde estamos parados midiendo los ángulos hacia tres puntos conocidos) son sistemas de ecuaciones no lineales. La idea del método de Newton es la del capítulo

entero: cerca de una aproximación x_k, la que tenemos después de k pasos, reemplazar F por su aproximación lineal y resolver el sistema *lineal* para la corrección δ

$$F(x_k) + J_F(x_k)\,\delta = 0, \qquad x_{k+1} = x_k + \delta.$$

En $\mathbb{R}$ es el conocido $x_{k+1} = x_k - f(x_k)/f'(x_k)$: cortar la recta tangente con el eje. En el plano, cada ecuación se reemplaza por su recta tangente (la recta de nivel cero de la forma afín, como en la sección 5.3.2) y se cortan las dos rectas. Si J_F es invertible en la solución y el arranque es bueno, el error de cada paso es proporcional al cuadrado del error del paso anterior (convergencia cuadrática): cerca de la solución, la cantidad de cifras correctas se duplica en cada iteración.

Ejemplo 10.7 (Intersección de dos distancias por Newton)**.** En un sistema local, desde $A = (0, 0)$ se midió 80 m y desde $B = (100, 0)$, 60 m, al mismo punto $X = (x, y)$, que está al norte de la base. Buscamos el cero de

$$F(x, y) = \begin{pmatrix} \|X - A\| - 80 \\ \|X - B\| - 60 \end{pmatrix}, \qquad J_F = \begin{pmatrix} (X - A)^T/\|X - A\| \\ (X - B)^T/\|X - B\| \end{pmatrix}.$$

Las filas de J_F son los versores que van de cada estación al punto: la primera fila del J_{Pol} del ejemplo 10.4. Arrancamos de un croquis, $x_0 = (60, 40)$.

Una iteración a mano. Las distancias desde x_0 son $\sqrt{60^2 + 40^2} = 72{,}1110$ y $\sqrt{40^2 + 40^2} = 56{,}5685$, así que

$$F(x_0) = \begin{pmatrix} -7{,}8890 \\ -3{,}4315 \end{pmatrix}, \qquad J_F(x_0) = \begin{pmatrix} 0{,}83205 & 0{,}55470 \\ -0{,}70711 & 0{,}70711 \end{pmatrix}, \qquad \det J_F = 0{,}98058.$$

Resolviendo $J_F\,\delta = -F$ se obtiene $\delta = (3{,}7477;\ 8{,}6005)$ y $x_1 = (63{,}7477;\ 48{,}6005)$. Desde x_1 las distancias son $80{,}1610$ y $60{,}6320$: los residuos pasaron de metros a decímetros.

Las siguientes.

k	x_k	y_k	distancia a la solución (m)
0	60	40	8,94
1	63,747695	48,600509	0,651
2	64,001868	48,001649	$2{,}49 \cdot 10^{-3}$
3	64,000000	48,000000	$5{,}14 \cdot 10^{-8}$

La solución es $(64, 48)$: $64^2 + 48^2 = 80^2$ y $36^2 + 48^2 = 60^2$. El error pasa de $0{,}651$ a $0{,}0025$ y a $5 \cdot 10^{-8}$: convergencia cuadrática. El determinante de J_F es el seno del ángulo entre las dos visuales; si el punto estuviera casi alineado con A y B, J_F sería casi singular, las rectas tangentes casi paralelas y la intersección mal condicionada.

Con más de dos distancias el sistema tiene más ecuaciones que incógnitas, y el paso de Newton $J_F\delta = -F$ no tiene solución exacta: se resuelve por cuadrados mínimos, buscando la corrección que deja más chica la suma de los cuadrados de lo que no cierra, con la pseudoinversa del capítulo 11. Ese es el método de Gauss–Newton, con el que se resuelve el problema de la intersección de circunferencias del capítulo 12.

10.3.3. La traza del jacobiano: divergencia de un campo de desplazamientos

Imaginá que medís las mismas marcas del terreno hoy y dentro de unos años, y que entre una vez y otra el suelo se movió unos centímetros, más en unos lugares que en otros. ¿Se estiró o se comprimió el terreno alrededor de cada punto? Entre dos épocas, dos momentos en que se mide, cada punto x del terreno se corre a $x + \varepsilon u(x)$, donde u es un campo de desplazamientos, la flecha que dice hacia dónde y cuánto se movió cada punto, y ε indica que el corrimiento es chico. El jacobiano de esa transformación es $I + \varepsilon J$, con J el jacobiano de u, y el factor

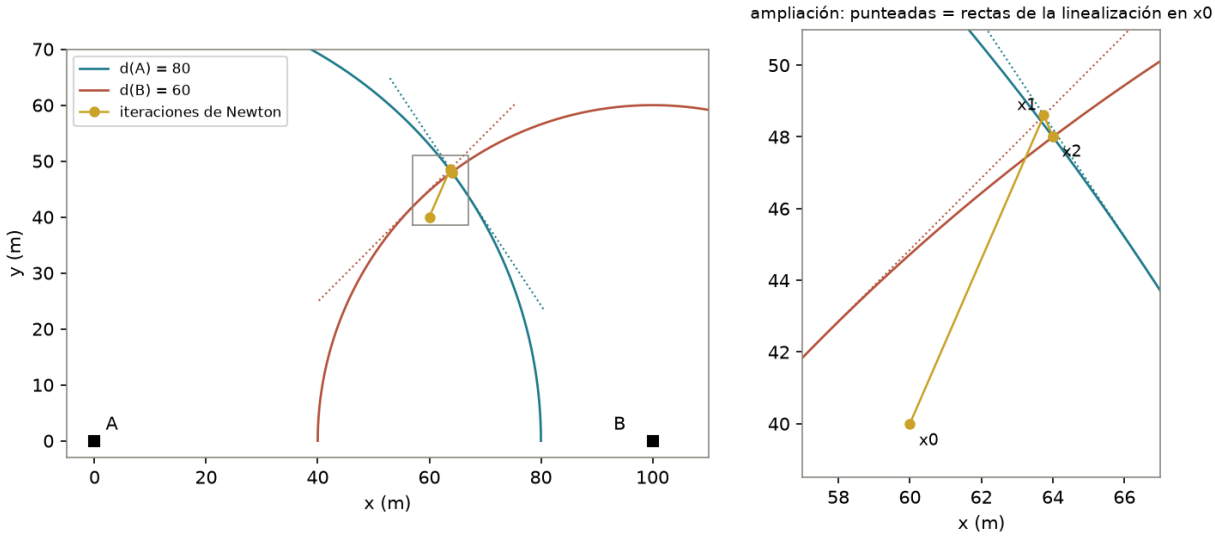


Figura 10.3: Las dos circunferencias del ejemplo 10.7 y las iteraciones de Newton desde $x_0 = (60, 40)$. Las rectas punteadas son las tangentes a cada circunferencia en el pie de la visual desde x_0: la linealización de F en x_0. Su intersección es x_1. A la derecha, una ampliación.

local de área es su determinante (sección 10.2.6). Por la proposición 7.10, $\det(I + \varepsilon J) = 1 + \varepsilon \operatorname{tr} J + O(\varepsilon^2)$, donde $\operatorname{tr} J$ es la traza, la suma de la diagonal, con el $O(\varepsilon^2)$ en el sentido del apéndice A.2. La traza de J es la *divergencia* de u, $\operatorname{div} u = \partial u_E/\partial E + \partial u_N/\partial N$, donde u_E y u_N son las componentes este y norte del corrimiento. Cuando u es afín, J es constante y el planteo se reduce al de la red deformada del capítulo 7: la divergencia es la dilatación de la sección 7.3.6, la parte simétrica de J es el tensor de deformación (la matriz que dice cuánto se estira o se acorta cada dirección, sin contar el giro) y la antisimétrica, un giro sin efecto sobre el área.

La divergencia mide cuánto se expande el terreno alrededor de un punto

Divergencia positiva, el terreno se expande; negativa, se contrae; nula, solo se deforma o gira sin cambiar de área.

10.3.4. Aplicación topográfica: cuánto error hereda un punto medido

Volvamos al temblor de la mano de "La idea". Medimos un ángulo y una distancia desde un punto conocido y con esos dos números calculamos otro punto. Cada medida viene con un pequeño error: la distancia, de unos milímetros; el ángulo, de unos segundos de arco. ¿Cuánto error hereda el punto calculado, y hacia qué lado?

Esto lo vas a usar en Topografía

Ubicar un punto con una distancia y un ángulo medidos desde otro conocido es la función Rad de la sección 10.2.3. Calcular cuánto del error de las mediciones pasa a lo calculado se llama *propagación de errores*. El resultado se dibuja como una elipse alrededor del punto, la *elipse de error*, cuyo tamaño y forma dicen cuánto y hacia dónde puede estar corrido.

Desde un punto de coordenadas oficiales (sistema Gauss–Krüger, que divide el país en franjas norte–sur numeradas; esta es la franja 5) $E_0 = 5\,512\,340{,}00$ m, $N_0 = 6\,172\,480{,}00$ m se mide hasta otro punto la distancia $d = 1500{,}000$ m y la dirección respecto del norte $\mathrm{Az} = 52°30'00''$. Los números de las coordenadas son largos porque se cuentan desde un origen lejano; lo que importa son las diferencias, no el valor completo. El instrumento mide distancias con un desvío estándar de 3 mm + 2 ppm y direcciones con $5''$. El *desvío estándar*, que escribimos σ, es el tamaño típico del error de una medición; 3 mm + 2 ppm quiere decir 3 mm fijos más 2 mm por cada kilómetro medido (ppm: partes por millón). ¿Cuán bien queda determinado el punto?

El punto y su jacobiano. Con $\mathrm{Rad}(d, \mathrm{Az}) = (E_0 + d\sin\mathrm{Az},\ N_0 + d\cos\mathrm{Az})$ el punto calculado es $E = 5\,513\,530{,}030$ m, $N = 6\,173\,393{,}142$ m. Su jacobiano respecto de (d, Az) es el J_{Rad} del ejemplo 10.4:

$$J = \begin{pmatrix} \sin\mathrm{Az} & d\cos\mathrm{Az} \\ \cos\mathrm{Az} & -d\sin\mathrm{Az} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}793353 & 913{,}142 \\ 0{,}608761 & -1190{,}030 \end{pmatrix}.$$

La segunda columna está en metros por radián, así que el desvío del ángulo, σ_{Az}, tiene que ir en radianes: $\sigma_{\mathrm{Az}} = 5'' = 5 \cdot \pi/(180 \cdot 3600) = 2{,}424 \cdot 10^{-5}$ rad. El de la distancia es $\sigma_d = 3 + 2 \cdot 1{,}5 = 6{,}0$ mm.

Cómo se reparte el error del punto. Para describir el error de un punto no alcanza con un número: hay que decir cuánto se equivoca en E, cuánto en N y si los dos errores tienden a ir juntos. Eso lo guarda una matriz simétrica, la *matriz de covarianza*: en la diagonal, los cuadrados de los desvíos de cada coordenada; fuera de ella, cuánto se acompañan los dos errores. La escribimos Σ (sigma mayúscula, que acá no es una suma). Si los errores de d y de Az son chicos e independientes, un error $\varepsilon = (\varepsilon_d, \varepsilon_{\mathrm{Az}})$ en las mediciones produce, a primer orden, el error $J\varepsilon$ en el punto. Y esa matriz, para el error $J\varepsilon$, es $J\,\Sigma\,J^T$ (si $\Sigma = \mathrm{E}[\varepsilon\varepsilon^T]$, entonces $\mathrm{E}[J\varepsilon\varepsilon^T J^T] = J\Sigma J^T$; $\mathrm{E}[\cdot]$ es el promedio sobre muchas repeticiones de la medición). Por lo tanto

$$\Sigma_{EN} = J \begin{pmatrix} \sigma_d^2 & 0 \\ 0 & \sigma_{\mathrm{Az}}^2 \end{pmatrix} J^T = \begin{pmatrix} 512{,}625 & -621{,}150 \\ -621{,}150 & 845{,}499 \end{pmatrix}\ \mathrm{mm}^2.$$

Los desvíos de cada coordenada son $\sigma_E = 22{,}64$ mm y $\sigma_N = 29{,}08$ mm, con una correlación de $-0{,}9435$: los errores en E y en N no son independientes, aunque los de d y Az sí lo sean. La correlación es un número entre -1 y 1 que dice cuánto se acompañan dos errores; tan cerca de -1, cuando uno sale por exceso el otro sale casi siempre por defecto.

Semiejes y orientación. Los autovalores de Σ_{EN} son $1322{,}124$ y $36{,}000$ mm^2; sus raíces, $36{,}36$ mm y $6{,}00$ mm, son los semiejes de la elipse de error de un desvío, y los autovectores, con direcciones de $142{,}50°$ y $52{,}50°$ respecto del norte, sus direcciones (la lectura de una matriz así como elipse es la del ejemplo 8.6). El resultado tiene una lectura directa: las dos columnas de J son perpendiculares, una en la dirección de la visual y de largo 1, la otra transversal y de largo d. El semieje chico es σ_d, sobre la visual; el grande es $d\,\sigma_{\mathrm{Az}} = 1500 \cdot 2{,}424 \cdot 10^{-5}$ m $= 36{,}36$ mm, perpendicular a ella. Es el temblor de la mano: un error de ángulo chico, multiplicado por un brazo de un kilómetro y medio, corre el punto de costado varios centímetros.

Verificación por simulación. Sorteamos $10\,000$ mediciones con errores al azar del tamaño de esos desvíos: la mayoría chicos, pocos grandes, repartidos como una campana de Gauss. Para que cualquiera pueda repetir exactamente el mismo sorteo, lo fijamos con un número de partida, la semilla 2026. Calculamos cada punto con la Rad exacta, con senos y cosenos, sin linealizar, y calculamos la misma matriz para la nube de puntos, que llamamos $\widehat{\Sigma}_{EN}$ (el sombrero indica que sale de los datos simulados y no de la fórmula):

$$\widehat{\Sigma}_{EN} = \begin{pmatrix} 516{,}783 & -626{,}027 \\ -626{,}027 & 852{,}254 \end{pmatrix}\ \mathrm{mm}^2.$$

La diferencia relativa con $J\Sigma J^T$ (en norma de Frobenius, la raíz de la suma de los cuadrados de todas las entradas) es de $0{,}79$ %, del orden del error de muestreo con $10\,000$ puntos; los semiejes empíricos son $36{,}51$ mm y $6{,}03$ mm. Dentro de la elipse de un desvío cae el $38{,}33$ % de los puntos y dentro de la del 95 % (la agrandada para que, en teoría, contenga el 95 % de los puntos), el $94{,}95$ %. La linealización en sí no aporta error visible: sobre la misma muestra, la máxima diferencia entre Rad exacta y $\mathrm{Rad}(p) + J\varepsilon$ es de $5{,}17$ micrómetros, porque los errores angulares son de 10^{-5} rad y el término de segundo orden es del orden de $d\,\sigma_{\mathrm{Az}}^2$.

El error transversal domina. Con los mismos instrumentos, para distintas distancias:

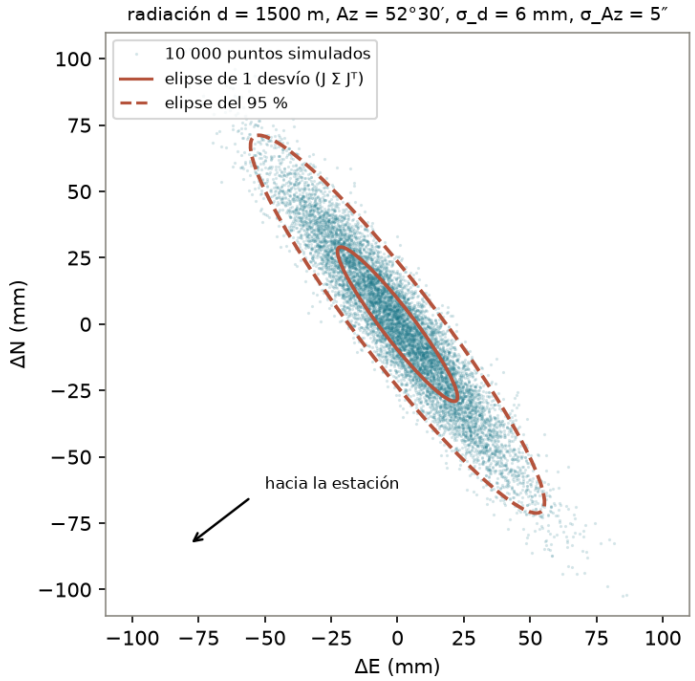


Figura 10.4: Los 10 000 puntos simulados alrededor del punto radiado (diferencias en mm) y las elipses de un desvío y del 95 % que da $J\,\Sigma\,J^{T}$. El eje mayor, de 36,36 mm, es perpendicular a la visual; el menor, de 6,00 mm, está sobre ella.

d (m)	σ_d (mm)	$d\,\sigma_{\mathrm{Az}}$ (mm)	cociente
500	4,0	12,1	3,03
1000	5,0	24,2	4,85
1500	6,0	36,4	6,06
2000	7,0	48,5	6,93

El error sobre la visual crece apenas 2 mm por kilómetro; el transversal, 24,2 mm por kilómetro. Los dos se igualan cuando $d\,\sigma_{\mathrm{Az}} = 3\text{ mm} + 2\cdot 10^{-6} d$, es decir en $d \approx 135$ m; para puntos más lejanos la elipse es cada vez más alargada y la calidad del punto depende sobre todo de la del ángulo. Por eso, para mejorar un punto lejano, conviene mejorar el ángulo antes que la distancia.

10.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 10.1. Sea $F(x, y) = (x^2 - y,\ xy)$. Escribí su jacobiano en $(2, 1)$, usalo para aproximar $F(2{,}1;\ 0{,}9)$ y compará con el valor exacto. ¿Cuánto vale el factor local de área en ese punto?

Solución. $J = \left(\begin{smallmatrix} 2x & -1 \\ y & x \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ en $(2, 1)$, donde $F = (3, 2)$. Con $v = (0{,}1;\ -0{,}1)$, $Jv = (0{,}5;\ -0{,}1)$ y la aproximación es $(3{,}5;\ 1{,}9)$; el valor exacto es $(2{,}1^2 - 0{,}9;\ 2{,}1 \cdot 0{,}9) = (3{,}51;\ 1{,}89)$. Las diferencias, $0{,}01$ y $-0{,}01$, son de segundo orden (h^2 y hk). El factor de área es $\det J = 9$: cerca de $(2, 1)$ las áreas se multiplican por 9, sin cambio de orientación.

Ejercicio 10.2. Sea $h(x, y) = xy$ y $(x, y) = P(r, \theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta)$. Calculá la fila de $h \circ P$ en $r = 2$, $\theta = 30°$ con la regla de la cadena, usando el jacobiano del ejemplo 10.2, y comprobala derivando directamente $h(P(r, \theta)) = \tfrac{1}{2} r^2 \sin 2\theta$.

Solución. En $P(2, 30°) = (1{,}732;\ 1)$ la fila de h es $(y, x) = (1;\ 1{,}732)$. Por la regla de la cadena, $(1;\ 1{,}732)\left(\begin{smallmatrix} 0{,}866 & -1 \\ 0{,}5 & 1{,}732 \end{smallmatrix}\right) = (0{,}866 + 0{,}866;\ -1 + 3) = (1{,}732;\ 2)$. Directamente: $\partial_r = r\sin 2\theta = 2\sin 60° = 1{,}732$ y $\partial_\theta = r^2 \cos 2\theta = 4 \cdot 0{,}5 = 2$. La fila se multiplica por J a la derecha, como toda forma lineal.

Ejercicio 10.3. Un relieve se modela cerca del origen como $h(x, y) = 100 - x^2 + xy - 2y^2$ (en metros, con x, y en unidades de 10 m). Verificá que el origen es punto crítico, clasificalo por los autovalores de la hessiana e indicá las direcciones de curvatura máxima y mínima.

Solución. El gradiente, $(-2x + y,\ x - 4y)$, se anula en $(0, 0)$. La hessiana es $H = \left(\begin{smallmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -4 \end{smallmatrix}\right)$, con traza -6 y determinante 7; sus autovalores son $-3 \pm \sqrt{2}$: $-4{,}414$ y $-1{,}586$. Los dos negativos: el origen es una cima, con $h = 100$. La bajada más brusca va según el autovector de $-4{,}414$, $(0{,}383;\ -0{,}924)$ (casi en la dirección y), y la más suave según el de $-1{,}586$, $(0{,}924;\ 0{,}383)$. Como h es cuadrática, la fórmula de segundo orden es exacta: con $v = (1, 1)$, $\frac{1}{2} v^T H v = -2$ y $h(1, 1) = 98$.

Ejercicio 10.4. Desde $A = (0, 0)$ se midió 30 m y desde $B = (50, 0)$, 40 m al mismo punto, ubicado al norte de la base. Partiendo de $x_0 = (20, 20)$, hacé una iteración de Newton a mano con la F del ejemplo 10.7 y compará con la solución exacta.

Solución. Desde x_0 las distancias son $28{,}2843$ y $36{,}0555$, y $F(x_0) = (-1{,}7157;\ -3{,}9445)$. Las filas de J_F son los versores desde cada estación: $J_F = \left(\begin{smallmatrix} 0{,}70711 & 0{,}70711 \\ -0{,}83205 & 0{,}55470 \end{smallmatrix}\right)$, con $\det J_F = 0{,}98058$. Resolviendo $J_F \delta = -F$: $\delta = (-1{,}8738;\ 4{,}3003)$ y $x_1 = (18{,}1262;\ 24{,}3003)$. La solución exacta es $(18, 24)$ ($18^2 + 24^2 = 30^2$, $32^2 + 24^2 = 40^2$); el error pasa de $4{,}47$ m a $0{,}326$ m, y una segunda iteración da $(17{,}9991;\ 24{,}0008)$, a 1,25 mm.

Ejercicio 10.5. Se radia un punto con $d = 800$ m y $\mathrm{Az} = 300°$, con $\sigma_d = 3$ mm $+ 2$ ppm y $\sigma_{\mathrm{Az}} = 10''$. Calculá $\Sigma_{EN} = J\,\mathrm{diag}(\sigma_d^2, \sigma_{\mathrm{Az}}^2)\,J^T$, los semiejes de la elipse de un desvío y sus acimutes.

Solución. $\sigma_d = 3 + 1{,}6 = 4{,}6$ mm y $\sigma_{\mathrm{Az}} = 10'' = 4{,}848 \cdot 10^{-5}$ rad, de modo que $d\,\sigma_{\mathrm{Az}} = 38{,}79$ mm. Con $\sin 300° = -0{,}866$ y $\cos 300° = 0{,}5$, $J = \left(\begin{smallmatrix} -0{,}866 & 400 \\ 0{,}5 & 692{,}820 \end{smallmatrix}\right)$ y $\Sigma_{EN} = \left(\begin{smallmatrix} 391{,}941 & 642{,}211 \\ 642{,}211 & 1133{,}503 \end{smallmatrix}\right)$ mm^2. Como las columnas de J son perpendiculares, los semiejes son $\sigma_d = 4{,}60$ mm, sobre la visual (acimut 120°, o 300°), y $d\,\sigma_{\mathrm{Az}} = 38{,}79$ mm, transversal (acimut 30°, o 210°): la elipse es más de ocho veces más larga que ancha.

10.5. Problemas

Graduados: ⋆ directo, ⋆⋆ para pensar, ⋆⋆⋆ desafío. Las respuestas están en el apéndice A.6; conviene intentarlos antes de mirarlas.

Problema 10.1 (⋆). Calculá el jacobiano de $(r, \theta) \mapsto (r\cos\theta,\ r\sin\theta)$ en $r = 10$, $\theta = 30°$, y su determinante. ¿Qué dice ese número sobre las áreas?

Problema 10.2 (⋆⋆). Desde una estación, un punto está en $\Delta E = -120$ m, $\Delta N = 50$ m. Calculá la distancia y el acimut. Si el punto se corre 1 cm al este, ¿cuánto cambian la distancia y el acimut? Usá el jacobiano de Pol.

Problema 10.3 (⋆⋆). Aproximá $\sqrt{x^2 + y^2}$ en $(3{,}02;\ 3{,}97)$ con su aproximación lineal en $(3, 4)$ y compará con el valor exacto.

Problema 10.4 (⋆⋆). Un terreno tiene cota $z = 100 - 0{,}002\,x^2 - 0{,}001\,y^2$. En el punto $(100, 50)$, ¿hacia dónde corre el agua y con qué pendiente?

Problema 10.5 (⋆⋆⋆). Para $h(x, y) = x^2 + 3xy + y^2$, calculá la hessiana en el origen y sus autovalores μ_1, μ_2. ¿El origen es un mínimo, un máximo o una silla?

Capítulo 11

Inversas y pseudoinversa: los cuatro subespacios

11.1. La idea

Imaginá que alguien gira $30°$ una hoja apoyada sobre la mesa y te pide que la dejes como estaba. ¿Qué hacés? La girás $30°$ al revés, y cada punto vuelve a su lugar. Ahora suponé que la operación fue otra: apoyó una regla sobre la hoja y mandó cada punto al punto de la regla que tiene enfrente, bajando en perpendicular. ¿Podés deshacer eso? No: todos los puntos de una misma perpendicular cayeron en el mismo lugar de la regla, y mirando solo dónde cayó un punto no hay manera de saber de dónde vino. Invertir es deshacer: si una transformación llevó cada punto a otro lugar, la inversa lo devuelve a donde estaba. Y solo se puede deshacer lo que no se aplastó.

El capítulo 10 dejó pendiente el paso de Newton con más ecuaciones que incógnitas; ahora resolvemos ese problema para cualquier sistema lineal. Pero cuando los números vienen de mediciones, la pregunta casi nunca aparece así de limpia. Pensá en tres puntos A, B y C sobre una ladera y en un instrumento que mide cuánto más alto está un punto que otro. Con dos mediciones, de A a B y de B a C, ya sabemos cuánto más alto está C que A. ¿Para qué medir también de A a C? Para enterarnos si alguna medición está mal: si las tres fueran perfectas, la subida de A a B más la de B a C daría la de A a C. Nunca da exacto, porque toda medición trae un error chico: sobra o falta un milímetro. Medir de más protege contra las equivocaciones, pero deja un sistema con más ecuaciones que incógnitas y sin solución exacta. ¿Cuál de las tres mediciones corregimos? ¿Una sola, o todas un poco?

El caso opuesto también aparece. Si solo medimos cuánto más alto está B que A, sabemos la diferencia pero no la altura de ninguno de los dos: subirlos a ambos un metro no cambia la medición. Hay menos información que incógnitas, y quedan infinitas respuestas. En el primer caso no hay inversa porque no hay solución exacta; en el segundo, porque hay demasiadas. La *pseudoinversa* de una matriz A, que escribiremos A^{+}, da en los dos casos una respuesta única y razonable, y la geometría que la explica son los *cuatro subespacios* de una matriz: dos en la entrada y dos en la salida, perpendiculares de a pares.

A es la tabla de coeficientes de un sistema de ecuaciones, con una fila por ecuación (m en total) y una columna por incógnita (n). La *entrada* es el vector de las incógnitas, en $\mathbb{R}^n$; la *salida* es lo que el sistema produce con ellas, en $\mathbb{R}^m$. El rango de A, que escribimos rango A, es la cantidad de direcciones independientes de la entrada que A no aplasta.

Solo se deshace lo que no se aplastó

Una matriz cuadrada se invierte si no aplasta ninguna dirección. Cuando aplasta, o no es cuadrada, la pseudoinversa lleva el dato al punto más cercano que la matriz puede producir, deshace lo que se puede deshacer y no inventa nada en las direcciones aplastadas.

11.1.1. Sistemas de ecuaciones y aplicaciones

En coordenadas, los sistemas de ecuaciones aparecen al determinar intersecciones, los puntos que una transformación deja quietos y los parámetros de una transformación, al calcular coordenadas a partir de mediciones que sobran, al describir curvas y superficies cuadráticas y al formular ecuaciones diferenciales sobre superficies. Se distinguen por la cantidad de ecuaciones independientes frente a la de incógnitas, y cada caso tiene su respuesta:

- tantas ecuaciones como incógnitas: sistema *cuadrado*; si la matriz no aplasta ninguna dirección, la inversa da la única solución;
- más ecuaciones que incógnitas: sistema *sobredeterminado*, como el de las tres subidas de "La idea". En general ninguna respuesta cumple todas las ecuaciones: a cada una le falta algo para cumplirse, y eso que falta se llama *residuo*. Elegimos la respuesta que hace más chica la suma de los cuadrados de esos faltantes, criterio que se llama *mínimos cuadrados* (sección 11.2.2); buscar esa respuesta es *ajustar* el modelo a las mediciones;
- menos ecuaciones que incógnitas: sistema *subdeterminado*; entre las infinitas soluciones elegimos la más corta, la *solución de norma mínima* (sección 11.2.3).

¿Por qué sumar los cuadrados y no los faltantes tal cual? Porque unos son positivos y otros negativos, y se cancelarían entre sí. Y hay una razón mejor: la suma de los cuadrados es el cuadrado de una distancia, la que separa lo medido de lo que el sistema puede producir, así que achicarla es buscar el punto más cercano, y eso se resuelve proyectando. Los problemas más elaborados de este tipo (regresión, intersección de círculos, Procrustes, regresión total) se reúnen en el capítulo 12.

> ▷ **Cambio de base, SVD e inversas**
> Explorá: en el bloque «Más mediciones que incógnitas» mové el deslizador de la tercera medición y_3 y mirá cómo el residuo queda siempre sobre u_3, perpendicular al plano imagen; con $y_3 = 2$ los tres puntos se alinean y el residuo se anula.
> `unidades/09_cambio_de_base_svd`

11.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

11.2.1. Inversas, los cuatro subespacios y la pseudoinversa

Inversa respecto de una operación. ¿Qué quiere decir deshacer? Depende de qué se hizo: una suma se deshace restando, un producto dividiendo, un giro girando al revés. En cada caso hay una operación que no hace nada (sumar cero, multiplicar por uno, no girar), y deshacer es volver a ella. Por eso una inversa es siempre "inversa respecto de" una operación: el elemento que, operado con otro, da el neutro de esa operación, el que no hace nada.

Conjunto	Operación	Neutro	Inversa de x
enteros	suma	0	$-x$: sumar 3 se deshace restando 3
reales	producto	1	$1/x$: no existe si $x = 0$
funciones	composición	$f(x) = x$	f^{-1}: la que devuelve cada valor a su origen
transformaciones lineales	composición	$v \mapsto v$	deshacer el movimiento
matrices	producto	I	A^{-1}: no existe si $\det A = 0$

Las rotaciones son el caso más cómodo: girar θ se deshace girando $-\theta$, y como $R(\theta)$ tiene columnas ortonormales, $R(\theta)^{-1} = R(-\theta) = R(\theta)^T$: basta transponer. Reflejar se deshace reflejando de nuevo; escalar por 2, escalando por $\frac{1}{2}$.

Escalera. En $\mathbb{R}$, $x \mapsto ax$ se deshace con $x \mapsto x/a$, y no hay forma de deshacer $a = 0$: todo se aplastó al cero y no se sabe de dónde vino cada punto. En $\mathbb{R}^2$, $\det A = 0$ significa que el cuadrado unidad se aplastó a un segmento, una dirección entera cayó a un punto (el núcleo, sección 6.2.6) y no se puede desplegar lo aplastado: es la hoja

proyectada sobre la regla de "La idea", donde cada perpendicular a la regla cayó entera en un solo punto. En $\mathbb{R}^n$: $\det A = 0$ equivale a que algún valor singular es cero, la elipse perdió un semieje.

Cuándo una matriz cuadrada tiene inversa. La escalera se resume en un enunciado que reúne lo visto en el capítulo 6. En él, $\ker A$ es el núcleo, el conjunto de las entradas que A manda al cero, y $\operatorname{rango} A$ cuenta las direcciones independientes que A no aplasta; tener inversa es no aplastar ninguna.

Proposición 11.1 (Inversa de una matriz cuadrada)**.** *Para una matriz A de $n \times n$ son equivalentes: (a) existe A^{-1} con $AA^{-1} = A^{-1}A = I$; (b)* $\det A \neq 0$*; (c)* $\ker A = \{0\}$*; (d)* $\operatorname{rango} A = n$*.*

Demostración. (b), (c) y (d) son equivalentes por la sección 6.2.6. Si A^{-1} existe y $Av = 0$, entonces $v = A^{-1}Av = 0$: de (a) sale (c). Recíprocamente, la proposición 11.3, que sigue, fabrica A^{-1} cuando $\det A \neq 0$. □

Una fórmula para la inversa. En 2×2 la inversa se escribe de memoria: se intercambian las dos entradas de la diagonal, se les cambia el signo a las otras dos y se divide por el determinante. ¿De dónde sale esa regla, y cómo se generaliza a 3×3? Lo que buscamos es una matriz que, multiplicada por A, dé $\det A$ en la diagonal y ceros fuera de ella: dividiéndola por $\det A$ queda la inversa. Esa matriz existe para cualquier tamaño, se arma con determinantes más chicos, los *cofactores*, y se llama *adjugada*.

Definición 11.2 (Adjugada)**.** Sea A una matriz de $n \times n$. El *cofactor* (i, j) de A es $(-1)^{i+j}$ por el determinante de la matriz que queda al borrar la fila i y la columna j. La *adjugada* de A, $\operatorname{adj}(A)$, es la transpuesta de la matriz de cofactores: su entrada (i, j) es el cofactor (j, i).

Proposición 11.3 (La adjugada fabrica la inversa)**.** *Para toda matriz A de $n \times n$, $A \operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A)\, A = (\det A)\, I$. En consecuencia, si* $\det A \neq 0$*,*

$$A^{-1} = \frac{\operatorname{adj}(A)}{\det A}.$$

La adjugada $\operatorname{adj}(A)$ sirve justamente para eso: multiplicada por A, de cualquier lado, deja $\det A$ en la diagonal y ceros en el resto. La demostración consiste en reconocer en cada entrada de $A \operatorname{adj}(A)$ un desarrollo del determinante por una fila; está en la sección 11.3.1. Acá la vemos funcionar en 2×2 y en 3×3, donde se lee con giros y cuñas.

El nombre *adjunta* queda reservado para otra cosa: la transpuesta A^T, que es la adjunta geométrica de A respecto del producto interno (definición 5.7). Adjugada y adjunta son, en general, matrices distintas.

En 2×2 los cofactores son entradas sueltas con signo, y la inversa es la adjugada sobre el determinante:

$$\operatorname{adj}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

La adjugada en el plano: girar $90°$ e intercambiar

Sea $J(x, y) = (-y, x)$ el giro de $90°$ en sentido antihorario y sean $f_1 = (a, b)$, $f_2 = (c, d)$ las filas de A. Las columnas de $\operatorname{adj}(A)$ son esas filas giradas $90°$ y en el orden cambiado: la primera columna, $(d, -c) = -Jf_2$, sale de la segunda fila; la segunda, $(-b, a) = Jf_1$, sale de la primera. Un vector girado $90°$ es perpendicular al original, y eso se ve en los productos internos:

$$\begin{aligned} f_1 \cdot (d, -c) &= ad - bc, & f_2 \cdot (d, -c) &= cd - dc = 0, \\ f_1 \cdot (-b, a) &= -ab + ba = 0, & f_2 \cdot (-b, a) &= -cb + da = ad - bc. \end{aligned}$$

Cada columna de $\operatorname{adj}(A)$ es perpendicular a la *otra* fila de A, y contra su propia fila da el determinante: es $A \operatorname{adj}(A) = (\det A)\, I$ leída entrada por entrada. Mirada por filas pasa lo mismo con las columnas $a_1 = (a, c)$ y $a_2 = (b, d)$ de A: las filas de $\operatorname{adj}(A)$ son $(d, -b) = -Ja_2$ y $(-c, a) = Ja_1$, y $(d, -b) \cdot a_2 = db - bd = 0$, $(-c, a) \cdot a_1 = -ca + ac = 0$: es $\operatorname{adj}(A)\, A = (\det A)\, I$. En el plano, el giro de $90°$ de una sola fila hace el papel que en el espacio hace el cuña de dos filas.

En 3×3 la adjugada se arma con productos cuña de filas, el mismo recurso que dio el núcleo en el ejemplo 6.12. Si f_1, f_2, f_3 son las filas de A, el vector $f_2 \times f_3$ es perpendicular a f_2 y a f_3, y su producto interno con f_1 es el determinante (volumen con signo de la caja de las tres filas). Lo mismo con las permutaciones cíclicas. Entonces la matriz cuyas *columnas* son esos tres cuñas cumple

$$A\,(f_2 \times f_3 \mid f_3 \times f_1 \mid f_1 \times f_2) = \begin{pmatrix} \det A & 0 & 0 \\ 0 & \det A & 0 \\ 0 & 0 & \det A \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \frac{1}{\det A}(f_2 \times f_3 \mid f_3 \times f_1 \mid f_1 \times f_2).$$

La matriz de los tres cuñas en columnas es $\operatorname{adj}(A)$: cada cuña $f_j \times f_k$ tiene por componentes los cofactores de la fila restante, que la transposición de la definición 11.2 acomoda en una columna. Hecho geométrico: la columna j de la inversa es perpendicular a todas las filas de A salvo la j-ésima, que es lo que hace falta para que AA^{-1} tenga ceros fuera de la diagonal.

Ejemplo 11.4 (Inversa de una 3×3 por cuña de filas). Sea $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, con filas $f_1 = (2,1,0)$, $f_2 = (1,1,1)$, $f_3 = (0,1,3)$. Los tres cuñas son

$$f_2 \times f_3 = (2,-3,1), \qquad f_3 \times f_1 = (-3,6,-2), \qquad f_1 \times f_2 = (1,-2,1),$$

y $\det A = f_1 \cdot (f_2 \times f_3) = 4 - 3 + 0 = 1$. Por lo tanto

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ -3 & 6 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Control: la primera fila de A por la primera columna de A^{-1} da $4 - 3 + 0 = 1$; por la segunda, $-6 + 6 + 0 = 0$; por la tercera, $2 - 2 + 0 = 0$; y así con las demás: $AA^{-1} = I$. Como A es simétrica, A^{-1} también lo es; como tiene entradas enteras y determinante 1, la inversa también tiene entradas enteras, porque la adjugada solo suma y multiplica enteros. Geométricamente, $\det A = 1$ significa que la transformación conserva los volúmenes.

Invertir por piezas. Si una matriz ya está escrita como producto de piezas simples, ¿hace falta calcular su inversa desde cero? No: alcanza con deshacer cada pieza, en el orden inverso, como quien se saca primero las zapatillas y después las medias. Las dos descomposiciones del apunte sirven para esto. En $A = CDC^{-1}$ (capítulo 7), C tiene los autovectores en columnas y D es la matriz diagonal de los autovalores. En la SVD, $A = U\Sigma V^T$ (capítulo 8), U y V son matrices ortogonales, giros o reflexiones, y Σ es la matriz diagonal de los valores singulares σ_i, los estiramientos; los v_i son las columnas de V y los u_i, las de U.

Invertir con las descomposiciones

$$A = CDC^{-1} \;\Rightarrow\; A^{-1} = C\,\tfrac{1}{D}\,C^{-1}, \qquad A = U\Sigma V^T \;\Rightarrow\; A^{-1} = V\,\tfrac{1}{\Sigma}\,U^T.$$

Se escribe $1/D$ y $1/\Sigma$ a propósito: invertir una matriz diagonal es tomar los recíprocos de las entradas, deshacer cada estiramiento por separado. En la SVD se deshace en orden inverso: desgirar lo último (U^T), desestirar, desgirar lo primero (V). Con $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = C\,\operatorname{diag}(3,1)C^{-1}$:

$$A^{-1} = C\,\operatorname{diag}(\tfrac{1}{3},1)C^{-1} = \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \tfrac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

que coincide con la adjugada sobre el determinante ($\det A = 3$).

La sombra sobre la mesa. Imaginá una lámpara justo encima de una mesa y una varilla que sostenés en el aire. La sombra de la punta de la varilla cae sobre la mesa: es la proyección de ese punto sobre el plano de la mesa, una transformación de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^3$. Hacele dos preguntas. ¿Qué se pierde? La altura: si subís o bajás la varilla en vertical, la sombra no se mueve, y esa dirección se aplastó. ¿Adónde no llega nunca? A ningún punto fuera de la mesa: muevas como muevas la varilla, ninguna sombra queda flotando. En cambio, los movimientos horizontales de la varilla se ven enteros en la sombra, y esos sí se pueden deshacer. Toda matriz tiene esas cuatro partes, dos en la entrada (lo que se pierde y lo que se conserva) y dos en la salida (lo que se alcanza y lo que no), y conocerlas sirve para saber de antemano qué se puede deshacer y qué no.

Los cuatro subespacios, con sus nombres habituales. Una matriz $m \times n$ parte la entrada $\mathbb{R}^n$ en dos pedazos perpendiculares y la salida $\mathbb{R}^m$ en otros dos: el **núcleo**, que escribimos $\ker A$, la dirección aplastada, que cae al 0 (en la mesa, la vertical); la **co-imagen** ($\operatorname{im} A^T$), lo perpendicular al núcleo, las direcciones que sí se distinguen a la salida (los movimientos horizontales); la **imagen**, que escribimos $\operatorname{im} A$, lo alcanzable, el plano o la recta donde cae todo (la mesa); y el **espacio inaccesible**, lo perpendicular a la imagen, adonde no llega nada (la vertical, otra vez, ahora del lado de la salida). La SVD los entrega hechos: los v_i con $\sigma_i > 0$ generan la co-imagen, los v_i con $\sigma_i = 0$ el núcleo, los u_i con $\sigma_i > 0$ la imagen y los u_i sobrantes el espacio inaccesible. Restringida de la co-imagen a la imagen, la transformación sí se invierte: ahí no se aplastó nada. Un caso que ya apareció: la jacobiana 3×2 de una superficie parametrizada, la matriz de las derivadas del punto respecto de los dos parámetros (sección 10.2.4), tiene co-imagen todo el plano (u, v), imagen el plano tangente, espacio inaccesible la normal y núcleo $\{0\}$, salvo en el polo del elipsoide, donde $r_\lambda = 0$ (la derivada del punto respecto de la longitud se anula) y aparece núcleo: mover la longitud no mueve el punto.

Definición 11.5 (Los cuatro subespacios fundamentales)**.** Para una matriz A de $m \times n$:

- en la entrada $\mathbb{R}^n$: la *co-imagen* $\operatorname{im} A^T$, generada por las filas de A, y el *núcleo* $\ker A = \{x : \ Ax = 0\}$;
- en la salida $\mathbb{R}^m$: la *imagen* $\operatorname{im} A$, generada por las columnas, y el *núcleo a izquierda* $\ker A^T = \{y : \ A^T y = 0\}$, el espacio inaccesible.

Proposición 11.6 (Ortogonalidad y dimensiones de los cuatro subespacios)**.** $\ker A$ *es el complemento ortogonal de* $\operatorname{im} A^T$ *en* $\mathbb{R}^n$*, y* $\ker A^T$ *es el complemento ortogonal de* $\operatorname{im} A$ *en* $\mathbb{R}^m$*. Sus dimensiones son*

$$\dim \operatorname{im} A^T = \dim \operatorname{im} A = \text{rango } A, \qquad \dim \ker A = n - \text{rango } A, \qquad \dim \ker A^T = m - \text{rango } A.$$

Demostración. La coordenada i de Ax es el producto interno de la fila i con x. Entonces $Ax = 0$ si y solo si x es perpendicular a todas las filas, o sea, a todo $\operatorname{im} A^T$. Aplicado a A^T, cuyas filas son las columnas de A: $A^T y = 0$ si y solo si $y \perp \operatorname{im} A$. Las filas y las columnas de A tienen la misma cantidad máxima de vectores independientes (definición 6.11), así que las dos imágenes tienen dimensión rango A; los complementos ortogonales tienen la dimensión que falta para completar n y m. □

Ejemplo 11.7 (Los cuatro subespacios de una 3×2 de rango 2)**.** Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, la matriz de una recta $y = b + ax$ evaluada en $x = 0, 1, 2$ (incógnitas (b, a)). Sus columnas $a_1 = (1, 1, 1)$ y $a_2 = (0, 1, 2)$ no son paralelas: rango $A = 2$, con $m = 3$, $n = 2$.

- **Imagen** (dimensión 2): el plano de $\mathbb{R}^3$ generado por a_1 y a_2. Su normal es el cuña $a_1 \times a_2 = (1 \cdot 2 - 1 \cdot 1,\ 1 \cdot 0 - 1 \cdot 2,\ 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) = (1, -2, 1)$, y su ecuación es $y_1 - 2y_2 + y_3 = 0$.
- **Espacio inaccesible** (dimensión $3 - 2 = 1$): la recta de $(1, -2, 1)$. Control: $A^T(1, -2, 1)^T = (1 - 2 + 1,\ 0 - 2 + 2)^T = (0, 0)^T$.
- **Co-imagen** (dimensión 2): las filas $(1, 0)$, $(1, 1)$, $(1, 2)$ generan todo $\mathbb{R}^2$.
- **Núcleo** (dimensión $2 - 2 = 0$): solo el 0; $A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ tiene determinante $6 \neq 0$.

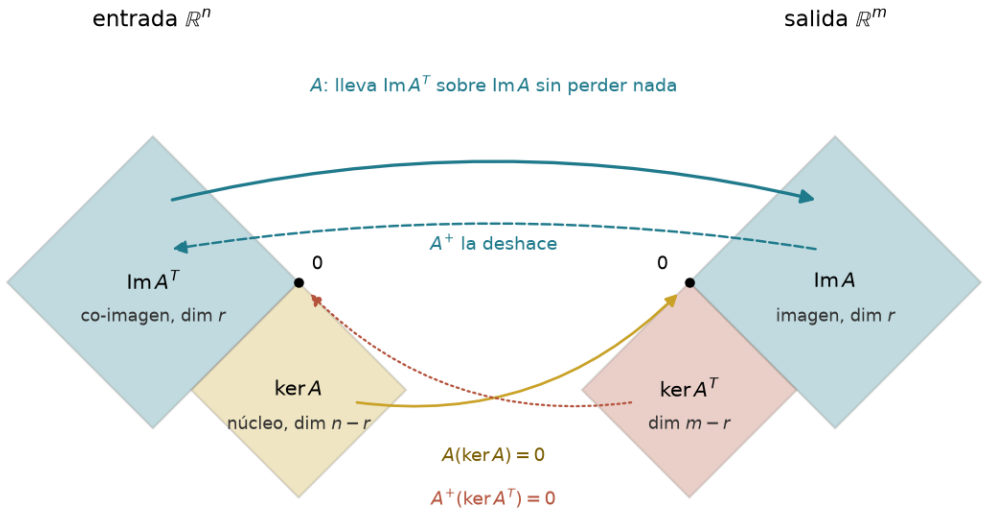


Figura 11.1: Los cuatro subespacios de una matriz A de $m \times n$. En la entrada, la co-imagen y el núcleo se cortan solo en el 0 y son perpendiculares; en la salida, lo mismo la imagen y el espacio inaccesible. A manda el núcleo al 0 y lleva la co-imagen sobre la imagen sin perder nada; A^+ recorre ese camino al revés y manda el espacio inaccesible al 0. Generada con `apunte/scripts/cap11_inversas_pseudoinversa.py`.

Lectura: tres mediciones $y = (y_1, y_2, y_3)$ son compatibles con una recta si y solo si $y_1 - 2y_2 + y_3 = 0$: si la segunda diferencia es nula (los tres puntos equiespaciados están alineados). Cualquier otro y tiene una componente en la dirección $(1, -2, 1)$ que ninguna recta puede explicar.

Deshacer lo que se puede. Volvé a la lámpara. La sombra no se puede deshacer del todo, porque la altura de la varilla se perdió. Pero si alguien te muestra un punto de la mesa y te pregunta de dónde vino, hay una respuesta razonable: de ese mismo punto, a altura cero, sin inventar una altura que nadie midió. Y si te muestra un punto que *no* está en la mesa, flotando, lo razonable es bajarlo primero a la mesa, al punto más cercano, y después contestar igual. Esa regla, aplicada a cualquier matriz, es la pseudoinversa A^+ que anunciamos en "La idea" (también llamada *de Moore–Penrose*); se lee "A más". Con la SVD se arma como la inversa, pero Σ^+ toma los recíprocos solo de los valores singulares que no son cero: los estiramientos se deshacen, lo aplastado se deja en cero.

Pseudoinversa de Moore–Penrose

$$\boxed{A^+ = V\,\Sigma^+\,U^T}, \qquad \Sigma^+ = \text{recíprocos de los } \sigma_i \neq 0, \text{ ceros donde había ceros.}$$

Hecho geométrico: proyectar el término independiente sobre la imagen (descartar la parte en el espacio inaccesible, que no se puede alcanzar) y deshacer solo la parte invertible; si había núcleo, no inventar nada en la dirección aplastada (solución de norma mínima). En $\mathbb{R}$, la pseudoinversa de $a = 0$ es 0. Si A es cuadrada e invertible, $A^+ = A^{-1}$; si A es alta (más filas que columnas) y sus columnas son independientes, $A^+ = (A^TA)^{-1}A^T$, y $x = A^+b$ resuelve las *ecuaciones normales* $A^TAx = A^Tb$.

Las ecuaciones normales se llaman así porque piden que lo que sobra, $b - Ax$, sea *normal* (perpendicular) a todas las columnas de A; la sección 11.2.2 las deduce.

Sin inversa. $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$: $\det B = 0$, núcleo $(1, -1)$, imagen la recta de $(1, 1)$. $Bx = (1, 0)^T$ no tiene solución porque $(1, 0)$ no está en la imagen. SVD: $\sigma_1 = 2, \sigma_2 = 0, u_1 = v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)$; entonces $B^+ = v_1 \frac{1}{2} u_1^T = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B^+(1, 0)^T = (\frac{1}{4}, \frac{1}{4})^T$: proyecta $(1, 0)$ sobre la recta imagen (da $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$), deshace el estiramiento por

2 y no pone nada en la dirección del núcleo. Otra que aplasta, la de la unidad 09: $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, rango 1, $\sigma_1 = 5$, $u_1 = v_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1,2)$, $M^+ = v_1 \frac{1}{5} u_1^T = \frac{1}{25} M$. Chequeo con $MM^+M = M$, una de las cuatro condiciones de Moore–Penrose (definición 11.12): como $M^2 = 5M$, $M^3 = 25M$ y $M \cdot \frac{1}{25} M \cdot M = M$. Lo que M aplastó, la dirección $(2,-1)$, no vuelve: $M^+M = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ es la proyección sobre $(1,2)$, no la identidad.

Sistema sobredeterminado: una recta por tres puntos que no están alineados. Marcá en una hoja los puntos $(0,0)$, $(1,1)$ y $(2,3)$ y apoyá una regla sobre ellos. ¿Hay alguna posición de la regla que toque los tres? No: no están alineados. Por $(0,0)$, $(1,1)$ y $(2,3)$ no pasa ninguna recta $y = ax + b$: las tres ecuaciones no se pueden cumplir a la vez. Lo que sí se puede es mover la regla hasta que los tres queden lo más cerca posible. Dicho con la sombra de la lámpara: el vector $y = (0,1,3)$ de las tres alturas marcadas queda flotando fuera del plano de lo que una recta puede producir, y lo bajamos a ese plano. Llamamos $\hat{x}$ (se lee "x sombrero") a la respuesta elegida, la pendiente y la ordenada de la recta que mejor pasa; es la recta cuya salida $A\hat{x}$ es la proyección ortogonal de y sobre el plano de las columnas de A (figura 11.2). Lo que sobra, $r = y - A\hat{x}$, queda perpendicular a ese plano. La cuenta completa, con las ecuaciones normales, lo que sobra y el proyector, es la del ejemplo 11.9, con cuatro puntos.

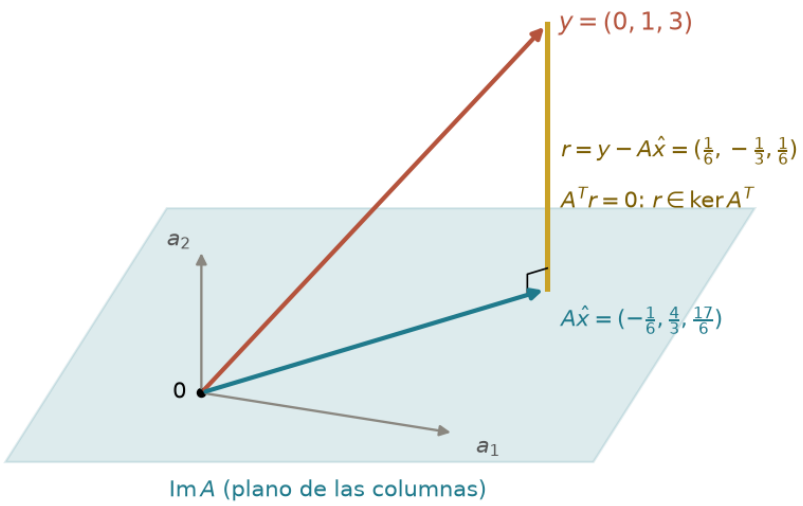


Figura 11.2: Esquema de la recta por tres puntos: $y = (0,1,3)$ no está en el plano $\operatorname{im} A$ generado por las columnas $a_1 = (0,1,2)$ y $a_2 = (1,1,1)$. La solución de mínimos cuadrados es la que da como salida la proyección ortogonal $A\hat{x}$; el residuo r es perpendicular al plano, es decir, está en $\ker A^T$. Generada con `apunte/scripts/cap11_inversas_pseudoinversa.py`.

11.2.2. Sistemas sobredeterminados: las ecuaciones normales

Cuando hay más ecuaciones que incógnitas, en general b no está en la imagen y $Ax = b$ no tiene solución. Elegimos entonces el $\hat{x}$ cuya salida $A\hat{x}$ es el punto de la imagen más cercano a b, su proyección ortogonal (figura 11.2). Es la regla apoyada sobre los puntos: de todas sus posiciones, nos quedamos con la que deja lo que sobra perpendicular a todo lo que una recta puede producir. La proposición siguiente dice que esa perpendicularidad es, justamente, la que da la distancia más chica, y la convierte en un sistema cuadrado que siempre tiene solución.

Proposición 11.8 (Mínimos cuadrados y ecuaciones normales)**.** *Sea A de $m \times n$ y $b \in \mathbb{R}^m$. Un vector $\hat{x}$ minimiza $\|Ax - b\|$ si y solo si el residuo $r = b - A\hat{x}$ es perpendicular a* $\operatorname{im} A$*, es decir, si y solo si*

$$\boxed{A^T A\,\hat{x} = A^T b}.$$

Si las columnas de A son independientes (rango n), A^TA es invertible, la solución es única y $\hat{x} = A^+ b$ con $A^+ = (A^TA)^{-1}A^T$.

Demostración. $A^T r = 0$, o sea $A^T(A\hat{x} - b) = 0$ (que también expresa la anulación del gradiente de $\|Ax-b\|^2$), dice que r es perpendicular a cada columna, esto es, $r \in \ker A^T$. En ese caso, para cualquier x, $Ax - b = A(x - \hat{x}) - r$ es suma de un vector de la imagen y otro perpendicular a ella, y por Pitágoras $\|Ax-b\|^2 = \|A(x-\hat{x})\|^2 + \|r\|^2 \geq \|r\|^2$, lo que garantiza que el punto estacionario es efectivamente un mínimo global. Recíprocamente, si $A^Tr \neq 0$, moverse un poco en la dirección A^Tr achica la distancia. Si $A^TAz = 0$, entonces $\|Az\|^2 = z^TA^TAz = 0$ y $z \in \ker A$; con columnas independientes $z = 0$ y A^TA es invertible. □

Ejemplo 11.9 (Recta por cuatro puntos: ecuaciones normales, residuo y proyector)**.** Puntos $(0,1)$, $(1,2)$, $(2,2)$, $(3,4)$, recta $y = ax + b$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad A^TA = \begin{pmatrix} 14 & 6 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}, \quad A^Ty = \begin{pmatrix} 18 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

Con $\det A^TA = 56 - 36 = 20$: $a = \frac{4\cdot 18 - 6\cdot 9}{20} = 0{,}9$ y $b = \frac{14\cdot 9 - 6\cdot 18}{20} = 0{,}9$. La recta ajustada es $y = 0{,}9x + 0{,}9$; sus valores en los cuatro puntos son $(0{,}9;\ 1{,}8;\ 2{,}7;\ 3{,}6)$ y el residuo es

$$r = y - A\hat{x} = (0{,}1;\ 0{,}2;\ -0{,}7;\ 0{,}4), \qquad \|r\|^2 = 0{,}7.$$

Ortogonalidad: con la columna de unos, $0{,}1 + 0{,}2 - 0{,}7 + 0{,}4 = 0$ (los residuos suman cero); con la columna de las x, $0 + 0{,}2 - 1{,}4 + 1{,}2 = 0$. La pseudoinversa y el proyector sobre la imagen son

$$A^+ = (A^TA)^{-1}A^T = \frac{1}{20}\begin{pmatrix} -6 & -2 & 2 & 6 \\ 14 & 8 & 2 & -4 \end{pmatrix}, \qquad P = AA^+ = \frac{1}{10}\begin{pmatrix} 7 & 4 & 1 & -2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ -2 & 1 & 4 & 7 \end{pmatrix}.$$

P es simétrica, $P^2 = P$ y su traza vale $2 = \operatorname{rango} A$; Py da los valores ajustados y $(I - P)y = (0{,}1;\ 0{,}2;\ -0{,}7;\ 0{,}4)$ da el residuo. Verificado numéricamente por dos caminos, resolviendo el sistema y multiplicando por la pseudoinversa: $(0{,}9;\ 0{,}9)$.

11.2.3. Sistemas subdeterminados: la solución de norma mínima

Suponé que de dos números solo sabés que el primero más el doble del segundo da 5. ¿Cuáles son? Pueden ser 5 y 0, 3 y 1, 1 y 2, e infinitos pares más: falta información. Si hay que dar una sola respuesta, ¿cuál es la más honesta? La que no agrega nada que los datos no digan: la más corta, la más cercana al origen (figura 11.3). Pasa lo mismo con las alturas de "La idea": si solo se midió cuánto más alto está un punto que otro, ninguna medición decide cuánto suben o bajan los dos juntos, y lo honesto es no inventarlo.

Con menos ecuaciones independientes que incógnitas pasa lo opuesto: si A de $m \times n$ tiene rango $m < n$, toda b está en la imagen, pero a cualquier solución se le puede sumar un vector del núcleo. El conjunto de soluciones es un subespacio afín, paralelo a $\ker A$ (definición 6.1). De todas, una sola es perpendicular al núcleo: la que no tiene ninguna componente "inventada" en las direcciones que A no ve. La llamamos x^+, porque es la que da la pseudoinversa, y es la más corta: cualquier otra es ella más un pedazo de núcleo, perpendicular, y por Pitágoras más larga.

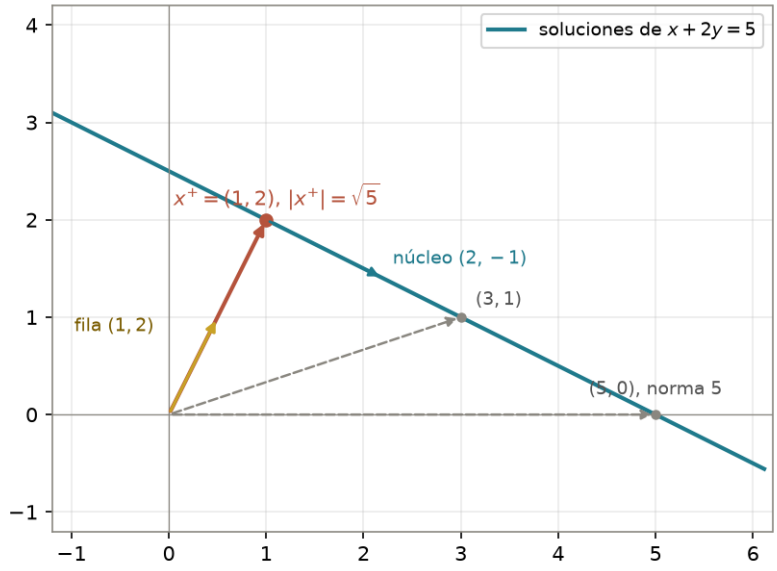


Figura 11.3: Las soluciones de $x + 2y = 5$ forman una recta paralela al núcleo $(2, -1)$. La de norma mínima, $x^+ = (1, 2)$, es el pie de la perpendicular desde el origen y apunta en la dirección de la fila $(1, 2)$, es decir, está en la co-imagen. Otras soluciones, como $(3, 1)$ o $(5, 0)$, son más largas. Generada con `apunte/scripts/cap11_inversas_pseudoinversa.py`.

Proposición 11.10 (Solución de norma mínima). *Si A de $m \times n$ tiene filas independientes (rango m), AA^T es invertible y*

$$\boxed{x^+ = A^+ b, \qquad A^+ = A^T (AA^T)^{-1}}$$

es la única solución de $Ax = b$ que está en $\operatorname{im} A^T$*, y la de menor norma.*

Demostración. $Ax^+ = AA^T(AA^T)^{-1}b = b$, y $x^+ = A^T w$ con $w = (AA^T)^{-1}b$ es combinación de las filas. Cualquier otra solución es $x = x^+ + k$ con $k \in \ker A$, perpendicular a x^+ por la proposición 11.6; por Pitágoras $\|x\|^2 = \|x^+\|^2 + \|k\|^2$. AA^T es invertible por el mismo argumento de la proposición 11.8, aplicado a A^T. □

Ejemplo 11.11 (Norma mínima de un sistema 2×3 y las condiciones de Moore–Penrose). Sean $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ y $b = (3, 1)$. Las filas son perpendiculares, así que $AA^T = \operatorname{diag}(3, 2)$ y

$$A^+ = A^T(AA^T)^{-1} = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad x^+ = A^+ b = (1{,}5;\ 0{,}5;\ 1), \qquad \|x^+\|^2 = 3{,}5.$$

Control: $Ax^+ = (1{,}5{+}0{,}5{+}1;\ 1{,}5{-}0{,}5) = (3, 1)$. El núcleo es la recta del cuña de las filas, $(1, 1, 1) \times (1, -1, 0) = (1, 1, -2)$, y $x^+ \cdot (1, 1, -2) = 1{,}5 + 0{,}5 - 2 = 0$: la solución de norma mínima no tiene componente en el núcleo. Otra solución, por ejemplo $x^+ + \frac{1}{2}(1, 1, -2) = (2, 1, 0)$, cumple igual $Ax = b$ pero tiene $\|x\|^2 = 5 = 3{,}5 + \frac{1}{4} \cdot 6$.

Las cuatro condiciones de Moore–Penrose se verifican a mano:

$$AA^+ = I_2, \qquad A^+A = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 5 & -1 & 2 \\ -1 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Las dos son simétricas; $AA^+A = I_2 A = A$ y $A^+AA^+ = A^+ I_2 = A^+$. El script lo confirma con error máximo $5{,}6 \cdot 10^{-17}$, y $V\Sigma^+U^T$ (con $\sigma_1 = \sqrt{3}$, $\sigma_2 = \sqrt{2}$) coincide con la pseudoinversa que calcula NumPy. A^+A es el proyector sobre la co-imagen: deja fijas las filas de A y manda $(1, 1, -2)$ al cero.

11.2.4. Simulaciones

▷ **Cuatro problemas: regresión, círculos, Procrustes, regresión total**
Verificá: en el problema «(a) recta de ajuste» mové el ruido y comprobá que $A^T r$ sigue dando $(0, 0)$: el residuo es perpendicular a la columna de las x y a la de unos, como en el ejemplo 11.9.
`unidades/11_cuatro_problemas`

▷ **Cambio de base, SVD e inversas**
Verificá: en el caso «aplastante [[1, 2], [2, 4]]» comprobá que $\sigma_2 = 0$, que no hay inversa, y que en la sección de cuentas $P^+ = P/25$ cumple $PP^+P = P$.
`unidades/09_cambio_de_base_svd`

11.3. En profundidad

11.3.1. Demostración de la fórmula de la adjugada

Demostramos acá la proposición 11.3: la adjugada, puesta al lado de A, deja $\det A$ en la diagonal y ceros fuera de ella. La idea es la de los ejemplos en 2×2 y 3×3: cada columna de la adjugada es perpendicular a todas las filas de A salvo una.

Demostración. Sea C_{ij} el cofactor (i, j). La entrada (i, k) de $A\ \mathrm{adj}(A)$ es $\sum_j a_{ij} C_{kj}$. Si $k = i$, es $\sum_j a_{ij} C_{ij}$, el desarrollo de $\det A$ por la fila i (el desarrollo por menores del ejemplo 6.7, que vale por cualquier fila): da $\det A$. Si $k \neq i$, sea A' la matriz que resulta de reemplazar la fila k de A por la fila i. Los cofactores C_{kj} no dependen de la fila k, así que son los mismos en A y en A', y $\sum_j a_{ij} C_{kj}$ es el desarrollo de $\det A'$ por la fila k. Pero A' tiene dos filas iguales, y su determinante es cero: intercambiar esas dos filas no cambia la matriz y, como el determinante es alternado (sección 6.3.1), le cambia el signo, así que $\det A' = -\det A'$. Por lo tanto $A\ \mathrm{adj}(A) = (\det A)\, I$. Con el desarrollo por columnas el mismo argumento da $\mathrm{adj}(A)\, A = (\det A)\, I$: la entrada (i, k) es $\sum_j C_{ji} a_{jk}$, el desarrollo por la columna i de la matriz que tiene la columna k de A en el lugar de la i. Si $\det A \neq 0$, dividiendo por $\det A$ queda $A \frac{\mathrm{adj}(A)}{\det A} = \frac{\mathrm{adj}(A)}{\det A} A = I$. □

11.3.2. El caso general: pseudoinversa por SVD

¿Y si pasan las dos cosas a la vez, que la matriz aplaste alguna dirección y que además no alcance toda la salida? Es la lámpara sobre la mesa: se pierde la altura de la varilla y ninguna sombra queda flotando. Las dos fórmulas anteriores piden rango completo: por columnas, $(A^TA)^{-1}A^T$; por filas, $A^T(AA^T)^{-1}$. Cuando el rango es menor que m y que n (hay a la vez espacio inaccesible y núcleo) ninguna de las dos sirve, porque A^TA y AA^T son singulares. La SVD resuelve el caso general con $A^+ = V\Sigma^+U^T$, y A^+b combina las dos virtudes: su salida AA^+b es la proyección de b sobre la imagen (la mejor aproximación) y, entre todos los x con esa salida, es el de norma mínima.

¿Cómo se reconoce una pseudoinversa sin volver a calcular la SVD? Con cuatro condiciones que solo piden multiplicar y transponer.

Definición 11.12 (Condiciones de Moore–Penrose)**.** Una matriz X de $n \times m$ es *pseudoinversa* de A (de $m \times n$) si

$$(1)\ AXA = A, \qquad (2)\ XAX = X, \qquad (3)\ (AX)^T = AX, \qquad (4)\ (XA)^T = XA.$$

Proposición 11.13 (Existencia y unicidad de la pseudoinversa)**.** *$X = V\Sigma^+U^T$ cumple las cuatro condiciones, y es la única matriz que las cumple.*

Demostración. Con $A = U\Sigma V^T$ y U, V ortogonales, $AX = U\Sigma\Sigma^+U^T$ y $XA = V\Sigma^+\Sigma V^T$; $\Sigma\Sigma^+$ y $\Sigma^+\Sigma$ son diagonales con unos donde $\sigma_i \neq 0$ y ceros en el resto, así que (3) y (4) se cumplen, y $\Sigma\Sigma^+\Sigma = \Sigma$, $\Sigma^+\Sigma\Sigma^+ = \Sigma^+$

dan (1) y (2). Unicidad: si X e Y cumplen las cuatro, usando alternadamente (2), (3) o (4) y (1),

$$X = XAX = X(AX)^T = XX^TA^T = XX^T(AYA)^T = X(AX)^T(AY)^T = XAXAY = XAY,$$

$$Y = YAY = (YA)^TY = A^TY^TY = (AXA)^TY^TY = (XA)^T(YA)^TY = XAYAY = XAY,$$

y entonces $X = Y$. □

Las cuatro condiciones permiten verificar una pseudoinversa sin recalcularla, como en el ejemplo 11.11 y en la red sin alturas fijas de la sección 11.3.4.

11.3.3. Proyectores: lo que se explica y lo que sobra

Las condiciones (1) y (3) dicen que $P = AA^+$ es simétrica y cumple $P^2 = AA^+AA^+ = AA^+ = P$: es la *proyección ortogonal* sobre $\operatorname{im} A$. Su complemento $I - P$ proyecta sobre $\ker A^T$. Cuando medimos de más,

$$b = \underbrace{Pb}_{\text{lo que el modelo explica}} + \underbrace{(I-P)b}_{\text{residuo}},$$

dos vectores perpendiculares. Del lado de la entrada, A^+A proyecta sobre la co-imagen e $I - A^+A$ sobre el núcleo; por eso todas las mejores aproximaciones se escriben

$$x = A^+b + (I - A^+A)\,z, \qquad z \in \mathbb{R}^n \text{ arbitrario},$$

y A^+b es la que corresponde a no agregar nada en el núcleo. La traza de un proyector es la dimensión del subespacio sobre el que proyecta: $\operatorname{tr} P = \text{rango } A$ y $\operatorname{tr}(I-P) = m - \text{rango } A$, la cantidad de *grados de libertad*: cuántas mediciones sobran respecto de las estrictamente necesarias. Ese número, $m - \text{rango } A$, es el que divide a $r^Tr = v^Tv$ (donde $v = A\hat{x} - b = -r$ es el vector de correcciones), la suma de los cuadrados de lo que sobra, en el desvío estándar de la sección siguiente.

Aproximar es partir el dato en dos piezas perpendiculares

Las incógnitas se leen de la proyección Pb; la calidad de la medición, del resto perpendicular $(I-P)b$.

11.3.4. Aplicación topográfica: las alturas de cuatro puntos

Hay cuatro puntos en un terreno y medimos cuánto sube el terreno de uno a otro por seis caminos, más de los que hacen falta. Las medidas no cierran exacto: si se sube de A a B, de B a C y se vuelve de C a A, lo subido y lo bajado deberían compensarse, y sobran unos milímetros. Conocemos la altura de uno de los puntos y queremos la de los otros tres. Es la situación de "La idea", con un punto más y tres caminos más.

Esto lo vas a usar en Topografía

La altura de un punto sobre una referencia elegida se llama *cota*, y la diferencia de altura entre dos puntos, *desnivel*; lo mide un instrumento que dice cuánto más alto está un punto que otro. Medir así, tramo por tramo, es *nivelación*, y un conjunto de puntos unidos por mediciones de ese tipo, con más de las necesarias, forma una *red*. Repartir lo que no cierra entre las mediciones, para obtener alturas compatibles con todas, es buscar la mejor aproximación de la sección 11.2.2.

Llamamos A, B, C y D a los cuatro puntos y H_A, H_B, H_C, H_D a sus alturas. La de A es conocida y queda fija, $H_A = 100{,}000$ m, y buscamos las de B, C, D. Se midieron seis tramos; llamamos ℓ_k a lo que se midió en el tramo k: la altura del punto de llegada menos la del punto de salida (figura 11.4).

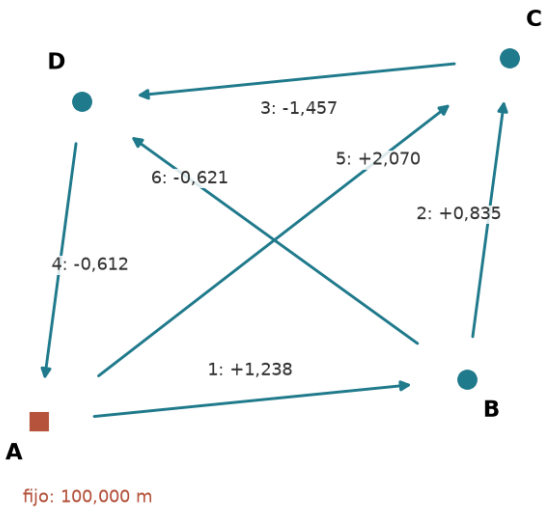


Figura 11.4: Red de nivelación con un punto fijo A y tres incógnitas. Cada flecha es un tramo nivelado, de la salida a la llegada, con su número y su desnivel medido en metros. Generada con `apunte/scripts/cap11_inversas_pseudoinversa.py`.

tramo	de $\to$ a	ℓ_k (m)
1	$A \to B$	1,238
2	$B \to C$	0,835
3	$C \to D$	$-1{,}457$
4	$D \to A$	$-0{,}612$
5	$A \to C$	2,070
6	$B \to D$	$-0{,}621$

Los cierres no son nulos. Si se sale de un punto y se vuelve a él, lo subido tiene que igualar lo bajado: en un circuito cerrado la suma de las diferencias medidas debería ser cero, y lo que da en cambio se llama *cierre* del circuito. Con los datos: $A \to B \to C \to A$ da $1{,}238 + 0{,}835 - 2{,}070 = +3$ mm; $A \to C \to D \to A$, $+1$ mm; $B \to C \to D \to B$, -1 mm; $A \to B \to D \to A$, $+5$ mm. Seis ecuaciones, tres incógnitas: el sistema es incompatible y buscamos la mejor aproximación, como en la sección 11.2.2.

Matriz de diseño. La matriz A del sistema se llama en este contexto *matriz de diseño*: dice qué tramos se midieron y entre qué puntos. Con $x = (H_B, H_C, H_D)$, cada tramo da una ecuación $H_{\text{llegada}} - H_{\text{salida}} = \ell_k$; la altura conocida de A pasa al término independiente:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} \ell_1 + H_A \\ \ell_2 \\ \ell_3 \\ \ell_4 - H_A \\ \ell_5 + H_A \\ \ell_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 101{,}238 \\ 0{,}835 \\ -1{,}457 \\ -100{,}612 \\ 102{,}070 \\ -0{,}621 \end{pmatrix}.$$

Cada fila tiene un $+1$ en el punto de llegada y un -1 en el de salida (salvo cuando ese punto es A).

Ecuaciones normales.

$$A^TA=\begin{pmatrix}3&-1&-1\\-1&3&-1\\-1&-1&3\end{pmatrix},\qquad A^Tb=\begin{pmatrix}101{,}024\\104{,}362\\98{,}534\end{pmatrix},\qquad (A^TA)^{-1}=\frac{1}{8}\begin{pmatrix}4&2&2\\2&4&2\\2&2&4\end{pmatrix}.$$

La diagonal de A^TA cuenta los tramos que concurren a cada punto (tres en todos los casos) y los -1 indican qué pares están vinculados por un tramo; $\det A^TA=16$. Las alturas que resultan son

$$\boxed{H_B=101{,}2360\text{ m},\quad H_C=102{,}0705\text{ m},\quad H_D=100{,}6135\text{ m}}.$$

Correcciones y cierres. Llamamos v a la corrección de cada tramo, $v=A\hat{x}-b$: lo que el tramo sube según las alturas que resultan, menos lo que se midió. En milímetros:

$$v=(-2{,}0;\ -0{,}5;\ 0{,}0;\ -1{,}5;\ +0{,}5;\ -1{,}5),\qquad v^Tv=9\text{ mm}^2,\qquad A^Tv=0.$$

Las diferencias corregidas, ℓ_k+v_k, son $1{,}2360$; $0{,}8345$; $-1{,}4570$; $-0{,}6135$; $2{,}0705$; $-0{,}6225$ m, y *cierran exactamente* en cada circuito: en $A\to B\to C\to A$, $1{,}2360+0{,}8345-2{,}0705=0$. Dicho con las correcciones: en cada circuito suman lo mismo que el cierre medido, cambiado de signo ($v_1+v_2-v_5=-2{,}0-0{,}5-0{,}5=-3$ mm; en los otros tres circuitos, -1, $+1$ y -5 mm). Hecho geométrico: v es la componente de las mediciones que está fuera de la imagen, y la imagen está formada justamente por las listas de diferencias que cierran. De los cuatro circuitos solo tres son independientes ($6-3=3$, la dimensión de $\ker A^T$): los vectores de circuito generan el espacio inaccesible.

Precisión. ¿Cuánto confiar en las alturas que resultan? Lo dicen las correcciones: si son chicas, las mediciones eran buenas. El número que lo resume es σ_0, el *desvío estándar de la unidad de peso*, que mide cuánto se equivoca, típicamente, una medición. Usa los $n-u=6-3=3$ grados de libertad (acá n cuenta las mediciones y u las incógnitas):

$$\sigma_0=\sqrt{\frac{v^Tv}{n-u}}=\sqrt{\frac{9}{3}}\text{ mm}=1{,}732\text{ mm},$$

y la precisión de cada altura es $\sigma_0\sqrt{(A^TA)^{-1}_{ii}}$. Los tres elementos diagonales de $(A^TA)^{-1}$ valen $\frac{1}{2}$, así que $\sigma_{H_B}=\sigma_{H_C}=\sigma_{H_D}=1{,}732\cdot 0{,}7071=1{,}225$ mm. Que las tres coincidan refleja la simetría de la red: cada punto está unido a los otros tres.

Sin ninguna altura conocida. ¿Y si no conocemos la altura de ninguno de los cuatro puntos? Imaginá que solo tenés las seis mediciones de cuánto sube el terreno de un punto a otro. Es el segundo caso de "La idea": las mediciones dicen cuánto más alto está cada punto que los otros, pero no dónde está el conjunto. Un conjunto de puntos unidos por mediciones, sin ninguna altura fija, se llama *red libre*. Sin ninguna altura fija, las incógnitas son las cuatro, $x=(H_A,H_B,H_C,H_D)$, y la matriz de diseño, que llamamos A_ℓ, es de 6×4, con una columna más para A:

$$A_\ell=\begin{pmatrix}-1&1&0&0\\0&-1&1&0\\0&0&-1&1\\1&0&0&-1\\-1&0&1&0\\0&-1&0&1\end{pmatrix},\qquad A_\ell^TA_\ell=\begin{pmatrix}3&-1&-1&-1\\-1&3&-1&-1\\-1&-1&3&-1\\-1&-1&-1&3\end{pmatrix}.$$

Cada fila suma cero, así que $A_\ell(1,1,1,1)^T=0$: el núcleo es la recta de $(1,1,1,1)$. Subir todos los puntos lo mismo no cambia ninguna diferencia de altura: las mediciones no pueden decidir la altura absoluta del conjunto. El rango es 3 y $A_\ell^TA_\ell$ es singular ($\det=0$; los valores singulares de A_ℓ son 2, 2, 2 y 0), de modo que las ecuaciones normales tienen infinitas soluciones. La pseudoinversa elige la de norma mínima:

$$x^+=A_\ell^+\,\ell=(-0{,}9800;\ 0{,}2560;\ 1{,}0905;\ -0{,}3665)\text{ m},$$

cuyas componentes suman cero: x^+ es perpendicular al núcleo. Esas "alturas" no tienen sentido físico por sí solas (están referidas al promedio de los cuatro puntos), pero sus diferencias sí. Trasladándolas por $t = 100{,}9800$ m en la dirección del núcleo, para que $H_A = 100{,}000$, quedan $101{,}2360$, $102{,}0705$ y $100{,}6135$ m: las mismas alturas que con A conocido. Las correcciones y las diferencias corregidas son idénticas en los dos enfoques, porque A y A_ℓ tienen la misma imagen (la columna de A en A_ℓ es menos la suma de las otras tres) y por lo tanto el mismo proyector $P = AA^+ = A_\ell A_\ell^+$.

Hecho geométrico: el *datum*, la referencia desde la que se cuentan las alturas, vive en el núcleo. Elegir la altura de un punto, o fijar el promedio, es elegir un punto sobre la recta de soluciones $x^+ + t(1,1,1,1)$; las diferencias de altura, la imagen y lo que sobra no dependen de esa elección. Se comprueban las cuatro condiciones de Moore–Penrose para A_ℓ^+ (error máximo $4{,}4 \cdot 10^{-16}$) y que $A_\ell^+ A_\ell = I - \frac{1}{4}\,\mathbf{1}\mathbf{1}^T$, con $\mathbf{1} = (1,1,1,1)$ el vector de unos: es el proyector que quita a cada lista de alturas su promedio.

11.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 11.1. (a) Calculá la inversa de $M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ y verificala. (b) Escribí $R(30°)^{-1}$ sin calcular ningún determinante y explicá por qué.

Solución. (a) $\det M = 6 - 5 = 1$, así que $M^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$. Control: primera fila de M por las columnas de M^{-1}: $6 - 5 = 1$, $-3 + 3 = 0$; segunda fila: $10 - 10 = 0$, $-5 + 6 = 1$. (b) $R(30°)^{-1} = R(-30°) = R(30°)^T = \begin{pmatrix} \cos 30° & \sin 30° \\ -\sin 30° & \cos 30° \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0{,}866 & 0{,}5 \\ -0{,}5 & 0{,}866 \end{pmatrix}$: las columnas de una rotación son ortonormales, así que $R^T R = I$.

Ejercicio 11.2. Encontrá una base de cada uno de los cuatro subespacios de $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$, verificá las ortogonalidades y las dimensiones, y comprobá que $B^+ = \frac{1}{70} B^T$.

Solución. La segunda fila es el doble de la primera: rango $B = 1$, con $m = 2$, $n = 3$. Imagen: $\langle (1,2) \rangle$, dimensión 1; espacio inaccesible: $\langle (2,-1) \rangle$, dimensión $2 - 1 = 1$, y en efecto $B^T(2,-1)^T = 0$. Co-imagen: $\langle (1,2,3) \rangle$, dimensión 1; núcleo: $\langle (2,-1,0),\ (3,0,-1) \rangle$, dimensión $3 - 1 = 2$; ambos vectores dan $Bv = 0$ y son perpendiculares a $(1,2,3)$ ($2 - 2 + 0 = 0$, $3 + 0 - 3 = 0$). Como $B = uv^T$ con $u = (1,2)$ y $v = (1,2,3)$, la SVD tiene un solo valor singular, $\sigma_1 = \|u\|\|v\| = \sqrt{5 \cdot 14} = \sqrt{70}$, y $B^+ = \frac{v}{\|v\|} \frac{1}{\sqrt{70}} \frac{u^T}{\|u\|} = \frac{vu^T}{70} = \frac{1}{70} B^T$.

Ejercicio 11.3. Una distancia se midió tres veces: $125{,}432$, $125{,}438$ y $125{,}429$ m. Planteá el ajuste como un sistema $Ax = b$ de 3×1 y calculá A^+, el valor ajustado, los residuos, σ_0 y la precisión del valor ajustado.

Solución. $A = (1,1,1)^T$, $A^T A = 3$, $A^+ = \frac{1}{3}(1,1,1)$: la pseudoinversa es el promedio. $\hat{d} = \frac{1}{3}(125{,}432 + 125{,}438 + 125{,}429) = 125{,}433$ m. Residuos $v = \hat{d} - b = (+1;\ -5;\ +4)$ mm, que suman cero (son perpendiculares a la columna de unos). $v^T v = 42$ mm^2, $n - u = 2$, $\sigma_0 = \sqrt{42/2} = 4{,}583$ mm, y $\sigma_{\hat{d}} = \sigma_0 \sqrt{(A^T A)^{-1}} = 4{,}583/\sqrt{3} = 2{,}646$ mm.

Ejercicio 11.4. Hallá la solución de norma mínima de la ecuación $x + 2y + 2z = 9$ y comparala con la solución $(9,0,0)$. ¿Qué forma tiene el conjunto de todas las soluciones?

Solución. $A = (1\ 2\ 2)$, $AA^T = 9$, $A^+ = \frac{1}{9}(1,2,2)^T$, $x^+ = A^+ \cdot 9 = (1,2,2)$, con $\|x^+\| = 3$; control: $1 + 4 + 4 = 9$. $(9,0,0)$ también es solución pero tiene norma 9. El conjunto de soluciones es el plano afín $x + 2y + 2z = 9$, paralelo al núcleo (el plano $x + 2y + 2z = 0$); x^+ es el pie de la perpendicular desde el origen y apunta en la dirección de la normal $(1,2,2)$, que genera la co-imagen. Su norma, 3, es la distancia del origen al plano: $9/\|(1,2,2)\| = 9/3$.

Ejercicio 11.5. Para la matriz A del ejemplo 11.7, calculá $P = AA^+$ e $I - P$, verificá que $I - P = \frac{1}{6}\, nn^T$ con $n = (1,-2,1)$ y descomponé $y = (1,0,2)$ en una parte explicada por una recta y un residuo.

Solución. $A^TA = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$, y $P = A(A^TA)^{-1}A^T = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$, de traza 2. $I - P = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{6}\,nn^T$: la proyección sobre la recta del espacio inaccesible, con $\|n\|^2 = 6$. Para $y = (1, 0, 2)$: $Py = (0{,}5;\ 1;\ 1{,}5)$, alineados (la recta $y = 0{,}5 + 0{,}5x$), y $(I - P)y = (0{,}5;\ -1;\ 0{,}5)$, un múltiplo de n, perpendicular a las dos columnas.

11.5. Problemas

Graduados: ⋆ directo, ⋆⋆ para pensar, ⋆⋆⋆ desafío. Las respuestas están en el apéndice A.6; conviene intentarlos antes de mirarlas.

Problema 11.1 (⋆). Calculá la inversa de $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ y comprobá que $AA^{-1} = I$.

Problema 11.2 (⋆⋆). Sea R el giro de $90°$ y $S = \mathrm{diag}(2, 1)$. La transformación «primero S, después R» es RS. ¿Cuál es su inversa? Comprobalo con el punto $(1, 1)$.

Problema 11.3 (⋆⋆). Buscá la recta $y = a + bx$ que mejor pasa por $(0, 1)$, $(1, 2)$ y $(2, 2)$, por cuadrados mínimos verticales. Calculá los residuos y comprobá que suman cero.

Problema 11.4 (⋆⋆). Se conoce la altura del punto A: $10{,}000$ m. Se mide cuánto más alto está cada punto que el anterior (el desnivel) en un recorrido que vuelve al punto de partida: $A \to B = +1{,}250$, $B \to C = +0{,}830$ y $C \to A = -2{,}074$ m. Si las medidas fueran perfectas, sumarían cero. ¿Por cuánto no cierran? Repartí la diferencia en partes iguales y calculá las alturas de B y C.

Problema 11.5 (⋆⋆⋆). $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ no tiene inversa. Calculá su pseudoinversa A^+ y la solución $x^+ = A^+b$ para $b = (2, 4)$. ¿Qué es Ax^+?

Capítulo 12

Cuatro problemas de ajuste

12.1. La idea

Imaginá que tenés que marcar en un plano el eje de una medianera, la pared que comparten dos terrenos vecinos. Dos puntos de la pared alcanzan para trazar una recta. ¿Para qué tomar diez? Porque cada medición trae un error chico, y con dos puntos no hay manera de enterarse: cualquier par de puntos define una recta, esté bien tomado o no. Con diez, un punto mal tomado salta a la vista, y lo que se desparraman los demás dice cuánto confiar en la recta. Medir de más, lo que se llama *redundancia*, protege contra las equivocaciones gruesas y permite estimar la precisión. Pero tiene un precio: por esos pequeños errores, las mediciones no son compatibles entre sí, y ninguna recta pasa por todas.

Pasa lo mismo en otras situaciones. Para ubicar el centro de una rotonda se marcan nueve puntos del cordón, aunque tres determinan un círculo; para comparar dos mediciones del mismo terreno, hechas en años distintos y con ejes distintos, se usan todos los vértices, aunque dos puntos que se corresponden fijan una similaridad. Y siempre vuelve la misma pregunta: si nada pasa por todos los puntos, ¿qué es lo que pasa "más cerca"?

Tomá una regla transparente y apoyala sobre una hoja con diez puntos casi alineados. Para cada punto mirá lo que le falta para caer sobre la regla: un segmento cortito, que llamamos el *residuo* de ese punto. Mover la regla agranda unos segmentos y achica otros. El criterio de todo el capítulo es elegir la posición que hace más chica la suma de los cuadrados de los residuos, y se llama *mínimos cuadrados*. El capítulo 11 lo usó cuando lo que el modelo puede producir es un subespacio, como al calcular las alturas de varios puntos a partir de las diferencias de altura medidas entre ellos; ahora puede ser un conjunto curvo.

Los cuatro problemas del capítulo son la recta que mide las distancias en vertical (*regresión simple*), la recta que las mide en perpendicular porque las dos coordenadas tienen error (*regresión total*), el círculo por muchos puntos y el calce de dos nubes de puntos que se corresponden uno a uno (*Procrustes*). Parecen cuatro técnicas distintas, pero son una sola geometría. Hay un *dato*, un vector b que junta todas las mediciones en una sola lista de números; hay un *modelo*, el conjunto de los vectores de mediciones que el modelo puede producir exactamente al variar sus parámetros, a veces un subespacio (la recta simple, el círculo algebraico) y a veces un conjunto curvo (la recta total, el círculo geométrico, las rotaciones de Procrustes); y la *mejor aproximación* es el punto del modelo más cercano al dato, con el residuo perpendicular al modelo en ese punto. Cuando el modelo es un subespacio, esa perpendicularidad son las ecuaciones normales de la sección 11.2.2. Cuando es curvo, la perpendicularidad se pide al plano tangente, y la cuenta se resuelve con la SVD (capítulo 8) o linealizando, como en el método de Newton (sección 10.3.2).

Las letras de una nube de puntos (los puntos p_i, el baricentro $\bar{p}$, las sumas centradas S_{xx}, S_{yy}, S_{xy} y la matriz de dispersión Σ_0) están definidas en la tabla de la sección 0.5. El baricentro es el promedio de los puntos, su centro de gravedad; S_{xx} y S_{yy} miden cuánto se desparraman las x y las y alrededor de su promedio, y S_{xy} dice si las dos coordenadas suben juntas (positiva) o si una baja cuando la otra sube (negativa). La matriz de dispersión Σ_0 (sigma mayúscula, la letra de las covarianzas; el subíndice recuerda la nube centrada X_0, y sin subíndice Σ es la matriz de la SVD) reúne las tres sumas y, como veremos en la regresión total, dice cuánto se estira la nube en cada dirección.

Ajustar es proyectar el dato sobre lo que el modelo puede producir

Cambia la forma del conjunto de lo "explicable" (plano, superficie curva, órbita de rotaciones), no la idea: el residuo queda perpendicular a lo que el modelo puede producir.

▷ **Cuatro problemas: regresión, círculos, Procrustes, regresión total**
Explorá: elegí el problema «(d) regresión total: error en x y en y» y mové el deslizador del ruido en x y en y. Mirá cómo la recta total (llena) y la simple (de trazos) se separan al crecer el ruido, y comprobá en los números vivos que, con la nube en subida, la pendiente de la simple nunca supera la de la total.
`unidades/11_cuatro_problemas`

12.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

12.2.1. Recta por mínimos cuadrados y regresión total

Regresión simple. Imaginá que colgás de un resorte pesos distintos y medís cuánto se estira con cada uno. El peso lo conocés sin error; el estiramiento lo leés en una regla, y ahí se cuela el error. Si marcás los pares (peso, estiramiento) en una hoja, los puntos quedan casi alineados, y querés la recta que permita predecir el estiramiento para un peso que no probaste. Como toda la duda está en la altura, lo razonable es medir lo que le falta a cada punto para caer sobre la recta en vertical, sin tocar la x. Esa recta se llama *regresión simple*.

Se buscan la pendiente m y la ordenada al origen c tales que la recta $y = mx + c$ pase lo más cerca posible de los puntos, midiendo la distancia *en vertical*: el residuo de cada punto es $r_i = y_i - (mx_i + c)$, positivo si el punto queda arriba de la recta y negativo si queda abajo. Las n ecuaciones $mx_i + c = y_i$, una por punto, forman un sistema sobredeterminado $A\binom{m}{c} = y$ con

$$A = \begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_n & 1 \end{pmatrix}, \qquad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

El dato es el vector $y \in \mathbb{R}^n$ y el modelo es el plano $\operatorname{im} A$, generado por la columna de las x y la columna de unos. La mejor aproximación es la proyección ortogonal de y sobre ese plano (proposición 11.8).

Proposición 12.1 (Recta por mínimos cuadrados). *Si los x_i no son todos iguales, la recta que minimiza $\sum_i r_i^2$ es*

$$\boxed{m = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \qquad c = \bar{y} - m\,\bar{x}}.$$

Pasa por el baricentro $(\bar{x}, \bar{y})$, y sus residuos cumplen $\sum_i r_i = 0$ y $\sum_i x_i r_i = 0$. El mínimo vale $\sum_i r_i^2 = S_{yy} - S_{xy}^2/S_{xx}$.

Demostración. Las ecuaciones normales $A^T r = 0$ dicen que r es perpendicular a las dos columnas de A: $\sum_i r_i = 0$ (columna de unos) y $\sum_i x_i r_i = 0$ (columna de las x). La primera es $\sum_i y_i - m\sum_i x_i - nc = 0$, o sea, $\bar{y} = m\bar{x} + c$: la recta pasa por el baricentro. Restando, $r_i = (y_i - \bar{y}) - m(x_i - \bar{x})$, y la segunda condición, escrita con $x_i - \bar{x}$ en lugar de x_i (la diferencia es $\bar{x}\sum_i r_i = 0$), da $S_{xy} - mS_{xx} = 0$. Por último, $\sum_i r_i^2 = \sum_i r_i(y_i - \bar{y}) = S_{yy} - mS_{xy}$. □

Por qué no es simétrica. ¿Qué pasa si intercambiamos los papeles y suponemos que la exacta es la y? Medir en vertical atribuye todo el error a la y: la x se supone exacta. Si los papeles se intercambian, buscando $x = m'y + c'$ con distancias medidas en horizontal, sale $m' = S_{xy}/S_{yy}$, y escrita como y en función de x esa recta tiene pendiente $1/m' = S_{yy}/S_{xy}$. Las dos rectas pasan por el baricentro, pero en general no coinciden.

Para compararlas conviene un número que mida qué tan alineada está la nube: el *coeficiente de correlación* ρ, que vale ± 1 cuando los puntos están sobre una recta y 0 cuando las dos coordenadas no muestran ninguna tendencia a subir o a bajar juntas.

Proposición 12.2 (Las dos regresiones simples)**.** *Sea $\rho = S_{xy}/\sqrt{S_{xx}S_{yy}}$ el coeficiente de correlación. Entonces*

$$m \cdot m' = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}S_{yy}} = \rho^2 \leq 1,$$

con igualdad si y solo si los puntos están alineados. En consecuencia, salvo puntos alineados, la recta de x sobre y es más empinada que la de y sobre x (en valor absoluto).

Demostración. S_{xy} es el producto interno de los vectores centrados $x - \bar{x}\mathbf{1}$ e $y - \bar{y}\mathbf{1}$, y S_{xx}, S_{yy} son sus normas al cuadrado. Por Cauchy–Schwarz, $S_{xy}^2 \leq S_{xx}S_{yy}$, con igualdad si y solo si los dos vectores son paralelos: si $y_i - \bar{y} = k(x_i - \bar{x})$ para todo i: los puntos están sobre una recta. Si $\rho^2 < 1$, $|m| < |1/m'|$. □

Probá esto con la hoja y la regla: girá la hoja $30°$ sobre la mesa, con los puntos dibujados. Los puntos giran con la hoja, pero el criterio sigue midiendo en vertical, respecto de los bordes de la mesa, y la recta que ahora hace más chicos esos segmentos no es la recta vieja girada. Hecho geométrico: la regresión simple no es una construcción geométrica del plano, sino una de $\mathbb{R}^n$ que privilegia un eje. Si se gira el sistema de coordenadas, la recta que resulta no gira con los puntos: cambia.

Regresión total. Suponé ahora lo contrario: los puntos se marcaron con un lápiz que tiembla igual en cualquier dirección, de modo que las dos coordenadas tienen error y ninguna es más confiable que la otra. ¿Por qué medir en vertical, entonces? Lo natural es medir la distancia más corta de cada punto a la regla, en perpendicular, como se mide la distancia de un punto a una recta en geometría. La recta que se obtiene así se llama *regresión total*, y es la que sirve cuando ningún eje es privilegiado, como al trazar el eje de una pared con puntos medidos con el mismo error en las dos direcciones.

Una recta del plano se describe con un punto p_0 por el que pasa y una normal unitaria n, un vector de largo 1 perpendicular a ella; la distancia con signo de p_i a la recta es $(p_i - p_0) \cdot n$. Es el mismo razonamiento del plano que mejor pasa por una nube del capítulo 8 (ejemplo 8.5), una dimensión más abajo.

En el enunciado que sigue aparecen dos herramientas de capítulos anteriores. Los autovalores $\lambda_1 \geq \lambda_2$ de la matriz de dispersión Σ_0: λ_1 mide cuánto se desparrama la nube a lo largo de su dirección más larga, y λ_2, a lo ancho. Y la descomposición en valores singulares $X_0 = U\Sigma V^T$ del capítulo 8: las columnas v_1, v_2 de V son las dos direcciones principales de la nube, y la diagonal de Σ tiene los valores singulares $\sigma_1 \geq \sigma_2$, que miden el largo y el ancho de la nube en esas direcciones.

Proposición 12.3 (Recta de regresión total)**.** *La recta que minimiza la suma de los cuadrados de las distancias perpendiculares $\sum_i \big((p_i - p_0) \cdot n\big)^2$ pasa por el baricentro $\bar{p}$, tiene por normal n un autovector unitario de $\Sigma_0 = X_0^T X_0$ del autovalor menor λ_2 y por dirección d uno del autovalor mayor λ_1 (únicos salvo signo cuando $\lambda_1 > \lambda_2$). Equivalentemente, si $X_0 = U\Sigma V^T$, $d = v_1$ y $n = v_2$. El mínimo vale $\lambda_2 = \sigma_2^2$.*

Demostración. Para n fijo, $\sum_i \big((p_i - p_0) \cdot n\big)^2 = \sum_i (t_i - s)^2$ con $t_i = p_i \cdot n$ y $s = p_0 \cdot n$, y una suma de cuadrados de desvíos es mínima cuando s es el promedio de los t_i: $p_0 \cdot n = \bar{p} \cdot n$, la recta pasa por el baricentro. Con $p_0 = \bar{p}$, la suma es $\sum_i \big((p_i - \bar{p}) \cdot n\big)^2 = \|X_0 n\|^2 = n^T \Sigma_0 n$, una forma cuadrática evaluada sobre la circunferencia unidad. Por la proposición 8.3, su mínimo es σ_2^2 y se alcanza en $n = v_2$; como $\Sigma_0 = V\Sigma^T\Sigma V^T$, v_2 es el autovector de Σ_0 con autovalor $\lambda_2 = \sigma_2^2$. La dirección es la perpendicular, v_1. □

Volvamos a la hoja que giramos. La regresión total sí es geométrica: si se giran las coordenadas con una matriz ortogonal Q, la nube centrada pasa a $X_0 Q^T$, la matriz de dispersión a $Q\Sigma_0 Q^T$, y sus autovectores giran con Q (sección 9.3.6). La recta gira con los puntos. Cuando $S_{xy} \neq 0$, la pendiente de la dirección $v_1 = (d_1, d_2)$ sale de $(\Sigma_0 - \lambda_1 I)v_1 = 0$: $d_2/d_1 = (\lambda_1 - S_{xx})/S_{xy}$.

¿Dónde queda la recta total respecto de las dos simples? Una supone exacta la x; la otra, la y; la total no privilegia ninguna, y queda en el medio.

Proposición 12.4 (La recta total queda entre las dos simples). *Si los puntos no están alineados y $S_{xy} > 0$, la pendiente m_{tot} de la regresión total cumple*

$$m = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} < m_{\text{tot}} < \frac{1}{m'} = \frac{S_{yy}}{S_{xy}}.$$

Si $S_{xy} < 0$, las desigualdades se invierten: $1/m' < m_{\text{tot}} < m$.

La demostración, una cuenta con la parábola cuyas raíces son las pendientes de las dos direcciones principales, está en la sección 12.3.4.

Ejemplo 12.5 (Recta simple y regresión total por seis puntos). Los puntos son $(1,1)$, $(2,3)$, $(3,2)$, $(4,5)$, $(5,4)$, $(6,6)$. Las ecuaciones normales son

$$A^T A = \begin{pmatrix} 91 & 21 \\ 21 & 6 \end{pmatrix}, \qquad A^T y = \begin{pmatrix} 89 \\ 21 \end{pmatrix}.$$

El baricentro es $(3{,}5;\ 3{,}5)$, y las sumas centradas valen $S_{xx} = 17{,}5$, $S_{yy} = 17{,}5$, $S_{xy} = 15{,}5$. La recta de y sobre x tiene

$$m = \frac{15{,}5}{17{,}5} = \frac{31}{35} \approx 0{,}8857, \qquad c = 3{,}5 - 0{,}8857 \cdot 3{,}5 = 0{,}4,$$

con residuos verticales $(-0{,}2857;\ 0{,}8286;\ -1{,}0571;\ 1{,}0571;\ -0{,}8286;\ 0{,}2857)$. Suman cero y su producto interno con las x también es cero, $A^T r = (0, 0)$; la suma de sus cuadrados es $17{,}5 - 15{,}5^2/17{,}5 = 3{,}7714$. La recta de x sobre y tiene $m' = 31/35$ y, escrita como y en función de x, pendiente $35/31 \approx 1{,}1290$. El producto $m\,m' = 0{,}7845 = \rho^2$, con $\rho = 0{,}8857$.

La matriz de dispersión $\Sigma_0 = \left(\begin{smallmatrix} 17{,}5 & 15{,}5 \\ 15{,}5 & 17{,}5 \end{smallmatrix}\right)$ tiene autovalores 33 y 2, con autovectores $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$ y $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)$. La regresión total es la recta $y = x$, por el baricentro y a $45°$, entre las dos regresiones simples ($0{,}8857 < 1 < 1{,}1290$, como asegura la proposición 12.4). Las distancias perpendiculares de los puntos a ella son 0, $\pm 0{,}7071$ y 0, con suma de cuadrados $2 = \lambda_2$. Comparación cruzada: la recta simple deja una suma de cuadrados perpendiculares de $2{,}1134 > 2$, y la total una suma de cuadrados verticales de $4 > 3{,}7714$. Cada una gana en su propio criterio (figura 12.1). Que la total salga exactamente a $45°$ se debe a $S_{xx} = S_{yy}$: la nube es simétrica respecto de la diagonal, y una construcción geométrica tiene que respetar esa simetría.

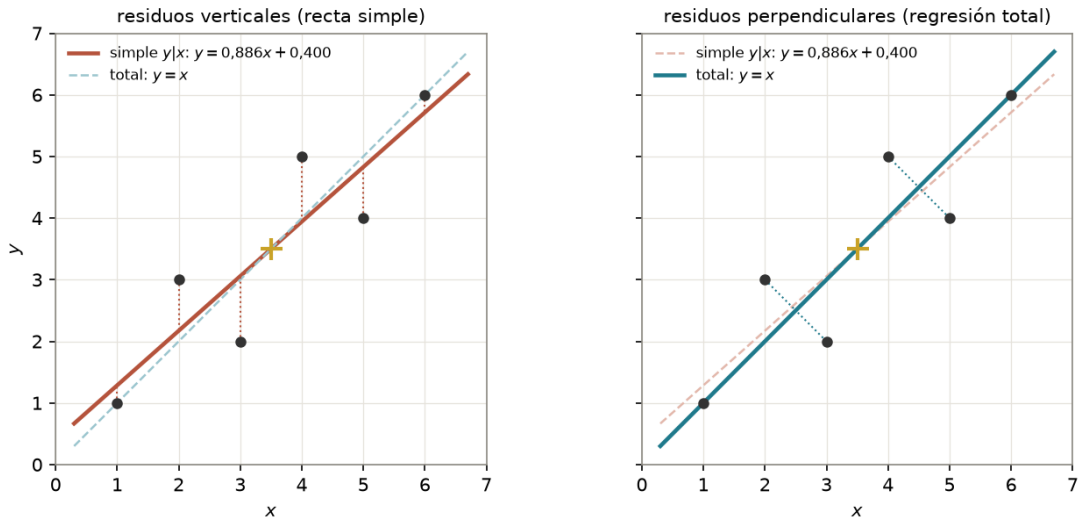


Figura 12.1: Los seis puntos del ejemplo 12.5. A la izquierda, la recta simple $y = 0{,}886x + 0{,}4$ con los residuos verticales que minimiza; a la derecha, la regresión total $y = x$ con los residuos perpendiculares. Las dos pasan por el baricentro (cruz). En cada panel la otra recta aparece de trazos. Generada con `apunte/scripts/cap12_cuatro_problemas.py`.

12.2.2. Ajuste de un círculo

Imaginá que tenés que ubicar el centro y el radio de una rotonda a la que no se puede entrar por el tránsito: solo se pueden marcar puntos sobre el cordón. Tres puntos determinan un círculo, pero con nueve cada terna da un círculo un poco distinto. ¿Cuál pasa mejor por todos? La misma pregunta aparece con cualquier cosa redonda que no se puede medir desde adentro: un tanque, la base de una columna, una curva de un camino.

Buscar el círculo $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$, de centro (a,b) y radio r, que mejor pasa por $n\geq 4$ puntos no es un problema lineal en (a,b,r), porque los tres parámetros aparecen elevados al cuadrado; pero un cambio de parámetros lo vuelve lineal.

Círculo algebraico. Desarrollando los cuadrados,

$$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0, \qquad D=-2a, \quad E=-2b, \quad F=a^2+b^2-r^2.$$

Los números D, E, F no tienen un significado geométrico directo; su ventaja es que aparecen en forma lineal: cada punto da una ecuación $Dx_i+Ey_i+F=-(x_i^2+y_i^2)$, y con más de tres puntos se resuelve por mínimos cuadrados, con matriz de columnas (x_i), (y_i), (1). De la solución salen $a=-\frac{D}{2}$, $b=-\frac{E}{2}$ y $r=\sqrt{a^2+b^2-F}$. Es la misma idea de los parámetros $a=\lambda\cos\theta$, $b=\lambda\sin\theta$ de la transformación de Helmert, la similaridad que lleva coordenadas medidas con ejes propios al sistema oficial (sección 3.3.3): elegir parámetros en los que el modelo es lineal y recuperar los geométricos al final.

¿Qué se achica, en realidad, con ese atajo? No la distancia de cada punto al círculo, sino el número $x_i^2+y_i^2+Dx_i+Ey_i+F$, que llamamos *residuo algebraico*. La proposición siguiente dice cuánto se parece a una distancia.

Proposición 12.6 (Qué mide el residuo algebraico)**.** *Si $d_i=\|p_i-(a,b)\|$ es la distancia del punto al centro, el residuo algebraico es*

$$x_i^2+y_i^2+Dx_i+Ey_i+F=d_i^2-r^2=(d_i-r)(d_i+r)\approx 2r\,(d_i-r),$$

donde la aproximación vale cuando d_i-r es chico frente a r.

Demostración. Reemplazando D,E,F: $x_i^2+y_i^2-2ax_i-2by_i+a^2+b^2-r^2=(x_i-a)^2+(y_i-b)^2-r^2=d_i^2-r^2$. Si $d_i=r+\varepsilon$, $d_i+r=2r+\varepsilon\approx 2r$. □

El círculo algebraico minimiza entonces, aproximadamente, $4r^2\sum_i(d_i-r)^2$: la suma de cuadrados de las distancias radiales, salvo un factor. La aproximación es buena cuando los puntos quedan cerca del círculo; cuando no lo son, el círculo algebraico pesa más los puntos que quedan afuera (d_i+r mayor) y tiende a subestimar el radio si los puntos cubren solo un arco corto.

Círculo geométrico. Lo que de verdad queremos achicar es la distancia de cada punto al círculo, medida sobre el radio: cuánto queda el punto afuera (positivo) o adentro (negativo). El criterio geométrico minimiza $\sum_i f_i^2$ con $f_i=d_i-r$, el residuo radial: la distancia de cada punto al círculo, medida sobre el radio. El modelo ya no es un subespacio: al variar (a,b,r), el vector $(f_1,\dots,f_n)$ recorre un conjunto curvo.

Lo resolvemos linealizando: partimos de una estimación, reemplazamos el problema curvo por su aproximación lineal cerca de ella, lo resolvemos, corregimos y repetimos. Para eso hace falta saber cuánto cambia cada f_i si movemos un poco el centro o el radio. Esa información es la matriz J, la jacobiana del capítulo 10: tiene una fila por punto y una columna por parámetro. En una estimación (a,b,r), la derivada de f_i respecto de los tres parámetros es la fila

$$J_i=\Big(-\frac{x_i-a}{d_i},\ -\frac{y_i-b}{d_i},\ -1\Big),$$

o sea, menos el versor radial del punto y un -1 para el radio. La corrección δ de los tres parámetros, el paso de Gauss–Newton, es la solución por mínimos cuadrados de $J\delta=-f$, con ecuaciones normales $J^TJ\,\delta=-J^Tf$: el método de Newton de la sección 10.3.2, con más ecuaciones que incógnitas. El círculo algebraico es un buen punto de partida, y una o dos iteraciones alcanzan en los casos de campo.

Proposición 12.7 (El residuo radial en el óptimo)**.** *En el óptimo del ajuste geométrico, $J^T f = 0$. Leída columna por columna: los residuos radiales suman cero, $\sum_i f_i = 0$, y $\sum_i f_i\, u_i = 0$, donde u_i es el versor radial del punto i.*

Demostración. La derivada de $\frac{1}{2}\sum_i f_i^2$ respecto de los parámetros es $J^T f$, y en un mínimo se anula. La tercera columna de J es $-\mathbf{1}$, y las dos primeras forman $-u_i^T$ en cada fila. □

El versor radial u_i es el vector de largo 1 que va del centro hacia el punto i. Imaginá cada residuo como un elástico que une el punto con el círculo a lo largo del radio y tira con una fuerza proporcional a su largo. Hecho geométrico: $\sum_i f_i = 0$ dice que el radio que resulta es el promedio de las distancias al centro (los elásticos no consiguen agrandar ni achicar el círculo); $\sum_i f_i u_i = 0$ dice que los residuos radiales, vistos como vectores, se equilibran: no queda ninguna dirección hacia la que convenga correr el centro.

Ejemplo 12.8 (Círculo por siete puntos de un arco)**.** El script genera siete puntos (semilla fija) cerca del círculo de centro $(3, 2)$ y radio 5, sobre un arco de $210°$, y los redondea a dos decimales:

$$(7{,}63;\ 0{,}30),\ (7{,}69;\ 3{,}26),\ (6{,}01;\ 5{,}83),\ (3{,}65;\ 6{,}73),\ (0{,}52;\ 6{,}43),\ (-1{,}69;\ 4{,}00),\ (-1{,}85;\ 0{,}92).$$

El círculo algebraico tiene $D = -5{,}8097$, $E = -3{,}9233$, $F = -12{,}3116$, de donde

$$(a, b) = (2{,}9049;\ 1{,}9616), \qquad r = \sqrt{2{,}9049^2 + 1{,}9616^2 + 12{,}3116} = 4{,}9596.$$

Los residuos algebraicos $d_i^2 - r^2$ valen $(0{,}490;\ -0{,}015;\ 0{,}008;\ -1{,}305;\ 1{,}056;\ 0{,}670;\ -0{,}904)$ y son perpendiculares a las tres columnas. Los residuos radiales correspondientes, $d_i - r$, suman $-0{,}0045$: no cero, porque el círculo algebraico no minimiza esas distancias.

Una iteración de Gauss–Newton desde el círculo algebraico resuelve

$$J^T J = \begin{pmatrix} 4{,}2485 & 0{,}0034 & 0{,}3271 \\ 0{,}0034 & 2{,}7515 & 2{,}7717 \\ 0{,}3271 & 2{,}7717 & 7 \end{pmatrix}, \qquad J^T f = \begin{pmatrix} -0{,}0038 \\ 0{,}0080 \\ 0{,}0045 \end{pmatrix},$$

con paso $\delta = (0{,}0008;\ -0{,}0037;\ 0{,}0008)$. El resultado, $(a, b) = (2{,}9057;\ 1{,}9579)$ y $r = 4{,}9604$, coincide a cuatro decimales con el valor al que convergen las iteraciones (seis, deteniéndolas cuando la corrección baja de 10^{-12}). Los residuos radiales finales son $(0{,}046;\ -0{,}002;\ 0{,}002;\ -0{,}131;\ 0{,}108;\ 0{,}069;\ -0{,}093)$, con suma de cuadrados $0{,}044243$ (menor que la del círculo algebraico, $0{,}044273$), suma cero y $J^T f = 0$ a la precisión de la máquina (figura 12.2).

12.2.3. Procrustes ortogonal

Imaginá dos calcos del mismo terreno, dibujados por dos personas que eligieron ejes distintos y, quizás, unidades apenas distintas. Ponés uno encima del otro a contraluz y lo girás y lo corrés, sin deformarlo, hasta que los vértices coincidan lo mejor posible. ¿Cuánto hay que girar y cuánto correr? Responderlo con números sirve para pasar una medición hecha con ejes propios al sistema oficial, o para comparar dos mediciones del mismo terreno y descubrir si algún vértice se movió.

Dos nubes homólogas $a_1, \dots, a_n$ y $b_1, \dots, b_n$ son el mismo conjunto de puntos medido en dos sistemas: el punto a_i de una corresponde al b_i de la otra. Buscamos la rotación R (ortogonal, con $\det R = +1$), la traslación t, que es el corrimiento, y, si corresponde, la escala $s > 0$, el factor que estira o encoge, que mejor llevan una nube sobre la otra:

$$\text{mín} \sum_i \|b_i - (sRa_i + t)\|^2.$$

El nombre viene del posadero de la mitología griega que estiraba o recortaba a sus huéspedes para que cupieran en la cama; acá solo se permite mover y, a lo sumo, escalar.

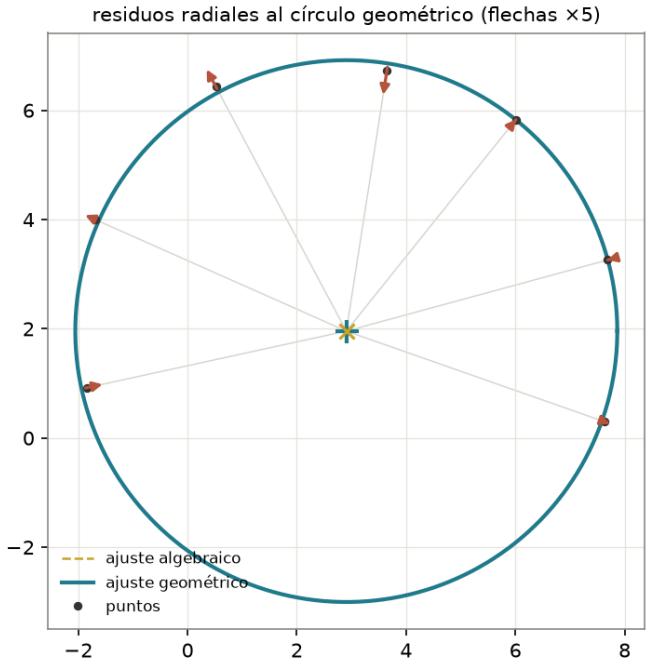


Figura 12.2: El círculo geométrico del ejemplo 12.8 y los residuos radiales de los siete puntos, dibujados sobre cada radio y multiplicados por 5 para que se vean. El círculo algebraico (de trazos) se aparta del geométrico menos de 0,004 en el centro y en el radio, y a esta escala queda tapado. Generada con `apunte/scripts/cap12_cuatro_problemas.py`.

Primero, centrar. Con los calcos, lo primero que uno hace es superponer los centros de los dos dibujos y recién después girar. La cuenta dice lo mismo. Para s y R fijos, la derivada respecto de t da $\sum_i \big(b_i - sRa_i - t\big) = 0$: los residuos suman cero y $t = \bar{b} - sR\,\bar{a}$, el baricentro de una nube va al baricentro de la otra. Con las nubes centradas, $a'_i = a_i - \bar{a}$, $b'_i = b_i - \bar{b}$, el problema queda sin traslación: mín $\sum_i \|b'_i - sRa'_i\|^2$. Desarrollando el cuadrado y usando que R conserva las normas,

$$\sum_i \|b'_i - sRa'_i\|^2 = \sum_i \|b'_i\|^2 + s^2 \sum_i \|a'_i\|^2 - 2s \sum_i {b'_i}^T R a'_i,$$

y minimizar es maximizar $\sum_i {b'_i}^T R a'_i = \operatorname{tr}(RM^T)$, con $M = B_0^T A_0 = \sum_i b'_i\, {a'_i}^T$, donde A_0 y B_0 son las matrices de $n \times 2$ de las nubes centradas, un punto por fila. (La igualdad sale de $b^T R a = \operatorname{tr}(Rab^T)$.) La traza tr es la suma de la diagonal, y la matriz M, de 2×2, resume cómo se corresponden las dos nubes: es lo único de los datos que necesita la rotación.

Para hallar la rotación usamos la descomposición en valores singulares de M, $M = U\Sigma V^T$: U y V son matrices ortogonales (rotaciones o reflexiones) y Σ es diagonal, con los valores singulares $\sigma_1 \geq \sigma_2$ de M.

Proposición 12.9 (Rotación óptima de Procrustes). *Sea $M = B_0^T A_0 = U\Sigma V^T$ su SVD, con $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq 0$. La rotación que maximiza $\operatorname{tr}(RM^T)$ es*

$$\boxed{R = U \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \det(UV^T) \end{pmatrix} V^T},$$

que se reduce a $R = UV^T$ cuando $\det(UV^T) = +1$. La escala óptima es $s = \big(\sigma_1 + \det(UV^T)\,\sigma_2\big) \big/ \sum_i \|a'_i\|^2$ y la traslación, $t = \bar{b} - sR\bar{a}$.

La demostración, que separa el caso en que UV^T es una rotación del caso en que es una reflexión, está en la sección 12.3.4.

La corrección del determinante no es un detalle: sin ella, la SVD puede devolver una reflexión, que lleva una nube sobre la otra "dada vuelta", como un calco puesto del revés. Si los datos fueron tomados con ejes en

espejo (por ejemplo, con un eje invertido por error al cargar una planilla), la reflexión calza mejor, y el valor $\det(UV^T) = -1$ es la alarma (ejercicio 12.4).

Ejemplo 12.10 (Procrustes con cuatro puntos)**.** La nube A tiene los puntos $(0,0)$, $(4,0)$, $(4,2)$, $(0,3)$. La nube B se obtuvo girándola $30°$, trasladándola $(6,1)$, agregando perturbaciones de algunos centímetros (de 0,02 a 0,06) y redondeando a dos decimales:

$$b_1 = (6{,}05;\ 0{,}96), \quad b_2 = (9{,}43;\ 3{,}06), \quad b_3 = (8{,}50;\ 4{,}75), \quad b_4 = (4{,}44;\ 3{,}56).$$

Los baricentros son $\bar a = (2;\ 1{,}25)$ y $\bar b = (7{,}105;\ 3{,}0825)$, y

$$M = B_0^T A_0 = \begin{pmatrix} 14{,}88 & -5{,}205 \\ 6{,}58 & 4{,}7675 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_1 = 16{,}5582, \quad \sigma_2 = 6{,}3527, \quad \det(UV^T) = +1.$$

No hace falta corrección, y

$$R = UV^T = \begin{pmatrix} 0{,}8576 & -0{,}5144 \\ 0{,}5144 & 0{,}8576 \end{pmatrix}, \qquad \theta = 30{,}956°, \qquad \det R = 1, \qquad t = \bar b - R\bar a = (6{,}0329;\ 0{,}9818).$$

Los residuos $b_i - (Ra_i + t)$ son $(0{,}017;\ -0{,}022)$, $(-0{,}033;\ 0{,}021)$, $(0{,}066;\ -0{,}004)$, $(-0{,}050;\ 0{,}006)$: suman $(0,0)$ y la suma de sus cuadrados es $0{,}009125$. Con escala libre, $s = 1{,}0071$, el mismo giro y una suma de cuadrados de $0{,}007987$. El giro recuperado se aparta casi un grado de los $30°$ con que se generó B porque las perturbaciones, de varios centímetros sobre una nube de cuatro unidades, son grandes en proporción (figura 12.3).

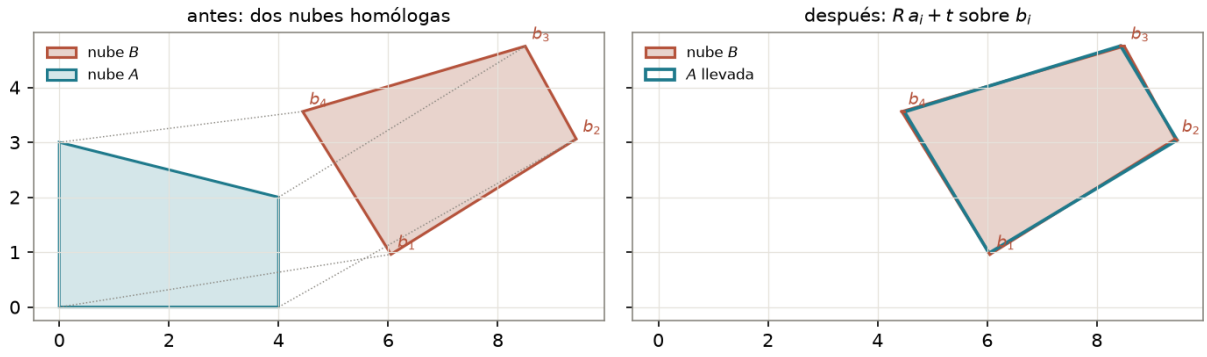


Figura 12.3: Las dos nubes del ejemplo 12.10. Antes: la nube A en su sistema y la B, con las líneas punteadas que unen puntos homólogos. Después: A llevada por la rotación y la traslación óptimas cae sobre B; los residuos, de algunos centímetros, son los segmentos que todavía separan cada par. Generada con `apunte/scripts/cap12_cuatro_problemas.py`.

12.2.4. Simulaciones

▷ **Cuatro problemas: regresión, círculos, Procrustes, regresión total**
Verificá: en el problema «(c) Procrustes: dos relevamientos del mismo lote» poné el ruido del segundo relevamiento en 0 y comprobá que los números vivos devuelven el giro de 25°, la escala 1,2 y la traslación $(1{,}5;\ 0{,}5)$. Después subí el ruido y verificá que la comprobación $\sum_i \langle r_i, Rp_{0i}\rangle$ sigue dando 0.
`unidades/11_cuatro_problemas`

▷ **Cuatro problemas: regresión, círculos, Procrustes, regresión total**
Verificá: en el problema «(a) recta de ajuste» mové el ruido en y y comprobá que $A^T r$ sigue dando $(0, 0)$; después pasá a «(d) regresión total» y verificá que la suma de los cuadrados de las distancias perpendiculares coincide con el autovalor menor de C.
`unidades/11_cuatro_problemas`

12.3. En profundidad

12.3.1. Una sola geometría

Volvamos a la pregunta de "La idea": si nada pasa por todos los puntos, ¿qué pasa más cerca? El cuadro reúne las cuatro respuestas.

Problema	Lo que el modelo puede producir	Residuo	Cómo se resuelve
Recta simple	plano im A de $\mathbb{R}^n$ (columnas x y **1**)	vertical	ecuaciones normales
Regresión total	nubes alineadas: conjunto curvo en $\mathbb{R}^{2n}$	perpendicular a la recta	autovector de Σ_0 (SVD)
Círculo	algebraico: subespacio en (D, E, F); geométrico: conjunto curvo	radial	lineal, luego Gauss–Newton
Procrustes	copias movidas de una nube: órbita de las rotaciones	punto a punto	SVD de $B_0^T A_0$

En los cuatro, la condición de óptimo es una perpendicularidad. En la recta simple y en el círculo algebraico, el residuo es perpendicular al subespacio del modelo ($A^T r = 0$). En los otros dos casos, el modelo es curvo y el residuo resulta perpendicular al plano tangente en el punto más cercano: $J^T f = 0$ en el círculo geométrico; en la regresión total, $\sum_i (d \cdot (p_i - \bar{p}))(n \cdot (p_i - \bar{p})) = d^T \Sigma_0 n = 0$, que dice que los residuos no tienen correlación con el avance sobre la recta (girar la recta un poco no los achica); en Procrustes, $\sum_i r_i = 0$ (trasladar no mejora) y $\sum_i r_i \times R a_i' = 0$ (girar un poco no mejora).

La diferencia práctica entre modelos lineales y curvos es que los primeros se resuelven en un paso y los segundos necesitan una idea más: la SVD, cuando la curvatura es la de las rotaciones o la de las direcciones (regresión total, Procrustes), o la linealización iterada, en los demás casos. El mismo Gauss–Newton resuelve la intersección de circunferencias del capítulo 10: allí los centros son puntos de coordenadas conocidas y solo el punto buscado es incógnita, con la fila $J_i = -u_i^T$ de la sección anterior sin la columna del radio.

12.3.2. Procrustes y Helmert

La transformación de Helmert de la sección 3.3.3 es una similaridad $q = sR(\theta)p + t$, escrita con los parámetros lineales $a = s\cos\theta$, $b = s\sin\theta$. Para fijarla se usan puntos de control, puntos cuyas coordenadas se conocen en los dos sistemas. Con dos puntos de control, la solución es exacta; con tres o más, el sistema es incompatible y se resuelve por mínimos cuadrados. Procrustes con escala resuelve el mismo problema por otro camino, y los dos coinciden.

Proposición 12.11 (Procrustes en el plano). *Con las nubes centradas $p_i = a_i - \bar{a}$, $q_i = b_i - \bar{b}$, sean $P = \sum_i p_i \cdot q_i$ y $Q = \sum_i p_i \times q_i$, donde $p \times q = p_x q_y - p_y q_x$ es el producto cuña. La rotación y la escala de Procrustes son*

$$\theta = \operatorname{atan2}(Q, P), \qquad s = \frac{\sqrt{P^2 + Q^2}}{\sum_i \|p_i\|^2},$$

y coinciden con las del ajuste de Helmert por mínimos cuadrados: $a = P/\sum_i \|p_i\|^2$, $b = Q/\sum_i \|p_i\|^2$.

Demostración. Con $M = B_0^T A_0$, $M_{11}+M_{22} = \sum_i (q_{ix}p_{ix}+q_{iy}p_{iy}) = P$ y $M_{21}-M_{12} = \sum_i (q_{iy}p_{ix}-q_{ix}p_{iy}) = Q$. Para $R = \left(\begin{smallmatrix}\cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta\end{smallmatrix}\right)$, $\operatorname{tr}(RM^T) = \sum_{jk} R_{jk}M_{jk} = P\cos\theta + Q\sin\theta$, que es máximo cuando $(\cos\theta, \sin\theta)$ apunta como (P, Q), con valor $\sqrt{P^2+Q^2}$. La escala sale de la proposición 12.9. Las ecuaciones normales del ajuste de Helmert con coordenadas centradas dan a y b (ejercicio 12.5), y $(a, b) = s(\cos\theta, \sin\theta)$. □

En el plano, entonces, la rotación de Procrustes sale con un atan2 y es siempre una rotación: el problema del determinante solo aparece al usar la SVD, y en el espacio, donde la rotación no se puede escribir con parámetros lineales. Allí Procrustes es la manera directa de resolver por mínimos cuadrados el mismo modelo de la similaridad.

Los tres puntos de control de Helmert. La sección 3.3.3 terminó con tres puntos de control, C_1, C_2, C_3, que ninguna similaridad satisface a la vez, y dejó planteado el reparto de la discrepancia. Con los datos de esa sección (coordenadas oficiales reducidas a su baricentro, $E = 5\,432\,175{,}305$, $N = 6\,154\,500{,}022$; los números son largos porque el origen oficial está lejos, y lo que importa son las diferencias entre puntos), Procrustes con escala da

$$s = 1{,}0000751, \qquad \theta = 27{,}85114^\circ, \qquad t = (5\,432\,100{,}017;\ 6\,154\,300{,}002),$$

y el ajuste lineal de Helmert por mínimos cuadrados, con incógnitas (a, b, t_E, t_N), da $a = 0{,}8842307$, $b = 0{,}4672110$, los mismos s y θ (la diferencia es del orden de 10^{-16}) y la misma suma de cuadrados de residuos, $0{,}000665\ \text{m}^2$. Los residuos en los tres puntos son $(-0{,}013;\ 0{,}001)$, $(0{,}004;\ 0{,}014)$ y $(0{,}009;\ -0{,}015)$ m: suman cero, y el residuo medio por punto es de $0{,}015$ m. La escala queda entre las que daban los pares de puntos ($1{,}0001479$ con C_1C_2, $0{,}9999984$ con C_1C_3), y la discrepancia de $0{,}039$ m que concentraba C_3 se reparte entre los tres.

12.3.3. Aplicación topográfica: eje de una medianera, una rotonda y dos levantamientos

Volvemos a las tres situaciones de "La idea", ahora con números de terreno: trazar el eje de una pared con diez puntos, ubicar el centro de una rotonda con nueve puntos del cordón y comparar dos mediciones del mismo terreno hechas con años de diferencia.

Esto lo vas a usar en Topografía

Las coordenadas de esta sección están en el sistema plano oficial del país, llamado Gauss-Krüger: E crece hacia el este y N hacia el norte, en metros, y el país se divide en franjas norte-sur (las *fajas*) para poder dibujarlo en un plano; acá todo está en la faja 5. Los números tienen siete cifras porque el origen del sistema está muy lejos; importan las diferencias entre puntos, que son de algunas decenas de metros. La dirección de una recta se da con el *acimut*, el ángulo que forma con el norte contado en sentido horario.

Escritas (E, N) como en la caja de la sección 0.5, las coordenadas completas tienen siete cifras enteras, y elevarlas al cuadrado (como pide el círculo algebraico) o multiplicarlas entre sí pierde cifras significativas en doble precisión; por eso todas las cuentas se hacen con coordenadas reducidas al baricentro de cada nube, y los resultados se vuelven a expresar en coordenadas completas al final. Los datos son sintéticos: los generó el script con semilla fija, con errores de algunos centímetros.

1. El eje de una medianera. Hay que trazar el eje de una pared medianera de unos 18 m. Con un receptor satelital, un aparato que calcula su posición con las señales de los satélites con un error de pocos centímetros, se tomaron diez puntos sobre la pared, con un error de unos 3 cm en cada coordenada:

punto	E (m)	N (m)	punto	E (m)	N (m)
1	5 434 512,029	6 152 845,982	6	5 434 518,634	6 152 853,535
2	5 434 513,341	6 152 847,514	7	5 434 519,958	6 152 854,968
3	5 434 514,645	6 152 849,008	8	5 434 521,281	6 152 856,473
4	5 434 515,921	6 152 850,528	9	5 434 522,627	6 152 857,997
5	5 434 517,301	6 152 851,988	10	5 434 523,888	6 152 859,503

El baricentro es $(5\,434\,517{,}963;\ 6\,152\,852{,}750)$, y con las coordenadas reducidas $S_{EE} = 144{,}4903$, $S_{NN} = 185{,}2725$, $S_{EN} = 163{,}6079$ m^2. El acimut de una recta se mide desde el norte en sentido horario: si la recta avanza ΔE al este por cada ΔN al norte, su acimut es $\operatorname{atan2}(\Delta E, \Delta N)$.

- Recta de N sobre E (distancias medidas en N): $dN/dE = S_{EN}/S_{EE} = 1{,}132311$, acimut $41°26'57{,}6''$.
- Recta de E sobre N (distancias medidas en E): $dE/dN = S_{EN}/S_{NN} = 0{,}883066$, acimut $41°26'47{,}9''$.
- Regresión total: $d = v_1 = (0{,}6619;\ 0{,}7496)$, con valores singulares $\sigma_1 = 18{,}159$ m y $\sigma_2 = 0{,}0875$ m; acimut $41°26'52{,}1''$.

Las dos regresiones simples se apartan de la total $+5{,}4''$ y $-4{,}2''$, y entre sí $9{,}7''$, y la total queda en el medio, como corresponde a la proposición 12.4. Verificaciones: los residuos de la recta N sobre E suman cero y son perpendiculares a la columna de las E reducidas; las distancias perpendiculares a la recta total suman cero, tienen un valor cuadrático medio de $2{,}77$ cm y cumplen $d^T \Sigma_0 n = 0$. El script gira además los ejes $30°$ y repite las cuentas: la dirección de la regresión simple cambia $18{,}2''$ respecto de la medianera, y la de la total no cambia (diferencia del orden de 10^{-11} segundos).

Por qué la total es la correcta acá: el error está en las dos coordenadas y con la misma precisión, de modo que no hay un eje privilegiado. La regresión simple supone que una coordenada es exacta, y la respuesta depende de cuál se elija y de cómo estén orientados los ejes; la total minimiza distancias, que no dependen de los ejes. Conviene leer las magnitudes con cuidado. Llamamos σ_0 al error típico de un punto, estimado con los mismos datos: $\sigma_0 = \sigma_2/\sqrt{n-2} = 3{,}09$ cm. Con una base de 18 m y 3 cm de error, la incertidumbre típica (el desvío) de la dirección del eje es de unos $\sigma_0/\sigma_1 \approx 351''$, de modo que la diferencia entre métodos (segundos) es chica frente a la incertidumbre del eje (minutos). El eje se generó con acimut $41°30'$, y la total lo recupera con una diferencia de $188''$, dentro de ese desvío. Lo que hace inaceptable a la regresión simple no es el tamaño de su diferencia, sino que es sistemática y depende de una elección arbitraria.

2. El centro y el radio de una rotonda. Hay que ubicar el centro y el radio de una rotonda. Del cordón se marcaron nueve puntos sobre la mitad sur, de este a oeste (el resto quedaba tapado por el tránsito):

punto	E (m)	N (m)	punto	E (m)	N (m)
1	5 434 668,761	6 152 928,538	6	5 434 647,406	6 152 919,271
2	5 434 666,819	6 152 923,604	7	5 434 643,427	6 152 923,188
3	5 434 663,026	6 152 919,547	8	5 434 641,300	6 152 928,084
4	5 434 657,939	6 152 917,321	9	5 434 641,212	6 152 933,439
5	5 434 652,566	6 152 917,208			

Con coordenadas reducidas al baricentro $(5\,434\,653{,}606;\ 6\,152\,923{,}356)$, el círculo algebraico tiene $D = -2{,}7640$, $E = -15{,}2909$, $F = -135{,}1478$: centro reducido $(1{,}3820;\ 7{,}6455)$ y radio $13{,}9825$ m. Una iteración de Gauss–Newton lo corrige en décimas de milímetro, y las siguientes (cuatro en total) ya no lo mueven. El resultado es

$$\boxed{E_c = 5\,434\,654{,}988 \text{ m}, \quad N_c = 6\,152\,931{,}001 \text{ m}, \quad r = 13{,}983 \text{ m}}.$$

Los residuos radiales, en centímetros, son

$$(0{,}87;\ -2{,}96;\ 1{,}04;\ 1{,}22;\ 2{,}16;\ -1{,}52;\ -2{,}88;\ 1{,}31;\ 0{,}77),$$

con valor cuadrático medio 1,82 cm y máximo 2,96 cm (figura 12.4). Verificaciones: suman cero y $J^T f = 0$ (proposición 12.7); el residuo algebraico es perpendicular a las tres columnas. Con $\sigma_0 = 2{,}23$ cm, el error típico de un punto estimado con las $9 - 3 = 6$ mediciones de más (los grados de libertad), y con $(J^T J)^{-1}$, que dice cómo pasan los errores de las mediciones al centro y al radio, los desvíos estimados del centro son 1,04 cm en E y 2,01 cm en N, y el del radio, 1,35 cm. Que el desvío en N duplique al de E es geometría: los puntos marcados están casi todos al sur del centro, y el norte del círculo no aporta. Con errores de centímetros sobre un radio de 14 m, el círculo algebraico y el geométrico coinciden a la décima de milímetro: la aproximación $d_i^2 - r^2 \approx 2r(d_i - r)$ es excelente. La rotonda se generó con radio 14,000 m; el resultado da 13,983 m, a poco más de un desvío.

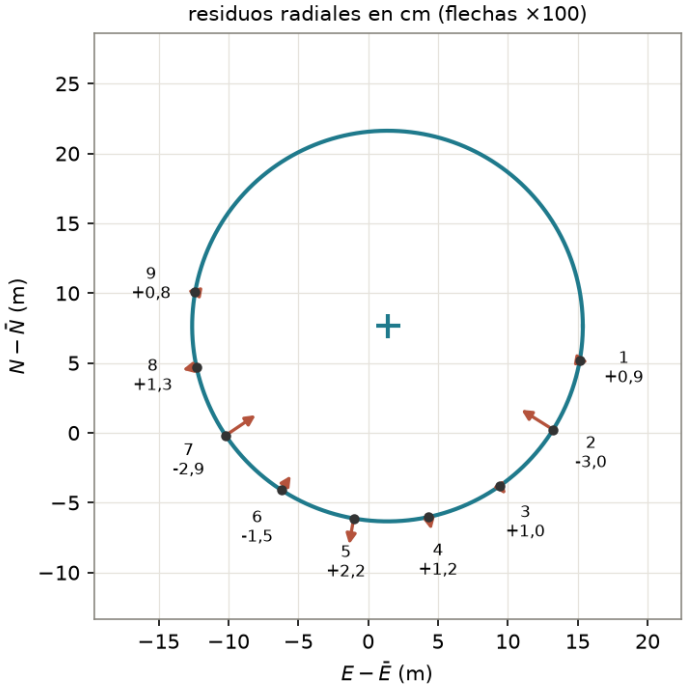


Figura 12.4: La rotonda en coordenadas reducidas al baricentro de los puntos relevados. Cada flecha es el residuo radial de un punto, multiplicado por 100; el número es el residuo en centímetros (positivo: el punto está afuera del círculo). Generada con `apunte/scripts/cap12_cuatro_problemas.py`.

3. Dos levantamientos del mismo predio. Un predio de seis vértices se midió dos veces. La primera vez, en el sistema oficial (levantamiento 1); años después, con un instrumento que mide ángulos y distancias desde un punto elegido a gusto, en ejes propios con origen arbitrario (levantamiento 2). ¿Son compatibles las dos mediciones, o algún vértice se movió? Para saberlo, llevamos una sobre la otra con la mejor similaridad y miramos lo que sobra:

vértice	E (m)	N (m)	x (m)	y (m)
V_1	5 434 720,412	6 153 018,237	1034,451	1023,451
V_2	5 434 748,905	6 153 041,118	1067,698	1008,319
V_3	5 434 771,364	6 153 013,552	1053,196	975,845
V_4	5 434 766,020	6 152 982,774	1023,302	966,766
V_5	5 434 739,181	6 152 969,405	999,293	984,725
V_6	5 434 718,733	6 152 990,861	1009,248	1012,625

Buscamos la similaridad que lleva el levantamiento 2 sobre el 1, $(E, N) = sR(x, y) + t$. Los baricentros son $(5\,434\,744{,}103;\ 6\,153\,002{,}658)$ y $(1031{,}198;\ 995{,}289)$. Con las nubes centradas, M tiene valores singulares 3499,68 y 2456,33 y $\det(UV^T) = +1$, y Procrustes da

$$\theta = 63°15'03{,}0'', \qquad s = 1{,}000092 \text{ (92 partes por millón)}, \qquad t = (5\,435\,168{,}793;\ 6\,151\,633{,}722),$$

con $\det R = 1{,}000000000000$. Los residuos, en centímetros, son

	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6
r_E	$-0{,}37$	$1{,}00$	$-0{,}47$	$-0{,}08$	$0{,}59$	$-0{,}66$
r_N	$-0{,}27$	$-0{,}22$	$0{,}05$	$0{,}66$	$-0{,}46$	$0{,}24$
$\|r\|$	$0{,}46$	$1{,}02$	$0{,}48$	$0{,}66$	$0{,}75$	$0{,}70$

y el RMS por punto (la raíz del promedio de los cuadrados, el mismo valor cuadrático medio de antes) es de $0{,}70$ cm ($0{,}50$ cm por coordenada). Verificaciones: los residuos suman $(0, 0)$, $\sum_i r_i \times sRa'_i = 0$ y $\det R = +1$. Sin escala, el giro es el mismo y el RMS sube a $0{,}76$ cm: las 92 partes por millón representan unos 3 mm a 30 m, del orden de los residuos, de modo que la escala no alcanza a distinguirse del error de medición (los vértices están, en promedio, a unos 31 m del baricentro). Lectura de la comparación: ningún vértice se aparta más de $1{,}02$ cm de la similaridad, compatible con los errores de las dos mediciones; una marca de vértice movida o confundida con otra aparecería como un residuo varias veces mayor que el resto. Los datos se generaron con un giro de $-63{,}25°$ y una escala de $0{,}99988$ del levantamiento 1 al 2; la transformación inversa tiene giro $+63°15'$ y escala $1/0{,}99988 = 1{,}00012$, y la estimación difiere en $3''$ y en 28 partes por millón.

12.3.4. Demostraciones de la regresión total y de Procrustes

Demostración de la proposición 12.4. La idea es escribir la condición de autovector como una ecuación de segundo grado en la pendiente y ubicar m y $1/m'$ respecto de sus raíces.

Demostración. Sea $v_1 = (d_1, d_2)$. Si fuera $d_1 = 0$, la primera fila de $\Sigma_0 v_1 = \lambda_1 v_1$ daría $S_{xy} d_2 = 0$, imposible; así que $m_{\text{tot}} = d_2/d_1$ existe. Las dos filas de $\Sigma_0 v_1 = \lambda_1 v_1$ son $S_{xx} d_1 + S_{xy} d_2 = \lambda_1 d_1$ y $S_{xy} d_1 + S_{yy} d_2 = \lambda_1 d_2$. Multiplicando la primera por d_2, la segunda por d_1 e igualando, y dividiendo por d_1^2,

$$p(m_{\text{tot}}) = 0, \qquad p(z) = S_{xy} z^2 + (S_{xx} - S_{yy})\, z - S_{xy}.$$

Con $S_{xy} > 0$, p es una parábola que abre hacia arriba y el producto de sus raíces es -1: una raíz es negativa y la otra positiva. La pendiente m_{tot} es la positiva, porque el autovalor mayor supera a cada elemento de la diagonal cuando $S_{xy} \neq 0$:

$$\lambda_1 = \frac{S_{xx} + S_{yy}}{2} + \sqrt{\Big(\frac{S_{xx} - S_{yy}}{2}\Big)^2 + S_{xy}^2} > \frac{S_{xx} + S_{yy}}{2} + \frac{|S_{xx} - S_{yy}|}{2} = \text{máx}(S_{xx}, S_{yy}),$$

así que $m_{\text{tot}} = (\lambda_1 - S_{xx})/S_{xy} > 0$. Evaluando,

$$p(m) = \frac{S_{xy}}{S_{xx}^2}\left(S_{xy}^2 - S_{xx} S_{yy}\right) < 0, \qquad p\Big(\frac{1}{m'}\Big) = \frac{S_{xx} S_{yy} - S_{xy}^2}{S_{xy}} > 0,$$

por Cauchy–Schwarz estricta (proposición 12.2). Como $p(m) < 0$, m está entre las dos raíces, y por ser $m > 0$, $m < m_{\text{tot}}$. Como $p(1/m') > 0$ y $1/m' > 0$, $1/m'$ está a la derecha de las dos raíces: $m_{\text{tot}} < 1/m'$. Si $S_{xy} < 0$, el cambio $y \mapsto -y$ cambia el signo de S_{xy}, de m, de $1/m'$ y de m_{tot}, y da las desigualdades invertidas. □

Demostración de la proposición 12.9. La idea es pasar la rotación buscada a las bases de la SVD, donde la traza se lee en la diagonal.

Demostración. $\operatorname{tr}(RM^T) = \operatorname{tr}(RV\Sigma U^T) = \operatorname{tr}(U^T R V\, \Sigma) = \sigma_1 z_{11} + \sigma_2 z_{22}$, con $Z = U^T R V$, que es ortogonal porque lo son U, R y V. Las entradas de una matriz ortogonal no superan 1 en valor absoluto, así que $\operatorname{tr}(RM^T) \leq \sigma_1 + \sigma_2$, con igualdad si $Z = I$, es decir, $R = UV^T$. Esa R es una rotación si $\det(UV^T) = +1$. Si $\det(UV^T) = -1$, toda rotación R da $\det Z = \det U \det V = -1$: Z es una reflexión, $Z = \left(\begin{smallmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ \sin\varphi & -\cos\varphi \end{smallmatrix}\right)$, y $\sigma_1 z_{11} + \sigma_2 z_{22} = (\sigma_1 - \sigma_2)\cos\varphi$, máximo en $\varphi = 0$: $Z = \operatorname{diag}(1, -1)$. En los dos casos el máximo vale $\sigma_1 + \det(UV^T)\sigma_2$. Para R fija, la expresión de arriba es una parábola en s, con mínimo en $s = \operatorname{tr}(RM^T)/\sum_i \|a'_i\|^2$. □

12.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 12.1. Para los puntos $(0,0)$, $(1,1)$, $(2,1)$, $(3,4)$, calculá la recta de y sobre x, sus residuos y la suma de sus cuadrados; la recta de x sobre y, escrita como y en función de x; y verificá que el producto de las pendientes $m\,m'$ es ρ^2.

Solución. Baricentro $(1{,}5;\ 1{,}5)$; $S_{xx}=5$, $S_{yy}=9$, $S_{xy}=6$. Recta de y sobre x: $m=6/5=1{,}2$, $c=1{,}5-1{,}2\cdot 1{,}5=-0{,}3$. Residuos $y_i-(1{,}2x_i-0{,}3)=(0{,}3;\ 0{,}1;\ -1{,}1;\ 0{,}7)$, que suman cero; suma de cuadrados $1{,}8=9-36/5$. Recta de x sobre y: $m'=6/9=2/3$; como y en función de x, pendiente $3/2=1{,}5$, más empinada que $1{,}2$. $m\,m'=1{,}2\cdot\frac{2}{3}=0{,}8$ y $\rho^2=36/(5\cdot 9)=0{,}8$.

Ejercicio 12.2. Para los mismos cuatro puntos del ejercicio 12.1, hallá la recta de regresión total y la suma de los cuadrados de las distancias perpendiculares. Comprobá que su pendiente queda entre las de las dos regresiones simples.

Solución. $\Sigma_0=\left(\begin{smallmatrix}5&6\\6&9\end{smallmatrix}\right)$, con traza 14 y determinante 9: $\lambda^2-14\lambda+9=0$, $\lambda=7\pm\sqrt{40}$, es decir $\lambda_1=13{,}3246$ y $\lambda_2=0{,}6754$. La pendiente de la dirección es $(\lambda_1-S_{xx})/S_{xy}=8{,}3246/6=1{,}3874$, entre $1{,}2$ y $1{,}5$. La recta pasa por $(1{,}5;\ 1{,}5)$: $y-1{,}5=1{,}3874\,(x-1{,}5)$. La suma de cuadrados de las distancias perpendiculares es $\lambda_2=0{,}6754$.

Ejercicio 12.3. (a) Hallá D, E, F, el centro y el radio del círculo por $(0,0)$, $(4,0)$ y $(0,2)$. (b) Para el punto $(4;\ 2{,}2)$, calculá el residuo algebraico y la distancia radial al círculo, y comprobá la proposición 12.6.

Solución. (a) $(0,0)$ da $F=0$; $(4,0)$, $16+4D=0$, $D=-4$; $(0,2)$, $4+2E=0$, $E=-2$. Centro $(2,1)$, radio $\sqrt{4+1-0}=\sqrt{5}=2{,}2361$. (El punto $(4,2)$ también está en el círculo: los cuatro son vértices de un rectángulo inscripto.) (b) Residuo algebraico $16+4{,}84-16-4{,}4+0=0{,}44$. Distancia al centro $d=\sqrt{2^2+1{,}2^2}=\sqrt{5{,}44}=2{,}3324$, residuo radial $d-r=0{,}0963$. En efecto $(d-r)(d+r)=0{,}0963\cdot 4{,}5685=0{,}44$, y la aproximación $2r(d-r)=0{,}4307$ se aparta un 2 por ciento.

Ejercicio 12.4. Las nubes $A=\{(0,0),(2,0),(0,1)\}$ y $B=\{(0,0),(-2,0),(0,1)\}$ se corresponden en ese orden. Calculá $M=B_0^{T}A_0$ y su determinante, explicá por qué UV^{T} no es una rotación, y hallá la mejor rotación y la suma de cuadrados de los residuos.

Solución. $\bar a=(\frac{2}{3},\frac{1}{3})$, $\bar b=(-\frac{2}{3},\frac{1}{3})$. Con las nubes centradas, $M=\frac{1}{9}\left(\begin{smallmatrix}-24&6\\-6&6\end{smallmatrix}\right)$ y $\det M=-\frac{4}{3}<0$. Como $\det M=\det U\,\sigma_1\sigma_2\det V$, el signo dice que $\det(UV^{T})=-1$: $UV^{T}=\operatorname{diag}(-1,1)$, la reflexión en el eje y, que lleva A exactamente sobre B (los datos son una nube reflejada). La mejor rotación sale de la proposición 12.11: $P=M_{11}+M_{22}=-2$, $Q=M_{21}-M_{12}=-\frac{4}{3}$, $\theta=\operatorname{atan2}(-\frac{4}{3},-2)=-146{,}31°$. El máximo de la traza es $\sqrt{4+16/9}=2{,}4037=\sigma_1-\sigma_2$ (con $\sigma_1=2{,}8685$, $\sigma_2=0{,}4648$), y como $\sum\|a_i'\|^2=\sum\|b_i'\|^2=\frac{10}{3}$, la suma de cuadrados es $\frac{10}{3}+\frac{10}{3}-2\cdot 2{,}4037=1{,}8593$. Ninguna rotación calza las nubes: el residuo grande delata la reflexión.

Ejercicio 12.5. Planteá el ajuste de Helmert $E=ax-by+t_E$, $N=bx+ay+t_N$ por mínimos cuadrados con coordenadas centradas en las dos nubes, y mostrá que las ecuaciones normales se desacoplan en $t_E=t_N=0$, $a\sum\|p_i\|^2=\sum p_i\cdot q_i$ y $b\sum\|p_i\|^2=\sum p_i\times q_i$.

Solución. Cada punto aporta las filas $(x_i,\ -y_i,\ 1,\ 0)$ y $(y_i,\ x_i,\ 0,\ 1)$, con términos independientes E_i y N_i. Las columnas de a y b son perpendiculares entre sí ($\sum(-x_iy_i+y_ix_i)=0$), y con coordenadas centradas también lo son a las de t_E y t_N ($\sum x_i=\sum y_i=0$). La matriz normal es diagonal, $\operatorname{diag}\big(\sum(x_i^2+y_i^2),\ \sum(x_i^2+y_i^2),\ n,\ n\big)$, y el término independiente es $\big(\sum(x_iE_i+y_iN_i),\ \sum(x_iN_i-y_iE_i),\ \sum E_i,\ \sum N_i\big)$. Como $\sum E_i=\sum N_i=0$, sale $t_E=t_N=0$, y las otras dos son las del enunciado: $x_iE_i+y_iN_i=p_i\cdot q_i$ y $x_iN_i-y_iE_i=p_i\times q_i$.

12.5. Problemas

Graduados: ⋆ directo, ⋆⋆ para pensar, ⋆⋆⋆ desafío. Las respuestas están en el apéndice A.6; conviene intentarlos antes de mirarlas.

Problema 12.1 (⋆)**.** En un calco, dos puntos están en $(1, 0)$ y $(0, 1)$; en otro calco del mismo plano, los mismos puntos aparecen en $(0, 1)$ y $(-1, 0)$. ¿Qué giro alrededor del origen superpone el primer calco sobre el segundo?

Problema 12.2 (⋆)**.** Encontrá la circunferencia que pasa exactamente por $(0, 0)$, $(4, 0)$ y $(0, 2)$, escribiéndola como $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$.

Problema 12.3 (⋆⋆)**.** Ajustá una recta a $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 1)$ y $(3, 3)$ de dos maneras: midiendo el error en vertical y midiendo el error perpendicular a la recta. Compará las pendientes.

Problema 12.4 (⋆⋆)**.** Dos puntos tienen coordenadas locales $(0, 0)$ y $(100, 0)$, y coordenadas generales $(500, 200)$ y $(560, 280)$. Encontrá la escala, el giro y la traslación, y pasá a coordenadas generales el punto local $(50, 50)$.

Problema 12.5 (⋆⋆⋆)**.** Se midieron cuatro puntos del borde de una rotonda, en metros:

$$(10, 0), \quad (0, 10), \quad (-10, 0), \quad (0;\ -9{,}8).$$

Ajustá una circunferencia escribiéndola como $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, que es lineal en D, E y F, y resolviendo por cuadrados mínimos. Calculá el centro y el radio.

Capítulo 13

Curvatura como forma cuadrática

13.1. La idea

Apoyá una regla sobre una naranja y después sobre una lata de gaseosa acostada en la mesa. ¿En qué se diferencian? Sobre la naranja, la regla toca la cáscara en un solo punto, en la dirección que la pongas, y se separa de ella lo mismo hacia todos lados. Sobre la lata hay una dirección, a lo largo, en la que la regla se apoya entera, y otra, alrededor, en la que se separa enseguida. ¿Cuántos números hacen falta para decir cómo se curva una superficie en un punto? La respuesta del capítulo: dos números y dos direcciones.

El capítulo 12 terminó comparando dos mediciones del mismo terreno hechas en el plano; ahora dejamos el plano y medimos cuánto se curva una superficie. Imaginá que apoyás una tabla rígida sobre una loma, de modo que toque el suelo en un solo punto: esa tabla es el *plano tangente*, el plano que mejor copia a la superficie en ese punto. Al dar un paso en cualquier rumbo, el terreno se aparta de la tabla, y el apartamiento crece como el cuadrado del paso: con un paso el doble de largo, el suelo queda cuatro veces más lejos de la tabla. Medir la curvatura es medir ese apartamiento rumbo por rumbo, y esa medida es una *forma cuadrática* en el paso: una matriz simétrica de 2×2 la contiene entera, y sus autovalores y autovectores (capítulo 7) dicen en qué rumbos la superficie se curva más y menos.

$r(u, v)$ es la regla que a cada par de números (u, v), como el lugar de un punto en una cuadrícula dibujada sobre la superficie, le asigna un punto del espacio, y $d = (du, dv)$ es un paso chico en esa cuadrícula. La primera forma I mide el largo del paso sobre la superficie; la segunda, II, cuánto se aparta la superficie del plano tangente al darlo; E, F, G y L, M, N son las entradas de sus matrices. La normal n es la flecha de largo uno perpendicular a la superficie, como un palito clavado derecho en el suelo. Las curvaturas principales κ_1 y κ_2 (se lee "kappa") son la mayor y la menor curvatura entre todos los rumbos; K, su producto, y H, su promedio, las resumen en un número. En el terreno, $h(x, y)$ es la altura del suelo en el punto (x, y) del mapa; una *loma* es una elevación redondeada, y una *vaguada*, el fondo de un valle, por donde corre el agua. Las curvaturas llevan signo respecto de la normal n: con la normal hacia arriba, una loma tiene curvaturas negativas y una vaguada, positivas.

En $\mathbb{R}$: la segunda derivada. Empecemos por una curva en el plano. Pensá en un auto que recorre un camino de montaña: en una curva cerrada, el volante gira mucho por cada metro recorrido; en una abierta, poco; en una recta, nada. Esa rapidez de giro es lo que queremos medir. Si el gráfico de f tiene tangente horizontal en 0, $f(x) \approx f(0) + \frac{1}{2} f''(0)\, x^2$: el apartamiento de la recta tangente es la mitad de la segunda derivada por el cuadrado del paso. Llamamos α al ángulo que forma la tangente con una dirección fija y s a la distancia recorrida sobre la curva, la *longitud de arco*. La curvatura de una curva plana es la rapidez con que gira su tangente por unidad de arco, $\kappa = |d\alpha/ds|$: lo que gira el volante por cada metro. Hay otra manera de verla. Imaginá que buscás, entre todas las circunferencias tangentes a la curva en un punto, la que mejor se le pega. En cada punto hay una circunferencia que mejor besa a la curva (la *osculadora*) y $\kappa = 1/\rho$, con ρ su radio: una curva cerrada se copia con una circunferencia chica, y una abierta, con una grande. Para un gráfico,

$$\kappa = \frac{f''}{\left(1 + f'^2\right)^{3/2}},$$

con signo (positiva si la curva se dobla hacia arriba), y con tangente horizontal queda $\kappa = f''$: la segunda derivada *es* la curvatura. La parábola $y = x^2/2$ tiene en el origen $\kappa = 1$ y su osculadora es la circunferencia de radio 1 centrada en $(0, 1)$.

En $\mathbb{R}^3$: una forma cuadrática. Volvé a la regla apoyada sobre la lata: a lo largo no se curva, alrededor sí, y en los rumbos intermedios, algo entre las dos cosas. Sobre una superficie, cada rumbo del plano tangente tiene su propia curvatura. El apartamiento del plano tangente al dar el paso d es $\frac{1}{2}\,II(d) = \frac{1}{2}\big(L\,du^2 + 2M\,du\,dv + N\,dv^2\big)$ más términos de orden superior, y la curvatura en el rumbo de d es el cociente $II(d)/I(d)$ entre ese apartamiento y el cuadrado del largo del paso. Como en el capítulo 8, una forma cuadrática se lee por sus ejes principales: hay dos rumbos perpendiculares en los que la curvatura es máxima y mínima, y en los demás rumbos es un promedio de esas dos con pesos $\cos^2\theta$ y $\sin^2\theta$ (Euler), donde θ es el ángulo que forma el rumbo con el de máxima curvatura.

La curvatura de una superficie es una forma cuadrática

Dos números (los autovalores) y dos direcciones perpendiculares (los autovectores) dan la curvatura en *todos* los rumbos.

▷ **Curvatura como forma cuadrática**
Explorá: elegí «silla z = (x² − y²)/4», llevá el punto a $(0, 0)$ y girá el rumbo de $0°$ a $90°$. Mirá cómo κ_n pasa de $0{,}5$ a $-0{,}5$ y cómo, en $45°$, la sección normal deja de curvarse y el círculo osculador desaparece de la figura.
`unidades/12_curvatura`

Animación: Euler y Meusnier sobre el elipsoide ⟳

La animación muestra los dos teoremas del capítulo sobre el *elipsoide*, la esfera apenas achatada en los polos con que se describe la forma de la Tierra (capítulo 14). Cortamos el elipsoide con un plano que contiene a la normal y lo hacemos girar alrededor de ella: el radio osculador recorre los valores entre los dos radios principales (Euler). Después inclinamos el plano hasta el del paralelo, la circunferencia horizontal que pasa por el punto: el radio se achica con el coseno de la inclinación (Meusnier).

13.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

13.2.1. Superficie, plano tangente y normal

¿Cómo se describe una superficie con números? Imaginá una lámina de goma con una cuadrícula dibujada, estirada sobre una loma. Cada punto de la lámina tiene dos números, su lugar en la cuadrícula, y tres coordenadas en el espacio. Una superficie es la regla que pasa de los dos números a las tres coordenadas, y es lo que necesitamos para hacer cuentas sobre el terreno, la esfera o el elipsoide. Llamamos U a la región del plano donde viven los dos números, y r_u, r_v a las derivadas parciales de r: las velocidades con que se mueve el punto sobre la superficie cuando se avanza solo en u o solo en v, que son las dos direcciones de la cuadrícula estirada.

Sea $r\colon U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ una superficie con derivadas segundas continuas y r_u, r_v linealmente independientes. Las columnas de $J = (r_u \;\; r_v)$ generan el plano tangente; J es la matriz que convierte un paso en la cuadrícula en un paso en el espacio, y la primera forma fundamental es la matriz $J^T J$ del capítulo 10 (sección 10.2.6):

$$I = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = J^T J, \qquad I(d) = d^T I\, d = \|J\, d\|^2,$$

el cuadrado del largo del vector tangente $J\,d = r_u\,du + r_v\,dv$. Es la cinta métrica de la superficie: E es el cuadrado del largo de un paso unitario en u; G, lo mismo en v; y F dice cuánto se apartan de ser perpendiculares las dos líneas de la cuadrícula (si $F = 0$, se cruzan en ángulo recto). La normal unitaria es $n = r_u \times r_v / \|r_u \times r_v\|$, con $n \cdot r_u = n \cdot r_v = 0$: el palito clavado derecho, perpendicular a las dos direcciones de la cuadrícula. Cambiar el orden de los parámetros cambia n por $-n$; todas las curvaturas con signo cambian de signo con ella, y las que

no dependen de esa elección son K y los valores absolutos (K, el producto de las dos curvaturas principales, se define en la sección 13.2.4).

13.2.2. La segunda forma fundamental

Volvé a la tabla apoyada sobre la loma. Das un paso chico d en la cuadrícula: ¿cuánto queda el suelo por debajo o por encima de la tabla? Del desplazamiento solo nos interesa la parte que va según la normal; la que corre sobre la tabla no aparta nada. Las derivadas primeras r_u, r_v corren sobre la tabla, así que el apartamiento lo dan las derivadas segundas, que dicen cómo cambian esas velocidades, y de ellas solo cuenta la componente según n. Para guardar esas tres componentes sirve la segunda forma fundamental.

Definición 13.1 (Segunda forma fundamental)**.** Los coeficientes de la segunda forma fundamental de r en un punto son las componentes normales de las derivadas segundas,

$$L = r_{uu} \cdot n, \qquad M = r_{uv} \cdot n, \qquad N = r_{vv} \cdot n,$$

y la segunda forma fundamental es la forma cuadrática

$$II(d) = L\,du^2 + 2M\,du\,dv + N\,dv^2 = \begin{pmatrix} du & dv \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} du \\ dv \end{pmatrix}.$$

Así, L dice cuánto se dobla la superficie hacia la normal al avanzar solo en u; N, lo mismo al avanzar solo en v; y M mezcla las dos direcciones. Estas M y N son coeficientes; al final del capítulo las mismas letras vuelven como radios del elipsoide, y allí se avisa. En la proposición que sigue, $\mathrm{o}(\|d\|^2)$ (se lee "o chica") agrupa los términos que, divididos por $\|d\|^2$, tienden a cero cuando el paso se achica: lo que despreciamos.

Proposición 13.2 (II mide el apartamiento del plano tangente)**.** *Para un paso $d = (du, dv)$ en los parámetros, la distancia con signo de $r(u+du, v+dv)$ al plano tangente en $r(u,v)$, medida según n, es*

$$\big(r(u+du, v+dv) - r(u,v)\big) \cdot n = \tfrac{1}{2}\, II(d) + \mathrm{o}(\|d\|^2).$$

Demostración. Por Taylor de segundo orden, componente a componente,

$$r(u+du, v+dv) - r(u,v) = r_u\,du + r_v\,dv + \tfrac{1}{2}\big(r_{uu}\,du^2 + 2r_{uv}\,du\,dv + r_{vv}\,dv^2\big) + \mathrm{o}(\|d\|^2).$$

Al multiplicar escalarmente por n los términos de primer orden se anulan, porque r_u y r_v son tangentes, y los de segundo orden dan $\frac{1}{2}(L\,du^2 + 2M\,du\,dv + N\,dv^2)$. □

La primera forma mide el largo del paso; la segunda, cuánto se separa la superficie del plano tangente al darlo: la curvatura sale de compararlas. En la imagen de la tabla, I es la cinta con que medís cuánto caminaste, y $\frac{1}{2}II$, la regla vertical con que medís cuánto quedó el suelo por encima o por debajo de la tabla.

Un terreno $z = h(x,y)$. El caso que más vamos a usar es el de un terreno descripto por su altura: para cada punto (x,y) del mapa, $h(x,y)$ dice a qué altura está el suelo. Las derivadas h_x y h_y dicen cuánto sube el terreno por metro hacia el eje x y hacia el eje y; las derivadas segundas h_{xx}, h_{xy}, h_{yy} dicen cómo cambian esas inclinaciones, y son las entradas de la hessiana del capítulo 10. Con $r(x,y) = (x,\ y,\ h(x,y))$ queda $r_x = (1, 0, h_x)$, $r_y = (0, 1, h_y)$, $r_x \times r_y = (-h_x, -h_y, 1)$ (la normal apunta hacia arriba) y $r_{xx} = (0, 0, h_{xx})$, $r_{xy} = (0, 0, h_{xy})$, $r_{yy} = (0, 0, h_{yy})$. Con $W = \sqrt{1 + h_x^2 + h_y^2}$, un número que vale 1 en un terreno horizontal y crece con la inclinación,

$$I = \begin{pmatrix} 1 + h_x^2 & h_x h_y \\ h_x h_y & 1 + h_y^2 \end{pmatrix}, \qquad II = \frac{1}{W} \begin{pmatrix} h_{xx} & h_{xy} \\ h_{xy} & h_{yy} \end{pmatrix}.$$

La matriz de II es la hessiana dividida por W, y $1/W$ es el coseno de la pendiente, el ángulo que forma el terreno con la horizontal en la dirección en que más sube.

Pensá en la cima de un cerro o en el fondo de una cuenca: ahí la tabla queda horizontal y el terreno no sube hacia ningún lado. En esos puntos, los puntos críticos de h, todo se simplifica.

Proposición 13.3 (En un punto crítico, II es la hessiana)**.** *Si $\nabla h = 0$ en el punto (plano tangente horizontal), entonces I es la identidad y II es la hessiana de h (sección 10.3.1).*

Demostración. Con $h_x = h_y = 0$ resulta $W = 1$, $E = G = 1$ y $F = 0$. □

Fuera de un punto crítico las dos matrices difieren: la regla I deja de ser la identidad, porque un paso horizontal (dx, dy) se convierte en un paso más largo sobre la ladera, y II se achica por el factor $1/W$. En la imagen de la tabla: en una ladera la tabla queda inclinada, y medir el apartamiento en vertical ya no es lo mismo que medirlo perpendicular a la tabla.

13.2.3. La curvatura normal

Imaginá que caminás sobre la superficie siguiendo un camino cualquiera, siempre pegado al suelo, y pasás por un punto en cierto rumbo. El suelo te obliga a curvar la trayectoria hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuánto? La proposición que sigue dice que eso depende solo del rumbo en que pasás, no del camino que traías. Para enunciarla llamamos $\gamma(t)$ al camino, con t el tiempo; $(u(t), v(t))$ es su lugar en la cuadrícula en cada instante, γ' su velocidad y γ'' su aceleración.

Proposición 13.4 (Componente normal de la aceleración)**.** *Sea $\gamma(t) = r(u(t), v(t))$ una curva sobre la superficie y $d = (u', v')$ su velocidad en los parámetros. Entonces $\gamma' = J\,d$, $\|\gamma'\|^2 = I(d)$ y*

$$\gamma'' \cdot n = II(d).$$

Demostración. Por la regla de la cadena, $\gamma' = r_u\,u' + r_v\,v'$, y derivando otra vez,

$$\gamma'' = r_{uu}\,u'^2 + 2r_{uv}\,u'v' + r_{vv}\,v'^2 + r_u\,u'' + r_v\,v''.$$

Al multiplicar por n los dos últimos términos se anulan. □

Toda curva sobre la superficie que pasa por el punto con la misma tangente tiene la misma componente normal de la aceleración: la superficie se la impone. Si la curva está recorrida por longitud de arco, a velocidad uno, $\|\gamma'\| = 1$ y $\gamma'' = \kappa\,\nu$, con κ su curvatura y ν (se lee "nu") su normal principal, la flecha de largo uno hacia la que dobla la curva; la proposición dice entonces que $\kappa\,\nu \cdot n = II(d)/I(d)$.

Entre todas las curvas que pasan con un rumbo dado hay una que se destaca. Tomá un cuchillo, apoyá el filo sobre la superficie en el rumbo que te interesa y cortá derecho, con la hoja en un plano que contiene a la normal: el borde del corte es una curva plana que sigue a la superficie en ese rumbo sin inclinarse hacia ningún costado. Su curvatura es la que le asignamos al rumbo, y se llama curvatura normal.

Definición 13.5 (Curvatura normal y sección normal)**.** La *curvatura normal* en el rumbo del paso $d \neq 0$ es

$$\kappa_n(d) = \frac{II(d)}{I(d)} = \frac{L\,du^2 + 2M\,du\,dv + N\,dv^2}{E\,du^2 + 2F\,du\,dv + G\,dv^2}.$$

La *sección normal* en ese rumbo es la curva que se obtiene al cortar la superficie con el plano que contiene a n y al vector tangente $J\,d$.

La sección normal es el borde del corte derecho con el cuchillo. Es una curva plana cuya normal principal está en su plano y es perpendicular a la tangente: es $\pm n$. Por la proposición 13.4, su curvatura con signo respecto de n es $\kappa_n(d)$. El signo depende de la normal elegida: κ_n es positiva cuando la sección dobla hacia el lado al que apunta n y negativa cuando dobla hacia el otro lado. Si cambiamos n por $-n$, κ_n cambia de signo, pero el radio de curvatura de la sección, $R_n = 1/|\kappa_n(d)|$, es el mismo. Además $\kappa_n(t\,d) = \kappa_n(d)$ para todo $t \neq 0$: depende solo del rumbo, no del largo del paso. A distancia s sobre el plano tangente la sección se aparta $\frac{1}{2}\kappa_n\,s^2$ de él, igual que la parábola en $\mathbb{R}$.

Veamos las dos situaciones, en el fondo y en la ladera, sobre un paraboloide, una superficie con forma de cuenco alargado.

Ejemplo 13.6 (Paraboloide $z = x^2/2 + y^2/8$)**.** *En el origen.* El gradiente se anula y la hessiana es $\operatorname{diag}(1;\ 0{,}25)$. Por la proposición 13.3, I es la identidad e $II = \operatorname{diag}(1;\ 0{,}25)$: en el rumbo del eje x la curvatura normal es 1 (radio 1) y en el del eje y, 0,25 (radio 4). Las dos secciones son las parábolas $z = x^2/2$ y $z = y^2/8$ de la figura 13.1.

En el punto $(1, 2)$. Ahí $z = 1$, $h_x = 1$, $h_y = 0{,}5$ y $W = \sqrt{2{,}25} = 1{,}5$; la hessiana es la misma (h es cuadrática), pero

$$I = \begin{pmatrix} 2 & 0{,}5 \\ 0{,}5 & 1{,}25 \end{pmatrix}, \qquad II = \frac{1}{1{,}5}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0{,}25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}6667 & 0 \\ 0 & 0{,}1667 \end{pmatrix}, \qquad \det I = 2{,}25.$$

En el rumbo del eje x, $d = (1, 0)$, la curvatura normal es $\kappa_n = L/E = 0{,}6667/2 = 0{,}3333$, y en el del eje y, $N/G = 0{,}1667/1{,}25 = 0{,}1333$: lejos del fondo, la superficie se curva bastante menos que lo que dice la hessiana, porque el paso horizontal se estira sobre la ladera y la normal está inclinada. Las curvaturas principales de este punto se calculan en el ejemplo 13.9.

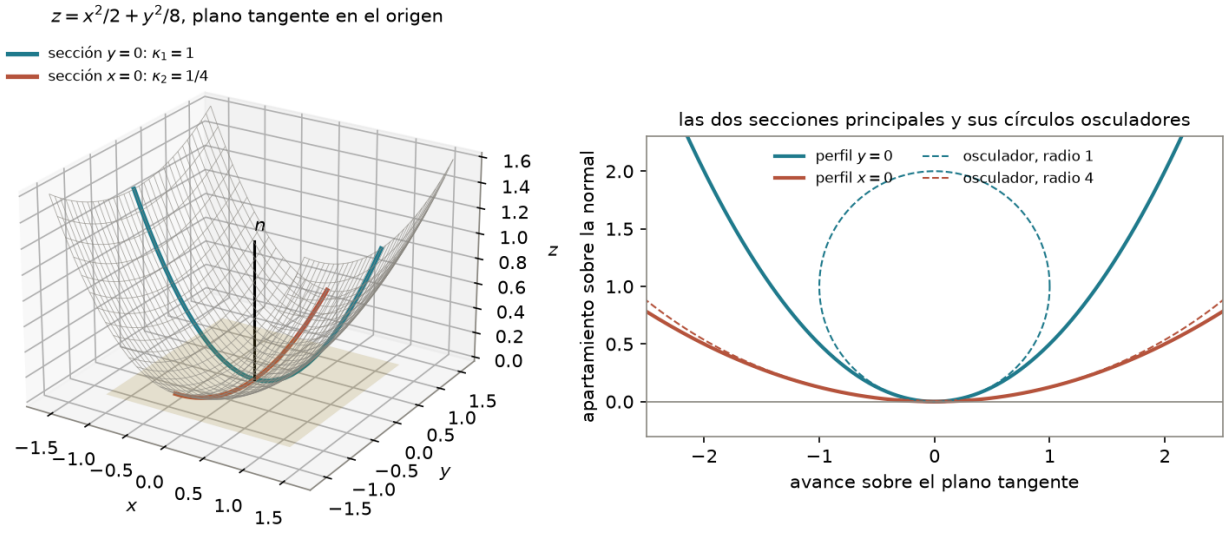


Figura 13.1: Izquierda: el paraboloide $z = x^2/2 + y^2/8$ con su plano tangente en el origen (dorado), la normal n y las dos secciones principales, sobre los ejes x (teal) e y (óxido). Derecha: los dos perfiles con sus círculos osculadores, de radios $1/\kappa_1 = 1$ y $1/\kappa_2 = 4$. Cerca del punto cada perfil se confunde con su círculo y el apartamiento del plano tangente es $\frac{1}{2}\kappa_n s^2$.

13.2.4. Curvaturas principales, direcciones principales y fórmula de Euler

Volvé al cuchillo y giralo alrededor de la normal, sin inclinarlo: el corte cambia de forma. En la lata acostada, el corte a lo largo es una recta, el corte alrededor es una circunferencia, y los intermedios son elipses, más curvadas cuanto más se acercan al corte alrededor. ¿En qué rumbos se curva más y menos la superficie, y qué pasa en el medio? Saberlo sirve para leer la forma de un terreno: en una loma alargada, el rumbo de mayor curvatura cruza la loma y el de menor la sigue.

La curvatura normal es un cociente de dos formas cuadráticas. Si la cuadrícula de parámetros fuera ortonormal (I la identidad), sus valores extremos serían los autovalores de II. En general no lo es, y la manera de reducirse a ese caso es medir el paso en una base ortonormal del plano tangente, es decir, hacer un cambio de variables por congruencia (sección 9.3.6).

Teorema 13.7 (Curvaturas principales y fórmula de Euler)**.** *En cada punto de la superficie:*

(a) Los valores máximo y mínimo de κ_n entre todos los rumbos son las dos raíces $\kappa_1 \geq \kappa_2$ de

$$\det(II - \kappa\, I) = 0,$$

que son los autovalores de $S = I^{-1}II$. Se alcanzan en las direcciones d_1, d_2 que cumplen $(II - \kappa_i I)\, d_i = 0$ (los autovectores de S), y si $\kappa_1 \neq \kappa_2$ esas direcciones son perpendiculares sobre la superficie: $d_1^T I\, d_2 = 0$.

(b) *(Euler) Si θ es el ángulo, medido sobre el plano tangente, entre un rumbo y la dirección d_1, la curvatura normal en ese rumbo es*

$$\kappa_n(\theta) = \kappa_1 \cos^2\theta + \kappa_2 \sin^2\theta.$$

En palabras: la matriz S junta las dos reglas, la que mide largos y la que mide apartamientos, y sus autovalores son las curvaturas principales. Las direcciones d_1 y d_2, donde la curvatura es máxima y mínima, se llaman *direcciones principales*. Que sean perpendiculares "sobre la superficie" quiere decir que se mide el ángulo con la cinta I, no en la cuadrícula: si la cuadrícula está estirada o torcida, dos direcciones perpendiculares sobre el suelo pueden no parecerlo en el papel.

La demostración completa está en la sección 13.3.1. La idea es esta: si medimos el paso en una base ortonormal del plano tangente, la cinta I pasa a ser la identidad y II queda como una matriz simétrica común; sus ejes principales (sección 7.3.5) son las direcciones principales, y escribir un rumbo cualquiera como combinación de esos dos ejes da la fórmula de Euler. Con el cuchillo que gira: la curvatura del corte pasa de κ_1 a κ_2 en un cuarto de vuelta, y cada rumbo intermedio es un promedio de las dos.

Desarrollando el determinante, las curvaturas principales son las raíces de

$$(EG - F^2)\,\kappa^2 - (EN - 2FM + GL)\,\kappa + (LN - M^2) = 0,$$

y de los coeficientes salen su producto y su promedio.

¿Hay un número que diga, de un vistazo, si la superficie es como la naranja, como la lata o como una silla de montar? El producto de las dos curvaturas lo dice por su signo; el promedio dice cuánto se curva la superficie, en promedio, entre todos los rumbos.

Definición 13.8 (Curvatura de Gauss y curvatura media)**.**

$$K = \kappa_1\kappa_2 = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{\det II}{\det I}, \qquad H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2} = \frac{EN - 2FM + GL}{2(EG - F^2)} = \tfrac{1}{2}\operatorname{tr}\!\big(I^{-1}II\big).$$

K es la *curvatura de Gauss* y H, la *curvatura media*; tr es la traza, la suma de la diagonal. Las unidades ayudan a leerlas: si las longitudes van en metros, κ_1, κ_2 y H van en $1/\mathrm{m}$ (la inversa de un radio) y K en $1/\mathrm{m}^2$.

Euler es la forma cuadrática en sus ejes principales

Es la cuenta de la sección 7.3.5; lo nuevo es que el ángulo θ se mide con la regla I, sobre la superficie, y no en el plano de los parámetros.

Consecuencias directas. Como $\cos^2(\theta + 90°) = \sin^2\theta$, dos rumbos perpendiculares cualesquiera cumplen $\kappa_n(\theta) + \kappa_n(\theta + 90°) = 2H$, y el promedio de κ_n sobre todos los rumbos es H. ¿Hay superficies que se curvan igual en todos los rumbos? La naranja del comienzo: la regla se separa de la cáscara lo mismo para cualquier lado. Si $\kappa_1 = \kappa_2$, la curvatura normal es la misma en todos los rumbos y el punto se llama *umbilical*.

Clasificación de los puntos. Pasá la mano por una silla de montar: a lo largo del lomo del caballo la superficie sube hacia adelante y hacia atrás; de costado, baja hacia los dos lados. En el terreno esa forma es un *portezuelo*, el paso más bajo para cruzar una sierra entre dos cerros. La naranja, la lata y la silla son los tres casos que importan, y el signo de K los separa. El signo de K dice cómo se ubica la superficie respecto de su plano tangente, igual que el criterio de la proposición 10.5 para la hessiana:

- *Elíptico*, $K > 0$: las dos curvaturas tienen el mismo signo y, cerca del punto, la superficie queda de un solo lado del plano tangente (una cima, un fondo de cuenca).
- *Hiperbólico*, $K < 0$: signos opuestos; la superficie cruza el plano tangente y hay dos rumbos *asintóticos* en los que $\kappa_n = 0$, con $\tan^2\theta = -\kappa_1/\kappa_2$ (un portezuelo).

- *Parabólico*, $K = 0$ con una sola curvatura nula: en un rumbo la superficie se curva y en el perpendicular, no (un cilindro, el fondo de una canaleta).
- *Plano*, $\kappa_1 = \kappa_2 = 0$: el segundo orden no alcanza para describir la forma.

En la silla de montar, los rumbos asintóticos son los dos rumbos intermedios en los que la mano no sube ni baja: el corte derecho del cuchillo, en el punto, no se dobla hacia ningún lado.

Imaginá ahora que bajás la tabla del plano tangente, paralela a sí misma, una altura muy chica, hasta que corta el suelo. ¿Qué forma tiene el corte? En una cima, una curva cerrada alrededor del punto; en un portezuelo, dos pares de ramas que se abren. La *indicatriz de Dupin* lo resume en un dibujo: en las coordenadas (y_1, y_2) sobre e_1, e_2, las curvas $\kappa_1 y_1^2 + \kappa_2 y_2^2 = \pm 1$ son una elipse en un punto elíptico, un par de hipérbolas con asíntotas en los rumbos asintóticos en uno hiperbólico, y un par de rectas paralelas en uno parabólico. Acá e_1 y e_2 son las flechas de largo uno, sobre el plano tangente, en las dos direcciones principales, y (y_1, y_2) son las coordenadas de un punto del plano tangente sobre esos dos ejes. En el rumbo θ, la distancia del centro a la indicatriz es $1/\sqrt{|\kappa_n(\theta)|}$. Como, por la proposición 13.2, un plano paralelo al tangente y a altura ε corta a la superficie, a menos de términos de orden superior, en la curva $\frac{1}{2} II = \varepsilon$, la indicatriz es la forma que tienen las curvas de nivel muy cerca de un punto de tangente horizontal: elipses alrededor de una cima, hipérbolas en un portezuelo (figura 13.2). Las *curvas de nivel* son las líneas de un mapa que unen los puntos de igual altura, y ε es la altura chiquita a la que bajamos la tabla.

Ejemplo 13.9 (Curvaturas principales del paraboloide en $(1, 2)$)**.** Con las matrices del ejemplo 13.6,

$$S = I^{-1} II = \frac{1}{27}\begin{pmatrix} 10 & -1 \\ -4 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}3704 & -0{,}0370 \\ -0{,}1481 & 0{,}1481 \end{pmatrix}.$$

Su traza es $14/27$ y su determinante $36/729 = 4/81$, así que $H = 7/27 = 0{,}2593$, $K = 4/81 = 0{,}04938$ (que es $\det II / \det I = 0{,}1111/2{,}25$), y

$$\kappa_{1,2} = \frac{7 \pm \sqrt{13}}{27}: \qquad \kappa_1 = 0{,}3928, \quad \kappa_2 = 0{,}1257,$$

con radios $2{,}546$ y $7{,}954$. La primera fila de $S - \kappa I_2$ da las direcciones $d_1 = (1,\ 3 - \sqrt{13}) \approx (1;\ -0{,}606)$ y $d_2 = (1,\ 3 + \sqrt{13}) \approx (1;\ 6{,}606)$. En el plano de los parámetros no son perpendiculares ($d_1 \cdot d_2 = 1 + (9 - 13) = -3$), pero sobre la superficie sí: $d_1^T I\, d_2 = 2 + 0{,}5 \cdot 6 + 1{,}25 \cdot (-4) = 0$. Las tres respuestas equivocadas que conviene descartar: los autovalores de la hessiana (1 y $0{,}25$), los de II sola ($0{,}6667$ y $0{,}1667$) y las curvaturas en los ejes ($0{,}3333$ y $0{,}1333$). Las tres ignoran que la regla I no es la identidad. El punto es elíptico, como todo el paraboloide.

Ejemplo 13.10 (La silla $z = (x^2 - y^2)/4$)**.** En el origen el gradiente se anula y $II = \operatorname{diag}(0{,}5;\ -0{,}5)$, con I la identidad: $\kappa_1 = 0{,}5$ en el rumbo del eje x, donde la superficie sube, y $\kappa_2 = -0{,}5$ en el del eje y, donde baja. $K = -0{,}25$ (punto hiperbólico) y $H = 0$. Por Euler,

$$\kappa_n(\theta) = 0{,}5 \cos^2\theta - 0{,}5 \sin^2\theta = 0{,}5 \cos 2\theta,$$

que vale $0{,}25$ en $30°$, 0 en $45°$ y $-0{,}25$ en $60°$. Los rumbos asintóticos cumplen $\tan^2\theta = 0{,}5/0{,}5 = 1$: son las diagonales, a $45°$ de los ejes, y sobre ellas la superficie contiene a las rectas $y = \pm x$, $z = 0$. La figura 13.2 muestra la curva de Euler y la indicatriz.

Volvamos a la naranja y a la lata del comienzo, ahora con fórmulas: la esfera y el cilindro. En la esfera usamos como parámetros la *longitud* λ, cuánto se gira alrededor del eje desde un meridiano elegido (un *meridiano* es un medio círculo que va de polo a polo), y la *latitud* φ, cuánto se sube desde el ecuador; R es el radio. En el cilindro, ϑ (otra manera de escribir la letra theta) es el ángulo alrededor del eje, z la altura, y las *generatrices* son las rectas del cilindro paralelas a su eje: los rumbos en los que la regla se apoyaba entera sobre la lata.

Ejemplo 13.11 (Esfera y cilindro)**.** *Esfera de radio R.* Con longitud λ y latitud φ, en ese orden,

$$r = R(\cos\varphi\cos\lambda,\ \cos\varphi\sin\lambda,\ \sin\varphi),$$

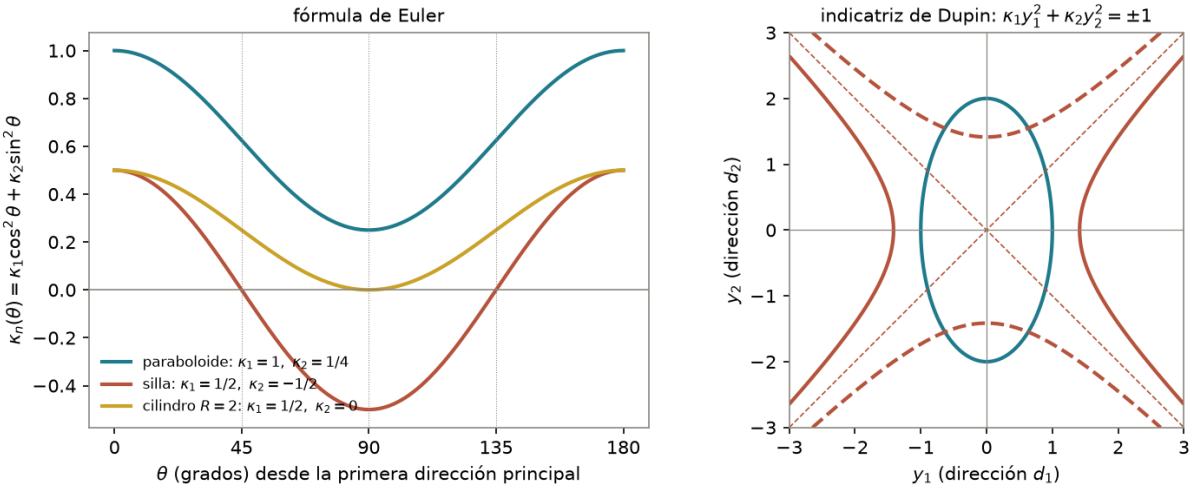


Figura 13.2: Izquierda: la fórmula de Euler $\kappa_n(\theta) = \kappa_1\cos^2\theta + \kappa_2\sin^2\theta$ para el paraboloide del ejemplo 13.6 en el origen (teal), la silla del ejemplo 13.10 (óxido) y un cilindro de radio 2 (dorado). Los extremos están siempre a $90°$ uno de otro. Derecha: indicatriz de Dupin del paraboloide (elipse de semiejes $1/\sqrt{\kappa_1} = 1$ y $1/\sqrt{\kappa_2} = 2$) y de la silla (las hipérbolas $\kappa_1 y_1^2 + \kappa_2 y_2^2 = 1$, llenas, y $= -1$, de trazos), con sus asíntotas en los rumbos asintóticos.

y la normal $r_\lambda \times r_\varphi$ normalizada es la exterior, $n = r/R$. Derivando,

$$r_{\lambda\lambda} = -R(\cos\varphi\cos\lambda,\ \cos\varphi\sin\lambda,\ 0), \qquad r_{\varphi\varphi} = -r, \qquad r_{\lambda\varphi} = R(\sin\varphi\sin\lambda,\ -\sin\varphi\cos\lambda,\ 0),$$

y la última es perpendicular a r. Entonces

$$I = \begin{pmatrix} R^2\cos^2\varphi & 0 \\ 0 & R^2 \end{pmatrix}, \qquad II = \begin{pmatrix} -R\cos^2\varphi & 0 \\ 0 & -R \end{pmatrix} = -\frac{1}{R}\,I.$$

Como II es múltiplo de I, $\kappa_n = -1/R$ en todos los rumbos: todos los puntos son umbilicales, $K = 1/R^2$ y $H = -1/R$ (con la normal interior, $+1/R$). El script del capítulo lo verifica por diferencias finitas con $R = 2$ en $(\lambda, \varphi) = (0{,}3;\ 0{,}5)$: $I = \mathrm{diag}(3{,}0806;\ 4)$, $II = \mathrm{diag}(-1{,}5403;\ -2)$ y $\kappa_1 = \kappa_2 = -0{,}5$. Para la Tierra como esfera de 6371 km, $1/R = 0{,}000157$ 1/km.

Cilindro de radio R. Con parámetros (ϑ, z),

$$r = (R\cos\vartheta,\ R\sin\vartheta,\ z), \qquad n = (\cos\vartheta,\ \sin\vartheta,\ 0), \qquad r_{\vartheta\vartheta} = -(R\cos\vartheta,\ R\sin\vartheta,\ 0),$$

la normal es la exterior y las otras derivadas segundas son nulas:

$$I = \begin{pmatrix} R^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad II = \begin{pmatrix} -R & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Las curvaturas principales son 0, en el rumbo de las generatrices, y $-1/R$, en el de las circunferencias: $K = 0$, todos los puntos son parabólicos, y en el rumbo a θ de la generatriz $\kappa_n = -\sin^2\theta/R$.

Las dos cuentas confirman lo que se veía con la regla: en la naranja la curvatura es la misma en todos los rumbos, y en la lata va de cero, a lo largo, a $1/R$ en valor absoluto, alrededor.

▷ **Curvatura como forma cuadrática**
Verificá: con «cilindro: canaleta de radio 2.5 (eje y)» y el punto en $x_0 = 0$, comprobá que $\kappa_1 = 0{,}4 = 1/2{,}5$, $\kappa_2 = 0$ y $K = 0$, y que con el rumbo en $45°$ la curvatura normal es $0{,}2 = 0{,}4\cos^2 45°$ (Euler). Después pasá a «esfera: cuenco de radio 2.5» y comprobá que κ_n no cambia al girar el rumbo y que $K = 0{,}16$.
`unidades/12_curvatura`

13.2.5. El teorema de Meusnier: curvas oblicuas

Volvé al cuchillo, pero ahora inclinalo: el filo sigue apoyado en el mismo rumbo, y la hoja ya no contiene a la normal. ¿El corte se curva más o menos que el corte derecho? Probalo con la naranja: un corte derecho por el centro deja una circunferencia grande, y uno inclinado, con el mismo rumbo, una más chica. Cuanto más se inclina la hoja, más cerrada es la curva. Esto permite calcular, por ejemplo, el radio de un paralelo de la Tierra a partir del radio de una sección normal.

Una curva cualquiera sobre la superficie, por ejemplo un paralelo de la esfera, pasa por el punto con un rumbo dado, pero su plano osculador no tiene por qué contener a la normal; su curvatura queda determinada por la del rumbo y por la inclinación de su plano. El *plano osculador* de una curva es el plano en el que la curva dobla en ese punto, el que contiene a su tangente y a su normal principal; para el corte inclinado del cuchillo, es el plano de la hoja. En el teorema, p es el punto y φ mide la inclinación de la hoja respecto de la normal (en el paralelo de la esfera esa inclinación coincide con la latitud, y por eso se usa la misma letra).

Teorema 13.12 (Meusnier)**.** *Sea γ una curva sobre la superficie que pasa por p con vector tangente en el rumbo d, con curvatura $\kappa \neq 0$ y normal principal ν, y sea φ el ángulo entre ν y la normal n de la superficie. Entonces*

$$\kappa \cos\varphi = \kappa_n(d).$$

Todas las curvas sobre la superficie con la misma tangente en p tienen la misma curvatura normal; si además su curvatura κ no se anula, su radio es $\rho = 1/\kappa = \rho_n \cos\varphi$, con $\rho_n = 1/\kappa_n$ el radio de la sección normal.

Demostración. Recorremos γ por longitud de arco, de modo que su velocidad en los parámetros $d = (u', v')$ cumple $I(d) = 1$ y $\gamma'' = \kappa\,\nu$. Por la proposición 13.4, $\kappa\cos\varphi = \kappa\,\nu \cdot n = \gamma'' \cdot n = II(d) = II(d)/I(d) = \kappa_n(d)$. □

Como $\cos\varphi \leq 1$, el radio de la curva oblicua nunca supera al de la sección normal: es la naranja cortada en diagonal.

Hecho geométrico. Llamamos C_n al centro de la osculadora de la sección normal y C al de la osculadora de la curva oblicua; en esta subsección la letra C nombra centros, no la matriz de cambio de base. Si $\kappa_n \neq 0$, el centro de la circunferencia osculadora de la sección normal es $C_n = p + \rho_n\, n$. El de la curva oblicua es $p + \rho\,\nu$, con $\rho = \rho_n \cos\varphi$: es la proyección ortogonal de C_n sobre el plano osculador de la curva. Las osculadoras de todas las curvas con esa tangente están sobre la esfera de radio ρ_n centrada en C_n, tangente a la superficie en p; cada plano que contiene a la tangente corta a esa esfera en una circunferencia, la osculadora de la curva correspondiente (figura 13.3). Con el cuchillo: cualquiera sea la inclinación de la hoja, la circunferencia que copia el corte está sobre esa misma esfera.

El ejemplo que sigue termina en el elipsoide. Ahí los dos cortes normales que importan son el del meridiano, que va de norte a sur, y el *primer vertical*, el corte normal que va de este a oeste, perpendicular al meridiano; N es el radio de curvatura del primer vertical, y no el coeficiente de II que lleva la misma letra.

Ejemplo 13.13 (Meusnier en el paraboloide y en el paralelo)**.** *Paraboloide.* En el origen de $z = x^2/2 + y^2/8$, el rumbo del eje x tiene $\kappa_n = 1$. Cortamos con el plano que contiene al eje x y está inclinado $\varphi = 40°$ respecto de la vertical: sus puntos son $s\,(1,0,0) + q\,(0, \sin\varphi, \cos\varphi)$, y la curva de corte cumple $q\cos\varphi = s^2/2 + (q\sin\varphi)^2/8$. Resolviendo $q(s)$ y derivando dos veces numéricamente en $s = 0$, la curvatura de esa curva plana resulta $1{,}30541$, y $\kappa_n/\cos 40° = 1{,}30541$: su radio es $0{,}76604 = 1 \cdot \cos 40°$.

Paralelo de la esfera. El paralelo de latitud φ es una circunferencia de radio $R\cos\varphi$, y su normal principal apunta al eje, horizontal, formando el ángulo φ con la normal interior de la esfera. Meusnier da $\kappa\cos\varphi = 1/R$, o sea $\kappa = 1/(R\cos\varphi)$: el radio del paralelo es la proyección del radio de la sección normal. En el elipsoide, la misma cuenta con la sección normal perpendicular al meridiano (el primer vertical) da el radio del paralelo como $N\cos\varphi$, con N el radio del primer vertical (sección 14.2.4).

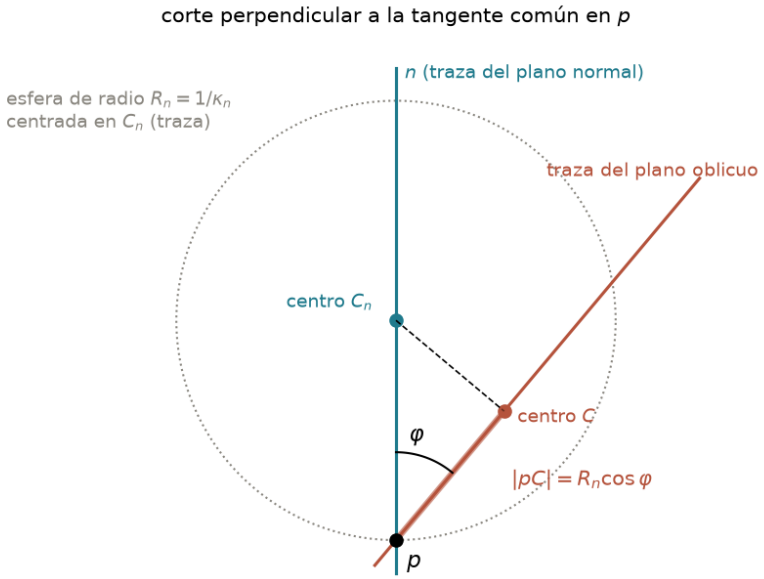


Figura 13.3: Teorema de Meusnier visto en el plano perpendicular a la tangente común. El plano normal (teal) y un plano oblicuo (óxido), inclinado φ respecto de la normal, contienen a la misma tangente. El centro C de la osculadora de la curva oblicua es la proyección del centro C_n de la osculadora de la sección normal, y su radio es $\rho_n \cos\varphi$.

13.3. En profundidad

13.3.1. Demostración de las curvaturas principales y de la fórmula de Euler

Demostramos el teorema 13.7. La estrategia es la del cuchillo que gira alrededor de la normal: describimos los rumbos con una base ortonormal del plano tangente, donde medir ángulos y largos es lo de siempre, y ahí la curvatura queda como una forma cuadrática común. En la demostración, q_1, q_2 son dos flechas de largo uno, perpendiculares, sobre el plano tangente; Q es la matriz que las tiene por columnas; C es la matriz de cambio de base que escribe las columnas de J en esa base (acá C vuelve a ser una matriz, no un centro); y A es la matriz de II leída en la base nueva.

Demostración. Sea q_1, q_2 una base ortonormal del plano tangente y C la matriz de 2×2 que escribe las columnas de J en esa base: $J = Q\,C$ con $Q = (q_1 \;\; q_2)$, $Q^T Q = I_2$ (la identidad de 2×2). Para un paso d, el vector $w = C\,d$ da las coordenadas cartesianas del vector tangente $J\,d = Q\,w$, y

$$I(d) = d^T J^T J\, d = d^T C^T C\, d = w^T w.$$

C es invertible porque r_u, r_v son independientes. Con $d = C^{-1} w$,

$$II(d) = w^T\, A\, w, \qquad A = C^{-T}\, II\, C^{-1},$$

y A es simétrica, congruente con la matriz de II. Por la proposición 7.12 y la sección 7.3.5, A tiene autovalores reales $\kappa_1 \geq \kappa_2$ y autovectores unitarios perpendiculares e_1, e_2. Todo rumbo unitario en el plano tangente se escribe $w = \cos\theta\, e_1 + \sin\theta\, e_2$, con θ el ángulo entre w y e_1, y entonces

$$\kappa_n = \frac{w^T A w}{w^T w} = \kappa_1 \cos^2\theta + \kappa_2 \sin^2\theta,$$

que es (b). Como es un promedio ponderado de κ_1 y κ_2, está entre los dos y vale κ_1 en $\theta = 0$ y κ_2 en $\theta = 90°$: son el máximo y el mínimo. Falta traducir a la matriz S. Como $I = C^T C$,

$$C^{-1} A C = C^{-1} C^{-T}\, II = (C^T C)^{-1} II = I^{-1} II = S,$$

así que S y A son conjugadas y tienen los mismos autovalores; si $Ae_i = \kappa_i e_i$, entonces $d_i = C^{-1}e_i$ cumple $Sd_i = \kappa_i d_i$, o sea $(II - \kappa_i I)d_i = 0$, y $\det(II - \kappa I) = \det I \, \det(S - \kappa I_2)$ se anula en los mismos κ. Por último, $d_1^T I \, d_2 = (Cd_1)^T (Cd_2) = e_1 \cdot e_2 = 0$. □

Lo que hizo la demostración fue cambiar la cuadrícula estirada por una cuadrícula de cuadrados perfectos apoyada sobre la tabla del plano tangente. Ahí la curvatura es una forma cuadrática común, y las direcciones principales son sus ejes, perpendiculares; al volver a la cuadrícula original, la perpendicularidad sigue valiendo, pero medida con I.

13.3.2. Cambio de parámetros: II se transforma por congruencia

Imaginá que dos personas describen la misma loma con cuadrículas distintas: una con líneas norte–sur y este–oeste cada metro, y otra girada y con pasos de dos metros. Las curvaturas que calculen tienen que coincidir, porque la loma es la misma. ¿Qué cambia entonces de una descripción a la otra, y qué no?

La curvatura no puede depender de la parametrización elegida. Sea $(u, v) = \phi(s, t)$ un cambio de parámetros con jacobiano $C = \partial(u, v)/\partial(s, t)$ invertible, y $\tilde{r}(s, t) = r(\phi(s, t))$. Acá ϕ es la regla que pasa de la cuadrícula nueva, con números (s, t), a la vieja; la tilde marca lo que se calcula con la cuadrícula nueva; y C, la matriz de derivadas de ϕ, hace localmente el papel de la matriz de cambio de base del capítulo 9.

Proposición 13.14 (Las dos formas fundamentales cambian por congruencia)**.** *Si* $\det C > 0$ *(la normal no cambia),*

$$\tilde{I} = C^T \, I \, C, \qquad \tilde{II} = C^T \, II \, C.$$

Si $\det C < 0$*, la normal se invierte y* $\tilde{II} = -C^T \, II \, C$*.*

Demostración. Por la regla de la cadena (proposición 10.3), $(\tilde{r}_s \;\; \tilde{r}_t) = J \, C$, de donde $\tilde{I} = C^T J^T J \, C = C^T I C$. Derivando otra vez, $\tilde{r}_{ss} = r_{uu}u_s^2 + 2r_{uv}u_s v_s + r_{vv}v_s^2 + r_u u_{ss} + r_v v_{ss}$, y los dos últimos términos son tangentes. Al multiplicar por n queda $\tilde{r}_{ss} \cdot n = (u_s, v_s) \, II \, (u_s, v_s)^T$; lo mismo con $\tilde{r}_{st}$ y $\tilde{r}_{tt}$. En forma matricial, $\tilde{II} = C^T \, II \, C$. Como $\tilde{r}_s \times \tilde{r}_t = \det C \, (r_u \times r_v)$, la normal solo se invierte si $\det C < 0$. □

Es la regla de las formas cuadráticas de la tabla 9.1: un paso $\tilde{d}$ en los parámetros nuevos es el paso $d = C \, \tilde{d}$ en los viejos, y $\tilde{II}(\tilde{d}) = II(C\tilde{d})$. En cambio,

$$\tilde{I}^{-1}\tilde{II} = C^{-1}I^{-1}C^{-T}C^T \, II \, C = C^{-1} \, (I^{-1}II) \, C$$

cambia por conjugación (sección 9.2.2): $S = I^{-1}II$ es una transformación lineal del plano tangente, no una forma cuadrática. Por eso sus autovalores κ_1, κ_2, su determinante K y su traza $2H$ no dependen de la parametrización, y sus autovectores se transforman como vectores, $\tilde{d}_i = C^{-1}d_i$. Los coeficientes L, M, N por separado sí dependen de la cuadrícula. Que los autovalores de II sola no sean invariantes (cambian con la congruencia) es otra manera de ver por qué no son las curvaturas.

Volviendo a las dos personas con cuadrículas distintas: anotan números distintos para E, F, G y L, M, N, pero coinciden en κ_1, κ_2, K, H y en las direcciones principales sobre el suelo.

13.3.3. Hacia el elipsoide: los radios M y N

¿Cuánto se curva la Tierra en el lugar del terreno que vamos a estudiar, y cómo se compara esa curvatura con la de una loma? Para responder, reemplazamos la Tierra por el elipsoide, que estudiamos en el capítulo 14.

En el elipsoide de revolución las direcciones principales son el meridiano y el primer vertical, y las curvaturas principales son $1/M$ y $1/N$, con M el radio de curvatura del meridiano y N el del primer vertical. La deducción por simetría está en la proposición 14.7 del capítulo 14, que también calcula los radios (sección 14.2.4). Las letras coinciden con las de los coeficientes de II, pero son otra cosa: en esta subsección M y N son radios.

Usamos el elipsoide GRS80, uno con medidas acordadas internacionalmente para representar la Tierra entera (sus números están en el capítulo 14). En la latitud $-32{,}2133°$ del centro del recorte de la aplicación que sigue

(el signo menos indica el hemisferio sur), $M = 6\,353\,560{,}5$ m y $N = 6\,384\,212{,}3$ m: las curvaturas principales son $1/M = 0{,}0001574$ 1/km y $1/N = 0{,}0001566$ 1/km, la curvatura de Gauss $K = 1/(MN)$ corresponde a una esfera de radio $\sqrt{MN} = 6368{,}9$ km, y el paralelo, por Meusnier, tiene radio $N\cos\varphi = 5401{,}5$ km. Esos mismos radios dan el paso de una cuadrícula de un segundo de arco: $M \cdot 1'' = 30{,}80$ m en sentido norte–sur y $N\cos\varphi \cdot 1'' = 26{,}19$ m en sentido este–oeste. Un segundo de arco es la 3600-ava parte de un grado; un arco de ese ángulo mide el radio por el ángulo en radianes, y por eso el paso este–oeste, sobre el paralelo, es más corto.

13.3.4. Aplicación topográfica: la curvatura de un terreno medido desde satélite

Imaginá que tenés que describir la forma de una zona de sierras que nunca pisaste: dónde están los filos, las líneas de cumbres de las que el agua se reparte hacia los dos lados; dónde las vaguadas, por donde el agua se junta y corre; dónde los portezuelos para cruzar de un valle a otro. No hace falta ir: hay mediciones de la altura del suelo de todo el planeta hechas desde satélite. Con ellas armamos, alrededor de cada punto, una superficie que copia el terreno, y le calculamos las curvaturas de este capítulo. ¿Qué dicen κ_1, κ_2 y sus direcciones sobre una loma o una vaguada reales, y cuánto podemos confiar en esos números?

Esto lo vas a usar en Topografía

Un *modelo digital de elevación* (DEM, por sus siglas en inglés) es una cuadrícula de alturas del terreno medidas desde satélite, con un valor cada 30 m. La altura de un punto se llama *cota*. Para copiar el terreno alrededor de un punto se elige la superficie que pasa más cerca de muchas alturas medidas, como en el capítulo 11.

El dato. Usamos el modelo de superficie Copernicus DEM GLO-30 (un segundo de arco, unos 30 m), en un recorte de 512×512 celdas de la precordillera de Mendoza: latitudes entre $-32{,}284°$ y $-32{,}142°$, longitudes entre $-69{,}000°$ y $-68{,}858°$, alturas entre 1014 y 2989 m. Es un modelo de superficie: incluye lo que esté sobre el suelo, como árboles y construcciones. Los centros de celda están en segundos enteros; el paso en metros sale de la subsección anterior: 26,2 m hacia el este y 30,80 m hacia el norte. Ponemos un sistema local con origen en la celda central de cada ventana, x hacia el este, y hacia el norte y z la altura.

La cuadrática local. Imaginá que apoyás sobre el terreno, alrededor de cada punto, una lámina flexible que solo puede tomar forma de cuenco, de domo, de canaleta o de silla, y la acomodás para que pase lo más cerca posible de las alturas medidas. Esa lámina es una cuadrática, y sus curvaturas son las que buscamos. La *ventana* es el cuadrado de celdas que usamos para acomodarla. En una ventana de 7×7 celdas (157×185 m) alrededor de cada punto calculamos

$$z = a + b\,x + c\,y + d\,x^2 + e\,xy + f\,y^2$$

eligiendo los seis coeficientes que hacen más chica la suma de los cuadrados de las diferencias con las alturas medidas: 49 ecuaciones y 6 incógnitas, resueltas con las ecuaciones normales de la sección 11.2.2. Los coeficientes se leen así: a es la altura del centro; b y c, cuánto sube el terreno por metro hacia el este y hacia el norte; d, e, f, cómo se curva. (Esta d es un número, no el paso d del resto del capítulo; tampoco e tiene que ver con los vectores e_1, e_2.) De ahí $h_x = b$, $h_y = c$ y la hessiana $\left(\begin{smallmatrix} 2d & e \\ e & 2f \end{smallmatrix}\right)$ en el centro; con las fórmulas del terreno de la sección 13.2.2 armamos I e II, y las curvaturas principales salen de $I^{-1}II$ (teorema 13.7). Las direcciones principales se dan por su *acimut*, el ángulo que forma la proyección horizontal (dx, dy) de cada dirección con el norte, medido desde el norte en sentido horario: $0°$ es el norte, $90°$ el este, $180°$ el sur.

Elegimos tres puntos mirando el relieve (figura 13.4): una loma en el extremo noreste del recorte, una vaguada en el sur y una silla en el norte. El cuadro 13.1 reúne los resultados. Además de las curvaturas, el cuadro da cuánto se separan, en promedio cuadrático, las 49 alturas medidas de la lámina (entre 5 y 7 m); la pendiente, en grados y en porcentaje (metros que se sube cada 100 m de avance horizontal); y la dirección de la bajada, hacia donde el terreno desciende más rápido.

La lectura. En la *loma* las dos curvaturas son negativas (punto elíptico, convexo): la superficie cae hacia los dos lados. Cae fuerte en el rumbo de $107°$, con radio de 70 m, que es el que cruza el filo, y apenas en el de $17°$,

Cuadro 13.1: Cuadrática local en ventanas de 7×7 celdas del DEM Copernicus GLO-30. Coeficientes d, e, f en 10^{-3} 1/m; curvaturas en 1/km; radios en m; acimutes en grados desde el norte. Las curvaturas llevan signo respecto de la normal hacia arriba.

	loma	vaguada	silla
fila, columna del recorte	48, 466	420, 252	31, 118
latitud, longitud	$-32{,}1556°$, $-68{,}8706°$	$-32{,}2589°$, $-68{,}9300°$	$-32{,}1508°$, $-68{,}9672°$
cota de la celda (m)	1785,4	1438,2	1924,7
b, c	0,0944; 0,2008	0,0084; 0,1087	0,0123; 0,0751
d, e, f	$-6{,}806$; 3,427; $-1{,}688$	6,862; $-1{,}720$; 0,200	3,232; $-1{,}095$; $-3{,}033$
residuo rms (m)	6,12	5,18	6,81
pendiente	12,5° (22,2 %)	6,2° (10,9 %)	4,4° (7,6 %)
acimut de la bajada	205,2	184,4	189,3
autovalores de la hessiana	$-2{,}335$; $-14{,}653$	13,943; 0,181	6,559; $-6{,}160$
κ_1; κ_2	$-2{,}174$; $-14{,}292$	13,860; 0,178	6,539; $-6{,}107$
radios $1/\lvert\kappa_1\rvert$; $1/\lvert\kappa_2\rvert$	460; 70	72; 5610	153; 164
acimut de d_1; d_2	17,0; 107,4	97,2; 7,2	95,0; 4,9
K (1/km^2); H (1/km)	31,08; $-8{,}233$	2,471; 7,019	$-39{,}94$; 0,216

con radio de 460 m, que es el que lo sigue: es un espolón, una loma alargada que baja desde las cumbres, en este caso hacia el sur-suroeste (la bajada apunta a 205°, casi sobre d_1). En la *vaguada* hay una curvatura positiva fuerte, 13,86 1/km (radio de 72 m), en el rumbo 97°, que cruza el cauce, y otra casi nula en el rumbo 7°, a lo largo del cauce: el punto es casi parabólico, con K chica, como una canaleta que baja hacia el sur. En la *silla* los signos son opuestos y casi iguales en valor absoluto ($K < 0$, $H \approx 0$): el terreno sube hacia el este y el oeste y baja hacia el norte y el sur, la forma de un portezuelo. Con pendientes de $4{,}4°$ a $12{,}5°$ la corrección por la pendiente es chica pero visible: los autovalores de la hessiana difieren de las curvaturas principales hasta en un $7{,}4$ % en la loma, la de mayor pendiente, por el factor $1/W$ y por la regla I. Las direcciones principales son perpendiculares sobre la superficie ($d_1^T I\, d_2 = 0$); sus proyecciones horizontales lo son casi (en la loma, $107{,}4 - 17{,}0 = 90{,}4°$). Son los tres casos de la naranja, la lata y la silla de montar, ahora en un cerro de verdad: la loma es un domo alargado, la vaguada una canaleta, como media lata con el hueco hacia arriba, y el portezuelo la silla.

Verificación con Euler a lo largo de la máxima pendiente. ¿Cómo sabemos que las cuentas están bien? Calculamos lo mismo por caminos distintos y comparamos. La *línea de máxima pendiente* es la que sigue, desde el punto, la dirección en que el terreno baja más rápido. El plano vertical que contiene a la línea de máxima pendiente contiene también a la normal, porque $n \propto (-h_x, -h_y, 1)$ está en él: el perfil del terreno según la máxima pendiente *es* una sección normal. Su curvatura se puede calcular de tres maneras independientes: con Euler, a partir de κ_1, κ_2 y del ángulo θ que forma ese rumbo con d_1 sobre la superficie; directamente como $II(d)/I(d)$; y como la curvatura $h''/(1 + h'^2)^{3/2}$ de la curva plana que es el perfil de la cuadrática. Las tres coinciden en los tres puntos:

	loma	vaguada	silla
θ entre la máxima pendiente y d_1	8,0°	87,2°	85,7°
Euler, II/I y perfil de la cuadrática (1/km)	$-2{,}410$	0,211	$-6{,}035$
perfil del DEM interpolado (1/km)	$-4{,}064$	1,259	$-7{,}883$

La última fila es un control con el dato crudo: interpolamos las alturas medidas (bilineal: un promedio ponderado de las cuatro celdas vecinas) a lo largo de la línea de máxima pendiente, ± 3 celdas, y buscamos la parábola que mejor lo copia. Tiene el mismo signo y el mismo orden de magnitud, con diferencias de 1 a 2 1/km: el perfil usa solo los datos de una línea, mientras que la cuadrática promedia la ventana entera. Diferencias de ese tamaño son la resolución real de una curvatura calculada con alturas cada 30 m, como muestra el cambio de ventana: con ventanas de 5×5, 7×7 y 9×9 celdas, κ_2 de la loma da $-19{,}75$, $-14{,}29$ y $-11{,}01$ 1/km, y κ_1 de la vaguada, 20,44, 13,86 y 10,19 1/km. La curvatura de un terreno depende de la escala a la que se mira, y la ventana es parte del resultado.

Meusnier a lo largo de la curva de nivel. En el rumbo de la curva de nivel (en la loma, $115{,}2°$ desde el norte) la tangente es horizontal y la sección *vertical* no es normal: su normal principal es vertical y forma con n el ángulo de la pendiente, con $\cos\varphi = 1/W = 0{,}9762$. Es el cuchillo inclinado de la subsección de Meusnier: cortamos en vertical, pero la normal del terreno está inclinada. Su curvatura es la segunda derivada del perfil, $-14{,}398$ 1/km, y por Meusnier $-14{,}398 \cdot 0{,}9762 = -14{,}056$ 1/km, que coincide con $\kappa_n = II(d)/I(d) = -14{,}056$ 1/km en ese rumbo.

Escala y mapa. El κ_1 de la vaguada es $88\,274$ veces la curvatura de la Tierra, $1/\sqrt{MN}$: para estudiar la forma del terreno a esta escala el plano de referencia alcanza. Repitiendo la cuenta en cada celda se obtiene un mapa de curvatura media (figura 13.4): las vaguadas aparecen como líneas azules ($H > 0$), los filos como líneas rojas ($H < 0$). En el recorte, el $38{,}8$ % de las celdas tiene $K > 0$ y el $61{,}2$ % tiene $K < 0$; el 90 % de los valores de H está entre $-2{,}38$ y $2{,}13$ 1/km.

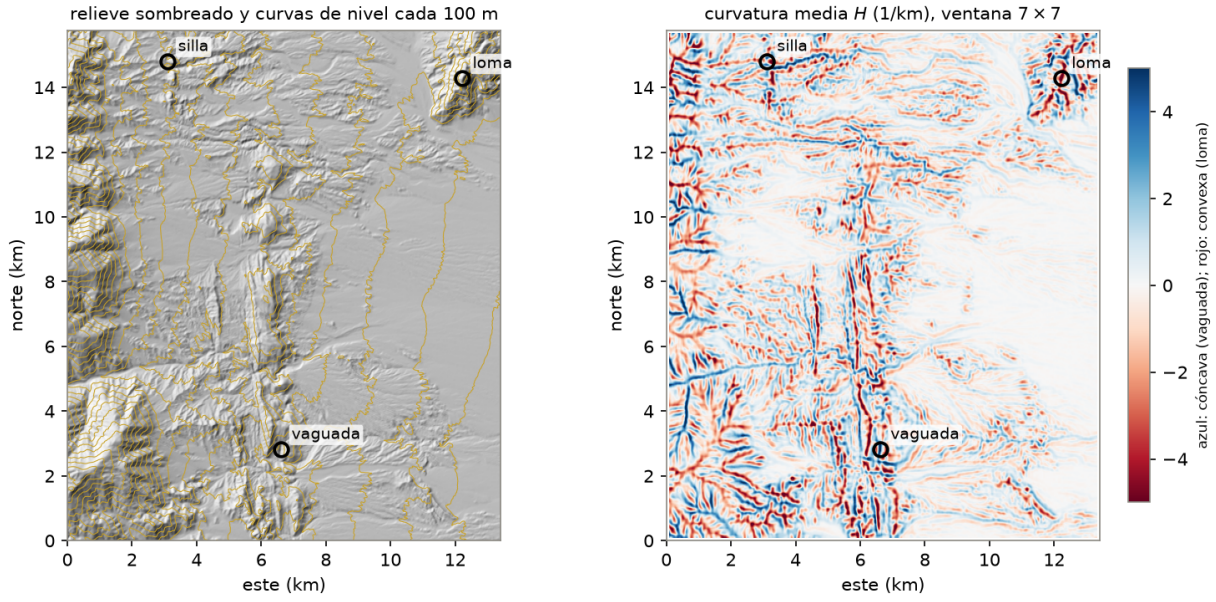


Figura 13.4: Recorte de 512×512 celdas del DEM Copernicus GLO-30 en la precordillera de Mendoza, en km desde la esquina suroeste. Izquierda: relieve sombreado con curvas de nivel cada 100 m y los tres puntos del cuadro 13.1. Derecha: curvatura media H de la cuadrática ajustada en ventanas de 7×7 celdas, recortada a ± 5 1/km; en azul las zonas cóncavas (vaguadas), en rojo las convexas (filos y lomas). Datos: Copernicus DEM GLO-30, "© DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA".

> ▷ **Curvatura como forma cuadrática**
> Explorá: con «loma: terreno suave» mové el punto por la superficie y mirá cómo las direcciones principales (teal y óxido) dejan de seguir la grilla (x, y) y F, M dejan de ser cero, como en los puntos del DEM. Buscá un punto donde K cambie de signo: ahí pasás de una zona de loma o vaguada a una de silla.
> `unidades/12_curvatura`

13.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 13.1. Para $z = x^2 + xy + y^2$ en el origen, hallá I, II, las curvaturas y direcciones principales, K y H, y verificá la fórmula de Euler en el rumbo del eje x.

Solución. El gradiente se anula, I es la identidad e II es la hessiana $\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$. Sus autovalores son $\kappa_1 = 3$, en la dirección $(1,1)/\sqrt{2}$, y $\kappa_2 = 1$, en $(1,-1)/\sqrt{2}$: $K = 3$, $H = 2$, punto elíptico. El eje x forma $45°$ con d_1, y Euler da $3\cos^2 45° + 1 \cdot \sin^2 45° = 2$, que es $h_{xx} = L$.

Ejercicio 13.2. Clasificá el origen de $z = xy$: curvaturas y direcciones principales, K, H y rumbos asintóticos. ¿Qué curvas de la superficie pasan por el origen en esos rumbos?

Solución. $II = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ con I la identidad: $\kappa_1 = 1$ en $(1,1)/\sqrt{2}$ y $\kappa_2 = -1$ en $(1,-1)/\sqrt{2}$; $K = -1$, $H = 0$, punto hiperbólico. Los rumbos asintóticos cumplen $\tan^2\theta = 1$, a $45°$ de las direcciones principales: son los ejes x e y. Sobre ellos la superficie contiene a las rectas $z = 0$, $y = 0$ y $z = 0$, $x = 0$, cuya curvatura es nula. Es la silla del ejemplo 13.10 girada $45°$ y escalada.

Ejercicio 13.3. La hélice $\gamma(t) = (3\cos t,\ 3\sin t,\ 4t)$ está sobre el cilindro de radio 3. Calculá su curvatura con la fórmula de Euler y el teorema de Meusnier, sin derivar la hélice, y comprobala con $\kappa = \|\gamma' \times \gamma''\|/\|\gamma'\|^3$.

Solución. $\gamma' = (-3\sin t,\ 3\cos t,\ 4)$ forma con la generatriz $(0,0,1)$ un ángulo fijo; con la circunferencia horizontal, el ángulo θ cumple $\cos^2\theta = 9/25 = 0{,}36$ ($\theta = 53{,}13°$). Con la normal interior el cilindro tiene $\kappa_1 = 1/3$ en la circunferencia y $\kappa_2 = 0$ en la generatriz, así que Euler da $\kappa_n = \frac{1}{3}\cdot 0{,}36 = 0{,}12$. La aceleración $\gamma'' = (-3\cos t,\ -3\sin t,\ 0)$ es horizontal y apunta al eje: la normal principal es la normal de la superficie, $\varphi = 0$, y por Meusnier $\kappa = \kappa_n = 0{,}12 = 3/25$. Con la fórmula, $\gamma' \times \gamma'' = (12\sin t,\ -12\cos t,\ 9)$, de norma 15, y $\|\gamma'\| = 5$: $\kappa = 15/125 = 0{,}12$, que es $R/(R^2 + c^2) = 3/25$ con $R = 3$, $c = 4$.

Ejercicio 13.4. En un punto de una superficie, con cierta parametrización, $I = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ e $II = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Hallá las curvaturas y direcciones principales, K y H. Comprobá que las direcciones son perpendiculares con la regla I pero no en el plano de los parámetros, y que los autovalores de II sola dan otra cosa.

Solución. $I^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ y $S = I^{-1}II = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, triangular: $\kappa_1 = 2$, $\kappa_2 = 1$, $K = 2 = \det II/\det I = 2/1$, $H = 1{,}5$, punto elíptico. $(S - 2I_2)d = 0$ da $d_1 = (1,-1)$ y $(S - I_2)d = 0$ da $d_2 = (0,1)$. En el plano de los parámetros $d_1 \cdot d_2 = -1 \neq 0$; con la regla, $I\,d_2 = (1,1)$ y $d_1^T I\,d_2 = 1 - 1 = 0$. Los autovalores de II sola son $2 \pm \sqrt{2} \approx 3{,}414;\ 0{,}586$: no son las curvaturas, porque ignoran que el paso unitario en los parámetros no mide 1 sobre la superficie.

Ejercicio 13.5. En un punto de un terreno donde la pendiente es nula, la cuadrática ajustada a un DEM da $d = -4$, $e = 3$ y $f = 1$, en 10^{-3} 1/m (x hacia el este, y hacia el norte). Clasificá el punto e indicá las curvaturas principales en 1/km, sus radios y los acimutes de las direcciones principales.

Solución. Con pendiente nula I es la identidad e II es la hessiana $\left(\begin{smallmatrix} 2d & e \\ e & 2f \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} -8 & 3 \\ 3 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ 1/km. Su traza es -6 y su determinante -25, así que $\kappa = -3 \pm \sqrt{34}$: $\kappa_1 = 2{,}831$ y $\kappa_2 = -8{,}831$ 1/km, con radios de 353 m y 113 m. $K = -25$ 1/km^2: es una silla (un portezuelo). El autovector de κ_1 cumple $3y = (8 + \kappa_1)x$, o sea $y = 3{,}610\,x$, con acimut $\arctan(1/3{,}610) = 15{,}5°$: en ese rumbo el terreno sube hacia los dos lados. En el perpendicular, acimut $105{,}5°$, baja hacia los dos lados, más fuerte.

13.5. Problemas

Graduados: ⋆ directo, ⋆⋆ para pensar, ⋆⋆⋆ desafío. Las respuestas están en el apéndice A.6; conviene intentarlos antes de mirarlas.

Problema 13.1 (⋆). ¿Qué curvatura tiene una ruta recta? ¿Y una rotonda de 20 m de radio?

Problema 13.2 (⋆⋆). Un camino sigue el perfil $y = x^2/200$ (en metros). Calculá la curvatura y el radio en $x = 0$ y en $x = 50$.

Problema 13.3 (⋆⋆). Cerca de su punto más bajo, una superficie es $z = \frac{x^2}{2\cdot 50} + \frac{y^2}{2\cdot 200}$. Calculá las curvaturas principales, la curvatura de Gauss y, con la fórmula de Euler, la curvatura en la dirección que forma $30°$ con el eje x.

Problema 13.4 (⋆⋆). La silla $z = xy/100$: calculá las curvaturas principales en el origen y sus direcciones. ¿Qué signo tiene la curvatura de Gauss?

Problema 13.5 (⋆⋆⋆). Sobre una esfera de radio $R = 6371$ km se corta con un plano que contiene una recta tangente y forma $60°$ con la normal. ¿Qué radio tiene la circunferencia del corte? (Fórmula de Meusnier.)

Capítulo 14

Geometría del elipsoide

14.1. La idea

14.1.1. Una pregunta de campo: cuánto mide un segundo

Imaginá que salís del ecuador caminando hacia el norte con una plomada en la mano (un hilo con un peso en la punta, que cuelga marcando la vertical del lugar) y que te detenés cada vez que el hilo giró un grado respecto de la dirección que tenía al salir. ¿Cuántos metros caminaste en cada tramo? Si la Tierra fuera una esfera, todos los tramos medirían lo mismo. No es así: junto al ecuador el tramo mide unos $110{,}6$ km, y junto al polo, unos $111{,}7$ km, más de un kilómetro más (ejercicio 14.1). ¿Por qué un grado de latitud mide más metros cerca del polo que en el ecuador? Esa es la pregunta que el capítulo responde.

Mirá de perfil una naranja levemente achatada, apoyada sobre la mesa: arriba la cáscara es casi chata, y en los costados se curva más. Donde la cáscara es chata hay que recorrer mucha para que la dirección perpendicular a ella gire un poco; donde se curva, alcanza con poca. La Tierra es así, apenas achatada en los polos, y la latitud se lee justamente con la perpendicular a la superficie: por eso el grado de latitud es más largo cerca del polo, donde la superficie es más chata.

Pensá ahora en la vertical de Buenos Aires prolongada hacia abajo, la que marcaría la plomada si la Tierra fuera exactamente esa naranja achatada. ¿Pasa por el centro de la Tierra? En una esfera pasaría; en la Tierra achatada, no: cruza el eje de los polos unos 24 km al norte del centro. La recta que va del punto al centro y la vertical forman ángulos distintos con el ecuador, y por eso vamos a tener más de una latitud.

Probá también caminar "derecho" sobre una pelota y sobre un huevo. Sobre la pelota, el suelo se curva igual hacia cualquier lado que vayas. Sobre el huevo, no: a lo largo se curva menos que alrededor. ¿Cuántos radios hacen falta, entonces, para describir cómo se curva la Tierra en un lugar? El capítulo 13 respondió en general (dos, uno por cada dirección principal) y anticipó que en el elipsoide las curvaturas principales son $1/M$ y $1/N$: M es el radio con que se curva la superficie hacia el norte, y N, hacia el este. Ahora calculamos esos radios.

Con números: en Buenos Aires, a la latitud $\varphi \approx -34{,}6^\circ$ (el signo menos indica el hemisferio sur), un segundo de arco de latitud, la 3600-ava parte de un grado, mide sobre el terreno $30{,}815$ m, y un segundo de longitud, $25{,}481$ m. ¿Cuánto debería dar el cociente entre los dos? Si la Tierra fuera una esfera, sería $\cos\varphi = 0{,}823136$; sobre el elipsoide es $0{,}826895$. La diferencia no es un error de redondeo: el elipsoide se curva distinto a lo largo del meridiano que a lo ancho, y cada dirección tiene su propio radio. Vemos por qué M y N son los que hacen falta y qué se gana y qué se pierde al reemplazar el elipsoide por una esfera.

a es el radio del ecuador y b, la distancia del centro a un polo, unos 21 km más corta. Un *meridiano* es la línea que va de polo a polo pasando por el punto, y un *paralelo*, la circunferencia horizontal que une los puntos de la misma latitud. La latitud φ dice cuánto al norte o al sur del ecuador está el punto, medida con la vertical, y la longitud λ, cuánto al este o al oeste de un meridiano elegido (en este capítulo, como en los dos vecinos, λ es siempre la longitud y nunca un autovalor). Las otras dos latitudes, ψ y β, miden lo mismo con otra recta en lugar de la vertical; las presentamos en la sección 14.2.3. Para trabajar en un corte vertical que pasa por el eje, x' es la distancia horizontal del punto al eje que une los polos y z, su altura sobre el plano del ecuador. M y N

son los dos radios de curvatura de la superficie en el punto: M, el del meridiano, y N, el del *primer vertical*, el corte de la superficie en dirección este–oeste. W es solo una abreviatura para no repetir una raíz que aparece en todas las fórmulas; adentro tiene la *excentricidad* e, un número chico que mide cuánto se aparta la elipse de una circunferencia (se define en la sección siguiente). La última igualdad escribe un segundo de arco en radianes.

14.1.2. Todos los meridianos son la misma elipse

Imaginá una elipse recortada en cartón, pinchada en un alambre a lo largo de su eje corto, y hacela girar rápido: la superficie que se ve es un *elipsoide de revolución*, la forma con que se describe la Tierra. ¿Qué cambia si te movés hacia el este sin cambiar de latitud? Nada: la superficie que encontrás es la misma que dejaste atrás. Esa construcción contiene dos simetrías: cualquier giro alrededor del eje polar lo deja igual, y también la reflexión en cualquier plano que contenga al eje. De ahí se deduce casi todo sin cuentas pesadas. Nada métrico depende de la longitud λ: los radios, las latitudes y la curvatura son funciones de φ sola, y todo se calcula en un único plano meridiano, el corte por el eje que contiene al meridiano del punto. La normal en un punto, la recta perpendicular a la superficie (la vertical de la plomada), está en el plano meridiano del punto, pero no pasa por el centro, y por eso hay más de una latitud. Y las direcciones de curvatura máxima y mínima son la del meridiano y la del paralelo, porque la reflexión en el plano meridiano no puede preferir ninguna otra.

La simetría elige las direcciones; las cuentas solo dan los números

Lo que hay que calcular son los dos radios, M a lo largo del meridiano y N a lo ancho, y ambos salen de la misma elipse.

▷ **Geometría del elipsoide**
Explorá: elegí el caso «elipsoide exagerado (f = 0.3)» y mové el deslizador «φ geodésica (°)» de $0°$ a $85°$. Mirá dónde corta la normal (rust) al eje polar: pasa por el centro solo en el ecuador y cerca del polo, y el tramo hasta el eje mide N. Después pasá a «esfera (f = 0)» y comprobá que las tres latitudes coinciden.
`unidades/13_elipsoide`

14.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

14.2.1. El elipsoide de revolución y sus parámetros

¿Cuántos números hacen falta para fijar la forma de la Tierra en este modelo? Dos: el radio del ecuador y la distancia del centro al polo. Todo lo demás se arma con ellos. Como la diferencia entre los dos es chica (unos 21 km sobre más de 6000 km), conviene medirla con números que digan directamente cuánto se aparta el elipsoide de una esfera: el *achatamiento* f, la fracción del radio del ecuador que le falta al radio polar, y las *excentricidades* e y e', que valen cero en la esfera y crecen a medida que la elipse se aplana.

Definición 14.1 (Elipsoide de revolución)**.** Dados $a > b > 0$, el *elipsoide de revolución* de semiejes a y b es la superficie

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1.$$

Su *achatamiento* es $f = (a-b)/a$; su *primera excentricidad* e y su *segunda excentricidad* e' se definen por

$$e^2 = \frac{a^2-b^2}{a^2} = 2f - f^2, \qquad e'^2 = \frac{a^2-b^2}{b^2} = \frac{e^2}{1-e^2}, \qquad \frac{b}{a} = \sqrt{1-e^2} = 1-f.$$

Con $x' = \sqrt{x^2+y^2}$, la distancia al eje polar, la ecuación queda $x'^2/a^2 + z^2/b^2 = 1$: cada plano que contiene al eje corta al elipsoide en la misma elipse, la *elipse meridiana*. Esa elipse es a su vez la imagen de la circunferencia de radio a por la afinidad que comprime la dirección z en el factor b/a (capítulo 4); esa lectura reaparece en la latitud reducida.

Para hacer cuentas hace falta elegir un elipsoide concreto. GRS80 es uno con medidas acordadas internacionalmente para representar la Tierra entera; el resultado que sigue da sus números y los compara con otro de uso común, casi idéntico.

Parámetros del elipsoide GRS80

$a = 6\,378\,137$ m y $1/f = 298{,}257222101$. De ahí $f = 0{,}003352810681$, $b = 6\,356\,752{,}3141$ m, $a - b = 21\,384{,}686$ m, $e^2 = 0{,}0066943800$, $e'^2 = 0{,}0067394968$ y $b/a = 0{,}9966471893$. El elipsoide WGS84 tiene el mismo a y $1/f = 298{,}257223563$: su b es $0{,}105$ mm más largo, y en la latitud de Buenos Aires sus M y N difieren de los de GRS80 en $0{,}11$ mm y $0{,}03$ mm. Para todo lo que sigue, los dos son el mismo elipsoide; los números del capítulo son de GRS80.

14.2.2. La normal, la latitud y el gran normal

Colgá una plomada y mirá el hilo: marca la vertical del lugar. Si la Tierra fuera exactamente un elipsoide, sin montañas ni diferencias de densidad, ese hilo sería perpendicular a la superficie. ¿Qué ángulo forma con el plano del ecuador? Ese ángulo es el que se usa como latitud, porque es el que se puede observar en el lugar.

La *latitud geodésica* φ de un punto P del elipsoide es el ángulo entre la normal al elipsoide en P y el plano del ecuador. Es la latitud que materializa la vertical idealizada del lugar, y la que usan los sistemas oficiales de coordenadas. Para ubicar P a partir de φ alcanza con trabajar en el plano meridiano: el problema es encontrar el punto de la elipse donde la perpendicular tiene una inclinación dada.

Proposición 14.2 (El punto de latitud geodésica φ)**.** *El punto de la elipse meridiana cuya normal forma el ángulo φ con el ecuador es*

$$x' = N\cos\varphi, \qquad z = N(1-e^2)\sin\varphi, \qquad \text{con} \quad N = \frac{a}{\sqrt{1-e^2\sin^2\varphi}} = \frac{a}{W}.$$

Con la longitud λ, la parametrización del elipsoide es

$$r(\varphi,\lambda) = \big(N\cos\varphi\cos\lambda,\ N\cos\varphi\sin\lambda,\ N(1-e^2)\sin\varphi\big).$$

Demostración. La elipse es la curva de nivel 1 de la función $F(x',z) = x'^2/a^2 + z^2/b^2$, y su gradiente $\nabla F = (2x'/a^2,\ 2z/b^2)$ es perpendicular a ella (capítulo 5). Pedir que la normal tenga la dirección $(\cos\varphi, \sin\varphi)$ es pedir $\dfrac{x'/a^2}{\cos\varphi} = \dfrac{z/b^2}{\sin\varphi}$, es decir,

$$z = \frac{b^2}{a^2}\,x'\tan\varphi = (1-e^2)\,x'\tan\varphi.$$

Reemplazando en la elipse y usando $b^2 = a^2(1-e^2)$:

$$\frac{x'^2}{a^2}\big[1 + (1-e^2)\tan^2\varphi\big] = 1 \quad\Longrightarrow\quad x'^2 = \frac{a^2\cos^2\varphi}{\cos^2\varphi + (1-e^2)\sin^2\varphi} = \frac{a^2\cos^2\varphi}{1-e^2\sin^2\varphi}.$$

Con el signo de $\cos\varphi$ (el punto está del lado $x' > 0$), $x' = N\cos\varphi$, y de la relación anterior $z = (1-e^2)N\sin\varphi$. La longitud solo hace girar el plano meridiano: $x = x'\cos\lambda$, $y = x'\sin\lambda$. □

La cantidad N tiene una lectura geométrica directa, que explica por qué la normal no pasa por el centro. Volvamos a la plomada y prolonguemos el hilo hacia abajo, a través de la Tierra: ¿dónde corta al eje que une los polos, y cuánto mide ese tramo?

Proposición 14.3 (El gran normal)**.** *La normal en P corta el eje polar en el punto $z = -Ne^2\sin\varphi$, y el tramo de normal entre P y el eje mide exactamente N. Corta el plano del ecuador a distancia $Ne^2\cos\varphi$ del eje, y el tramo entre P y el ecuador mide $N(1-e^2)$. En consecuencia, la normal pasa por el centro solo en el ecuador y en los polos.*

Demostración. Desde $P = (N\cos\varphi,\ N(1-e^2)\sin\varphi)$, avanzar una distancia t en sentido contrario a la normal da $P - t(\cos\varphi, \sin\varphi)$. Con $t = N$ se llega a $(0,\ -Ne^2\sin\varphi)$, que está sobre el eje polar; con $t = N(1-e^2)$ se llega a $(Ne^2\cos\varphi,\ 0)$, sobre el ecuador. El corte con el eje es el centro solo si $e^2\sin\varphi = 0$: en el ecuador; en el polo la normal es el propio eje. □

Por eso N se llama *gran normal*: es la longitud de la normal desde el punto hasta el eje de rotación. En Buenos Aires el hilo de la plomada, prolongado, cruza el eje 24 271,817 m al norte del centro (para una latitud austral, $-Ne^2\sin\varphi > 0$) y corta el plano del ecuador a 35 184,002 m del eje. La figura 14.1 lo muestra con un elipsoide exagerado.

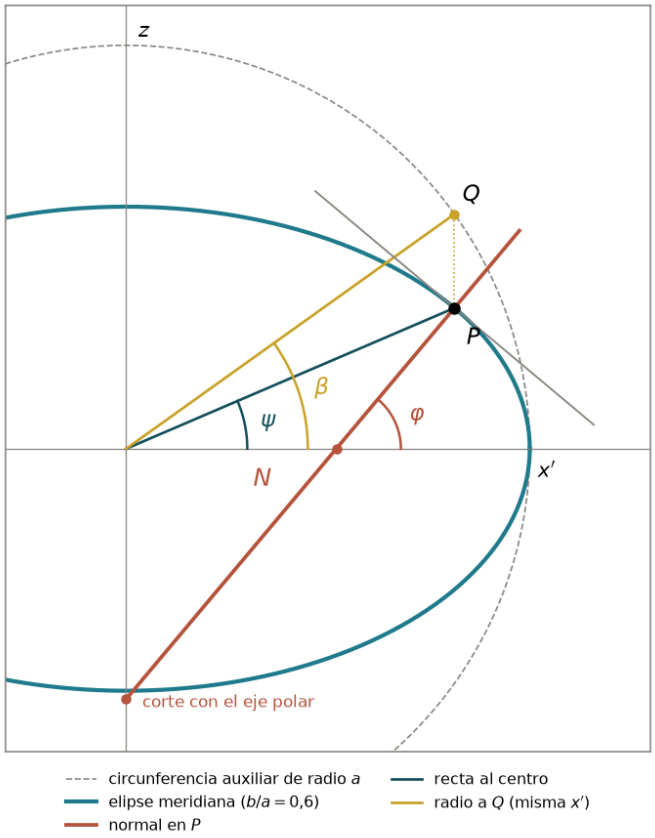


Figura 14.1: Elipse meridiana exagerada ($b/a = 0{,}6$) y un punto P de latitud geodésica $\varphi = 50°$. La normal (rust) corta el ecuador lejos del centro y el eje polar debajo de él; el tramo hasta el eje mide $N \approx 1{,}265\,a$. La recta al centro forma la latitud geocéntrica $\psi \approx 23{,}22°$; el punto Q de la circunferencia auxiliar con la misma x' define la reducida $\beta \approx 35{,}57°$. Generada con `apunte/scripts/cap14_elipsoide.py`.

14.2.3. Tres latitudes: geodésica, geocéntrica y reducida

Parado en Buenos Aires, ¿cuánto estás "al sur" del ecuador? Depende de qué recta mires: la vertical, la recta que va al centro de la Tierra o una tercera que facilita las cuentas. En una esfera las tres coinciden; en el elipsoide, no. Además de la geodésica hay otras dos maneras naturales de dar la "altura angular" de P sobre el ecuador: la *latitud geocéntrica* ψ, ángulo entre la recta del centro a P y el ecuador, y la *latitud reducida* (o paramétrica) β, ángulo del punto Q de la circunferencia auxiliar de radio a que tiene la misma x' que P. La reducida es el parámetro de la elipse: $x' = a\cos\beta$, $z = b\sin\beta$.

Proposición 14.4 (Relaciones entre las tres latitudes)**.**

$$\tan\psi = (1-e^2)\tan\varphi, \qquad \tan\beta = \sqrt{1-e^2}\,\tan\varphi, \qquad \tan^2\beta = \tan\varphi\,\tan\psi.$$

En consecuencia $|\psi| \le |\beta| \le |\varphi|$, con igualdad solo en el ecuador y en los polos. La diferencia $\varphi - \psi$ es máxima cuando $\varphi + \psi = 90°$, es decir, cuando $\tan\varphi = 1/\sqrt{1-e^2}$.

Demostración. Por la proposición 14.2, $\tan\psi = z/x' = (1-e^2)\tan\varphi$. Para la reducida, $x' = a\cos\beta$ y $z = b\sin\beta$ satisfacen la ecuación de la elipse, y $\tan\beta = \frac{a}{b}\frac{z}{x'} = \frac{1}{\sqrt{1-e^2}}(1-e^2)\tan\varphi = \sqrt{1-e^2}\tan\varphi$. Multiplicando, $\tan\varphi\tan\psi = (1-e^2)\tan^2\varphi = \tan^2\beta$. Como $0 < 1-e^2 < \sqrt{1-e^2} < 1$, las tangentes quedan ordenadas y la tangente es creciente en $(-90°, 90°)$. Para el máximo, con $k = 1-e^2$ y $t = \tan\varphi$, la derivada de $\varphi - \arctan(k\tan\varphi)$ es $1 - \dfrac{k(1+t^2)}{1+k^2t^2}$, que se anula cuando $1 + k^2t^2 = k + kt^2$, o sea $(1-k)(1-kt^2) = 0$ y $t^2 = 1/k$. Ahí $\tan\psi = kt = \sqrt{k} = 1/t$, de modo que $\tan\psi = \cot\varphi$ y $\varphi + \psi = 90°$. □

En el elipsoide terrestre que usamos, la máxima diferencia geodésica–geocéntrica es $11{,}545'$ (unos $692{,}7''$) y ocurre en $\varphi = 45{,}0962°$; la geodésica–reducida llega a $5{,}773'$ en $45{,}0481°$ (figura 14.2). En Buenos Aires, $\psi = -34{,}420332°$ y $\beta = -34{,}510112°$: la recta al centro está $10{,}780'$ más cerca del ecuador que la normal. A 30,8 m por segundo de latitud, confundir las dos latitudes desplaza un punto unos 20 km.

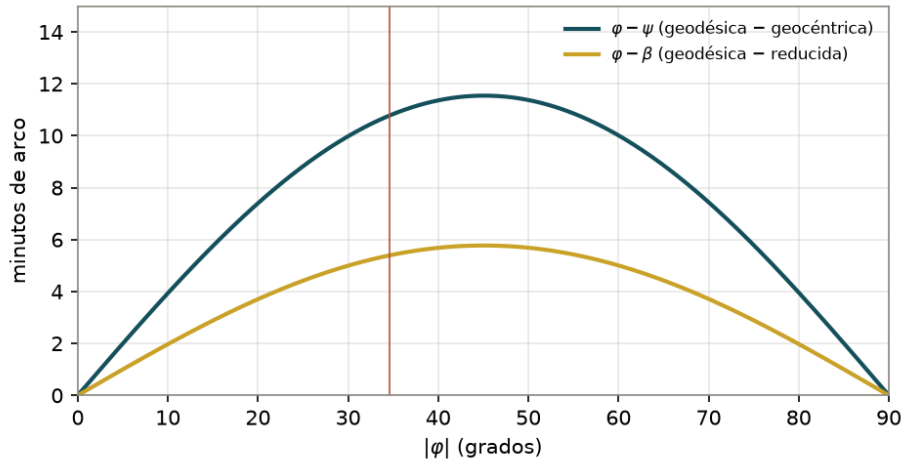


Figura 14.2: Diferencias $\varphi - \psi$ y $\varphi - \beta$, en minutos de arco, en GRS80. Se anulan en el ecuador y en el polo y son máximas cerca de $45°$; la recta vertical marca la latitud de Buenos Aires.

Ejemplo 14.5 (Un elipsoide de juguete: $a = 5$, $b = 4$)**.** Con números chicos todo se hace a mano. $e^2 = 1 - 16/25 = 0{,}36$, $e'^2 = 0{,}36/0{,}64 = 0{,}5625$, $f = 0{,}2$. En $\varphi = 45°$, $\sin^2\varphi = \frac{1}{2}$ y $W^2 = 1 - 0{,}18 = 0{,}82$, $W = 0{,}905539$:

$$N = \frac{5}{0{,}905539} = 5{,}521576, \qquad x' = N\cos 45° = 3{,}904344, \qquad z = 0{,}64\,N\sin 45° = 2{,}498780.$$

Control: $x'^2/25 + z^2/16 = 0{,}609756 + 0{,}390244 = 1$. La normal corta el eje polar en $z = -Ne^2\sin 45° = -1{,}405564$ y el ecuador en $x' = 1{,}405564$. Las latitudes: $\tan\psi = 0{,}64$, $\psi = 32{,}6192°$; $\tan\beta = 0{,}8$, $\beta = 38{,}6598°$; y $\tan^2\beta = 0{,}64 = \tan 45°\tan\psi$. Con un achatamiento así, la recta al centro y la normal difieren en más de $12°$.

14.2.4. Radios de curvatura M y N

Volvé a la naranja achatada vista de perfil y a la caminata con la plomada. Para que la vertical gire un grado hay que recorrer más cáscara donde es chata y menos donde se curva: el largo de ese recorrido, por cada radián que gira la vertical, es justamente el radio de curvatura. Esta sección lo calcula en las dos direcciones que importan, hacia el norte y hacia el este.

El meridiano. La curvatura de una curva plana, κ (se lee "kappa"), es la rapidez con que gira su tangente por unidad de longitud recorrida, $\kappa = d\theta/ds$, y el radio de curvatura es $1/\kappa$. En la elipse meridiana el ángulo de la tangente está atado a la latitud: la tangente es perpendicular a la normal, de modo que $\theta = \varphi + 90°$ y $d\theta = d\varphi$. Solo falta saber cuánto se avanza por cada $d\varphi$.

Proposición 14.6 (Radio de curvatura del meridiano)**.** *Sobre la elipse meridiana parametrizada por la latitud geodésica,*

$$\frac{d}{d\varphi}\big(x', z\big) = M\,(-\sin\varphi,\ \cos\varphi), \qquad M = \frac{a(1-e^2)}{(1-e^2\sin^2\varphi)^{3/2}} = \frac{a(1-e^2)}{W^3}.$$

En consecuencia $ds = M\,d\varphi$ y la curvatura del meridiano es $1/M$: M es el radio de la circunferencia osculadora de la elipse meridiana en P.

En palabras: cuando la latitud aumenta en $d\varphi$, el punto avanza sobre el meridiano una distancia $ds = M\,d\varphi$, y M es el radio de la circunferencia que mejor se pega a la elipse en ese punto (la osculadora del capítulo 13).

Demostración. De $N = aW^{-1}$ y $dW/d\varphi = -e^2\sin\varphi\cos\varphi/W$ sale $dN/d\varphi = ae^2\sin\varphi\cos\varphi/W^3$. Entonces

$$\begin{aligned}
\frac{d(N\cos\varphi)}{d\varphi} &= \frac{ae^2\sin\varphi\cos^2\varphi}{W^3} - \frac{a\sin\varphi}{W} \\
&= \frac{a\sin\varphi\,(e^2\cos^2\varphi - 1 + e^2\sin^2\varphi)}{W^3} = -\frac{a(1-e^2)}{W^3}\sin\varphi, \\
\frac{d\big(N(1-e^2)\sin\varphi\big)}{d\varphi} &= (1-e^2)\Big[\frac{ae^2\sin^2\varphi\cos\varphi}{W^3} + \frac{a\cos\varphi}{W}\Big] \\
&= (1-e^2)\frac{a\cos\varphi\,(e^2\sin^2\varphi + 1 - e^2\sin^2\varphi)}{W^3} = \frac{a(1-e^2)}{W^3}\cos\varphi.
\end{aligned}$$

El vector derivado tiene largo M, así que $ds/d\varphi = M$ y $\kappa = d\theta/ds = (d\theta/d\varphi)/(ds/d\varphi) = 1/M$. □

La cuenta se puede controlar por otro camino: la fórmula de la curvatura de una curva implícita aplicada a $x'^2/a^2 + z^2/b^2 = 1$ en Buenos Aires da un radio de $6\,356\,008{,}141$ m, el mismo M.

La primera forma fundamental. ¿Y si el paso no es hacia el norte sino en cualquier dirección? Hace falta una regla que convierta un cambio chico de latitud y de longitud en metros sobre la superficie: es la primera forma fundamental del capítulo 13. En tres dimensiones, derivando $r(\varphi, \lambda)$ de la proposición 14.2 y usando la proposición 14.6,

$$r_\varphi = M\,(-\sin\varphi\cos\lambda,\ -\sin\varphi\sin\lambda,\ \cos\varphi), \qquad r_\lambda = N\cos\varphi\,(-\sin\lambda,\ \cos\lambda,\ 0).$$

Aquí r_φ y r_λ son las derivadas de r respecto de la latitud y de la longitud: las flechas que dicen hacia dónde y cuánto se mueve el punto al cambiar cada coordenada, la primera hacia el norte y la segunda hacia el este. Los dos son perpendiculares entre sí y a $n = (\cos\varphi\cos\lambda,\ \cos\varphi\sin\lambda,\ \sin\varphi)$, la normal de latitud φ. Con la notación de la sección 10.2.6 (capítulo 10), $E = M^2$, $F = 0$, $G = N^2\cos^2\varphi$ y

$$\boxed{\,ds^2 = M^2\,d\varphi^2 + N^2\cos^2\varphi\,d\lambda^2\,}.$$

La esfera de radio R es el caso $M = N = R$. La fórmula dice cómo convertir diferencias de coordenadas en metros: un $d\varphi$ mide $M\,d\varphi$ sobre el meridiano y un $d\lambda$ mide $N\cos\varphi\,d\lambda$ sobre el paralelo, que es una circunferencia de radio $x' = N\cos\varphi$.

El primer vertical y las curvaturas principales. Parado en el punto, cortá mentalmente la superficie con un plano vertical que contenga a la normal y apunte al este: la curva que queda es el *primer vertical*. ¿Por qué el norte y el este, y no otras dos direcciones? En general las direcciones principales son autovectores del operador de forma (sección 13.2.4); en el elipsoide no hace falta diagonalizar nada: la simetría las elige.

Proposición 14.7 (Curvaturas principales del elipsoide)**.** *En todo punto del elipsoide que no sea un polo, las direcciones principales son la del meridiano y la del paralelo, y las curvaturas principales (tomadas en módulo, o con signo respecto de la normal interior $-n$ hacia la que se curva la superficie) son*

$$\kappa_1 = \frac{1}{M} \quad \textit{(meridiano)}, \qquad \kappa_2 = \frac{1}{N} \quad \textit{(primer vertical)}, \qquad \kappa_1 \geq \kappa_2.$$

Los meridianos y los paralelos son líneas de curvatura.

Demostración. Las direcciones, por simetría. La reflexión en el plano meridiano de P lleva el elipsoide en sí mismo, deja fijos P y su normal, y en coordenadas cambia $\lambda - \lambda_P$ por $\lambda_P - \lambda$: en el plano tangente manda $(d\varphi, d\lambda)$ a $(d\varphi, -d\lambda)$. Como es una isometría que respeta la normal, la segunda forma fundamental $\mathrm{II} = h_{11}\,d\varphi^2 + 2h_{12}\,d\varphi\,d\lambda + h_{22}\,d\lambda^2$ toma el mismo valor en los dos vectores, y eso obliga a $h_{12} = 0$. La primera forma ya era diagonal ($F = 0$), de modo que las dos formas son diagonales en las direcciones de r_φ y r_λ: esas son las direcciones principales.

El meridiano. El plano meridiano contiene a la normal, así que el meridiano es una sección normal; su curvatura, $1/M$ por la proposición 14.6, es la curvatura normal en esa dirección.

El paralelo. El paralelo de P es una circunferencia de radio $N\cos\varphi$, con curvatura $1/(N\cos\varphi)$ y normal principal horizontal, apuntando al eje. Esa dirección forma el ángulo φ con la normal al elipsoide, y por el teorema de Meusnier (sección 13.2.4) la curvatura normal en la dirección este es $\cos\varphi/(N\cos\varphi) = 1/N$.

El orden. $N/M = W^2/(1-e^2) = 1 + e'^2\cos^2\varphi \geq 1$, con igualdad solo en los polos. □

Una esfera tangente a lo largo de todo el paralelo. El cálculo de $1/N$ tiene una lectura sin fórmulas. Por la simetría de revolución, las normales en todos los puntos del paralelo de P pasan por el mismo punto del eje, $z = -Ne^2\sin\varphi$, y miden N hasta él (proposición 14.3). La esfera con centro en ese punto y radio N es entonces tangente al elipsoide a lo largo de todo el paralelo: comparte la curva y la normal en cada uno de sus puntos, y por lo tanto la curvatura normal en la dirección del paralelo. Esa curvatura es la de la esfera, $1/N$. Por eso la sección normal este–oeste se llama *primer vertical* y su radio coincide con el gran normal.

> ⟲ **Euler y Meusnier sobre el elipsoide**
> Mirá cómo varía el radio de la sección normal al girar su acimut entre el meridiano y el primer vertical.
> `animaciones/05_elipsoide_euler_meusnier.mp4`

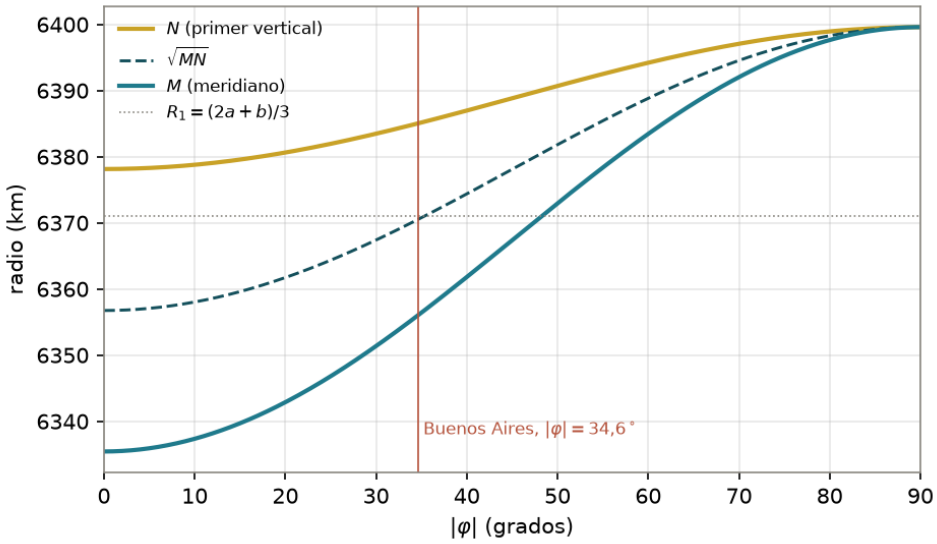


Figura 14.3: Radios M y N y su media geométrica $\sqrt{MN}$ en GRS80, en función de la latitud. En el ecuador $M = b^2/a$ es mínimo y $N = a$; en el polo los dos valen a^2/b. La línea punteada es el radio medio $R_1 = (2a+b)/3$, que no depende de la latitud.

Ejemplo 14.8 (Valores de control en GRS80)**.** Con $a = 6\,378\,137$ m y $e^2 = 0{,}00669438$:

	$\varphi = 0°$	$\varphi = 45°$	$\varphi = -34{,}6°$	$\varphi = 90°$
M (m)	6 335 439,327	6 367 381,816	6 356 008,141	6 399 593,626
N (m)	6 378 137,000	6 388 838,290	6 385 032,023	6 399 593,626
$x' = N\cos\varphi$ (m)	6 378 137,000	4 517 590,879	5 255 752,072	0
z (m)	0	4 487 348,409	−3 601 428,679	6 356 752,314
ψ	0°	44,807577°	−34,420332°	90°
β	0°	44,903788°	−34,510112°	90°
$\sqrt{MN}$ (m)	6 356 752,314	6 378 101,030	6 370 503,553	6 399 593,626

En cada columna $x'^2/a^2 + z^2/b^2 = 1$ con error de redondeo de máquina. En el ecuador, $M = a(1-e^2) = b^2/a$ y $N - M = ae^2 = 42\,697{,}673$ m; en el polo, $M = N = a/\sqrt{1-e^2} = a^2/b$; en el ecuador $\sqrt{MN} = b$. En Buenos Aires, $N/M = 1{,}00456637 = 1 + e'^2\cos^2\varphi$: el elipsoide se curva allí un $0{,}46$ % más a lo largo del meridiano que a lo ancho.

14.2.5. Radio medio de Gauss y curvatura media

Si hubiera que reemplazar el elipsoide, cerca de un punto, por una sola esfera, ¿qué radio habría que elegir: M, N o algo intermedio? Para responder, resumimos las dos curvaturas en un solo número. Con las curvaturas principales se arman los dos invariantes del capítulo 13:

$$K = \kappa_1\kappa_2 = \frac{1}{MN} \quad \text{(curvatura de Gauss)}, \qquad H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2} = \frac{1}{2}\Big(\frac{1}{M} + \frac{1}{N}\Big) \quad \text{(curvatura media)}.$$

El *radio medio de Gauss* es $R = 1/\sqrt{K} = \sqrt{MN}$: el radio de la esfera que tiene, en ese punto, la misma curvatura de Gauss que el elipsoide. Una dirección sobre el terreno se da con su *acimut* α, el ángulo que forma con el norte, contado en sentido horario. Entre las secciones normales, los cortes por planos que contienen a la normal, la fórmula de Euler da el radio $\rho(\alpha)$ de la sección en cada dirección:

$$\frac{1}{\rho(\alpha)} = \frac{\cos^2\alpha}{M} + \frac{\sin^2\alpha}{N}.$$

Proposición 14.9 ($\sqrt{MN}$ es el radio promedio de las secciones normales)**.** *El promedio de $\rho(\alpha)$ sobre todos los acimutes es $\sqrt{MN}$; el promedio de la curvatura $1/\rho(\alpha)$ es H, y $1/H = 2MN/(M+N) = \rho(45°)$.*

Demostración. Por simetría alcanza con el primer cuadrante. Dividiendo numerador y denominador por $\cos^2\alpha$ y con $t = \tan\alpha$, $dt = d\alpha/\cos^2\alpha$:

$$\int_0^{\pi/2} \frac{d\alpha}{\cos^2\alpha/M + \sin^2\alpha/N} = \int_0^{\infty} \frac{dt}{1/M + t^2/N} = N\int_0^{\infty} \frac{dt}{N/M + t^2} = N\,\frac{\pi/2}{\sqrt{N/M}} = \frac{\pi}{2}\sqrt{MN},$$

y dividiendo por $\pi/2$ queda el promedio. Para la curvatura, el promedio de $\cos^2\alpha$ y de $\sin^2\alpha$ es $\frac{1}{2}$, así que el de $1/\rho$ es H; en $\alpha = 45°$ los dos pesos valen $\frac{1}{2}$ y $1/\rho(45°) = H$. □

Los tres promedios de M y N aparecen así con significado propio: la media armónica $2MN/(M+N) = 1/H$, la geométrica $\sqrt{MN} = 1/\sqrt{K}$ y la aritmética $(M+N)/2$. En Buenos Aires valen 6 370 487,024 m, 6 370 503,553 m y 6 370 520,082 m, y $K = 2{,}464067\cdot 10^{-14}$ m^{-2}. La integral numérica de $\rho(\alpha)$ en la vuelta completa reproduce $\sqrt{MN}$ al nanómetro.

La esfera local. Entre todas las esferas tangentes al elipsoide en P, la de radio $\sqrt{MN}$ es la que tiene su misma curvatura de Gauss, y la que mejor reemplaza al radio de las secciones normales promediado en todas las direcciones (figura 14.4). Lo que depende de la superficie solo a través de K, como el exceso de un triángulo pequeño (sección 15.2.5), se calcula igual sobre esa esfera; por eso es la esfera natural para aplicar, en un entorno del punto, la trigonometría esférica del capítulo 15. Lo que no reproduce es la métrica dirección por dirección: la aplicación topográfica mide cuánto.

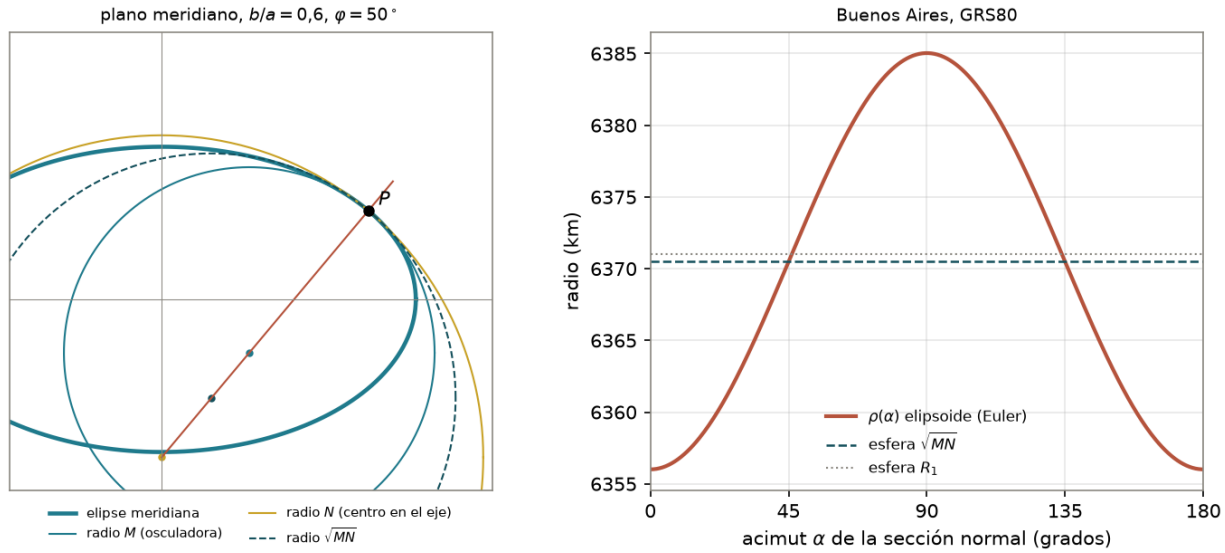


Figura 14.4: La esfera local. Izquierda: en la elipse exagerada, las circunferencias tangentes en P de radios M (osculadora del meridiano), N (con centro en el eje polar, sobre la normal) y $\sqrt{MN}$. Derecha: radio $\rho(\alpha)$ de la sección normal en Buenos Aires (GRS80) en función del acimut, de M en el meridiano a N en el primer vertical; la esfera de radio $\sqrt{MN}$ lo corta cerca de $45°$ y de $135°$.

▷ **Geometría del elipsoide**
Verificá: con el caso «elipsoide de juguete a = 5, b = 4» y el deslizador «φ geodésica (°)» en $45°$, comprobá en los números vivos los valores del ejemplo 14.5: $M = 4{,}3095$, $N = 5{,}5216$, $\psi \approx 32°37'$, $\beta \approx 38°40'$. Después elegí «GRS80 (f = 1/298.257)», llevá φ a $45°$ y verificá que $1'$ de φ mide 1 852,20 m, $1'$ de λ mide 1 314,11 m y $N - M = 21\,456{,}47$ m.
`unidades/13_elipsoide`

14.3. En profundidad

14.3.1. Longitud del arco de meridiano

Como $ds = M\,d\varphi$ sobre el meridiano, la distancia desde el ecuador hasta la latitud φ es

$$S(\varphi) = \int_0^{\varphi} M\,d\varphi = a(1-e^2)\int_0^{\varphi} \left(1 - e^2\sin^2 t\right)^{-3/2} dt,$$

una integral sin primitiva elemental. Hay dos caminos: integrarla numéricamente (por ejemplo, con la función `quad` del módulo `scipy.integrate`) o desarrollar el integrando en serie, que deja una fórmula cerrada con coeficientes que se calculan una vez por elipsoide.

Serie binomial. Para $|x| < 1$, $(1-x)^{-3/2} = \sum_{n\ge 0} c_n x^n$ con $c_n = \dfrac{(2n+1)!}{(2^n\,n!)^2}$: $1,\ \tfrac{3}{2},\ \tfrac{15}{8},\ \tfrac{35}{16},\ \tfrac{315}{128},\ldots$ Con $x = e^2\sin^2 t$ quedan potencias pares del seno, todas con coeficiente positivo.

Potencias del seno como cosenos de ángulos múltiples. Desarrollando $\sin t = (e^{it} - e^{-it})/(2i)$ por el binomio,

$$\sin^{2n} t = \frac{1}{4^n}\left[\binom{2n}{n} + 2\sum_{k=1}^{n}(-1)^k\binom{2n}{n-k}\cos 2kt\right],$$

por ejemplo $\sin^2 t = \tfrac{1}{2}(1-\cos 2t)$ y $\sin^4 t = \tfrac{1}{8}(3 - 4\cos 2t + \cos 4t)$. Los cosenos sí se integran.

Arco de meridiano en serie

Agrupando hasta e^8,

$$S(\varphi) = a(1-e^2)\Big[A\varphi + \frac{B}{2}\sin 2\varphi + \frac{C}{4}\sin 4\varphi + \frac{D}{6}\sin 6\varphi + \frac{E}{8}\sin 8\varphi\Big],$$

$$A = 1 + \tfrac{3}{4}e^2 + \tfrac{45}{64}e^4 + \tfrac{175}{256}e^6 + \tfrac{11025}{16384}e^8, \quad B = -\big(\tfrac{3}{4}e^2 + \tfrac{15}{16}e^4 + \tfrac{525}{512}e^6 + \tfrac{2205}{2048}e^8\big),$$
$$C = \tfrac{15}{64}e^4 + \tfrac{105}{256}e^6 + \tfrac{2205}{4096}e^8, \quad D = -\big(\tfrac{35}{512}e^6 + \tfrac{315}{2048}e^8\big), \quad E = \tfrac{315}{16384}e^8.$$

En GRS80: $A = 1{,}0050525018$, $B = -5{,}0631086 \cdot 10^{-3}$, $C = 1{,}0627582 \cdot 10^{-5}$, $D = -2{,}08172 \cdot 10^{-8}$, $E = 3{,}861 \cdot 10^{-11}$.

Controles contra la integral numérica: del ecuador a $45°$, $S = 4\,984\,944{,}378$ m; del ecuador a $-34{,}6°$, $S = -3\,830\,218{,}134$ m (el signo indica el hemisferio sur); el cuadrante de meridiano, $10\,001\,965{,}729$ m. En los tres casos la serie coincide con la integral en menos de $0{,}1$ mm. Cuánto aporta cada término se ve truncando: hasta Buenos Aires, quedarse con $A\varphi$ solo erra en $-14\,982{,}024$ m; agregar B deja $11{,}186$ m; agregar C, $0{,}010$ m.

Arco de paralelo. El paralelo es una circunferencia de radio $N\cos\varphi$, de modo que el arco entre dos longitudes es exactamente $S_\lambda = N\cos\varphi\,\Delta\lambda$. Clavá dos chinches sobre una pelota, a la misma altura pero lejos del ecuador, y tensá una cuerda entre ellas: ¿la cuerda sigue el paralelo? No: se va un poco hacia el polo, porque por ahí el camino es más corto. Esa línea más corta sobre la superficie, la que sigue la cuerda tensa, se llama *geodésica*. En el elipsoide pasa lo mismo: el arco de paralelo no es la línea más corta entre sus extremos, la geodésica que los une se desvía levemente hacia el polo, y para 10 km en Buenos Aires es $0{,}49$ mm más corta.

14.3.2. Aplicación topográfica: un segundo y una base de 10 km en Buenos Aires

La situación: se conocen la latitud y la longitud de un punto en Buenos Aires y hay que saber cuántos metros representa un segundo de cada coordenada, y qué coordenadas tiene un punto ubicado a 10 km hacia el norte o hacia el este. Ese segmento de 10 km, de largo conocido y usado como referencia, es lo que en el ejemplo llamamos *base*. La tentación es hacer las cuentas sobre una esfera, que tiene fórmulas más simples; el ejemplo mide cuánto se pierde. Los errores aparecen en *partes por millón*: un error de una parte por millón es un milímetro por kilómetro. Al final, las cuentas cerradas se comparan con un cálculo independiente, con un margen de error aceptado de un milímetro.

Ejemplo 14.10 (Radios, segundos y bases en Buenos Aires)**.** En $\varphi = -34{,}6°$, GRS80:

$$M = 6\,356\,008{,}141 \text{ m}, \qquad N = 6\,385\,032{,}023 \text{ m}, \qquad N\cos\varphi = 5\,255\,752{,}072 \text{ m}.$$

Un segundo. $1''$ de latitud mide $M \cdot 1'' = 30{,}8148$ m y $1''$ de longitud, $N\cos\varphi \cdot 1'' = 25{,}4806$ m. Sobre una esfera de radio $R_1 = (2a+b)/3 = 6\,371\,008{,}771$ m serían $30{,}8875$ m y $25{,}4246$ m: errores de 7 y 6 cm por segundo, que en $1'$ ya son metros.

Diez kilómetros en segundos. Hacia el norte, $10\,000/M$ da $324{,}5194''$; la integración exacta del arco de meridiano desde $-34{,}6°$ da $324{,}5218''$ (el radio M disminuye al acercarse al ecuador y hace falta un poco más de ángulo), y el extremo queda en $\varphi_2 = -34{,}509855050°$. Hacia el este, sobre el paralelo, $\Delta\lambda = 10\,000/(N\cos\varphi) = 392{,}4554'' = 6'\,32{,}455''$.

La misma base sobre una esfera. Tomamos los extremos de cada base con sus coordenadas (φ, λ) y calculamos la distancia sobre una esfera, como si las coordenadas fueran esféricas:

	base hacia el norte	base hacia el este
elipsoide	10 000,000 m	10 000,000 m
esfera de radio $\sqrt{MN} = 6\,370\,503{,}553$ m	10 022,880 m ($+22{,}880$)	9 977,246 m ($-22{,}754$)
esfera de radio $R_1 = 6\,371\,008{,}771$ m	10 023,675 m ($+23{,}675$)	9 978,037 m ($-21{,}963$)

Hacia el norte la esfera usa R donde el elipsoide usa M, y hacia el este R donde corresponde N: los errores relativos son $R/M - 1$ y $R/N - 1$. Con $R = \sqrt{MN}$ valen $+2281$ y -2275 partes por millón, simétricos porque $\sqrt{MN}/M$ y $\sqrt{MN}/N$ son inversos; con R_1, que es un promedio global y no sabe de la latitud, $+2360$ y -2196. Unos 23 m en 10 km: ninguna esfera sirve para convertir diferencias de coordenadas geodésicas en distancias.

Lo que la esfera local sí reproduce. Las magnitudes que dependen de la curvatura y no de la escala de las coordenadas. El apartamiento de la superficie respecto del plano tangente a 10 km del punto, $s^2/(2\rho)$, es 7 866,6 mm hacia el norte ($\rho = M$) y 7 830,8 mm hacia el este ($\rho = N$); la esfera de radio $\sqrt{MN}$ da 7 848,7 mm en las dos direcciones, a 18 mm de cada uno. La diferencia entre el arco y la cuerda, $s^3/(24\rho^2)$, es 1,0314 mm y 1,0220 mm, y la esfera da 1,0267 mm: un error de cinco milésimas de milímetro.

Control independiente. El cálculo geodésico de `pyproj` (`Geod(ellps='GRS80').inv`), usado solo como control, da para la base hacia el norte 10 000,000000 m, para $1''$ de latitud 30,814796 m (contra 30,814797 m de $M \cdot 1''$, que ignora la variación de M dentro del segundo), para $1''$ de longitud 25,480605 m, y para la base hacia el este 9 999,999514 m: la geodésica entre los extremos del arco de paralelo, 0,49 mm más corta que el arco. El cuadrante de meridiano coincide con la integral numérica. Con una tolerancia declarada de 1 mm, todas las fórmulas cerradas del ejemplo pasan el control.

Dos esferas, dos usos

La esfera de radio $\sqrt{MN}$ sirve para lo que depende de la curvatura en un entorno del punto: reducciones de arco a cuerda, apartamiento del plano tangente, exceso de triángulos pequeños. Para pasar de diferencias de latitud y longitud a metros hay que usar M y $N\cos\varphi$, o la primera forma fundamental completa; ninguna esfera las reemplaza con error menor que unas partes por mil.

14.3.3. Alcance

Todo el capítulo se apoya en la simetría de revolución. Si el elipsoide tuviera tres ejes distintos, los meridianos dejarían de ser la misma elipse, M y N dependerían también de la longitud y las direcciones principales ya no estarían fijadas de antemano: habría que hallarlas como autovectores, como en el capítulo 13. Las proyecciones que llevan este elipsoide al plano se desarrollan en el complemento C2, y la manera de atarlo a puntos concretos de la Tierra, en el complemento C4. El capítulo 15 toma la esfera local de radio $\sqrt{MN}$ y resuelve triángulos sobre ella.

14.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 14.1. En GRS80, calculá M y N en el ecuador y en el polo, verificá que $N - M = ae^2$ en el ecuador y compará la longitud de 1° de meridiano junto al ecuador y junto al polo. ¿Dónde es más largo un grado de latitud, y por qué eso indica que la Tierra está achatada en los polos?

Solución. En el ecuador $M = b^2/a = 6\,335\,439{,}327$ m y $N = a = 6\,378\,137$ m, con $N - M = a - a(1-e^2) = ae^2 = 42\,697{,}673$ m. En el polo $M = N = a^2/b = 6\,399\,593{,}626$ m. Integrando M, el grado de 0° a 1° mide 110 574,389 m y el de 89° a 90°, 111 693,865 m. El grado de latitud es más largo cerca del polo porque allí el meridiano es menos curvo (radio mayor): la superficie está más aplanada en los polos.

Ejercicio 14.2. Un punto de GRS80 tiene latitud geocéntrica $\psi = 30^\circ$. Hallá su latitud geodésica y su latitud reducida, y verificá la relación $\tan^2\beta = \tan\varphi\tan\psi$.

Solución. $\tan\varphi = \tan 30^\circ/(1-e^2)$ da $\varphi = 30{,}166924^\circ$, $10{,}015'$ más que ψ. $\tan\beta = \sqrt{1-e^2}\tan\varphi$ da $\beta = 30{,}083392^\circ$, a $5{,}004'$ de ψ: la reducida queda casi en el medio, como corresponde a una media geométrica de las tangentes. $\tan^2\beta = 0{,}3355798323 = \tan\varphi\tan\psi$.

Ejercicio 14.3. En Buenos Aires (GRS80), calculá el radio de la sección normal en los acimutes 30°, 45° y 60°. Mostrá que $\rho(45^\circ) = 2MN/(M+N)$ y comparalo con $\sqrt{MN}$.

Solución. Con la fórmula de Euler y los M, N del ejemplo 14.10: $\rho(30^\circ) = 6\,363\,239{,}346$ m, $\rho(45^\circ) = 6\,370\,487{,}024$ m y $\rho(60^\circ) = 6\,377\,751{,}230$ m. En 45°, $1/\rho = \tfrac{1}{2}(1/M + 1/N) = (M+N)/(2MN)$, la curvatura media H. Queda $16{,}529$ m por debajo de $\sqrt{MN}$: la media armónica es menor que la geométrica, y por eso la esfera de radio $\sqrt{MN}$ corta la curva de la figura 14.4 un poco después de 45°.

Ejercicio 14.4. Calculá la longitud de 1° de paralelo en $\varphi = -34{,}6^\circ$ y en $\varphi = 60^\circ$ sobre GRS80 y sobre la esfera de radio $R_1 = (2a + b)/3$. Calculá también 1° de meridiano centrado en $-34{,}6^\circ$ y comparalo con $M \cdot 1^\circ$.

Solución. Sobre el elipsoide, $N\cos\varphi \cdot \pi/180$: $91\,730{,}178$ m en $-34{,}6^\circ$ y $55\,800{,}002$ m en 60°; sobre la esfera, $91\,528{,}714$ m y $55\,597{,}540$ m, unos 200 m menos en ambos casos porque $N > R_1$ en esas latitudes. El grado de meridiano de $-35{,}1^\circ$ a $-34{,}1^\circ$ mide $110\,933{,}280$ m (la integral de M); $M(-34{,}6^\circ)\cdot\pi/180 = 110\,933{,}269$ m difiere en 11 mm, el efecto de segundo orden de la variación de M a lo largo del grado.

Ejercicio 14.5. Demostrá que $N/M = 1 + e'^2\cos^2\varphi$ y deducí que $M \le N$, con igualdad solo en los polos. Comprobalo en Buenos Aires.

Solución. $N/M = \dfrac{a/W}{a(1-e^2)/W^3} = \dfrac{W^2}{1-e^2} = \dfrac{1 - e^2 + e^2\cos^2\varphi}{1-e^2} = 1 + \dfrac{e^2}{1-e^2}\cos^2\varphi = 1 + e'^2\cos^2\varphi$. Como $e'^2 > 0$, el cociente es mayor que 1 salvo cuando $\cos\varphi = 0$. En Buenos Aires los dos lados valen $1{,}00456637$.

Bibliografía básica. Efimov, *Formas cuadráticas y matrices*; Sáenz, *Cálculo vectorial.*

14.5. Problemas

Graduados: ⋆ directo, ⋆⋆ para pensar, ⋆⋆⋆ desafío. Las respuestas están en el apéndice A.6; conviene intentarlos antes de mirarlas.

Problema 14.1 (⋆). Para el elipsoide GRS80 ($a = 6\,378\,137$ m, $1/f = 298{,}257222101$), calculá el semieje menor b y la excentricidad al cuadrado $e^2 = 2f - f^2$.

Problema 14.2 (⋆⋆). Calculá los radios de curvatura M (en el meridiano) y N (en el primer vertical) en la latitud de Mendoza, $\varphi = -32{,}89^\circ$. ¿En qué dirección es más curva la Tierra ahí?

Problema 14.3 (⋆⋆). ¿Cuánto mide un grado de latitud en el ecuador y a 60° de latitud? (Un grado de meridiano mide $M\,\pi/180$.)

Problema 14.4 (⋆⋆). En Ushuaia ($\varphi = -54{,}8^\circ$), calculá el radio del paralelo ($N\cos\varphi$) y cuánto mide un grado de longitud. ¿Qué fracción es de lo que mide en el ecuador?

Problema 14.5 (⋆⋆⋆). Pasá a coordenadas cartesianas geocéntricas el punto $\varphi = -34{,}6^\circ$, $\lambda = -58{,}4^\circ$, $h = 25$ m. Usá $X = (N+h)\cos\varphi\cos\lambda$, $Y = (N+h)\cos\varphi\sin\lambda$, $Z = (N(1-e^2)+h)\sin\varphi$.

Capítulo 15

Coordenadas sobre la esfera y trigonometría esférica

15.1. La idea

Imaginá que salís caminando desde el polo norte hacia el sur, siempre derecho, hasta llegar al ecuador. Ahí doblás un cuarto de vuelta hacia la izquierda y caminás por el ecuador un cuarto de la vuelta al mundo. Doblás otra vez un cuarto de vuelta hacia la izquierda y caminás derecho hacia el norte: llegás al polo, de donde saliste. Recorriste un triángulo de lados rectos, en el sentido de que nunca doblaste en el camino, y en cada esquina el ángulo fue recto. ¿Cuánto suman sus ángulos? En el plano, cualquier triángulo suma $180°$; este suma $270°$. Nadie midió mal: la superficie es curva.

Lo mismo se puede probar con una naranja, tres alfileres y un hilo. Clavá los alfileres lejos entre sí, tensá el hilo entre cada par y medí, como puedas, los tres ángulos: la suma pasa de $180°$, y pasa más cuanto más grande es el triángulo. ¿Cuánto más, y de qué depende? Ese es el tema del capítulo.

En el terreno la pregunta importa. Cuando se miden los ángulos de un recorrido de puntos encadenados (en Topografía se lo llama *poligonal*), la suma medida se compara con la que dicta la geometría, y la diferencia se atribuye a errores de medición; esa diferencia se llama *error de cierre angular*. Si los puntos están a pocos cientos de metros, el plano alcanza. Si se separan decenas o cientos de kilómetros, la cuenta plana deja de cerrar aunque las mediciones sean perfectas, y hay que saber cuánto del error es geometría de la superficie y cuánto es medición.

El capítulo 14 mostró que la Tierra se modela con un elipsoide, una esfera apenas achatada en los polos, y que en una zona acotada el elipsoide se puede reemplazar por una esfera de radio $\sqrt{MN}$, donde M y N son los dos radios con que se curva el elipsoide en ese lugar. Ahora resolvemos triángulos sobre esa esfera. Es el modelo curvo más simple, y sobre ella hay fórmulas cerradas para todo lo que en el plano resuelve la trigonometría elemental. Las deducimos con herramientas que ya tenemos: producto interno, producto vectorial, determinante y rotaciones.

R es el radio de la esfera, y como casi todas las cuentas se hacen con radio uno, aparece recién al final, para pasar de ángulos a metros. Cada punto de la esfera se representa con la flecha de largo uno que va del centro al punto; u, v y w son las flechas de los tres vértices. La *latitud* φ dice cuánto al norte (positiva) o al sur (negativa) del ecuador está el punto; la *longitud* λ, cuánto al este (positiva) o al oeste (negativa) del meridiano de referencia. El *acimut* α es el ángulo que forma una dirección con el norte, contado en sentido horario: $0°$ es el norte, $90°$ el este, $180°$ el sur y $270°$ el oeste.

15.1.1. Coordenadas sobre la esfera

¿Cómo le dirías a alguien dónde está un punto sobre una pelota? Con dos ángulos: cuánto subir desde el ecuador y cuánto girar desde un meridiano elegido. Para hacer cuentas, esos dos ángulos tienen que convertirse en las

tres coordenadas del punto en el espacio. El punto de latitud φ y longitud λ de la esfera unitaria es

$$\hat{r}(\varphi, \lambda) = \begin{pmatrix} \cos\varphi \cos\lambda \\ \cos\varphi \sin\lambda \\ \sin\varphi \end{pmatrix},$$

con el eje z hacia el polo norte y el eje x en el meridiano de longitud cero. Al mover un poco la longitud, el punto se desplaza hacia el este; al mover la latitud, hacia el norte. Para saber en qué dirección y cuánto, derivamos. Llamamos $\hat{e}$ y $\hat{n}$ a las flechas de largo uno que, parado en el punto, apuntan al este y al norte:

$$\frac{\partial \hat{r}}{\partial \lambda} = \cos\varphi\, \hat{e}, \qquad \frac{\partial \hat{r}}{\partial \varphi} = \hat{n}, \qquad \hat{e} = \begin{pmatrix} -\sin\lambda \\ \cos\lambda \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{n} = \begin{pmatrix} -\sin\varphi\cos\lambda \\ -\sin\varphi\sin\lambda \\ \cos\varphi \end{pmatrix}.$$

Los tres vectores $\hat{e}, \hat{n}, \hat{r}$ son unitarios y perpendiculares entre sí, y en ese orden forman una base de orientación positiva: $\hat{e} \times \hat{n} = \hat{r}$. Es la base local *este, norte, vertical* de cada punto. El factor $\cos\varphi$ de la primera derivada dice que un grado de longitud mide menos cuanto más cerca del polo: los meridianos se juntan a medida que suben, y en el polo se tocan. Esa *convergencia de meridianos* es la que hace cambiar la dirección respecto del norte a lo largo de un camino recto sobre la esfera, y la vamos a encontrar varias veces.

El orden de los giros. Sobre una esfera, los giros alrededor de ejes distintos juegan el papel de los centros distintos del plano (sección 2.1.1). Probá con un vaso: giralo un cuarto de vuelta alrededor de un eje vertical y después uno alrededor de un eje horizontal; no queda como en el orden inverso. Lo mismo pasa al ubicar un punto con longitud y latitud.

Sobre la esfera, todo se mide con ángulos

Con producto interno se miden los lados; con producto vectorial, los ángulos. El radio R aparece una sola vez, al pasar de radianes a metros.

15.1.2. Círculos máximos y triángulos esféricos

Volvé a la naranja y tensá un hilo entre dos alfileres. El hilo tenso busca el camino más corto entre los dos puntos. Si cortaras la naranja con un cuchillo siguiendo el hilo, ¿por dónde pasaría el corte? Por el centro de la naranja. Esos cortes por el centro son las "rectas" de la esfera: sirven para medir distancias y para armar triángulos.

Definición 15.1 (Círculo máximo)**.** Un *círculo máximo* es la intersección de la esfera con un plano que pasa por el centro. Si k es un vector unitario normal al plano, el círculo máximo es $\{x : \ \|x\| = 1,\ k \cdot x = 0\}$. Por dos puntos u, v no opuestos pasa uno solo: el del plano de normal $k = u \times v / \|u \times v\|$.

El vector k es la flecha perpendicular al plano del corte; con ella se describe todo el círculo máximo con una sola condición. El ecuador y los meridianos son círculos máximos; los paralelos distintos del ecuador no lo son, porque su plano no pasa por el centro. El arco menor de círculo máximo entre dos puntos es el camino más corto entre ellos sobre la esfera, la *geodésica* de la esfera (en cualquier superficie, la geodésica es el camino más corto que no se sale de ella); ese hecho lo aceptamos sin demostración. Lo que sí se usa es la medida del arco: entre u y v el arco mide el ángulo θ con $\cos\theta = u \cdot v$, en radianes sobre la esfera unitaria y $R\theta$ sobre la de radio R.

Ahora clavá tres alfileres en la naranja y uní cada par con hilo tenso: queda un triángulo de lados curvos. ¿Qué son sus lados? Medirlos en centímetros obligaría a arrastrar el tamaño de la naranja en todas las cuentas; conviene medirlos con el ángulo que cada lado abarca visto desde el centro, y multiplicar por el radio al final.

Definición 15.2 (Triángulo esférico)**.** Sean u, v, w tres vectores unitarios linealmente independientes, los vértices A, B, C. El *triángulo esférico* ABC es la región de la esfera limitada por los tres arcos menores de círculo máximo que los unen. Sus *lados* son los ángulos al centro

$$\cos a = v \cdot w, \qquad \cos b = u \cdot w, \qquad \cos c = u \cdot v,$$

con $0 < a, b, c < \pi$. Su *ángulo* en A es el ángulo diedro entre los planos OAB y OAC, igual al ángulo entre las tangentes en A a los dos lados que salen de ese vértice.

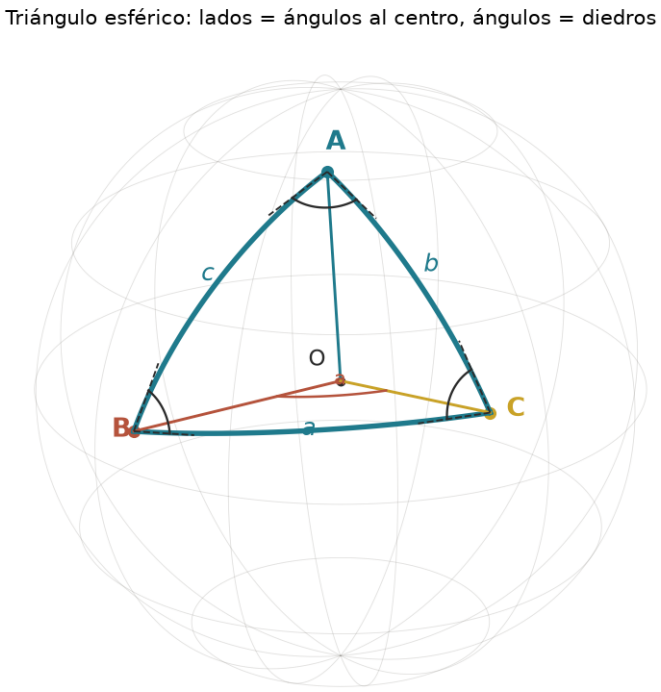


Figura 15.1: Triángulo esférico de vértices A, B, C. El lado a es el ángulo al centro entre los vectores de B y de C (arco chico en rust junto a o); los ángulos del triángulo son los que forman, en cada vértice, las tangentes a los dos lados (trazos negros). Generada con `apunte/scripts/cap15_trigonometria_esferica.py`.

La figura 15.1 muestra los dos tipos de elementos. Los lados no se miden en metros: son ángulos. Los ángulos del triángulo tampoco se ven en el centro: viven en el plano tangente de cada vértice. En la naranja, el ángulo en un alfiler es el que forman los dos hilos justo al salir de él, apoyados sobre la cáscara. La tangente en A al lado AB es la parte de v perpendicular a u, $v - (u \cdot v)\, u$, y lo mismo con w. Girando esas dos tangentes un cuarto de vuelta alrededor de u se obtienen $u \times v$ y $u \times w$, las normales de los planos OAB y OAC; por eso el ángulo entre tangentes y el ángulo entre normales coinciden:

$$\cos A = \frac{(u \times v) \cdot (u \times w)}{\|u \times v\| \, \|u \times w\|}.$$

▷ **Trigonometría esférica**
Explorá: con el caso «a mano» mové la latitud y la longitud de C y mirá cómo crecen a la vez la suma de los ángulos y el área del triángulo.
`unidades/14_trigonometria_esferica`

Un triángulo esférico son tres planos por el centro

Toda la trigonometría esférica es geometría de tres vectores unitarios y de los planos que generan de a dos.

15.1.3. Los ángulos suman más de $180°$

La caminata del comienzo, del polo al ecuador, por el ecuador y de vuelta al polo, ya muestra la diferencia con el plano. Ahora la hacemos con vectores.

Ejemplo 15.3 (El octante)**.** Sean $u = (0, 0, 1)$ (el polo norte), $v = (1, 0, 0)$ y $w = (0, 1, 0)$ (dos puntos del ecuador a $90°$ de longitud). Los tres productos internos son cero, de modo que $a = b = c = 90°$. Las normales $u \times v = (0, 1, 0)$ y $u \times w = (-1, 0, 0)$ son perpendiculares, así que $A = 90°$, y por simetría $B = C = 90°$. Los ángulos suman $270°$: sobran $90° = \pi/2$. El triángulo cubre un octavo de la esfera, de área $4\pi/8 = \pi/2$ en la esfera unitaria: el sobrante coincide con el área. El teorema 15.12 dice que no es casualidad.

15.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

15.2.1. Teorema del coseno

Suponé que conocés dos lados de un triángulo y el ángulo que forman, y querés el tercer lado. En el plano lo responde el teorema del coseno de la secundaria. Sobre la esfera la pregunta es la de todos los días: si se conocen las coordenadas de dos ciudades, el polo y las dos ciudades forman un triángulo con dos lados y el ángulo entre ellos conocidos, y el tercer lado es la distancia entre las ciudades (sección 15.3.3). La respuesta esférica tiene la misma forma que la plana, con senos y cosenos de los lados en lugar de los lados.

Teorema 15.4 (Teorema del coseno para los lados)**.** *En todo triángulo esférico*

$$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A.$$

Demostración. Los lados y los ángulos se definen con productos internos, que no cambian al aplicar una rotación (proposición 1.11 y sección 1.2.5); se puede elegir entonces el sistema de coordenadas. Se pone A en el polo, $u = (0, 0, 1)$, y B sobre el meridiano de longitud cero a distancia angular c del polo, $v = (\sin c, 0, \cos c)$. El punto C está a distancia b del polo, sobre el meridiano que forma con el anterior el ángulo A (en el polo, el ángulo entre meridianos es la diferencia de longitudes): $w = (\sin b \cos A,\ \sin b \sin A,\ \cos b)$. Entonces

$$\cos a = v \cdot w = \sin c \sin b \cos A + \cos c \cos b. \qquad \square$$

La misma cuenta sin coordenadas usa la identidad de Lagrange, $(u \times v) \cdot (u \times w) = (u \cdot u)(v \cdot w) - (u \cdot w)(v \cdot u)$, que se verifica desarrollando las componentes del producto vectorial (capítulo 6). El primer miembro es $\|u \times v\|\,\|u \times w\| \cos A = \sin c \sin b \cos A$ y el segundo, $\cos a - \cos b \cos c$.

Una Tierra chica es plana. Pensá en un triángulo de un centímetro de lado dibujado sobre la naranja: a simple vista no se distingue de uno plano. La fórmula dice lo mismo. Si los lados son chicos, $\cos x \approx 1 - x^2/2$ y $\sin x \approx x$. Llevando esto al teorema y despreciando los términos de cuarto orden queda $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$: el teorema del coseno del plano. La trigonometría plana es el límite de la esférica para triángulos chicos frente al radio.

15.2.2. Teorema del seno

En el plano, el lado más largo de un triángulo está frente al ángulo más grande, y el cociente entre el seno de cada ángulo y su lado opuesto es el mismo para los tres. ¿Pasa algo parecido sobre la esfera? Sí, y sirve para lo mismo que en el plano: si se conocen un lado, su ángulo opuesto y un ángulo más, se obtiene el seno del lado opuesto a ese ángulo sin pasar por el coseno. El número común a los tres cocientes resulta ser un volumen: $\det[u\ v\ w]$, el volumen con signo del paralelepípedo que forman las tres flechas de los vértices.

Teorema 15.5 (Teorema del seno)**.** *En todo triángulo esférico*

$$\frac{\sin A}{\sin a} = \frac{\sin B}{\sin b} = \frac{\sin C}{\sin c} = \frac{|\det[u\ v\ w]|}{\sin a \sin b \sin c}.$$

La demostración, en la sección 15.3.1, se apoya en la identidad $(u \times v) \times (u \times w) = \det[u\ v\ w]\, u$, que vuelve a aparecer en el triángulo polar. El volumen $|\det[u\ v\ w]|$ del paralelepípedo de los tres vértices aparece así como el invariante del triángulo: el mismo número mirado desde cada vértice.

15.2.3. El triángulo polar y el teorema del coseno para los ángulos

Imaginá que cada lado del triángulo es el ecuador de su propio mundo. Ese ecuador tiene dos polos, uno de cada lado; elegí el que queda del mismo lado que el vértice opuesto. Los tres polos que elegiste son los vértices de otro triángulo. ¿Para qué sirve? Para cambiar lados por ángulos: todo lo que se sabe de los lados de un triángulo se convierte en algo sobre los ángulos del otro. Con eso, el teorema del coseno para los lados da gratis uno para los ángulos.

Definición 15.6 (Triángulo polar)**.** Con los vértices ordenados de modo que $\det[u\ v\ w] > 0$, el *triángulo polar* de ABC tiene vértices

$$u' = \frac{v \times w}{\sin a}, \qquad v' = \frac{w \times u}{\sin b}, \qquad w' = \frac{u \times v}{\sin c}:$$

cada vértice polar es el polo del lado opuesto, del lado en que está el vértice original.

Proposición 15.7. *Los lados del triángulo polar son los suplementos de los ángulos del original, y sus ángulos son los suplementos de los lados:* $a' = \pi - A,\ b' = \pi - B,\ c' = \pi - C$ *y* $A' = \pi - a,\ B' = \pi - b,\ C' = \pi - c.$

Demostración. El lado a' es el ángulo entre v' y w', o sea entre $w \times u$ y $u \times v$. Como $w \times u = -(u \times w)$, ese ángulo es el suplemento del ángulo entre $u \times v$ y $u \times w$, que es A. Lo mismo para b' y c'. Para los ángulos, la identidad de la demostración del teorema 15.5 da $v' \times w'$ paralelo a $(w \times u) \times (u \times v) = \det[w\ u\ v]\, u = \det[u\ v\ w]\, u$: como $\det[u\ v\ w] > 0$, el polar del polar es el triángulo original. Aplicando la primera parte al triángulo polar, $a = \pi - A'$, que es $A' = \pi - a$. □

Teorema 15.8 (Teorema del coseno para los ángulos)**.** *En todo triángulo esférico*

$$\cos A = -\cos B \cos C + \sin B \sin C \cos a.$$

Demostración. Se aplica el teorema 15.4 al triángulo polar, $\cos a' = \cos b' \cos c' + \sin b' \sin c' \cos A'$, y se reemplaza con la proposición 15.7: $-\cos A = \cos B \cos C - \sin B \sin C \cos a$. □

Los polos de los tres ecuadores hicieron el trabajo: los lados del triángulo polar guardan los ángulos del original. Esta fórmula no tiene análogo plano: en el plano los tres ángulos no determinan los lados (dos triángulos semejantes tienen los mismos ángulos). En la esfera sí, y la razón es que la esfera tiene una escala propia, su radio.

Para ver las fórmulas en acción, unimos tres ciudades argentinas por los caminos más cortos sobre una Tierra esférica y medimos el triángulo que queda: cuánto mide cada lado, qué ángulo se forma en cada ciudad y si los teoremas dan lo mismo por los dos caminos. Las coordenadas negativas indican sur (latitud) y oeste (longitud).

Ejemplo 15.9 (Tres ciudades)**.** Sobre la esfera de radio $R = 6371$ km tomamos, con coordenadas geográficas aproximadas, Buenos Aires $(-34{,}6°;\ -58{,}4°)$, Córdoba $(-31{,}4°;\ -64{,}2°)$ y Mendoza $(-32{,}9°;\ -68{,}8°)$, vértices A, B y C. Con $\hat{r}(\varphi, \lambda)$, $u \approx (0{,}4313;\ -0{,}7011;\ -0{,}5678)$, $v \approx (0{,}3715;\ -0{,}7685;\ -0{,}5210)$ y $w \approx (0{,}3036;\ -0{,}7828;\ -0{,}5432)$.

Lados, por producto interno: a (Córdoba–Mendoza) $= 4{,}1730°$, o sea $464{,}02$ km; b (Buenos Aires–Mendoza) $= 8{,}8085° = 979{,}46$ km; c (Buenos Aires–Córdoba) $= 5{,}8208° = 647{,}24$ km.

Ángulos, por el ángulo entre normales: en Buenos Aires $A = 23{,}5351°$, en Córdoba $B = 122{,}8281°$, en Mendoza $C = 33{,}8154°$. Suman $180{,}1785°$.

Controles. El teorema del coseno da $\cos a = 0{,}997349$ por los dos miembros; el del coseno para los ángulos, $\cos A = 0{,}916816$ por los dos miembros; y los tres cocientes $\sin a / \sin A$, $\sin b / \sin B$, $\sin c / \sin C$ valen $0{,}182235$.

El sobrante de $0{,}1785° = 642{,}7''$ no es error de cuenta: es el exceso esférico de la sección 15.2.5.

15.2.4. Recorrer el triángulo es componer rotaciones

Imaginá que recorrés el borde del triángulo llevando una flecha apoyada en el suelo. En cada tramo la flecha avanza con vos sin girar respecto del camino, y en cada esquina, aunque vos dobles, la flecha sigue apuntando para donde apuntaba. Al volver al punto de partida, ¿apunta igual que al salir? En el plano sí. En la caminata del polo, la flecha vuelve girada un cuarto de vuelta. Ese giro es una manera de medir cuánto se curva la superficie dentro del triángulo, y para calcularlo alcanza con componer rotaciones.

Ir de A a B por el lado c es rotar: la rotación de eje $k_{AB} = u \times v/\|u \times v\|$, perpendicular al plano del círculo máximo, y ángulo c lleva u a v y mueve cada punto del lado sobre el propio lado (capítulo 1; su matriz es la de Rodrigues, apéndice A.1). Llamamos R_{AB}, R_{BC} y R_{CA} a las tres rotaciones a lo largo de los lados. La composición $R_{CA}R_{BC}R_{AB}$ lleva u a v, v a w y w de vuelta a u: deja fijo A, así que es una rotación de eje u (teorema 1.25). La pregunta es cuánto gira.

Proposición 15.10 (El giro de la vuelta es el exceso)**.** *Si el triángulo ABC se recorre en sentido antihorario visto desde afuera (*$\det[u\ v\ w] > 0$*), la composición $R_{CA}R_{BC}R_{AB}$ es la rotación de eje u y ángulo $A + B + C - \pi$.*

La demostración sigue la flecha tangente esquina por esquina y está en la sección 15.3.1: en cada vértice la flecha queda atrasada el ángulo exterior, y la suma de los tres atrasos, módulo una vuelta, es $A + B + C - \pi$. En el octante da $270° - 180° = 90°$, el cuarto de vuelta de la caminata.

La cuenta numérica con el triángulo del ejemplo 15.9, donde $\det[u\ v\ w] \approx 6{,}20 \cdot 10^{-3} > 0$, confirma el enunciado: la composición de las tres matrices de Rodrigues tiene eje u (el producto interno del eje con u es $1{,}000000000$) y ángulo $3{,}1159457 \cdot 10^{-3}$ rad, que coincide con $A + B + C - \pi$ hasta $6 \cdot 10^{-14}$. En el plano la misma vuelta no gira nada: las tres traslaciones a lo largo de los lados componen la identidad. El giro residual es la huella de la curvatura.

15.2.5. Exceso esférico y teorema de Girard

En las tres ciudades sobraron $0{,}1785°$; en el octante, $90°$. ¿De qué depende ese sobrante? Probá en la unidad interactiva agrandar y achicar el triángulo: el sobrante crece y decrece con el área. Saberlo calcular sirve para dos cosas: separar, en una medición de ángulos, lo que es geometría de lo que es error, y obtener el área del triángulo con solo sumar sus ángulos.

Definición 15.11 (Exceso esférico)**.** El *exceso esférico* de un triángulo esférico es $\varepsilon = A + B + C - \pi$.

Para calcular áreas se usan los *husos* (o lúnulas): la región entre dos semicírculos máximos que unen dos puntos opuestos. Son los gajos de la naranja pelada: todos van de un polo al otro, y un gajo es más ancho cuanto más abierto es el ángulo entre sus dos bordes. Un huso de ángulo α (acá α es la abertura del gajo, no una dirección respecto del norte) tiene área $2\alpha R^2$. En efecto, las rotaciones alrededor del eje que une sus dos puntas conservan el área y llevan un huso a otro del mismo ángulo; el área de un huso es entonces proporcional a su ángulo, y como el huso de ángulo 2π es la esfera entera, de área $4\pi R^2$, la constante es $2R^2$.

Teorema 15.12 (Girard)**.** *El área de un triángulo esférico sobre la esfera de radio R es*

$$S = R^2\,\varepsilon = R^2(A + B + C - \pi).$$

Demostración. Los tres círculos máximos que contienen los lados cortan la esfera en ocho triángulos: ABC, su antípoda $A^*B^*C^*$ (el de los vértices opuestos), de la misma área S, y otros seis. Por el vértice A pasan dos de esos círculos; limitan un huso de ángulo A que contiene a ABC, y el huso opuesto, de ángulo A, que contiene a $A^*B^*C^*$. Lo mismo en B y en C: seis husos en total (figura 15.2), cuyas áreas suman

$$2\,(2AR^2 + 2BR^2 + 2CR^2) = 4R^2(A + B + C).$$

Esos seis husos cubren la esfera: cada punto que no está en ABC ni en su antípoda cae en exactamente uno de ellos, mientras que ABC está en los tres husos de sus vértices y $A^*B^*C^*$ en los tres opuestos. La suma cuenta la esfera una vez y cada uno de esos dos triángulos dos veces de más:

$$4R^2(A + B + C) = 4\pi R^2 + 2S + 2S.$$

Despejando, $S = R^2(A + B + C - \pi)$. □

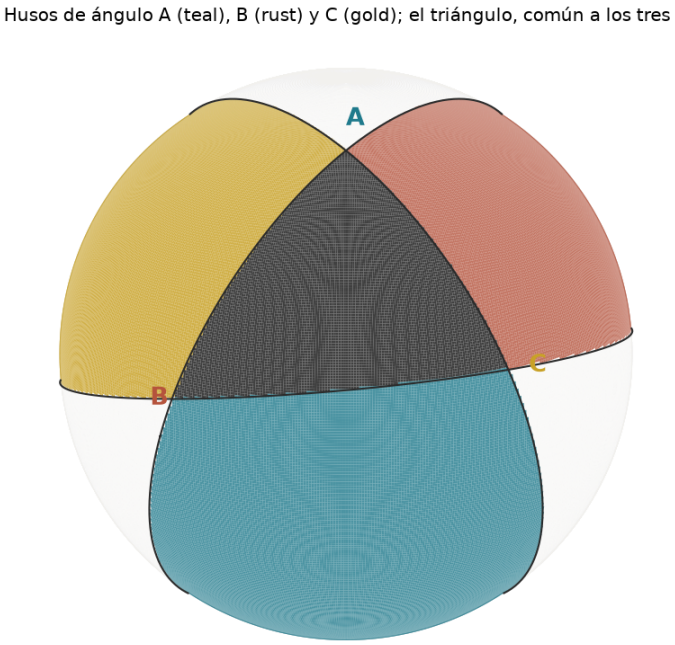


Figura 15.2: Los husos de Girard: de ángulo A (teal), B (rust) y C (gold). Los tres se superponen solo en el triángulo ABC (oscuro); en la cara oculta están los tres husos opuestos, que se superponen en el triángulo antípoda. Generada con `apunte/scripts/cap15_trigonometria_esferica.py`.

El octante del ejemplo 15.3 cumple el teorema: $\varepsilon = \pi/2$, un octavo de 4π. Es la respuesta a la pregunta de la naranja: los ángulos suman de más tanto como área encierra el triángulo, medida en la esfera de radio uno. Un polígono esférico de n lados se divide en $n - 2$ triángulos desde un vértice, y sumando queda $S = R^2\big(\sum \text{ángulos} - (n-2)\pi\big)$.

Ejemplo 15.13 (Exceso y área del triángulo de las tres ciudades)**.** Para el triángulo del ejemplo 15.9, $\varepsilon = 0{,}1785^\circ = 642{,}7'' = 3{,}1159 \cdot 10^{-3}$ rad, y el área es $\varepsilon R^2 = 3{,}1159 \cdot 10^{-3} \cdot 6371^2 \approx 126\,475$ km^2. Dos controles independientes de la suma de ángulos dan el mismo ε hasta $4 \cdot 10^{-17}$ rad: la fórmula de L'Huilier,

$$\tan\frac{\varepsilon}{4} = \sqrt{\tan\frac{s}{2}\,\tan\frac{s-a}{2}\,\tan\frac{s-b}{2}\,\tan\frac{s-c}{2}}, \qquad s = \frac{a+b+c}{2},$$

que da el exceso a partir de los lados (es el análogo esférico de la fórmula de Herón; se deduce del teorema del coseno con identidades trigonométricas, y aquí no se la demuestra), y la fórmula del determinante, $\tan(\varepsilon/2) = |\det[u\ v\ w]|/(1 + u\cdot v + v\cdot w + w\cdot u)$, que lo da a partir de los vértices (también sin demostración). En una poligonal entre estas tres ciudades, $10'43''$ de la suma angular son geometría de la esfera y no error de medición.

15.2.6. Simulaciones

> ▷ **Trigonometría esférica**
> Verificá: elegí el caso «octante» y comprobá que la suma da 270° y el exceso un octavo de 4π; después elegí «triángulo chico» y comprobá que la suma queda a centésimas de grado de 180°.
> `unidades/14_trigonometria_esferica`

15.3. En profundidad

15.3.1. Demostraciones del teorema del seno y del giro de la vuelta

Demostración del teorema 15.5. La idea es calcular el volumen $|\det[u\ v\ w]|$ mirando el triángulo desde un vértice, y ver que da lo mismo desde los otros dos.

Demostración. Para tres vectores cualesquiera vale $(u\times v)\times(u\times w)=\det[u\ v\ w]\,u$. En efecto, la fórmula del doble producto vectorial, $x\times(y\times z)=(x\cdot z)\,y-(x\cdot y)\,z$, con $x=u\times v$, da $\big((u\times v)\cdot w\big)u-\big((u\times v)\cdot u\big)w$; el segundo término es cero y el primero es el producto mixto, igual a $\det[u\ v\ w]$ (sección 6.2.3). Tomando normas, como $\|u\|=1$,

$$|\det[u\ v\ w]| = \|u\times v\|\,\|u\times w\|\sin A = \sin c\sin b\sin A.$$

El determinante no depende del vértice elegido (salvo el signo, que se pierde con el valor absoluto), así que repitiendo la cuenta desde B y desde C, $\sin c\sin b\sin A=\sin a\sin c\sin B=\sin a\sin b\sin C$. Dividiendo por $\sin a\sin b\sin c$ se obtiene el enunciado. □

Demostración de la proposición 15.10. Es la flecha que se lleva alrededor del triángulo, ahora con cuentas: en cada esquina queda atrasada respecto del nuevo lado el ángulo exterior, y se suman los tres atrasos.

Demostración. Basta seguir un vector tangente en A. Cada rotación R_{XY} lleva el plano tangente en X al plano tangente en Y, conserva los ángulos y la orientación, y lleva la tangente al lado XY en X (apuntando hacia Y) a la tangente al mismo lado en Y (apuntando hacia adelante, más allá de Y). Sea t la tangente en A hacia B. Después de R_{AB}, t es la continuación del lado AB en B. La tangente hacia C se obtiene de esa continuación girando el ángulo exterior $\pi-B$ en sentido antihorario; o sea, t es la tangente hacia C girada $-(\pi-B)$. La rotación R_{BC} conserva esa relación, y en C el mismo argumento suma el ángulo exterior $\pi-C$: t queda como la tangente hacia A girada $-(\pi-B)-(\pi-C)$. Después de R_{CA}, en A, la tangente hacia B es la continuación del lado CA girada $\pi-A$. En total, la imagen de t es t girada

$$-(\pi-A)-(\pi-B)-(\pi-C)=A+B+C-3\pi\equiv A+B+C-\pi \pmod{2\pi}.$$ □

15.3.2. Triángulos chicos: exceso y teorema de Legendre

Imaginá tres cerros a unas decenas de kilómetros entre sí, y en cada uno alguien que mide el ángulo bajo el que ve a los otros dos. ¿Hace falta toda la trigonometría esférica para resolver ese triángulo? En la *geodesia*, la disciplina que mide la forma de la Tierra y ubica puntos sobre ella con precisión, los triángulos tienen lados de ese orden sobre un radio de unos 6370 km. Para ellos hay dos aproximaciones que evitan la trigonometría esférica completa.

El exceso por el área plana. Si S es el área del triángulo plano con los mismos lados (por Herón, o $\tfrac12 bc\sin A$), el teorema de Girard con S en lugar del área esférica da $\varepsilon\approx S/R^2$. La diferencia entre el área plana y la esférica es relativa al cuadrado de los lados medidos en radianes, de modo que el error de la aproximación es mucho menor que ε mismo. Un triángulo equilátero de 40 km de lado tiene $\varepsilon\approx 3{,}5''$ sobre la Tierra (ejercicio 15.4); uno de 1 km, de área $0{,}433$ km^2, apenas $0{,}0022''$.

Repartir el exceso. La segunda aproximación responde otra pregunta: si se quiere resolver el triángulo con las fórmulas del plano, ¿qué hay que hacerle a los ángulos medidos? La respuesta es repartir el exceso en partes iguales.

Teorema 15.14 (Legendre)**.** *Si los lados de un triángulo esférico son chicos frente a R, el triángulo plano con los mismos lados (medidos en longitud, Ra, Rb, Rc) tiene por ángulos*

$$A-\frac{\varepsilon}{3},\qquad B-\frac{\varepsilon}{3},\qquad C-\frac{\varepsilon}{3}.$$

Aquí $\varepsilon = A + B + C - \pi$ es el exceso esférico en radianes (o bien, si los ángulos se expresan en segundos de arco, se resta $\varepsilon''/3$ a cada uno). La corrección $\varepsilon/3$ es de segundo orden en los lados medidos en radianes (porque $\varepsilon \approx S/R^2$), y el error que queda después de aplicarla es de cuarto orden.

Demostración. Los ángulos no cambian si se agranda el triángulo plano, así que trabajamos con la esfera de radio 1 y el triángulo plano de lados a, b, c, de ángulos A', B', C' y área Δ (delta mayúscula). Llamamos h al lado mayor y escribimos $O(h^k)$ para una cantidad acotada por una constante por h^k. Que los lados sean chicos frente a R quiere decir que h es chico; suponemos además que el triángulo no se aplasta: los lados son comparables entre sí (bc no es mucho menor que h^2) y los ángulos planos se mantienen lejos de 0 y de π.

El ángulo plano. Por el teorema del coseno del plano, $\cos A' = g/(2bc)$ con $g = b^2 + c^2 - a^2$, y el área es $\Delta = \tfrac{1}{2}bc\sin A'$. De ahí $16\Delta^2 = 4b^2c^2(1 - \cos^2 A') = 4b^2c^2 - g^2$.

El ángulo esférico, hasta cuarto orden. Del teorema 15.4, $\cos A = (\cos a - \cos b\cos c)/(\sin b\sin c)$. Con $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + O(x^6)$ y $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)$,

$$\cos a - \cos b\cos c = \frac{g}{2} + \frac{a^4 - b^4 - c^4 - 6b^2c^2}{24} + O(h^6), \qquad \frac{1}{\sin b\sin c} = \frac{1}{bc}\Big(1 + \frac{b^2+c^2}{6} + O(h^4)\Big).$$

Multiplicando, y como $1/(bc)$ es del orden de $1/h^2$,

$$\cos A = \frac{g}{2bc} + \frac{2g(b^2+c^2) + a^4 - b^4 - c^4 - 6b^2c^2}{24\,bc} + O(h^4).$$

Desarrollando, el numerador de la fracción es $a^4 + b^4 + c^4 - 2a^2b^2 - 2a^2c^2 - 2b^2c^2 = g^2 - 4b^2c^2 = -16\Delta^2$, y con $2\Delta/(bc) = \sin A'$ queda

$$\cos A = \cos A' - \frac{2\Delta^2}{3bc} + O(h^4) = \cos A' - \frac{\Delta}{3}\sin A' + O(h^4).$$

De los cosenos a los ángulos. Sea $\delta = A - A'$. La igualdad anterior dice que $\cos A - \cos A'$ es $O(h^2)$, porque Δ es del orden de h^2; como $\cos A - \cos A' = -2\sin\frac{A+A'}{2}\sin\frac{\delta}{2}$ y A' está lejos de 0 y de π, también δ es $O(h^2)$. Entonces $\cos A = \cos A'\cos\delta - \sin A'\sin\delta = \cos A' - \delta\sin A' + O(h^4)$, y comparando con la igualdad anterior, $\delta\sin A' = \frac{\Delta}{3}\sin A' + O(h^4)$. Dividiendo por $\sin A'$, que no se acerca a 0,

$$A = A' + \frac{\Delta}{3} + O(h^4),$$

y lo mismo en los otros dos vértices: $B = B' + \frac{\Delta}{3} + O(h^4)$, $C = C' + \frac{\Delta}{3} + O(h^4)$.

El exceso. Sumando las tres y usando $A' + B' + C' = \pi$, $\varepsilon = A + B + C - \pi = \Delta + O(h^4)$: el exceso es el área plana, salvo cuarto orden (es la aproximación $\varepsilon \approx S/R^2$ del párrafo anterior, ahora probada). Reemplazando $\Delta = \varepsilon + O(h^4)$, $A' = A - \frac{\varepsilon}{3} + O(h^4)$, y lo mismo para B' y C'. La corrección $\varepsilon/3$ es del orden de h^2, y lo que queda después de restarla es $O(h^4)$. □

En palabras: sobre la esfera cada ángulo crece, respecto del plano, un tercio del área del triángulo, y los tres crecimientos juntos son el exceso. Lo que se usa es la consecuencia práctica: *se resuelve el triángulo como plano después de restar a cada ángulo un tercio del exceso.* Para el triángulo grande del ejemplo 15.9 el ángulo plano en Buenos Aires, con los mismos lados, es $23{,}475527°$, y el esférico menos un tercio del exceso es $23{,}475550°$: aun con lados de casi 1000 km la diferencia es $0{,}08''$.

15.3.3. Problema directo e inverso sobre la esfera

Imaginá que estás parado en un punto de la Tierra, mirás en cierta dirección y avanzás por el camino más corto una distancia dada. ¿A dónde llegás, y hacia dónde estás mirando al llegar? Esa es una pregunta. La otra es al revés: conocés dos puntos; ¿qué tan lejos están y en qué dirección hay que salir del primero para llegar al segundo? Con esas dos preguntas se transportan coordenadas de un lugar a otro y se controlan las mediciones.

Los dos problemas básicos de la geodesia son el *directo*, que desde un punto $P_1 = (\varphi_1, \lambda_1)$, con acimut de partida α_1 y distancia angular σ, busca el punto de llegada $P_2 = (\varphi_2, \lambda_2)$ y el acimut de llegada α_2, y el *inverso*, que dados P_1 y P_2 busca la distancia σ y los acimutes α_1 y α_2. La distancia angular σ es el arco recorrido medido como ángulo al centro; en metros es $R\sigma$. El acimut de llegada α_2 es la dirección en que se sigue avanzando al llegar a P_2; el contraacimut, la dirección en que se ve P_1 desde P_2, es $\alpha_2 \pm 180°$.

El triángulo polo–punto–punto. Los dos puntos y el polo norte N (en esta sección N es el polo; en la aplicación, la misma letra es un radio de curvatura del elipsoide) forman un triángulo esférico con lados $90° - \varphi_1$ (de N a P_1), $90° - \varphi_2$ (de N a P_2) y σ; su ángulo en N es $\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1$, su ángulo en P_1 es el acimut α_1 y su ángulo en P_2 es $180° - \alpha_2$ (cuando P_2 está al este de P_1 y los ángulos están entre 0 y π; las fórmulas vectoriales de abajo valen en todos los casos). El teorema del coseno en el vértice N da la distancia:

$$\cos\sigma = \sin\varphi_1 \sin\varphi_2 + \cos\varphi_1 \cos\varphi_2 \cos\Delta\lambda.$$

Inverso, por vectores. Parado en P_1, la dirección de salida es la flecha que apunta hacia P_2 sobre el suelo, y el ángulo que forma con el norte se lee comparándola con las flechas este y norte del lugar. En P_1, la tangente hacia P_2 es la parte de $\hat r_2$ perpendicular a $\hat r_1$: $\hat r_2 - \cos\sigma\,\hat r_1 = \sin\sigma\, t$, con t unitario. Su acimut es el ángulo de t medido desde $\hat n_1$ hacia $\hat e_1$, y como $\hat e_1$ y $\hat n_1$ son perpendiculares a $\hat r_1$, sus componentes son $\hat r_2 \cdot \hat e_1$ y $\hat r_2 \cdot \hat n_1$. Con las fórmulas de $\hat r$, $\hat e$ y $\hat n$:

$$\hat r_2 \cdot \hat e_1 = \cos\varphi_2 \sin\Delta\lambda, \qquad \hat r_2 \cdot \hat n_1 = \cos\varphi_1 \sin\varphi_2 - \sin\varphi_1 \cos\varphi_2 \cos\Delta\lambda,$$

$$\boxed{\alpha_1 = \operatorname{atan2}\big(\cos\varphi_2 \sin\Delta\lambda,\ \cos\varphi_1 \sin\varphi_2 - \sin\varphi_1 \cos\varphi_2 \cos\Delta\lambda\big)}$$

donde $\operatorname{atan2}(y, x)$ es el ángulo de (x, y), en el cuadrante correcto. En P_2 la tangente hacia adelante es la derivada del arco, $(\cos\sigma\,\hat r_2 - \hat r_1)/\sin\sigma$; sus componentes este y norte son $-\hat r_1 \cdot \hat e_2/\sin\sigma$ y $-\hat r_1 \cdot \hat n_2/\sin\sigma$, y la misma cuenta da

$$\alpha_2 = \operatorname{atan2}\big(\cos\varphi_1 \sin\Delta\lambda,\ -\sin\varphi_1 \cos\varphi_2 + \cos\varphi_1 \sin\varphi_2 \cos\Delta\lambda\big).$$

Directo, por una rotación. Partir de P_1 con acimut α_1 es moverse por el círculo máximo tangente a $t = \sin\alpha_1\,\hat e_1 + \cos\alpha_1\,\hat n_1$; recorrer σ es rotar $\hat r_1$ un ángulo σ alrededor del eje $\hat r_1 \times t$:

$$\hat r_2 = \cos\sigma\,\hat r_1 + \sin\sigma\,\big(\sin\alpha_1\,\hat e_1 + \cos\alpha_1\,\hat n_1\big).$$

La componente z da la latitud; las componentes sobre $\hat e_1$ y sobre el vector horizontal $(\cos\lambda_1,\ \sin\lambda_1,\ 0)$ dan la longitud:

$$\sin\varphi_2 = \sin\varphi_1 \cos\sigma + \cos\varphi_1 \sin\sigma \cos\alpha_1, \qquad \Delta\lambda = \operatorname{atan2}\big(\sin\alpha_1 \sin\sigma,\ \cos\sigma \cos\varphi_1 - \sin\sigma \cos\alpha_1 \sin\varphi_1\big).$$

Para el acimut de llegada se usan la proposición 15.15 de la sección siguiente, $\cos\varphi_2 \sin\alpha_2 = \cos\varphi_1 \sin\alpha_1$, y la componente norte de la tangente en P_2,

$$\cos\varphi_2 \cos\alpha_2 = \cos\sigma \cos\varphi_1 \cos\alpha_1 - \sin\sigma \sin\varphi_1;$$

dividiendo,

$$\alpha_2 = \operatorname{atan2}\big(\sin\alpha_1 \cos\varphi_1,\ \cos\sigma \cos\varphi_1 \cos\alpha_1 - \sin\varphi_1 \sin\sigma\big).$$

15.3.4. Por qué cambia el acimut: Clairaut y la loxodromia

Imaginá que salís de Buenos Aires por el camino más corto hacia un punto lejano del oeste y vas anotando, cada tanto, la dirección en que avanzás respecto del norte. ¿Anotás siempre el mismo número? En el plano, una recta mantiene su dirección respecto del norte. Sobre la esfera, un círculo máximo no: los meridianos, que son la referencia de esa dirección, no son paralelos sino que convergen hacia los polos. Lo que sí se mantiene es una combinación de la latitud y esa dirección, y sirve para controlar las cuentas y para saber hasta qué latitud llega el camino.

Proposición 15.15 (Clairaut en la esfera)**.** *A lo largo de un círculo máximo,* $\cos\varphi\,\sin\alpha$ *es constante.*

Demostración. Un círculo máximo es la órbita de una rotación de eje fijo k, y en cada punto $k = \hat{r} \times t$, con t la tangente. Con $t = \sin\alpha\,\hat{e} + \cos\alpha\,\hat{n}$ y la orientación $\hat{e} \times \hat{n} = \hat{r}$ (de donde $\hat{r} \times \hat{e} = \hat{n}$ y $\hat{r} \times \hat{n} = -\hat{e}$), $k = \sin\alpha\,\hat{n} - \cos\alpha\,\hat{e}$. Su componente z es $\sin\alpha\cos\varphi$, porque $\hat{n}$ tiene componente z igual a $\cos\varphi$ y $\hat{e}$, cero. Como k no cambia, tampoco cambia ese número. □

Cuando el camino se aleja del ecuador, $\cos\varphi$ disminuye y $|\sin\alpha|$ tiene que aumentar: la dirección gira hacia el este o el oeste. El punto de latitud extrema del círculo máximo es aquel en que $\alpha = \pm 90°$, con $\cos\varphi_{\text{máx}} = \cos\varphi_1 |\sin\alpha_1|$.

Ahora la pregunta opuesta: ¿qué camino sale si, en lugar de ir por el más corto, se mantiene fija la dirección respecto del norte todo el viaje? Es lo que hacía un barco que navegaba sin cambiar el rumbo: fácil de seguir, aunque no sea lo más corto.

Definición 15.16 (Loxodromia)**.** La *loxodromia* es la curva de la esfera que corta a todos los meridianos con el mismo acimut α.

A lo largo de ella, un desplazamiento ds tiene componente norte $R\,d\varphi = ds\cos\alpha$ y componente este $R\cos\varphi\,d\lambda = ds\sin\alpha$. Dividiendo e integrando,

$$\lambda_2 - \lambda_1 = \tan\alpha\,(\psi_2 - \psi_1), \qquad \psi = \ln\tan\Big(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2}\Big), \qquad \text{largo} = \frac{R\,(\varphi_2 - \varphi_1)}{\cos\alpha}$$

(si $\alpha \neq \pm 90°$). La variable ψ es la ordenada de la proyección de Mercator, conforme (capítulo C2): la altura a la que queda dibujado el paralelo de latitud φ en el mapa del mundo que conserva los ángulos y agranda las zonas cercanas a los polos. (En el capítulo 14 la letra ψ era la latitud geocéntrica; acá es otra cosa.) En ese mapa la loxodromia es una recta, y por eso fue la ruta de navegación a rumbo fijo. Pero no es la más corta: lo es el círculo máximo, que en Mercator se ve curvo y combado hacia el polo (figura 15.3).

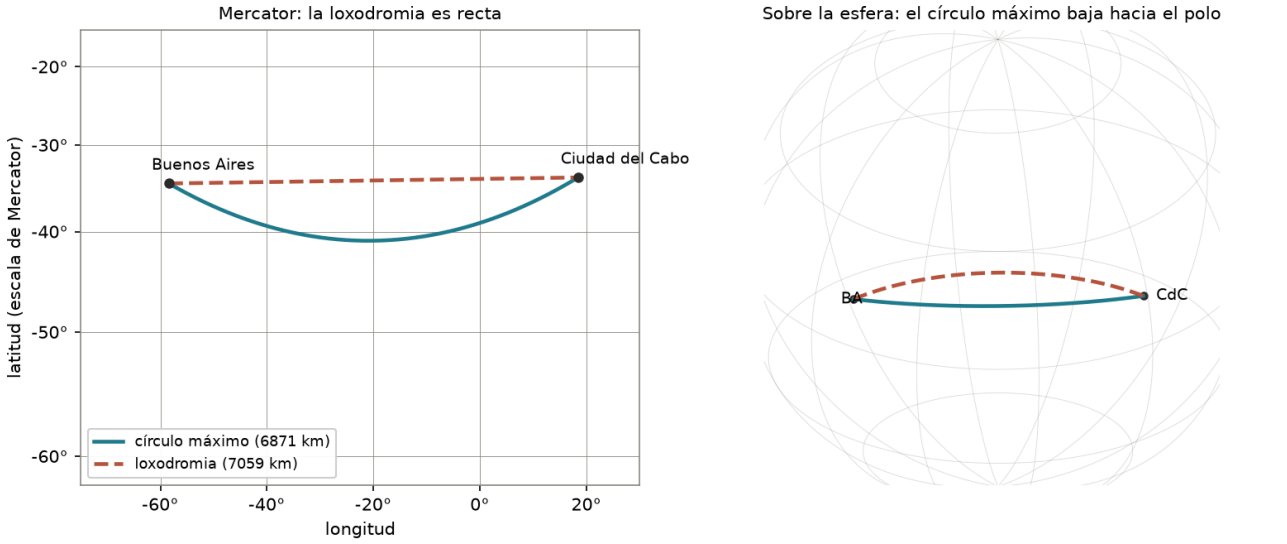


Figura 15.3: Círculo máximo (teal) y loxodromia (rust, a trazos) entre Buenos Aires $(-34{,}6°;\ -58{,}4°)$ y Ciudad del Cabo $(-33{,}9°;\ 18{,}4°)$, coordenadas aproximadas, sobre la esfera de radio medio. A la izquierda, en la proyección de Mercator; a la derecha, sobre la esfera. Generada con `apunte/scripts/cap15_trigonometria_esferica.py`.

Un viaje de Buenos Aires a Ciudad del Cabo, casi sobre el mismo paralelo, muestra las dos curvas lado a lado: cuánto más larga es la de rumbo fijo y cuánto gira el rumbo en la más corta.

Ejemplo 15.17 (Buenos Aires – Ciudad del Cabo)**.** Sobre la esfera de radio medio $R_1 = 6\,371\,008{,}8$ m, el círculo máximo entre los dos puntos de la figura 15.3 mide 6871 km, parte con acimut $113{,}51°$ y llega con acimut $65{,}42°$: el rumbo gira $48{,}08°$. Por Clairaut, su latitud extrema es $-40{,}99°$, $6{,}39°$ al sur de Buenos Aires. La loxodromia mantiene el rumbo $89{,}37°$ y mide 7059 km: 189 km más.

15.3.5. Aplicación topográfica: de Buenos Aires a Mendoza, y el exceso de una red de control

La aplicación tiene dos partes. En la primera queremos saber qué tan lejos está Mendoza de Buenos Aires y en qué dirección hay que salir, y cuánto nos equivocamos si usamos una esfera en lugar de la forma verdadera de la Tierra. En la segunda, tres puntos a unos cincuenta kilómetros entre sí, cuyos ángulos se midieron en el terreno: ¿cuánto del sobrante de la suma es geometría y cuánto es error de medición?

Esto lo vas a usar en Topografía

GRS80 es el elipsoide oficial que fija el tamaño y el achatamiento de la Tierra; la *latitud geodésica* es la que se lee en los mapas, medida con la perpendicular a ese elipsoide. Una *red de control* es un conjunto de puntos marcados en el terreno, con coordenadas muy precisas, que sirven de referencia a todas las demás mediciones; sus ángulos se *compensan*: el error de cierre se reparte entre ellos antes de calcular.

La esfera que reemplaza al elipsoide. La Tierra se modela con un elipsoide (capítulo 14), sobre el que no hay fórmulas cerradas para los problemas directo e inverso. En una zona acotada se lo reemplaza por una esfera, y hay dos elecciones habituales del radio: la *esfera de Gauss* de radio $\sqrt{MN}$, con M y N los radios de curvatura del meridiano y del primer vertical en la latitud media (sección 14.2.4), y la *esfera de radio medio* $R_1 = (2a + b)/3$. En palabras, M es el radio con que se curva el elipsoide yendo hacia el norte y N (que acá ya no es el polo) el radio con que se curva yendo hacia el este; a y b son los semiejes del elipsoide, el radio del ecuador y la distancia del centro al polo, y f es el achatamiento, cuánto más corto es b que a en proporción. Para GRS80 ($a = 6\,378\,137$ m, $f = 1/298{,}257222101$), $R_1 = 6\,371\,008{,}8$ m.

Como coordenadas aproximadas, declaradas como tales, tomamos Buenos Aires $(-34{,}6°;\ -58{,}4°)$ y Mendoza $(-32{,}9°;\ -68{,}8°)$, y usamos sus latitudes del elipsoide como latitudes sobre la esfera. La latitud media es $-33{,}75°$, donde $M = 6\,355\,126{,}3$ m, $N = 6\,384\,736{,}7$ m y $\sqrt{MN} = 6\,369\,914{,}3$ m. El control es la geodésica, el camino más corto, sobre ese elipsoide, calculada con el algoritmo de Karney. El margen que aceptamos para cualquier esfera es la diferencia relativa máxima entre los radios principales, $e^2 \approx 6694$ ppm (e^2 es el cuadrado de la excentricidad del capítulo 14, que mide cuánto se aparta el elipsoide de una esfera; ppm son partes por millón); en la latitud media, $(N - M)/M \approx 4659$ ppm.

Problema inverso. La fórmula del coseno da $\sigma = 8{,}808473°$; los acimutes, $\alpha_1 = 278{,}1972°$ en Buenos Aires y $\alpha_2 = 283{,}9867°$ al llegar a Mendoza (contraacimut $103{,}9867°$). El rumbo gira $5{,}79°$ en el camino: es la convergencia de meridianos, y Clairaut lo controla, porque $\cos\varphi_1 \sin\alpha_1 = \cos\varphi_2 \sin\alpha_2 = -0{,}814727$.

Modelo	Distancia (m)	Diferencia con el elipsoide
Esfera de radio $\sqrt{MN}$	979 290,6	$-2109{,}5$ m $(-2150$ ppm$)$
Esfera de radio R_1	979 458,8	$-1941{,}3$ m $(-1978$ ppm$)$
Elipsoide GRS80 (control)	981 400,1	—

Las dos esferas quedan dentro del margen aceptado, pero a unos dos kilómetros del elipsoide: para una línea de casi 1000 km, del orden de $2 \cdot 10^{-3}$. La razón es la dirección de la línea. Su dirección media es de $281{,}09°$, casi oeste, y en esa dirección el elipsoide se curva con el radio de la sección normal de Euler (sección 13.2.4), el radio con que se curva el elipsoide en una dirección dada, $R_\alpha = MN/(N\cos^2\alpha + M\sin^2\alpha) = 6\,383\,635{,}9$ m, muy cerca de N y mayor que $\sqrt{MN}$, que es un promedio de todas las direcciones. El arco σ por ese radio da una distancia a $0{,}01$ m de la del elipsoide; la coincidencia tan fina es en parte fortuita (las latitudes del elipsoide no son latitudes esféricas) y no es un método general, pero muestra de dónde sale la diferencia. Los acimutes sobre la esfera difieren de los de la geodésica del elipsoide ($278{,}1469°$ y $283{,}9365°$) en $181''$, unos tres minutos: para orientar con precisión hace falta el elipsoide.

Verificación del problema directo. Partiendo de Buenos Aires con $\alpha_1 = 278{,}1972°$ y $\sigma = 8{,}808473°$ (los valores completos del inverso), las fórmulas del directo devuelven $\varphi_2 = -32{,}9000000000°$, $\lambda_2 = -68{,}8000000000°$ y el mismo acimut de llegada: el error de cierre en posición es de $8 \cdot 10^{-9}$ m. La forma vectorial $\hat{r}_2 = \cos\sigma\,\hat{r}_1 + \sin\sigma\,t$ coincide con $\hat{r}(-32{,}9°; -68{,}8°)$ hasta 10^{-15}.

Contraste con la loxodromia. La loxodromia de Buenos Aires a Mendoza tiene rumbo constante $281{,}1229°$ y mide $979\,706{,}6$ m sobre la esfera de radio $\sqrt{MN}$: $416{,}1$ m más que el círculo máximo. Con rumbos cercanos al oeste y latitudes medias la diferencia es chica en proporción (unos $4 \cdot 10^{-4}$), pero no nula.

El exceso en una red de control. Tres puntos del terreno, a unos cincuenta kilómetros entre sí, forman un triángulo cuyos ángulos se miden con instrumentos que leen hasta el segundo de arco. Si los tres ángulos sumaran más de $180°$, ¿habría que desconfiar de la medición? Consideramos un triángulo de una red de control con vértices de coordenadas aproximadas, declaradas como tales: $1 = (-34{,}60°;\ -58{,}40°)$, $2 = (-34{,}90°;\ -58{,}75°)$ y $3 = (-34{,}42°;\ -58{,}90°)$. Las geodésicas del elipsoide miden $46{,}202$ km (1–2), $54{,}995$ km (2–3) y $50{,}068$ km (1–3). Usamos la esfera de Gauss en la latitud media $-34{,}64°$, de radio $\sqrt{MN} = 6\,370\,531{,}5$ m; sobre ella los lados difieren de los del elipsoide en $+3{,}6$, $+109{,}5$ y $-77{,}0$ m, por el mismo efecto de dirección que en Buenos Aires–Mendoza, lo que no afecta al exceso más allá de la milésima de segundo.

Los ángulos esféricos, por las normales, son

$$A_1 = 69° \, 46' \, 06{,}99'', \qquad A_2 = 58° \, 20' \, 48{,}39'', \qquad A_3 = 51° \, 53' \, 10{,}13'',$$

que suman $180° \, 00' \, 05{,}51''$: el exceso es $\varepsilon = 5{,}508''$. El área plana por Herón es $S = 1083{,}69$ km^2, con los lados esféricos o con los del elipsoide, y $S/R^2 = 5{,}508''$: coincide con la suma de ángulos menos π hasta $4 \cdot 10^{-5}''$. La corrección de Legendre es $\varepsilon/3 = 1{,}836''$ por ángulo, y los ángulos corregidos,

$$69° \, 46' \, 05{,}15'', \qquad 58° \, 20' \, 46{,}55'', \qquad 51° \, 53' \, 08{,}30'',$$

coinciden con los del triángulo plano de los mismos lados con diferencias menores que $2 \cdot 10^{-6}''$. Si la red se calculara en el plano sin esta corrección, cada triángulo de este tamaño arrastraría $5{,}5''$ de error de cierre angular que no proviene de las mediciones: más que la precisión de un instrumento que mide ángulos al segundo de arco, y por lo tanto algo que hay que separar antes de repartir el error entre los ángulos.

Receta para una red de control

Calculá $\varepsilon \approx S/R^2$ con el área plana del triángulo y $R = \sqrt{MN}$ en la latitud media; compará la suma de los ángulos medidos con $180° + \varepsilon$ (el error de cierre es la diferencia); y resolvé el triángulo como plano con los ángulos compensados menos $\varepsilon/3$ cada uno.

Qué se conserva y qué no

Al pasar de la esfera al elipsoide se pierde la invariancia por rotaciones, y con ella las fórmulas cerradas; la esfera local sigue sirviendo para el exceso y para Legendre, pero no para distancias y acimutes de precisión a cientos de kilómetros.

15.4. Ejercicios con solución

Ejercicio 15.1. En un triángulo esférico se conocen $b = 50°$, $c = 70°$ y el ángulo comprendido $A = 80°$. Hallá a, B, C y el exceso, y verificá el teorema del seno.

Solución. Por el teorema del coseno, $\cos a = \cos 50° \cos 70° + \sin 50° \sin 70° \cos 80° = 0{,}344846$, de modo que $a = 69{,}8276°$. Despejando del mismo teorema escrito en cada vértice, $\cos B = (\cos b - \cos a \cos c)/(\sin a \sin c)$ da $B = 53{,}4855°$, y del mismo modo $C = 80{,}3643°$. Los tres cocientes $\sin a/\sin A$, $\sin b/\sin B$, $\sin c/\sin C$ valen $0{,}953139$. El exceso es $80° + 53{,}4855° + 80{,}3643° - 180° = 33{,}8499°$.

Ejercicio 15.2. Un triángulo esférico equilátero tiene sus tres ángulos de $100°$. Hallá el lado con el teorema del coseno para los ángulos, el exceso y qué fracción de la esfera cubre. ¿Cuánto miden lado y área sobre una esfera de 6371 km? ¿Por qué en el plano el problema no tiene solución única?

Solución. Con $A = B = C$, el teorema 15.8 da $\cos a = (\cos A + \cos^2 A)/\sin^2 A = \cos A/(1-\cos A) = -0{,}147956$, así que $a = 98{,}5085°$. El exceso es $300° - 180° = 120° = \frac{2}{3}\pi$, y el área en la esfera unitaria es $\frac{2}{3}\pi$, la fracción $\frac{2\pi/3}{4\pi} = \frac{1}{6}$ de la esfera. Sobre $R = 6371$ km, el lado mide unos $10\,954$ km y el área unos $85\,010\,745$ km^2. En el plano los ángulos de un equilátero son siempre $60°$ y no fijan el lado (todos los equiláteros son semejantes); en la esfera el radio da la escala.

Ejercicio 15.3. Desde el punto $(0°;\ 0°)$ del ecuador se parte con acimut $45°$ y se recorre un cuarto de círculo máximo, $\sigma = 90°$. Hallá el punto y el acimut de llegada con las fórmulas del problema directo, comprobá el resultado con el inverso y verificá la constante de Clairaut.

Solución. $\sin\varphi_2 = \cos 0° \sin 90° \cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$, así que $\varphi_2 = 45°$; $\Delta\lambda = \operatorname{atan2}(\sin 45°,\ 0) = 90°$, así que $\lambda_2 = 90°$. El acimut de llegada es $\operatorname{atan2}(\sin 45°,\ 0) = 90°$: se llega yendo hacia el este, en el punto de latitud máxima del círculo. El inverso entre $(0°;0°)$ y $(45°;90°)$ devuelve $\sigma = 90°$, $\alpha_1 = 45°$ y $\alpha_2 = 90°$. Clairaut: $\cos 0° \sin 45° = \cos 45° \sin 90° = 0{,}707107$.

Ejercicio 15.4. Un triángulo de una red de control es equilátero, de 40 km de lado, sobre una esfera de 6371 km. Estimá el exceso con S/R^2, comparalo con el exacto de L'Huilier e indicá el ángulo esférico y la corrección de Legendre.

Solución. $S = \frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 40^2 = 692{,}82$ km^2 y $\varepsilon \approx S/R^2 = 1{,}7069\cdot 10^{-5}$ rad $= 3{,}521''$. L'Huilier con $a = b = c = 40/6371$ rad da también $3{,}521''$. Cada ángulo esférico mide $60° + \varepsilon/3 = 60{,}0003260°$, o sea $60°\ 00'\ 01{,}174''$ (el teorema del coseno para los lados, despejando $\cos A$, da el mismo valor). La corrección de Legendre resta $1{,}174''$ a cada ángulo y devuelve los $60°$ del equilátero plano.

Ejercicio 15.5. Dos puntos están sobre el paralelo de $-34{,}6°$, separados $10°$ de longitud (de $-58{,}4°$ a $-68{,}4°$), en una esfera de 6371 km. Compará el largo del arco de paralelo con el del círculo máximo e indicá los acimutes de partida y llegada del círculo máximo y su latitud extrema. ¿Cuál de las dos curvas es una loxodromia?

Solución. El arco de paralelo mide $R\cos 34{,}6°\cdot 10° = 915{,}29$ km; el círculo máximo, $914{,}91$ km: $0{,}38$ km menos. El círculo máximo parte con acimut $267{,}1559°$ (un poco al sur del oeste) y llega con $272{,}8441°$; por Clairaut alcanza la latitud $-34{,}7022°$ a mitad de camino, más cerca del polo sur. El paralelo corta a todos los meridianos con acimut $270°$: es la loxodromia de rumbo oeste, y no es geodésica.

Bibliografía del capítulo.

- **Hitchman**, *Geometry with an introduction to cosmic topology.*
- **Rosenfeld**, *Proyección Estereográfica.*
- **Mahecha**, *Mecánica Clásica Avanzada.*

15.5. Problemas

Graduados: ⋆ directo, ⋆⋆ para pensar, ⋆⋆⋆ desafío. Las respuestas están en el apéndice A.6; conviene intentarlos antes de mirarlas.

Problema 15.1 (⋆). En una esfera de radio 6371 km, ¿cuánto mide el arco del ecuador entre las longitudes $0°$ y $90°$?

Problema 15.2 (⋆⋆). Un triángulo tiene un vértice en el polo y dos en el ecuador, separados $60°$ de longitud. ¿Cuánto valen sus tres ángulos? Calculá su exceso esférico y su área. ¿Qué fracción de la esfera es?

Problema 15.3 (⋆⋆). Tomando la Tierra como esfera de 6371 km, calculá la distancia por el camino más corto entre Buenos Aires $(-34{,}6°;\ -58{,}4°)$ y Madrid $(40{,}4°;\ -3{,}7°)$, y el acimut con el que hay que salir.

Problema 15.4 (⋆⋆). Un triángulo rectángulo dibujado en una cancha tiene catetos de 100 y 70 m. ¿Cuál es su exceso esférico, en segundos de arco?

Problema 15.5 (⋆⋆⋆). En la proyección de Mercator, el factor de escala en la latitud φ es $1/\cos\varphi$. ¿Cuánto se agrandan las distancias y las áreas a $72°$ de latitud, en el centro de Groenlandia, respecto del ecuador?

Complemento C2

Transformaciones conformes

C2.1. La idea

Imaginá que pelás una naranja en pocos pedazos grandes y aplastás cada pedazo contra la mesa. ¿Se puede aplanar la cáscara sin rajarla ni estirarla en ningún lado? No se puede, y la superficie de la Tierra tiene el mismo problema: ningún mapa plano la representa sin deformar algo. Lo que sí podemos elegir es *qué* se deforma.

Mirá el plano de un barrio de manzanas cuadradas. ¿Qué sería peor: que las esquinas dejaran de verse de $90°$, o que una cuadra lejos del centro del plano midiera, en el papel, un poco más que una cuadra del centro? Para quien mide en el terreno lo primero es inaceptable, porque cada ángulo medido tiene que poder dibujarse tal cual; lo segundo, en cambio, se corrige multiplicando por un número.

Tomá una foto de ese plano y estirala parejo en horizontal, un 50 por ciento. ¿Las calles siguen cortándose en ángulo recto? ¿Y una diagonal que cruza la manzana sigue formando $45°$ con la calle? Las calles horizontales y verticales siguen perpendiculares, pero las diagonales se tuercen: estirar parejo en una sola dirección no conserva los ángulos.

Pensá en una lupa que recorre el mapa. ¿Puede pasar que en cada lugar la lupa muestre una copia fiel del terreno, girada y agrandada, aunque el aumento cambie de un lugar a otro? Ese es el mapa que buscamos: cerca de cada punto se comporta como una similaridad (un giro con un cambio de tamaño, sección 3.1.2), y de un punto a otro cambia el tamaño.

Suponé que medís un lado de un kilómetro a cien kilómetros del centro de un mapa así. ¿Cuánto más largo sale dibujado? ¿Centímetros o metros?

Una transformación que conserva los ángulos chicos en cada punto se llama *transformación conforme*. Sirve porque deja dibujar cada ángulo del terreno sin corregirlo; el precio es un *factor de escala* k, el número que dice cuántos metros del mapa corresponden a un metro del terreno en cada lugar, y que hay que conocer. Al final del complemento (sección C2.2.2) respondemos la última pregunta con las coordenadas planas que se usan en la Argentina.

C2.1.1. Variable compleja y conformidad

¿Cómo se escribe con números "girar y agrandar"? En el capítulo de rotaciones (sección 1.2.4) vimos que multiplicar por un número complejo $\rho e^{i\theta}$ gira en θ y agranda en ρ. Llamamos z al punto del plano escrito como número complejo, w a su imagen y f a la regla que los une, $w = f(z)$. Una función compleja $w = f(z)$ es derivable en sentido complejo cuando existe

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}.$$

Cuando $f'(z) \neq 0$, la transformación lineal local es multiplicación por el complejo $f'(z)$: una rotación combinada con un escalado uniforme. Por ello las funciones holomorfas preservan ángulos localmente. Dicho de otro modo, una transformación conforme es una similaridad distinta en cada punto (sección 4.4).

Una conforme es una similaridad en cada punto, y deja de serlo en grande

Cerca de cada punto p, una transformación conforme actúa como la similaridad directa de escala $k(p) = |f'(z)|$ y giro $\theta(p) = \arg f'(z)$: multiplicar por el complejo $f'(z)$. La escala y el giro son propios de cada punto, así que en una figura grande ninguna similaridad sola la representa: las rectas se curvan, las paralelas dejan de serlo y las áreas se multiplican por factores distintos en cada lugar. Es lo que registra la columna Conforme del cuadro 4.1: ángulos y sentido de giro, sí; el resto, solo localmente.

La proyección estereográfica es un ejemplo central y conduce naturalmente al plano complejo extendido

$$\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}.$$

La relación entre rotaciones, multiplicación compleja y conformidad conecta el capítulo de rotaciones (capítulo 1) con este.

C2.1.2. Proyecciones cartográficas

¿Qué es, en general, un mapa? Una regla que a cada punto de la superficie de la Tierra le asigna un punto del papel. Una proyección es una aplicación desde una superficie de referencia al plano:

$$P : S \longrightarrow \mathbb{R}^2.$$

No puede conservar simultáneamente todas las propiedades métricas. Según la propiedad priorizada se distingue:

Tipo	Conserva localmente	Ejemplos
Conforme	ángulos	Mercator, Gauss–Krüger, UTM
Equivalente	áreas	Albers, Mollweide
Equidistante	ciertas distancias	azimutal equidistante

La derivada dP_p actúa entre planos tangentes. Sus valores singulares describen las escalas principales de deformación; su determinante describe el cambio local de área.

C2.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

La cuenta va de punta a punta, del número complejo y el Jacobiano a la proyección del elipsoide, con la indicatriz de Tissot como figura. Es desarrollo complementario.

C2.2.1. Transformaciones conformes: del número complejo y el Jacobiano a la proyección del elipsoide

Animación: indicatriz de Tissot, equidistante vs. Mercator

Desarrollo complementario

Esta sección cierra el arco de la materia: el número complejo (sección 1.2.4), las similaridades (secciones 3.1.2 y 3), la SVD (sección 8.2.1), el Jacobiano y la primera forma fundamental (sección 10.2.6) son, vistos desde acá, cuatro maneras de decir lo mismo, y el elipsoide (capítulo 14) es el escenario donde se aplican. Con ese lenguaje se construyen las proyecciones del elipsoide al plano anunciadas al cierre de aquel capítulo, incluida la transversa de Mercator.

El problema cartográfico. En la sección 13 (capítulo 13) calculamos que la curvatura gaussiana del elipsoide es $K = 1/(MN) > 0$ en todos los puntos; la del plano es $K = 0$. El *theorema egregium* de Gauss dice que K se puede calcular con la primera forma fundamental sola (con E, F, G y sus derivadas), es decir, midiendo longitudes *dentro* de la superficie, sin salir a $\mathbb{R}^3$. La consecuencia es inmediata: si existiera una aplicación del elipsoide al plano que conservara todas las longitudes (una isometría local), las dos superficies tendrían la misma K, y $1/(MN) \neq 0$. No existe. Toda carta, y todo sistema de coordenadas planas (Gauss–Krüger en las fajas de POSGAR), deforma *algo*: longitudes, áreas, ángulos o una mezcla. Hecho geométrico: una cáscara de naranja no se aplana sin rajarse.

Entonces elegimos qué conservar. Un agrimensor no negocia el ángulo: los $90°$ medidos en el terreno entre dos alineaciones tienen que cortarse a $90°$ en el plano de la mensura, y la dirección de la tangente a una visual en el terreno tiene que ser la del plano más una corrección que dependa del punto, no de la dirección (la convergencia de meridianos; para un lado finito se suma además la corrección arco-cuerda, que sí depende de la dirección y del largo). Eso es una *transformación conforme*: en cada punto conserva los ángulos entre curvas, con su orientación (no refleja). Lo que sí cambia de punto a punto es la escala, y la pagamos con un factor $k(P)$ que hay que conocer (la "escala de la proyección").

Qué es una transformación en un punto. Una aplicación $P \mapsto P'$ entre superficies (o entre planos) es, cerca de cada punto, su jacobiana $J(P)$: la matriz 2×2 que lleva un pasito (du, dv) del terreno al pasito correspondiente del mapa (sección 10.2.6). Para que "conservar ángulos" tenga sentido métrico, medimos los pasitos del terreno con la primera forma del terreno y los del mapa con la del mapa; en lo que sigue suponemos que trabajamos en bases ortonormales de los dos planos tangentes (sobre el elipsoide, r_φ/M y $r_\lambda/(N\cos\varphi)$; en el plano, los versores), de modo que J es una matriz real 2×2 común y corriente y la pregunta "¿conserva ángulos?" es la de las similaridades (sección 3.1.2).

Las cuatro caras de una transformación conforme

Sea $J = J(P)$ la jacobiana en un punto, con $\det J > 0$ (invertible y sin reflejar: conserva la orientación). Son equivalentes:

(i) **Similaridad directa.** $J = \rho\, R(\theta)$ con $\rho > 0$: una rotación seguida de una homotecia, la similaridad directa con punto fijo (sección 3.1.2).

(ii) **Valores singulares iguales.** $\sigma_1 = \sigma_2 = k$ en la SVD de J (sección 8.2.1): la indicatriz de Tissot (la imagen de la circunferencia unidad del terreno) es una circunferencia de radio k, no una elipse.

(iii) **Métrica proporcional.** $J^T J = k^2 I$: en la primera forma inducida, $F = 0$ y $E = G = k^2$, es decir $ds^2_{\text{mapa}} = k^2\, ds^2_{\text{terreno}}$.

(iv) **Número complejo.** $J = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, la matriz de multiplicar por $a + ib$ (sección 1.2.4). Si la transformación $(u, v) \mapsto (x, y)$ tiene derivadas parciales continuas (C^1), esto son las ecuaciones de Cauchy–Riemann

$$x_u = y_v, \qquad x_v = -y_u,$$

y J es multiplicar por $f'(z) = x_u + i\, y_u$, con $z = u + iv$ y $f = x + iy$: toda función analítica con $f'(z) \neq 0$ es conforme, y recíprocamente toda aplicación C^1 que cumple Cauchy–Riemann con derivada no nula es analítica y conforme.

En todas, $k = \rho = |f'(z)| = \sqrt{\det J}$ es la escala local y $\theta = \arg f'(z)$ la rotación local (la "convergencia de meridianos" en las proyecciones).

Demostración. Son tres equivalencias con el centro en (i).

(i)⇔(iv), por la forma de las matrices. Una rotación por homotecia es

$$\rho\, R(\theta) = \begin{pmatrix} \rho\cos\theta & -\rho\sin\theta \\ \rho\sin\theta & \rho\cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \quad \text{con } a = \rho\cos\theta,\ b = \rho\sin\theta,$$

y al revés: toda matriz $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ con $(a,b) \neq (0,0)$ se escribe así tomando $\rho = \sqrt{a^2+b^2}$ y $\theta = \operatorname{atan2}(b,a)$. Es exactamente la identificación $\rho e^{i\theta} \leftrightarrow \rho R(\theta)$ de los números complejos (sección 1.2.4): la matriz de la izquierda tiene dos parámetros, no cuatro. Leer $a = x_u$, $b = y_u$ y comparar con la jacobiana general $\begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix}$ da Cauchy–Riemann.

(i)⇔(ii), por la SVD. Si $J = U\Sigma V^T$ con $\Sigma = kI$, entonces $J = k\,UV^T$, y UV^T es ortogonal (producto de ortogonales) con $\det(UV^T) = \det J/k^2$. Acá usamos la hipótesis $\det J > 0$: ese determinante es $+1$, así que UV^T es una rotación y $J = k\,R(\theta)$. Sin la hipótesis, UV^T podría ser una reflexión: $J = \operatorname{diag}(1,-1)$ tiene $\sigma_1 = \sigma_2 = 1$ y no es una similaridad directa. Al revés, si $J = \rho R(\theta)$, su SVD es $U = R(\theta)$, $\Sigma = \rho I$, $V = I$, y los dos valores singulares valen ρ. Geométricamente: la circunferencia unidad va a una elipse de semiejes σ_1, σ_2; la elipse es circunferencia si y solo si los semiejes son iguales.

(i)⇔(iii), por el producto J^TJ. La primera forma inducida es $ds^2_{\text{mapa}} = (du\ dv)\,J^TJ\,(du\ dv)^T$, de modo que E, F, G son las entradas de J^TJ. Si $J = \rho R$, $J^TJ = \rho^2 R^T R = \rho^2 I$: $F = 0$ y $E = G = \rho^2$. Al revés, si $J^TJ = k^2 I$, la matriz J/k cumple $(J/k)^T(J/k) = I$, es ortogonal; por la hipótesis $\det J > 0$ es una rotación y $J = k\,R(\theta)$. (Con $\det J < 0$ sería una reflexión por una homotecia: conserva el tamaño de los ángulos pero invierte la orientación, una similaridad inversa; por eso la hipótesis va en el enunciado: sin ella (ii) y (iii) no implican (i). Las proyecciones cartográficas se toman directas.) □

Ejemplo C2.1 (La lupa de $w = z^2$ en $1+i$)**.** ¿Qué hace $w = z^2$ cerca del punto $z_0 = 1+i$? Su derivada es $f'(z) = 2z$, así que $f'(z_0) = 2+2i$: la lupa en ese punto agranda $k = |2+2i| = 2\sqrt{2} \approx 2{,}8284$ veces y gira $\theta = \arg(2+2i) = 45°$. Lo comprobamos con dos pasitos perpendiculares de largo h, uno hacia la derecha ($z_0 + h$) y otro hacia arriba ($z_0 + ih$). Con $h = 0{,}1$, las imágenes se corren

$$(z_0+h)^2 - z_0^2 = 2z_0h + h^2 = 0{,}21 + 0{,}2\,i, \qquad (z_0+ih)^2 - z_0^2 = 2z_0ih - h^2 = -0{,}21 + 0{,}2\,i,$$

que forman un ángulo de $92{,}79°$ y miden $2{,}9000\,h$ cada una. Con $h = 0{,}01$ el ángulo baja a $90{,}29°$ y el largo a $2{,}8355\,h$. Cuanto más chico el pasito, más se acercan al ángulo recto y al aumento $2{,}8284$ que predice $f'(z_0)$: la conformidad es una propiedad del límite, y el término h^2 es lo que la cuadrícula grande ve curvado (figura C2.1, centro).

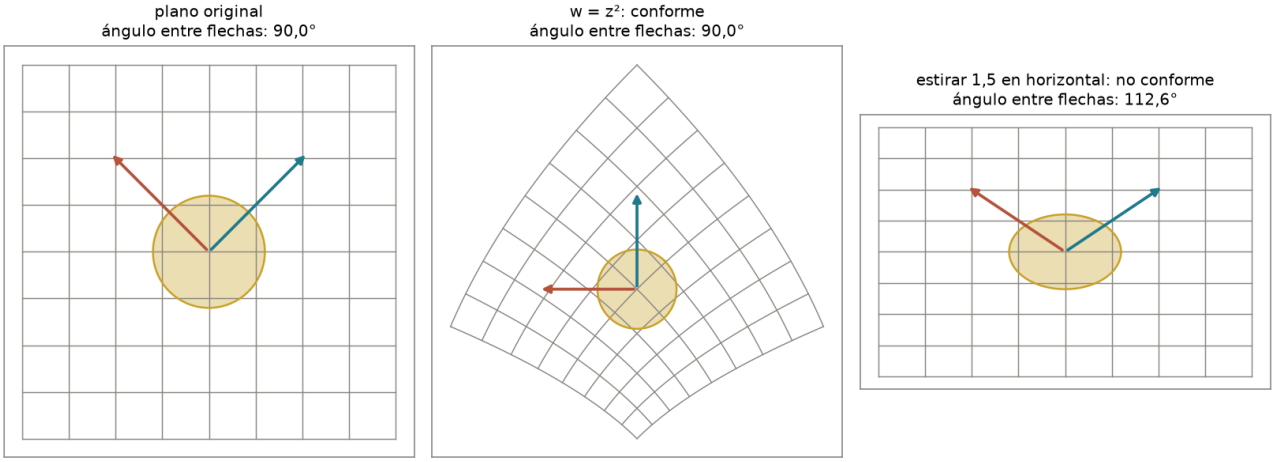


Figura C2.1: Una cuadrícula chica alrededor de $1+i$ (izquierda), su imagen por $w = z^2$ (centro) y su imagen por el estiramiento $\operatorname{diag}(1{,}5;\ 1)$ (derecha). Las flechas son dos direcciones a $90°$ y el círculo, uno chico centrado en el punto. En el centro, flechas y círculo están dibujados con la lupa $f'(1+i)$: las líneas de la cuadrícula se curvan pero se siguen cortando a $90°$, y el círculo sigue siendo círculo. A la derecha las flechas pasan a formar $112{,}6°$ y el círculo se vuelve elipse. Generada con `apunte/scripts/c2_conformes.py`.

El conjugado complejo: transponer es reflejar. Para un número complejo $z = a + ib$ se escribe $J(z) = \left(\begin{smallmatrix} a & -b \\ b & a \end{smallmatrix}\right)$, la matriz de (iv): la de multiplicar por z, que es la jacobiana de $\zeta \mapsto z\zeta$. El conjugado $\bar{z} = a - ib$ tiene una lectura matricial directa.

Proposición C2.2 (El conjugado complejo como transpuesta y como reflexión). *Sea $z = a+ib$ y $S = \operatorname{diag}(1, -1)$. Entonces*

$$J(\bar{z}) = J(z)^T = S\, J(z)\, S \qquad y \qquad |z|^2 = \det J(z).$$

Demostración. Es una cuenta. Por definición, $J(\bar{z}) = J(a + i(-b)) = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ -b & a \end{smallmatrix}\right)$, que es $J(z)^T$. Multiplicar a izquierda por S cambia el signo de la segunda fila y multiplicar a derecha por S cambia el signo de la segunda columna:

$$S\, J(z)\, S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ -b & -a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = J(\bar{z}).$$

Por último, $\det J(z) = a \cdot a - (-b) \cdot b = a^2 + b^2 = z\bar{z} = |z|^2$. Por ejemplo, con $z = 3 + 4i$: $J(z)^T = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 4 \\ -4 & 3 \end{smallmatrix}\right) = J(3 - 4i)$ y $\det J(z) = 9 + 16 = 25 = |3 + 4i|^2$. □

Tres lecturas. Primera: *transponer la matriz de z es conjugar z*; de ahí que $J(z)J(z)^T = J(z\bar{z}) = |z|^2 I$, es decir, $J(z)/|z|$ es ortogonal, la rotación $R(\theta)$ de (i). Segunda: la aplicación $z \mapsto \bar{z}$, $(a, b) \mapsto (a, -b)$, tiene matriz S: es la *reflexión en el eje real*. No es multiplicar por ningún complejo (S no tiene la forma $J(w)$ y $\det S = -1$); como $\arg \bar{z} = -\arg z$, invierte el sentido de giro. S es ortogonal, así que cumple (iii) con $k = 1$ y conserva el tamaño de los ángulos, pero con $\det S < 0$: es *anticonforme*, el caso que la hipótesis $\det J > 0$ deja afuera en el resultado anterior. Es lo que registra la columna Reflexión del cuadro 4.1: distancias y ángulos, sí; sentido de giro, no. Tercera: como $S^{-1} = S$, la igualdad $J(\bar{z}) = S^{-1} J(z)\, S$ dice que $J(\bar{z})$ es *conjugada* de $J(z)$ por S en el sentido de la sección 9.2.2: multiplicar por $\bar{z}$ es reflejar, multiplicar por z y volver a reflejar, $\bar{z}\, w = \overline{z\, \bar{w}}$. La palabra "conjugado" aparece así con dos sentidos que acá coinciden; el glosario de la sección 0.6 los separa.

¿Sobre qué Jacobiano pedimos $J^T J = k^2 I$? Coordenadas (φ, λ) vs. metros en el plano tangente

En coordenadas. Si derivamos la carta $\Phi(\varphi, \lambda) = (x, y)$ respecto de las coordenadas geodésicas en radianes, obtenemos el Jacobiano de coordenadas $J_{\varphi,\lambda} = \partial(x, y)/\partial(\varphi, \lambda)$. Pero (φ, λ) no están en metros ni son isótropas: el elipsoide tiene la primera forma fundamental $\mathbf{G} = \operatorname{diag}(M^2,\ N^2 \cos^2 \varphi)$ (la matriz de la primera forma, con $E = M^2$, $F = 0$, $G = N^2 \cos^2 \varphi$). La condición exacta de conformidad es entonces

$$J_{\varphi,\lambda}^T\, J_{\varphi,\lambda} = k(\varphi, \lambda)^2\, \mathbf{G} = k^2 \begin{pmatrix} M^2 & 0 \\ 0 & N^2 \cos^2 \varphi \end{pmatrix}.$$

Pedir $J_{\varphi,\lambda}^T J_{\varphi,\lambda} = k^2 I$ directo sobre (φ, λ) sería el error de la hoja cuadriculada de la sección 0: tratar radianes de latitud y de longitud como si midieran lo mismo.
En metros. Cuando pasamos a la base ortonormal en metros del plano tangente ($ds_{\text{mer}} = M\, d\varphi$, $ds_{\text{par}} = N \cos \varphi\, d\lambda$), el Jacobiano físico es

$$\tilde{J} = J_{\varphi,\lambda}\, \mathbf{G}^{-1/2} = J_{\varphi,\lambda}\ \operatorname{diag}\Big(\frac{1}{M},\ \frac{1}{N \cos \varphi}\Big),$$

y recién ahí la condición toma la forma euclídea $\tilde{J}^T \tilde{J} = k^2 I$ (con $\det \tilde{J} > 0$ para conservar la orientación). El $\tilde{J}$ es el que mira la unidad (la cara (i) de arriba), y h y k son sus escalas en meridiano y paralelo.

Conforme es una propiedad local. Una proyección conforme conserva exactamente el ángulo en el punto donde se cortan dos curvas y lleva circulitos infinitesimales en circulitos. Pero el factor de escala $k(P)$ varía con la posición, así que las figuras extensas no mantienen ni su área ni su forma global (Groenlandia en Mercator parece del tamaño de África). Por eso, en la Argentina, POSGAR divide el país en 7 fajas de Gauss–Krüger de 3° de ancho: no para "mantener la conformidad" (Gauss–Krüger ya es conforme a cualquier distancia del meridiano central), sino para acotar la deformación lineal $k - 1 \approx \frac{1}{2}\, \Delta\lambda^2 \cos^2 \varphi$ (con $\Delta\lambda$ en radianes) por debajo de unos

$2{,}3 \times 10^{-4}$, es decir 23 cm/km, en el borde de la faja ($\Delta\lambda = 1{,}5°$, es decir longitud $-58{,}5°$) a la latitud de Buenos Aires ($\varphi = -34{,}6°$). La cifra se calcula sobre el elipsoide GRS80 ($a = 6\,378\,137$ m, $1/f = 298{,}257222101$; POSGAR 2007, faja 5 de meridiano central $-60°$, $k_0 = 1$): la aproximación da $2{,}32 \times 10^{-4}$ y el factor de escala exacto, $2{,}33 \times 10^{-4}$. Los 34 cm/km corresponden al ecuador ($\cos\varphi = 1$, $3{,}45 \times 10^{-4}$ exacto), que es el peor caso de la faja.

Por qué (iii) es "conservar ángulos". El ángulo entre dos pasitos p, q del terreno se calcula con el producto interno, $\cos\alpha = p \cdot q / (\|p\|\|q\|)$. En el mapa los pasitos son Jp y Jq, y $(Jp)\cdot(Jq) = p^T(J^TJ)q = k^2\, p\cdot q$: el numerador se multiplica por k^2, cada norma por k, y el coseno no cambia. Es el mismo argumento del capítulo de rotaciones (el producto interno es invariante por rotaciones) con una homotecia más. Y es lo único que lo logra: si J^TJ no fuera múltiplo de la identidad, sus dos autovectores (las direcciones v_1, v_2 de la SVD) se estirarían distinto y alguna dirección intermedia giraría respecto de las otras.

Cuánto se deforma un ángulo cuando no es conforme. Con la SVD podemos medirlo. En las bases v_1, v_2 y u_1, u_2 la jacobiana es $\mathrm{diag}(\sigma_1, \sigma_2)$, $\sigma_1 \geq \sigma_2 > 0$. La dirección de ángulo α del terreno, $(\cos\alpha, \sin\alpha)$, va a $(\sigma_1\cos\alpha, \sigma_2\sin\alpha)$, de ángulo α' con $\tan\alpha' = r\tan\alpha$, $r = \sigma_2/\sigma_1 \leq 1$. El giro de esa dirección es $\delta = \alpha - \alpha'$, con

$$\tan\delta = \frac{\tan\alpha - \tan\alpha'}{1 + \tan\alpha\tan\alpha'} = \frac{(1-r)\,t}{1 + r\,t^2}, \qquad t = \tan\alpha.$$

Derivando en t y anulando, $1 + rt^2 - 2rt^2 = 0$, o sea $t^2 = 1/r$: el giro es máximo en la dirección con $\tan\alpha = \sqrt{\sigma_1/\sigma_2}$, y ahí $\tan\alpha' = \sqrt{\sigma_2/\sigma_1} = 1/\tan\alpha$, de modo que $\alpha + \alpha' = 90°$: la dirección y su imagen son simétricas respecto de la diagonal de la elipse. En ese máximo $\tan\delta = (1-r)/(2\sqrt{r})$, y pasando a seno ($\sin\delta = \tan\delta/\sqrt{1+\tan^2\delta}$, con $(1-r)^2 + 4r = (1+r)^2$):

$$\sin\delta_{\text{máx}} = \frac{1-r}{1+r} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}.$$

La dirección simétrica, de ángulo $-\alpha$, gira lo mismo en sentido contrario, así que el ángulo 2α entre ambas es el que más cambia, y cambia en

$$\boxed{\omega = 2\arcsin\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}}$$

(deformación angular máxima de Tissot). Control: $\omega = 0$ si y solo si $\sigma_1 = \sigma_2$, que es (ii). Con $r = 1/2$, $\omega = 38{,}94°$, lo mismo que da maximizar numéricamente $2(\alpha - \alpha')$.

Ejemplo C2.3 (Una foto estirada parejo no es conforme)**.** Estirar una foto un 50 por ciento en horizontal es aplicarle $J = \mathrm{diag}(1{,}5;\ 1)$, la misma matriz en todos los puntos. Las direcciones horizontal y vertical son las de la SVD y siguen perpendiculares. La diagonal de $45°$, $(1, 1)$, va a $(1{,}5;\ 1)$, de ángulo $\arctan(1/1{,}5) = 33{,}69°$, y la de $135°$ va a la simétrica: el ángulo recto entre las dos diagonales se dibuja de $112{,}62°$. Con $r = 1/1{,}5$, la fórmula de Tissot da $\omega = 2\arcsin\frac{0{,}5}{2{,}5} = 23{,}07°$, algo más que los $22{,}62°$ de las diagonales: el máximo ocurre en la dirección $\alpha = \arctan\sqrt{1{,}5} = 50{,}77°$, que va a $39{,}23°$ (suman $90°$, como predice la cuenta de arriba). Ningún estiramiento en una sola dirección es conforme, por más parejo que sea; una conforme puede cambiar el tamaño de un lugar a otro, pero en cada lugar estira igual en todas las direcciones (figura C2.1, derecha).

> ▷ **Transformaciones conformes**
> Explorá: en «caso precargado» elegí el mapa complejo en el plano. Con la función compleja $w = z^2$, comprobá que el círculo sigue siendo círculo y que el ángulo entre las dos visuales no cambia al mover «rumbo α (°) de la primera visual». Después pasá a la función $w = z + \alpha\bar{z}$, mové el deslizador de α desde 0 y mirá cómo el círculo se vuelve elipse, como la foto estirada del ejemplo C2.3.
> `unidades/15_transformaciones_conformes`

C2.2.2. Aplicación topográfica: el factor de escala de Gauss-Krüger en la faja 5

Contada en llano, la situación es esta. Quien mide un terreno no anota latitudes y longitudes sino coordenadas planas en metros, (E, N): cuántos metros al este y cuántos al norte de un origen. Para pasar de la superficie curva al plano, la Argentina usa una proyección conforme (la de Gauss-Krüger, la transversa de Mercator de la sección C2.3.1) aplicada por franjas angostas: cada *faja* es una franja de $3°$ de longitud de ancho con su propio meridiano central, y el marco oficial de coordenadas del país, POSGAR 2007, numera esas franjas del 1 al 7. Por ser conforme, un ángulo recto medido en el terreno se dibuja recto en el plano en cualquier lugar de la franja. Lo que se paga es la escala: sobre el meridiano central un kilómetro del terreno es un kilómetro del plano, y a medida que nos alejamos hacia el este o el oeste el plano estira un poco. ¿Cuánto? Lo calculamos en la franja 5, la de meridiano central $\lambda_0 = -60°$, que es la de la ciudad de Buenos Aires.

Qué pedimos y a quién. Usamos la biblioteca `pyproj` (versión `3.8.0`, sobre PROJ `9.8.1`), que implementa las proyecciones oficiales. Le pedimos el sistema de coordenadas de código EPSG:5347 ("POSGAR 2007 / Argentina 5"), que trae meridiano central $-60°$, factor de escala 1 sobre él y $5\,500\,000$ m sumados al este para que no haya coordenadas negativas (por eso importa la diferencia ΔE, el este menos esos $5\,500\,000$ m, y no el número completo). Tomamos cuatro puntos sintéticos, todos a la latitud de ejemplo $\varphi = -34{,}6°$, a $\Delta E = 0$, 50, 100 y 150 km al este del meridiano central. Para cada uno, el script busca la longitud que da ese ΔE y le pide a la función `get_factors` de `pyproj.Proj` la escala a lo largo del meridiano, la escala a lo largo del paralelo y la convergencia de meridianos (el ángulo entre el norte del plano y el meridiano del lugar). PROJ declara para ese código el elipsoide WGS84, que para estas cifras es el mismo que GRS80 (capítulo 14).

La cuenta de bolsillo. Junto al valor exacto ponemos la aproximación

$$k \approx 1 + \frac{(\Delta E)^2}{2R^2},$$

con R el radio medio $R_1 = (2a + b)/3 = 6\,371\,008{,}771$ m del capítulo del elipsoide (figura 14.3). De dónde sale lo mostramos en la sección C2.3.2; en una esfera de radio R es la escala de la transversa de Mercator hasta segundo orden.

Ejemplo C2.4 (El factor de escala a 0, 50, 100 y 150 km del meridiano central)**.** Valores de `pyproj` y de la aproximación con R_1, en $\varphi = -34{,}6°$; la columna "diferencia" es exacto menos aproximado.

ΔE (km)	λ	k (`pyproj`)	$k-1$ (cm/km)	aprox. (cm/km)	diferencia (mm/km)	convergencia
0	$-60°$	1,00000000	0,00	0,00	0,000	$0°$
50	$-59{,}4549°$	1,00003080	3,08	3,08	0,005	$-0{,}3095°$
100	$-58{,}9099°$	1,00012321	12,32	12,32	0,022	$-0{,}6191°$
150	$-58{,}3648°$	1,00027722	27,72	27,72	0,056	$-0{,}9287°$

En los cuatro puntos la escala a lo largo del meridiano y la escala a lo largo del paralelo que devuelve `pyproj` coinciden (difieren en menos de 10^{-9}, el error de la derivada numérica): es la cara (ii) de las transformaciones conformes, $\sigma_1 = \sigma_2$, leída en una biblioteca oficial.

Lectura. Primero, el estiramiento crece con el cuadrado de la distancia: al duplicar ΔE de 50 a 100 km, $k - 1$ se multiplica por cuatro, de $3{,}08$ a $12{,}32$ cm por kilómetro (figura C2.2). Segundo, el último punto está fuera de la franja: en esta latitud el borde, $\lambda = -58{,}5°$, queda a $137{,}6$ km del meridiano central, y ahí $k - 1$ llega a $2{,}33 \times 10^{-4}$, los 23 cm/km del párrafo "Conforme es una propiedad local". Partir el país en franjas angostas es lo que mantiene el estiramiento por debajo de eso. Tercero, la cuenta de bolsillo alcanza de sobra: con R_1 se equivoca en $0{,}056$ mm por kilómetro a 150 km, y con el radio $\sqrt{MN} = 6\,370\,503{,}553$ m de esa latitud, en $0{,}012$ mm por kilómetro (figura C2.3). Cuarto, como las áreas se multiplican por k^2, a 150 km del meridiano central una hectárea del terreno ocupa en el plano $10\,000 + 5{,}55$ m^2. Por último, la convergencia de meridianos crece casi en proporción a la diferencia de longitud (ejercicio C2.5).

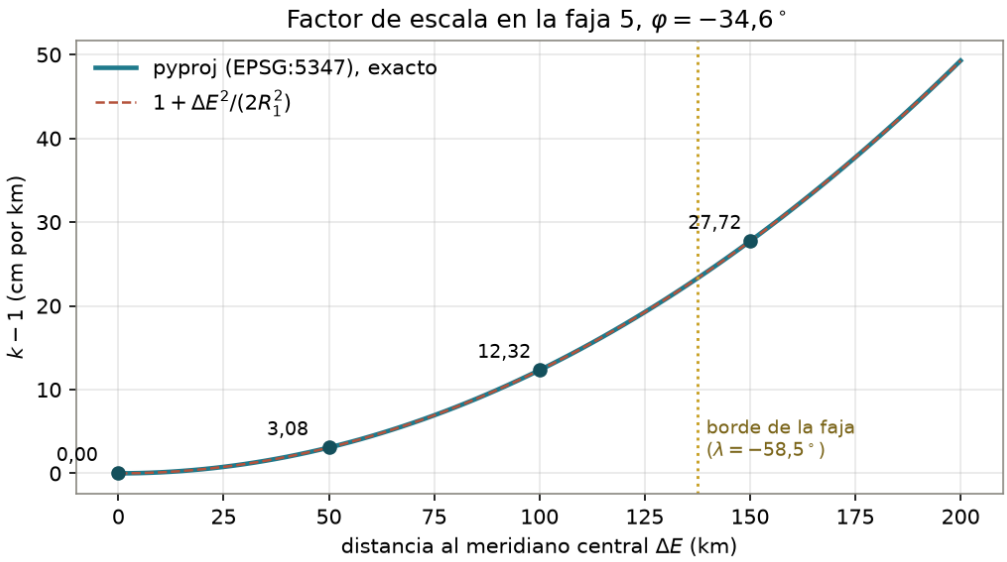


Figura C2.2: Estiramiento $k - 1$, en centímetros por kilómetro, en función de la distancia ΔE al meridiano central de la franja 5, a la latitud de ejemplo $\varphi = -34{,}6°$. Línea llena: `pyproj 3.8.0` con EPSG:5347; trazos: la aproximación $1 + \Delta E^2/(2R_1^2)$, que a esta escala no se distingue. Los puntos son los del ejemplo C2.4 y la línea punteada, el borde de la franja.

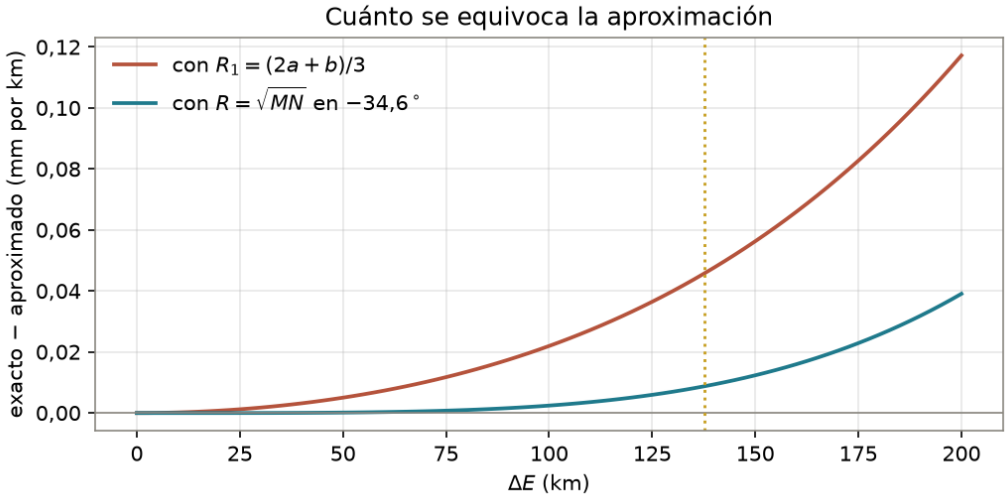


Figura C2.3: Diferencia entre la escala exacta (`pyproj`) y la aproximada, en milímetros por kilómetro, con el radio medio R_1 y con el radio $\sqrt{MN}$ de la latitud de ejemplo. Dentro de la franja (a la izquierda de la línea punteada) las dos quedan por debajo de $0{,}05$ mm por kilómetro; $\sqrt{MN}$ es mejor por la razón que da la sección C2.3.2.

En la práctica, lo que esto dice es que una distancia medida en el terreno no se copia tal cual al plano: se multiplica por el k del lugar. Un lado de un kilómetro a 100 km del meridiano central se dibuja 12,3 cm más largo; los ángulos, en cambio, pasan sin corrección de escala. La dependencia de los radios con la latitud se puede explorar en la unidad del elipsoide.

Simulación interactiva: geometría del elipsoide (los radios M, N y $\sqrt{MN}$ según la latitud) ▷

C2.3. En profundidad

Con el lenguaje ya armado, estudiamos las proyecciones principales del elipsoide al plano y las leemos según qué propiedad geométrica conservan.

C2.3.1. Las proyecciones del elipsoide con este lenguaje

Cinco maneras de llevar el elipsoide al plano. Apoyándonos en la métrica y el arco de meridiano del capítulo 14, recorremos cinco construcciones clásicas integrando una condición cada vez y leyéndolas con las cuatro caras. Sobre el elipsoide, con la base (φ, λ),

$$ds^2 = M^2\,d\varphi^2 + N^2\cos^2\varphi\,d\lambda^2 :$$

$F = 0$, la grilla de meridianos y paralelos es ortogonal, pero un paso $d\varphi = d\lambda$ no es un cuadradito: mide $M\,d\varphi$ hacia el norte y $N\cos\varphi\,d\lambda$ hacia el este. En una proyección cilíndrica $x = a\lambda$, $y = y(\varphi)$, la jacobiana en las bases ortonormales del terreno y del plano es diagonal,

$$J = \operatorname{diag}(h, k), \qquad h = \frac{dy/d\varphi}{M}\ \text{(meridiano)}, \qquad k = \frac{dx/d\lambda}{N\cos\varphi} = \frac{a}{N\cos\varphi}\ \text{(paralelo)},$$

así que $\{\sigma_1, \sigma_2\} = \{h, k\}$ y cada condición es una ecuación en h y k.

(a) **Mercator: conforme.** Cara (ii), $h = k$:

$$\frac{dy}{d\varphi} = \frac{a\,M}{N\cos\varphi} \quad\Longrightarrow\quad y = a\,q(\varphi), \qquad q(\varphi) = \int_0^{\varphi} \frac{M}{N\cos u}\,du,$$

la *latitud isométrica*. La integral sale con una identidad: como $M/N = (1-e^2)/(1-e^2\sin^2\varphi)$,

$$\frac{M}{N\cos\varphi} = \frac{1-e^2}{(1-e^2\sin^2\varphi)\cos\varphi} = \frac{1}{\cos\varphi} - \frac{e^2\cos\varphi}{1-e^2\sin^2\varphi}$$

(se verifica poniendo a común denominador: $1 - e^2\sin^2\varphi - e^2\cos^2\varphi = 1 - e^2$). El primer término integra $\ln\tan(\pi/4 + \varphi/2)$, el de Mercator esférico. En el segundo, con $t = \sin\varphi$, queda $e^2\int dt/(1-e^2t^2)$, y las fracciones simples $\frac{1}{1-e^2t^2} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1+et} + \frac{1}{1-et}\right)$ dan $\frac{e}{2}\ln\frac{1+et}{1-et}$. Por lo tanto

$$\boxed{\,q(\varphi) = \ln\tan\!\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2}\right) - \frac{e}{2}\ln\frac{1+e\sin\varphi}{1-e\sin\varphi}\,}.$$

Verificación derivando: $\frac{d}{d\varphi}\ln\tan(\pi/4+\varphi/2) = 1/\cos\varphi$ y $\frac{d}{d\varphi}\frac{e}{2}\ln\frac{1+e\sin\varphi}{1-e\sin\varphi} = \frac{e}{2}\left(\frac{e\cos\varphi}{1+e\sin\varphi} + \frac{e\cos\varphi}{1-e\sin\varphi}\right) = \frac{e^2\cos\varphi}{1-e^2\sin^2\varphi}$, que es lo que había que obtener; y numéricamente, en $\varphi = -34{,}6°$, $q = -0{,}640531$ tanto por la fórmula como por `quad`, y $a\,q = -4\,085\,391{,}659$ m. Lo importante no es la fórmula sino lo que hace: en las coordenadas (λ, q), con $d\varphi = (N\cos\varphi/M)\,dq$, la métrica del elipsoide queda

$$ds^2 = N^2\cos^2\varphi\,\left(dq^2 + d\lambda^2\right),$$

múltiplo escalar de la métrica plana: cara (iii) con $k = N\cos\varphi$. La grilla (λ, q) *es* la carta conforme, y Mercator es simplemente dibujarla con $x = a\lambda$, $y = aq$.

(b) **Cilíndrica equivalente.** Conservar áreas es $\det J = hk = 1$:

$$\frac{dy}{d\varphi} = \frac{MN\cos\varphi}{a} \quad\Longrightarrow\quad y = \frac{1}{a}\int_0^{\varphi} MN\cos u\,du,$$

que suele escribirse $\frac{a}{2}\,q_A(\varphi)$ (q_A, de "autálica", para no confundirla con la latitud isométrica q). Los ángulos no se conservan: $h = 1/k \neq k$ salvo en el ecuador.

(c) **Cilíndrica equidistante.** Meridianos a escala verdadera, $h = 1$: $y = S(\varphi)$, el arco de meridiano del capítulo 14. Ni conforme ni equivalente: $\sigma_1 = k$, $\sigma_2 = 1$.

(d) **Esfera autálica.** El área del elipsoide se integra con la misma jacobiana 3×2 de la sección 10.2.6: el elemento de área es $\sqrt{EG - F^2}\,d\varphi\,d\lambda = MN\cos\varphi\,d\varphi\,d\lambda$, y

$$\begin{aligned} A &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2\pi N\cos\varphi\, M\,d\varphi = 2\pi a^2(1-e^2)\int_{-1}^{1}\frac{dt}{(1-e^2t^2)^2} \\ &= 2\pi a^2(1-e^2)\Big[\frac{t}{2(1-e^2t^2)} + \frac{1}{4e}\ln\frac{1+et}{1-et}\Big]_{-1}^{1}, \end{aligned}$$

con $t = \sin\varphi$ y $MN\cos\varphi = a^2(1-e^2)\cos\varphi/(1-e^2\sin^2\varphi)^2$ (la primitiva se verifica derivando, igual que en (a)). Evaluando,

$$\boxed{A = 2\pi a^2 + \pi\frac{b^2}{e}\ln\frac{1+e}{1-e} = 2\pi a^2\Big[1 + \frac{1-e^2}{e}\operatorname{artanh} e\Big]}, \qquad R_A = \sqrt{\frac{A}{4\pi}}.$$

En GRS80, $A = 510\,065\,621{,}7$ km^2 y $R_A = 6\,371\,007{,}181$ m (la integral numérica da lo mismo con nueve cifras); para comparar, el radio medio $(2a+b)/3 = 6\,371\,008{,}771$ m y el de igual volumen $\sqrt[3]{a^2b} = 6\,371\,000{,}790$ m: los tres "radios de la Tierra" difieren en metros. Pasar a la esfera autálica es equivalente (cara $\det J = 1$), no conforme.

(e) **Transversa de Mercator (Gauss–Krüger), el planteo.** Queremos conforme y el meridiano central λ_0 sin deformación ($h = k = 1$ sobre él), porque la Argentina se cubre con fajas de $3°$ de ancho (POSGAR) donde lo que importa es deformar poco cerca del meridiano central, no cerca del ecuador. Con las cuatro caras la estrategia es clara: la grilla (q, λ) ya es conforme por (a), y por (iv) toda función analítica de $z = q + i(\lambda - \lambda_0)$ también lo es. Buscamos entonces

$$w = \mathrm{N} + i\,\mathrm{E} = f(z), \qquad f \text{ analítica}, \qquad f(q) = S(\varphi(q)) \text{ para } \lambda = \lambda_0,$$

con S el arco de meridiano: sobre el meridiano central el norte es la distancia medida y el este es cero. Esa condición fija f sobre el eje real, y una función analítica queda determinada por sus valores en una recta (es la unicidad de la prolongación analítica): la carta es única. Para escribirla, desarrollamos en serie de Taylor en $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$ alrededor del eje real, con $' = d/dq$:

$$f(q + i\Delta\lambda) = S + i\,\Delta\lambda\,S' - \frac{\Delta\lambda^2}{2}S'' - i\frac{\Delta\lambda^3}{6}S''' + \cdots$$

Las derivadas respecto de q son derivadas respecto de φ por $d\varphi/dq = N\cos\varphi/M$: $S' = M\cdot N\cos\varphi/M = N\cos\varphi$, y $S'' = \frac{N\cos\varphi}{M}\frac{d(N\cos\varphi)}{d\varphi} = -N\cos\varphi\sin\varphi$, porque $\frac{d}{d\varphi}(N\cos\varphi) = -M\sin\varphi$ (sale derivando $a\cos\varphi(1-e^2\sin^2\varphi)^{-1/2}$; lo controlamos numéricamente en $-34{,}6°$: $3\,609\,219{,}47$ por los dos lados). Separando parte real e imaginaria, los dos primeros términos de cada coordenada son

$$\mathrm{N} \approx S(\varphi) + \frac{\Delta\lambda^2}{2}N\sin\varphi\cos\varphi, \qquad \mathrm{E} \approx N\cos\varphi\,\Delta\lambda + \frac{\Delta\lambda^3}{6}N\cos^3\varphi\,(1 - \tan^2\varphi + e'^2\cos^2\varphi),$$

y la escala $k = |f'(z)|/(N\cos\varphi) \approx 1 + \frac{1}{2}\Delta\lambda^2\cos^2\varphi$ (es 1 sobre el meridiano central y crece con el cuadrado de la distancia a él; por eso Gauss–Krüger argentino no aplica factor de reducción y las fajas son angostas). El término cúbico de E lo transcribimos de la bibliografía, no lo deducimos: sale de S''' con la misma mecánica. Control con los dos primeros términos, en $\varphi = -34{,}6°$ y $\Delta\lambda = 1{,}5°$ (el borde de una faja): $\mathrm{N} = -3\,831\,240{,}9$ m, $\mathrm{E} = 137\,595{,}3$ m, contra $-3\,831\,241{,}1$ y $137\,600{,}9$ de `pyproj` (`tmerc`, GRS80): $0{,}2$ m en el norte y $5{,}6$ m en el este, que es el término cúbico que falta. Queda como desarrollo complementario; lo que la materia aporta es el planteo: *conforme* es "analítica", y "sin deformación sobre el meridiano central" es la condición de contorno que la vuelve única.

Buenos Aires y Ushuaia en las tres cilíndricas, GRS80

$\varphi = -34{,}6°$ (Buenos Aires) y $\varphi = -54°$ (Ushuaia). Latitud isométrica q, escalas h (meridiano) y $k = a/(N\cos\varphi)$ (paralelo), deformación angular máxima $\omega = 2\arcsin\frac{|h-k|}{h+k}$ y factor de área hk.

φ	Proyección	h	k	ω	hk
$-34{,}6°$	Mercator ($h=k$)	1,2136	1,2136	$0°$	1,4727
$q=-0{,}6405$	Equidistante ($h=1$)	1,0000	1,2136	$11{,}0725°$	1,2136
	Equivalente ($hk=1$)	0,8240	1,2136	$22{,}0423°$	1,0000
$-54°$	Mercator ($h=k$)	1,6976	1,6976	$0°$	2,8817
$q=-1{,}1188$	Equidistante ($h=1$)	1,0000	1,6976	$29{,}9731°$	1,6976
	Equivalente ($hk=1$)	0,5891	1,6976	$57{,}9945°$	1,0000

Lectura: en Mercator un ángulo medido en Ushuaia se dibuja exacto, pero cada metro del terreno son 1,70 en el mapa y cada hectárea 2,88; en la equivalente las áreas son exactas pero hay direcciones que giran 29°: un ángulo de 119° entre dos alineaciones se dibuja de 61° (las dos direcciones más giradas y sus imágenes son simétricas respecto de la diagonal, así que el ángulo y su imagen son suplementarios). No hay proyección con las dos columnas en 1: es el *theorema egregium* en números.

Control numérico. Los valores de la tabla, q, A y R_A los calculamos con NumPy y SciPy (`quad`) en GRS80, $a = 6\,378\,137$ m, $f = 1/298{,}257222101$, $e^2 = 0{,}00669438$: $M = a(1-e^2)/(1-e^2\sin^2\varphi)^{3/2}$, $N = a/(1-e^2\sin^2\varphi)^{1/2}$, $k = a/(N\cos\varphi)$, y $h = k$, 1, $1/k$ según la proyección. En $-54°$: $M = 6\,377\,306{,}911$ m, $N = 6\,392\,156{,}080$ m, $y_{\text{Mercator}} = aq = -7\,135\,562{,}567$ m, $S = -5\,985\,916{,}028$ m, $y_{\text{equivalente}} = -5\,140\,508{,}988$ m. La q de la fórmula cerrada y la de la integral numérica coinciden en las seis cifras mostradas, y $dq/d\varphi = 1{,}697349$ por diferencias finitas, igual a $M/(N\cos\varphi)$.

C2.3.2. De dónde sale $k \approx 1 + \Delta E^2/(2R^2)$

¿Por qué el estiramiento crece con el cuadrado de la distancia, y qué radio va en la fórmula? Seguimos con la serie del punto (e): $z = q + i\,\Delta\lambda$, $w = f(z)$ con $f(q) = S(\varphi(q))$ sobre el meridiano central, y la escala $k = |f'(z)|/(N\cos\varphi)$, porque un pasito dz mide $N\cos\varphi\,|dz|$ sobre el elipsoide y $|f'(z)|\,|dz|$ en el plano.

Proposición C2.5 (Escala de la transversa de Mercator hasta segundo orden)**.** *A la latitud φ y a una diferencia de longitud $\Delta\lambda$ (en radianes) del meridiano central,*

$$k^2 = 1 + \Delta\lambda^2\cos^2\varphi\,\frac{N}{M} + O(\Delta\lambda^4), \qquad k \approx 1 + \frac{1}{2}\,\Delta\lambda^2\cos^2\varphi\,\frac{N}{M},$$

y, en términos de la distancia al meridiano central, $k \approx 1 + \dfrac{(\Delta E)^2}{2MN}$. En la esfera de radio R ($M = N = R$), $k \approx 1 + (\Delta E)^2/(2R^2)$.

Demostración. Derivando la serie de Taylor del punto (e) respecto de z,

$$f'(z) = S' + i\,\Delta\lambda\,S'' - \frac{\Delta\lambda^2}{2}\,S''' + O(\Delta\lambda^3),$$

con $' = d/dq$. La parte real es $S' - \frac{1}{2}\Delta\lambda^2 S'''$ y la imaginaria $\Delta\lambda\,S''$, así que

$$|f'(z)|^2 = S'^2 + \Delta\lambda^2\big(S''^2 - S'S'''\big) + O(\Delta\lambda^4).$$

Ya tenemos $S' = N\cos\varphi$ y $S'' = -N\cos\varphi\sin\varphi$. Para obtener S''', derivamos S'' respecto de q con la regla $d/dq = (N\cos\varphi/M)\,d/d\varphi$ y la derivada $d(N\cos\varphi)/d\varphi = -M\sin\varphi$ del punto (e):

$$\frac{d}{d\varphi}\big(N\cos\varphi\sin\varphi\big) = -M\sin^2\varphi + N\cos^2\varphi, \qquad S''' = -\frac{N\cos\varphi}{M}\big(N\cos^2\varphi - M\sin^2\varphi\big).$$

Entonces

$$S''^2 - S'S''' = N^2\cos^2\varphi\sin^2\varphi + \frac{N^2\cos^2\varphi}{M}\big(N\cos^2\varphi - M\sin^2\varphi\big) = N^2\cos^2\varphi\cdot\frac{N\cos^2\varphi}{M},$$

porque los términos en $\sin^2\varphi$ se cancelan. Dividiendo por $S'^2 = N^2\cos^2\varphi$ queda $k^2 = 1 + \Delta\lambda^2\cos^2\varphi\,N/M + O(\Delta\lambda^4)$, y la raíz, $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} + O(x^2)$, da la segunda fórmula. Para pasar a ΔE usamos el primer término del este, $\Delta E \approx N\cos\varphi\,\Delta\lambda$: $\Delta\lambda^2\cos^2\varphi \approx (\Delta E)^2/N^2$, y $\frac{(\Delta E)^2}{N^2}\cdot\frac{N}{M} = \frac{(\Delta E)^2}{MN}$. En la esfera, $MN = R^2$. □

Tres consecuencias. La primera: el radio natural de la cuenta de bolsillo es $\sqrt{MN}$, el radio medio de Gauss del lugar (capítulo 14); por eso en la figura C2.3 la curva con $\sqrt{MN}$ queda más cerca de cero que la de R_1, que es un promedio de toda la Tierra. La segunda: el factor $N/M = 1 + e'^2\cos^2\varphi$ vale 1,00457 en $\varphi = -34{,}6°$, y explica la pequeña diferencia del párrafo "Conforme es una propiedad local": en el borde de la franja, $\frac{1}{2}\Delta\lambda^2\cos^2\varphi$ da $2{,}322\times10^{-4}$, multiplicado por N/M da $2{,}333\times10^{-4}$, y `pyproj` da $2{,}333\times10^{-4}$. La tercera: el término siguiente es de cuarto orden en $\Delta\lambda$, y a 150 km del meridiano central ya no se nota en milímetros por kilómetro.

C2.4. Ejercicios con solución

Ejercicio C2.1. Verificá que $f(z) = e^z$, con $z = u + iv$, cumple las ecuaciones de Cauchy–Riemann, y calculá la escala k y el giro θ de su lupa en $z = \ln 2 + i\pi/6$.

Solución. $e^z = e^u\cos v + i\,e^u\sin v$, así que $x = e^u\cos v$ e $y = e^u\sin v$. Entonces $x_u = e^u\cos v = y_v$ y $x_v = -e^u\sin v = -y_u$: se cumplen en todo el plano, y como $f'(z) = e^z \neq 0$, e^z es conforme en todas partes. En $z = \ln 2 + i\pi/6$, $f'(z) = e^{\ln 2}e^{i\pi/6} = 2e^{i\pi/6}$: $k = 2$ y $\theta = 30°$. Numéricamente, $x_u = y_v = \sqrt{3} \approx 1{,}732051$ y $x_v = -y_u = -1$.

Ejercicio C2.2. Una foto se estira un 10 por ciento en horizontal. ¿En cuánto cambia el ángulo recto entre sus dos diagonales? ¿Cuál es la deformación angular máxima ω?

Solución. $J = \mathrm{diag}(1{,}1;\ 1)$. Las diagonales $(1,1)$ y $(-1,1)$ van a $(1{,}1;\ 1)$ y $(-1{,}1;\ 1)$, que forman $95{,}45°$: el ángulo recto se abre $5{,}45°$. La fórmula de Tissot da $\omega = 2\arcsin\frac{0{,}1}{2{,}1} = 5{,}46°$, apenas más, porque el máximo no ocurre en las diagonales sino en $\alpha = \arctan\sqrt{1{,}1}$. Un estiramiento chico en una dirección ya tuerce ángulos de varios grados.

Ejercicio C2.3. En la franja 5, a la latitud $\varphi = -34{,}6°$ y a 100 km al este del meridiano central, se mide en el terreno un lado de 1 000 m. ¿Cuánto mide en el plano? Usá el ejemplo C2.4.

Solución. En el plano mide $k\cdot 1\,000$ m, con $k = 1{,}00012321$: 1 000,123 m, unos 12,3 cm más. La aproximación con R_1 da lo mismo a esa precisión: $100^2/(2\cdot 6\,371{,}008771^2) = 1{,}232\times10^{-4}$.

Ejercicio C2.4. ¿A qué distancia del meridiano central el plano estira 10 cm por kilómetro ($k - 1 = 10^{-4}$)? Resolvelo con la aproximación y compará con el valor exacto.

Solución. De $(\Delta E)^2/(2R_1^2) = 10^{-4}$ sale $\Delta E = R_1\sqrt{2\times10^{-4}} = 90{,}10$ km. Resolviendo $k(\Delta E) = 1 + 10^{-4}$ con `pyproj` a $\varphi = -34{,}6°$ da 90,09 km. Como $k - 1$ crece con el cuadrado, para la mitad del estiramiento (5 cm/km) alcanza con dividir la distancia por $\sqrt{2}$, no por 2.

Ejercicio C2.5. En una esfera, la convergencia de meridianos de la transversa de Mercator vale, en primera aproximación, $\Delta\lambda\sin\varphi$. Comparala con la que da `pyproj` en el punto a 100 km del ejemplo C2.4.

Solución. El punto está en $\lambda = -58{,}9099°$, $\Delta\lambda = 1{,}0901°$. Entonces $\Delta\lambda\sin(-34{,}6°) = -0{,}6190° = -2\,228{,}5''$, y `pyproj` da $-0{,}6191° = -2\,228{,}7''$: difieren en $0{,}2''$. El signo depende de la convención del programa; en valor absoluto, a 100 km del meridiano central el norte del plano y el meridiano del lugar forman algo más de medio grado, y eso sí hay que corregirlo al pasar una dirección medida al plano.

Complemento C4

Marcos de referencia, grillas y remuestreo

C4.1. La idea

Imaginá dos planos del mismo barrio, dibujados con varios años de diferencia por dos equipos distintos. Los superponés sobre una mesa de luz. ¿Coinciden las esquinas, o hay que correr, girar o estirar un poco una hoja para que calcen? ¿Y si en un rincón del barrio el desajuste es distinto que en el otro?

Pensá ahora en una foto que tenés que reencuadrar: la girás un poco y la querés guardar en una cuadrícula de píxeles derecha. ¿Qué color le ponés a cada píxel nuevo, si su centro cae entre cuatro píxeles viejos?

Tomá una mesa con un mantel cuadriculado, medí las cuatro esquinas con una cinta, movela un metro y volvé a medirlas con otra cinta, que estira un poco. ¿Qué cambió: la mesa, el mantel o los números? ¿Cuántos números hacen falta para describir el cambio, si la mesa no se deformó?

Esas tres situaciones son el complemento entero. Un mismo terreno se describe con números que dependen de cómo se fijaron los ejes; pasar de unos números a otros es una similaridad (capítulo 3) cuando el cambio es parejo, y una tabla de correcciones cuando no lo es. Con imágenes aparece un problema más: las celdas nuevas no caen sobre las viejas y hay que decidir qué valor les toca.

C4.1.1. Sistemas, marcos y grillas

Un sistema de coordenadas define reglas matemáticas para expresar posiciones. Un marco de referencia materializa esas reglas en una época concreta mediante puntos, estaciones y observaciones: es el conjunto de hitos clavados en el terreno con sus coordenadas publicadas, la "foto" del sistema tomada en un momento dado.

Cuando se cambia de marco pueden bastar traslaciones, rotaciones y escala. Si existen deformaciones regionales, se utilizan grillas de corrección que asignan desplazamientos variables según la ubicación: una cuadrícula de nodos con un corrimiento anotado en cada uno. En datos ráster (imágenes y modelos del terreno guardados como una tabla de celdas), el cambio de coordenadas obliga además a remuestrear porque los centros de píxel no coinciden exactamente.

Mapa mental de la materia

Las primeras transformaciones enseñan a reconocer invariantes. Las afinidades amplían la familia permitiendo deformaciones. La geometría diferencial lleva esas ideas a superficies curvas, y la geodesia las aplica al elipsoide, las proyecciones y los marcos de referencia.

Por qué las coordenadas forman una grilla

Avanzar $\Delta\varphi$ en latitud y después $\Delta\lambda$ en longitud lleva al mismo punto que hacerlo al revés: avanzar por una coordenada y después por la otra conmuta, y por eso las líneas coordenadas arman una grilla. Caminar 100 km al norte y después 100 km al este, en cambio, no conmuta: 100 km al este son más grados

de longitud cuanto más al sur se está. Desde el punto de latitud $-34{,}6°$ y longitud $-58{,}4°$, ir primero al norte y después al este termina en latitud $-33{,}6938°$ y longitud $-57{,}3214°$; ir primero al este y después al norte termina en latitud $-33{,}6936°$ y longitud $-57{,}3099°$. Los dos puntos finales quedan a 1068 m uno del otro: lo calcula `apunte/scripts/c4_marcos_grillas.py` sobre el elipsoide GRS80. Los giros tampoco conmutan, y eso no impide tener coordenadas.

C4.2. Construcciones, cuentas y ejemplos

C4.2.1. Las fajas: el primer dígito del Este dice cuál se usó

¿Cómo se dibuja un país largo y angosto en un plano sin que las distancias se deformen demasiado? Ningún plano sirve para todo el país a la vez (complemento C2), pero un plano sí sirve bien para una franja angosta que corre de norte a sur, cerca de un meridiano elegido. Por eso las coordenadas planas oficiales de la Argentina, las de Gauss-Krüger, cortan el país en *fajas*: franjas de norte a sur, numeradas de oeste a este, cada una con su meridiano central y sus propios ejes. En cada franja se usan dos coordenadas en metros, el Este E, que crece hacia el este, y el Norte N, que crece hacia el norte (sección 0.5).

Para no adivinar los parámetros, se los pedimos a `pyproj` (versión `3.8.0`, con PROJ `9.8.1`). Las siete fajas del marco POSGAR 2007, el marco oficial vigente, tienen los códigos `EPSG:5343` a `EPSG:5349`, y `pyproj` informa, para la franja k:

- meridiano central en la longitud $-72° + 3°(k-1)$: las franjas 4, 5 y 6 tienen sus meridianos centrales en $-63°$, $-60°$ y $-57°$;
- factor de escala 1 sobre ese meridiano: ahí el plano no estira nada;
- origen de latitud en $-90°$, el polo sur, con Norte 0 allí: N es la distancia (deformada por la proyección) desde el polo sur;
- *falso este* igual a $k \cdot 1\,000\,000 + 500\,000$ m: es el valor que tiene E sobre el meridiano central.

El último dato es el que importa acá. Sobre el meridiano central de la franja 5, $E = 5\,500\,000$; un punto que esté 146 km al este tiene $E = 5\,646\,\ldots$, y uno que esté 200 km al oeste tiene $E = 5\,300\,\ldots$. Mientras el punto no se aleje más de 500 km del meridiano central, el Este tiene siete cifras y **la primera cifra es el número de la faja**. Los $500\,000$ m agregados sirven para que E nunca sea negativo dentro de la franja; el millón por número de franja sirve para que, mirando solo el número, se sepa en qué faja está escrito.

Ejemplo C4.1 (El mismo punto en tres fajas)**.** Tomamos un punto de ejemplo de latitud $\varphi = -34{,}6°$ y longitud $\lambda = -58{,}4°$ en geográficas POSGAR 2007 (`EPSG:5340`). A `pyproj` le pedimos, para la franja 5,

$$\texttt{Transformer.from_crs("EPSG:5340", "EPSG:5347", always_xy=True)},$$

y lo mismo con `EPSG:5346` para la franja 4 y `EPSG:5348` para la franja 6; `always_xy=True` hace que el orden sea longitud, latitud a la entrada y E, N a la salida. Resulta, en metros:

Franja	E	N	E − falso este	Primera cifra de E
4 (`EPSG:5346`)	4 922 120,965	6 162 113,168	422 120,965	4
5 (`EPSG:5347`)	5 646 775,117	6 170 583,695	146 775,117	5
6 (`EPSG:5348`)	6 371 573,173	6 170 856,526	−128 426,827	6

El punto es el mismo; lo que cambia es la franja en la que elegimos escribirlo, y la primera cifra del Este lo dice sin ambigüedad. La columna E − falso este es la distancia (en la proyección) al meridiano central: 146 km al este del de la franja 5, 422 km al este del de la franja 4 y 128 km al oeste del de la franja 6. El Norte también cambia un poco de una franja a otra, porque cada franja dibuja el país con su propio meridiano.

¿Por qué no da lo mismo cualquier franja? Porque el plano estira más cuanto más lejos queda el meridiano central. `pyproj` da el factor de escala en el punto (`get_factors`, escala a lo largo del meridiano): 1,00027 en la franja 5, 1,00220 en la franja 4 y 1,00020 en la franja 6. En la franja 4, cada kilómetro del terreno se dibuja como 1,0022 km: más de dos metros de diferencia por kilómetro. La longitud $-58{,}4°$ queda a $1{,}6°$ del meridiano central de la franja 5 y a $1{,}4°$ del de la franja 6, casi en el límite entre las dos; por eso sus factores de escala son parecidos.

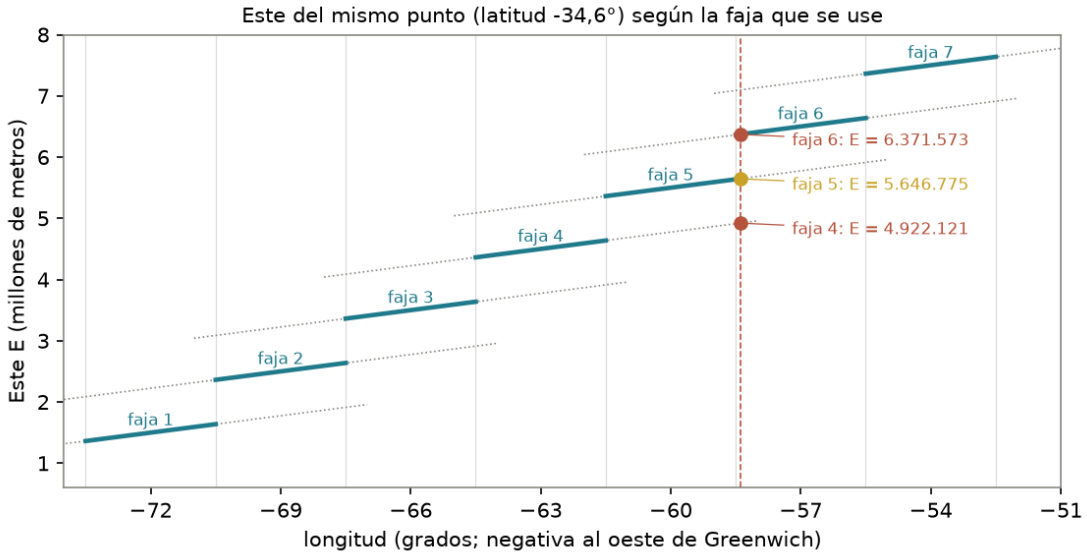


Figura C4.1: Este del punto de latitud $-34{,}6°$ según la longitud, calculado con `pyproj` en cada una de las siete fajas del marco de 2007. El trazo grueso cubre $1{,}5°$ a cada lado del meridiano central; el punteado muestra que la fórmula sigue valiendo afuera. La vertical marca la longitud $-58{,}4°$ del ejemplo C4.1: el mismo punto tiene Este $4\,9\ldots$, $5\,6\ldots$ o $6\,3\ldots$ según la faja. Generada con `apunte/scripts/c4_marcos_grillas.py`.

Importan las diferencias

Los Este y Norte oficiales tienen siete cifras porque el origen está lejos: el falso este y el polo sur. Para medir un terreno importan las diferencias entre puntos, que son de metros o de cientos de metros. Dos puntos solo se pueden restar si están escritos en la misma franja: la primera cifra del Este es el control rápido.

C4.2.2. Marcos de referencia y transformaciones geodésicas

Volvé a la mesa con el mantel. Si la mesa no se deformó, para pasar de las medidas viejas a las nuevas alcanzan un corrimiento, un giro y, si la segunda cinta estira, un factor de escala. Un sistema de coordenadas indica cómo expresar posiciones; un marco de referencia materializa ese sistema mediante convenciones, época y puntos o estaciones observadas. Cambiar de marco puede exigir traslaciones, rotaciones, escala y correcciones espaciales.

C4.2.2.1. Transformaciones paramétricas

Las transformaciones tridimensionales de similaridad suelen organizarse como

$$X_2 = t + (1 + \mu) R X_1,$$

donde X_1 y X_2 son las coordenadas cartesianas de un mismo punto (en metros, con el origen en el centro de la Tierra) en el marco viejo y en el nuevo, t es una traslación, μ una pequeña variación de escala y R una rotación. Son siete números: tres de t, tres ángulos de R y μ; por eso se la llama transformación de siete parámetros, y es la versión en el espacio de la similaridad del plano (sección 3.2.11). Las fórmulas de Molodensky permiten

transformar coordenadas geodésicas considerando cambios de datum y de elipsoide sin pasar necesariamente por una proyección plana.

Proposición C4.2 (Qué le hace la transformación de siete parámetros a las distancias)**.** *Si $X_2 = t + (1+\mu)RX_1$ e $Y_2 = t + (1+\mu)RY_1$, con R una rotación y $1+\mu > 0$, entonces*

$$Y_2 - X_2 = (1+\mu)\,R\,(Y_1 - X_1) \qquad y \qquad \|Y_2 - X_2\| = (1+\mu)\,\|Y_1 - X_1\|.$$

La traslación t no interviene en las diferencias; si $\mu = 0$, las distancias no cambian.

Demostración. Restando las dos igualdades, t se cancela: $Y_2 - X_2 = (1+\mu)RY_1 - (1+\mu)RX_1 = (1+\mu)R(Y_1 - X_1)$, por la linealidad de R. Una rotación conserva la norma ($\|Rv\|^2 = v^T R^T R v = v^T v$), y $\|cv\| = c\|v\|$ para $c > 0$. Con $c = 1+\mu$ queda la segunda igualdad. □

Hecho geométrico: entre dos marcos que difieren en una similaridad, un plano local medido con cinta no cambia de forma; cambian los números absolutos. Con $\mu = 2 \cdot 10^{-6}$ (dos partes por millón), un lado de 5 km cambia 1 cm.

> ▷ **Reflexiones y similaridades**
> Explorá: en la predicción sobre el plano viejo y el relevamiento, decidí qué similaridad superpone una figura sobre la otra y con cuántos puntos conocidos alcanza; es la versión en el plano de la transformación de siete parámetros.
> `unidades/03_reflexiones_similaridades`

C4.2.2.2. Transformaciones mediante grillas

¿Y si los dos planos del barrio no calzan con un solo corrimiento, porque en un rincón el desajuste es de 10 cm y en el otro de 25? Ninguna similaridad lo arregla: hace falta anotar el corrimiento en muchos lugares y estimarlo entre ellos.

Una grilla NTv2 (un formato de archivo muy usado para estas tablas) almacena correcciones $\Delta\varphi$, $\Delta\lambda$ en nodos regulares: cuánto hay que sumar a la latitud y a la longitud en cada nodo. Para un punto interior se interpolan las correcciones de los cuatro nodos vecinos, típicamente por interpolación bilineal. Llamamos Δ_{00}, Δ_{10}, Δ_{01} y Δ_{11} a la corrección en los cuatro vértices de la celda (el primer subíndice dice si estamos en el lado oeste o este; el segundo, en el lado sur o norte), y $(u, v) \in [0,1]^2$ a la posición del punto dentro de la celda, medida como fracción del lado:

$$\Delta(u,v) = (1-u)(1-v)\Delta_{00} + u(1-v)\Delta_{10} + (1-u)v\Delta_{01} + uv\Delta_{11}.$$

Este enfoque representa deformaciones regionales que una transformación global de pocos parámetros no puede modelar. Cada peso es el área del rectángulo opuesto al vértice: el vértice más cercano pesa más. Los cuatro pesos suman $(1-u+u)(1-v+v) = 1$.

Ejemplo C4.3 (Interpolar en una celda de juguete)**.** Una celda de una cuadrícula de correcciones de ejemplo (datos sintéticos) tiene, en centímetros de corrimiento hacia el norte, $\Delta_{00} = 12$, $\Delta_{10} = 18$, $\Delta_{01} = 10$ y $\Delta_{11} = 25$. El punto está en $u = 0{,}3$, $v = 0{,}6$. Los pesos son

$$(1-u)(1-v) = 0{,}28, \quad u(1-v) = 0{,}12, \quad (1-u)v = 0{,}42, \quad uv = 0{,}18,$$

que suman 1, y la corrección interpolada es $0{,}28 \cdot 12 + 0{,}12 \cdot 18 + 0{,}42 \cdot 10 + 0{,}18 \cdot 25 = 14{,}22$ cm. La misma cuenta en dos etapas: sobre el lado sur, $0{,}7 \cdot 12 + 0{,}3 \cdot 18 = 13{,}8$; sobre el lado norte, $0{,}7 \cdot 10 + 0{,}3 \cdot 25 = 14{,}5$; y entre los dos, $0{,}4 \cdot 13{,}8 + 0{,}6 \cdot 14{,}5 = 14{,}22$. Desarrollando, la función es $\Delta(u,v) = 12 + 6u - 2v + 9uv$ (figura C4.2).

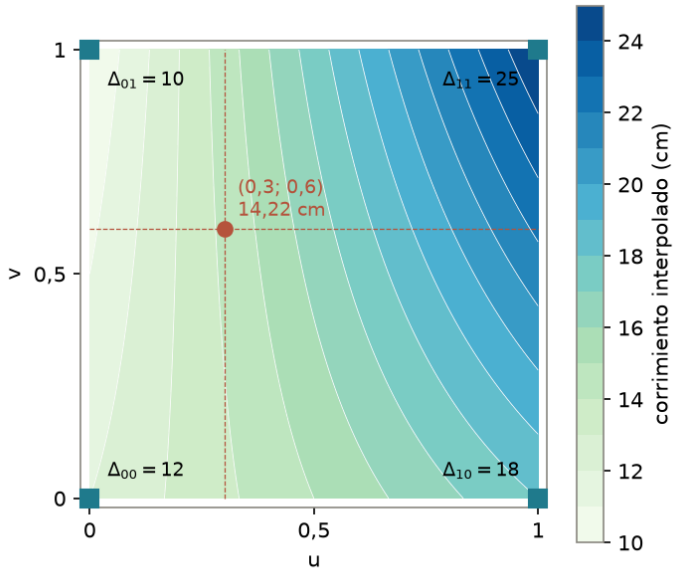


Figura C4.2: Interpolación bilineal en la celda del ejemplo C4.3. Las curvas de igual corrección no son rectas (por el término $9uv$), pero sobre cada recta $u =$ constante o $v =$ constante la función es lineal. Generada con `apunte/scripts/c4_marcos_grillas.py`.

C4.2.3. Discretización, grillas y remuestreo

Volvé a la foto girada. Al pasar de coordenadas continuas a una cuadrícula aparecen decisiones sobre resolución, origen, orientación y regla de muestreo. Una transformación geométrica rara vez lleva los centros de píxel exactamente a centros de otra cuadrícula; por eso se requiere remuestreo: para cada píxel nuevo, buscamos dónde cae su centro en la imagen vieja y elegimos un valor con alguna regla.

Método	Característica
Vecino más próximo	conserva valores originales; apropiado para variables categóricas
Bilineal	interpola cuatro celdas; suaviza datos continuos
Bicúbico	usa un vecindario mayor; mayor suavidad y costo

El vecino más próximo toma el valor del píxel viejo cuyo centro está más cerca: nunca inventa valores, y por eso es el que corresponde a un mapa de categorías (tipo de suelo, uso del terreno), donde un valor intermedio no significa nada. La bilineal es la fórmula de la sección anterior aplicada a los cuatro píxeles que rodean el punto: da valores intermedios y suaviza los bordes, que es lo que se quiere con una altura o una temperatura.

Ejemplo C4.4 (Un píxel remuestreado a mano)**.** Una imagen sintética de 8×8 píxeles tiene un borde vertical: las columnas 0 a 3 valen 0 y las columnas 4 a 7 valen 1. Ubicamos el centro del píxel de la fila r y la columna c en el punto $(x, y) = (c, r)$, con las filas contadas hacia abajo. La cuadrícula nueva es la vieja girada $20°$ alrededor del centro $(3{,}5;\ 3{,}5)$: el píxel nuevo (r, c) tiene su centro en

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3{,}5 \\ 3{,}5 \end{pmatrix} + R(20°) \begin{pmatrix} c - 3{,}5 \\ r - 3{,}5 \end{pmatrix}.$$

Para el píxel nuevo de la fila 2 y la columna 3 da $(x, y) = (3{,}5432;\ 1{,}9195)$.

- Vecino más próximo: el centro viejo más cercano es el de la columna 4 y la fila 2, que vale 1. El píxel nuevo vale 1.
- Bilineal: el punto cae en la celda entre las columnas 3 y 4 y las filas 1 y 2, con $u = 0{,}5432$ y $v = 0{,}9195$. Los dos nodos de la columna 3 valen 0 y los dos de la columna 4 valen 1, así que $\Delta = u(1 - v) + uv = u = 0{,}5432 \approx 0{,}54$.

En toda la imagen, el vecino más próximo solo produce ceros y unos, con un borde en escalera; la bilineal produce 6 píxeles con valores intermedios a lo largo del borde (figura C4.3). Los píxeles nuevos cuyo centro cae fuera de la imagen vieja quedan sin dato: 8 con el vecino más próximo y 16 con la bilineal, que necesita los cuatro vecinos adentro.

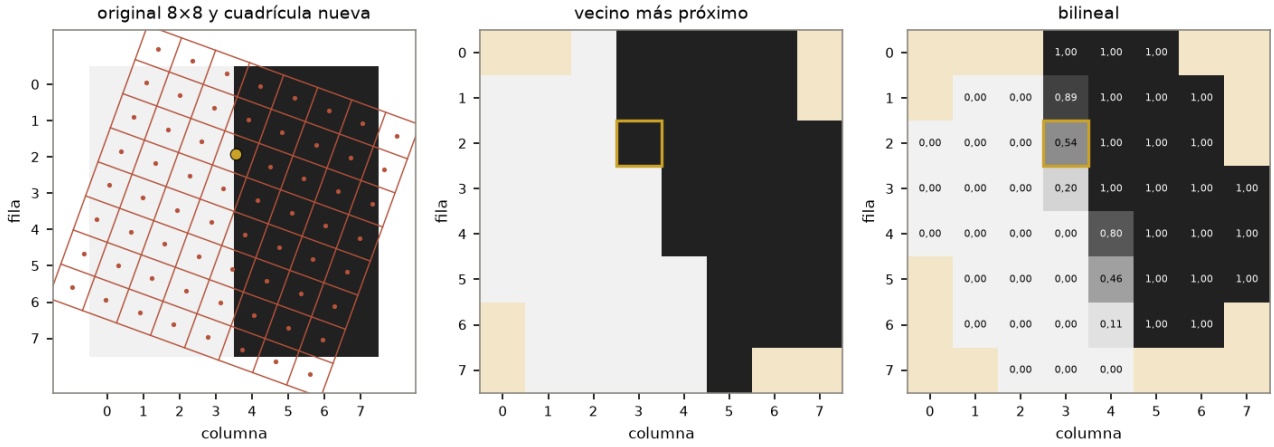


Figura C4.3: Remuestreo de la imagen sintética del ejemplo C4.4. Izquierda: la imagen original y la cuadrícula nueva, girada 20°, con los centros de sus píxeles; el punto dorado es el centro del píxel nuevo $(2, 3)$. Centro: vecino más próximo. Derecha: bilineal, con el valor de cada píxel. En color crema, los píxeles sin dato. Generada con `apunte/scripts/c4_marcos_grillas.py`.

El jacobiano de la transformación (sección 10.2.1) permite estudiar deformaciones locales y convertir áreas y densidades entre sistemas de coordenadas. En el ejemplo, la transformación es una rotación y su jacobiano tiene determinante 1: cada píxel nuevo tiene la misma área que uno viejo. Si además hubiera una escala, el determinante diría cuántos píxeles viejos caben en uno nuevo.

> ▷ **Jacobiano y primera forma**
> Explorá: mirá cómo un cuadradito $du \times dv$ se transforma en un paralelogramo; su área, comparada con la del cuadradito, es lo que dice cuántas celdas viejas caben en una nueva al remuestrear.
> `unidades/10_jacobiano_primera_forma`

C4.2.4. Aplicación geodésica: cambiar de marco, de POSGAR 94 a POSGAR 2007

El país tiene dos "fotos" oficiales de sus coordenadas, tomadas en épocas distintas, con receptores distintos de las posiciones que dan los satélites y con cuentas distintas: POSGAR 94 y POSGAR 2007. POSGAR es el nombre del marco oficial argentino, y el número distingue las dos versiones. Un mismo hito clavado en el suelo tiene coordenadas que difieren un poco de una foto a la otra. Si un plano viejo está en la primera y uno nuevo en la segunda, ¿cuánto hay que corregir? Un cambio de marco es una similaridad de siete parámetros como la de la proposición C4.2 o, si hay deformaciones regionales, una cuadrícula de correcciones como la del ejemplo C4.3.

Qué le pedimos a `pyproj`. Con `pyproj 3.8.0` (`PROJ 9.8.1`) pedimos

`Transformer.from_crs("EPSG:4694", "EPSG:5340", always_xy=True)`,

de geográficas POSGAR 94 (`EPSG:4694`) a geográficas POSGAR 2007 (`EPSG:5340`), para tres puntos sintéticos: $P = (-58{,}4°;\ -34{,}6°)$, $Q = (-65{,}0°;\ -27{,}0°)$ y $S = (-68{,}5°;\ -45{,}0°)$, en el orden longitud, latitud. Para ver qué cuenta hace, le pedimos además la lista de operaciones candidatas (`TransformerGroup` con los mismos argumentos). Hay tres:

- la primera, con incertidumbre declarada de 1,5 m, pasa por un marco intermedio mundial (WGS 84) y, en coordenadas cartesianas con origen en el centro de la Tierra, suma la traslación $t = (0{,}41;\ -0{,}46;\ 0{,}35)$ m, sin rotación ni escala;

- las otras dos, con incertidumbres de 2 m y 10 m, no hacen nada: dejan las coordenadas iguales.

El transformador que devuelve `from_crs` da los mismos números que la primera candidata, la de menor incertidumbre.

Resultado. Pasamos las diferencias angulares a metros con el radio medio de la Tierra, $R_1 = (2a + b)/3 = 6\,371\,008{,}771$ m en GRS80 (capítulo 14): hacia el norte, $\Delta N = R_1\,\Delta\varphi$; hacia el este, $\Delta E = R_1 \cos\varphi\,\Delta\lambda$, con los ángulos en radianes.

Punto	$\Delta\lambda$ ($''$)	$\Delta\varphi$ ($''$)	ΔE (m)	ΔN (m)	$\sqrt{\Delta E^2 + \Delta N^2}$ (m)
P	0,0042	0,0205	0,108	0,634	0,643
Q	0,0064	0,0188	0,177	0,582	0,608
S	0,0097	0,0213	0,212	0,657	0,690

Con la versión instalada, entonces, los tres puntos se corren unos 60 a 70 cm, casi hacia el norte y un poco hacia el este. El corrimiento no es igual en todos lados (figura C4.4) aunque la operación sea una sola traslación: la misma flecha t del espacio, vista desde puntos distintos de la superficie, tiene componentes distintas hacia el este y hacia el norte de cada lugar.

Verificación. Rehicimos la cuenta sin `pyproj`: geográficas a cartesianas, sumar t, cartesianas a geográficas; coincide con `pyproj` en menos de 10^{-10} grados. Además, a primer orden el corrimiento hacia el este es el producto interno de t con el versor que apunta al este del lugar, y el corrimiento hacia el norte, el producto con el versor que apunta al norte (sección C4.3.2). Para P dan 0,108 m y 0,633 m. La diferencia de un milímetro con la tabla en ΔN viene del radio: la tabla usa la esfera de radio medio, y el radio de curvatura del meridiano en P es $M = 6\,356\,008{,}1$ m, un 0,24 por ciento menor (caja "Dos esferas, dos usos" del capítulo 14). Por último, la distancia en el espacio entre P y Q da la misma antes y después, como anticipa la proposición C4.2 con $R = I$ y $\mu = 0$.

Lo que dice y lo que no dice esta cuenta

Los números de la tabla son los que da PROJ con los parámetros que trae la versión instalada, con una incertidumbre declarada de 1,5 m: mayor que el propio corrimiento. No son una corrección oficial para un trabajo concreto. Lo que la cuenta sí muestra es la estructura: un cambio de marco es una similaridad (acá, solo su traslación), y una traslación del espacio no cambia las distancias entre hitos, pero sí sus coordenadas. La traslación que usa PROJ, $(0{,}41;\ -0{,}46;\ 0{,}35)$ m, es la publicada para pasar de POSGAR 94 a POSGAR 07 (Rodríguez, 2007). Para un trabajo real, el IGN transforma con siete parámetros por provincia, con su calculadora web o con GeoCalc o ArcGIS, y esos parámetros tienen desvíos de milímetros.

▷ **Geometría del elipsoide**
Explorá: con «φ geodésica (°)» en −35 y «λ (°)» en −60, cerca del punto P, mirá la normal al elipsoide; es el versor $\hat{v}$ de la sección C4.3.2, y las direcciones este y norte del lugar son perpendiculares a ella. Cambiá la latitud y comprobá que la normal no pasa por el centro.
`unidades/13_elipsoide`

C4.3. En profundidad

C4.3.1. La bilineal es la única de su forma

Proposición C4.5 (Interpolación bilineal). *Dados cuatro valores $\Delta_{00}, \Delta_{10}, \Delta_{01}, \Delta_{11}$, existe una única función de la forma $f(u, v) = \alpha + \beta u + \gamma v + \delta uv$ que toma esos valores en $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$ y $(1, 1)$, y es la $\Delta(u, v)$ de la sección C4.2.2.2. Además, sobre cada recta $u =$ constante y sobre cada recta $v =$ constante, Δ es lineal, y su valor está entre el mínimo y el máximo de los cuatro valores.*

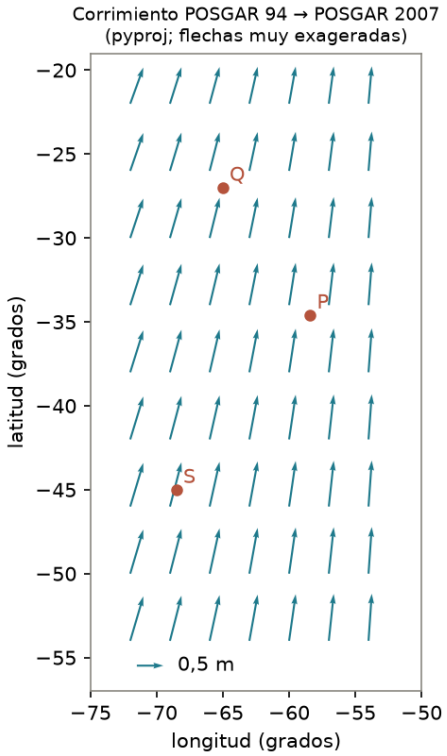


Figura C4.4: Corrimiento de POSGAR 94 a POSGAR 2007 que da `pyproj 3.8.0` (`PROJ 9.8.1`) en una malla de puntos cada $3°$ de longitud y $4°$ de latitud, con los puntos P, Q y S de la tabla. Las flechas están exageradas: la de referencia mide $0{,}5$ m. Generada con `apunte/scripts/c4_marcos_grillas.py`.

Demostración. Las cuatro condiciones son $f(0,0) = \alpha = \Delta_{00}$, $f(1,0) = \alpha + \beta = \Delta_{10}$, $f(0,1) = \alpha + \gamma = \Delta_{01}$ y $f(1,1) = \alpha + \beta + \gamma + \delta = \Delta_{11}$. El sistema es triangular y se despeja de arriba hacia abajo:

$$\alpha = \Delta_{00}, \quad \beta = \Delta_{10} - \Delta_{00}, \quad \gamma = \Delta_{01} - \Delta_{00}, \quad \delta = \Delta_{11} - \Delta_{10} - \Delta_{01} + \Delta_{00}.$$

Hay una sola solución: la existencia y la unicidad quedan probadas. Desarrollando la fórmula de $\Delta(u, v)$,

$$\begin{aligned}&(1-u)(1-v)\Delta_{00} + u(1-v)\Delta_{10} + (1-u)v\Delta_{01} + uv\Delta_{11} \\ &\quad = \Delta_{00} + u(\Delta_{10} - \Delta_{00}) + v(\Delta_{01} - \Delta_{00}) + uv(\Delta_{11} - \Delta_{10} - \Delta_{01} + \Delta_{00}),\end{aligned}$$

que tiene la forma pedida y los mismos coeficientes; por la unicidad, es la misma función. Con $v = v_0$ fijo, $\Delta(u, v_0) = (\alpha + \gamma v_0) + (\beta + \delta v_0)u$ es lineal en u; lo mismo con u fijo. Por último, Δ es un promedio de los cuatro valores con pesos $(1-u)(1-v)$, $u(1-v)$, $(1-u)v$, uv, que son mayores o iguales que cero en $[0,1]^2$ y suman 1; un promedio con pesos así no puede salir del intervalo entre el menor y el mayor de los valores promediados. □

En el ejemplo C4.3, $\alpha = 12$, $\beta = 6$, $\gamma = -2$ y $\delta = 9$. El término δuv es el que hace que la bilineal no sea una función lineal del plano: si $\delta \neq 0$, las curvas de igual valor son hipérbolas (figura C4.2). La última afirmación explica la tabla de métodos: la bilineal nunca da valores fuera del rango de los vecinos, pero sí da valores intermedios, que en un mapa de categorías no existen.

C4.3.2. De un corrimiento en el espacio a metros hacia el este y el norte

Sea $r(\varphi, \lambda)$ el punto del elipsoide de latitud φ y longitud λ, en cartesianas con origen en el centro, con la notación de la sección 14.2.4. Llamamos $\hat{e}$ y $\hat{n}$ a los versores que apuntan al este y al norte del lugar, y $\hat{\nu}$ a la

normal:

$$\hat{e} = \begin{pmatrix} -\sin\lambda \\ \cos\lambda \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \hat{n} = \begin{pmatrix} -\sin\varphi\cos\lambda \\ -\sin\varphi\sin\lambda \\ \cos\varphi \end{pmatrix}, \qquad \hat{\nu} = \begin{pmatrix} \cos\varphi\cos\lambda \\ \cos\varphi\sin\lambda \\ \sin\varphi \end{pmatrix}.$$

Los tres tienen norma 1 (por $\sin^2 + \cos^2 = 1$), son perpendiculares entre sí (los productos internos se anulan término a término) y cumplen $\hat{e} \times \hat{n} = \hat{\nu}$: son las columnas de una matriz de rotación. Las derivadas de r son $r_\varphi = M\hat{n}$ y $r_\lambda = N\cos\varphi\,\hat{e}$, con los radios de curvatura M y N de la sección 14.2.4.

Proposición C4.6 (Componentes de un corrimiento pequeño)**.** *Si a un punto $r(\varphi, \lambda)$ del elipsoide se le suma un vector t pequeño y el resultado se escribe como $r(\varphi + \Delta\varphi, \lambda + \Delta\lambda) + \Delta h\,\hat{\nu}$, entonces, a primer orden en t,*

$$M\,\Delta\varphi = \hat{n}\cdot t, \qquad N\cos\varphi\,\Delta\lambda = \hat{e}\cdot t, \qquad \Delta h = \hat{\nu}\cdot t.$$

Demostración. Por la aproximación lineal (sección 10.2.1), $r(\varphi + \Delta\varphi, \lambda + \Delta\lambda) = r + r_\varphi\Delta\varphi + r_\lambda\Delta\lambda$ más términos de segundo orden. La igualdad $r + t = r(\varphi + \Delta\varphi, \lambda + \Delta\lambda) + \Delta h\,\hat{\nu}$ queda, a primer orden,

$$t = M\Delta\varphi\,\hat{n} + N\cos\varphi\,\Delta\lambda\,\hat{e} + \Delta h\,\hat{\nu}.$$

Como $\hat{e}, \hat{n}, \hat{\nu}$ son ortonormales, el producto interno con cada uno aísla su coeficiente: con $\hat{n}$ queda $\hat{n}\cdot t = M\Delta\varphi$, con $\hat{e}$ queda $\hat{e}\cdot t = N\cos\varphi\,\Delta\lambda$ y con $\hat{\nu}$ queda $\hat{\nu}\cdot t = \Delta h$. □

Es un cambio de base (capítulo 9): las componentes de t en la base $\hat{e}, \hat{n}, \hat{\nu}$ del lugar son los corrimientos hacia el este, hacia el norte y hacia arriba. Para el punto P de la aplicación, con $t = (0{,}41;\ -0{,}46;\ 0{,}35)$ m, el script da $\hat{e}\cdot t = 0{,}108$ m y $\hat{n}\cdot t = 0{,}633$ m, y comprueba que coinciden con $N\cos\varphi\,\Delta\lambda$ y $M\Delta\varphi$ calculados con lo que devolvió `pyproj` hasta la centésima de milímetro. Con R_1 en lugar de M y N el error relativo es el cociente de los radios: $R_1/M = 1{,}0024$ en P.

C4.3.3. Conexión con la práctica de Agrimensura

Concepto	Aplicación
Coordenadas geodésicas (φ, λ, h)	salida y procesamiento de las posiciones que da un receptor por satélites
Base tangente y métrica	distancias y ángulos locales sobre el elipsoide
Radios M, N	variación geométrica con la latitud
Proyección conforme	coordenadas planas para cartografía y mensura
Transformaciones de marco	compatibilidad entre realizaciones geodésicas
Grillas de corrección	transformación regional de alta precisión
Remuestreo	ortomosaicos, modelos de elevación y datos ráster
Jacobiano	escala, deformación y propagación local

Estrategia de estudio acumulativa

Cada nuevo tema debería incorporarse con la secuencia

definición → representación geométrica → fórmula → ejemplo numérico → implementación.

Para la implementación pueden usarse Python, NumPy, SciPy, SymPy, `pyproj`, GeographicLib y QGIS según el capítulo.

C4.3.4. Bibliografía

- **Rodríguez** (2007), traslación POSGAR 94 → POSGAR 07, citado en *50 años de geodesia argentina* (https://es.scribd.com/document/101123499/50-anos-de-geodesia-argentina).
- **Instituto Geográfico Nacional**, parámetros de transformación provinciales a POSGAR 07 (https://www.ign.gob.ar/descargas/geodesia/POSGAR07/Parametros_POSGAR07.pdf).

C4.4. Ejercicios con solución

Ejercicio C4.1. En la celda del ejemplo C4.3, calculá la corrección interpolada en el centro, $u = v = 0{,}5$, y mostrá que en el centro de cualquier celda la bilineal da el promedio de los cuatro valores.

Solución. Los cuatro pesos valen $0{,}5 \cdot 0{,}5 = 0{,}25$, así que $\Delta(0{,}5; 0{,}5) = (\Delta_{00} + \Delta_{10} + \Delta_{01} + \Delta_{11})/4$. Con los datos, $(12 + 18 + 10 + 25)/4 = 16{,}25$ cm.

Ejercicio C4.2. Una planilla da para un punto el Este $E = 3\,412\,500$ m. ¿En qué faja está escrito? ¿A qué distancia, en la proyección, y de qué lado de su meridiano central está el punto?

Solución. La primera cifra es 3: franja 3, de meridiano central $-66°$ y falso este $3\,500\,000$ m. $E - 3\,500\,000 = -87\,500$ m: el punto está $87{,}5$ km al oeste del meridiano central.

Ejercicio C4.3. Entre dos marcos, la transformación de siete parámetros tiene $\mu = 2 \cdot 10^{-6}$. ¿Cuánto cambia la distancia entre dos hitos que están a 5 km? ¿Influye la traslación t?

Solución. Por la proposición C4.2, la distancia se multiplica por $1 + \mu$: cambia $\mu \cdot 5000 = 0{,}01$ m, un centímetro. La traslación no influye, porque se cancela al restar.

Ejercicio C4.4. La operación que usa PROJ en la aplicación suma $t = (0{,}41;\ -0{,}46;\ 0{,}35)$ m. Calculá $\|t\|$ y explicá por qué el corrimiento horizontal de P ($0{,}643$ m) es menor.

Solución. $\|t\| = \sqrt{0{,}1681 + 0{,}2116 + 0{,}1225} = \sqrt{0{,}5022} \approx 0{,}709$ m. Por la proposición C4.6, t se reparte en una parte horizontal (este y norte) y una vertical, $\Delta h = \hat{\nu} \cdot t$; como los tres versores son ortonormales, $\|t\|^2 = (\hat{e}\cdot t)^2 + (\hat{n}\cdot t)^2 + (\hat{\nu}\cdot t)^2$, y la parte horizontal no puede superar a $\|t\|$.

Ejercicio C4.5. Un mapa de suelos codifica $1 =$ arcilla y $2 =$ arena. Al remuestrearlo con la bilineal, un píxel cae a mitad de camino entre un píxel de arcilla y uno de arena, con $u = 0{,}5$ y los dos nodos de cada columna iguales. ¿Qué valor da? ¿Qué método corresponde?

Solución. Da $0{,}5 \cdot 1 + 0{,}5 \cdot 2 = 1{,}5$, un código que no es ningún suelo. Para un mapa de categorías corresponde el vecino más próximo, que solo devuelve valores que ya estaban en la imagen (proposición C4.5: la bilineal da promedios).

Apéndice A

Apéndices

A.1. Construcción geométrica de las matrices de rotación 3D

A.1.1. Convención utilizada

Se consideran vectores columna, rotaciones activas y un sistema cartesiano de mano derecha. Una rotación activa mueve el vector mientras los ejes permanecen fijos. El sentido positivo se determina mediante la regla de la mano derecha: el pulgar apunta en la dirección positiva del eje y los dedos indican el sentido del giro.

Principio de construcción

Una rotación alrededor de un eje:

- deja fija la coordenada paralela al eje;
- aplica una rotación plana ordinaria en el plano perpendicular;
- tiene como columnas las imágenes de e_x, e_y, e_z.

No es necesario memorizar tres matrices independientes: todas se reconstruyen a partir de esta regla.

A.1.2. Recordatorio: rotación en un plano

En un plano con coordenadas (u, v), una rotación positiva de ángulo θ cumple

$$\begin{pmatrix} u' \\ v' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$u' = u\cos\theta - v\sin\theta, \qquad v' = u\sin\theta + v\cos\theta.$$

Para construir una rotación espacial basta identificar cuál es el par de coordenadas que forma el plano perpendicular al eje.

A.1.3. Rotación alrededor del eje z

El eje z permanece fijo y la rotación ocurre en el plano xy. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} x' &= x\cos\theta - y\sin\theta, \\ y' &= x\sin\theta + y\cos\theta, \\ z' &= z. \end{aligned}$$

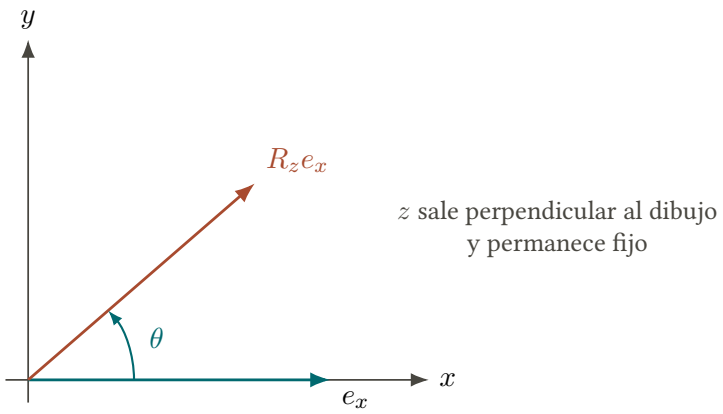
Agrupando los coeficientes de x, y, z:

$$\boxed{R_z(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}.$$

La misma matriz se obtiene mirando las imágenes de la base:

$$R_z e_x = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad R_z e_y = \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad R_z e_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Estos tres vectores son, respectivamente, las tres columnas de R_z.



A.1.4. Rotación alrededor del eje x

Ahora x permanece constante y la rotación ocurre en el plano yz. Se aplica la misma matriz plana al par (y, z):

$$\begin{aligned} x' &= x, \\ y' &= y\cos\theta - z\sin\theta, \\ z' &= y\sin\theta + z\cos\theta. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{R_x(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}}.$$

Sus columnas vuelven a ser las imágenes de la base:

$$R_x e_x = e_x, \qquad R_x e_y = \begin{pmatrix} 0 \\ \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}, \qquad R_x e_z = \begin{pmatrix} 0 \\ -\sin\theta \\ \cos\theta \end{pmatrix}.$$

La primera columna $(1, 0, 0)^T$ expresa geométricamente que el eje x permanece fijo.

A.1.5. Rotación alrededor del eje y

En este caso y permanece constante y el giro ocurre en el plano xz. La regla de la mano derecha determina los signos:

$$\begin{aligned} x' &= x\cos\theta + z\sin\theta, \\ y' &= y, \\ z' &= -x\sin\theta + z\cos\theta. \end{aligned}$$

Así:

$$\boxed{R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix}}.$$

Por columnas:

$$R_y e_x = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ 0 \\ -\sin\theta \end{pmatrix}, \qquad R_y e_y = e_y, \qquad R_y e_z = \begin{pmatrix} \sin\theta \\ 0 \\ \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Por qué R_y parece tener signos diferentes

Si se escribe directamente la rotación 2D sobre el par ordenado (x, z), puede aparecer una confusión de orientación. Mirado desde el extremo positivo del eje y, el plano xz debe orientarse de acuerdo con la regla de la mano derecha. Una comprobación segura es usar un ángulo de $90°$: la matriz anterior lleva e_x a $-e_z$ y e_z a e_x.

A.1.6. Resumen geométrico

Rotación	Coordenada fija	Plano que rota
R_x	x	yz
R_y	y	zx, orientado por mano derecha
R_z	z	xy

Cada matriz debe satisfacer cuatro comprobaciones inmediatas:

$$R_i(0) = I, \qquad R_i(\theta)^T R_i(\theta) = I, \qquad \det R_i(\theta) = 1, \qquad R_i(\theta) e_i = e_i.$$

La última igualdad expresa que el vector director del eje es un autovector con autovalor 1.

A.1.7. Rotación alrededor de un eje arbitrario

Sea u un vector unitario que define el eje. Todo vector v puede separarse en una parte paralela y otra perpendicular:

$$v = v_{\parallel} + v_{\perp}, \qquad v_{\parallel} = (u \cdot v)u, \qquad v_{\perp} = v - (u \cdot v)u.$$

La rotación deja fija $v_{\parallel}$. En el plano perpendicular, $v_{\perp}$ gira como en dos dimensiones y $u \times v$ proporciona la dirección perpendicular dentro de ese plano:

$$R(u, \theta)v = v_{\parallel} + \cos\theta\, v_{\perp} + \sin\theta\, (u \times v).$$

Reagrupando:

$$\boxed{R(u, \theta) = \cos\theta\, I + (1 - \cos\theta) uu^T + \sin\theta\, [u]_{\times}},$$

donde

$$[u]_{\times} = \begin{pmatrix} 0 & -u_z & u_y \\ u_z & 0 & -u_x \\ -u_y & u_x & 0 \end{pmatrix}.$$

Esta es la fórmula de Rodrigues. Las matrices R_x, R_y, R_z se recuperan tomando $u = e_x, e_y, e_z$, respectivamente.

Idea central

Una matriz de rotación 3D se construye dejando fija la componente paralela al eje y rotando la componente perpendicular como en un plano. Sus columnas muestran dónde terminan los tres vectores de la base.

A.2. Rotaciones infinitesimales y orden de composición

A.2.1. De dónde surge $R(\varepsilon) \approx I + \varepsilon A$

La aproximación surge del desarrollo de Taylor de la matriz de rotación alrededor del ángulo cero. Para una rotación de ángulo ε alrededor del eje x:

$$R_x(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varepsilon & -\sin\varepsilon \\ 0 & \sin\varepsilon & \cos\varepsilon \end{pmatrix}.$$

Las series de Taylor son

$$\cos\varepsilon = 1 - \frac{\varepsilon^2}{2!} + \frac{\varepsilon^4}{4!} - \cdots, \qquad \sin\varepsilon = \varepsilon - \frac{\varepsilon^3}{3!} + \frac{\varepsilon^5}{5!} - \cdots.$$

Sustituyendo:

$$R_x(\varepsilon) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 - \frac{\varepsilon^2}{2} + \cdots & -\varepsilon + \frac{\varepsilon^3}{6} - \cdots \\ 0 & \varepsilon - \frac{\varepsilon^3}{6} + \cdots & 1 - \frac{\varepsilon^2}{2} + \cdots \end{pmatrix}.$$

Si se conservan únicamente los términos constantes y lineales en ε:

$$R_x(\varepsilon) = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{I} + \varepsilon \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_{A_x} + O(\varepsilon^2).$$

Por lo tanto,

$$\boxed{R_x(\varepsilon) = I + \varepsilon A_x + O(\varepsilon^2)}.$$

El símbolo $O(\varepsilon^2)$ reúne todos los términos cuyo tamaño disminuye como ε^2 o más rápidamente cuando $\varepsilon \to 0$.

Forma general

Para una familia suave de rotaciones basada en la identidad, es decir, con $R(0) = I$, Taylor alrededor de $\theta = 0$ da

$$R(\varepsilon) = R(0) + \varepsilon R'(0) + O(\varepsilon^2).$$

Como $R(0) = I$, definiendo $A = R'(0)$ se obtiene

$$\boxed{R(\varepsilon) = I + \varepsilon A + O(\varepsilon^2)}.$$

La matriz A se denomina **generador infinitesimal** de la rotación.

A.2.2. Generadores alrededor de los tres ejes

Con la convención de giros positivos de la mano derecha:

$$A_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_z = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Estas matrices son antisimétricas, $A_i^T = -A_i$, y describen la velocidad instantánea con la que se mueve un vector al comenzar la rotación.

A.2.3. Interpretación geométrica

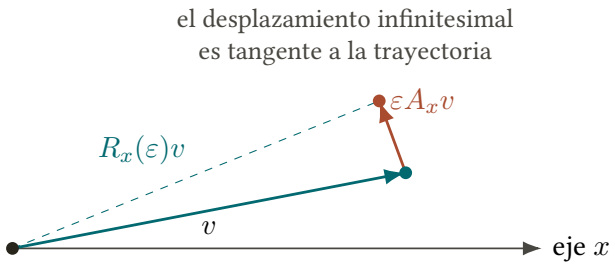
Sea $e_x = (1, 0, 0)^T$. Para cualquier vector v,

$$A_x v = e_x \times v.$$

Entonces:

$$R_x(\varepsilon)v \approx v + \varepsilon(e_x \times v).$$

El primer término es el vector original. El segundo es un pequeño desplazamiento perpendicular al eje e_x y al vector v, es decir, tangente a la circunferencia recorrida durante la rotación.



Qué significa geométricamente la aproximación

Una rotación finita sigue un arco de circunferencia. En un intervalo angular muy pequeño, el arco y su recta tangente son indistinguibles a primer orden. La expresión $v + \varepsilon A_x v$ reemplaza localmente el arco por ese desplazamiento tangencial.

A.2.4. Por qué el orden no aparece a primer orden

Consideremos dos rotaciones pequeñas:

$$R_x(\varepsilon) = I + \varepsilon A_x + O(\varepsilon^2), \qquad R_y(\delta) = I + \delta A_y + O(\delta^2).$$

Primero R_y y después R_x:

$$\begin{aligned} R_x(\varepsilon)R_y(\delta) &\approx (I + \varepsilon A_x)(I + \delta A_y) \\ &= I + \varepsilon A_x + \delta A_y + \varepsilon\delta A_x A_y. \end{aligned}$$

En el orden inverso:

$$\begin{aligned} R_y(\delta)R_x(\varepsilon) &\approx (I + \delta A_y)(I + \varepsilon A_x) \\ &= I + \varepsilon A_x + \delta A_y + \varepsilon\delta A_y A_x. \end{aligned}$$

Los términos de primer orden son exactamente los mismos. La diferencia es

$$\boxed{R_x(\varepsilon)R_y(\delta) - R_y(\delta)R_x(\varepsilon) \approx \varepsilon\delta[A_x, A_y]},$$

donde

$$[A_x, A_y] = A_x A_y - A_y A_x$$

es el conmutador.

Conclusión precisa

Las rotaciones infinitesimales no conmutan exactamente. Parecen conmutar cuando se trabaja solo a primer orden porque la diferencia causada por el orden es proporcional al producto $\varepsilon\delta$, que es de segundo orden.

A.2.5. Interpretación geométrica del cambio de orden

La primera rotación modifica ligeramente la orientación del objeto sobre el cual actúa la segunda. Esa modificación es del orden de ε. Como la segunda rotación tiene tamaño δ, el efecto adicional producido por aplicar una sobre la orientación creada por la otra tiene tamaño $\varepsilon\delta$.

Si $\varepsilon = \delta = 0{,}01$ radianes:

$$\varepsilon = 10^{-2}, \qquad \varepsilon\delta = 10^{-4}.$$

El movimiento principal tiene tamaño aproximado 10^{-2}, mientras que la diferencia entre los dos órdenes aparece aproximadamente en 10^{-4}. Al conservar solamente la primera cifra de pequeñez, esa diferencia desaparece.

A.2.6. Relación con la exponencial matricial

Las rotaciones pueden escribirse exactamente como

$$R_x(\varepsilon) = e^{\varepsilon A_x}, \qquad R_y(\delta) = e^{\delta A_y}.$$

La fórmula de Baker–Campbell–Hausdorff comienza como

$$e^{\varepsilon A_x} e^{\delta A_y} = \exp\left(\varepsilon A_x + \delta A_y + \frac{1}{2}\varepsilon\delta[A_x, A_y] + \cdots\right).$$

El conmutador aparece explícitamente como la primera corrección que registra el orden. Para los generadores de rotaciones:

$$[A_x, A_y] = A_z,$$

de modo que la diferencia entre girar infinitesimalmente alrededor de x y de y en órdenes opuestos se manifiesta como una pequeña rotación residual alrededor de z.

Idea que conviene retener

A primer orden las rotaciones pequeñas se suman; a segundo orden aparece el orden.

No se afirma que las rotaciones tridimensionales conmuten, sino que su no conmutatividad es demasiado pequeña para aparecer en la aproximación lineal.

A.3. Composición afín práctica: rotación y escala

A.3.1. Rotación alrededor de un centro

Sea $c = (c_x, c_y)^T$ y sea R una matriz de rotación. Trasladar c al origen, rotar y trasladar de regreso produce

$$F_1(x) = c + R(x - c) = Rx + (I - R)c.$$

En coordenadas homogéneas:

$$H_1 = \left(\begin{array}{cc|c} & R & (I-R)c \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

La escritura por bloques significa que R ocupa las primeras dos filas y columnas, mientras que el vector $(I-R)c$ ocupa la última columna.

Para $\theta = 45°$:

$$R = \begin{pmatrix} r & -r \\ r & r \end{pmatrix}, \qquad r = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Error frecuente con $45°$

Es común escribir en algún pasaje $\sqrt{3}/2$. Para $45°$, el valor correcto es

$$\sin 45° = \cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$\sqrt{3}/2$ corresponde al coseno de $30°$ o al seno de $60°$.

A.3.2. Escala uniforme alrededor de otro centro

Sea $d = (d_x, d_y)^T$ y sea k el factor de escala:

$$F_2(y) = d + k(y - d) = ky + (1-k)d.$$

Su matriz homogénea es

$$\boxed{H_2 = \begin{pmatrix} k & 0 & (1-k)d_x \\ 0 & k & (1-k)d_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}.$$

Con $k = 0{,}5$, cada distancia al centro d queda reducida a la mitad.

A.3.3. Composición y orden

La rotación se aplica primero y la escala después:

$$F = F_2 \circ F_1.$$

Por eso, con vectores columna,

$$\boxed{H = H_2 H_1}.$$

La matriz situada a la derecha actúa primero. Al desarrollar por bloques:

$$F(x) = kRx + \left[k(I-R)c + (1-k)d\right].$$

Así,

$$A = kR, \qquad t = k(I-R)c + (1-k)d.$$

A.3.4. Ejemplo numérico completo

Se eligen

$$c = (3,1), \qquad d = (-1,2), \qquad k = 0{,}5, \qquad \theta = 45°.$$

La rotación alrededor de c queda

$$H_1 = \begin{pmatrix} 0{,}70710678 & -0{,}70710678 & 1{,}58578644 \\ 0{,}70710678 & 0{,}70710678 & -1{,}82842712 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La escala respecto de d es

$$H_2 = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0 & -0{,}5 \\ 0 & 0{,}5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

El producto es

$$\boxed{H = H_2 H_1 = \begin{pmatrix} 0{,}35355339 & -0{,}35355339 & 0{,}29289322 \\ 0{,}35355339 & 0{,}35355339 & 0{,}08578644 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}.$$

Por tanto:

$$A = \begin{pmatrix} 0{,}35355339 & -0{,}35355339 \\ 0{,}35355339 & 0{,}35355339 \end{pmatrix}, \qquad t = \begin{pmatrix} 0{,}29289322 \\ 0{,}08578644 \end{pmatrix}.$$

A.3.5. Punto fijo

Un punto p es fijo si

$$Ap + t = p.$$

Por lo tanto:

$$(I - A)p = t, \qquad \boxed{p = (I - A)^{-1} t}.$$

En este ejemplo:

$$\boxed{p_* = \begin{pmatrix} 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0{,}29289322 \\ 0{,}29289322 \end{pmatrix}}.$$

La verificación directa es

$$Hp_*^h = p_*^h, \qquad p_*^h = \begin{pmatrix} p_{*x} \\ p_{*y} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

A.3.6. Autovalores y coordenadas homogéneas

Como H es triangular por bloques, sus autovalores son los dos autovalores de $A = 0{,}5R$ y el autovalor homogéneo 1:

$$\lambda_{1,2} = 0{,}5 e^{\pm i\pi/4}, \qquad \lambda_3 = 1.$$

Los dos autovalores complejos describen conjuntamente la contracción y el giro de la parte lineal. El autovector real asociado a $\lambda_3 = 1$ puede escribirse

$$v_3 = \begin{pmatrix} p_{*x} \\ p_{*y} \\ 1 \end{pmatrix},$$

y representa el punto fijo.

Cómo interpretar el resultado de una calculadora online

Los autovectores se devuelven con una normalización arbitraria. Si la calculadora entrega

$$v = (u, v, w)^T, \qquad w \neq 0,$$

el punto cartesiano correspondiente es $(u/w, v/w)$. Si $w = 0$, el vector representa una dirección o punto ideal, no un punto fijo finito. Una matriz homogénea afín siempre posee 1 como autovalor, pero solo hay punto fijo finito cuando existe un autovector asociado con $w \neq 0$.

A.3.7. Implementación en Excel

1. Ingresar H_1 en un bloque 3×3, por ejemplo `B2:D4`.
2. Ingresar H_2 en `F2:H4`.
3. Seleccionar un bloque 3×3 para el resultado e introducir

   `=MMULT(F2:H4,B2:D4)`.

   En versiones antiguas de Excel se confirma con `Ctrl+Shift+Enter`; en versiones con matrices dinámicas basta `Enter`.
4. Para transformar un punto homogéneo almacenado como columna $(x, y, 1)^T$, usar

   `=MMULT(matriz_compuesta,rango_del_punto)`.

5. Para obtener el punto fijo sin recurrir a una web, construir $I - A$ y calcular

   `=MMULT(MINVERSE(rango_I_menos_A),rango_t)`.

   El nombre de `MINVERSE` puede variar según el idioma de Excel.

Comprobación mínima

Transformar todos los vértices de la figura, verificar uno manualmente y comprobar que

$$Hp_*^h = p_*^h.$$

En el programa gráfico, los comandos relevantes son `ROTATE` y `SCALE`. El estilo o tamaño del punto puede aumentarse para hacer visibles centros y vértices.

A.4. Bibliografía comentada

Material de consulta. Obras de referencia por tema.

- **Axler**, *Linear Algebra Done Right*. Texto de referencia para formas lineales (en inglés).
- **Gerlach**, *Dual of a Vector Space*. Complemento para formas lineales y dualidad (sección 5.2.2).
- **Butler**, *Facts About Eigenvalues*.
- **Winitzki**, *Linear Algebra via Exterior Products*. Producto cuña y determinante (secciones 6.3.1 y 6.2.6).
- **Strang**, *Álgebra lineal y sus aplicaciones*.
- **Juan de Burgos**, *Álgebra Lineal y Geometría Cartesiana*. A partir de la página 382, explicación de geometría afín con enfoque mixto: no se basa directamente en transformaciones lineales ni en puntos y rectas abstractas, sino que trabaja en coordenadas cartesianas. Trata también las formas lineales en castellano (capítulo «espacio dual»).
- **Azócar**, *El cuerpo de los complejos*. Rotaciones y complejos (sección 1.2.4).
- **Rosenfeld**, *Proyección Estereográfica*.
- **Noble y Daniel**, *Álgebra Lineal Aplicada*.
- **Markushévich**, *Curvas Maravillosas*.
- **Coxeter**, *Geometría*. Libro clásico de geometría; su capítulo de geometría afín define las transformaciones sin depender de las coordenadas, a partir de puntos y rectas sueltos en el plano: afinidades, composición, etc.

- **Fortney**, *A Visual Introduction to Differential Forms and Calculus*. Formas lineales dibujadas como familias de rectas y planos; la figura de la sección 5.2.2 sigue ese estilo.
- **Efimov**, *Formas Cuadráticas y Matrices*.
- **Goloviná**, *Álgebra Lineal y algunas de sus aplicaciones*.
- **Richter-Gebert**, *Perspectives on Projective Geometry*. Homogéneas, incidencia y dualidad (bloque C1).
- **Calvetti y Somersalo**, *Less is More Linear Algebra*.
- **Hitchman**, *Geometry with an introduction to cosmic topology*.
- **Sáenz**, *Cálculo Vectorial*.
- **Mahecha**, *Mecánica Clásica Avanzada*. Rotaciones en tres dimensiones (capítulo 7), tema difícil de encontrar en otros libros y menos en castellano. Ver también el artículo de Wikipedia sobre el grupo de rotación $SO(3)$.
- **Miles Reid y Szendrői**, *Geometry and Topology*. Los capítulos 1 y 2 explican cómo se forman todas las similaridades del plano con reflexiones; útil para la composición de transformaciones. En inglés, relativamente autocontenido.
- **Behnke y otros**, *Fundamentals of Mathematics, vol. 2: Geometry*. El capítulo 3 explica las transformaciones afines desde las propiedades de las rectas y recién al final arma la representación con matrices; el capítulo 2 construye, a partir de reflexiones, todas las similaridades (afinidades que no deforman ángulos). Buenos gráficos. En inglés.
- **Polya**, *Cómo plantear y resolver problemas*. Estrategias para resolver problemas.
- **Fraleigh y Beauregard**, *A first course in linear algebra* (inglés) y *Álgebra Lineal*.
- **Beezer**, *A first course in linear algebra*.
- **Lay**, *Álgebra lineal y sus aplicaciones*. Libro muy difundido. Tiene el ejemplo de coordenadas homogéneas cerca del final del capítulo 2 (aplicaciones a gráficos por computadora); los dos primeros capítulos sirven de introducción, enfocada en las operaciones y de lectura fácil. No tiene el enfoque geométrico de este apunte.

Artículos y material de apoyo.

- **Pamfilos**, *Isometries*, *Similarities*, *Affinity*, *Projective Plane*: muy buenos gráficos para los ejemplos de transformaciones del plano. Plantea un tipo de afinidad con una línea fija y una familia de rectas paralelas no necesariamente perpendiculares a ella, con la que es más fácil mostrar que siempre hay una afinidad que lleva un triángulo a otro.
- **Gentile**, *Complejos y Transformaciones* y *Complejos y Generalización*; **Herrera**, *Complejos y Transformaciones*.
- **Amoretti**, *Equipolencia*: trabajo antiguo, de lectura relativamente fácil, que aporta otro ángulo. Grassmann, *Extension Theory* (Google Books): lo más importante son los dos primeros capítulos.
- **Allardice**, *The barycentric calculus of Möbius*; **Möbius**, *On the composition of line segments*: plantean la linealidad no a partir de coordenadas sino de operaciones geométricas con segmentos.
- **Molina y Oktaç**, *Concepciones de la transformación lineal en contexto geométrico*; **González, Rojas, Roa y Fuentes**, *Un esquema de transformación lineal*: formas de generar intuición sobre el cambio de base.

Datos.

- **Copernicus DEM GLO-30**, modelo digital de superficie de un segundo de arco (Copernicus DEM, AWS Open Data). Lo usan el capítulo 13 y el complemento C3. Atribución: "© DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA".

Videos recomendados. Fórmula de Euler (https://youtu.be/tOG_vDb03T0); exponencial de matrices (https://youtu.be/O85OWBJ2ayo, https://youtu.be/9CBS5CAynBE); serie de cuatro videos sobre transformaciones afines a partir de transformaciones lineales (https://youtu.be/fWRm9dISpNk); videos sobre producto cuña y SVD.

A.5. Material de práctica y notebooks

A.5.1. Unidades interactivas

Las 20 unidades (00 a 15) son el hilo conductor del sitio de la materia: unidades interactivas con Python, construidas ladrillo a ladrillo y publicadas como páginas WASM (corren en el navegador, sin instalar nada):

https://gusvarela-fiuba.github.io/Sistemas-de-Coordenadas/

El sitio tiene tres capas: ese hilo conductor (la portada), el mapa de conceptos (herramienta de repaso) y este apunte formal en LaTeX. El fuente está en `unidades/` del repositorio; se abren localmente con `marimo edit` (entorno `uv`). Cada unidad enlaza a la sección de este apunte que desarrolla su tema (destino `cap:NN` del PDF), y cada una cierra con ejercicios con hueco y verificación automática. La columna "capítulo" indica dónde se desarrolla el tema de cada unidad. La Unidad 0 es el encuadre de la subsección 0.4.2 y de la brújula de la sección 0.4.3.1. La unidad 15 es *complementaria*: cierra el arco de la materia con las transformaciones conformes (sección C2.2.1).

Unidad (id)	Título	Capítulo
00_fundamentos	El idioma de la materia: puntos, flechas, reglas y distancias	—
01a_punto_quieto	Rotaciones I: el punto no se movió	1
01b_rotacion_plano	Rotaciones II: la rotación en el plano	1
01c_rotaciones_3d	Rotaciones III: tres ejes y el orden importa	1
02_producto_interno	Producto interno: proyección, longitud, ángulo	0.4
03_reflexiones_similaridades	Reflexiones y similaridades	3
04_afines_homogeneas	Afinidades y coordenadas homogéneas	4
05_proyectivas	Proyectivas	C1
06_formas_lineales	Formas lineales y dualidad	5
07a_cuna_determinante	Cuña y determinante: el detector de colinealidad	6
07b_nucleo_autovectores	Núcleo y autovectores: las direcciones que no giran	6, 7
07c_autovalores_3d_puntos_fijos	Autovalores en 3D y puntos fijos proyectivos	7
08_cambio_de_base	Cambio de base y diagonalización	9
09_cambio_de_base_svd	Cambio de base, SVD e inversas (con el DEM real de la sección 8.2.1)	8, 11
10_jacobiano_primera_forma	Jacobiano y primera forma fundamental	10
11_cuatro_problemas	Cuatro problemas: regresión, círculos, Procrustes, regresión total	12
12_curvatura	Curvatura como forma cuadrática	13
13_elipsoide	Geometría del elipsoide	14
14_trigonometria_esferica	Trigonometría esférica	15
15_transformaciones_conformes	Transformaciones conformes: complejos, Jacobiano, elipsoide al plano (complementaria)	C2

Módulo común `cb104.py`. Vive en `unidades/`, junto a los notebooks, y todas las unidades lo importan (`import cb104 as lib`). Solo depende de NumPy (y de Plotly adentro de las funciones que dibujan).

Reúne la paleta del apunte (teal, rust, gold), las rotaciones `rot2`, `rot_x`, `rot_y`, `rot_z` y `rodrigues`, coordenadas homogéneas (`hom`, `dehom`), área orientada de un polígono, potencias reales `pot_real`, cambio de base (`coordenadas_en_base`, `diagonalizar`), eje y ángulo de una rotación, helpers de LaTeX para mostrar matrices coloreadas, las capas de Plotly "antes/después" de la grilla, el cubo unitario y los terrenos sintéticos en 3D, y la verificación de los ejercicios con hueco (`verificar`, `exacto`). Para el export WASM el módulo no existe en el navegador: `tools/build.py` reemplaza la celda marcada `# cb104:inline` por una que embebe el archivo. Se prueba con `uv run python unidades/cb104.py`.

A.5.2. Índice general de problemas y ejercicios resueltos

Dónde está resuelto cada tipo de problema: en este apunte y en los ejercicios con hueco de las unidades.

Tema	En este apunte	Unidades
El idioma de la materia: puntos, flechas, reglas y distancias	§0.4.2, §0.4.3.1	**00** ▷
Rotaciones 2D y 3D, eje y ángulo, exponencial	§1, ap. A.1, ap. A.2	**01a** ▷, **01b** ▷, **01c** ▷
Reflexiones, traslaciones, rotaciones, homotecias y similaridades (teoremas 1 a 6)	enunciados y resolución en §3	**02** ▷, **03** ▷
Afinidades: ejercicios resueltos	ejercicio 4.9 y los demás ejercicios con solución del §4; composición en ap. A.3	**04** ▷
Proyectivas del pentágono	cuentas y script en ap. C1.3.2; teoría en §C1	**05** ▷, **07c** ▷
Productos, determinante, núcleo, autovectores por producto cruz	ejemplos resueltos en §7 (reflexión, rotación compuesta)	**07a** ▷, **07b** ▷, **07c** ▷
Formas lineales, cambio de base, diagonalización	§5.2.2 (forma arrastrada), §9.3.1 (ejercicio, A^5, A^t)	**06** ▷, **08** ▷
SVD, inversas, pseudoinversa	§8.2.1 (dos SVD a mano, DEM), §11.2.1 (recta por tres puntos)	**09** ▷
Los cuatro problemas: regresión, círculos, Procrustes, regresión total	§12	**11** ▷
Jacobiano, primera forma, curvatura	§10.2.6, §13 (silla, esfera)	**10** ▷, **12** ▷
Elipsoide, arco de meridiano, proyecciones	§14 (GRS80 en $45°$ y $-34{,}6°$, serie del arco de meridiano), §C2.3.1 (cinco proyecciones)	**13** ▷
Trigonometría esférica, exceso	§15 (octante, tres ciudades)	**14** ▷
Transformaciones conformes, Tissot, latitud isométrica, Gauss–Krüger	§C2.2.1 (cuatro caras, Buenos Aires y Ushuaia)	**15** ▷

A.6. Respuestas de los problemas

Los problemas de cada capítulo están graduados: ⋆ directo, ⋆⋆ para pensar, ⋆⋆⋆ desafío. Todos los valores de estas respuestas se calcularon con `tools/problemas/gen.py`.

Capítulo 1: Rotaciones: girar es multiplicar.

1.1 $p' = (2{,}964;\ 2{,}866)$; $\|p'\| = \|p\| = \sqrt{17} \approx 4{,}123$.

1.2 $iz = -4 + 3i$: giró $90°$ en sentido antihorario y el módulo sigue siendo 5.

1.3 $E = 1\,084{,}85$ m, $N = 1\,915{,}15$ m. $\theta = 90° - \mathrm{Az} = -45°$ (o $315°$).

1.4 $p - c = (3, 0)$, girado da $(0, 3)$, y al volver queda $p' = (2, 4)$.

1.5 Se corre unos 9,7 mm ($2000 \cdot 1''$ en radianes). En el espacio no da lo mismo: primero z y después x lleva $e_1 \to e_2 \to e_3$; en el otro orden, $e_1 \to e_1 \to e_2$.

Capítulo 2: Traslaciones y movimientos rígidos.

2.1 Trasladar y después girar: $C \to (-2, 2)$. Girar y después trasladar: $C \to (-1, -1)$. El orden importa.

2.2 Los ángulos suman $0°$, así que queda una traslación, de vector $(4, 4)$. Comprobación: el origen va a $(0, 0)$ y después a $(4, 4)$.

2.3 $\begin{pmatrix} 0{,}8660 & -0{,}5000 & 6{,}3397 \\ 0{,}5000 & 0{,}8660 & -3{,}6603 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$; la última columna es $c - Rc$.

2.4 Terminás en $(20, 20)$ m, mirando al noreste: acimut $45°$.

2.5 $r = 5$, $\theta \approx 53{,}13°$. Son la circunferencia de radio 5 y la semirrecta que sale del origen; se cortan en ángulo recto porque la tangente a una circunferencia es perpendicular al radio.

Capítulo 3: Reflexiones, isometrías y similaridades.

3.1 Respecto de $y = x$: $(1, 5)$. Respecto de $x + y = 2$, con normal $n = (1, 1)$: $p - \frac{2(5+1-2)}{2}(1, 1) = (1, -3)$.

3.2 Es el giro de $50°$, el doble del ángulo entre los espejos: $(1, 0) \to (0{,}643;\ 0{,}766) = (\cos 50°, \sin 50°)$.

3.3 $b = 1 + i$, $a = 2i$: gira $90°$ y agranda 2 veces. La imagen de $1 + i$ es $-1 + 3i$.

3.4 Escala $1 : 354{,}6$: cerca de $1 : 355$. Las áreas se multiplican por $1{,}41^2 \approx 1{,}988$.

3.5 No tiene puntos fijos: cambia el signo de y y siempre suma 3 a x. Aplicada dos veces da la traslación $(6, 0)$. La imagen de $(0, 2)$ es $(3, -2)$.

Capítulo 4: Afinidades y coordenadas homogéneas.

4.1 $b = (2, 1)$ y $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, con las columnas $(5, 2) - b$ y $(3, 4) - b$. $(1, 1) \mapsto (6, 5)$. Las áreas se multiplican por $\det A = 8$.

4.2 Las imágenes son $(2, 1)$ y $(10, 9)$, con punto medio $(6, 5)$, que es la imagen de $(1, 1)$. Los ángulos, en cambio, no se conservan: $(1, 0)$ y $(0, 1)$ van a $(3, 1)$ y $(1, 3)$, que ya no son perpendiculares.

4.3 $x' = x/0{,}996 \approx 1{,}004016\, x$, $y' = y$. La superficie real es $600 \cdot 1{,}004016 \approx 602{,}41$ m^2.

4.4 Trasladar y después escalar: $(1, 1) \to (3, 4) \to (6, 8)$. Escalar y después trasladar: $(1, 1) \to (2, 2) \to (4, 5)$.

4.5 $p = (2, 2)$. Comprobación: $Ap + b = p$.

Capítulo 5: Formas lineales: el gradiente no es un vector.

5.1 $\omega(4, 1) = 10$. Son rectas paralelas $3x - 2y = k$, separadas $1/\sqrt{13} \approx 0{,}277$.

5.2 Subís $0{,}02 \cdot 50 - 0{,}01 \cdot 30 = 0{,}70$ m. La forma es $dh = (0{,}02;\ -0{,}01)$: a cada paso $(\Delta E, \Delta N)$ le asigna cuánto subiste.

5.3 El paso pasa a ser $(300, 400)$ cm, y la forma, $(0{,}0002;\ -0{,}0001)$ m por cm: uno se multiplica por 100 y la otra se divide por 100. La subida no cambia: 0,02 m.

5.4 $e^1 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ y $e^2 = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$. Comprobación: $e^1(b_1) = 1$, $e^1(b_2) = 0$, y lo mismo con e^2.

5.5 Hacia la dirección del gradiente $(0{,}02;\ -0{,}01)$, con acimut Az $\approx 116{,}57°$. La pendiente máxima es $\|g\| \approx 2{,}24$ %.

Capítulo 6: Subespacios, producto cuña y determinante.

6.1 $\frac{1}{2}\,|(6,1) \wedge (2,5)| = \frac{1}{2}|6 \cdot 5 - 1 \cdot 2| = 14$.

6.2 Sí: $(2,3) \wedge (6,9) = 18 - 18 = 0$. El triángulo que forman no tiene área.

6.3 $\frac{1}{2} \sum p_i \wedge p_{i+1} = \frac{1}{2}(0 + 1200 + 1700 + 0) = 1\,450$ m^2. El signo positivo indica que los vértices van en sentido antihorario.

6.4 $\det A = 5$: la superficie pasa a $7\,250$ m^2. Como el determinante es positivo, el sentido se conserva.

6.5 $\det A = 0$. Como la primera columna es no nula, rango $A = 1$ y $\dim \ker A = 2 - 1 = 1$: el núcleo es la recta generada por $(2, -1)$ y la imagen, la generada por $(1, 2)$. El cuadrado se aplasta sobre esa recta: queda un segmento, de área 0.

Capítulo 7: Subespacios invariantes: autovalores y autovectores.

7.1 $\lambda = 3$ con $(1, 0)$ y $\lambda = 2$ con $(1, -1)$.

7.2 $\lambda = 6$ con $(2, 1)$ y $\lambda = 1$ con $(1, -2)$. El producto interno da $2 - 2 = 0$.

7.3 El polinomio es $\lambda^2 - 2\cos 30^\circ\,\lambda + 1$, con discriminante $4\cos^2 30^\circ - 4 = -1 < 0$. Ninguna dirección queda sin girar.

7.4 El eje es $(1, 1, 1)$ y el ángulo, 120°: tres aplicaciones devuelven cada eje a su lugar.

7.5 $e_1 \approx 435{,}4\ \mu\varepsilon$ (estiramiento) y $e_2 \approx -235{,}4\ \mu\varepsilon$ (acortamiento). La dirección de e_1 forma $76{,}72^\circ$ con el eje x: está cerca del eje y, que es donde la placa más se estira.

Capítulo 8: La SVD: leer la forma de las curvas de nivel.

8.1 En la elipse de semiejes 3 (sobre x) y 1 (sobre y). Los valores singulares son 3 y 1.

8.2 Semiejes 3 en la dirección $(1, 1)$ y 1 en la dirección $(1, -1)$. Como A es simétrica con autovalores positivos, los valores singulares son sus autovalores.

8.3 $\sigma_1 \approx 1{,}618$ y $\sigma_2 \approx 0{,}618$, que son $\sqrt{(3 \pm \sqrt{5})/2}$. El producto es $1 = \det A$: la cizalla no cambia áreas.

8.4 Semiejes $\approx 2{,}15$ cm y $\approx 0{,}62$ cm. El eje mayor forma $22{,}5^\circ$ con el este: acimut $67{,}5^\circ$.

8.5 $\sigma_1 \approx 2{,}005$ y $\sigma_2 \approx 0{,}0050$, con cociente ≈ 402. La elipse es casi un segmento: el plano casi se aplasta. Un error relativo chico en b puede convertirse en un error relativo hasta unas 402 veces mayor en x.

Capítulo 9: Cambio de base: las coordenadas son etiquetas.

9.1 $v = 1\,b_1 + 2\,b_2$: las coordenadas son $(1, 2)$.

9.2 $E = 1\,012{,}32$ m y $N = 518{,}66$ m: se gira $(20, 10)$ un ángulo de 30° y se le suma el origen.

9.3 $\lambda = 5$ con $(1, 1)$ y $\lambda = 2$ con $(1, -2)$. $A^5 = C\,\mathrm{diag}(3125, 32)\,C^{-1} = \begin{pmatrix} 2094 & 1031 \\ 2062 & 1063 \end{pmatrix}$.

9.4 $\begin{pmatrix} \cos 60^\circ & \sin 60^\circ \\ \sin 60^\circ & -\cos 60^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}500 & 0{,}866 \\ 0{,}866 & -0{,}500 \end{pmatrix}$.

9.5 $[\omega]_b = (7, 4)$. En la base canónica, $\omega(5, 5) = 15$. En la base b, $(7, 4) \cdot (1, 2) = 15$. El valor no depende de la base.

Capítulo 10: La derivada como aproximación lineal: jacobiano, gradiente y hessiana.

10.1 $J = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}866 & -5 \\ 0{,}5 & 8{,}66 \end{pmatrix}$, con $\det J = r = 10$: un rectangulito $dr\,d\theta$ se convierte en un área 10 veces mayor.

10.2 $d = 130$ m y Az $\approx 292{,}62°$. La distancia cambia $\Delta E/d \cdot 1$ cm $\approx -0{,}923$ cm. El acimut cambia $\Delta N/d^2 \cdot 0{,}01$ m $\approx 2{,}96 \cdot 10^{-5}$ rad, unos $6{,}1''$.

10.3 Con el gradiente $(0{,}6;\ 0{,}8)$ en $(3, 4)$: $5 + 0{,}6 \cdot 0{,}02 + 0{,}8 \cdot (-0{,}03) = 4{,}988$. El valor exacto es $4{,}98812$.

10.4 $\nabla z = (-0{,}4;\ -0{,}1)$. El agua corre hacia $-\nabla z = (0{,}4;\ 0{,}1)$, con pendiente $\|\nabla z\| \approx 0{,}412$, un 41,2 %.

10.5 $H = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, con $\mu_1 = 5$ y $\mu_2 = -1$. Como tienen signos distintos, el origen es una silla: sube en la dirección $(1, 1)$ y baja en la $(1, -1)$.

Capítulo 11: Inversas y pseudoinversa: los cuatro subespacios.

11.1 $\det A = 1$ y $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$.

11.2 $(RS)^{-1} = S^{-1}R^{-1}$: primero se deshace el giro y después el estiramiento. $RS(1, 1) = R(2, 1) = (-1, 2)$, y $S^{-1}R^{-1}(-1, 2) = S^{-1}(2, 1) = (1, 1)$.

11.3 $a \approx 1{,}1667$ y $b = 0{,}5$. Los residuos son $-0{,}1667$, $0{,}3333$ y $-0{,}1667$, y suman 0.

11.4 Suman $+0{,}006$ m. Se corrige $-0{,}002$ en cada tramo: $H_B = 11{,}248$ m y $H_C = 12{,}076$ m. Son tres ecuaciones para dos incógnitas, y este reparto es justamente la solución de cuadrados mínimos (con las tres medidas igual de confiables).

11.5 $A^+ = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $x^+ = (1{,}5;\ 1{,}5)$. Entonces $Ax^+ = (3, 3)$, que es la proyección de b sobre la imagen (la recta $y = x$): la respuesta más cercana posible.

Capítulo 12: Cuatro problemas de ajuste.

12.1 El giro de $90°$ en sentido antihorario: lleva $(1, 0) \to (0, 1)$ y $(0, 1) \to (-1, 0)$. Es el caso más simple de Procrustes: los datos coinciden exactamente y el residuo es cero.

12.2 $F = 0$, $D = -4$ y $E = -2$: centro $(2, 1)$ y radio $\sqrt{5} \approx 2{,}236$. Con tres puntos no hay nada que ajustar; con más de tres, sí.

12.3 En vertical, la pendiente es $0{,}90$. En perpendicular (la dirección principal de los puntos centrados), $\approx 0{,}973$. Distinta forma de medir el error, distinta recta.

12.4 Escala 1 (los dos tramos miden 100), giro $53{,}13°$ y traslación $(500, 200)$. El punto $(50, 50)$ va a $(490, 270)$.

12.5 Centro $\approx (0{,}000;\ 0{,}099)$ m y radio $\approx 9{,}950$ m, con centro $(-D/2,\ -E/2)$ y $r = \sqrt{D^2/4 + E^2/4 - F}$.

Capítulo 13: Curvatura como forma cuadrática.

13.1 Cero, y $1/20 = 0{,}05\ \text{m}^{-1}$.

13.2 En $x = 0$: $\kappa = 0{,}01\ \text{m}^{-1}$ y $R = 100$ m. En $x = 50$: $\kappa = y''/(1 + y'^2)^{3/2} \approx 0{,}00716\ \text{m}^{-1}$ y $R \approx 139{,}8$ m.

13.3 $\kappa_1 = 0{,}02$ y $\kappa_2 = 0{,}005\ \text{m}^{-1}$. $K = \kappa_1\kappa_2 = 10^{-4}\ \text{m}^{-2}$. A $30°$: $\kappa_1 \cos^2 + \kappa_2 \sin^2 = 0{,}01625\ \text{m}^{-1}$.

13.4 La hessiana es $\begin{pmatrix} 0 & 0{,}01 \\ 0{,}01 & 0 \end{pmatrix}$. Las curvaturas son $\pm 0{,}01\ \text{m}^{-1}$, en las direcciones $(1, 1)$ (sube) y $(1, -1)$ (baja). $K = -10^{-4} < 0$: es una silla.

13.5 $r = R\cos 60° = 3\,185{,}5$ km: la curvatura del corte es la normal dividida por $\cos 60°$.

Capítulo 14: Geometría del elipsoide.

14.1 $b = 6\,356\,752{,}314$ m y $e^2 \approx 0{,}00669438$.

14.2 $M \approx 6\,354\,245$ m y $N \approx 6\,384\,442$ m. Como $M < N$, es más curva en dirección norte-sur.

14.3 En el ecuador, $\approx 110\,574$ m. A $60°$, $\approx 111\,412$ m. Hacia el polo la Tierra es más chata, y el grado se alarga.

14.4 Radio del paralelo $\approx 3\,684\,809$ m. Un grado de longitud mide $\approx 64\,312$ m, un 57,8 % de lo que mide en el ecuador (111 319 m).

14.5 $X \approx 2\,753\,951$ m, $Y \approx -4\,476\,483$ m y $Z \approx -3\,601\,443$ m.

Capítulo 15: Coordenadas sobre la esfera y trigonometría esférica.

15.1 Un cuarto de circunferencia: $\pi R/2 \approx 10\,007{,}5$ km.

15.2 Dos ángulos rectos en el ecuador y $60°$ en el polo: suman $240°$. El exceso es $60° = \pi/3$ rad y el área, $\varepsilon R^2 = \frac{\pi}{3}R^2$: un doceavo de la esfera ($4\pi R^2$).

15.3 $\approx 10\,045$ km, saliendo con acimut $\approx 38{,}4°$. Ese acimut cambia a lo largo del camino.

15.4 $\varepsilon = \text{área}/R^2 \approx 8{,}6 \cdot 10^{-11}$ rad, unos $1{,}8 \cdot 10^{-5}\,''$. Es despreciable: en la cancha, los ángulos suman $180°$ a todos los efectos.

15.5 Las distancias se agrandan $\approx 3{,}24$ veces y las áreas $\approx 10{,}5$ veces. Por eso Groenlandia parece casi tan grande como África.